数学史概説 ―― 古代から近代に至る数理思想の展開（原著完全翻訳・数学校閲版）

原題：*A Short Account of the History of Mathematics*

Project Gutenberg eBook #31246

W・W・ラウス・ボール 著

教育情報分析研究会 訳・数学校閲

2026 年 10 月 完全決定版

目次

第 1 章　第 1 章：Section 1　1

第 2 章　第 2 章：Section 2　7

第 3 章　第 3 章：Section 3　9

第 4 章　第 4 章：Section 4　11

第 5 章　第 5 章：Section 5　13

第 6 章　第 6 章：Section 6　3

第 7 章　第 7 章：Section 7　6

第 8 章　第 8 章：Section 8　9

第 9 章　第 9 章：Section 9　12

第 10 章　第 10 章：Section 10　15

第 11 章　第 11 章：Section 11　18

第 12 章　第 12 章：Section 12　21

第 13 章　第 13 章：Section 13　24

第 14 章　第 14 章：Section 14　27

第 15 章　第 15 章：Section 15　30

第 16 章　第 16 章：Section 16　33

第 17 章　第 17 章：Section 17　36

第 18 章　第 18 章：Section 18　39

第 19 章　第 19 章：Section 19　42

第 20 章　第 20 章：Section 20　45

第 21 章　第 21 章：Section 21 48

第 22 章　第 22 章：Section 22 52

第 23 章　第 23 章：Section 23 55

第 24 章　第 24 章：Section 24 60

第 25 章　第 25 章：Section 25 63

第 26 章　第 26 章：Section 26 66

第 27 章　第 27 章：Section 27 70

第 28 章　第 28 章：Section 28 73

第 29 章　第 29 章：Section 29 76

第 30 章　第 30 章：Section 30 80

第 31 章　第 31 章：Section 31 83

第 32 章　第 32 章：Section 32 86

第 33 章　第 33 章：Section 33 89

第 34 章　第 34 章：Section 34 92

第 35 章　第 35 章：Section 35 95

第 36 章　第 36 章：Section 36 98

第 37 章　第 37 章：Section 37 101

第 38 章　第 38 章：Section 38 104

第 39 章　第 39 章：Section 39 107

第 40 章　第 40 章：Section 40 110

第 41 章　第 41 章：Section 41 113

第 42 章　第 42 章：Section 42 116

第 43 章　第 43 章：Section 43 120

第 44 章　第 44 章：Section 44 125

第 45 章　第 45 章：Section 45 128

第 46 章　第 46 章：Section 46　132

第 47 章　第 47 章：Section 47　135

第 48 章　第 48 章：Section 48　138

第 49 章　第 49 章：Section 49　141

第 50 章　第 50 章：Section 50　144

第 51 章　第 51 章：Section 51　147

第 52 章　第 52 章：Section 52　150

第 53 章　第 53 章：Section 53　153

第 54 章　第 54 章：Section 54　156

第 55 章　第 55 章：Section 55　159

第 56 章　第 56 章：Section 56　162

第 57 章　第 57 章：Section 57　165

第 58 章　第 58 章：Section 58　168

第 59 章　第 60 章：Section 60　171

第 60 章　第 61 章：Section 61　174

第 61 章　第 62 章：Section 62　177

第 62 章　第 63 章：Section 63　180

第 63 章　第 64 章：Section 64　183

第 64 章　第 65 章：Section 65　186

第 65 章　第 66 章：Section 66　189

第 66 章　第 67 章：Section 67　192

第 67 章　第 68 章：Section 68　195

第 68 章　第 69 章：Section 69　198

第 69 章　第 70 章：Section 70　201

第 70 章　第 71 章：Section 71　204

第 71 章　第 72 章：Section 72 207

第 72 章　第 73 章：Section 73 210

第 73 章　第 74 章：Section 74 213

第 74 章　第 75 章：Section 75 216

第 75 章　第 76 章：Section 76 219

第 76 章　第 77 章：Section 77 222

第 77 章　第 78 章：Section 78 225

第 78 章　第 79 章：Section 79 228

第 79 章　第 80 章：Section 80 231

第 80 章　第 81 章：Section 81 234

第 81 章　第 82 章：Section 82 237

第 82 章　第 83 章：Section 83 240

第 83 章　第 84 章：Section 84 243

第 84 章　第 85 章：Section 85 246

第 85 章　第 86 章：Section 86 249

第 86 章　第 87 章：Section 87 252

第 87 章　第 88 章：Section 88 255

第 88 章　第 89 章：Section 89 258

第 89 章　第 90 章：Section 90 261

第 90 章　第 91 章：Section 91 264

第 91 章　第 92 章：Section 92 267

第 92 章　第 93 章：Section 93 270

第 93 章　第 94 章：Section 94 273

第 94 章　第 95 章：Section 95 276

第 95 章　第 96 章：Section 96 279

第 96 章　第 97 章：Section 97 282

第 97 章　第 98 章：Section 98 285

第 98 章　第 99 章：Section 99 288

第 99 章　第 100 章：Section 100 291

第 100 章 第 101 章：Section 101 294

第 101 章 第 102 章：Section 102 297

第 102 章 第 103 章：Section 103 300

第 103 章 第 104 章：Section 104 303

第 104 章 第 105 章：Section 105 306

第 105 章 第 106 章：Section 106 309

第 106 章 第 107 章：Section 107 312

第 107 章 第 108 章：Section 108 315

第 108 章 第 109 章：Section 109 318

第 1 章

第 1 章：Section 1

前書き
短い数学の歴史概要
このページには番号が付けられていません。ページ番号付けはアルファベット順に開始されます。
中心部分

短い歴史概要

の

数学の

歴史について

によって

W. W. ローズ・ボール

タンティリティコール ège のフェロー

ドーバー出版株式会社
ニューヨーク

新しいドーバー版は、1960 年に最初に出版され、著者の最後の修正版である—1908 年に出版された 4 番目の編集版—を未変更で再発行しています。

国際標準書籍番号：*0-486-20630-0*
図書館協会カタログカード番号：*60-3187*

製造はアメリカ合衆国の製紙所で行われました。
ドーバー出版株式会社
180 Varick Street
ニューヨーク、N. Y. 10014

このページには番号が付けられていません。

電子書籍を生成した Greg Lindahl, Viv, Juliet Sutherland, Nigel Blower および http://www.pgdp.net のオンライン分散校正チーム

原著の数式や変数は LaTeX 形式で記述しています。

Transcriber's Notes

小規模な一部のタイプ ographical エラーと不一致が修正されました。図形への参照、例えば「次のページに」というような表現は、「下に」のような文言に置き換えられました。これは電子ブックに適した表現です。

これらの変更は LaTeX ソースで記録されています：

PREFACE.

本の主題は、数学の発展を歴史的にまとめたもので、その発展に大きく貢献した人物たちの生涯と発見を例示して説明しています。これは、より詳しい主題に関する著作への入門として役立つかもしれませんが、主に多くの人が系統的に学ぶ時間や意欲がない場合でも、数学の要素を理解している人々が知りたいと考える歴史的な重要な事実についての短く親しみやすい説明を与えることを目的としています。

最初の版は、1888 年に講義で行った内容を基にし、19 世紀以前までの歴史の概略を理解できる数学の要素を持っている人々に対して提供するためのものでした。二番目の版は 1893 年に発行され、その一部が再編成され、多くの追加事項も導入されました。

この序文の末尾にある目次から、整理の方法が把握できるでしょう。概要は次の通りです。最初の章（第 1 章）では、エジプト人およびフェニキア人の数学に関する既知の知識について簡潔に述べています。これはギリシャの影響下における数学の歴史への導入となります。その後の歴史は 3 つの時期に分かれています：まず、ギリシャの影響下にある時期（第 2 章 II から第 7 章 VII）；次に、中世とルネサンス期（第 8 章 VIII から第 13 章 XIII）；最後に、近代期（第 14 章 XIV から第 19 章 XIX）です。

これらの時期の数学について議論する際には、歴史における主要な出来事のみを述べるという制限のもとで、しばしば比較的小さな影響力を持つ人物や作品については無視してしまいました。おそらく、記述された数学者たちの発見が過大評価されている理由は、それ以前に先駆的な著作を書いた未引用の著者の存在によるものかもしれません。しかし、歴史的概要においては多少なりとも避けられない問題であり、科学の進歩状況について異なる時期に補足的な注釈を入れることで可能な限りそれを防ごうとしたのです。

また、実用天文学者や物理学者による結果については、それらが数学的に興味深い場合を除き、一般的には参照していません。引用した結果は通常、現代の記号を使用していますので、読者はその内容が他の著者に言及されているものと同じであることを覚えておくべきです。ただし証明は時としてより便利で親しみやすい言語に翻訳されている場合があります。

大半の記述は既存の歴史書や回想録からまとめたものです。議論される作品が非常に多く、その範囲も広いため、これは避けられない状況です。当局者の見解が異なる場合、私は最も可能性が高いと感じられる見解だけを述べています。しかし重要な問題の場合には、意見の相違があることを常に示唆しています。

人気向けの記述に詳細な引用や各事実の根拠を大量に盛り込むのは望ましくありません。1758 年までの歴史については、M. カントールの巨著『数学の歴史に関する講義』の密に印刷されたページを一回だけ参照してください。これは主題に対する標準的な論文として評価できますが、通常は私が頼りに

した他の主要な当局者の引用や知っているものについての引用を与えています。1758 年以降の私の記述は、脚注で参照されるメモリーや単著に基づいていますが、1799 年までの主な事実は昨年教授 カントールによって発行された補足巻に列挙されています。読者が詳細に数学の歴史を研究したい場合、私の脚注がその手段となることを願っています。

私は前版で指摘された点について私に注意を促した様々な友人や通信者に感謝します。私の読者の中に何か追加または訂正があると気づいた通知をお寄せ頂ければ幸いです。

W. W. ロース・ボール敬具

トリニティコルレージー、ケンブリッジ

第四版は 1908 年に立体型印刷されました。しかし、1893 年の第二版発行以来、数年間他の勤務が忙しく、広範囲な再編集を行う時間を確保できなかったため、重要な変更は行われていません。現在のところ、最近の研究を含む再編集は印刷コストが下がるまで延期せざるを得ません。しかし、再版を通じて軽微な訂正と追加を行いました。

W. W. R. B.

トリニティコルレージ・ケンブリッジ

目次

ページ
序文 ..... ??
目次 ..... ??

第 1 章. エジプトとフェニキアの数学

数学の歴史はイオニアギリシャから始まります ..... ??
ギリシャへのエジプト人およびフェニキア人の負債 ..... ??
フェニキア人が持っていた数の科学に関する知識 ..... ??
エジプト人が持っていた数の科学に関する知識 ..... ??
エジプト人が持っていた幾何学に関する知識 ..... ??
中国における数学の無知についての注記 ..... ??

第 1 期

この時期は、テレスの教えから始まり、600 年紀前後（紀元前）で終わります。また、モハメド軍が 641 年紀前後にアレクサンドリアを占領した時点で終了します。この時期の特徴は幾何学の発展です。

第 2 章. イオニアとピタゴラス学校
紀元前 600 年頃 – 紀元前 400 年頃

Authorities ..... ??
イオニア学派 ..... ??
タレス、紀元前 640 年 –550 年 ..... ??
    彼の幾何学的発見 ..... ??
    彼の天文学的教学 ..... ??
アナキマンド、アナキメンス、マルベクス、マンドラトゥス ..... ??
ピタゴラス学派 ..... ??
ピタゴラス、紀元前 569 年 –500 年 ..... ??
    ピタゴラス的教学 ..... ??
    ピタゴラスの幾何学 ..... ??
    ピタゴラスの数論理論 ..... ??
エピチャームス、ヒッパシウス、フィロラウス、アリッキプス、ライオス ..... ??
アーキュタス、紀元前 4 世紀頃 ..... ??
    三次体の倍積問題に対する彼の解法 ..... ??
テドロス、ティマイオス、ブリソ ..... ??
紀元前 5 世紀のアテネとキズィクの他のギリシャ数学学派 ..... ??
チオス出身のオイノピデス ..... ??
エレア出身のゼノ、アブダラデア出身のデモクリトス ..... ??

第 3 章. アテネとキズィクの学派。紀元前 420 年 –300 年頃 .....

第 2 章

第 2 章：Section 2

アテネの数学教師（前 420 年頃）：アナクサゴラス。ソフィスト。ヒッパシウス（四分線法）。アンティフォ。ヒッパシウスが特に興味を持っていた 3 つの問題：ヒッパルコス・チオス、紀元前 420 年頃：文字を幾何図形の描写に使用幾何学における帰着法の導入特定の半月形の平方化立方体の二倍問題プラトン、紀元前 429 年〜348 年：幾何学における解析法の導入立方体の二倍に関する定理エウドックスス、紀元前 408 年〜355 年：黄金分割に関する定理窮竭法の導入プラトンとエウドックススの弟子：メネアクム、紀元前 340 年頃：放物線、双曲線、楕円線についての議論立方体の二倍問題に対する 2 つの解法アリストオイデュス。テアエト etus アリストテレス、紀元前 384 年〜322 年：機械学に関する質問。量を示すために使用される文字第 IV 章：最初の Alexandrian 学派（紀元前 300 年〜前 30 年頃）

Authorities?? 埃及学派の基礎?? 公元前 3 世紀?? オイキドス・ユシップス・ニコテレス?? アリストアクス、公元前 310 年頃〜250 年頃?? ユリウスの太陽からの距離を決定する方法?? コノン・ディソティオス?? アーギメネデス、公元前 287 年〜212 年?? 平面幾何に関する著作 ?? 三次元幾何に関する著作 ?? 算術に関する二つの論文と「牛の問題」?? 固体と流体の静力学に関する著作?? 天文学?? アーギメネデスが仮定した幾何学の原理?? アポロニウス、公元前 260 年頃〜200 年頃?? 交点に関する著作?? その他の著作?? 立方体の倍積問題の解決?? アーギメネデスとアポロニウスの幾何学との比較?? エラトステネス、公元前 275 年〜194 年?? エラトステネスの篩?? 公元前 2 世紀50 ヒプシクラテス、公元前 130 年頃?? 科学的な天文学者の基礎?? 三角法の基礎?? アレクサンドリアのヒロ、公元前 125 年頃?? 科学的な工学と地図測量の基礎?? 三角形の面積が辺の長さで表される方法?? ヒロの著作の特徴?? 公元前 1 世紀?? セオドシウス?? ディオノソドロース?? アレクサンドリア学派の終焉?? エジプトはローマ領土となった . . . . . ??

第五章 第 2 アレクサンドリア学派。前 30 年〜後 641 年

Authorities . . . . . ??
チリスト後 1 世紀 . . . . . ??
セレヌス. メネラウス . . . . . ??
ニコマコス . . . . . ??
　中世ヨーロッパにおける算術の進展 . . . . . ??
チリスト後 2 世紀 . . . . . ??
スミルナのテオン. タイマラディス . . . . . ??
ポタメウス, 168 年に没 . . . . . ??
　『アルマゲスト』 . . . . . ??
　ポタメウスの天文 . . . . . ??
　ポタメウスの幾何学 . . . . . ??
チリスト後 3 世紀 . . . . . ??
パッパス, 紀元後 280 年頃 . . . . . ??
　『Sunagwg′h』：ギリシャ数学の概説 . . . . . ??
チリスト後 4 世紀 . . . . . ??
メトロドーロス. 算術と代数の基本問題 . . . . . ??
代数学の発展の 3 段階 . . . . . ??
ダイオファントゥス, 紀元後 320 年頃 (?) . . . . . ??
　『アラキス』におけるシンコペーテッド代数学の導入 . . . . . ??
　著作の記号法. 方法. 主題 . . . . . ??
　彼の『ポリームス』 . . . . . ??
　彼の発見に対するその後の無視 . . . . . ??
イアムビクス . . . . . ??

アレクサンドリアのテオン. ハピタ ..... ??
東方教会に対するギリシャ科学の敵対 ..... ??
アテネ学校（5 世紀）..... ??
プロクルス, 412–485. ダマシウス. ウトキオス ..... ??
ローマの数学 ..... ??
ローマで読まれた数学の性質と範囲 ..... ??
ローマとアレクサンドリアでの状況の対比 ..... ??
アレクサンドリア学校の終焉 ..... ??
アレクサンドリアの包囲と学校の終焉 ..... ??

第 VI 章 バ yzantine 学校。641–1453。偉大的なギリシャ数学者の著作の保存。コスタントニノープルのヒロ。プセラス。プランデウス。バルラーム。アルギュレスニコライオス・ラフダス、パキメレス。モシポルス（魔法の正方形）コンスタンティノープルの Capture とギリシャ数学者の散逸

第 VII 章 数字表記法と原始的な算術。参考文献原始民族における数の数え方と表現方法実用計算のために使用される板計算器や Swan-pan の方法書面での数の表現方法ローマおよびアテネの数の象徴 Alexandrian（または後のギリシャ）の数の象徴ギリシャ算術文明民族におけるアラビア表記法の採用

第 2 期この時期は 6 世紀ごろから始まり、解析幾何学および無限小計算の発明までとされる。この時期の特徴的な要素は現代の算術、代数学、三角法の創出または発展である。

第 VIII 章 西欧における学問の隆盛約 600–1200 年頃

教育第六、第七、第八世紀修道院学校ボエティウス（約 475 年〜526 年）中世の幾何学と算術の教科書カシオドロウス（490 年〜566 年）、セビリアのシジドゥルス（570 年〜636 年）大聖堂学校と修道院学校査理大帝の学校アルクイン（735 年〜804 年）第九、第十世紀の教育ゲルバート（シレスター二世）、1003 年に没ベルネリヌス中世の大学の早期十二世紀に起源をもつ最初の大学の興隆中世の大学の発展中世の大学における課程の概要

第九章. アラブの数学

Authorities ..... ??
ギリシャ語からの数学の範囲 ..... ??
書記学校 ..... ??
ヒンドゥー（アーティアン）からの数学の範囲 ..... ??
アーヤ・バッタ, 約 530 年頃 ..... ??
　その『アーヤブハティヤ』における代数と三角法 ..... ??
ブラマグプタ, 約 640 年頃 ..... ??
　その『シディハンタ』における代数と幾何学 ..... ??
バッサラ, 約 1140 年頃 ..... ??
　『リラヴァティ』または算術; 十進法の数記法の使用 ..... ??
　『ビジャ・ガニタ』または代数学 ..... ??
アラブにおける数学の発展 ..... ??
アルカライミまたはアルキホルジミ, 約 830 年頃 ..... ??
　その『アルジェブラウエルムクマバラ』 ..... ??
　二次方程式の解法 ..... ??
アラビアまたはインド数記法の導入 png178a
タビト・イブン・コッラー, 836 年〜901 年; 三次方程式の解法 ..... ??
アルカヤミ. アルカルキ. 代数学の発展 ..... ??
アルベタジニ. アルブザジャニ. 三角法の発展 ..... ??
アルハゼン. アブド・アルゲイル. 几何学の発展 ..... ??
アラブ学校の特徴 ..... ??

第 X 章. アラブ作品のヨーロッパへの導入. 約 1150 年〜1450 年.

第 3 章

第 3 章：Section 3

11 世紀モロッコの教師たち。ジバー・イブン・アフラ。アルザチェル。pagerefpng185a

12 世紀アデルハルト・オブ・バース。ベネズラ。ジェラール。ヒスパレニス。pagerefpng185d

13 世紀ピサのレオナルド、約 1175 年〜1230 年 Liber Abaci, 1202 アラビア数字の商業への導入科学におけるアラビア数字の導入数学者大会 pagerefpng187c

フェリックス 2 世、1194 年〜1250 年ジョルダヌス、約 1220 年 De Numeris Datis; 省略代数 pagerefpng192a

ホーリウッド。pagerefpng194a

ロジャー・バーカン、1214 年〜1294 年。pagerefpng194b

カムパヌス。pagerefpng197a

14 世紀ブラドワーディン。オレスム。大学カリキュラムの改革。pagerefpng199a

15 世紀ベロマンディ。pagerefpng200b

第十一世紀モロッコの教師たち。ジバー・イブン・アフラ。アルザチェル。pagerefpng185a

第十二世紀アデルハルト・オブ・バース。ベネズラ。ジェラール。ヒスパレニス。pagerefpng185d

第十三世紀ピサのレオナルド、約 1175 年〜1230 年 Liber Abaci, 1202 アラビア数字の商業への導入科学におけるアラビア数字の導入数学者大会 pagerefpng187c

フェリックス 2 世、1194 年〜1250 年ジョルダヌス、約 1220 年 De Numeris Datis; 省略代数 pagerefpng192a

ホーリウッド。pagerefpng194a

ロジャー・バーカン、1214 年〜1294 年。pagerefpng194b

第十四世紀ブラドワーディン。オレスム。大学カリキュラムの改革。pagerefpng199a

第十五世紀ベロマンディ。pagerefpng200b

第十一世紀の数学の発展。約 1300 年〜1637 年。pagerefpng200a

Authorities ボエティア数論**??** アルゴリズムまたは現代の算術**??** アラビア（またはインド）の符号：歴史**??** 科学、商取引、暦書によってヨーロッパへの導入**??** アルゴリズム算術における改良**??** (i) 基本的な過程の単純化**??** (ii) 加法と減法の記号の導入 png214a (iii) ログ arithm の発明、1614 年**??** (iv) 小数の使用、1619 年**??**

第十二章. 文芸復興期の数学。約 1450 年〜1637 年。**??**

権威と目次**??** 印刷の発明による影響。人文主義**??** シンコペーテッド代数および三角法の発展**??** リギモンタヌス、1436–1476**??** 彼の『三角論』（1496 年に印刷）**??** プバッハ、1423–1461。クサ、1401–1464。チュック、大約 1484 年**??** 加法と減法の記号の導入と起源**??** パチーリーやルカ・ディ・ブルゴ、大約 1500 年**??** 彼の算術と幾何学、1494 年**??** レオナルド・ダ・ヴィンチ、1452–1519 . **??** デューラー、1471–1528。コペルニクス、1473–1543 . **??** レコード、1510–1558；等号の記号の導入 . **??**%[**TN: ”1510-1588” in original text] ルドルフ、大約 1525 年。リーゼ、1489–1559**??** スタフィールド、1486–1567**??** 彼の『完全算術』（1544 年印刷）**??** タータリア、1500–1557 **??**%[**TN: ”1500-1559” in original text] 三次方程式の解法、1535 年 **??** 彼の算術、1556–1560 年**??** カーダノ、1501–1576**??** 『大術』（1545 年に印刷）、アルジャベの第三巻**??** 三次方程式の解法.**??** フェラリ、1522–1565；四次方程式の解法.**??** ルテキウス、1514–1576。マウロリクス。ボレール。シランダー.**??** コマン

ディーノ。ペレティエール。ロマヌス。ピティスス。ラムス。1515–1572?? ボンベリ、大約 1570 年?? シンボル的な代数の発展 ?? ヴィエタ、1540–1603 . ?? 『アーテム』；シンボル的な代数の導入（1591 年）. ?? ヴィエタの他の著作 . ?? ギラール、1595–1632；三角法と代数の発展. ??%[**TN: ″1590–1633″ in original text] ナピア、1550–1617；対数の導入（1614 年）. ?? ブリッジス、1561–1631；対数表の計算 ??%[**TN: ″1556–1631″ in original text] ハリート、1560–1621；代数における解析の発展 ..... ?? オーグテッド、1574–1660 ..... ??* 一般的な記号の起源 ..... ??

第十三章. ルネサンスの終焉. 約 1586 年〜1637 年.

参考文献：第 264b ページ参照機械学と実験的方法の発展：第 264c ページ参照ステビヌス，1548 年〜1620 年：静力学の現代的な扱いの開始：第 265a ページ参照ガリレオ，1564 年〜1642 年：動力学の科学の開始：第 268a ページ参照ガリレオの天文学者としての業績：第 269a ページ参照フレデリック・Bacon, 1561 年〜1626 年；Guldinus, 1577 年〜1643 年：第 272a ページ参照フライス，1560 年〜1615 年；地図の作成：第 273a ページ参照スネル，1591 年〜1626 年：第 274a ページ参照純粋幾何学への再興の Interest：第 274b ページ参照ケプラー，1571 年〜1630 年：彼の『Paralipomena』, 1604 年；連続性原理：第 276a ページ参照彼の『Stereometria』, 1615 年；無限小の使用：第 276b ページ参照惑星運動のケプラーの法則，1609 年と 1619 年：第 276c ページ参照デサルグス，1593 年〜1662 年：彼の『Brouillon project』；射影幾何学の使用：第 277b ページ参照ルネサンスの終焉における数学的知識：第 278a ページ参照

第三期.

この時期は解析幾何と無限小計算の発明から始まります. 数学は前二つの時期に比べて遥かに複雑ですが，一般には分析の発展と自然現象へのその応用を特徴とするものと説明できます.

第十四章. 現代数学の歴史.

主題の扱い ..... ??
解析幾何学と無限小法の発明 ..... ??
微分積分の発明 ..... ??
力学の発展 ..... ??
数学の物理学への応用 ..... ??
純粋数学の最近の発展 ..... ??

第 XV 章. デカルトからヒューヌゲンスまでの数学史。約 1635 年 –1675 年。

デカルト（1596–1650） その哲学観、解析幾何学の発明（1637 年）、代数・光学・渦動説 カヴァリエリ（1598–1647） 不可分者の方法 パスカル（1623–1662） 円錐曲線の幾何学、算術三角形、確率論の創始（1654 年）、サイクロイドの考察 ウォリス（1616–1703） 『無限算術』（1656 年）、代数における指数法則、求積への級数の利用、曲線の最初の求長（1657 年）、ウォリスの代数 フェルマー（1601–1665） 数論の研究、幾何学における解析と無限小の利用、確率論の創始（1654 年） ホイヘンス（1629–1695） 『振子時計』（1673 年）、光の波動説 この時代のほかの数学者たち バシェ メルセンヌ（素数と完全数に関する定理） ロベルヴァル ファン・スホーテン サン＝ヴァンサン トリチェリ フッデ フレニクル ド・ラ・ルベール メルカトル バロー（微分三角形） ブラウンカー（連分数） ジェームズ・グレゴリー（収束級数と発散級数の区別） クリストファー・レン卿 フック コリンズ ペル スリューズ ヴィヴィアーニ チルンハウス ド・ラ・イール レーマー ロル

第 16 章. ニュートンの生涯と業績.

第 4 章

第 4 章：Section 4

Authorities ..... ??
ニュートンの学校生活と大学時代 ..... ??
1665 年から 1666 年にかけての流動量論、光学、重力に関する研究 ..... ??
    1666 年の重力に関するニュートンの見解 ..... ??
1667 年から 1669 年にかけての研究 ..... ??
1669 年にルカシアン教授に就任 ..... ??
光学講義と発見、1669 年から 1671 年 ..... ??
光の放出説、1675 年 ..... ??
レーニッツ手紙集、1676 年 ..... ??
重力に関する発見、1679 年 ..... ??
代数に関する発見と講義、1673 年から 1683 年 ..... ??
重力に関する発見と講義、1684 年 ..... ??
『原理』の著述、1685 年から 1686 年 ..... ??
    『原理』の内容 ..... ??
    『原理』の出版 png355a
1686 年から 1696 年にかけての研究と作業 ..... ??
1696 年にコイン局に就職し、ロンドンへ移住 ..... ??
『光学』の出版、1704 年 ..... ??
    三次曲線分類に関する付録 ..... ??
    無限級数による積分に関する付録 ..... ??
    流動量法に関する付録 ..... ??
流動量の発明と無窮小計算 ..... ??
ニュートンの死、1727 年 ..... ??
著作目録 ..... ??
ニュートンの人柄 ..... ??
ニュートンの発見 ..... ??

第 17 章. レーニッツと 18 世紀前半の数学者

レーニッツおよびベルヌイ一家レーニッツ、1646-1716　その哲学体系と文学への功績　微分積分の起源に関する論争　無限小解析に関する彼の著作　Various mechanical problems に関する彼の論文　彼の作品の特徴ジェームズ・ベルヌイ、1654-1705 ヨハネス・ベルヌイ、1667-1748 若きベルヌイ一家大陸における解析の発展ルポシタル、1661-1704 バリニョン、1654-1722. モンモールト. ニコルパレント. サーニ. デ・グワ. クラメール、1704-1752 リカティ、1676-1754. ファゴーノ、1682-1766 クラロア、1713-1765 ダランベール、1717-1783　二階の偏微分方程式の解法ダニエル・ベルヌイ、1700-1782 十八世紀の英国数学者デービッド・グレゴリー、1661-1708. ハレー、1656-1742 ディットン、1675-1715 ブロック・テイラー、1685-1731　テイラーの定理　テイラーの物理学的研究コッツ、1682-1716 デモヴレ、1667-1754. 三角法の発展マクラーレン、1698-1746　幾何学的発見　流動論に関する著作引力に関する彼の主張スチュアート、1717-1785. タイムズ・シンプソン、1710-1761

第十八章 ラグランジュ、ラプラスおよび当世の数学者　約 1740 年 –1830 年

時代の数学の特性 ..... ??
解析と力学の発展 ..... ??
オイラー, 1707–1783 ..... ??
    『無限に関する分析入門』, 1748 ..... ??

『微分計算の原理』, 1755 ..... ??
『積分計算の原理』, 1768–1770 ..... ??
『代数入門』, 1770 ..... ??
力学と天文学に関するオイラーの著作 ..... ??
ラムベルト, 1728–1777 ..... ??
ブゾート, 1730–1783. テルメリー, 1749–1811. アルボガスト, 1759–1803 ..... ??
ラグランジュ, 1736–1813 ..... ??
各種の主題に関するメモリ ..... ??
『解析力学』, 1788 ..... ??
『理論』および『関数計算』, 1797, 1804 ..... ??
『代数方程式の解法』, 1798. ..... ??
ラグランジュの著作の特性 ..... ??
ラプラス, 1749–1827 ..... ??
天文学と引力に関するメモリ, 1773–1784 ..... ??
球面調和関数およびポテンシャルの使用 ..... ??
天文学に関する問題に関するメモリ, 1784–1786 ..... ??
『天体力学』および『世界の体系の解説』 ..... ??
気体仮説 ..... ??
火星仮説 ..... ??
『確率論の解析的理論』, 1812 ..... ??
最小二乗法 ..... ??
純粋数学および物理学における他の研究 ..... ??
ラプラスの著作の特性 ..... ??
ラプラスの人柄 ..... ??
Legendre, 1752–1833 ..... ??
力学に関する彼のメモリ ..... ??
『数論の理論』, 1798 ..... ??
平方剰余の法則 ..... ??
『積分計算』および『楕円関数』 ..... ??
パフフ, 1765–1825 ..... ??
現代幾何学の創造 ..... ??
モンジュ, 1746–1818 ..... ??
ラザール・カノ, 1753–1823. ポンセレ, 1788–1867 ..... ??
数学物理学の発展 272
キャベンディッシュ, 1731–1810 ..... ??
ルムフォード, 1753–1815. ウィンダム, 1773–1829 ..... ??
ダントン, 1766–1844 ..... ??
フーリエ, 1768–1830 ..... ??
サディ・カノ; 熱力学の基礎 ..... ??
ポアソン, 1781–1840 ..... ??
アンペール, 1775–1836. フレーザー, 1788–1827. ビオ, 1774–1862 ..... ??
アラゴ, 1786–1853 ..... ??
分析の導入英語圏 ..... ??
アイボリー, 1765–1842 ..... ??
ケンブリッジ解析学派 ..... ??
ウッドハウス, 1773–1827 ..... ??
ペイコック, 1791–1858. バベージ, 1792–1871. ジョン・Herschel, 1792–1871 ..... ??

第十九章. 19 世紀の数学。

第 5 章

第 5 章：Section 5

新分野の創出数学のこの世紀についての議論の難しさ現代の研究に関する概説（完全な一覧ではない）参考文献ガウス、1777-1855 天文学における調査電気学における調査《算術的研究》，1801 年他の発見ラグランジュ、ラプラス、ガウスの比較ディリクレ、1805-1859 数論理論の発展アイゼンシュテイン、1823-1852 ヘンリー・スミス、1826-1883 クーマー、1810-1893 他の数論に関する著者の注記多重周期関数の理論の発展ア貝尓、1802-1829. アベルの定理ジャコビ、1804-1851 リーマン、1826-1866 楕円とアベイエル関数に関する他の著者の注記ウィエリストラス、1815-1897 楕円とアベイエル関数に関する最近の著者の注記関数論高次代数の発展オイラー, 1789-1857%[**TN: ”1759–1857” in original text] アルカン、1768-1822; 複素数の幾何学的解釈 Sir ハミルトン、1805-1865; クォータニオンの導入グラスマン、1809-1877; 1844 年の非可換代数 %[**TN: ”algebra, 1884” in original text] ボール、1815-1864. デ・モラン、1806-1871 ガロワ、1811-1832; 離散置換群の理論ケイリー、1821-1895 スライヴスター、1814-1897 リーディング、1842-1889; 持続群の理論エルミート、1822-1901 高次代数に関する他の著者の注記解析幾何学の発展最近の著者による解析幾何学に関する注記線形幾何学分析. 分析に関する最近の著者の名前合成幾何学の発展シュタイン、1796-1863 スタウト、1798-1867 現代の合成幾何学に関する他の著者の注記非ユークリッド幾何学の発展並行線に関するユークリッドの公理双曲幾何. 球面幾何合同図形数学の基礎. その科目における仮定運動学力学の理論的発展（グラフィカル）力学の理論的発展（解析的）力学に関する最近の著者の注記理論天文学の発展ベッセル、1784-1846 レヴィエール、1811-1877. アダムス、1819-1892 理論天文学に関する他の著者の注記最近の発展数学物理学の発展

指標 . . . . . **??**

CHAPTER I.

イジプトとフェニキアの数学.

最初に，数学の歴史は、イオニアのギリシャ人学校やその以前の時期までさかのぼることは確実ではありません。その後の歴史は三つの時代に分けられます。これらの区別は比較的明確です。第一期はギリシャの影響下にある数学の歴史で、これは第 II 章から第 VII 章まで討論されます；第二期は中世とレネサンス時代の数学で、これは第 VIII 章から第 XIII 章まで討論されます；第三期は近代数学で、これは第 XIV 章から第 XIX 章まで討論されます。

数学の歴史は、イオニアの学校から始まりますが、最初にこの科目に関心を示したギリシャ人は、イジプト人やフェニキア人の以前の研究に大きな依存があったことは疑いの余地がありません。これらの民族の数学的達成についての我々の知識は不完全で部分的に推測に基づいていますが、そのようなものでもここでは簡略にまとめられます。明確な歴史は次の章から始まります。

prehistoric 数学の問題に関しては、まず最初に述べることができる点として、すべての早期の人類が記録を残している Race は数値表記と機械工学について何かを知っていたし、大半は土地測量の要素も理解していた。しかし、彼らが持っていたルールは一般的に観察と実験の結果に基づいており、科学から導き出されたものでもなく、またその一部でもありませんでした。つまり、ギリシャ近隣の諸民族が高度な文明を達成しているという事実は、それらの国々が数学を研究していたことを仮定する正当な理由にはなりません。

ギリシャ人の歴史が始まるアジア Minor のギリシャ人にとって頻繁に接触した可能性のある唯一の Race は、地中海東岸に住む Race でした。そして、ギリシャ伝統は一貫して幾何学の特殊な発展をエジプト人と関連付け、数の科学の発展はエジプト人またはフェニキア人に帰属しました。これらの問題について個別に議論します。

数の科学についてまず言及すると、フェニキア人のこの分野での学識については確実なことは言えません。トリーアとシドンにおける商業取引の規模は、算術の発展を必要とし、その発展には「科学」という名称が適切に使われる可能性があります。バビロニアでは連続する一列の整数の平方の数値的な値が記された表が見つかり、これは数の性質が研究されていたことを示唆しています。ストラボによれば、フェニキア人は特に数の科学、航海、天文学に注目し、彼らは近隣の親戚であるカルデア人と大きな商取引を行っていました。また、バッヒクはフェニキア人がバビロニアで使用する重量と測定法を定期的に提供していたと言っています。

カルデア人は確かに算術や幾何学にも一定の注意を払っていたと考えられ、これは彼らの天文計算から示されています。無論、その算術における達成度合いがいかなるものであれ、フェニキア人が同程

度に精通していたことはほぼ確実であり、またフェニキア人の知識は希薄なものであってもギリシャ人に伝えられた可能性があります。総じて見れば、早期のギリシャ人はフェニキア人から実用的な算術や計算技術を学んだことが多く、おそらく数のいくつかの性質についても学んだかもしれません。ピタゴラスはフェニキア人の出身であり、ヘロドトゥスによれば（ただし疑問視される）、テレスもその血統でした。

私は、算盤や Swan-pan の几乎普遍的な使用が古代の人々に理論的な算術の知識なしでも加減法を行うことを容易にしたことを述べておくことにします。これらの機器は後ほど第 VII 章（vii）で説明するので、ここでは十分に言うのは、これらは十進法における数を具体的な方法で表現し、加減法の結果を得るための単なる機械的な過程を可能にする点です。これと書面で結果を表す方法が組み合わさると、実用的な目的には必要なものがすべて揃うのです。

エジプトの算術について、より確かな話ができるようになりました。約四十年前、ブリティッシュ・ミュージアム所蔵のヒエログリフ書写的ピラミッド紙（レインド紙）が解読され、その内容はエジプト人の数学的達成を明るい光に照らしました。[**?**]。この手稿は、エジプト学の研究者によれば、キリスト以前に約千年前に書かれたもので、おそらくさらに千年前に遡る古い論文の抄本であり、訂正も加えられています。この作品は「すべての暗黙の事項を知るための指示」と呼ばれ、算術と幾何学に関する問題集から成り立っています。答えは与えられますが、一般的にはその導き方や過程は示されていません。これはおそらく司祭たちが熟知していた規則と問題の要約であると考えられています。

初めの部分では、形が $2/(2n+1)$ の分数をそれぞれの分子が 1 である分数の和に簡約する方法について扱っています：アヘムスは例えば $\frac{2}{29}$ が $\frac{1}{24}+\frac{1}{58}+\frac{1}{174}+\frac{1}{232}$、そして $\frac{2}{97}$ が $\frac{1}{56}+\frac{1}{679}+\frac{1}{776}$ であると述べています。全ての例において n は 50 よりも小さいです。彼はおそらくこれらの成分分数を作るためのルールを持っていなかったと思われ、与えられた答えは以前の著者の蓄積された経験を反映しています：しかし、一例だけではありますが彼自身がその方法を示しています。アヘムスは $\frac{2}{3}$ が $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}$ の和であると述べた後で、したがって五分の二 thirds は五分の一の半分と五分の一の六分の一の和に等しい、すなわち $\frac{1}{10}+\frac{1}{30}$ であると付け加えています。

第 6 章

第 6 章：Section 6

分数に如此多くの注意が向けられた理由は、その扱いが初期には困難だったことにあります。エジプト人およびギリシャ人は、分数をいくつかの分子が 1 である分数の和として簡略化することで問題を解決しました。この規則の唯一の例外は $\frac{2}{3}$ でした。これがギリシャ人の慣行であり、私たちの紀元 6 世紀まで続きました。一方でローマ人は、分母を一般的に 12 とし、分数を大体的にはその数の十二分の一として表しました。バビロン ians は天文学において同じ方法を使用し、定数の分母として 60 を使いました；そして彼らを通じて、現代の角度単位である 1 度を 60 等分する分割法が生まれました。つまり、分子と分母の両方の変化を考える必要を避けた形で問題が解決されました。今日では小数を使用することで、定数の分母を維持することがよくあり、これによりローマ人の慣行に逆戻りしています。

分数を考慮した後、アメスは算術の基本的な過程について的一些例に進みます。乗法において彼は繰り返し加算に依存していたように見えます。例えばある数 a を 13 倍する必要がある場合、彼はまず 2 倍にして $2a$ を得、次にその結果を再度 2 倍にして $4a$ を得、さらにその結果を再度 2 倍にして $8a$ を得、最後には a, $4a$, および $8a$ を加算します。おそらく除法も繰り返し減算によって行われたかもしれませんが、彼が結果に至る過程をほとんど説明していないため確実ではありません。これらの例の後、アメスはいくつかの単純な数値方程式の解法に進みます。例えば彼は「山、その七分の一、全体で十九」と述べ、これはある数を見つけ出すことを意味し、その数とその数の七分の一の合計が 19 になるようにという意味です。そして彼は答えとして $16 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}$ を与え、これは正しい答えです。

算術的な部分では、彼は代数的記号の概念についてある程度の理解を持っていました。未知量は常に「heap」という記号で表されます。加法は時として前進する足のペアで表現され、減法は後退する足のペアまたは矢印の飛行で表現されます。等式は、少しごく微小な角度で回転した＜と＞の上にマイナス記号を重ねたような記号で表されます。

本の後半には Various 几何学的な問題が含まれており、後に述べます。彼は作品の結論として、いくつかの算術的代数的問題を挙げ、そのうちの 2 つは等差数列に関連しており、そのような数列の和を求める方法について彼が知っていたことを示唆しています。

第二に、幾何学について。幾何学は土地測量から発展したとされていますが、数や計算の研究が始まった時期については、文明国家においては不可欠な知識であるため、その具体的な始まりは困難です。しかし、抽象的な幾何学的論理と実用的な土地測量の規則を区別することは比較的容易です。土地測

量の方法は古くから存在していたかもしれませんが、古代の普遍的な伝説によれば、幾何学の起源はエジプトに求められるべきだと主張されていました。ギリシャでは生まれず、土地測量の必要性から発展したと考えるのはより確実です。この推測は、「gh̃」（大地）と「metr'ew」（測る）という言葉の由来からも支持されます。

現在まで残っているギリシャ幾何学者の作品を基に判断する限り、彼らは常に抽象的な科学として幾何学を扱いました。絶対的に真実である定理を求め、少なくとも歴史的な時代においては、単位長さが考慮したいくつかの量と互換的でない場合でもその結果が真実に近いものであるという主張をするでしょう。したがって、この名前は彼らの実践を指すものではなく、ギリシャ人がエジプトから学んだ幾何学における使用方法を示唆している可能性があります。これはまた、ギリシャの伝説と一致し、その内容自体が頼りになるように思われます。ヒロドトゥスによれば、尼羅河の定期的な氾濫（河岸線を流し去り、河川沿いの土地の境界を消滅させ、それに伴う税収価値の増減を引き起こす）は正確な測量システムが不可欠に感じさせ、これにより祭司たちによる系統的な研究が行われたとされています。

フェニキア人やエジプト人の近隣の民族に対して特別な注目が几何学に向けられた理由は見出せない。ユダヤ人は幾何学にあまり注意を払わなかったという小さな証拠として、彼らの聖書に誤りがある。第一王書第七章二十三節と第二 Chronicus 第四章二節では、円の周長が直径の三倍であると述べられている：バビロニア人は π も 3 とみなしていた。[*1]幾何学の起源|）

次に、ギリシャ人がエジプトから幾何学の知識を得たと仮定すると、エジプトの幾何学の範囲と性質について議論する必要があります。[*2]

アヘメスの著作以前に幾何学的な結果が知られていたことは、その前世紀に特定の建物の敷地計画において直角を得るための以下の方法が使用されていたという事実から明らかです。[*3]

エジプト人は神殿の正確な向きを非常に重視しており、そのため北と南の線、また東と西の線を正確に得る必要がありました。星が昇り降りる点を地平線上で観測し、その間の中央に平面を設けることで北と南の線を得ることができました。東と西の線はこの直角に垂直な線が必要であり、専門的な「ロープ固定者」が使用されました。これらの人は結び目やマークで区切られた長さ比 $3:4:5$ のロープ $ABCD$ を使用しました。長さ BC は北と南の線に配置され、ノック P と Q は節点 B と C に挿入されました。部分 BA（常に張っておく）は peg P 回りに回転させ、同様に部分 CD は peg Q 回りに回転させ、端点 A と D が一致するまでしました。その地点は peg R でマークされました。結果として三角形 PQR を形成し、辺 RP, PQ, QR の長さ比は $3:4:5$ でした。三角形の角 $\angle P$ は直角であり、線 PR が東と西の線を提供しました。（インダクティブ幾何学）

現在でも実用的なエンジニアリングでは、正確な直角を測定するために類似の方法が常に使用されています。この性質は『原論』I・48 の特定のケースとして導出できます。そして、エジプト人がこの命題と『原論』I・47 の結果を知っていたと考える理由があります。三角形の辺が上記の比率である場合、後者の命題は等腰直角三角形の場合にも真実であることが明らかです。これは、その形状のタイルで床を敷くと明らかになります。しかし、これらの事実はエジプト工芸の歴史における興味深い事実ではありますが、幾何学が当時科学として研究されていたことを示す証拠にはあまり強調すべきではあ

[*1] J. Oppert, *Journal Asiatique*, 1872 年 8 月号および 1874 年 10 月号を参照。
[*2] Eisenlohr; Cantor, 章 II; Gow, 著 75, 76; および E. Weyr の著作 *Die Geometrie der alten Aegypter*, ヴィ enna, 1884。
[*3] エジプト神殿の向き付け

りません。私たちが持つエジプトの幾何学に関する真の知識は主にリンド紙巻に依存しています。

Ahmes はその紙草の幾何学に関する部分を始めて、倉庫の中身のいくつかの数値例を与えています。不幸にもエジプトの倉庫の通常の形状は不明ですが、三つの線形測定値で定義される場合、すなわち a、b、および c の場合、答えは常に $a \cdot b \cdot (c + \frac{1}{2}c)$ という表現として与えられています。彼は次に特定の直線図形の面積を求めることになります；テキストが正しく解釈されているとすれば、これらの結果のいくつかは誤っています。その後、直径 12 の円形畑の面積を求め、半径を明示せずに $(d - \frac{1}{9}d)^2$ という結果を与えています。これは π の値として 3.1604 を取ることと等価で、実際の値は非常に近似して 3.1416 です。最後に Ahmes はいくつかのピラミッドに関する問題を与えています。これらの問題は長く解釈不能でしたが、Cantor と Eisenlohr が Ahmes が、建物の外部寸法から得られたデータを使って特定の他の寸法の比を見つけようとしていたことを示しています：彼の過程は特定の角度の三角関数の比を決定することに相当します。与えられたデータと結果はいくつかの既存ピラミッドの寸法と密接に一致しています。おそらく Ahmes のすべての幾何学的結果は実用的な目的のために十分正確な近似であるだけだったかもしれません。

すべてのエジプトの幾何学の標本は、私どもが所有するもの全てが特定の数値問題にのみ取り組んでおり、一般的な定理には触れていません。そして、結果が普遍的に真実であると述べられても、おそらくそれは広範な帰納によって証明されたものでした。後で見るように、ギリシャの幾何学はその起源から deductive なものでした。エジプトの幾何学や算術が Ahmes の著作以降ほとんど進歩しなかったという理由があります。そして、Thales の時代から約二百年後のギリシャ人によってエジプトが数学的に重要な学校と認識されたとしても、イオニアの学校が設立される直後からギリシャ人は以前の教師を凌駕していたように思われます。

Ahmes の著作は、その後数世紀にわたって様々なギリシャ人やラテン語の著者が述べたエジプト数学に関する記述から我々が得られる多くの情報を与えてくれます。その翻訳以前には、これらの記述がエジプト人の学識を過大評価していると一般的に思われていました。そして、その発見はこれらの当局者の証言の信頼性を増すものとなるでしょう。

第 7 章

第 7 章：Section 7

古代エジプト人やフェニキア人の応用数学については、仮に存在したとしても我々はほとんど何も知る手がかりを持っていません。エジプトおよびカルデアにおける天文学の業績が顕著であったことは疑いありませんが、それらは主として長期の観測に基づく知見であり、またフェニキア人は航海に必要な実務的知識のみを学んだと伝えられています。ただし、天文学そのものは本書の主題の範囲外です。

古代中国の数学について、本章を終える前に少し触れておかなければなりません。かつて 3000 年前の中国人がすでに算術・幾何学・力学・光学・航海術・天文学などに通じており、それらの知識がアジアを経て西方へ伝わったのではないかと推測する論者も存在しました。確かに極めて早い時代から中国人は定規、直角定規、コンパス、水準器などの道具を用い、車軸の原理を理解し、天文現象の周期性にも気づいていました。しかし、L. A. セディヨ（Sédillot）の精密な研究[*1]が明らかにしているように、中国人は算術や幾何学の経験則を体系的に分類・拡張したり、観測事実の理論的論証を試みたりすることはありませんでした。

中国において理論数学における著しい進歩があったという考えは、16 世紀に中国へ赴いた jesuit 神父たちによる誤解から生じたものと考えられます。まず第一に、彼らは中国原本の科学と、到着時に見つけた一般的な見解を区別することができませんでした——後者には 13 世紀以降に中国へ Came きたアラブ人またはインド人神父たちの著作や教えが基盤になっており、その際に球面三角法の知識も導入されました。第二に、政府機関の一つとして「数学局」と呼ばれるものがあることを発見し、その機能は帝国全体における数学研究の推進と監督だと誤って考えました。実際には、その役割は毎年一度の暦書の作成に限定されており、その中で記された日付や予測が公共や家庭生活において多くの事項を規制していました。現在まで残存するこれらの暦書の例は全て欠陥があり、多くの点で正確ではありませんでした。

古代中国人が確実に知っていた唯一の幾何学的定理は、ある特定の場合（すなわち、辺の比が 3:4:5 または $1:1:\sqrt{2}$ である場合）において、直角三角形の斜辺上に描かれた正方形の面積は、その他の辺上に描かれた正方形の面積の合計と等しいという定理です。この定理以外には、半実験的な方法である重ね合わせによる証明が可能な少数の幾何学的定理も彼らが知っていた可能性があります。

彼らの数値計算は十進法で記録されていましたが、その知識は主に Swan-パンを使用した計算技術と、

[*1] ボンコンパーニ編『数理科学史文献速報』第 1 巻（1868 年 5 月）161–166 頁参照。後期の中国数学についてはカントール『数学史講義』第 31 章参照。

結果を書く能力に限られていました。私たちが古代中国人の早期の成績について知る限りでは、それほど詳細ではありませんが、他の多くの同時代人よりもより完全です。この事実は、適用技術において相当な技巧を持っている国でも、その技術に基づく科学については知らないことがあるという事実を示しています。

以上の概要から明らかになるように、ギリシャ人が登場する前の数学的成績に関する知識は非常に限られていますが、合理的に推測できるのは、ギリシャ人は直接または間接的に算盤の使用法、結果を記録するためのシンボル、そして Rhind パピラウスに含まれるか暗示される程度の数学を学んだということです。おそらくこれが彼らが他の民族から借得した知識の総和でしょう。

次六章では、ギリシャの影響下における数学の発展を追跡します。

第 1 期：ギリシャの影響下における数学

この時期は、テラスの教えから始まり、紀元前約 600 年頃から、アレクサンドリアがイスラム教徒によって 641 年頃に占領されるまで続きます。この時期の特徴は、幾何学の発展です。

私は最後の章で述べたように、数学の歴史はギリシャの影響下にある数学期、中世とルネサンス期の数学、そして現代数学期に分けることができると述べました。次の四章（第 II 章、第 III 章、第 IV 章、第 V 章）では、ギリシャの影響下にある数学の歴史について扱います。これらの章に加えて、ギリシャの数学の結果を西欧に伝えた東ローマ学派について（第 VI 章）述べることも便利です。また、最終的にアラブによって採用された数法体系が置き換わった数法システムについて（第 VII 章）述べることも適切でしょう。

これらの章で言及されている多くの日付は確実なものではなく、大まかに正確であると考えるべきです。

1921 年 12 月にこの再版が印刷される直前に、Sir T. L. Heath の「ギリシャ数学史」（2 巻）が出版されました。これにより、この時期に関する標準的な参考文献として採用できるようになりました。

これらの学校の歴史については、G. ロリアが『古代ギリシャにおける正確な科学』（モーナーナ、1893 年〜1900 年）、コンタールが第 5 章から第 8 章で、G. J. アラマンが『テレスからユークリッドまでのギリシャ幾何学』（ダブリン、1889 年）、ゴウが『ギリシャ数学』（ケンブリッジ、1884 年）、C. A. ブレッツネッダーが『ユークリッド以前の幾何学と幾何学者』（ライプツィグ、1870 年）で、また部分的にハンケルが亡き後に発表した『数学史』（ライプツィグ、1874 年）で論じられています。

イオニア学派とピタゴラス学派の基礎が築かれて以降、考古的研究や推測から歴史の光に出てきます。430 年以前まで THESE 学派の哲学者たちの知識を評価するための資料は非常に限られています。当時書かれた異なる数学的論文の大半は失われてしまい、また 325 年前後頃に Eudemus によって書かれた数学の歴史についての著作も残されていません（Eudemus はアリストテレスの弟子でした）。幸いにも、450 年頃に Euclid の『要素』の前半部に対する解説を書いた Proclus は Eudemus の著作に馴染みがあり、その内容を歴史的な参照で自由に利用していました。また、50 年前後頃に書かれた Geminus の『数学総論』の一部も残されており、この中では早期のギリシャ幾何学者が使用した証明方法と後の時代におけるそれらとの比較が述べられています。これらの一般的な声明以外にも、少数の主要な数学者に関する伝記があり、様々な著者の散在する短いメモの中で他の人物の生涯や業績についての言及があります。これらの元の資料は章のヘッダーの注釈に引用されている著作で詳しく批判され、議論されています。

イオニア学派。（続く）

テラスの創始者は、最初期のギリシャ数学と哲学の学派の創設者です。彼はギリシャの七賢哲の一人であり、紀元前 640 年頃にミレトゥスで生まれ、紀元前 550 年頃同地で没しました。テラスに関する生涯についての資料は、伝承によって伝えられた数少ない逸話程度です。

彼の早期の生涯においては、商業と公務に両方に関与していました。そして、二つの逸話から推測すると、彼はビジネスにおける鋭さと即応性で当時の他の人物を凌駕していたことが分かります。あるとき、食塩を馬車に積み込んで輸送している最中に、一頭の馬が川に滑り落ちて荷物が湿ったため、一部の食塩が溶け出し、その負担が軽減された結果、次回の渡河地点で転倒したという逸話があります。これを防ぐために、テラスは濡れやすい布や Sponge で荷物を充填し、馬に重さを与えました。これにより、その癖が直ちに治まりました。

また、アリストテレスによると、オリーブの収穫量が通常より豊富になる見込みがあったとき、テラスは地域内のすべてのオリーブ搾りを所有しました。この「独占」により、彼はこれらの搾りを貸し出すか、またはオリーブを購入する条件を設定でき、大きな利益を得ました。これらの話は偽説である可能性がありますが、彼はビジネスマンとしての評判と優れた技術者としての能力があったことは確実です。テラスはヘレス川をミレトゥスの渡河地点に向け変更するための堤防を建設するプロジェクトに雇われていました。

おそらくテラスは商人的としてエジプトに初めて赴き、そこで余暇を利用して天文と幾何学を学んだ。彼は中年でミレタスに戻り、その後ビジネスや公的活動から身を引いて、哲学と科学の研究に専念した。イオニア、ピタゴラス派、そしておそらくアテネの学校でも似たような関連性があったこれらの分野についてはここでは触れず、彼の哲学的な見解は現在の私たちにとって重要ではない。彼は約前 550 年頃までミレタスで生活し続けた。

テラスが幾何学的教学をどのように展開したかについて正確な概念を持つことは難しい。しかしプロクルスから推測すると、その教学は論理的な連続性のない多数の孤立した命題から成り立っており、証明は帰納的ではなく、定理は多くの特殊事例からの帰納的声明ではなく、推論によって導かれていたと考えられる。彼がこのように科学に与えた帰納的性格は、その主要な功績である。

彼に現在まで確実性をもって atributable できる主な命題は以下の通りであり、これらは角度と直線の幾何学に関連するものである。

第 8 章

第 8 章：Section 8

(i) 底角が等しい二等辺三角形は存在する（Eucn@Euc.!a05@I, 5）。プロクルスは、これは別の完全に等しい二等辺三角形を取り、それを反転させて最初のものに重ね合わせることで証明されたと暗示しているように見える。これは一種の実験的な証明である。

(ii) 二直線が交わると、対頂角は等しい（Eucn@Euc.!a15@I, 15）。テラスはこれがあからさまなことだと考えていたかもしれない。プロクルスは、ユークリッドが初めて厳密な証明を与えたと追記している。

(iii) 底辺と底角が与えられた三角形は一意に決定される（*cf.* Eucn@Euc.!a26@I, 26）。これは海上的の船の距離を求めるために適用されたと考えられる。底辺は塔であり、底角は観測によって得られたものである。

(iv) 等角三角形の辺は比例する（Eucn@Euc.!e04@VI, 4, あるいはむしろ Eucn@Euc.!e02@VI, 2）。これはテラスがエジプトでピラミッドの高さを測定するために使用したとされる。プラ UTERS の対話の中で、演者はテラスにこう述べる。「あなたの棒をピラミッドの影の端に置き、太陽の光線を使って二つの三角形を作り、それによってピラミッドの高さは棒の長さに対してピラミッドの影の長さに対する棒の影の長さと比例することを証明した。」そして、この定理がエジプト人には知られていなかったことが示され、王であるアマシスはこの抽象的な科学の応用に驚いたという。

(v) 任意の直径で二等分される円がある（Eucn@Euc.!e04@VI, 4）。これはテラスが発表した可能性もあるが、最も古くから明らかな事実と認識されていたことだろう。

(vi) 円の直径が円周上の任意の点で描く角は直角である（エウクレシス III, 31）。この定理は、テラスが最も驚異的な幾何学的成績として評価されたものであり、円に直角三角形を内接させた後、不朽の神々に牛を捧げたという記述がある。彼がこの結論に至った方法としては、長方形の対角線は等しく且つ互いに二等分されることから、長方形は円に内接することができるという観察が考えられる。もし彼が（i）の命題を適用したとすれば、直角三角形の角度の和は二つの直角に等しいことが発見できたと考えられる。これは彼が知っていたと信じられている事実である。これらの結果は、床を張るためのタイルの形状から導かれたという指摘もある。

全域的に見れば、彼が点から線に対して垂直線を引く方法を知っていたとは思われにくい。しかし、この知識を持っていた場合、現代の解釈者によると、どんな三角形の角度の合計も 2 つの直角に等しいという事実を認識していた可能性がある。

等辺と直角を持つ三角形について言えば、エウデムスから知っているように、最初の幾何学者たちは三種類の三角形それぞれに対して一般性のある性質を別々に証明し、おそらくそのような方法で証明した。点周囲の領域は 6 つの等辺三角形またはタイルの角度によって埋められるため、この命題は等辺三角形について真実である。また、任意の 2 つの等角直角三角形を並べて矩形を作ると、その角度の合計は 4 つの直角に等しいため、この命題は直角三角形についても真実である。最後に、最も大きい角度から対辺に対して垂直線を引いて任意の三角形を 2 つの直角三角形の和にすることができ、従って再びこの命題は真実である。これらの証明の最初のものは明らかに最後のものに含まれているが、初期のギリシャ幾何学者が上記の形式で最初の命題を教え続けたという提案は不自然ではない。

テラスは天文についても書いた。そして彼の同僚たちの中で、哲学者としての彼の名よりも、幾何学者としての彼の名前の方がより有名だったと言われている。ある話では、夜に散歩しているとき、星を見つめすぎて足元が見えない状態で壕に落ちたという。その老婦人は「自分の足元が見えないのに、天象をどうやって知っているのか」と言った。この逸話はしばしば無実用的な哲学者の特徴を示すために引用された。

天文的な詳細は省きますが、彼は 1 年が約 365 日であると教えたことがあり、それ以前には毎月 30 日ずつ計 12 ヶ月という計算方法が使われていたとは言われています。彼の前輩たちは季節を適切な位置に保つために時々月を追加したと言われており、その場合、1 年は平均して 360 日を超えることを認識していた可能性があります。

彼は、彼が予言した時期に太陽食が実際に起こったとされています。実際の日付は紀元前 585 年 5 月 28 日か紀元前 609 年 9 月 30 日のいずれかです。この予言とその実現は彼の教えに非常に高い威信を与え、ギリシャの七賢人の一員として名を残すことに貢献しましたが、おそらく彼はエジプトやカルデアの日食記録の一つを利用しただけだった可能性が高いです。これらの記録によると、太陽食は約 18 年 11 日の周期で再発生すると予想されていました。

テレスの弟子にはアナキマンドロス, アナンキメネス, マメンコス、そしてマンドラトゥスがいました。最後に挙げられた三人についてはほとんど不知です。**アナキマンドロス**は紀元前 611 年に生まれ、紀元前 545 年に亡くなり、メシューの学校の頭取としてテレスを継承しました。スイダスによると彼は幾何学に関する論文を書いたとされ、伝説では球体の性質に特に注意を払い、無限という概念が空間や時間における哲学的な思想に関連していることを詳しく説明したと言われています。彼は地球と天体の球体を作製しました。

アナキスマネラスはギリシャに**ゴノモン**や**スタイル**の使用を導入したとされる。これは原則として、水平な地面に垂直に立てられた棒だけから構成されていた。最初は太陽時計として使われ、その場合、三つの同心円の中点に置かれていたので、2 時間ごとに影の先端が各円から次の円へ移動した。ゴノモンはパ OMPI ーニやツスクラムで発見されている。彼はこれらのスタイルを使って自己の正午時の太陽の高さを特定するために、その日の朝と夕方の影を投げた線を描き、それらが形成する角度の二等分平面を見つけたとされる；その後、一年のどの時期に太陽の正午時の高さが最大で最小であるかを観測することで夏至冬至を得た。さらに、夏至と冬至の正午時の太陽の高さの和の半分から地球の傾斜角度（場所の高度を決定する)、そしてそれらの差の半分から黄道の傾斜角度を見つけた。彼がスパルタの緯度を実際に特定したのは確実だが、その他の天文学的な推論を行ったかどうかは疑問である。

タレスの後継者たちについては、ここでこれ以上かかわる必要はない。彼の創設した学派は紀元前 400

年頃まで栄えたが、時がたつにつれて、その成員は数学よりも哲学にいっそう没頭するようになった。この学派に属した数学者のことはほとんど知られていないが、彼らは主として天文学に注意を向けていたようである。彼らはギリシャ数学のその後の進歩にほとんど影響を与えず、その進歩はほぼ完全にピタゴラス学派の影響のもとで成し遂げられた。ピタゴラス学派は、幾何学の学問を非常に発展させただけでなく、数の学問をつくり出した。プロクロスがエウデモスから引いて述べるところによれば、タレスが幾何学に一般の注意を向けた最初の人であるとすれば、「幾何学の研究を自由学芸の形に変えた」のはピタゴラスであった。彼は「その原理を根底まで調べ、その定理を知的な仕方で探究した」からである。そこで、これからはピタゴラスに注意を向けなければならない。【ピタゴラス学派】

ピタゴラスは紀元前 569 年頃サモスで生まれ、おそらくタイリウムの出身であり、紀元前 500 年に亡くなった。彼はテラレスと同時代の人だった。彼の生涯に関する詳細は不明確だが、以下は私が考えられる正確な説明である。

ピタゴラスは最初にシロス島のフェレクリデスに学び、その後アン ακc イマンダーのもとで学んだ。後者は彼をテベへ行かせるよう薦めた。そこでまたはメネミプスで彼は数年間過ごした。

エジプトを離れた後、彼は小アジアを旅し、その後サモスに戻り講義を行ったが、あまり成功しなかった。紀元前 529 年に母と単身弟子とともにシチリアへ移住し、サモスでの努力の唯一の成果であるこの弟子と共に移った。

そこからタラントへ行き、すぐにクロトンへ移った。クロトンはイタリア南部のドリオーンの植民地だった。彼が開いた学校には熱心な聴衆で満員であり、すべて階級の市民、特に上流階級の人々が出席し、女性も公会議に参加する法律を破り、彼の講義を聞くために集まった。彼の最も注意深く聴いている聴衆の一人は、ホストミロ＝タラントの若い美しい娘テアノだった。年齢差に関わらず、彼女と結婚した。彼女は夫の生涯を記した著作を書いたが、不幸にもそれが失われてしまった。

ピタゴラスは講義に出席する人々を二クラスに分類し、probationers（見習い）と Pythagoreans（ピタゴラーセン）と呼び分けていた。大多数が見習いで、しかし彼の主要な発見はピタゴラーセンに対してのみ明らかにされた。後者はすべてを共有する兄弟団体となり、哲学的・政治的な信念を共有し、同じ目的で活動し、学校の教えや秘密を漏らすことを誓約した。彼らの食事は単純であり、規律は厳格で、生活の模式は自己制御、自制心、清廉さ、従順を奨励するように計画されていた。この厳格な規律と秘密組織により、社会は一時的に州権力を掌握し、様々な階層から憎しみを被せられた；ついに政治的敵対者によって煽動された暴徒はピタゴラスと多くの追随者を殺害した。

第 9 章

第 9 章：Section 9

Though ピタゴラス派の政治的影響は失われたものの、彼らはすぐにテランティウムを本部とし、哲学的・数学的な団体として再興され、約百年以上にわたって栄え続けた。

ピタゴラス自身は著書を出版しなかった；その学派の仮定では、彼らの知識は共通して保持され、外部から隠されており、さらに新たな発見の栄光は常にピタゴラスの創設者に帰属すべきとされた。したがって、ヒッパシウス（紀元前 470 年頃）は、彼の誓いを破り公的にその発見を自慢したことで溺死したとされる。団体が徐々に分散するにつれて、この習慣は廃止され、彼らの教えや学説の内容を含む論文が書かれ始めた。種類の一つ目となるような著作は、紀元前 370 年頃にフィロラウスによって作成されたと伝えられており、プラトンはそのコピーを得たという。Chr. 以前の 5 世紀の初期にはピタゴラス派が同世代よりも大幅に進んでいたが、その時代末期には彼らの重要な発見や学説は外部世界に知られ始め、知性の中心はアテネへと移った。

尽管ピタゴラス自身と彼の後期の学派による発見を正確に区別することは不可能ですが、プロクラスによれば、ピタゴラスが幾何学に論理的な推論の性格を与え、自由教育の基礎としたことは確実です。また、彼はこの学科の主な命題を論理性のある順序で整理した最初の人だったと考えられます。アリストオネウスによると、ピタゴラスの学派の栄光は、算術を商人の需要を超えたものに引き上げたことでした。彼らは知識を求めたことを自慢しており、ある格言の言葉で言えば、「図形と前進の一歩ではなく、三オボを儲けるための図形」を求めなかったということです。

ピタゴラスは主に道徳改革者および哲学者でありましたが、その道徳と哲学の体系は数学的な基礎を有していました。しかし、彼の数学的研究は、哲学の体系を説明することが教えの主要な目的であったため、道徳や哲学へと導くものでした。ピタゴラシアンは、扱う数学的主題を四分に分けました：絶対的な数または算術、応用された数または音楽、静止する量または幾何学、そして動く量または天文学。この「四分」（ quadrivium）は長い間、自由教育のために必要なかつ十分な学習課程として考慮されてきました。すらすらと導かれる（無意識の推論に基づく）算術や幾何学においても、ピタゴラシアンの説明は哲学と共になっていたのです。そして、天文学、力学、音楽の科学（これらは確実な観察と実験の結果にのみ依存できるもの）の教えがより密接に形而上学と混ざり合っていたことは疑いようがありません。便利なのは、まず幾何学と算術の扱いから説明を始めることです。

まず、その幾何学について。ピタゴラスはおそらく、ユークリッドの『元素』初編と二番目の内容に関する平行線、三角形、平行四辺形に関する主な事項を含むもの、そして無理数に関する一部の基本的

な命題を含む少数の孤立した定理について知っていたし、教え込んだ。しかし、彼の証明がすべて正確ではなかったという疑念があり、特に定理の逆命題がしばしば証明なしに前提として使われていたということが推測される。ピタゴラスのこの主題に関する全般的な教義を再現することはほとんど不可能であるが、プロクルスによる『元素』の注記と他の著者の数少ない散在した言及から、以下の命題が含まれていたことがわかり、これらは大半が面積の幾何学に関するものである。

(i) これらの命題は定義から始まり、おそらく数学的概念と哲学との関連を述べる声明よりも、使用される用語の説明より多かった。点という概念については、「位置を持つ単位」という定義が保存されている。

(ii) 三角形の角の和は二つの直角に等しいことが示された（『元素』初編 32）。その証明は保存されており、この証明では『元素』初編 13 と初編 29 の一部の命題の結果が引用されている。その証明はユークリッドのものとほぼ同じであり、最後に述べられた二つの命題の証明もピタゴラス自身によるものである可能性が高い。

Pythagoras は、ユークリッドの I, 47 及び I, 48 で与えられる直角三角形の性質を証明したことは確実である。これらの命題の証明がユークリッド自身の発明であることが知られているため、最初の定理に対するピタゴラスの原始的な証明は何だったのかという興味深い疑問が湧いた。この定理の証明はおそらく以下の二つの中の一つであったと推測される。[*1]

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

(α) 辺 $ABCD$ の正方形は、ユークリッドの II, 4 参照のように、二つの正方形 BK と DK および二つの等しい長方形 AK と CK に分割される：つまり、これは正方形 FK 上の平方と正方形 EK 上の平方と四倍の三角形 AEF の和に等しい。もし点 G, H, E をそれぞれ辺 BC, CD, DA 上にとり、BG, CH, および DE がそれぞれ AF に等しいとすると、容易に示されるように四角形 $EFGH$ は正方形であり、三角形 AEF, BFG, CGH, および DHE は等しい：したがって、正方形 $ABCD$ も正方形 EF 上の平方と四倍の三角形 AEF の和に等しい。従って、正方形 EF 上の平方は正方形 FK 上の平方と正方形 EK 上の平方の和に等しい。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

(β) 直角三角形 ABC において、A が直角であるとする。AD を BC に対して垂直に引く。三角形 ABC と DBA は相似であるから、

$$\therefore BC : AB = AB : BD.$$
$$\text{同様に} BC : AC = AC : DC.$$
$$\text{従って} AB^2 + AC^2 = BC(BD + DC) = BC^2.$$

この証明は、ユークリッドの II, 2, VI, 4, および VI, 17 の結果を理解している必要がある。これらはピタゴラスが知っていた。

[*1] 1896 年から 1899 年にかけて発行された *American Mathematical Monthly Journal* の第 3 巻から第 6 巻に収録された、Euc. I, 47 の証明の集約が 100 種類以上含まれている。

(iv) ピタゴラスは、いくつかの著者によれば、定理 ユークリッドの I, 44, および I, 45 の発見者とされ、また問題 ユークリッドの II, 14 の解法を提供した。この問題の必要な構成が発見されたとき、彼は牛を犠牲にしたとされるが、その学校ではすべての物資が共有されていたため、最初に見えたよりも印象的ではなかった。後のピタゴラス派は、ユークリッドの VI, 25 の拡張を知っていたとされ、アラマンは彼自身がそれを知っていたと考えるが、これは疑問視されるべきである。注意すべきは、ユークリッドの II, 14 は方程式 $x^2 = ab$ の幾何学的解法を提供していることである。

(v) ピタゴラスは、一点周りの平面が等辺三角形や正方形、または正六角形で完全に埋め尽くされることが示された。これらの形状のタイルが一般的に使用されていた場所では、これらは既知の結果であったことだろう。

（vi）ピタゴラス派は円の平方化を試みたとされています。彼らは円がすべての平面図形の中で最も完璧なものであると言いました。

（vii）正多面体について、彼らは球体内に描ける五つの正多面体があることを知っていたと言います。そして、彼らはその球体自身がすべての立体の中で最も完璧なものであると述べました。

（viii）数の科学における用語や他の偶然の言及から、ピタゴラス派はユークリッドの『要素』2 巻目と 5 巻目の方法を使用していたことを知っていたし、無理数についても何かを理解していたことが推測されます。特に、ピタゴラスが正方形の辺と対角線が不可通分であることを証明したという理由から、初期のギリシャ人は数や測定概念から幾何学を排除することになったと考えられています。この命題に対するピタゴラスによる証明は以下の通りです。（詳しくは後述、ページ**??**参照）

次に、彼らの数論について。

（詳細については、S.P. タンネリー著『ヘラクレアの科学』附録「ピタゴラスの算術」を参照してください。）ピタゴラスは主に四つの異なる問題群に関心を持ちました：多角形数、比と比例、数の因子、そして数列；しかし、彼の多くの算術的調査、特に多角形数と比例に関するものについては、幾何学的手法で扱われていました。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

ピタゴラスは算術の理論を開始し、すべての数を偶数または奇数に分類しました。奇数は「ギノモン」と呼ばれるものとされました。奇数，すなわち $2n+1$ は，二つの平方数 $(n+1)^2$ および n^2 の差として考えられ、ギノモンから 1 までを合計すると，平方数 $(n+1)^2$ となり，その平方根は「辺」と呼ばれます。二つの数の積は「平面」であり，積が正確な平方根を持たない場合は「長方形」と呼ばれます。三つの数の積は「立体数」であり，三つの数が等しい場合は「立方体」と呼ばれます。これらすべては明らかに幾何学に関連しており，アリストテレスの言及によれば，ギノモンを正方形の周りに配置すると，形状は正方形ですが，面積は増加します。例えば，上図 figure において n を 5 とすると，ギノモン AKC（11 個の小さな正方形を含む）を正方形 AC（5^2 個の小さな正方形を含む）の周りに配置すると，正方形 HL（6^2 個の小さな正方形を含む）が形成されます。ギノモンによっていくつかの数値的な定理が発見され，証明された可能性があります。アバカス はこれらの多くの証明に使用できます。

第 10 章

第 10 章：Section 10

$(2n^2 + 2n + 1)$, $(2n^2 + 2n)$, および $(2n + 1)$ は、直角三角形の斜辺と二つの辺を表す特別な重要性を持つものでした：カントールは、ピタゴラスがこの事実を幾何学的命題 Euc. I, 47 を発見する前に知っていたと考えています。このような数のより一般的な表現は $(m^2 + n^2)$, $2mn$, および $(m^2 - n^2)$、またはそれらの倍数です：ピタゴラスが得た結果は、$m = n + 1$ を仮定することでこれらの式から導き出せます。その後の時代には、アキチタスとプラトンは $n = 1$ として等価な規則を与えました；ディオファントゥスは一般の表現を知っていました。

その後の議論の後、ピタゴラス派は既に言及された四つの特別な問題に進みました。ピタゴラス自身は三角数について知識を持っていました；一方、学校の後のメンバーはより高い階数の多角数について議論しました。三角数は平面に並べたコインの数の合計を表します；下部の行には n が含まれており、各続く行は 1 つ少ない：したがって、それは系列

$$n + (n - 1) + (n - 2) + \ldots + 2 + 1,$$

すなわち、$\frac{1}{2}n(n + 1)$ と等しいです。したがって、4 に対応する三角数は 10 となります。これが有名なルシアンの文章における商人がピタゴラスに何を教えることができるかと尋ねた際のピタゴラスの言葉の説明です：「私はあなたに数を数える方法を教えます。」商人：「それ Already know.」ピタゴラス：「どのように数えていますか？」商人：「一つ、二つ、三つ、四つ—」ピタゴラス：「止めてください！ あなたが四と感じるものは十であり、完璧な三角形で私たちのシンボルです。」ピタゴラス派は、不確かな証拠によれば、数をその整数の部分因子の合計と比較して分類したと言われています；数を過剰数、完全数、欠陥数と呼び、これらの部分因子の合計が数より大きい場合、等しい場合、または小さい場合に応じて：最初は偶数のみに制限されました。彼らが考慮した第三のグループの問題は、比を形成する数についてであり、おそらくこれはユークリッドの第五巻のように幾何学的な助けを使用して議論されたものでした。最後に、ピタゴラス派は算術、幾何学、調和、音楽的進行数列の数列に関心を持ちました。最初に述べた 3 つの進行数列はよく知られています；4 つの整数が音楽的な進行数列であるとき、それは $a : \frac{2ab}{a+b} : \frac{1}{2}(a + b) : b$ の比であります。例えば、6, 8, 9, 12 は音楽的な進行数列です。

ピタゴラス派が四部学科の応用科目やそれらに基づく哲学理論について知っているのは非常に少ないです。ピタゴラスは、自然界で見られる特定の数値関係に強く影響を受けたように思われます。結晶学の一部に関する彼の知識があったという説が唱えられています。彼は弦の振動によって発生する音の高さは弦の長さに関連していることを認識していたと考えられます。特に、音、その五度と八度を

生成する長さ比は 2 : 3 : 4 で、音楽的な進行の項を形成していました。また、彼は天文学的惑星が地球からどの距離にあるかについても音楽的な進行に従っていると考えており、宇宙体が空間を通過する際に調和した音を発していることにも着目していたと思われます：このため「球の調和」という表現が生まれました。これらの結論や類似の結論は彼に、宇宙の秩序と調和の説明は数の科学の中に求められるべきであり、数は形態の原因であるだけでなく正確な測定にも欠かせない要素であるという考えを示唆しました。したがって、彼は特定の性質を持つ特定の数と幾何学的図形に特別な性質を与えることに進みました。例えば、色の原因は五の数の性質を探すべきであり、火の説明はピラミッドの性質から見つけるべきであるなどと教えました。私はこの点を述べなかったら、ギリシャの著者が自然研究を哲学的推測に基づいて行う傾向が、実験的な観察に依拠しないものであったことに対するピタゴラス派伝統の強化や、あるいはその主な責任者だったことを指摘しなければならない理由はありませんでした。ギリシャ科学の欠点はこの傾向に対して大きく責任を負っています。

ピタゴラスの死後、彼の教えはエピチャルムスとヒッパサスによって継承され、その後フィロラウス（特に天文学者として知られる）、アキプスス、リシスによって続けられた。ピタゴラスの殺害から大体 1 世紀後には、アキュタスが学派の頭領として認められていた。ピタゴラス、アラビア数論（ピタゴラス的数論）

Archytas（アーキタス）は紀元前 400 年頃のテラントゥムの有力な市民の一人で、彼は城の長を 7 回も務めました。その当時の同僚たちに対する影響力は非常に大きく、一度はディオニシオスによってプラトノの命を救うことに使われました。彼は奴隷や都市内の子供たちの快適さと教育に注意を払ったことで知られていました。テラントゥム近海で船難に遭い、体が岸に流されましたが、より厳格なピタゴラス派の眼には、彼が創設者によって定められた学問の道から逸脱したため、適切な罰と見做されました。アテネ学派の指導者のいくつかは彼の弟子や友人であり、彼らの多くが彼の啓発により活動を進めたと考えられています。

The Pythagoreans 最初は、知識を機械工学に適用しようとしなかったが、アキタスによると、彼は幾何学の助けでそれを扱った。彼は引致索の理論を発明し、研究し、飛行する鳥や他のいくつかの巧妙な機械玩具も考案したとされる。曲線を構築したり問題を解決するために様々な機械装置を導入した。プラトノはこれらが幾何学の知的練習としての価値を損なうと反対し、後期のギリシャ幾何学者たちは、直尺と Compass の 2 種類の道具のみを使用することに制限された。アキタスはまた天文学にも興味を持ち、地球は 24 時間で自軸を中心に回転する球体であり、その周りを天体が動いていると教えた。

アキタスは立方体を二倍にする問題，すなわち与えられた立方体の体積が 2 倍になる立方体の辺を見つけ出す方法の最初の解決策の一つを与えました。これは古代において最も有名な問題の一つでした。[*1]

アキタスによって与えられた構成は以下のようになります。円柱の底面の直径 OA 上に半円を描き，その平面が円柱の底面に垂直であるようにします。この半円を含む平面が O を通る生成線回転すると，半円によって描かれる曲面は円柱内で複雑な曲線で交わります。この曲線は軸が OA で，半頂角が（例えば）60° の直円錐と交わり，その交点 P において，OP の底面への射影が円柱の半径に対する比が求められる立方体の辺に対応します。

[*1] 以下参照：第**??**頁、第**??**頁、第**??**頁。

アキタスによって与えられた証明は当然幾何学的です。[*2] ここでは，彼が Euc.III, 18，Euc.III, 35，および Euc.XI, 19 の命題の結果を理解していることを示しています。

この構成が正しいことを解析的に証明するためには，OA を x 軸とし，O を通る生成線を z 軸として考えます。極座標での通常の表記法で，円柱の半径 a を用いて，半円によって描かれる曲面の方程式は $r = 2a\sin\theta$，円柱の方程式は $r\sin\theta = 2a\cos\phi$，直円錐の方程式は $\sin\theta\cos\phi = \frac{1}{2}$ となります。これらの 3 つの曲面が交わる点において $\sin^3\theta = \frac{1}{2}$ であり，したがって，OP の底面への射影を ρ とすると，$(r\sin\theta)^3 = 2a^3$ であることがわかります。従って，辺が ρ の立方体の体積は辺が a の立方体の体積の 2 倍になります。

この問題とアキタスによって使用された構成を挙げることで，ピタゴラス学派がその時代にどれほど知識を持っていたかを示すことができます。

Theodorus は、アーキトスと同時期の別のピタゴラス派学者で、$\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{8}$, $\sqrt{10}$, $\sqrt{11}$, $\sqrt{12}$, $\sqrt{13}$, $\sqrt{14}$, $\sqrt{15}$, および $\sqrt{17}$ を単位と無比であることを幾何学的に証明したと言われています。Theaetetus は彼の弟子の一人でした。

ロクリのティマイオスやヘラクレアのブリソも、この時代の他の有名なピタゴラス派学者として挙げられるべきでしょう。ブリソは、内接正方形と外接正方形を使って円の面積を求めようとしたと言われていますが、最終的には、円の面積が内接多角形と外接多角形の面積間にある多角形の面積に収束したと考えられています。しかし、彼は円の面積が内接多角形と外接多角形の面積の算術平均であると仮定したという説明もあります。

ピタゴラス学派|）

第五紀前半におけるその他のギリシャ数学者の学校

ミレトスやタレンチュウムだけが、第五紀において数学を科学的に研究する基礎を築くために活動していた場所であるという誤解は間違っています。これらの町は主要な活動中心地を表していましたが、重要な都市や植民地のほとんどでは哲学と幾何学に関する講義が行われていました。この小さな学校群にはチオス、エレア、トラキアに位置する学校も含まれます。

[*2] Allman, pp. 111–113 に印刷されています。

第 11 章

第 11 章：Section 11

School of Chios の最も有名な哲学者は、紀元前 500 年頃に生まれ、紀元前 430 年頃に没したオイノピデスでした。彼は主に天文学者として活動しましたが、エジプトで幾何学を学び、与えられた直線上から与えられた外点を通る垂線を引く問題（Euc. 1, 12）と、与えられた点において与えられた角と同じ角度を構成する問題（Euc. 1, 23）の解法が伝えられています。

イタリアのエレアにも重要な中心地がありました。これはシチリアでゼノファネスによって設立されました。彼の後には、パルメニデス、ゼノン、メリッソスが続きました。**エレア派**のメンバーは、無限級数を用いる必要がある問いに対する困難性を提起し、有名な例として知られる**アキレスと亀のパラドックス**が存在します。このパラドックスは、彼らの中でも最も目立つメンバーであるゼノンによって提唱されました。ゼノンは紀元前 495 年頃に生まれ、紀元前 435 年頃にエレアで反乱の罪で処刑されました。彼はパルメニデスの弟子であり、紀元前 455 年頃から紀元前 450 年頃までアテネを訪れたことがあります。

ゼノは、アキレスが亀の 10 倍速く走っても、仮に亀が 1000 ヤードの差をつけてスタートした場合、追いつけることはないと主張しました。なぜなら、アキレスが 1000 ヤード走ったときには、亀は彼の前進に 100 ヤードほど残っているはずです。そして、アキレスがその 100 ヤードを走破すると、またしても 10 ヤードほど先にいます。このようにして無限に続くと、アキレスは亀に近づく一方で、追いつくことはないでしょう。この論理の誤りは通常、追いつくためには時間も無限に分割されると主張し、その部分は幾何級数的に小さくなるが、それらの合計は有限な時間が得られることで説明されます。その時間後にはアキレスが亀の前にいるはずです。

おそらくゼノは、この議論は空間が無限に分割可能であるという前提に基づいていると反論し、これは争点となっている問題です。彼自身は量が無限に分割可能ではないと主張していました。

これらのパラドックスはギリシャ人を無限小の使用について疑念を持たせ、最終的には窮竭法の発明につながりました。

原子論学派はテラキスに本部を置き、重要な中心地の一つでした。この学派はゼノンの弟子であるレウキッポスによって創立されました。その後、デモクリトスとエピクテタスが続きました。その学派で最も有名な数学者は、460 年紀元前生まれのアブダラで生まれ、370 年紀元前に没した**デモクリトス**でした。彼は哲学的な著作だけでなく、平面幾何学と立体幾何学、無理線、視覚学、数についても著述しました。これらの著作はすべて失われてしまいました。1906 年にヒエブルグによって発見されたアー

ゲーメデアンの手稿によれば、デモクリトスはピラミッドの体積が等しい底面と高さを持つ prism の 1/3 に等しいという命題を述べたものの証明は残されていませんでした。

しかし、第五紀において異なる都市で講義を行った数名の優れた哲学者についても言及することができます。彼らは主にタラントから影響を受け、紀末にはアテネをギリシャ世界の知的中心地として見なしていました；そして次の大きな数学的な進歩はアテネの学校によって提供されました。

アテネは紀元前 5 世紀末頃から数学的研究の中心地となりました。そのような状況が形成された理由はいくつかありました。その世紀には、商業と同盟国からの貢献品を利用することで、アテネはギリシャで最も富饒な都市となりました。また、政治家たちの才能により、半島全体の政治中心地としてアテネが位置づけられました。さらに、アテネの政治優越権を主張するどの国家も、彼女に対する知的優越性は認められていました。その世紀には、ある時期にアテネで主要な思考家たちの一人または複数が代表して参加した思想学校が存在していましたし、アジア小アジアとグレギア大公国で熱心に研究されている新しい科学のアイデアも、様々な機会にアテネの人々に提示されました。

アナックスガラス。アテネに居住し、アテネ学派の前駆者となった哲学者たちの中で最も重要な人物として、クラゾメネイのアナックスガラスを挙げることができます。彼はイオニア学派の最後の哲学者の一人でした。彼は紀元前 500 年頃に生まれ、紀元前 428 年に亡くなりました。紀元前 440 年前後アテネに定住し、イオニア哲学の結果を教えることになりました。彼もまたその学派の他のメンバーと同様に天文に大きな関心を持ちました。彼は太陽がペロポネソスよりも大きいという主張を行い、いくつかの物理現象を神の直接的な作用によるものではなく説明しようと試みたことから、不敬罪で訴追され、有罪判決を受けました。牢獄にいたときには円周率の正方形に関する論文を書いたとされています。

ソフィスト。ソフィストはアテネ学派に属するものとは考えられず、アナックスガラスも同様です。しかし彼らはアテネ学派が出現する直前に存在し、準備作業を行ったため、彼らについて数行を費やす価値があります。アテネでの公職の成功には良い演説能力が必要であり、都市の財政力と権力が増大したことに伴い、多くの「ソフィスト」がその地に定住し、議論や修辞学などの教養を教えました。幾何学も生徒の教育の一環として行われることがありました。通常二人のソフィストは特に幾何学を研究しました—これはエリスのヒッパシウスとアントピフロスでした。一方、天文を専門とした人物がいました—メトノンです。メトノンの名にちなんでメトニクス周期が命名されました。

ヒッピアス。最初の幾何学者、エリス出身のヒッピアス（紀元前 420 年頃）は算術の専門家として記述されており、しかし彼はその曲線「四分線」という名前の発明により最も知られています。この曲線を使用して角度を 3 等分したり、あるいは任意の比率で分割することができます。「角度の 3 等分」、「四分線」、「円の平方」。円の半径が中心 O から位置 OA を通じて直角まで回転し、同じ時間に垂直線 OB に平行移動する直線が位置 OA から BC まで動くとき、その交点の軌跡は四分線となります。

任意の時間におけるこれらの線の位置を OR と MQ とします。そしてこれらが交差して曲線上の点 P を作ります。すると

$$\text{角度 } AOP : \text{角度 } AOB = OM : OB.$$

同様に、半径 OR′ が別の位置にあるとき

$$\begin{gathered}\text{角度 } AOP' : \text{角度 } AOB = OM' : OB \\ \therefore \text{角度 } AOP : \text{角度 } AOP' = OM : OM'; \\ \therefore \text{角度 } AOP' : \text{角度 } P'OP = OM' : MM.\end{gathered}$$

したがって、角度 AOP が与えられたとき、それを任意の比率で分割するには、OM をその比率に分割して M′ をとる必要があり、線 M′P′ を引くことで十分です。%[**TN: MP′ in original] すると OP′ は AOP を要求された比率で分割します。

OA が初期線として取り、OP = r, 角度 AOP = θ, OA = a とするとき、$\theta : \frac{1}{2}\pi = r \sin\theta : a$ であり、曲線の方程式は $\pi r = 2a\theta \operatorname{cosec}\theta$ となります。

ヒピアスは、曲線を機械的に構成するための装置を開発しましたが、プラトンやその後の多くの幾何学者たちには数学的な器具を使用した構築法（直尺とコンパス以外を含む）は好まれませんでした。

アンティフォ。私が言及した第二の sophist はアンティフォで、紀元前 420 年頃に生きました。彼は古代の作家の中で非常に少ない者ですが、円の面積を求めることを試みました。彼は円を内接正多角形の極限として考え、辺数が無限大になるようにしました。彼はまず等辺三角形（あるいは一部の記録では正方形）を内接させました。各辺に小さな部分に内接する等腰三角形を描き込み、これを無限回繰り返しました。この方法はヘラクレスのブリソが用いた四面体法と似ています。

おそらくアテネ以外にもギリシャで類似かつ同等の価値のある研究が行われていたでしょうが、その記録は失われてしまいました；私はこれらの三名の研究を挙げたのは、彼らがアテネ学派の直前の先駆者だったからです。

アテネとキズィコスの学校。アテネ学派の歴史は紀元前 420 年頃にヒポクラテスが教鞭を取ったときに始まります；プラトンとユドックスの努力により、この学校は永久的な形で確立されました。そして、キズィコスの隣接する学校と共に、これらの三名の幾何学者によって定められた線に従って発展しました。アレクサンドリア大学が紀元前 300 年頃に設立されたとき、ギリシャの才能はほとんどアレクサンドリアへと移り住みました。

第 12 章

第 12 章：Section 12

ユドックススはアテネの数学者たちの中で最も優れた者であり、キザキウスの学校を創設したとされる。この学校とアテネの学校との間の関係は非常に密接で、現在では両者の歴史を区別することが不可能である。ヒポクラテス、プラトン、テアテトゥスはアテネの学校に属していたというが、ユドックスス、メナエクムス、アリストアイウスはキザキウスの学校に属していたとされる。両学校間には常に交流があり、両者の最初期のメンバーはアーキトゥスまたはその弟子テオドロス・カイレヌスの影響を受け、主題に対する取り扱いにも違いがなく、一緒に扱うことが適切である。

これらの学校の幾何学者たちの作品について詳細に議論する前に、彼らが特に興味を持っていた 3 つの問題について述べておこう。これらについては、その解法と歴史に関する当局については、私の『数学的レクリエーションと問題』（ロンドン、1920 年 ninth edition）第 xiv 章を参照されたい。(i) 立方体の倍積、すなわち与えられた立方体の体積が 2 倍となる立方体の辺の長さの決定；(ii) 角の三分割；そして (iii) 円の平方、つまり与えられた円の面積と等しい面積を持つ正方形の決定。

現在のこれらの問題（解析的に考慮した）は、三次方程式の解を求める必要がある。そして、円（その方程式は $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ の形式）と直線（その方程式は $x + \beta y + \gamma = 0$ の形式）を使用して構成することは、三次方程式の解法に相当するものではないため、これらの問題は円と直線のみを使用した構成では無解である。つまり、ユークリッド幾何学でのみ直線と円を使用した場合、これらは無解である。双曲線を用いることが許されれば、両方の問題は多くの方法で解決できる。第三の問題は、半径と円の半周長に対応する辺を持つ長方形を見つけることに相当する。これらの線は長い間無比であることが知られており、しかし最近では、リンデマンによってその比が有理代数方程式の根でないことを示した。従って、この問題もユークリッド幾何学では無解である。アテネ人とキゾイア人は、これらのすべての三つの問題を解決することができなかったが、それらの試みは多くの新しい定理や手続きの発見につながった。

その後期プラトン派は、当時の全ての幾何学的定理を集積し、系統的に整理した。これらの集積は、ユークリッドの『要素』（書籍 I–IX, XI, および XII）に含まれる命題の大半を含み、また双曲線に関するより基本的な定理もいくつか含まれていた。

ヒポクラテス（キシオスのヒポクラテス）は、その名前がコス島のヒポクラテス（有名な医師）と混同されることがよくあるが、彼とは別の人である。彼はギリシャの最高峰の幾何学者の一人であった。紀元前 470 年頃キシオスで生まれ、商売人として生活を送った。彼がアテネのカ ersonese の税関官

吏によって詐欺されたか、あるいはビザンティウム付近でアテネの pirate に捕らえられた船の所有者であったかについては諸説あり、いずれにせよ紀元前 430 年頃、彼は自分の財産を取り戻すためにアテネの裁判所に訴訟を起こした。外国人がこのようなケースで成功することは稀であり、アテネ人は彼の単純さから笑い飛ばした。彼自身がだまされてしまったことやその後取り返しのつかないことを願ったことに。彼は自分の案件を追及する中で様々な哲学者の講義に出席し、最終的に（おそらく生計を立てるために）自己の幾何学学校を開いた。彼はピタゴラス哲学について相当な知識を持っていたが、彼がピタゴラス派として正式に入会したという証拠は十分ではない。

彼は最初の初等幾何学教科書を著し、おそらくユークリッドの『要素』はその基礎上に築かれたものである。従って、彼は現在の英学校で教えられる几何学の基本的な線路を草創したと言えるだろう。図形を説明する際に図形内に文字を使用することを初めて導入したとされるのは、おそらく彼またはこの頃にその方法が導入されたものである。彼は「点 A が立っている点」や「線 AB が示されている点」といった表現を使っているからだ。カントルは、ピタゴラス学派が五角星の 5 つの頂点を $\upsilon\,\gamma\,\iota\,\theta\,\alpha$ という文字で表していたことから、この方法が以前から一般的に使用されていた可能性があると考えている。インドの幾何学者たちは図形の説明において文字を使用することなく、そのような方法を用いていなかった。

ヒポクラテスは線の平方を *d'unamis* という言葉で表し、この言葉に代数における「冪」の技術的な意味を与えた。この用法がピタゴラス学派から導入された可能性があると推測される。彼らは直角三角形の各辺の平方の総和が斜辺の平方と等しいという命題を、「直角三角形の各辺の冪の合計は斜辺の冪と等しい」という形式で述べたと言われている。

この教科書においてヒポクラテスは、一つの定理を別の定理に「還元」する方法を導入しました。その方法が証明されれば、提案されたことが必然的に成り立つというものです。この手法は反証法（矛盾還元法）を示すものであり、おそらく以前にも時々使用されていましたが、ヒポクラテスはそれを合法的な証明の形態として指摘し、その応用可能性を広く示しました。円の幾何学について彼は詳細に論じ、相似な円弧は等しい角度を含むことを証明しました。また、円の中接弦によって作られる角は、その円弧が半円より小さいか、等しいか、大きいかにより、直角よりも小さく、等しく、大きくなることも証明しました（Euc. III, 31 参照）。おそらく彼はユークリッドの第三巻に含まれる他のいくつかの命題も確立しました。相似な円は直径の平方比に比例すること（Euc. ⊚, 2 参照）と、相似な円弧は弦の平方比に比例することも確立したと思われます。これらの定理のうち最初の証明におけるユークリッドによる方法は、おそらくヒポクラテスが提供したものであると考えられています。

ヒポクラテスの最も有名な発見は、円の正方形化と立方体倍積に関連していました。彼の影響により、これらの問題はアテネ学派の歴史上重要な役割を果たしました。

次に示す命題は、彼が正方形化問題に取り組んだ方法を充分に説明します。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

彼はまず、半円と同じ弦を底とする四分之一弧で囲まれた月面の面積を求めることから始めました。これは次のようにしました。直角二等辺三角形 ABC を半円 $ABOC$ に内接させており、その中心は O です。AB と AC を直径として半円を描きます（図 **??** 参照）。すると、ユークリッドの第 1 巻、47

命題により

$$BC^2 = AC^2 + AB^2,$$

したがって、ユークリッドの第 12 巻、2 命題により

$$\frac{1}{2} \odot BC^2 = \frac{1}{2} \odot AC^2 + \frac{1}{2} \odot AB^2.$$

共通部分を引くと

$$\therefore \triangle ABC\text{の面積} = \text{月面}AECD\text{および}AFBG\text{の面積の和。}$$

したがって、月面 $AECD$ の面積は三角形 ABC の半分に等しい。

彼は次に、中心が O の半円内に正六角形の半分 $ABCD$ を内接させ、OA, AB, BC, および CD を直径とする半円をそれぞれ描写した。これらの半円中、OA と AB の半円は図 **??**（figure）に示されている。すると AD は OA, AB, BC, および CD のいずれかの線分の 2 倍となる。

$$\therefore AD^2 = OA^2 + AB^2 + BC^2 + CD^2,$$

$$\therefore \text{半円} \frac{1}{2} \odot ABCD \text{の面積} = \text{半円} \frac{1}{2} \odot s \text{たちの面積の和,}$$

共通部分を引くと

$$\therefore \text{台形 } ABCD \text{ の面積} = 3 \text{ ルネ } AEBF + \frac{1}{2} \odot OA.$$

したがって、このルネの面積が分かれば、直径 OA の半円の面積も分かることになる。シムピリウスによると、ヒポクラテスはこのルネの面積が **??** の定理で見つかったルネと等しいと仮定したが、これが正しいかどうかは不明である。もし真であれば、彼は半円と同じ弦を持つ六分角弧との間にあるルネを扱っていることになるが、これはより確実に、シムピリウスがヒポクラテスの意図を誤解した可能性が高い。

ヒポクラテスはさらに、ルネに関連する他の定理も述べており（ブレッツナーとアーマンによって集められた）、そのうち最後に述べた定理は典型的な例である。私はこれらが曲線で囲まれた領域の面積を幾何学的に決定した最初の例だと考えている。

ヒポクラテスが注目した別の問題は、立方体の倍積である。これは与えられた立方体の体積の 2 倍を持つ立方体の一辺を求めることに相当する。

この問題は古くからデリスの問題として知られており、伝説によるとデリスの人々がプラトンに相談したことに由来しています。その物語の一形では、フィロポノスによって記述されていますが、アテネ人は紀元前 430 年頃、発症型の熱帯性肺炎に苦しむ中で、デリスのオラクルにどうすれば疫病を止めるか相談しました。アポロンは彼らに自分の立方形の祭壇の大きさを倍にするように答えたのです。

未学の祈願者たちにはそれが容易なことのように思われ、新しい祭壇は古い祭壇の各辺が 2 倍になったもの（これにより体積は 8 倍になりました）または古い祭壇に似た立方形の祭壇を隣接させることで建設されました。すると伝説によると、神は怒り狂い以前よりも疫病を悪化させ、新しい派遣団に告げました：「彼の新祭壇は立方体でなければならないし、その体積は古いものよりちょうど 2 倍であるべきだ」と。

神秘性を感じたアテネ人はプラトンに相談しましたが、プラトンは彼らを幾何学者、特にユーリッドスに紹介しました。プラトンとユーリッドスの名前を挙げるのは明らかに歴史的な誤りです。エラトステネスも似たような起源について記述していますが、その問題を提示したのは王ミノスでした。

第 13 章

第 13 章：Section 13

ヒポクラテスは立方体倍積の問題を、ある一直線（a）とその長さの 2 倍の直線（$2a$）の間の二つの平均を見つける問題に帰着させました。これらの平均を x と y とするとき、$a : x = x : y = y : 2a$ という関係が成り立ちます。これから $x^3 = 2a^3$ が導けます。この形で問題は現在もしばしば提示されます。ヒポクラテスはこれらの平均の構築法を見つけることに成功しなかった。

プラトゥノ。アテネ学派の次の哲学者としてここで述べるべき人物は、プラトゥノでした。彼は紀元前 429 年にアテネで生まれ、有名な哲学者ソクラテスのもとで 8 年間弟子入りし、後の多くの教えはプラトゥノの対話から推測されます。師匠であるソクラテスが 399 年に死刑に処された後、プラトゥノはアテネを去り、豊かな財産を持って旅行生活を送りました。この時期に数学を学びました。エウドックスと同行してエジプトを訪れた際、ストラボによると、ヘリオポリスでの彼らが住んでいた部屋は彼の時代まで見せられていたといいます。その後、プラトゥノはキレンへ行き、テオドロスのもとで学びました。次にイタリアへ移り、アーキュタス、メタポントのユリタイス、ロクリのティマイオスとの間で親密な関係を築きました。紀元前 380 年頃にアテネに戻り、suburbano gynmasium（近郊の体育館）で「アカデミー」と呼ばれる学校を開設しました。彼は紀元前 348 年に亡くなりました。

プラトノはピタゴラスと同様に主として哲学者であり、おそらく彼の哲学はピタゴラスの教えよりもソクラテスの教えより、ピタゴラス派の教えに基づいているべきものである。無論、それはピタゴラス派の哲学と同じく、宇宙の秘密は数と形の中に存在することという考えに色濃く染まっている。そのため、エウデムスによれば「彼は数学と哲学との驚くべき関連性をいかなる機会にも明らかにした」という。すべての証拠によると、プラトノは多くの後の哲学者とは異なり、哲学の研究をする前に幾何学や他の正確な科学を学ぶことを必須とするものだった。彼の学校への入門銘には「幾何学を知らない者はここに入らないでください」とあり、一度、幾何学を知らなかった申請者が学生として受け入れられなかったという。

プラトのアテネ数学者の一人としての地位は、彼自身の個別の発見や著作よりも、その時代の人々および後世に与えた驚異的な影響力によって築かれていた。したがって、曲線の構成において直尺とコンパス以外の機器を使用することは許されないとプラトが述べた反論は、すぐにそのような問題に対する規範として受け入れられ、遵守されるものとなった。

おそらくプラトの影響により、後の幾何学者たちは定義、公理、公設を慎重にまとめたシリーズから始めることを開始した。彼はまた、数学的質問に取り組む方法を系統化し、特に分析法の価値に注意

を向けた。証明のための解析的手法は、定理や問題が既に解決されていると仮定し、その結果を導き出すことで始まる。もし結果が偽であるなら、定理は真でないか、または問題は解けないものである。もし結果が真であり、かつステップが逆転可能であれば、それらのステップを逆にすることで合成的な証明を得ることができる。しかし、ステップが逆転不可能であれば、結論を導くことができない。

この手法の多くの例は、現代の幾何学教科書の中で見つけることができるだろう。ミルの論理学著作で合法的帰納法の方法分類が広く受け入れられていたら、科学における新しい発見は彼が定めた規則に照らし合わせて正当化されれば、プラトがその時代の数学に対する立場と同様に現代科学に対して占める立場があったと考える。

原著英文の翻訳：Plato に伝わる唯一の定理は、次のようなものです。CAB と DAB が二つの直角三角形で、共通の辺 AB を持つ場合、他の辺 AD と BC が平行であり、斜辺 AC と BD が直角であるとき、これらの斜辺が P で交わる場合、$PC : PB = PB : PA = PA : PD$ となります。この定理は立方体の倍積問題において使用されました。もしこのような三角形を構築でき、$PD = 2PC$ となるようにすれば、問題は解決されます。このような三角形を構築するための装置を作成することは容易です。

Eudoxus について：立方体の倍積問題において使用された定理は、プラトンに伝わる唯一のものであり、その他の直角三角形 CAB と DAB が共通の辺 AB を持つ場合、他の辺 AD と BC が平行であり、斜辺 AC と BD が直角であるとき、これらの斜辺が P で交わる場合、$PC : PB = PB : PA = PA : PD$ となります。この定理は立方体の倍積問題において使用されました。もしこのような三角形を構築でき、$PD = 2PC$ となるようにすれば、問題は解決されます。このような三角形を構築するための装置を作成することは容易です。

Eudoxus について：エウドックスはアテネ学派の第三の偉大な数学者であり、キザキスで学校を創設した人物です。彼は紀元前 408 年にクニデスで生まれました。プラトンと同様にタレントゥムへ行き、当時のピタゴラス派の頭脇下アーキトスのもとで学びました。その後、プラトンと共にエジプトへ旅行し、キザキスに定住して学校を創設しました。最後には彼自身と弟子たちがアテネへ移りました。彼は公共の事務に関与し、医学も実践していましたが、プラトンとの対立や外国人としての人気なさから不快な立場となり、エジプトへの旅行中にキザキスまたはクニデスに戻った直前に亡くなりました。彼は紀元前 355 年に亡くなりました。

彼の数学的な業績は非常に優れています。彼は現在知られている Euclid の第五巻の大半を発見し、その形式に近い形で証明しました。

彼は「黄金比」と呼ばれるものを扱ったいくつかの定理を発見しました。線分 AB を「黄金比」で切る問題、すなわち、点 H で極端と平均の比に分割する（つまり、$AB : AH = AH : HB$）は、Euc. II, 11 で解決されていますし、おそらくピタゴラス学派は早期から知っていたかもしれません。ここで AB を l、AH を a、および HB を b と表すと、エウドックスが証明した定理は次の代数恒等式に相当します。(i) $(a + \frac{1}{2}l)^2 = 5(\frac{1}{2}l)^2$。(ii) 逆に、(i) が成り立つ場合、そして AH を a と取ると、AB は点 H で黄金比で分割されます。(iii) $(b + \frac{1}{2}a)^2 = 5(\frac{1}{2}a^2)$。(iv) $l^2 + b^2 = 3a^2$。(v) $l + a : l = l : a$、これはまた黄金比を与えます。これらの命題は後に Euc. XIII, 1–5 としてユークリッドによって第十三書の最初の五つの命題として提示されましたが、これらは第二書の終わり近くに配置しても良かったかもしれません。すべてのものは $l = a + b$ および $a^2 = bl$ より明らかです。

エドックスはさらに「 Exhaustions の方法」を確立しました；これは、次のような命題に基づいてい

ます。「二つの不等な量のうち大きい方からその半分より多いものを引取り、残りからその半分より多いものを引き取っても、そうして繰り返すと、結局、提案された最小の量よりも小さい量が残る。」この命題は、ユークリッドによって『要素』の第十巻最初の命題として位置付けられましたが、多くの現代の学校版では十二巻の冒頭に印刷されています。この定理により、古代の幾何学者たちは無限小を使用せずに問題を解決することができました：その方法は厳密ですが、適用が複雑です。その使用例としては、『要素』XII, 2 の証明を見ることができます；すなわち、一つの円の半径の平方と別の円の半径の平方との比は、最初の円の面積と二つ目の円の面積が等しくないもののうち大きい方よりも小さいもので、そしてそれが二つ目の円の面積と等しいものであるという面積に比例することを示すものです：ユークリッドによる証明は（通常通り）反訳法によって完成されています。エドックスはこの原理を使って、同じ底面と高さを持つ台形体や円柱の体積の 1/3 がピラミドや円錐の体積であることを示しました（『要素』XII, 7 および 10 参照）。彼はおそらく二つの球体の体積が半径の立方比に比例することを証明したと信じられています；一部の著者は、この命題をエドックスではなくヒポクラテスに帰属しています。

ユークリッドもまた、円以外の特定の曲線を考慮しました。古い本で述べられている声明には権威がなく、これらの曲線は双曲線や楕円などとされることがありますが、最近の調査により、これらが円錐断面であるという主張（私がこの書籍の初版で繰り返した主張）も不確かなものであることが明らかになりました。おそらく彼らは曲線であり、何であれ、地球から見えた惑星の観測的な動きを説明するためにこれらの曲線を利用しました。

ユークリッドは天文機械（ Orrery ）を作り、実用的な天文学に関する論文を書きました。彼は太陽、月、そして恒星が取り付けられた回転する球体の数を仮定し、それらの回転によって観測された効果を生み出しました。彼は全部で 27 個の球体が必要としました。観測がより正確になるにつれて、その後の天文学者たちは理論を現実に合わせるために新たな球体を次々と導入する必要がありました。300 年前紀頃に書かれたアラトスの天文学に関する著作は、ユークリッドの研究に基づいており、現在でも存在しています。

プラトとエドックスは同時代人でした。プラトの弟子には、アテネの数学者であるレオダマス, ネオクライデス, アミクラス, そして彼らの学校にも、アテネのレオン, アテネのテウディウス（両者は平面幾何学の教科書を著しました）, キジセヌス, タスス, エルモティムス, フィリッパス, そしてテアエトゥスがいました。エドックスの弟子には、メネアクマス, 彼の兄弟であるキジキウスのディノストラタス（四等分と三分割問題にクォドラトリスを利用しました）, そしてアリストアクスが含まれます。

第 14 章

第 14 章：Section 14

マネアクムスについて特別な言及が必要である。彼は紀元前 375 年頃に生まれ、紀元前 325 年頃に亡くなった。おそらくエウドックスの後任としてキザキオスでの学校の頭取となり、非常に高い幾何学教師としての評判を獲得し、そのためにアレクサンドロス大王の家庭教師の一人に任命された。

彼の弟子が証明を短くするように頼んだことに答えて、マネアクムスは有名な返答をした。「地理には秘密道や甚至王道もあるが、幾何学には一つだけの道しかない。」

マネアクムスは放物線、楕円、双曲線について最初に論じた。これらは長い間「マネアクムス三重」または「マネアクムスの三分類」と呼ばれていた。彼はこれらの曲線を三つのクラスに分け、固定された円錐から異なる平面で切り取るのではなく、平面を固定して異なる円錐で切ることによってその性質を調査した。彼は直角な円錐から垂直な生成線を持つ平面で切断すると楕円が得られ、直角な円錐では放物線、そして Obtuse-angled の円錐では双曲線であることを示し、それぞれのクラスの曲線を機械的に構築する方法も提示した。彼はこれらの曲線の基本的な性質について知っていたことはほぼ確実だが、一部の著者は彼が発見した円錐の断面とそれらの曲線を結びつけることに失敗したと考えており、それは平面上の位置ではなく、円錐面上で描かれた曲線であると彼は考えていたことが疑いなくある。

彼はこれらの曲線が立方体を二倍にする問題の解法として次のいずれかの方法で使用できる事を示した。まず最初の方法では、共通の頂点を持つ 2 つの放物線について述べた。これらの放物線は軸が直角であり、一方の放物線の焦点距離が他方の 2 倍である。このとき、両曲線の交点の横座標（または縦座標）は解を与える。解析を用いて、これらの放物線の方程式が $y^2 = 2ax$ と $x^2 = ay$ の場合、交点の横座標は $x^3 = 2a^3$ となる。

おそらくこの方法はヒッパルコスによって立方体二倍問題を表した形から提示されたものであり、具体的には $a : x = x : y = y : 2a$ を満たす x と y の値を求めることである。これにより $x^2 = ay$ と $y^2 = 2ax$ が得られる。

メネラウスによる二番目の解法は以下の通りである。焦点距離が l の放物線を描き、次に実軸の長さが $4l$ で、頂点の放物線の接線と放物線の軸が漸近線となる直角双曲線を描く。これらの曲線の交点の縦座標と横座標は l と $2l$ の連続比である。これは解析によって明らかである。これらの曲線の方程式は $x^2 = ly$ と $xy = 2l^2$ であり、これらは $x^3 = 2l^3$ と $y^3 = 4l^3$ の点で交わる。したがって $l : x = x : y = y : 2l$ である。

これらの学派の他のメンバー、即ち有名な数学者アリストアーエウスとテアエト etus は、その著作が完全に失われているにもかかわらず、数学的に重要な人物でした。アリストアーエウスは五つの正多面体および円錐曲線についての著書を残しており、テアエト etus は無比尺量の理論を開発しました。現在では確実にテアエト etus に帰属できる唯一の定理は、ユークリッドの『要素』第十巻第九命題で与えられたものです。すなわち、二つの共通比を持つ直線の平方は、平方数に対する平方数の比である（逆もまた真）；一方、二つの無比尺量の直線の平方は、平方数に対する平方数の比を表すことができない（逆もまた真)。この定理はテオドロスによって得られた結果を含みます。

これらの数学者の同時代人または後継者は、幾何学および円錐曲線の要素に関する新しい教科書を著し、軌跡に関する問題を導入し、既に獲得された知識を系統化しましたが、新たな研究方法を生み出すことはありませんでした。

アリストテレスについての記述を含め、アテネ学校の概観は不完全である。彼は 384 年紀元前、マケドニアのスタギュリオンで生まれ、322 年紀元前、エウボイアのチャルキスで没した。アリストテレスは自然哲学に深く興味を持っていたが、数学と数理物理学が正しい論理を示す例として提供することにより主に関心があった。

メカニクスに関する質問を含む小さな本は、彼の著作であるかどうか不明確な権威を持つものであり、しかしおそらく彼の作品ではないとしても興味深い。これは力学の原理が注目を集め始めていることを示しており、また図形に文字を使用して量を表す最初の知られた例も含まれているからである。 この本で最も教益となる部分は、力の方向性の結果に対する平行四辺形法則の動力学的証明と、α が力、β がその力を適用する質量、γ が移動距離、δ が運動時間であるとするとき、α は $\frac{1}{2}\beta$ を 2γ に移動し、または γ に移動するためには δ の時間を必要とすることである。しかし著者は続けて述べているように、これは $\frac{1}{2}\alpha$ が β を $\frac{1}{2}\gamma$ に移動させるために δ の時間が必要であることを意味しない。なぜなら $\frac{1}{2}\alpha$ は全く動かすことができない可能性があるからである。100 人の男が船を 100 ヤード引き上げるとは言え、それから一人の男が一ヤード引き上げることを意味しないからである。この声明の最初の部分は正しいもので、衝撃は生成された動量に比例することと等価であるが、第二の部分は誤りである。

The author も述べており、力は得られるが速度は失われるため、均衡を保つ無重量のレバーに対して、二つの重さはレバーアームと反比例すると断言している。彼はこれにより、指で歯を抜くよりもピンサルを使用するのが容易な理由が説明できると述べている。他の質問もいくつか挙げられているが、回答されていない。例えば、射出物がなぜ停止するのか、また大きな輪の車両が小さな輪の車両より移動しやすい理由は何なのか。

ギリシャ科学については追記すべきである。本書には粗雑な誤りがあり、全体として、上記引用文から推測されるよりも能力がなく、示唆も少ない。実際、ここでも他の場面でも、ギリシャ人は数学的力学の扱いに基礎となる基本的な事実は、精密に計画された観察と実験によってのみ確立できるという認識が足りなかった。

アレクサンドリアの学校についての歴史は、G. ロリアが著した『古代ギリシャの正確な科学』（モーナーナ、1893 年〜1900 年)、カンターの第 12 章から第 23 章、そしてジョー・ゴウの『ギリシャ数学の歴史』（ケンブリッジ、1884 年）で議論されています。ギリシャ代数についての扱いは、E. H. F. ネスセルマンの『ギリシャ人のアルジュベラ』（ベルリン、1842 年）で述べられています。また、L. マティゼンの『文字方程式の古代と現代のアルジュベラの基礎』（レプシン、1878 年）も参照してくださ

い。ギリシャによる放物線などの円錐曲線に関する取り扱いは、H. G. ズートエンの『古代における円錐曲線論』（コペンハーゲン、1886 年）で述べられています。これらの学校についての資料は、S. P. テネリーによって厳しい批判を受けており、彼の多くの論文は『ギリシャ幾何学』（パリ、1887 年）に収録されています。

アレクサンドリア学派、アルジュベラ歴史、ゴウ参照、ロリア参照、マティゼン、ネスセルマン参照、テネリー、S. P. テネリー参照、ズートエン、カンター参照

最初の大学設立の試みとして、アレクサンドリアで行われたと理解される方法では、我々が「大学」と呼ぶものとしては最も早いものでした。裕福な資金で賄われ、講義室、図書館、博物館、実験室、そして庭園も備えられており、その瞬間からギリシャ人にとっての知性の中心地となり、千年以上にわたってその地位を維持しました。その存在の最初の 100 年間に、ユークリッド、アキメデス、アポロニウスという 3 人の古代最大の数学者が生まれました。彼らは数学のその後の発展の基本線を定め、数学を哲学とは異なる科目として扱いましたから、アレクサンドリア学派の基礎は新しい時代の始まりと正しく位置付けられています。641 年（西暦）にアラブによって都市が破壊されるまで、その間の数学者の歴史はアレクサンドリアを中心に展開しましたから、アレクサンドリア学派はその時代のすべてのギリシャ数学者を含むと一般的に考えられています。

アレクサンドリア市およびその大学は以下の状況で創設されました。アレクサンドロス大王は 336 年（紀元前）に 20 歳でマケドニアの王位に就き、332 年（紀元前）にはギリシャ、小アジア、そしてエジプトを征服または制圧しました。彼が空いている重要地点がある度に採用した計画に基づいて、彼は地中海沿岸のニルス河口近くに新しい都市を建設し、自ら地図を作成し、ギリシャ人、エジプト人、ユダヤ人の派遣を指示しました。この都市は世界で最も壮麗なものになることを意図しており、その目的を達するために、アレクサンドリアの建築家ディノクラテスが神殿のディアナに任されました。

アレクサンドルが 323 年紀に没すると、帝国は分割され、エジプトはポテロマウスの手に落ちた。彼はアレクサンドリアを王国の首都とした。混乱期が短く続きましたが、ポテロマウスが王座に定着した約 306 年紀頃から、できる限り学問的な人々を集めることを決定し、新しい都市建設に着手した。宮殿隣接地帯に大学施設の建設が始まった。

大学は約 300 年紀頃に開校準備が整い、ポテロマウスはその教職員として当時最も優れた哲学者を集めることを望んだため、アテネを探検した。この計画の中心的存在であった大図書館はデメトリオス・ファラレウスという優れたアテネ人によって運営され、40 年余りで約 60 万巻の手抄本を収蔵するまでに成長した。

数学部門はユクリッドのもとで運営され、彼はアレクサンドリア学派の中で最初の一人であり、最も有名な数学者の一人でもあった。

第 15 章

第 15 章：Section 15

当該学校が設立された時期と重なって、私たちの歴史に基づく情報がより豊かで確実なものになる。アレクサンドリアの数学者たちの多くの著作は今でも存在し、さらにパッポスによる貴重な論文がある。その論文中では、彼らの最も有名な著作が比較され、議論され、批判される。奇妙なことに、私たちが教えられた内容について確信を持って話せるようになった頃に、教師たちの個人的な情報が曖昧になることがわかった。この章と次の章で述べられる数学者たちの生活についてはほとんど知られておらず、彼らが生きた時期すらしばしば疑問視される。

この世紀には、古代三大数学者のうちの三人が生まれました：ユークリッド、アキメデス、アポロニウスです。彼らの中で最も早く生まれたのが、ユークリッドです。彼に関する情報はほとんどありませんが、ギリシャ系であることは知られています。彼は紀元前 330 年頃に生まれ、紀元前 275 年頃に亡くなりました。彼はプラトンの幾何学について相当な知識があったと思われますが、アリストテレスの著作には触れていなかったようです。これらの事実は、彼がアテネで教育を受けたという伝説を強めるものとされています。彼の以前の訓練や経歴に関わらず、アレクサンドリアに定住してから教師として非常に成功しました。彼は新しい大学での教え方に自分の個性を強く反映させ、その結果、後継者たちやほぼ同時代の人々にとって「ユークリッド」という名前は彼が書いた本や書籍を指すものであり、人間の本人とは異なる意味を持ちました。中世の一部の学者たちは、彼の存在自体を否定し、言語学者の巧妙な説明により、「ユークリッド」はギリシャ語の「>ukli（鍵）」と「dis（幾何学）」から派生した誤りだと解釈しました。前者の単語はおそらく「kleis（閉じる）」から派生したものと考えられました。私は、「dis」という単語が意味を持つ理由を推測し、ピタゴラス学派が線を象徴する数字 2 について述べたことから、ある学者が幾何学を示すと解釈した可能性があると説明しました。

Euclid に関する僅かな記録からわかったように、幾何学において王道は存在しないという言葉は、Euclid と Menaechmus の両方に atribuited されたものでした。しかし、これは多くの模倣者を生んだ epigrammatic な発言です。伝説によれば、Euclid は優しさと謙虚さで知られていました。彼の教えについては、ある逸話が伝えられています。Stobaeus という証拠が不確かな人物ですが、彼によると、幾何学を初めて学んだ少年が「これら全てを学ぶことで何を得るのか」と尋ねたとき、Euclid は知識を自己のためだけに習得すべきであると主張しましたが、その代わりに彼の奴隷が少年に銅貨を与え、「彼は学んだことを通じて利益を得るべきだ」と言ったそうです。

Euclid は数多くの著作を持ちましたが、その名声は主に *Elements* の出版によって築かれたものでした。この論文は、円錐曲線を除く初等計量幾何学の主要な命題と数論理論の系統的な説明を含んでい

ます。ギリシャ人はすぐにこれを純粋数学の要素としての標準教科書に採用し、おそらくその目的のために書かれたものであり、幾何学および算術の結果が必然的真理であることを示すための哲学的な試みではない可能性が高いです。

現代の教科書は、1758 年に発行されたシモンソンの編集版に基礎を置いている。ロバート・シモンソンは 1687 年に生まれ、1768 年に没し、グラスゴー大学の数学科教授として知られ、古代幾何学に関する貴重な著作を残している。

この作品についてだが、主にテオンが父でヒパティアの父親であるテオンによって準備された編纂または解説に基づいている。バチカンには 10 世紀頃の古い文書のコピーがあり、また多くの著者の引用や参照からも情報を得ている。これらの資料によれば、定義、公理、公設は後世の編集者によって再配置され若干変更されたが、命題自体はユークリッドが書き残したとほぼ同じである。

この作品の内容についてだが、幾何学的な部分は主に前人的著作からのまとめから成っている。I 巻と II 巻（並行線の扱いを除く）はおそらくピタゴラスによるものであり、III 巻はヒッパルコスによるもの、V 巻はエウドックスによるものと考えられる。IV 巻、VI 巻、XI 巻、XII 巻の大半は後のピタゴラス派やアテネの学校によるものである。しかし、この素材は再編成され、明確な推論は省かれ（例えば、三角形の角点から対辺への垂線が一点で交わることという命題は削除された)、一部では新しい証明が代用されている。X 巻は無理数に関するものであり、おそらくテアエトトゥスの失われた著作に基礎を置いているが、多くの部分はオリジナルであると考えられる。プロクラスによれば、ユークリッドはエウドックスの命題を整理し、テアエトトゥスの多くの命題を完成させたという。全体として、これらは完全で整合的な定理の体系として提示されている。

公理や定義、証明、構成、結論という形式で命題が提示される方法は、ユークリッドによるものです。また、この作品の合成果的（ synthetical ）な性格も同様です。各証明は論理性に適した推理の列として書かれていますが、その手法がどのように得られたかの手がかりは提供されていません。

ユークリッドの『要素』が幾何学の教科書としては欠点を多く持つことはしばしば指摘されています。最も目立つのは以下の点です。(i) 定義や公理には明らかでない前提が含まれており、特に並行線に関する公理は自明ではありません。[*1]（ii）証明がどのような形式で提示されるべき理由についての説明はありません。つまり、合成果的証明は提供されていますが、その手法をどのように得たかの分析は提供されていません。(iii) 結果の総括的な試みが行われていません。例えば、角度の概念は二直角以上の値を持つ場合まで拡張されず、現在印刷されている第六巻第三十三命題の後半部分だけが例外で、アレクサンドリアのテオンによるものです。(iv) 重ね合わせ原理を証明方法として頻繁に使用することは有益です。(v) 分類は不完全です。そして（vi）作品は必要以上に長く、冗長です。これらの一部の反論は最近の『要素』の校訂版には適用されません。

一方、ユークリッドの命題は、幾何学的推論の鎖として配置されており、ある種ほとんど明らかな仮定から容易な手順で複雑な結果へと進展するように構成されています。その証明は厳格で、しばしば洗練されており、初心者にとっても難しくありません。最後に、空間の基本的な量的（図形的なものとは対照的に）性質の大半が調査され、二千年の間通常の教科書として使用されたという事実は、その目的には不適切ではないという強い推測を生み出しています。

[*1] ロバチェフスキーとリーマンの研究から、これは証明不能であることが知られています。

大陸では約一世紀前に、ユークリッドは他の教科書によって一般的に取って代わりました。イギリスでは最近、同じ目的のために定められた努力がなされ、過去の十年間に多くの他の初等幾何学の作品が発行されました。その変更はまだ新しいため、その影響を明確には断言できません。しかし、私が判断できる限りでは、新しいシステムで幾何学を学んだ少年たちはより多くの事実を知っているかもしれませんが、適切なユークリッド論文の研究から得られる精神的および論理的な訓練を欠いていることがわかります。

すべての反論が Euclid に対して公正には適用されないとは思わない。彼は、*Dedom'ena* または *Data* と呼ばれる問題集を発表した。この著作には、分析において頻繁に必要となる種類の推論 95 例が含まれている。例えば、ある三角形の図において特定の角度が一定であるという問題のデータが与えられた場合、その角を含む辺で作られる長方形の面積と三角形の面積との比は既知であるという結論が合法的である [定理 66]。Pappus によれば、この著作は「問題を解決する能力を得たい人」のために書かれたものだという。実際には、これは幾何学的解析のための一連の練習問題である。要するに、**要素**は主要な結果を提供し、論理的な科学の訓練のために使用される一方で、*Data* は独創性を発展させるために使用された。

Euclid はまた、*Per'i Diair'esewn* または *De Divisionibus* と呼ばれる著作も書いた。この著作は現在ではアラビア語訳を通じてしか知ることができず、その訳自体が不完全である可能性がある。[*2] これは、与えられた比に従って部分同士の面積を分割する 36 の問題を集めたものである。この著作はおそらく複数の例題集の一つであり、*Fallacies* や *Porisms* も含まれていた可能性があるが、単独でも Euclid は練習問題と補題の価値を十分に認識していたことが示されている。

デ・モーグンが提唱した提案をここに加えよう。その Euclid の著作に対する解説は、巧みで有用なものであった。彼は内面的な証拠から、『要素』は Euclid の晩年に書かれたものであり、現在の形式は提案された作品の最初の草案であると考えた。この草案は第十巻を除き、Euclid が改訂する機会を得なかった。この見解は一般的に信用されておらず、その支持する外的証拠も存在しない。

[*2] R. C. Archibald, *Euclid's Book on Divisions*, カムブリッジ, 1915。

第 16 章

第 16 章：Section 16

ユークリッドの『要素』の幾何学的パートは非常に有名で、詳細を説明する必要はありません。ユーライドは、直尺とコンパスのみを使用した構成法だけを認めました。[*1]また、実用的な作業や仮定的な構成法を排除しました。最初の 4 巻と第 vi 巻は平面幾何学に関連しています；比率論（任意の量に対する比率）は第 v 巻で議論されています；そして第 xi 巻と第 xii 巻は立体幾何学を扱っています。『要素』がユークリッドの提案した作品の最初のドラフトであるという仮説に基づくと、第 xiii 巻は一部の追加的な命題を含む種類の付録であり、最終的には他のどの巻にも含まれる可能性があると考えられます。例えば、黄金分割に関する最初の 5 つの命題は第二巻に追加されるべきかもしれません。次の 7 つの命題は平面図形における特定の無理数線（円の半径と内接正三角形、正 Pentagon, 正六角形、正十角形の辺など）の関係に関連しています；これらの命題は第十巻の方法で扱われ、それらを説明するものです。五つの正多面体の構成法は最後の 6 つの命題で議論されており、ユークリッドとその同時代人はこの問題群に非常に重要性を置いたと考えられます。[*2]

『原論』の第 7 巻、第 8 巻、第 9 巻、第 10 巻は数論に充てられています。計算の実務的な技法である *logistik'h*（算法・実用計算）は幼少期から教えられていましたが、プラトンはこれを実利的なものとして批判し、ギリシャの純粋数学者からは学問の対象と見なされませんでした。具体的にどのように教授されたかは定かではありませんが、算盤（アバカス）が大きな役割を果たしていたことは確かです。これに対し、数の理論的・学術的な探究は「*>arijmhtik'h*」（数論・算術）と呼ばれ、比や比例、素数や整除性などの性質を論じました。現存するギリシャ数学文献の多くはこちらを扱っています。

ユークリッドの講義について議論する際には、出席者が計算の技術に既に精通していたことを念頭に置いておく必要があります。ギリシャ人が採用した数法は後で説明されるが、その体系は非常に笨重であり、数の科学的な扱いを幾何学よりも難しくしていました；そのためユークリッドは数学的コースを平面幾何から始めました。同時に、第二書の結果は幾何学的形式を取っているものの、代数的な言葉で表現できることが指摘されるべきです。そして、数字を線で表すことができたという事実はおそらく早期に強調され、具体的な例で説明された可能性があります。この線を使用して数字を表す図

[*1] 直尺は無限長であり、刻まれていないものでなければなりません；コンパスも必要なほど開くことができます。マシャローニの**コンパスによる幾何学**（1795 年パビア出版）は興味深い *TOUR DE FORCE* です：彼はベルガモで教授を務め、その後パビアに移り、多くの小作品を残しています。他の著者も類似の制限を提案しました。

[*2] ブレッチネッデリは第十三巻が部分的に失われたアリストエウスの作品の要約であると考えていましたが、第十巻の方法の説明はおそらくテアテトゥスによるものと思われます。

形的方法には、すべての数（有理数または無理数）に対して真となる証明が導かれる明らかな利点があります。

他の命題の中で幾何学的証明を得る中で、分配法則と交換法則、乗算の規則、そして最後に二次方程式 $a(a-x)=x^2$（ユークリッド II, 11）、すなわち $x^2+ax-a^2=0$ および $x^2-ab=0$（ユークリッド II, 14）の幾何学的解法が得られます。これらの方程式の最初の解は $\sqrt{a^2+(\frac{1}{2}a)^2}-\frac{1}{2}a$ の形で与えられています。方程式 $ax^2-bx+c=0$ および $ax^2+bx-c=0$ の解は後にユークリッド VI, 28 及び VI, 29 で与えられます；$a=1$ の場合については、II, 5 と 6 で証明された恒等式から導くことができますが、ユークリッドがこれを認識していたかどうかは疑問です。

第五書の結果は比例理論について述べており、その内容は任意の量に適用されるため、数や幾何学的量に関しても成り立つ。多くの著者は、この方法が科学的な基礎上での比例理論を扱う最適な手段であると見做しており、ユークリッドはこの理論を数論の基礎として使用した。第五書で述べられる比例理論はエドックスによるものと信じられている。同じ主題について第七書で扱われている方法はより優雅ではなく、ピタゴラス派の教えの再現であると考えられている。これらの二つの比例に関する議論は、ユークリッドがこの作品を改訂する機会を得なかったという推測を支持している。

第七書、第八書、第九書では、ユークリッドは有理数の理論について述べている。第七書では、ピタゴラス派の記号に基づいたいくつかの定義から始まる。1 章から 3 章では、2 つの数の最大公約数を求めることで一般的に使用される過程において最後の除数が 1 の場合、その数は素数であることを示し、それから最大公約数の求め方のルールを導き出す。4 章から 22 章では、比例理論に基づいた分数の理論について述べており、例えば $ab=ba$（命題 16）という結果も示している。23 章から 34 章では素数について扱い、多くの代数学教科書に見られる定理を提示している。35 章から 41 章では数の最小公倍数といくつかの問題について議論している。

第八書は連続した幾何級数、すなわち幾何学的 progression における数について主に論じており、一つまたは複数の項が積、平方、立方である場合を特に考慮している。

第九書ではユークリッドは幾何級数について議論を続け、命題 35 において n 項の級数の和の公式を述べているが、その証明は n が 4 に等しい場合のみ与えられている。彼はまた素数理論を展開し、素数の数は無限であることを示しており（命題 20）、奇数と偶数の性質についても論じている。最後には、形式 $2^{n-1}(2^n-1)$ において 2^n-1 が素数であれば「完全」な数であることを示している（命題 36）。

第十書ではユークリッドは特定の不比数について論じており、ギリシャ人は根号を表すシンボルを持っていなかったため、彼は幾何学的な表現を採用せざるを得なかった。命題 1 から 21 までが一般に不比数に関する議論を行っており、その他の部分、つまり命題 22 から 117 までは $\sqrt{(\sqrt{a}\cdot\sqrt{b})}$ と表される全ての線分の種類について議論している。このような線分は 25 種類あり、Nesselmann という専門家によれば、ユークリッドがそれらすべてを検出し分類したことは彼の天才を最も印象深い例として示している。その後約千年以上にわたって不比数理論においてさらに進展は見られなかったが、Leonardo of Pisa と Cardan によって再び取り組まれた。

不比数代数はユークリッドとその学派によって幾何学的に扱われていた。

第十書の最後の命題［命題 117］では、正方形の辺と対角線が無比であることが証明されています。この証明は非常に短く簡単なので引用します。もし可能ならば、辺と対角線の比を整数の比、すなわち a と b の比として考えます。この比を最も低い分数で表すと、a と b は互いに共通の約数を持たない

（つまり、互いに素である）整数となります。すると（ユークリッド I, 47 命題より）、$b^2 = 2a^2$ です；従って b^2 は偶数であり、従って b も偶数です。したがって a と b が互いに素であるから、a も奇数でなければなりません。また、b が偶数であることが示されたので、$b = 2n$ と表すことができます；従って $(2n)^2 = 2a^2$ であり、従って $a^2 = 2n^2$ です；従って a^2 も偶数であり、従って a も偶数です。したがって同じ数 a は奇数でもなければ偶数でもないことが矛盾します；従って辺と対角線は無比であると言えます。ハンケルはこの証明をピタゴラスのものだと考え、これは可能性があります。この命題はまた、ユークリッド X, 9 で別の方法で証明されており、これや他の理由から現在では通常、要素の解説者によって挿入されたものであると信じられています。

第 17 章

第 17 章：Section 17

Euclid は、以下の幾何学に関する書籍を著した：(i) 4 巻から成る**円錐曲線**の基本的な論説；(ii) 円錐と円柱上の曲線に限定された**表面位相**に関する書籍；(iii) 誤りの検出のために用いるための**幾何学的誤謬集**の収録された問題集；および (iv) 3 巻から成る**ポリズム**に関する論説。これらはすべて失われてしまい、しかしポリズムに関する著作はパッパスによって非常に詳しく議論されており、その結果、いくつかの著者はこの著作を再構築する可能性があると考えている。特に 1860 年にチャールスが発表したものは、彼がそれを基本的に再現したものと信じていた。この中には交差比と射影に関する概念、そしてチャールスや十九世紀の他の多くの著者が広く使用した現代幾何学におけるアイデアが含まれている。ただし、古典的な著者の声明は非常に簡略化されており、または mutilated 形でしか伝わってこないため、デモルガンはこれらの声明を理解不能だと述べており、その見解は多くの読者が同意するだろうと認識すべきである。

ユークリッドは光学に関する書籍を出版し、これは主に直線的な光線から目が物体を見るという仮定に基づいており、61 の命題から成る。この著作は 12 の前提条件に基礎を置いている。

彼の著作として「Catoptrica」という名前の作品も記されているが、古い著者の一部によって属性付けられ、本文は腐敗しており著者身份も確実ではない。この書籍は平面鏡、凸面鏡、凹面鏡における反射に関する 31 の命題を扱っている。

両書の幾何学はユークリッド的形式を採用している。

ユークリッドには、引 pestic 軸の原理に対する巧妙な証明が与えられたと信用されているが、その真偽は疑問視される。また、彼は「Phaenomena」という天文学に関する幾何学的論文も執筆した。

この著作には、アトロクリオスの著作や未知の著者の球面幾何に関する書籍への引用があると述べられている。パッパスによれば、ユークリッドはまた音楽の要素に関する書籍も執筆していたが、これは「Sectio Canonis」というもので、音楽的間隔について扱っている可能性が高い。

これらの著作に加えて、パラティナ Anthologium に現れる以下のような小さな問題があります。伝統によればこれは Euclid の作であるとされています。「麦を積み込んで市場に行く馬と驢がいました。馬は言いました、「あなたに一斗あげると私が君より二倍の量を持つことになりますが、私があなたに一斗あげると私たちの荷物は等しくなります。」学問の幾何学者よ、彼らの負担は何だったのか教えてください。」Euclid がこの質問を提唱したかどうかは分かりませんが、その提案は不自然ではありません。

Euclid はみだりな量についてのみ論じており、数値的な測定には関心を向けていませんでしたが、アリストタクスやアリキメデスの著作からすると、当時のすべてのギリシャ数学家中でそうではなかったことが推察されます。アリストタクスの作品の一つは現存しているため、この時代のギリシャ数学の一例として用いることができます。

アリストテルデス。サモスのアリストタクスは、紀元前 310 年頃に生まれ、紀元前 250 年頃に没した天文学者であり、数学者よりは天文学者の方が適切である。

彼は少なくとも作業仮説として主張し、太陽が宇宙の中心で、地球は太陽を回るという見解を持っていた。この見解は、様々な現象に対する単純な説明を提供するにもかかわらず、一般には同僚たちによって拒否された。しかし彼の命題は、E. ニッツェによって 1856 年に編集され、フランツ・コマンディーノが 1572 年、ジェイムズ・ウォリスが 1688 年にラテン語で翻訳し、フランソワ・ド・オルバンが 1810 年と 1823 年にフランス語で翻訳した『Perì megéjwn kaì >aposthmátw n ‘Hlìou kaì Selénhs』に含まれていた。

太陽や月の大きさと距離を測定する方法に関する彼の命題は原則的には正確であり、アキメデスは彼の『Yammites』においてその結果を概ね正しいものとして受け入れた。19 の命題があり、私はそのうちの第七の命題を選んで典型的な例として挙げる。それはギリシャ人があいまいな根号の数値を求める困難からどのように回避したかを示している。

アリストタクスは月が二等分されたときと太陽との角距離を観測し、その値が 29/30 の直角であることを発見した。実際には約 89°21′ だが、もちろん彼の装置は粗雑なものだった。その後、彼は太陽の距離が月の 18 倍以上で 20 倍未満であることを示すために次のように証明した。

S を太陽、E を地球、M を月とする。月が半月（二分された状態)、すなわち見えている明るい部分がちょうど半円のとき、MS と ME のなす角は直角である。E を中心とし、半径を ES、EM として、下の図のように円を描く。

EA を ES に垂直に引く。$\angle AES$ を二等分する EF、$\angle AEF$ を二等分する EG を、図のように引く。EM の延長が AF と交わる点を H とする。仮定により $\angle AEM$ は直角の $\frac{1}{30}$ である。したがって

$$\text{angle } AEG : \text{angle } AEH = \frac{1}{4} \text{ rt. } \angle : \frac{1}{30} \text{ rt. } \angle = 15 : 2,$$

$$\therefore AG : AH \ [= \tan AEG : \tan AEH] \ > 15 : 2. \qquad (\alpha)$$

また $FG^2 : AG^2 = EF^2 : EA^2$（『原論』VI・3）$= 2 : 1$（『原論』I・47)、

$$\therefore FG^2 : AG^2 > 49 : 25,$$

$$\therefore FG : AG > 7 : 5,$$

$$\therefore AF : AG > 12 : 5,$$

$$\therefore AE : AG > 12 : 5. \qquad (\beta)$$

比 (α) と (β) を合成すると、

$$AE : AH > 18 : 1.$$

しかし三角形 EMS と EAH は相似であるから、

$$\therefore ES : EM > 18 : 1.$$

命題の後半は、証明してみたいと思う読者の楽しみとして残しておく。解析は簡単である。やや似た方法で、アリスタルコスは太陽・地球・月の半径の比を求めた。

コンオン・アレクサンドリ ensis およびドシテウスについて、アレクサンドリアの Euclid の直後の後継者として知られるかぎり、我々は彼らに関するほとんど情報を持っていません。また、コンオンとドシテウスと同時期にアレクサンドリアで講義を行っていた可能性のあるゼウッピュスおよびアレクサンダリ ensis ニコテレスについても同様です。ただし、アケメネスがアレクサンドリアの学生として Euclid の死後不久に在籍していたことと、彼らの能力を高く評価し、コンオン、ドシテウス、そしてゼウッピュスとの間で通信を行っていたことは知られています。これらの人物の業績や名声はアケメネスのそれによって完全に埋もれてしまいました。

アケメネスについて（脚注参照）：アケメネスはおそらくシラクサの王族と関係があったと思われ、紀元前 287 年にシラクサで生まれ、紀元前 212 年に没しました。彼はアレクサンドリア大学に留学し、コンオンの講義を受けていましたが、学業を終えた後すぐにシチリアに戻り、残生をそこで過ごしました。彼は公的機関に参加することはありませんでしたが、その機械的な才能は驚くほどで、物質的な手段によって解決できるどんな困難でも政府からアドバイスを求められることが多かったです。

アキメデスはプラトノと同様に、哲学者が科学の結果を実用的な用途に適用することを望ましくないと考えていた。しかし実際には、彼は多くの新しい発明を導入した。金詐欺事件の調査やローマの包囲艦隊を焼却するための反射鏡の使用という物語は、多くの読者に再び思い浮かぶことだろう。おそらくあまり知られていないが、シラクサのヘイロが建造した船が滑走路から発進できないほど巨大だったために、彼に相談したという話がある。この難題は、無限螺線（アキメデスの螺線）で動く歯車装置によって解決されたが、その機械がどのように使われたかについては詳細は述べられていない。彼はヘイロから称賛を受け取った際に、地球を動かすためには固定した支点があれば十分であるという有名な言葉を言ったとされる。

多くの数学者はアキメデスの螺線が彼の発明の一つだったことを知っている。これは両端が開いた管で、cork screw（栓抜き）のように螺旋状に曲げられているものである。一方の端を水の中に浸し、装置の軸（すなわち管が回る円筒の軸）を十分大きな角度で垂直から傾け、装置を回転させると、水は管を通って他方の端から流出する。この装置が機能するためには、装置の軸と垂直との傾斜角度は螺線のピッチよりも大きくなければならず、エジプトではナイルの氾濫後、田畑を排水するために使用され、また船の底から水を取り出すためにも頻繁に用いられた。

第 18 章

第 18 章：Section 18

アキメデスがローマの船を炎で焼いたというガラス鏡や凹面鏡による物語は、彼の死から数世紀後になって初めて記述され、一般的には否定されています。アキメデスの鏡は六角形に囲まれた多角形のリングの形を作ったと伝えられており、1747 年にブフォンはこのモデルに基づいた単一の複合鏡を使用して、150 フィート先の木を燃えさせ、140 フィート先の鉛を溶かすことに成功しました。これは 4 月に行われ、パリより北に位置しているため、シチリアの夏には数個の鏡を使用することで、包囲軍の船が十分近ければ、大きな迷惑となる可能性があります。また、514 年（西暦）にコンスタンティノープル防衛において類似の装置が使用されたという報告も存在し、攻城を経験した者やその情報を得た者が記述している著者のうちのいくつかはこの事実を言及しています。

しかし、この物語の真偽に関わらず、アキメデスはローマ軍がシラキューサを包囲していたときに、射程を自由に調整できるカタパルトを開発し、相当な期間ローマ軍を退治しました。これらの装置は小さな穴窓から放つことができ、砲兵が敵の射撃から身を守ることなく作動させることができました。その効果は非常に高く、包囲戦が封鎖に変わり、町が取り落とされるまで 3 年が経過しました。

アキメデスは、ローマ軍の指揮官マルケルスがその家と命を守るように命じたにもかかわらず、城略後の戦いの中で殺害された。兵士が砂に描いた幾何学的な図形を見つめながら研究していた彼に対して、図形から足を外すようにと命令したところ、兵士は侮辱を感じ、その老人が誰であるか知らなかったため、彼を殺害したという。

別の可能性のある説によれば、アキメデスの精密な銅で作られた器具を見た兵隊たちに金だと勘違いさせ、その cupiditas（欲）が刺激されたとされる。

ローマ人はアキメデスの墓を壮麗なものとして建立し、彼自身の希望通り、円柱の中に内接する球体の図形を彫刻した。これは、球体の体積が外接する直円柱の二分の一に等しいこと、そしてその表面積が大きな円の面積の四倍であることの証明を記念するためにである。

シーザーによれば（『ツクスカラン論説』第 5 巻 23 節参照）、彼は紀元前 75 年に墓所を見つける努力に成功したという魅力的な叙述がある。

アキメデスの業績や発見を簡潔に説明するのは難しい。これは、彼が当時のほぼ全ての数学的主題について書いたことと、また彼の著作が断片的な単著の系列で収められていることによる。したがって、ユリウス（Euclid）は系統的な論文を生み出し、一定の教育レベルに達したすべての学生が理解できるようにすることを目指していた一方で、アキメデスは当時の最も学識豊かな数学者たちに主に向け

た brillant なエッセイを多数執筆していた。彼が現在でも特に知られているのは固体と流体の力学に関する研究であるが、彼自身およびその同時代人は、弓形面積と球面の表面積の quadrature、さらには球体の体積を求めることの方法についての彼の発見をより優れたものだと評価していた。その後少し遅く、彼の多数の機械的な発明が最も注目を集めた。

(i) 平面幾何に関してアキメデスの残された著作は三つあり、すなわち (a)「円の測定」、(b)「放物線の quadrature」、および (c)「 Spiral に関するもの」である。

(a)『円の測量』には三つの命題が含まれています。最初の命題では、アキメデスは半径 a と円周に対応する直角三角形の二辺の積の半分である面積が等しいことを証明します。すなわち、面積は $\frac{1}{2}a(2\pi a)$ に等しいことが示されます。第二の命題では、円周と直径 $2a$ の比を非常に近似して $\pi a^2 : (2a)^2 = 11 : 14$ であることを証明します。そして第三の命題では、π の値が $3\frac{1}{7}$ より小さく、$3\frac{10}{71}$ より大きいことを示します。これらの定理は当然、幾何学的に証明されています。

後二つの命題を証明するために、アキメデスは半径 96 の正多角形で円を内接させ、外接させ、その周長を計算し、円周がそれらの間にあると仮定します。これにより $\frac{6336}{2017\frac{1}{4}} < \pi < \frac{14688}{4673\frac{1}{2}}$ という結果を得て、その範囲から先述の限界を導きます。証明からは、彼が（現在不明な）数値平方根の近似抽出法を持っていた可能性があることが推測されます。

アキメデスによって作成された円の弦の数値表は本質的に自然正弦の表であり、ヒッパルコスやポタメダウスによる後の研究に影響を与える可能性があります。

(*b*)《放物線の面積》には 24 の命題が含まれています。アキメデスは、この作品をディソティヘウスに送る際に、円錐曲線のいくつかの性質 [1–5 の命題] を確立します。その後、任意の弦で放物線から切り取られた面積を正しく述べ、その証明は天秤の両端で平衡する面積の比という前駆的な力学的実験に基づいています [6–17 の命題]；最後に、この結果の幾何学的証明を与えます [18–24 の命題]。当然、後者は窮竭法に基づいていますが、簡略化のために引用する際には極限法を使用します。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

放物線の面積（図 figure 参照）が弦 PQ で囲まれているとします。直径 VM を引くと、(前の命題により) V は弧 PVQ 上の他の任意の点よりも PQ から遠くなります。三角形 PVQ の面積を $\triangle$ と表記します。VP と VQ で囲まれた各セグメントに同様に三角形を内接させます。これらのそれぞれは（前の命題により）$\frac{1}{8}\triangle$ と等しく、それらの合計は $\frac{1}{4}\triangle$ となります。同じように残りの四つのセグメントにも三角形を内接させると、その合計は $\frac{1}{16}\triangle$ となります。この方法で続けることで、与えられたセグメントの面積は

$$\triangle + \frac{\triangle}{4} + \frac{\triangle}{16} + \cdots + \frac{\triangle}{4^n} + \cdots$$

という極限に等しいことが示されます。ここで n は無限大に近づくときです。

幾何級数の和を求めることに帰着される問題は、彼は次のようにしてその目的を達成します。$A, B, C, \ldots, J, K$ が各々前項の四分の一であるような一連の量を考えます。それぞれ $B, C, \ldots, K$ の $\frac{1}{3}$ に等しい量 $b, c, \ldots, k$ を取ります。すると、

$$B + b = \tfrac{1}{3}A, \quad C + c = \tfrac{1}{3}B, \quad \ldots, \quad K + k = \tfrac{1}{3}J.$$

したがって $(B + C + \ldots + K) + (b + c + \ldots + k) = \frac{1}{3}(A + B + \ldots + J)$；しかし、仮定により $(b + c + \ldots + j + k) = \frac{1}{3}(B + C + \ldots + J) + \frac{1}{3}K$；

$$\therefore (B + C + \ldots + K) + \tfrac{1}{3}K = \tfrac{1}{3}A.$$

$$\therefore A + B + C + \ldots + K = \tfrac{4}{3}A - \tfrac{1}{3}K.$$

したがって、これらの量の和は最大のものより四倍多く、最小のものより一つ分少ない。

今度は、放物線 A の面積について考えると、Δ に対応し、最終的に K は無限に小さくなるので、放物線セグメントの面積は三角形 PVQ の四分の三、または PQ の基底と V から PQ までの距離による長方形の三分の二に等しい。

曲線の面積について論じている最中に、彼は円錐体と球体に関する著作の中で第五および第六の命題で楕円の面積を求めました。

(c)『 Spirals』の著作には、現在のアキメデス Spiral として知られる曲線に関する 28 の命題が含まれています。この著作はアレクサンドリアのディソティヘウスに送られ、手紙と共に添えられました。その手紙から判明するとおり、アキメデスは以前にコノンに結果の要約を送り、彼は証明する前に亡くなってしまいました。この Spiral は、ベクトル角度と半径ベクトルが等速的に増加することによって定義されます。したがって、その方程式は $r = c\theta$ です。アキメデスは多くの性質を見つけ出し、曲線と 2 つの半径ベクトル間の面積を決定します。彼は（実質的には）微分積分学の言葉で、要素面積が $> \frac{1}{2}r^2 d\theta$ であり、かつ $< \frac{1}{2}(r + dr)^2 d\theta$ であることを述べます。要素面積の総和を計算するために、彼は 2 つの補題を与え、それぞれが $a^2 + (2a)^2 + (3a)^2 + \ldots + (na)^2$ [命題 10] と $a + 2a + 3a + \ldots + na$ [命題 11] の系列を幾何学的に合計します。

(d) 彼はさらに、『幾何学的方法』という短い論文や、『平行線』、『三角形』、『直角三角形の性質』、『データ』、『円の中に入れた七角形』、および『互いに接する円の系』に関する著作を書きました。おそらく彼はそれ以外にも著作があったかもしれません。これらの著作はすべて失われてしまいましたが、最後に述べた著作の 4 つの命題の断片は、アラビア語手稿からラテン語に翻訳された『アキメデスの補題』というタイトルの著作の中に保存されている可能性があります。

(ii) 3 次元幾何学に関して、現在存在するアキメデスの著作は 2 つあります。すなわち、(a)『球と円柱』、および (b)『円錐体と楕円体』です。

第 19 章

第 19 章：Section 19

(*a*)《球と円柱》には六十の命題が二冊に分かれて並んでおり、アキメデスはこの作品を多くの中庭作と同じようにアレクサンドリアのドシテウスに送った。しかし彼は友人たちに実質的な冗談を pulls かけたようである。彼は故意に一部の結果を誤って述べ、「虚栄的な幾何学者たちを欺くため」で、彼らはすべてを見つけると主張するが、証明を与えることはなく、時には不可能なものを発見したと主張することもあるからだ。彼はこの作品を自慢の作品としていた。その長さから、内容の分析を詳しく述べることはできないが、一言だけ追加しておくと、そこでは台形を含む円内に内接する多角形を直径について回転した図形の表面積や体積を求めている。また、球面セグメントの表面積が等しいものの中で、半球が最大の体積を持つという命題も含まれている。二冊目の第二命題では、長さ a の線を分割し、$a-x:b=4a^2:9x^2$（b は与えられた長さ）となるようにするには、b が $\frac{1}{3}a$ より小さいことが必要であるという重要な定理を述べている。つまり、三次方程式 $x^3-ax^2+\frac{4}{9}a^2b=0$ が実数かつ正の根を持つには、a が $3b$ より大きいことが必要であるという。この命題は与えられた球を平面で切って、セグメントの体積比が与えられたときの問題を解くために必要だった。ディオファントスの《算術》には非常に単純な三次方程式が一つだけ登場しているが、それ以外ではヨーロッパ数学史において千年以上にわたってこのような方程式は再び現れなかった。

(b)「Conoids and Spheroids」は、回転体に関する 40 の命題から成り立ち、これらはアレクサンドリアのディスティヘウスに送られたもので、主にその体積についての調査に関連しています。

(c) ア rchimedes はまた、正多角形が異なる形状であるが規則的な立体（半規則多面体）に関する論文も執筆しました。この論文は失われてしまいましたが、パッパスによって参照されています。

(iii) 算術についてア rchimedes は 2 つの論文を書きました。一つはゼウシプスへのもので、数の原理に関連していましたが、現在は失われています。もう一つはゲロンへのもので、「砂算」（砂 reckoner）と呼ばれ、彼の最初の論文に対する反論に対処しています。

初めの論文の目的は、任意の大きさの数を表現できる便利なシステムを提案することでした。シラクサの一部の哲学者たちは、そのシステムが実用的であるかどうか疑問を持っていたようです。アキメデスは、シチリア海岸の砂について人々が計算の力越しだと話しているが、彼自身ではそれを評価できると言います。さらに、彼は自分の方法の力を示すために、太陽系全体を埋める砂粒数の上限を見つけることでその力を説明します。彼はまず、通常のギリシャ語でいうところでは、数を 1 から 10^8 までの表現が可能であり、これらを彼が単位第 1 級と呼ぶことにします。もし 10^8 を第 2 級単位と呼び、

10^8 から 10^{16} までの任意の数を第 2 級単位の何個に加えて第 1 級単位の何個であるかで表現できるとするなら、もし 10^{16} を第 3 級単位と呼び、10^{24} までの任意の数を表現できるとするなら、そのような連続的な階層が存在します。そして、1 万粒の砂が半径が指幅の $\frac{1}{80}$ 未満の球を占めるものとしており、宇宙の直径は 10^{10} スタディア以下であると仮定すると、太陽系全体を埋めるための砂粒数は 10^{51} 未満であることが分かります。

この数値表記法はおそらく科学的な興味のために提案されたものに過ぎない。我々が知るギリシャの数値表記法は最近アレクサンドリアで導入され、ギリシャ人が当時必要としていたすべての目的には十分であった。アキメデスはそのシステムを使用して全ての論文を執筆した。一方で、アキメデスとアポロニウスが自らの研究のために十進法に基づくシンボル化があったという推測があり、おそらくそれがここに示されたものである可能性がある。アキメデスによって提案された単位は、根数を 10^8 とする幾何級数を形成する。彼は偶然追加しているが、最初の項が 1 である幾何級数の m 番目と n 番目の項の積は、その系列の $(m+n)$ 番目の項に等しいこと、すなわち $r^m \cdot r^n = r^{m+n}$ であること覚えておくことが便利である。

これらの二つの算術論文に加えて、アムトールとクルムビゲルによって送られた有名な問題を追加することができます。太陽は bulls と cows の群れを持っていました。これらはすべて白い、灰色、茶色、または斑点がかったもので、斑点がかった bulls の数は灰色 bulls の数の $5/6$ より少なかったし、それは灰色 bulls の数の $9/20$ より少くなかったし、そしてそれは茶色 bulls の数の $13/42$ より少くなかったです。白い cows の数は灰色 cattle（bulls と cows）の数の $7/12$ でした、灰色 cows の数は茶色 cattle の数の $9/20$ であり、茶色 cows の数は斑点がかった cattle の数の $11/30$ で、そして斑点がかった cows の数は白い cattle の数の $13/42$ でした。この問題は群れの構成を見つけることでした。この問題は不定的ですが、最小整数解は以下の通りです。

白い bulls, ... 10,366,482;	白い cows, ... 7,206,360;
灰色 bulls, ... 7,460,514;	灰色 cows, ... 4,893,246;
茶色 bulls, ... 7,358,060;	茶色 cows, ... 3,515,820;
斑点がかった bulls, ... 4,149,387;	斑点がかった cows, ... 5,439,213.

古典的な解法では、アキメデスに帰属されるこの数値は 80 倍されます。

ネッセルマンは、内部の証拠から、この問題がアリクメレスに誤って属性付けられたと考えています。彼の残存する作品とは明らかに異なりますが、古代の人々によって彼に帰属され、genuineness としては一般的に認められていますが、おそらく形式が変更されて伝わってきた可能性があります。これは詩で書かれており、後期の抄録家が白い牛と灰色の牛の合計が平方数であるという追加条件と、Piebald と Dun の牛の合計が三角形数であるという追加条件を付け加えました。

おそらく注意すべきは、命題において分数が分子が 1 の分数の和として表現されている点です。アリクメレスは $1/7 + 1/6$ 而非 $13/42$ のように記しました。同じように Ahmes も同様に記述していました。

(iv) 力学について、アリクメレスの残存する作品は二つあります：(a) 彼の『力学』と (c) 彼の『静力学』です。

(a)『力学』は平面板の均衡や重心の性質についての静力学に関する作品で、二冊から成る 25 つの命題で構成されています。第 1 巻の大部分では、重心の基本的な性質が証明されています [命題 1–8]；そ

して第 1 巻の残りと第 2 巻では、平行四辺形、三角形、梯形、放物線領域などの平面面積の重心が決定されます。

アリクメレスによる数学史への影響を例示するために、静力学の科学は彼の杠杆理論に基づいていましたが、1586 年に スティーヴィヌスが静力学に関する論文を発表したことで、その状況が変わりました。

彼の論理は、質量 P と Q を重心 A および B に置いた無重量棒 AB 上で示すために二つの質量の場合についての証明の概略から十分に説明される。彼は、質量 P と Q の重心が棒上の点 O にあることを示したいとする。ここで $P.OA = Q.OB$ である。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

線分 AB（必要であれば延長する）上に点 H および K をとる、そのようなようにして $HB = BK = AO$；また点 L をとる、そのようなようにして $LA = OB$。すると A, B, そして O はそれぞれ LH, HK, そして LK の中点となる。さらに $LH : HK = AH : HB = OB : AO = P : Q$ である。したがって、前の命題により、質量 P の効果は重さ P の均質棒 LH の効果と等しいと考えられるし、質量 Q の効果は重さ Q の均質棒 HK の効果と等しいと考えられる。したがって、これらの質量の効果は重さ Q の均質棒 LK の効果と等しい。しかし、そのような棒の重心は中点 O にある。

(b) アキメデスはまた、**引機**についての論文も書いたし、おそらくすべての機械装置についてのものも書いた。その本は失われたが、パッパスから知ることができる。彼の論文中では、与えられた重さを与えられた力で動かす方法についての議論が含まれていた。おそらくこの著作の中でアキメデスは、シラキュサで使用された彼が発明した複数の単純な引機からなる特定の複合引機について議論していた。彼は有名である[*1]ように、もし固定した支点があれば、地球全体を動かすことができると自慢していたし、後年の解説者は彼が複合引機を使用してそれを実現できると追加した。

[*1] 上記、第 **??** ページを参照。

第 20 章

第 20 章：Section 20

(*c*) ヘラクレスの王、シラキュサのヘリオドスが金を金工人に作りこむように命じた後、冠を作成し、適切な重さで完成させたものの、疑われていた。金工人が部分的な金を盗み、その分量相当の銀で置き換えた可能性があった。アキメデスはそこで相談された。その後、公の浴場で入浴していると、体が水に完全に浸かるほどに押し上げられる力を感じた。この観察の価値を認識した彼は、裸のまま走り去り、通りを叫びながら家へ帰った。「見つけた、見つけた」という言葉で、ギリシャ語の「εὕρηκα」（eurhka）と叫んだ。その後の記録によれば、精密な実験を行い、金と銀の等しい重量を水に浸すと、それらが等しく見えなくなることがわかった。それぞれは排水した水量の重さ分軽くなっていたし、銀の方が金よりも体積が多く、その結果重量も減少していた。そこで、冠を秤で金と同等の重量に対して秤量し、その後水中に沈めると、冠が金より軽くなることを確認した。伝説によれば、金工人は詐欺行為が発覚したという。

アキメデスは、静止した流体の表面が球面であることを証明し、その中心が地球の中心にあることを示しました。次に、液体中に完全または部分的に浸かっている物体に対する液体の圧力は、液体が排水する量と等しいことを証明しました。これから浮遊物体の均衡位置を求め、球面セグメントや回転パラボロイドが液体上に浮いている状態でその位置を説明しました。これらの後者の問題には、相当複雑な幾何学的推論が含まれています。

以下は、アキメデスが考慮した質問の例です。高さ h で、短径 $4a$ の回転パラボロイド形状の固体が水に浮かんでおり、頂点が浸かっており、底面が水面全体を上に保っています。軸が垂直ではない場合でも均衡が可能であるなら、物体の密度は $(h-3a)^2/h^3$ よりも小さい [書籍 II、命題 4] です。アキメデスが三角法や解析幾何学を知らないにもかかわらず、このような命題を見つけることができたこと、そしてそれを証明できたことは、彼の分析能力を示すものとなります。

アキメデスの力学的調査は静力学に関連していました。追加するには、ギリシャ人は少数の動力学問題に取り組みましたが、それらに対する成功は不十分でした：彼らの一部の言及は鋭敏でしたが、理論を基礎付けるための基本的な事実は、精密な観察と実験によってのみ確立できるという認識が足りませんでした。これはガリレオやニュートンの時代になって初めて達成されました。

アキメデスは、彼の作品中のたまに見られる参照や他の著者の言及から、主に天文学的な観測に熱心に取り組んでいたことがわかります。彼は「天文球体の作成」に関する書籍『Per‘i Sfeiropoi’ias』を執筆しましたが、その内容は失われています；また、星の球体とオレリー（天文儀）を作製しました。

シラクサ陥落後、マルケルスによってローマに運ばれ、少なくとも 200 年から 300 年間、珍品として保存されました。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

彼の著作の一覧を見ただけでも、彼の業績の驚異性がわかります。しかし、実際に彼の著書を読んだことのない人は、その驚くべき能力について公正な評価はできません。アキメデスが使用した唯一の原理は、ユークリッドの『要素』と『放物線論』に含まれる原理以外で、2 点 A と B を結ぶような直線 ACB, ADB,... の中では直線が最も短く、曲線において内側の ADB の方が外側の ACB よりも短いという原理です。さらに 3 次元空間における類似な声明も含めます。

古代から中世までの世界でアキメデスは最初の数学者と評価されていましたが、彼の名声に対する最良の賛辞は、自身の世代の中で最も優れた人物でもありながら、彼の業績と能力を最も高く評価した著者の事実かもしれません。

アポロニウスは、この世紀の三大数学者の第三に位置づけられる数学家で、主にコンキックス（円錐曲線）に関する系統的な論文を著し、それにより既知の知識を大幅に拡張したことで有名です。彼が著したこの作品は、即座にその分野における標準教科書として受け入れられ、メネラウス、アリストアクス、ユシクラ ides の以前の論文を完全に凌駕しました。

アポロニウス自身についてはほとんど知られておりません。彼は紀元前 260 年頃に生まれ、紀元前 200 年頃に亡くなったとされています。彼は長年にわたりアレクサンドリアで学び、おそらくそこで講義も行ったと思われます。パッパスによると、「虚栄心が強く、他者の名声を妬み、機会があれば他人を非難する」と描かれています。

彼の生涯や同時代人エラトステネスの生涯についてはほとんど知られていないにもかかわらず、彼らのニックネームはそれぞれ「epsilon」（イプシロン）と「beta」（ベータ）で、今でも伝えられています。ゴウ博士は巧妙に推測し、アレクサンドリアの講義室が番号付けされており、彼は常に 5 番と 2 番の教室を使用していたという説を提案しています。

アポロニウスはパムフィリアのペルガモンで数年間を過ごし、アレクサンドリアの大学に模倣して最近設立され、助成された大学で過ごしました。そこでエウデムスとアタロスに出会いました。彼はその後、各巻の「放物線論」が完成次第、説明付きの注を添えて二人に送りました。彼はアレクサンドリアに戻り、死ぬまでそこで過ごしました。彼の死はアキメデスの死とほぼ同時でした。

その大きな「放物線論」において、アポロニウスはこれらの曲線の性質について徹底的に調査し、その後の研究者にほとんど追加するものがないほど詳細に考察しました。しかし彼の証明は長いもので複雑であり、私は大多数の読者が短い論文分析を受けることとその証明が正当であることを確認することに満足するだろうと考えています。ドクター・ツェウテンは多くの性質が最初は座標幾何学を使用して得られたもので、その後幾何学的形式に証明が翻訳されたと考えていると信じています。もしこれが正しいのであれば、古典的な作家たちは一部の解析幾何学について知識があったと考えられます——ドクター・ツェウテンは直交座標や斜交座標、および省略記号に基づく変換に関する使用を指しています——しかしこの知識は限られた学校に留まり、最終的に失われたと推測します。これは単なる仮説で直接の証拠はありませんが、一部の作家はこれが作品の範囲と配置についての説明を提供すると受け入れています。

この論文には約四百の命題があり、八冊に分かれています。第一四冊のギリシャ語テキストは残されており、パッパスとユトコイウスによる全体の解釈抄録も保持されています。九世紀には最初の七冊がアラビア語に翻訳され、当時の唯一の存 Surviving なものでした——この版は二つの手稿で保持されています。第八冊は失われています。

アポロニウスは最初の書籍と共にエデムスに宛てた手紙で、アレクサンドリアで滞在していた幾何学者ナウクラテスからの依頼によりこの作品を執筆したことを述べている。彼はいくつかの友人に草稿を与えたが、ペルガモンへ送る前に慎重に校正することにしたという。

次の書籍の付箋では、アポロニウスはエデムスにそれを読んでもらい、理解できる人々に伝えるように依頼し、特にエフェソスで作者と出会った幾何学者フィロニデスに伝えるように求めている。

最初の四書籍は主題の要素についてであり、そのうちの前三書籍はユークリッドの前著作（それが以前のメネアクムとアリストアーウスの論文に基づいていた）に基礎を置いている。ヘラクレ ides はこれらの書籍の中身の大部分が未発表のアキメデスの作品から盗まれたものであると主張しているが、ヘイベルグによる批判的な検討によればこれは不確かなものであることが示されている。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

アポロニウスはまず、円錐底面が円であるような円錐を定義します。その後、その円錐の異なる平面切断について調査し、これらを楕円、放物線、双曲線という 3 種類の曲線に分類することを示します。彼は、A, A' を楕円または双曲線の頂点とし、P をその上の任意の点とし、PM を AA' に対して垂線とするとき、通常の表記法において $MP^2 : AM \cdot MA'$ の比が楕円や双曲線では一定であり、放物線では $MP^2 : AM$ の比が一定であることを証明します。これらの特性は、その後の大半の議論に基礎を成すものです。次に、A を頂点、l を準線とし、任意の点における x 座標（横軸）AM および y 座標（縦軸）MP の値を考えるとき、楕円、放物線、双曲線それぞれで $MP^2 < l \cdot AM$, $MP^2 = l \cdot AM$, $MP^2 > l \cdot AM$ となることを示し、この性質によって彼はこれらの曲線に名前をつけ、それらが現在でも呼ばれる名前となっています。

第 21 章

第 21 章：Section 21

彼は直線の方程式を知らなかったし、パラボラが焦点を持つことを認識していなかった。ただし、これらの要素を含む命題を除いては、彼の最初の 3 冊では現代の教科書に見られる多くの命題が含まれている。第四巻では調和に切断される線の理論を開発し、交差する楕円系の接点についても扱っている。第五巻では最大値と最小値の理論から始め、任意の楕円上の曲率中心を求めることや曲線の包絡線を調べる方法を示している。また、一点から楕円に引く normals の数について議論している。第六巻では相似な楕円について扱っている。第七巻と第八巻は共軛直径の理論について議論しており、後者の部分は 1710 年のエドワード・ヘイリーによる版で推測的に復元された。

冗長な説明は現代の読者にとって不快なものだが、その構成と論理は問題なしであり、「ギリシャ幾何学の冠 Jewell」として適切に評価されている。これはアポロニウスの名声を築いた作品であり、彼には「偉大な幾何学者」という名前が与えられた。

彼はこの巨著以外にも多くの短い著作を書きました；これらの本はギリシャ語で書かれていましたが、通常はそのラテン語のタイトルで引用されます。現在知られているものは以下の通りです。彼は「二つの平面直線 Aa および Bb が固定点 A と B を通って引かれているとき、与えられた点 O（それらの外側にある）から直線 Oab を引き、Aa が Bb に与えられた比で割り切れるようにする問題」についての著作を著しました。彼はこの問いを 77 つの個別のケースに分割し、それぞれに対応する解法を与えました；これは 1706 年に E. ハレー（アラビア語版から翻訳）によって発表されました。また、同じ問題について「与えられた直線 $Aa \cdot Bb$ の長方形が与えられている条件」の下で論じた著作《De Sectione Spatii》を 1706 年に E. ハレーによって復元しました。さらに、与えられた直線 AB 上の点 P を求めることについて「PA^2 が PB に与えられた比で割り切れるようにする問題」を扱った著作《De Sectione Determinata》は 1749 年に R. シモンによって復元されました。また、1600 年に M. ゲタルディによって復元された《De Tactionibus》では、三つの与えられた円を接する円の構成について論じています。さらに、1607 年に M. ゲタルディによって復元された《De Inclinationibus》では、「二つの与えられた直線間の間隔または二つの与えられた円の周長が与えられた長さになるように直線を引く問題」について論じています。また、平面位相に関する三巻本の著作《De Locis Planis》は 1637 年にフェルマート、1746 年に R. シモンによって復元され、また正多面体に関する別の著作も存在しました。最後に、未分類の無比尺数についての著作《不規則な不可約量に関する論説》は、ユークリッドの第十巻に対する解釈でした。失われた本の 1 つまたは複数で、この方法を円錐投影法として使用したと信じられています。

これらの幾何学の著作に加えて、アポロニオスは『算術計算法』についての論考も著しました。この内容についてはパッポスによる注釈を通じて断片的に知られるのみです。フリードライン（Friedlein）は単なる実用計算表に過ぎなかったと考えていますが、むしろアルキメデスが考案した巨大数記法に似た、万（10^4）を底とする位取り命数法を提唱・解説したものである可能性が高いと考えられます。

現代の記数法は六元組を基にしています：一兆 $= 10^6$、一億 $= 10^{12}$、一兆 $= 10^{18}$ 等。阿波羅尼奥斯也可能指出，僅使用九個符号的十進制記数系統会簡化数値乗法。

アポロニオスは天文学にも深い関心を寄せ、『惑星の留と逆行について』を著しました。プトレマイオスは『アルマゲスト』を編纂するにあたりこの著作を引用しています。また、静力学における螺旋（スクリュー）の理論と応用に関する論考も残しました。

これらは実に長大な著作目録ですが、その多くは特定の問題を掘り下げた簡潔な専門論文であったと考えられます。

彼もまた、多くの前人と同じく、与えられた 2 つの線分間に 2 つの中比例線を求める構築法を与え、これにより立方体の二倍問題を解決した。その方法は以下の通りである。与えられた線分 OA と OB を考える。これらが隣接する辺となるように長方形 $OADB$ を作図する。AB の中点を C とする。次に、C を中心として、OA の延長線上で a、OB の延長線上で b をそれぞれ通る円を描くことができれば、問題は解決される。なぜなら、容易に示すことができるからである。

$$Oa \cdot Aa + CA^2 = Ca^2.$$

同様に

$$Ob \cdot Bb + CB^2 = Cb^2.$$

従って

$$Oa \cdot Aa = Ob \cdot Bb.$$

すなわち

$$Oa : Ob = Bb : Aa.$$

相似の三角形から、

$$BD : Bb = Oa : Ob = Aa : AD.$$

従って

$$Oa : Bb = Bb : Aa = Aa : OB,$$

すなわち、Bb と Oa は OA と OB の 2 つの中比例線である。ユークリッド幾何では中心が C となる円を構築することは不可能だが、アポロニウスは機械的な方法でそれを描くことができた。この構築法はいくつかのアラビア語の著者によって引用されている。

Chasles は、『歴史的概説』の中で最も brillant な部分で述べているところによれば、古世紀において最上級の幾何学者であった *Archimedes* と *Apollonius* の作品は、その後の幾何学の全体的な歴史を通じて対照的な特徴を示す。Archimedes が曲線領域の平方問題に取り組み、測量に基づく幾何学の原理を確立したとき、これは当然無限小計算法の発展につながった。実際、Archimedes が用いた *exhaustions* の方法は、(see table of contents)!ニュートンが用いた極限法と原理的に異なるものではない。

一方で、Apollonius は直線距離の比や視覚的な関係を用いて放物線などの性質を調査し、形状と位置に関する幾何学の基礎を築いた。

アーゲーメデスやアポロニウスと同時期の人物として、エラトステネスを挙げることができます。エラトステネスは紀元前 275 年頃にキレンェで生まれ、アレクサンドリアとアテナイで教育を受けました——おそらくアーギメデスと同じ時期にアレクサンドリアで学び、アーギメデスとは個人的な友人関係でした。また、若くしてアレクサンドリアの大学図書館の管理職に就き、おそらくそのポストを死ぬまで務めました。彼は時代のアドミラブル・クリッチンと呼ばれ、体育、文学、科学の才能で知られていました——彼はまた詩人でもありました。エラトステネスは眼疾患である目の病気により視力を失い、読むことができなくなった後も生きる意志を失い、紀元前 194 年頃に自殺しました。

科学において彼は主に天文と地度測量に興味を持ち、大学で数世紀にわたって使用された Various 天文学的装置を制作しました。彼は Julian カレンダー（現在では Julian と呼ばれる）の提案を行い、そのカレンダーでは 4 年ごとに 1 年が 366 日となるようにしました；また、黄道の傾斜角を $23°51'20''$ として決定しました。彼は地球表面での 1 度の長さを測定し、約 79 マイルとしましたが、これは実際より約 10 マイル長いです。それから地球の周囲を 252,000 スタディアと計算しました。オリンピックスタディアが $202\frac{1}{4}$ ヤードである場合、これは半径が約 4600 マイルであることを意味しますが、エジプトのスタディアを使用した場合、彼は半径を 3925 マイルと評価し、これは真実に近い値です。決定において使用された原理は正しいものです。

エラトステネスの数学における業績は、二つの具体的な例で知られています：一つは立方体の倍分に関する機械の説明であり、もう一つは素数表を作成するための規則です。前者は多くの書籍に記載されています。後者は「エラトステネスの篩」と呼ばれ、次のように行われました：1 から上へのすべての数字を書き出す；次に 2 から始まる偶数は 2 の倍数であり取り除くことができます；3 から始まる 3 の倍数は 3 の倍数であり取り除くことができます；5 から始まる 5 の倍数は 5 の倍数であり取り除くことができます。そしてこうして続けていきます。1 から 1,000,000 までの素数を見つけ出すには、約 300 時間の作業が必要と推定されています。しかし、特定の数字が素数であるかどうかを判定する労力は、その数字を二つの因子の積に表すことができれば、一つの因子が数字の平方根未満で、もう一つの因子が平方根を超える場合に短縮することができます。したがって、すべての合成数はその平方根以下の素数で割り切れることが分かります。

紀元前 2 世紀

基督紀元前第三世紀、ユークリッドの活動が始まりアポロニウスが死去するまでが展開されるこの時代は、ギリシャ数学の最も輝かしい時代です。しかし、その世紀の偉大な数学者たちは幾何学者であり、彼らの影響下ではほとんどが幾何学に注目しました。彼らが用いた方法論や後継者たちが伝統により拘束された方法論では、大きな進展は難しく、完成した基本的な部分をわずかな詳細を埋める程

度にしか進歩できませんでした。約 1800 年後の時代において、デカルトの天才が幾何学へのさらなる発展を開く道を開いたため、アポロニウスの後を追う多くの著者については僅かな言及のみで通過します。実際には、次の千年間では概ねパッパスが唯一の大きな原創能力を持つ幾何学者であり、この長い期間において他の優れた純粋数学者はヒッパルコスとポタメデウスに限られます。彼らは三角法の基礎を築き、ディオファントゥスは代数の基礎を築きました。

第 22 章

第 22 章：Section 22

早 2 世紀、紀元前 180 年頃には、ハイプシクラテス、ニコメデス、ディオクレスという 3 人の数学者の名前が見られる。彼らは当時の著名な人物だった。

ハイプシクラテスについて。

ハイプシクラテス　最初の人物はハイプシクラテスで、彼はユークリッドの『要素』に第 14 巻を追加し、規則的な立体について議論した。また別の短い著作『昇る星』では、初めてギリシャ数学において、babylonian 方式で直角を 90 度に分割する方法を見ることができる。おそらくエラトステネスは角度の大きさによって度数で評価していたかもしれませんが、これは推測に過ぎない。

ニコメデスについて。

ニコメデス　2 番目の人物はニコメデスで、『コンキオド』または殻状曲線という名前の曲線を発明した。固定点 S から与えられた直線上の点 Q を通る直線が引かれ、SQ 上の点 P が定数 d の長さを持つように取られるとき、点 P の軌跡はコンキオドである。その方程式は $r = a\sec\theta - d$ と表すことができる。この曲線を用いると与えられた角度を 3 等分するか、立方体を倍つけることが容易になり、これがその発明の理由だったと考えられる。

ディオクラレスの曲線について、これらの数学者の第三はディオクラレスであり、この人物は「キソイド」と呼ばれる葉状曲線の発明者です。この曲線はコックホイドと同様に二倍角問題の解法として使用されました。彼は次のように定義しました：円の直径 AOA' と BOB' が直角で交わるとき、QQ' と RR' を BOB' に平行かつ等距離にある弦とする。このとき、AR と QQ' の交点の軌跡はキソイドとなります。その方程式は形として $y^2(2a - x) = x^3$ で表すことができます。この曲線は立方体を二倍にするのに使用できます。例えば、OA と OE が求める幾何学的中項の間にある場合、上記の図において $A'E$ がキソイドに交わる点を P とするとき、AP が OB と交わる点を D とするとき、$OD^3 = OA^2 \cdot OE$ となります。したがって OD は求められる中項の一つであり、もう一つの中項もすぐに求められます。

ディオクラレスはまた、アキメデスによって提示された問題を解くために双曲線を使用しました。それは「与えられた体積比で半球を二つの部分に分ける平面を引く」という問題です。

約 25 年後の紀元前 150 年頃、ペルセウスはアンカー環の各種平面切断について調査し、ゼノドロスは

等周問題に関する論文を著しました。後者の著作の一部が保存されており、「等弧を持つ円弧の部分において、半円が最大である」という命題は議論されている問題の性質を示しています。

この世紀末には、新しい分野に注目することで数学研究に新たな活力を与えた二人の数学者が現れました。彼らはヒッパルコスとヘロです。

ヒッパルコスは、ギリシャの天文学者の中で最も優れた者であり—彼の主要な前駆者はエドックス、アリストアクス、アキメデス、エラトステネスである。ヒッパルコスは紀元前 160 年頃ニカエア（ビズンティニア）で生まれたとされるが、おそらくアレクサンドリアに数年滞在した後、最終的にロードスに移り住み、そこで多くの観測を行った。デラブレは、ヒッパルコスが紀元前 2 世紀に生きたという伝説を巧妙に確認することができた。ヒッパルコスは一度述べているところによれば、ある星（η カニス）の経度を観測し、それが正確に 90° であったと記している。彼は非常に精密な観測者であることが注意されるべきである。1750 年にはその星の経度は 116°4′10″ であり、牡羊点が毎年約 50.2″ ずれ込むことから、観測は紀元前 120 年頃に行われたものと推定できる。

除アラトの天文に関する短い解説詩以外、彼の著作はすべて失われてしまっているが、ポタメイウスの大作『アルマゲスト』はヒッパルコスの観測と著述に基づいており、そこから推察するとヒッパルコスの主要な発見は以下の通りである。彼は一年の長さを真値から 6 分以内に決定した。地球軌道の傾斜角（黄道の傾斜）と天平座の角度を 23°51′ に計算し、その実際の値は 23°46′ であった。太陽点の年間進退を 59″ としたが、それは 50.2″ である。月のパラクサックスを 57′ と述べており、これはほぼ正確な数値である。太陽軌道の偏心率を 1/24 と計算し、これは非常に近似して 1/30 である。彼は太陽と月の近日点および平均運動を決定し、月の運動平面の移動量も計算した。最後に、当時の 5 つの惑星の同期周期も求めた。彼の観測や計算の詳細については、デラブレールのような天文学者が専門的に扱っているので省略するが、この著作は初めて天文学を科学的な基盤に置いたと言えるだろう。

ヒッパルコスは、月が中心に近い（ただし中央にはない）円周上で等速に動くと仮定しました。これは、月の軌道が一次玉環であることを意味します。この仮説に基づいて求めた月の経度は、数回の回転に対して最初の小量の項まで正確です。どの程度の時間を正確にするためにも、ヒッパルコスはさらに、1 ヶ月あたり約 3° ずつ進む apoapsis 線を仮定しました。これにより偏心運動の補正が得られます。太陽の運動についても同様に説明しました。この理論は当時の測量器具で決定可能なすべての事実を説明し、特に日食の詳細な計算を行うのに相当の正確さを得ました。

彼は後継者たちが惑星の運動を説明するための理論を作成できるようにするために、一連の惑星観測を開始しました。そして非常に洞察力のある彼は、これを達成するにはより高い階数の玉環を導入する必要があると予言しました。すなわち、各次の中心が前の円周上を等速に動く 3 つ以上の円を導入することです。

また、固定星 1080 個のリストを作りました。新しい明るい星が突然天に現れたことで彼は、このような目録が必要であることに注意しました。そして彼の生涯中にそのような星が現れたことは中国の記録によって確認されています。

天文理論におけるさらなる進歩はコペルニクスの時代まで待たなければならず、ヒッパルコスによって定められた原理はポタメイウスによって詳細に展開・計算されました。

これらの調査は自然に**三角法**へと導き、ヒパルコスはその科目の発明者であるべきです。平面三角法において彼は弧の弦の表を作成し、これは実質的に自然正弦の一つと同じであり、球面三角法におい

て彼は三角形を解くための方法を持っていたことが知られていますが、彼の著作は失われており詳細を提供することはできません。しかし、優雅な定理である「ユークリッド第 6 巻、D 節」、一般的にポタメデウスの定理と知られるものはヒパルコスによって発明され、ヒパルコスからポタメデウスが引用したと考えられています。この定理は $\sin(A-B)$ および $\cos(A-B)$ の加法定理を含んでいますし、カルノはその定理から初等的な平面三角法全体が導き出せる方法を示しました。

ヒパルコスはまた、地球上の場所の位置を緯度と経度で表す最初の人でした。

これらの数学者の第二は、エンジニアリングと地図測量を科学的な基盤に置いたアレクサンドリアのエロースです。彼は、幾つかの巧妙な機械を発明したと考えられるテスビオスの弟子でした。テスビオスは数学的に重要な人物として言及されていますが、その正確な時期は不明で、紀元前 80 年頃から存在すると考えられていますが、確実な Flourished 期は定かではありません。

第 23 章

第 23 章：Section 23

HERO の主要かつ特徴的な純粋数学の作品は、以下の四つの部分から成る：

(i) 一部の基本幾何学と、与えられた形状の領域を決定する応用；

(ii) 特定の立体の体積を求めることに関する命題と、劇場や浴室、宴会場などへの応用；

(iii) 不可及な物体の高さを求める規則；

(iv) 重量と測量の表。

彼は立方体の二倍問題の解法を発明し、これはアポロニウスが既に発見した方法と実質的に同じである。一部の解釈では、係数が数値でない場合でも二次方程式を解く方法を知っていたと考えられているが、これについては疑問がある。

彼は三角形の面積が半周径 s と辺の長さ a, b, c を使って $\{s(s-a)(s-b)(s-c)\}^{1/2}$ に等しいという公式を証明し、辺の比が 13:14:15 の三角形を例として挙げた。彼はヒッパルコスの三角学についても知識があったようで、$\cot 2\pi/n$ の値を様々な n に対して計算しているが、正弦の値を使用したり公式を引用したりすることはない。おそらく後期のギリシャ人と同じく、三角学を天文学への導入と見なし、その一部として扱っていた可能性が高い。

以下の問題を解いた方法は、その著作『Dioptra』の第 8 部、235-237 ページに記されている。ただし、一部の批評家はこの部分が追加されたものであり、Hero によって作成されたものではないと主張している。

三角形 ABC の辺 AB, BC, CA の長さを a, b, c とするとき、その面積を求めよという問題について、彼は次のように解いた。三角形 ABC の半周を s とする。内接円が辺 BC, AC, AB と接する点を D, E, F とする。また、内接円の中心を O とする。辺 BC の延長線上に H をとり、CH = AF となるようにすると、BH = s である。OK を OB に対して垂直に引き、CK を BC に対して垂直に引く。これらが交わる点を K とする。三角形 ABC の面積は、三角形 OBC, OCA, OAB の面積の和に等しいので、

$$\triangle = \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr = sr,$$

すなわち BH × OD である。彼は次のように示した。角 OAF = 角 CBK であるから、三角形 OAF と三角形 CBK は相似である。

$$\therefore BC : CK = AF : OF = CH : OD,$$
$$\therefore BC : CH = CK : OD = CL : LD,$$
$$\therefore BH : CH = CD : LD,$$
$$\therefore BH^2 : CH \cdot BH = CD \cdot BD : LD \cdot BD = CD \cdot BD : OD^2.$$

したがって

$$\triangle = BH \cdot OD = \sqrt{CH \cdot BH \cdot CD \cdot BD} = \sqrt{(s-a)s(s-c)(s-b)}.$$

アポロニウス以外の数学家として知られるヘロは、応用力学において重心についての議論や、五つの単純機械、与えられた力を用いて与えられた重量を動かす問題について述べています。また、catapult の力が三倍になる方法も提案しています。彼は水力機械に関する理論についても記述しています。

ヘロは観測器と Cyclometer を説明し、これらの装置が測量におけるさまざまな問題に対する有用性を指摘しています。しかし、彼の最も興味深い短い著作は *Pneumatik'a* および *A>ut'omata* で、約 100 種類の小さな機械と機械玩具の説明が含まれています。これらの中には巧妙なものが多数あります。

前者では、Avery の蒸気機関車型の小型固定式蒸気エンジンについての記述があります。この形式は現在の Avery 特許と同じで、この世紀初頭にスコットランドで一般的に使用されていましたが、Watt によって導入された形式よりも経済的ではありません。

また、双筒圧送ポンプについても記述があり、これは火災用エンジンとして使用されることが可能です。これらの装置はヘロの手ではモデル段階にとどまった可能性があります。最近になって一般の人々が彼の発見に注目するようになり、Arago は Watt の *éloge*（追悼演説）で彼の発見を言及していました。

すべてこれは、ユークリッドの古典的な幾何学や算術、またはアキメデスの力学とは非常に異なります。ヒロは抽象数学に関する知識を拡張することを何もしなかった；彼は当時の教科書が教える一切を学びましたが、科学に興味を持ったのはその実用的な応用のためにだけでした。したがって、彼の結果が真実である限り、彼はその結果に達するための論理的正確性には全く関心はありませんでした。例えば、三角形の面積を求めたとき、彼は四つの線の積の平方根を取りました。古典的なギリシャ幾何学者は、これらの線の平方や立方が幾何的に表現できるためだけにその使用を許可しましたが、4 次元の図形は想像不能であり、彼らはこのような概念を含む証明は絶対に拒否したでしょう。

基督教紀元前 1 世紀

ヒッパルコスとヒロの後継者は、新しい科目を調査する機会を利用することなく、既存の主題である幾何学に戻りました。これらの後の幾何学者の中には、テオドシウスとディオンニソドロスがいました。彼らはともに紀元前 50 年頃に活躍しました。

テオドシウスについてテオドシウスは球の幾何学に関する完全な論文を著し、また 2 つの天文関連の著作も執筆しました。[*1]

[*1] 球に関する著作は 1675 年にカムブリッジでイェーグロ・バローによって、1852 年にベルリンでエーリヒ・ニッツァーによって編集されました。天文関連の著作は 1572 年にダスプディウスによって出版されました。

ディオニソドロスについて、彼が半球を底面と平行な平面で分割して与えられた比率の体積比を持つ二つの部分にする問題を解決したことが私たちに知られています。この問題は、プラネタリウムによって述べられた似たような問題の解法と同じく、双曲線などの放物線を利用することで達成されました。ディオニソドロスが地球の半径を約 42,000 スタデイアと推定したという記述があります。オリンピックスタデイアが 202 分の 9 ヤードであると仮定すると、これは約 5000 マイル未満となります。その推定方法は不明です。これと比較するには、エラトステネスによって与えられた結果があり、先に述べた通りです。

第 1 アレクサンドリア学派の終焉は、前 30 年ローマがエジプトの統治を確実に行い始めたときから始まります。ポトレミー朝の最後期とローマ占領初期は、内戦や政治的混乱で満ちていました。大学院の研究は当然のように中断され、この時期を第 1 アレクサンドリア学派の終焉として一般的に受け止められています。

第五章 第 2 アレクサンドリア学派（前 30 年〜641 年）参考文献については、前頁の脚注を参照してください。ここから以降の日付はキリスト紀元と解釈されるべきであり、逆に明示的にそう指摘されていない限りです。古典的な合成幾何学について述べられたり使用されたかかった数学家中のほとんどが考慮されました。第 4 章と第 5 章ではアレクサンドリア学派について述べられています。

第 1 アレクサンドリア学派の終焉。

エジプトの統治は、前 30 年 BC にローマによって確実に行われるまで定着しました。ポトレミー朝の最後期とローマ占領初期は、内戦や政治的混乱で満ちていました。大学院の研究は当然のように中断され、この時期を第 1 アレクサンドリア学派の終焉として一般的に受け止められています。

CHAPTER V.

第 2 アレクサンドリア学派.[*2]

前 30 年〜641 年

最後の章で、アレクサンドリア最初の学校が、国が名目的な独立を失った頃とほぼ同じ時期に終焉したと言えるとしたことを述べました。しかし、アレクサンドリアの学校は共和制から帝政への移行期に及んだ混乱に影響を受けたものの、実質的には連続性が途切れるわけではありませんでした。大学での授業は中断されることなく続き、秩序が再び確立されると、学生たちがまたアレクサンドリアへと集まり始めました。しかし、この混乱期は哲学の一般的な見解が変化する時期と重なっており、その後は主に新プラトン主義や新ピタゴラス主義が主流となりました。したがって、この時期を新たな時代の開始点として適切です。これらの神秘的な意見は数学学校にも影響を与え、これにより優れた研究が減少した可能性があります。

ギリシャの影響はまだ強く、ギリシャ語は常に使用されていましたが、アレクサンドリアはローマ支配下の地中海諸国の知的中心地となりました。ただし、この時代の多くの数学者とその直接的な関連性については疑問があるものの、彼らの知識は最終的にはアレクサンドリアの教師から得られ、通常は第二期アレクサンドリア学校の数学者として描かれます。ローマで教えられた数学はギリシャ語源であり、したがってこの章に関連してその範囲を考慮することが適切です。

基督紀元後一世紀。

CHRIST の後約 1 世紀間においては、幾何学が科学の中で最も注目を集める科目であったことは疑いの余地がない。しかし、この頃にはアキメデスやアポロニウスの幾何学は大幅な発展が難しくなっていたことが明らかになり、そのような幾何学的論文は主に前代の偉大な数学者の著作に対する解説的なものであった。この世紀において我々が知る限り、唯一の能力のある原典作品はセレヌスとメンネラウスによる 2 つだけだった。

セレヌス。アントッサまたはアンティノエ出身の**セレヌス**（紀元後 70 年頃）の著作は、**円錐と円柱の平面断面**に関するもので、この中で基本的な交線の命題を述べている。アレクサンドリア出身の**メンネラウス**（紀元後 98 年頃）の著作は、**球面三角法**に関するもので、ユークリッドの方法によって調査されている。[*3]この分野における基礎となる定理は、大円弧が三辺を切り裂くと形成される 6 つの部分

[*2] 参考文献については、前頁の脚注を参照してください。ここから以降の日付はキリスト紀元と解釈されるべきであり、逆に明示的にそう指摘されていない限りです。古典的な合成幾何学について述べられたり使用されたかかった数学家中のほとんどが考慮されました。第 4 章と第 5 章ではアレクサンドリア学派について述べられています。

[*3] この著作は E. ハレーによりオックスフォードで 1758 年に翻訳された。

間の関係である（書 3，命題 1）。メンネラウスはまた、正弦の計算法についても論じており、これは平面三角法に関連するもので現在失われている。

第 24 章

第 24 章：Section 24

ニコマキス。この世紀の終わり、紀元後約 100 年頃、ジェラサ出身のユダヤ人、ニコマキスが『算術』を出版しました[*1]。あるいはむしろそのラテン語訳が、千年間の標準的な参考書として存続しました。幾何学的証明はここで放棄され、この作品は当時知られていた結果の分類に過ぎず、数値例による説明が中心です：命題の真実性に対する証拠は、私はそれを証明とは呼びませんが、一般的には数値事例からの帰納的推論でした。この書籍の目的は数の性質の研究であり、特にその比を研究することでした。ニコマキスは偶数、奇数、素数、完全数との通常の区別から始め、次に分数について少し笨拙な方法で議論し、その後多角数と立体数へと移り、最後には比、比例、級数について述べました。このような算術は通常ボエティアンと呼ばれ、ボエティウスによるその著作は中世の教科書として広く認知されていました。この種の算術は 13 世紀以降のギリシャおよびヨーロッパの多くの数学者によって実証主義的に扱われました。

130 年頃に生れたニコマキスと同様の算術教科書を刊行したのが、シムニア出身のテオンです[*2]。彼の数学著作の最初の書籍であり、プラトンの著作を学ぶための支援を目的としていました。

また、テオンと同時期かそれほど離れていない数学家中の一人として記述されるのが、**ティマラディス**です。彼は、代数的な定理を明示的に述べた最初の作家であるという事実から注目されます。彼は、与えられた任意の数の量の合計が与えられ、またそれらの組み合わせ（一つの量を含む）の合計も与えられた場合、その量はこれらの組み合わせの合計と最初に与えられた合計の差の $(n-2)$ 分の 1 に等しいという定理を述べています。つまり、

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_n = S,$$

かつ

$$x_1 + x_2 = s_2, \quad x_1 + x_3 = s_3, \ldots, \text{ そして } x_1 + x_n = s_n,$$

であるならば、

[*1] この作品は、レオポルト・ホッケによって 1866 年にライプツィグで編集されました。

[*2] 現在残存している部分のギリシャ語版とフランス語訳は 1892 年にパリで発行されました。

$$x_1 = (s_2 + s_3 + \ldots + s_n - S)/(n-2).$$

彼は未知の量を表すシンボルを使用していないように見えますが、常に同じ単語で表現しており、これは符号化への近道と言えます。

アレクサンドリアのポタメデウス・クラウディウス（以下、ポタメデウスと表記）は、168 年に没したが、その時代前后に、ヒッパルコスによる天文学の科学的確立とポタメデウスによる『アルマゲスト』の発展を背景として、偉大な天文学著作を生み出した。この論文は通常、『アルマゲスト』と呼ばれる。その名称はアラビア語のタイトル『アルミズチスティ』から派生し、『メガイストゥス』または『マジムタキクス』のギリシャ語訳が誤解された結果だとされる。この著作はヒッパルコスの著作に基づいており、天文学の理論を著しく進展させるものではなかったものの、古い作家の見解を完全かつ優雅に提示しており、常に標準的な論文として評価されるだろう。彼は 125 年から 150 年にかけてアレクサンドリアで観測を行ったと推定され、しかし実用的な天文学者としては不十分であり、ヒッパルコスの観測結果の方が一般的に正確である。

この著作は十三書に分かれている。第一書ではポタリウスは Various preliminary matters について論じ、平面または球面の三角法を扱い、弦の表（これは基本的には正確で、おそらくヒッパルコスの失われた作品から取られたものである）を与え、黄道の傾斜角を説明している。この書では角度を度、分、秒で測定する。第二書は主に地球の球形性による現象に焦点を当てており、地軸周りの一日一回の自転を仮定すると説明が簡素化されるが、これは既知の事実と矛盾することから述べられている。第三書では太陽の運動を円心偏心法とエピキュクレスを使用して解説している。第四書と第五書では月の運動について同様に扱っている。第六書は日食理論に専念しており、ここで π の近似値として $3°8'30''$, 即ち $3\frac{17}{120}$ を与えている（これは約 3.1416 と等しい）。第七書と第八書では、おそらくヒッパルコスからコピーされた固定星の目視平面を通る三つ以上の星を指し示すリストによる恒星目録が含まれており、別の著作では年間の sidereal 現象のリストも追加されている。残りの書は惑星理論に専念している。

この著作は著者の能力に対する素晴らしい証拠である。これは即座に天文学における標準的な参考文献となり、コペルニクスとケプラーが太陽ではなく地球を太陽系の中心として考慮する必要があることを示したまで、その地位を維持し続けた。

離心円と周転円の考え方は、ヒッパルコスとプトレマイオスの理論の土台であるが、近代にはしばしば嘲笑されてきた。のちに、より正確な観測が行われるようになると、理論を事実に合わせるために周転円の上にさらに周転円を導入する必要が生じ、理論はたいへん複雑になったことは確かである。しかしド・モルガンは、次のように鋭く指摘している。古代の天文学者が、あらゆる天体の運動を一連の等速円運動に分解する必要があると考えた点では、彼らは大きな誤りを犯したが、この仮説を既知の事実を表す便利な方法とみなすなら、それは正当であるだけでなく便利でもある。この理論は、天体の角運動、あるいは距離の変化のどちらも記述できる。古代の天文学者は前者の問題にしか関心がなく、それに対してはこの理論は彼らの必要を十分に満たした。後者の問題に対しては、あまり便利ではない。実のところ、彼らの目的と、彼らの器械・知識でつくりうる理論としては、これは十分によいものであり、与えられた関数を正弦または余弦の和として表すことに相当する。この方法は、近代の解析学でしばしば用いられる。

ドランブルが骨を折ったにもかかわらず、ヒッパルコスに帰される成果とプトレマイオスに帰される成果とを分けることは、ほとんど不可能である。しかしドランブルとド・モルガンは、引用された観測、基本的な考え方、および太陽の見かけの運動の説明はヒッパルコスに由来し、月と惑星の運動についての詳しい説明と計算はすべてプトレマイオスに由来する、という点で意見が一致している。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

アルマゲストは、ポタレマイモスが優れた幾何学者であることを示していますが、彼の主な関心は幾何学を天文学に適用することでした。彼はまた多くの他の論文の著者でもありました。純粋な幾何学に関する論文の一つがあります。ここでは、ユークリッドの並行線に関する公理を取り消し、次のように証明しようとしたものです。直線 $EFGH$ が二つの直線 AB と CD に接して角度 BFG と FGD の和が二直角に等しい場合を考えてみましょう。このとき、AB と CD は平行であることを証明する必要があります。もし可能であれば、これらが平行でないとするならば、延長すると M（または N）で交わるでしょう。しかし、角度 AFG は BFG の補角であり、したがって FGD に等しいです。同様に、角度 FGC も BFG に等しいです。従って、角度 AFG と FGC の和は二直角に等しくなります。したがって、線分 BA と DC は延長すると N（または M）で交わるでしょう。しかし、二つの直線は空間を囲むことができませんから、AB と CD は延長しても交わらないはずです、つまり平行であると言えます。逆に、もし AB と CD が平行であるならば、AF と CG も FB と GD よりも平行です。従って、角度 AFG と FGC の和は角度 FGD と BFG の和と同じになります。しかし、四つの角度の合計は四直角に等しいので、角度 BFG と FGD の和も二直角に等しくなります。

アルマゲスト、天文学I）（ヒッパルコスによる科学的天文学の基礎、ポタレマイモスによって『アルマゲスト』で発展させたものI）（並行線I）

ポタメデウスは、空間に存在する次元が 3 つしかないことを示す別の著作を書きました。また、正射影と立体投影について議論し、特に日晷の作成に関連して考察しました。彼は地理学にも取り組み、一度度の緯度の長さは 500 スタディアであると述べました。音響に関する本は彼に帰属されることもありますが、その根拠は不確実です。

キリスト後 3 世紀。

パッパス。 ポタメデウスは、幾何学が天文学に適用できることだけでなく、三角法のような新しい解析方法がどのように発展するかを示唆しました。しかし、彼が brilliante に始めた仕事を引き継ぐ後継者は見つかりませんでした。そして、重要な幾何学者を見出すには 150 年先まで遡らなければなりませんでした。その幾何学者は、3 世紀末頃にアレクサンドリアで学び教えたパッパスでした。彼は多くの弟子を持ち、おそらく幾何学の研究に対する興味を一時的に再燃させた可能性があります。

第 25 章

第 25 章：Section 25

Pappus は数冊の書籍を執筆しましたが、現在までに伝わっているのは彼の『Sunagwg'h』のみです[*1]。これは数学論文を集めたもので、八冊構成されており、そのうち最初の一巻と二巻の一部が失われています。この集録はギリシャ数学の概要と共に編者のコメントや追加の命題を含むものでした。本書に記された各作品との比較検討により、その信頼性が確認され、現在失われた他の作品についての知識を得る上で重要な参考となっています。この集録は年代順ではなく、同じ主題に関する論文は一まとめにされていますから、おそらくアレクサンドリアで古典作家の著作を読む順序を大まかに反映している可能性があります。最初の一巻は現在失われている arithmetica についてでした。次の中四巻はコンキックセクションを除く geometry に焦点を当てています；第六巻は astronomy を扱っており、その中で optics と trigonometry も副題として含まれています；第七巻は analysis, conics, and porisms について；第八巻は mechanics に関する内容です。

最後の二巻には Pappus による多くの独自の研究が含まれていますが、同時に彼が二つまたは三つの場合において以前の著者の証明を引用したと検出されたことも指摘すべきであり、他の場合でも同様に行動した可能性があるかもしれません。

Pappus の最良の業績は幾何学にあると言えるでしょう。彼は放物線などの円錐曲線の直線性（*Directrix in conics*）を発見しましたが、その性質については僅かなものに留まりました。最初に全面的に解説したのはニュートンとボスコーヴィッツでした。

彼の能力の一例として、彼は与えられた円内に三角形を内接させる問題（書物 VII、定理 107）を解決しました。この問題は 18 世紀には 3 つの与えられた点がどこでもよいという一般化され、難問とされました。[*2]

1742 年に Castillon に挑戦問題として送られ、1776 年に彼はその解答を発表しました。ラグランジュ、オイラー、ルヒール、フッス、レセルも 1780 年にそれぞれ解答を与えました。

数年後、ネ apolitan の若者 A. ジョルダーノに問題が設定され、彼は 16 歳ながら数学的な能力を示し、与えられた n 点を通る n 辺の多角形の場合まで拡張し、単純で優雅な解答を与えました。ポンセレは任意の種類の円錐曲線に制限を加えた場合にもその問題を拡張しました。

[*1] F. Hultsch によって 1876 年から 188 年まで出版されました。

[*2] この問題に関する参照については、1904 年パリ版 *L'Intermédiaire des mathématiciens* の第 11 巻 219-220 ページに H. ブロカールによる注がございます。

機械論においてパッパスは、三角板の重心が、元の三角形の各辺を同じ比で分割する内接三角形の重心と一致することを示しました。また、回転体の表面積と体積に関する 2 つの定理も発見し、これらの定理は今でも彼の名前で引用されています：曲線が軸周りに回転したときに生成される体積は、曲線の面積と重心が描く経路の長さの積であり、表面積は曲線の周囲と重心が描く経路の長さの積です。

パッパスによって述べられた多くの brillant だが孤立した定理は上記の問題に限らないものでした。彼の全体的な業績と解説から、彼は力強い幾何学者だったことがわかりますが、その不幸な運命は、当時の幾何学に対する興味が薄く、当時の扱い方ですでに実質的に枯渇していたという時期に生きていたことです。

おそらくこの頃に書かれた性基数の乗法と除法に関する小さな論文はパッパスによるものかもしれません。これは C. ハンナリーによって 1879 年に編集され、実用的なギリシャ数値計算の例として貴重です。

基督後四世紀において

ニコマコスの時代から二世紀と三世紀にかけて、幾何学への関心は steadily（着実に）低下し、数論の理論にますます注目が向けられました。しかし、その結果は時間の投資とは比例していませんでした。Euclid は線を任意の量のシンボルとして使用し、厳密な科学的手法で数に関する多くの定理を調査しましたが、彼は幾何学的な表現が可能な場合に限って自己に制限しました。

アキメデスの著作には、彼がこの分野をさらに進めることを準備していたという兆候があります。彼は数を幾何学的な議論に導入し、線で線を分割しましたが、彼は他の研究に完全に忙しかったため、算術に時間を割く余裕はありませんでした。ヘロアレクサンドリアも幾何学的な数の表現を放棄しましたが、ニコマコスやその他の後の算術家たちは、一般的な数に対して別のシンボルを作り出すことに成功しなかったため、定理を述べるときには多くの数値例で検証することに満足していました。おそらく、二次方程式（数値係数を持つ）の解法については、上記のように幾何学的な方法で $ax^2 - bx + c = 0$ と $ax^2 + bx - c = 0$ の解が Eucl. vi, 28 および 29 に与えられていることを知っていたでしょう。しかし、おそらくこれが彼らの最高の達成だったかもしれません。

代数学@代数学の最初期の問題|代数学の歴史的発展それでは、算術と代数学がアキメデス時代から与えられた時間をかけても、著しい進歩を遂げていないように思われる。この種の問題は、3 世紀に最も興味を引いたもので、次の世紀初頭、310 年頃にメトロドロスによって編纂されたパラティン Anthology から例示できる。その中のいくつかは編集者の作であるが、他にはより古いものがあり、これらは算術が代数的手法へと進展する過程をよく示している。以下は典型的な例である。「4 本の管が水槽に接続されている：1 本は 1 日で満たす；2 本目は 2 日で満たす；3 本目は 3 日で満たす；4 本目は 4 日で満たす：すべて同時に流れる場合、どのくらい早く水槽が満たされるか？」「デモクラテスは子供の時期を四分の一、若者の時期を五分の一、成人期を三分の一、老後を 13 年過ごしている：彼は何歳なのか？」「金、銅、鉛、鉄で 60 ミネアの冠を作る：金と銅は全体の二分の三；金と鉛は四分の三；そして金と鉄は五分の三分：それぞれの金属の重さを求めよ。」最後の問題は、上記で引用したティマラディスの定理の数値例である。

これらの問題は、文字で表現され、シンボルを使用しない論理的推論によって解かれたと信じられています。これは、ネッセルマンによれば、代数学の発展の最初の段階であり、アメスや最初期のアラブ人、ペルシアン人、イタリア人の代数学家中で使用されていました：幾何学問題の解決例と二次方

程式の解法規則でのその使用例は後ほど示されます。[*3]この見解によれば、ギリシャ人によって徐々に発展した論理的代数学があったか、または当時発展中だったと考えることができます。しかし、その発展は非常に不完全でした。ハンケルは、六世紀間に数論理論に関する作業の結果として達成された成果は、形式や内容から見ても重要ではなくて甚至幼稚で、科学の開始点でもないと言っています。

幾何学に対するこの衰えつつある関心とこれらの弱い代数学的算術の試みの中において、一瞬に現れた特異性を示す独自の代数学者が突然現れました。これがディオファントスで、彼は頻繁に再登場する操作や量についての省略表記を導入しましたが、それらを使用する際にはすべて文法的構文の規則を遵守していました。その結果生じた科学はネッセルマンによって**省略的な代数学**と呼ばれています：これは一種の速記です。概して言えることは、ヨーロッパの代数学は 16 世紀末までこの段階を超えて進展しなかったということです。

現代の代数学はさらに一歩進み、完全に**象徴的**なものとなりました。つまり、それは独自の言語と記号システムを持ち、これらは表されるものの明確な関連性がないものであり、また操作は特定の規則に基づき行われ、文法的な構築法則とは異なるものです。

ディオファントス。[*4] ディオファントスに関する我々の知識は限られていますが、彼はアレクサンドリアに住んでいたことと、おそらくギリシャ人ではなかったことが推測されます。彼の活動時期の日付は不確実ですが、合理的には 3 世紀中頃以降と考えられますし、彼は 4 世紀初頭に生きていた可能性が高い、つまりパッパスの死後不久です。彼は 84 歳で亡くなりました。

以上の図において代数学の発展に係る線について、ディオファントスをシンコペーテッド代数学の発明者と信用した。この点については意見が分かれるものであり、一部の著者は彼は当時の同僚者が既に知っていた知識を体系化しただけであると考えている。この後者の見解を支持する証拠として、カントールはパッパスにおいて代数的シンボルの使用の痕跡があると主張し、フリデラインは加法と減法それぞれを表すために符号 / および $\ominus$ が用いられたギリシャ紙草があると述べている。しかし、ディオファントスの非原創性に対する直接的な証拠は提出されていないし、古代の著者はこの見解を支持するような文書を残していない。

[*3] 詳しくは、以下を参照してください。第 203 ページ、第 210 ページ。

[*4] ディオファントスの集大成を批判的に編纂したのは、S. P. タネリーによる 2 巻本で、ライプツィグ、1893 年。また参照：テオドール・L・ヒュース著『アレクサンドリアのディオファントス』、ケンブリッジ、1885 年；ロリア著書第 V 巻、第 V 章、pp. 95–158。

第 26 章

第 26 章：Section 26

ディオファントスは多角数についての短い論文を書きました；破損した状態で伝わってきた代数学の論文、そして失われた「ポリーナム」に関する論文も執筆しました。

「多角数」には 10 の命題が含まれており、おそらく彼の最初の作品でした。ここでは古典的な方法を用いて数を線で表し、必要に応じて構築を行い、厳密な帰納的証明が続きます：彼は数に対してではなく、量に対して引用している命題、例えば「ユークリッド」2 巻 3 節と 2 巻 8 節を引用しています。

彼の主要作品は「算術」です。これは実質的に代数学の論文であり、代数的な記号が使用され、問題は分析的に扱われます。ディオファントスは、現代の大部分の代数学のように、手順が逆に適用可能であると仮定しています。彼はこの代数を用いて、数に関連するいくつかの問題の解（しばしば特定の解のみ）を見つけ出します。私はこの作品における記号、採用された分析法、そしてその内容について順次考察することにします。

まず、記号について。ディオファントスは方程式において未知数を表すための記号を使用していましたが、彼には一つだけの記号しかなかったため、一度に複数の未知数を使うことはできませんでした。[*1]

未知数は「arijmós」と呼ばれ、「ς'」または「$\varsigma^{o\prime}$」で表されます。通常は ς で印刷されます。複数形は「$\varsigma\varsigma$」または「$\overline{\varsigma\varsigma}^{o\grave{\iota}}$」で表されます。この記号は α^{ρ} の誤植か、もしくはこの単語の最後のシグマ、あるいは未知数の「swrós」という言葉を表している可能性があります。[*2]

未知数の平方は「d′unamis」と呼ばれ、「$\delta^{\bar{\upsilon}}$」で表されます。立方体は「k′ubos」と呼ばれ、「κ^{υ}」で表され、それ以降も 6 乗まで同様です。

未知数とそのべき乗の係数は数値であり、これらの係数は乗じる量の後に書かれます：例えば、「$\varsigma'\bar{\alpha} = x$」および「$\varsigma\varsigma^{o\iota}\,\overline{\iota\alpha} = \overline{\varsigma\varsigma}\,\overline{\iota\alpha} = 11x$」です。絶対項は特定の数の単位または「monádes」と見做され、「$\mu^{\hat{o}}$」で表されます：例えば、「$\mu^{\hat{o}}\bar{\alpha} = 1$」および「$\mu^{\hat{o}}\overline{\iota\alpha} = 11$」です。

加法の記号は接置のみで、特別な記号は用いていません。減算は〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕という記号で表され、この記号はその後のすべての記号に影響を及ぼします。等号は ι で表されます。

[*1] ただし、以下、第 108 ページ（**??**）の例（iii）では、2 つの未知数を扱う方法が示されています。

[*2] 詳しくは前頁（**??**）をご覧ください。

したがって

$\kappa^{\hat{\upsilon}}\bar{\alpha}\,\overline{\varsigma\varsigma}\bar{\eta}$ 〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕 $\delta^{\hat{o}}\bar{\epsilon}\,\mu^{\hat{o}}\bar{\alpha}\,\iota\,\varsigma\bar{\alpha}$

は$(x^3+8x)-(5x^2+1)=x$

を表します。

ディオファントスは、未知数を含む分数についても類似の記号を導入しましたが、その詳細についてはここでは触れません。

これらのすべての記号は単なる言葉の略称であり、ディオファントスは証明を論理的に説明し、文書の中でこれらの略称を使用します。多くの手稿には、符号のみを使用する端脚の要約があり、これは実質的に象徴的な代数です；しかしおそらくこれは後の抄録者が加えたものでしょう。

未知数を表すために縮写や記号を使うこと自体は、その分野に詳しくない人でも想像するよりも大きな進歩を示しています。このような略称の助けがなければ複雑な代数的手法を理解するのはほとんど不可能です。おそらくもっと早く導入されるべきだったかもしれませんが、ギリシャ人が数を表すためにアルファベットのすべての文字を使用したため、それらを任意の数を表すために使用することは不可能にされてしまいました。

次に、本書で示された代数法に関する知識についてです。ディオファントスは、定義から始め、その中には記号の説明も含まれています。マイナス（*minus*）の記号について述べる際に、差を掛け算すると和になるというルールを示しています。つまり、$(a-b)(c-d)$ の展開において $-b$ と $-d$ の積は $+bd$ となることを意味しますが、このルールを適用する際には常に $a>b$ かつ $c>d$ となるような数 a, b, c, d を選んでいます。

本の全体や、現在まで残っている部分の大半は、方程式を解く問題に取り組むことに費やされています。一次方程式の解法と二項平方の方程式の解法に関するルールが含まれています。おそらく、任意の二次方程式の解法も失われた部分に記載されていたかもしれませんが、形が $ax^2+bx+c=0$ の場合、彼はまず a で掛けて「平方完成」を行っており、現在の方法とほぼ同じです：根が負または無理数の場合には、「不可能」として方程式を棄却し、両方の根が正であっても彼は常に正の平方根の値だけを与えています。ディオファントスは一方の三次方程式 $x^3+x=4x^2+4$ [第 6 巻，問題 19] を解きます。

不定方程式，特に二変数または三変数間のものを多く扱っています。方程式が二変数間の場合、一次式であれば一方の変数に適当な値を仮定して他方を解きます。彼の大部分の方程式は $y^2=Ax^2+Bx+C$ の形式です。A または C がゼロになる場合、彼は方程式を完全に解くことができます。そうでない場合は、$A=a^2$ のとき $y=ax+m$ と仮定し、$C=c^2$ のとき $y=mx+c$ と仮定します。さらに、方程式が $y^2=(ax-b)^2+c^2$ の形に整理できる場合、$y=mx$ と仮定します。それぞれの場合で m は問題の性質に応じた特定の数値を持ちます。少数の高次方程式も現れますが、彼はこれらの問題を変更して上記の形式に帰着させます。

三変数間の同時不定方程式，または彼が「重合方程式」と呼ぶものについては、$y^2=Ax^2+Bx+C$ と $z^2=ax^2+bx+c$ の形を扱っています。A および a がともに消滅する場合、彼は二つの方法のいずれかで方程式を解きます。一つの彼の方法について述べます：彼は方程式を引いて $y^2-z^2=mx+n$ の形の方程式を得ます；したがって、$y-z=\lambda$ であれば、$y\mp z=(mx+n)/\lambda$ となり、これを解い

て y と z を求めることができます。彼の「重合方程式」に対する取り扱いは一般性に欠けており、特定の数値条件に依存しています。

最後に、本書について。彼が取り組む問題と使用する分析は多種多様で、簡潔に説明することは不可能であり、そのため私は五つの典型的な問題を選んでその手法を示すことにしました。彼の批判者たちが最も驚くべき点は、彼が解ける方程式を持つような式のような方程式を解くために選んだ未知数の巧妙さと、その方程式の数値解を見つけるための手口です。

以下に特徴的な例として選ばれたものを示します。

(i) 三組ずつの四つの数の合計が与えられたとき、その四つの数を求めよ。例えば、22, 24, 27, 20 [書籍 I，問題 17]。

すべての四つの数の和を x とする。したがって、これらの数は $x-22$, $x-24$, $x-27$, $x-20$ である。

$$\therefore x = (x-22) + (x-24) + (x-27) + (x-20).$$
$$\therefore x = 31.$$
$$\therefore \text{これらの数は} 9, 7, 4, \text{と} 11 \text{である。}$$

(ii) 二平方の和が与えられたとき、その数を他の二つの平方に分割せよ。例えば、13 = 4 + 9 [書籍 II，問題 10]。

彼は与えられた平方が 2^2 と 3^2 であるため、必要な平方は $(x+2)^2$ と $(mx-3)^2$ とし、$m=2$ とする。

$$\therefore (x+2)^2 + (2x-3)^2 = 13.$$
$$\therefore x = \frac{8}{5}.$$
$$\therefore \text{必要な平方は} \frac{324}{25} \text{と} \frac{1}{25} \text{である。}$$

(iii) 二つの平方を求めて、その積の和またはどちらかが平方であるようにせよ [書籍 II，問題 29]。

x^2 と y^2 を数とする。すると、$x^2y^2 + y^2$ と $x^2y^2 + x^2$ は平方である。最初のものは x^2+1 が平方であるとき平方となるので、彼はこれを $(x-2)^2$ と仮定し、したがって $x = \frac{3}{4}$ とする。彼は今、$\frac{9(y^2+1)}{16}$ を平方にする必要がある。これを行うために、$9y^2 + 9 = (3y-4)^2$ と仮定し、したがって $y = \frac{7}{24}$ とする。従って必要な平方は $\frac{9}{16}$ と $\frac{49}{576}$ である。

ディオファントスは未知数に対して一つの記号しか持たなかったことを再確認してください。この例では、彼は最初に未知数を x^2 と 1 で呼びますが、未知数 x を見つけると、1 の部分を未知数の記号に置き換え、その結果も求めます。

（iv）直角三角形において、鋭角を二等分する線が有理数であるような有理直角三角形を求めよ [書 VI，問題 18]。

[図版 129a]

彼の解き方は以下の通りです。ABC を直角三角形とし、C が直角であるとする。二等分線 $AD = 5x$ とし、$DC = 3x$ なので $AC = 4x$ となる。次に BC を 3 の倍数とする、つまり 3, $\therefore BD = 3 - 3x$ な

ので $AB = 4 - 4x$（ユークリッド VI, 3）。したがって $(4-4x)^2 = 3^2 + (4x)^2$（ユークリッド I, 47）より、$x = \frac{7}{32}$。32 倍すると、三角形の辺は 28, 96, 100；二等分線は 35 となる。

（v）ある人が x メジャーのワインを購入し、一部は 8 ドラクメ、残りは 5 ドラクメで買う。彼が支払った金額は平方数であり、その金額に 60 を加えると x^2 になる。それぞれの価格で何個買ったか求めよ [書 V, 問題 33]。

支払った金額は $x^2 - 60$ なので、$8x > x^2 - 60$ かつ $5x < x^2 - 60$。これより $11 < x < 12$ であることが分かります。

また $x^2 - 60$ は平方数であり、それを $(x-m)^2$ と仮定すると、$x = \frac{m^2+60}{2m}$。したがって

$$11 < \frac{m^2 + 60}{2m} < 12;$$
$$\therefore 19 < m < 21.$$

ディオファントスは m を 20 と仮定し、これにより $x = 11\frac{1}{2}$。そして合計金額、すなわち $x^2 - 60$ を $72\frac{1}{4}$ ドラクメに設定します。

彼は次に、この費用を 8 ドラマの量器と 5 ドラマの量器それぞれの費用に分割する二つの部分に分けるべきである。これらの部分を y および z とする。

$$\text{すると} \frac{1}{5}z + \frac{1}{8}\left(72\frac{1}{4} - z\right) = \frac{1}{2}.$$
$$\text{従って} z = \frac{5 \times 79}{12}, \text{そして } y = \frac{8 \times 59}{12}.$$

従って、5 ドラマの量器は $\frac{79}{12}$ 個であり、8 ドラマの量器は $\frac{59}{12}$ 個であった。

第 27 章

第 27 章：Section 27

この問題の文は、ワインが質が悪いものであるように思われます。タンネリーは巧みに、そのようなワインの価格が二世紀後半以降で初めて一般的になったよりも高いことを示唆しました。従って、以前には二世紀代にディオファントスが生きていたという見解を否定了が、デ・モランがこの意見は根拠がないことを以前に証明していたことに気付いていなかったようです。タンネリーは、私は考えているよりも半世紀早くディオファントスが生きていたと考えていました。

また、ディオファントスが『Porisms』という第三の著作を書いたと述べました。この本は失われていますが、いくつかの命題の文は残されており、これらの命題が厳密に証明されたかどうかは分かりませんが、彼の能力と鋭さについての私たちの見解を確認しています。これらの結果の中には、二つの数の立方体の差は常に別の二つの数の立方体の和として表現できるという声明があります；また、形が $4n-1$ の数は二平方の和として表すことができない；さらに、形が $8n-1$（あるいは $24n+7$）の数は三平方の和として表すことができない。これらに加えて、任意の数は四平方の和や二平方の和、または単なる平方として表現できるという命題も含まれています。

ディオファントスの著作は、ギリシャ数学に明確な影響を与えなかったが、10 世紀にアラビア語に翻訳されたことでアラブ学派に影響を及ぼし、その結果欧州の数学発展にも間接的に影響を与えた。元々の作品の不完全なコピーは 1462 年に見つかり、1575 年にはルイザンダーによってラテン語に翻訳され出版された。この翻訳は一般に大きな関心を呼び起こし、その頃には欧州の代数学者はディオファントスが止めたところよりも進歩していた。

イアンビリクス（紀元 350 年頃）は、ピタゴラス学派の発見と教えに関する貴重な著作を残しているが、数の性質についても研究した模様である。彼は、3 つの形式が $3n$, $3n-1$, $3n-2$ の整数の和に等しい数から始めると、その数の各位を加え、さらにその結果の各位を加えていくと最終的に 6 になるという定理を述べた。例えば、54, 53, 52 の合計は 159 であり、159 の各位の和は 15、さらに 15 の各位の和は 6 である。通常のギリシャ数記法に縛られた者はこの結果を証明するのは難しかったことだろう。おそらくこれは経験的に得られたものだったかもしれない。

アラベルやアルキメデスなどの解説者の名前を含む長いアレクサンドリア数学者の列は、実質的に終わりを迎えることになる。

アレクサンドリアのテオンは最初の人物で、370 年頃に活躍した人物です。彼は特別な数学者ではあ

りませんでしたが、ユークリッドの**要素**の編纂版とアルマゲストの解説を残しており、後者の解説[*1]はギリシャ人が使用した数値方法に関する多くの情報が含まれています。

テオンの娘ヒパティアは彼女自身がより優れており、最後の一般的に評判のあるアレクサンドリアの数学者でした：彼女はアポロニウスの『双曲線論』の解説を書いた他、他の著作も書いたかもしれませんが、現在残されていません。415 年に東方キリスト徒によって殺害されました。

ヒパティアの運命は、東方キリスト徒が国家で支配的な勢力となったとき、学問に対する激しい敵対心を示したことを思い出させます。当初は進展に大きな助力となったその一貫性は、自らの外には何も良いものがないという偏見へと発展し、積極的に彼らを助ける者以外は迫害されるようになりました。東方におけるキリスト教の確立は、ギリシャ科学学校の終焉を意味しますが、名目上は 200 年以上後に存続したとされています。

第五世紀のアテネの学派。[*2]

コノヒによるプロクルス論考アテネ,!第二学派

東方教会に対するギリシャ科学の敵対性は、後のアテネ学派の崩壊によってさらに示されます。この学派は歴史に占める場所が非常に狭く、プラトンの時代からアテネには一定数の専門的な数学学者が住んでいました。そして約 420 年頃、ヒパティアの殺害後、アレクサンドリアから多くの学生が移り、この学派は再び重要な地位を占めました。その最も有名なメンバーはプロクラス、ダマスキウス、ユトコイウスでした。

プロクラスについて

プロクラス　プロクラスは 412 年 2 月にコンスタンティノープルで生まれ、485 年 4 月 17 日にアテネで亡くなりました。彼は『要素』の第 1 巻に対する解説書を著しました[*3]、その中には多くの貴重なギリシャ数学の歴史に関する情報が含まれています：彼は冗長で退屈ですが、幸いにも他の優れた資料からの引用を保存してくれました。プロクラスはその後の学校長としてマリヌスに、そしてマリヌスはイシドロスに交代しました。

ダマスキウスについて

ダマスキウス　イシドロスの 2 人の弟子のうちの 1 人は、490 年頃のダマスコスがアテネで講義を行ったことについて触れることができます。彼は通常、『要素』に第 15 巻を追加したとされていますが、その著者であるかどうかについては一部の作家によって疑問視されています。もう 1 人の弟子は、510 年頃のユトコイウスで、アポロニオスの『放物線論』の最初 4 巻およびアキメデスのいくつかの著作に対する解説書を著しました。

この後のアテネ学派は、キリスト教徒による反対のため、大きな困難の中で続けられました。プロクラスは、「哲学者である」という理由で何度も死に至るほどの脅威を受けました。彼が学生たちに助け

[*1] M. ハルマによる注釈付き訳が 1821 年にパリで出版されました。
[*2] J. H. コノヒによる新発見されたプロクルスの注釈に関する研究『探求：新発見されたプロクルスの注釈について』、1865 年、ヘルフォード版を参照。
[*3] この解説書は 1873 年にゲルト・フリデリンによって編集されました。

ることを申し出た人々に対して言った言葉「結局は私の体は関係ありません、私は死んだときに魂だけを持って行きます」はしばしば引用されています。キリスト教徒は、いくつかの無効な試みを経て、529 年にユスティニアヌス帝から「異教徒の学問」はアテネで学ばないようにという命令を得ました。その日付がアテネ学派の終焉を示すものであることを意味します。

エジンタリアの教会は影響力が弱く、都市は民事権力を離れた場所にありました。そのため、学校は存在が不確実な状態で許容されました。このような条件下では、数学は 100 年近くエジプトで教えられ続けましたが、学問への興味は失われていました。

ローマの数学について述べます。この主題はカントールの著作（第 25 章、26 章、27 章）、およびハンケルの著作（第 294 ページから 304 ページ）で詳しく議論されています。

カントール，M.，参照：

ローマの数学について言及しないでこの歴史の部分を締めくくるのは適切ではない。実際、数学はローマを通じて中世ヨーロッパのカリキュラムに初めて導入され、現代の歴史そのものがローマから始まっている。しかし、この分野について語るものはほとんどない。実際、ローマでの主要な研究は政府に関する技術であり、法によるもの、説得によるもの、または最終的にはすべての政府が基づく物理的な手段などであった。おそらくギリシャ科学の結果を教える教授もいたが、数学学校は必要とされていなかった。科学をさらに深く学びたいイタリア人はアレクサンドリアやアレクサンドリアからインスピレーションを得る場所へ行かなければならなかった。

ローマの数学科で教えられた科目は、算術では計算の技術（おそらく板計算器であるアバカスを使用して）とニコマコスの著作の中でも比較的簡単な部分、幾何学では一部の実用的な規則に過ぎなかった。しかし、数学に基づくいくつかの芸術（特に測量）は非常に高いレベルまで発展していた。また、数字を記号で表現する特別な注意が払われたことも示唆される。10 までの数を指で表す方法はおそらく古くから実践されており、紀元 1 世紀頃にはローマ人が 1 万を超える数を表すための指の記号システムに発展させた。この記号システムはローマの学校で教えられていたと考えられる。ベデによって説明されていることから、これほど西までブリテンにも知られており、ジェロームもこれを言及している。その使用は現在でもペルシャのバザールで生き残っている。

私は機械学の原理に関するラテン語の著作には ness がありませんが、主題の実用的な側面を扱う多くの書籍があり、建築や工学の問題について詳しく論じていました。そのような書籍の内容を推測するためには、*Mathematici Veteres* という短い論文集を見ることができます。これは攻城機械や戦闘兵器に関する Various treatises の集まりです。また、2 世紀末頃に Sextus Julius Africanus によって書かれた *Kesto'i* も参考になります。この著作は一部が *Mathematici Veteres* に含まれており、その中には敵の占領下にある対岸の河幅を測定するためのルールや Semaphore で信号を送る方法などが含まれています。

第 28 章

第 28 章：Section 28

第六世紀にボエ修（Boethius）は、ユークリッドの幾何学の少数の命題とニコマコスによる算術に基づいた算術を含む幾何学を出版しました。同時期にはカシオドロウス（Cassiodorus）が、文法、論理、修辞学という前駆的な三科（トライビアム）の後、四科（クォドリビアム）である算術、幾何学、音楽、天文学を含む自由教育の基礎について議論しました。これらの著作はローマでアテネと Alexandrian 学校の終焉期に書かれましたので、ここではそれらを挙げますが、その価値は中世教育における教科書として認知されることのみにあるため、第八章（第 VIII 章）で考慮します。

実証数学自体はローマにおいて実質的な学問ではありませんでした；人々の才能は主に実用的であり、帝国を建設し維持する間もゲットーの支配下でも、また抽象科学には不適な条件が存在しました。

アレクサンドリアは科学の中心地として非常に適切な立地条件に恵まれていた。この都市が建国されてから、ムハンマドによって征服されるまで、外敵や内戦による干渉はわずかな時期を除いてなかった。その間、アレクサンドリアは裕福であり、統治者は大学の設置に誇りを持った。また、商業において東と西の交差点となったように、アレクサンドリアにはギリシャ人や Various Semitic 人々が共存し、一つの民族は幾何学に優れ、もう一つの民族は測定に基づく科学に優れていた。しかし、時間とともに状況は徐々に不利なものとなり、無限の神学的教義に関する議論と帝国の不安定化により、人々の思考が他の道へと誘導された。

第二アレクサンドリア学校の不確実な存在と不結果的な歴史は記録する必要がない。632 年にムハンマドが没し、十数年後にはシリア、パレスチナ、メソポタミア、ペルシャ、エジプトを征服された。アレクサンドリアが陥落した正確な日付は不明だが、最も信頼性のあるアラブの歴史家によれば、10 月 10 日、641 年であるとされる。この日付は少なくとも十八ヶ月以内に正確であるという。

アレクサンドリアの陥落とともに、ギリシャ数学の長い歴史は終わりを告げた。おそらく百数十年前にキリスト教徒によって有名なアレクサンドリア大学と博物館の大半が破壊され、残されたものも無価値と見做されて無視されていた。最初のアレクサンドリア陥落から二三年後には、エジプトで深刻な反乱が発生し、最終的に非常に厳しい措置で鎮圧された。都市を占領したムスリム軍がまだ残っていた大学施設や収蔵品を破壊したという記録は疑う余地がないと見做される。アラブの指揮官が図書館を焼却する命令を出した際、ギリシャ人は激しい抗議を行い、彼はその件をカリフオマルに任じることに同意したという話がある。カリフは返答し、「あなたが言及した本について、神の書籍と一致しているものがあれば、神の書籍だけで十分であり、逆に不一致なものであれば、それらは必要ない。

よって破壊命令を下せ」と言ったという。その後、これらの本は都市内の公共風呂で焼却され、全部燃えるのに六ヶ月かかったという。

第 VI 章 バイザンティン学派（641 年 − 1453 年）バイザンティン学派についての章

ビザンチン学校はギリシャ数学の歴史と関連して考慮することが便利です。アレクサンドリアがムハンマド軍によって占領された後、以前その地で教鞭を振っていた多くの哲学者たちはコンスタンティノープルに移り住み、当時東方におけるギリシャ学術の中心地となり、800 年間その地位を維持しました。しかし、ビザンチン学校の歴史は非常に長いもので、ノルマン征服から現在までの期間とほぼ同じ長さがありますが、科学的な興味を持つものは何一つありません；そしてその最大の功績は、異なるギリシャ学派の著作を私たちに保存したことです。15 世紀にこれらの著作が西洋に明らかになったことは、現代ヨーロッパ思想の流れにおいて最も重要な源の一つでした。ビザンチン学校の歴史は、それがあ ncien régime の結果を私達へと運ぶための配管役を果たしたことに尽きるでしょう。

その時代は恒常的な戦乱が続き、平和な短い間隔だけでも人々の心は神学的微妙さや学究的な学問に主に集中していました。これらの次の著者のうち、アレクサンドリア期に生きていたら私は言及しなかったでしょうが、他の人物がいないため、彼らを学校の性格を示すために注意深く取り上げることができます。また、おそらく読者に明確に注意を喚起すべき点として、ここでは歴史的な順序から逸脱していることを指摘しておくべきです。この章で述べる数学家中世の数学に関する各章で議論された人物たちと並行して、これらの数学者は同時代人でした。ビザンチン学校は非常に孤立していたため、この主題についてこれほど適切な配置であると考えています。

Hero. バイザンチン学派の最初期のメンバーの一人は、紀元 900 年頃に生きた**コンスタンティノープルのヘロ**で、アレクサンドリアのヘロと区別するために若者と呼ばれることがある。ヘロは地誌学や戦闘用機械に適用された力学に関する著作を書いたと思われる。

10 世紀には、コンスタンティノープル皇帝のリオ Sixth Leo とコンスタント Seventh Constantine が天文学や数学に相当な関心を示し、これらの学科の研究に対する刺激は一時的なものだった。

Psellus. 11 世紀には、1020 年に生まれた**ミハイル・プセラス**が四分学に関する小論を書いた：この著作は現在パリの国立図書館に収められている。

14 世紀には、数学に注目した 3 人の僧侶の名前が見つかる。

マクシム・プランデスの最初の三人の中では、最初がマクシム・プランデスである。彼はディオファントゥスの『算術』の第 1 巻と第 2 巻への解説を書いた；インドの算術に関する著作でアラビア数字を使用していた；また比例についての別の著作があり、現在パリ国立図書館に保管されている。次がカラブリアの僧侶バーラームである。彼は 1290 年に生まれ、1348 年に没した。彼はギリシャ計算法に関する『ロジスティクス』という著作を著し、その著作からギリシャ人が数的分数をどのように扱ったかについて多くの情報を得ることができる。バーラームは非常に賢明な男と見做された。彼はアビヨンのポピー卿への大使として送られ、困難な使命を果たすことができた；そこで彼はペトラルカにギリシャ語を教えた。コンスタンティノープルでは、モン山で僧侶たちが体を凝視することで神の神秘的な光を見ることができるという荒唐無稽な主張に対して嘲笑したことで有名だった。バーラームは彼らに理性の光を体の光に代えるよう助言し、その助言が彼の命を脅かすことになった。これらの僧侶の最後は 1372 年に没したアイサク・アルギュラスである。彼は三つの天文学的著作を書いた。こ

れらの原稿はベネディクトゥス、ライデン、ウィーンの図書館に保管されている：一つは地測学に関するもので、その原稿はエスクリアルに保管されている；一つは幾何学に関するもので、その原稿はパリ国立図書館に保管されている；一つはニコマコスの算術に関するもので、その原稿もまたパリ国立図書館に保管されている；そして最後に三角法に関するもので、その原稿はオックスフォードのボドリアンに保管されている。バーラーム（終わり）

ニコラウス・ラブダスは、シムリア出身で十四世紀または十五世紀に、算術に関する二つの論文を書きました Tannery, S. P.[*1]。彼は、ローマ人が東洋に導入し、当時その地域で広く使用されていた指の象徴法について説明しました『Finger symbolism』[*2]。

パキメレスは、十四世紀初頭に算術、幾何学、そして四つの機械に関する論考を書きました。

モスコプルス（著）は、イタリアで 1460 年頃まで生き延びた数年前に、魔方陣に関する論文を執筆しました [**?**][*3]。魔方陣は、連続する整数が正方形の形で配置されたものであり、各行、各列、およびそれぞれの対角線の整数の合計が同じであることを特徴とします。整数が 1 から n^2 までの連続した数字である場合、その魔方陣は n 次の魔方陣と呼ばれ、この場合、どの行、列、または対角線の整数の合計も $\frac{1}{2}n(n^2+1)$ に等しいです。したがって、以下のいずれかの形式で並べた最初の 16 つの整数は四次の魔方陣を形成し、どの行、列、または対角線の整数の合計も 34 になります [**?**]。

$$ZZZMATHTOKEN0ZZZ \qquad ZZZMATHTOKEN1ZZZ$$

[*1] これらの論文は、1886 年にパリで S. P. Tannery によって編集されました。

[*2] 詳しくは、前章の第 113 ページを参照してください。

[*3] 魔方陣の形成と歴史については、私の『数学的レクリエーション』（ロンドン、第九版 1920 年）、第 7 章を参照してください。モスコプルスの著作については、S. グンザーの『数理科学の歴史』（ライプツィグ、1876 年）、第四章を参照してください。

第 29 章

第 29 章：Section 29

当時の神秘哲学では、特定の数に metaphysical なアイデアがしばしば結びついており、そのためこのような数の配置は注目を集め、魔法的な性質を持つとされることが自然でした。魔方陣の形成理論は優雅で、幾つかの有名な数学学者がそれを論じましたが、興味深いとはいえ、有用とは言えません。Moschopulus は、おそらく最初のヨーロッパ人で、魔方陣の数学的な理論を扱おうとした者でしたが、彼の法則は奇数の魔方陣にのみ適用されます。

15 世紀から 16 世紀までの占星術師たちはこのような配置に強く影響を受けました。特に有名な Cornelius Agrippa (1486-1535) は、それぞれ 7 つの占星術的な「惑星」、すなわち土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月にそれぞれ関連付けられた魔方陣の順序 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 を構築しました。彼は 1 つのセルからなる正方形が神の一本万年と永遠性を表す一方で、2 番目の順序の正方形が作れないことは四元素（空気、土、火、水）の不完全さを示していると教えたのです。その後の著者はそれを原罪の象徴であると追加しました。

1 つのセルに単位数を入れた正方形は神の一本万年と永遠性を表し、2 番目の順序の正方形が作れないことは四元素（空気、土、火、水）の不完全さを示すという教わりがありました。また後期の著者はそれが原罪の象徴であると追加しました。

銀製の板に彫刻された魔方陣はしばしば疫病に対する呪符として勧められ、その一つ（最後のページ最初の図形にあるもの）は 1500 年頃にアル brecht Dürer が描いた鬱病を表す絵画に描かれています。このような呪符は現在でも東洋で着用されています。

コンスタンティノープルは 1453 年にオスマン帝国に占領され、ギリシャの数学学校の最後の痕跡も消え去った。多くのギリシャ人はイタリアに避難した。西洋ではギリシャ科学の記憶が失われており、ほとんど全てのギリシャ作家の名前すら知られていない状態だったため、これらの避難民によって持ち込まれた書籍はヨーロッパにとって新たな発見となり、後述するように科学の研究に大きな刺激を与えた。

第 7 章 数字表記法と原始的な算術（この章の主題についてはカントールとハンケルが論じている。参照文献としてジョン・リーセリーによる『算術哲学』2 版、エディンバラ 1820 年がある。他にギレアンド版『メトロポリターナ大百科全書 純粋科学』1845 年の「算術」の記事、E.B. タイラーによる『原始文化』ロンドン 1873 年、T.H. マーティンによる『古代の人々の数字記号と算術 …』ローマ 1864 年、G. フリデリンによる『数詞 …』エルランゲン 1869 年を参照すべきである。）原始的算術（アラブ

が導入したシステムによって置き換えられた様々な数字表記法について）

数字の象徴（I）私は多くの場面でギリシャ人が書面で数を表現する方法について言及しており、この章では、ギリシャの数表記法がアルバニア人によって導入されたシステムに置き換わった様々な数値表記法に関する全般的な説明を行うことにした。

まず、記号と言葉についてです。手の指で数を表す方法は非常に自然であり、初期の人々では広く使用されていました。現在も存在するすべての部族のメンバーは、少なくとも十までの数をサインで示すことができます：ある言語では最初の十の数を指で示すために使われる指の名前からその数の名詞が派生していると報告されています。より大きな数については、原始的人間はすぐに数えることができない限界に達します。また、言葉について言えば、多くの部族には十以上の数を表す単語がないことが広く知られており、一部には四以上の数を表す単語もありません。それらのより大きな数はすべて「plenty」や「heap」という言葉で表現されます：これに関連して、（先に述べた通り）エジプト人は代数において未知量を表すために「heap」の文字を未知量として使用していました。

五という数は通常、開いた手で表され、五と手の単語が同じルートから派生していると言われています。初期の人々は五を超えて数えるのが容易ではなかったかもしれませんし、より多くのものはその倍数で数えられたかもしれません。ローマの象形文字 X は十を表しており、これが二つの「V」を指先対指先に配置した形である場合、これは五で数えることが一般的だった時代を示唆しているかもしれません（参照：オデッセイ 四章 413-415 節）。これに関連して、ジャワとアステカでは一週間が五日で構成されていたことに注意すべきです。

几乎所有現在知られている人種のメンバーは、両手の指を数値を表すために使用したように見受けられます。これにより、彼らは 10 まで数えることができ、従って 10 を基数として採用しました。英語においても例のように、10 より大きいすべての数字の単語は十進法で表現されています：11 と 12 については最初に見えたように例外のように思えますが、これらはそれぞれ Anglo-Saxon の「1」と「10」、「2」と「10」から派生した言葉です。

いくつかの部族はさらに進み、足の指も利用して 20 の倍数で数えることを好んだようです。アズテク人たちはそのような方法を用いたとされています。なお、私たち自身も一部の物事を（例えば羊）20 ずつ数えるためにスコアを使用していますという注意が必要です：スコアは 20 が完了したときに刻んだ notch や scratch を意味します。またフランス語でも quatrevingts と話すことがあります：これは一度は 20 の倍数で数えたことを示唆しています。しかし、後者の主張については確信が持てません。私は古いフランス語の本で octante という言葉を見た記憶がありますし、実際には 70 と 90 を表す septante と nonante は一度は一般的な用語でしたし、今でも一部の方言では使用されています。

十までの数を数えるのは比較的容易ですが、原始的な人々は高い数字を数えることに大きな困難を感じます；最初の頃には、南アフリカで今も使用されている方法によってこの困難が克服されました。二人の男で一人は指を使って十までの単位を数え、もう一人はそのグループごとの十の数を数えるという方法です。私たちは明らかに、各十のグループが完了したときに何かの記号をつける方が効果的であることがわかりますが、多くの部族のメンバーは二人の男の助けなしでは十を超える数字を数えられなかったと主張されています。

大多数文明に適応性を見せる民族はさらに進み、Pebbles やカウンタを十のセットで配置することで数を表現する方法を発明しました；そしてこれが算盤や Swan-pan へと発展しました。この装置はエト

ルリア人、ギリシャ人、エジプト人、インド人、中国人、メキシコ人が住む非常に離れた国の民族間で使用されていましたし、それぞれが異なる中心地で独立して発明されたと考えられています。現在でもロシア、中国、日本では一般的に使用されています。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

図 1。

単純な形態では（図

$$145 - fig1$$

参照)、算盤は木の板にいくつかの溝が刻まれたものや、指で溝を作るための砂が塗られたテーブルから成ります。数を表すために、十の位がある数だけ石または玉を最初の溝に置き、百の位がある数だけ第二の溝に置き、そのような-fashion-続きます。これらの道具を使って物体を数えるとき、各物体につき一つの玉を最初の溝に置きます；そして十個になると、それらは取り除かれ、二番目の溝に一つの玉が置かれます。このようにして、ある数字が表されます。

アズテックの *quipus* のように、時々平行なワイヤーや糸で作られ、木製の板に bead-を滑らせる珠を使用しました；その形はスワンパンと呼ばれます。各機械に描かれた数字では、70305 が表されます。いくつかの民族は左から右へ数えましたが、他の民族は右から左へ数えました；これは単なる慣習的な問題です。

ローマの算盤はやや複雑でした。それには二つの端部に沿った溝またはワイヤーがあり、一つには四分の一を加えるために四つの珠が配置され、もう一つには十二分の一を加えるために十二個の珠が配置されました；しかし、それらは上記で説明した算盤とは原則的に異なりません。通常、これらの算盤は最大 1 億までを表すために作られました。ギリシャの算盤はローマのものと似ていました。ギリシャ人やローマ人は、バックガムロンのようなゲームを玩じるための板として算盤を使用しました。

[図版挿絵]

図 2.

ロシアの「tschotu（そろばん)」（図 2）では、装置が改善されており、ワイヤーは長方形枠内に配置され、各ワイヤーには 10 個（または 9 個）の珠が永久に穿設されています。ワイヤーは必要な長さよりはるかに長いです。枠を水平に保ち、すべての珠が一方、例えば枠の下側に向いている場合、数値内の単位数分の珠を最初のワイヤーに押し寄せ、十の位数分の珠を第二のワイヤーに押し寄せ、そのような順序で数を表現することができます。各ワイヤーの上部近くにある 5 つの珠は下部近くのものと色が異なる場合、計算はさらに速く行うことができます。また、各列の最初のカウンター、二番目のカウンター、…、九番目のカウンターにはそれぞれ 1、2、…、9 の数を表す記号でマークされると、計算はさらに容易になります。ゲルバートによれば、十世紀末にこのようなマークの使用が導入されたとされています。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

図 3.

図 3（図 3）は中国や日本で一般的に使用されている Swan-pan や saroban の形を示しています。こ

こではさらに発展し、各ワイヤーの 5 つの珠は異なる形状または異なる分割にある単一の珠に置き換えられていますが、apices（アピシス）は使用されていません。私は専門的な日本人が Swan-pan を使用して数を読み上げられる速度で加算できると聞きました。図 3 に示される装置は、同時に 2 つの数値を表現できるように作られています。

第 30 章

第 30 章：Section 30

珠算の加減法における使用は明白である。乗法と除法にも用いることができ、これらの過程に関するルールは例を挙げて説明され、様々な古い算術書に記されている。[*1]

珠算は明らかに十進法表記における数の具体的な表現方法を提供している。つまり、桁の位置による値を使って数を表現する方法である。不幸にして、数字を書く方法は異なる方向性で発展し、ヨーロッパでは約 13 世紀頃までにゼロというシンボルが他の 9 つのシンボルと共に導入されるまでは、対応する書き込み表記が採用されなかった。

次に、数の書き表し方法について述べます。一般的には、最初期の時代では、数が文字ではなく記号で表される場合、その数に対応する数の線で示されました。例えば、キアのトラレスから 398 年前（紀元前）の刻まれた文書において、「第七年」は「eteos」|||||||』という記号で表されています。これらの線は単なるマークだったり、あるいは最初は指を象徴していたかもしれません。エジプトの象形文字では、数字 1, 2, 3 はそれぞれ一指、二指、三指を表しており、その後期のヘラティック文字ではこれらの記号が直線に簡略化されました。10 と 100 に対応する追加の記号が早くから導入され、最も古いエジプト語とフェニキア語の文書では、単位数の記号を必要な回数繰り返し、その後十倍数の記号を繰り返し、そのような形で表していました。類似の方法によるギリシャ語での数の書き表しは存在せず、しかしイアンビキュスの証言によれば、この方法が最初にギリシャ人が数を書き表す方法だったという理由があります。

この数の書き表し方法はローマ時代を通じて使用され続けました。より簡潔にするために、またはエトルシア人によって 5, 50 などそれぞれの別々の記号が追加されました。ローマの記号は一般的に数の名前の頭文字であり、例えば「c」は centum（100）、「m」は mille（1000）を表します。「v」が 5 を表すのはおそらく最初は開いた掌で親指を伸ばした形を表していました。50 と 500 を表す記号「l」と「d」は、初期の c と m の記号の上半分を表していると言われています。iv のような減算形式はおそらく後期のものだと考えられています。

アッカイの数記号は、五を Π で表し、またはときに Γ も用い、十を Δ で表し、初音符 *d'eka* から来ている；百を H で表し、*<ekat'on* から来ている；千を X で表し、*q'ilioi* から来ている；また 50 は Π の中に Δ で表していた。そしてそういった具合に続いた。これらのアッカイの数記号は、銘文や公式な文書において遅い時期まで使用されていた。

[*1] 例えば、R. Record の『Grounde of Artes』1610 年版、ロンドン、225-262 ページ。

このシステムは、不格好ではありますが完全に理解できるものです。しかし、紀元前 3 世紀頃のギリシャ人は、与えられた数を表す特別な利点がなく、算術のすべての操作が非常に困難になる一方で、そのようなシステムを放棄しました。

このアレクサンドリア系統と呼ばれるシステムは、最初の 9 つのアルファベット文字で 1 から 9 までの数字を表し、次の 9 つのアルファベット文字で 10 から 90 までの十倍の数を表し、さらに次の 9 つのアルファベット文字で 100 から 900 までの百倍の数を表します。ギリシャ人は 27 の文字が必要としましたが、そのアルファベットには 24 の文字しかなく、以前に存在したがすでに使用されていなかったディガマとコッパを再導入し、さらにフェニキア語のアルファベットから新たな象形文字を取り入れました。

したがって、10 個の文字 α から ι はそれぞれ 1 から 10 までの数を表し、次の 8 つの文字は 20 から 90 までの十倍の数を表し、最後の 9 つの文字は 100、200 など、900 までを表します。中間の数値如き 11 は、10 と 1 の和として、つまり $\iota\alpha'$ で表されます。これにより、すべての数値から 999 までの数が表せます。さらに接頭辞や指数を使用することで、最大 1 億までの数を表すことができます。

初めの頃には、結果を得るために算盤やその類似の機械的方法が使用され、記号は結果を記録するためにのみ使用されたものと考えられる。符号自身を操作して結果を得るという考え方は後から生まれたもので、ギリシャ人はこれに馴染みませんでした。乗法などの過程算術：

$$\begin{aligned}(\iota+\gamma)(\iota+\eta) &= \rho+\pi+\lambda+\kappa\delta \\ &= \sigma\lambda\delta\end{aligned} \qquad \begin{aligned}13\times 18 &= (10+3)(10+8) \\ &= 100+80+30+24 \\ &= 234\end{aligned}$$

最後のステップで、四つの数を加算したのは、アバカスの助けがあったと推測される。

しかし、彼らは特異な才能を持った人物であり、計算のために通常の目的では、アバカスと乗法表のみを使用して技術が行われていたことを忘れてはならない。そして「算術」という用語は、比や比例、数の理論に限定されていた。

数記号については省略する。

ここに記載されたすべてのシステムは多少なりとも笨拙なものであり、文明民族ではアラビア数字のシステムに置き換えられました。このシステムには十個の桁または符号があり、九つの符号は最初の九つの数を表し、もう一つの符号はゼロを表します。このシステムにおいて、整数は一連の桁で表され、各桁はその桁と 10 のべき乗の積を表し、その数はこれらの積の和に等しいです。したがって、九つの符号に付与された位置的な値とゼロの符号によって、十進記数法による任意の数を表現することができます。この記数法による算術の発展に関する歴史については、以下の第十一章で考慮します。

第二期は約第六世紀から始まり、解析幾何学および無窮小計算の発明までとされることが多く、その特徴的な要素は現代の算術、代数学、三角法の創出または発展です。

この時期には、まず第 VIII 章で西方ヨーロッパにおける学問の隆盛と中世の数学について考察します。次に第 IX 章ではインドおよびアラビアの数学の性質と歴史について論じ、第 X 章ではこれらの数学がヨーロッパに導入された経緯を扱います。その後、第 XI 章では算術の進歩を 1637 年まで追跡します。次に第 XII 章では、印刷発明から 17 世紀初頭までの人文主義期における数学の一般歴史について論じます；これは現代的な算術、代数、三角法の開始に関する記述を含みます。最後に第 XIII 章

では、この時期の終わり頃に見られる機械力学への再興、実験的方法と純粋幾何学の関連性について考察し、人文主義期の数学と現代の数学との間の橋渡し役となります。

第 VIII 章（西方ヨーロッパにおける学問の隆盛）では、600 年から 1200 年頃までのこの時期の数学は Cantor、S. Günther の『ドイツ中世の数学的教育史』（ベルリン、1887）、および H. Weissenborn の『中世の数学への貢献』（ベルリン、1888）と『現在の数字の導入に関する歴史』（ベルリン、1892）で論じられています。

幾何学（アラブや中世の作品に基づく）、第 VIII 章、IX 章、X 章

第六、第七、第八世紀における教育について

第 31 章

第 31 章：Section 31

この歴史の第二期の最初の数世紀は、特に興味深い内容が稀です。そして確かに、永久的な戦争状態に生きている人々が科学や数学を研究していたとは思えません。

大まかには、私たちは第六世紀から第八世紀までの間、西欧における唯一の学習場所がベネディクト会修道院であると言えるでしょう。そこで、わずかな文学研究の試みを見ることができます。しかし通常教えられた科学は、算盤の使用法、帳簿記録の方法、そして復活節の日付を決定するためのルールに限られていました。

これも無理ではありません。僧侶は世界から身を引いた存在であり、教会や修道院でのサービスのために必要な以上の科学知識を学ぶ理由はありませんでした。ギリシャとアレクサンドリアの学問の伝統は徐々に失われていきました。おそらくローマや少数の恵まれた場所では、偉大なギリシャ数学者の著作が手に入っていたかもしれませんが、学生はいなかったし、本は価値がなくなり、時間と共に非常に希少になりました。

ボエティウス、カシヨドロウス、イシドロスという三人の六世紀の著者は、古典時代と中世の数学を結ぶ橋渡し役となる著作を持っています。彼らの作品は数百年間標準教科書として使用され続けたため、言及する必要がありますが、これは唯一の理由です；彼らには特別な数学的能力はありません。これらの著者が後期アテネやアレクサンドリア学校と同時代に生きていたことに注意してください。

ボエティウス。アニキウス・マンリウス・セベリヌス・ボエティウス（以下、しばしばボエティウスと表記される）は、475 年頃ローマで生まれ、526 年に没した人物です。彼の家族は前 2 世紀までさかのぼり、ローマで最も栄光に輝く家系の一つでした。

ボエティウスがアテネで教育を受けたと昔は信じられていましたが、これは確実ではありません。しかし、少なくともギリシャ文学や科学について非常に広範な知識があったことは確かです。

ボエティウスは生涯を文学的な研究に捧げたいと考えていたようです。しかし、「王が哲学者となるか、哲学者が王となるまでには世界は幸せにならない」と認識した彼は、圧力に屈し、政治に積極的に関わることを選択しました。彼は広範な慈善活動で称賛され、当時非常に珍しかったように、受領者が値するかどうかを確認するための注意深さも評価されました。

ボエティウスは異例の若さで consul に選出され、硬貨制度の改革や太陽暦や水漏れ計などの公的使用の導入など、その地位を利用して様々な改革を行いました。522 年に彼の二男が consul に就任したと

きには、彼の栄光は頂点に達しました。

彼の正直さと地方住民を公共官吏から守ろうとする試みは、宮廷からの憎しみを招き、ローマにいない状態で死刑判決を受け、ティチニウムで拘束され、教会の洗礼堂で頭に紐を巻いて眼球が眼窩から出るまで引き伸ばされ、10 月 23 日に棍棒で殴られて死んだと伝えられています。少なくともこの報告は伝わってきました。

その後の時期には彼の功績が認識され、国家によって墓碑や像が建立されました。

ボエティウスは、有名なローマ人としてギリシャ語や文学を学んだ最後の人であり、彼の著作は中世ヨーロッパに古い世界の知性的な生活の一瞥を与えた。彼が文学史における重要性は非常に大きいが、これはただその生きた時代という偶然によるものである。アリストテレスの作品が 13 世紀に導入された後で彼の名声は衰え、現在ではかつての名誉と同様に大きな obscurity に沈んでいる。

彼の『幾何学』（Euclid の『要素』の第 1 巻の命題のみと、第三および第四巻から選ばれた少数の命題に加えて、面積を求めるなど多くの実用的な応用が含まれている）は、その証明を追加することで命題の信頼性を示す付録とともに編集された。彼の『算術』はニコマコスによるものに基づいている。

ボエティウス|）

数年前、490 年頃に生まれ 566 年に没したローマ人のマグヌス・アウレリウス・カシオドロウスが、『Divinarum Litterarum Institutione』と『Artibus ac Disciplinis』という 2 冊の著作を発表しました。これらの著作では、文法、論理、修辞学という前段階のトリビアムだけでなく、算術、幾何学、音楽、天文学という科学的四段階（クアドリビウム）も議論されました。これらは中世において標準的な著作とされ、前者は 1598 年にヴェネツィアで印刷されました。

セビリアの主教である 570 年頃に生まれ 636 年に没したイシドロスが 20 巻から成る百科事典『Origines』を著しました。その第三巻は四段階（クアドリビウム）に関する内容となっています。この著作は 1833 年にライプツィグで出版されました。

大聖堂学校と修道院学校。[*1]

8 世紀後半にカール大帝が帝国を確立した際、彼はできる限り学問の振興に努めることを決意しました。最初に、王国内の各大聖堂と修道院に学校を開設するよう命じました。この命令は教皇によって承認され、実質的に支援されました。これは、イギリス人のアルクインとクレメンテという二人が彼の宮廷に付いていたことから行われたもので、その実行と指導を行いました。

これらのうち、特に目立つ人物はアルクインである。彼は 735 年にヨークシャーで生まれ、804 年にトゥールーズで死去した。アルクインはエガート主教の下でヨークで教育を受けた。「愛する先生」である彼の後任として、学校の主任に就いた。その後、カンタブリヤの修道院長となり、オッファからアエンバルド主教のために pallium を取得するためにローマに送られた。

帰路でパルマでカールと出会った。皇帝は彼を非常に好意的に受け入れ、最終的には彼を帝国宮廷に定住させ、そこで修辞学、論理学、数学、神学を教えることに誘った。アルクインは長年にわたり、

[*1] J. B. ミュ *лин* ガーによる『カール大帝の学校と 9 世紀における教育の復興』（ロンドン、1877 年）を参照。

カールの最も密接で影響力のある友人の一人として存在し、信頼のおける大使として頻繁に雇われた。彼は 791 年と 792 年の間にはイギリスに滞在し、そこで彼の古い学校であるヨークの学習を再編成した。801 年に宮廷から退職する許可を得ようと懇願し、最後の人生の数年を静かに過ごすことができるように求めたが、困難な状況で許可を得ることができ、796 年にトゥールーズの聖マーチン修道院の頭に任命された。彼は修道院に関連した学校を設立し、非常に有名なものとなり、804 年 5 月 19 日にそこで死去するまで在那里教書。

アルクインの残存する著作は、神学や歴史に関するものが多くを占めているが、中には若者への算術教育に適した命題集も含まれている。これらの命題の大部分は、確定的な問題や不定的な問題で、彼がローマにいたときになじみ kansha した著作に基づいていると推測される。最も難しい一つを以下に示すことで、その作品の性格についての概念を得ることができる。百石の小麦を百人に対して分配する方法を考える。男性一人には三石、女性一人には二石、子供一人には半石が与えられる。男性、女性、子供は何人いたか？ 一般解は、$n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ のいずれの値でも成立する $(20 - 3n)$ の男性、$5n$ の女性、$(80 - 2n)$ の子供である。アルクインは $n = 3$ の場合のみを述べており、その解答として 11 人の男性、15 人の女性、74 人の子供を与えた。

この命題集は、特に優れた才能を持った人物の作品であり、おそらく学校で数学が教えられたとしても、一般にはボエティウスの幾何学、算盤や乗法表の使用、そしてボエティウスの算術が中心であったと思われる。また、これらの学校やベネディクト会修道院以外では、教育を受けたり学習する機会を得るのはほとんど不可能だった。当然ながら、使われた著作はローマからのものであり、不列顛と帝国に含まれるすべての地域は一度は西羅馬帝国の一端を占めており、その住民たちは長い間ローマを文明の中心と見なし続け、上級司祭たちもローマとの交流を維持していた。

チャールズの死後、多くの修道院学校はラテン語、音楽、神学を教え継続し、これらに対する一定の知識は高位の司祭にとって世間での成功に不可欠でした。ほとんどどの科学や数学も教わらずに、伝統によって定められた狭い範囲を超える学識や熱意を持つ教師が学校の存続を利用できる機会を獲得しました；実際にそのような機会を利用する人は少ないものの、授業を受けたい人の数は非常に多く、誰が教えることができれば相当な聴衆を集めると考えられました。また、「修道院数学」についての索引条目も含めます。

第 32 章

第 32 章：Section 32

数多くの学校では、教師が優れていた学校は存在していましたが、それらも依然として三科（トリビウム）と四科（クアドリビウム）に限られた教育を提供していました。三科には文法、論理学、修辞学の 3 つの芸術が含まれていましたが、実質的にはラテン語の読解と書き取りの技術でした。四科は算数や幾何学、特に音楽や天文に関する応用を含むものと定義されていましたが、実際には基本的な計算能力、教会での礼拝のために必要な音楽知識、土地測量に必要な幾何学、そして教会の祝祭日や断食日の計算ができるだけの天文知識程度でした。七つの自由芸術は、「言語、修辞、論理；数、音程、角度、天体」という一行で列挙されます。三科を超えた学生は非常に博識と見なされ、「三科を知る者、七科を知る者、すべてを知る者」（11 世紀の詩）として称賛されました。当時およびその後長く、論理学や特定の超越神学・哲学の問題が最良の思考家たちに注目を集めました。

第九世紀から第十世紀までの間、教えられた数学は通常、ボエティウスの『四書』に含まれる内容と、算盤や乗法表の実用的な使用に留まっていたと言えます。しかし、その後半にはより広範な読書が確実に利用可能であったことが確認できます。

第十世紀に、どの時代でも目立つ人物として注目されるべきゲルバートが現れました。彼は学問への大きな刺激を与えました。ゲルバートは出生地であるアキタン地方の人で、1003 年に 50 歳前後で亡くなりました。幼少期から彼の能力は注目を集め、オーリラックの修道院学校を離れてスペイン公国で良い教育を受けられました。971 年ローマにいたときには、音楽と天文の造詣が深く、大きな関心を集めましたが、その興味はこれらの分野だけではなく、三科と四科（当時の教養科目）全てを学んでおり、論理学だけを学ぶためにリームスへ移りました。リームスではアダルベルト主教によって最も有名な学校の一つにされ、彼は即座に教師として迎えられました。その名声は大きく、フロベール王（後のフランス国王）の息子ロバートの教育を任されるほどでした。

Gerbert は特に、算盤の製作と地球儀および天体儀の製作で有名でした。彼はこれらの天体儀を使用して講義を説明することが好まれていました。これらの儀器は大きな感銘を与え、彼はそれを活用し、古典的なラテン語の作品のコピーと交換することを提案しました。これらの作品はすでに非常に希少なものになっていたようです。これを行うために、彼はヨーロッパの主要都市に代理店を設置しました。彼の努力により、いくつかのラテン語の作品が保存されたと考えられています。

1082 年にはボビオ修道院を受領し、その後の生涯は政治的な問題で占められました。彼は 1091 年にリーム司教となり、1098 年にラーバーナ司教となり、1099 年にピウス二世という称号で教皇に選出

されました。教会の首長として、即座にクリスチャン世界に対して聖地を守るための軍事行動を呼びかけました。彼はペテロ・ザ・エルミットよりも約 1 世紀早くこの呼びかけを行いましたが、彼自身が 1003 年 5 月 12 日に死んでしまったため、その計画を詳細に立案する機会を得られませんでした。

彼の蔵書は、私は知る限りではローマのバチカンに保存されているとされています。

如此特出の人物はその時代に深い印象を与え、彼に関する Various fables soon began to gather around his memory. 彼がマグデブルクで長く保管されていた時計や、彼死后二百年にかけてレーヌン Still, すべてこれらは彼の同僚たちが彼が悪魔と契約を結んだ可能性があるという疑念を強めるだけだった。その紳士との面会の詳細、購入した力、そして彼死期にそれを逃れようとした努力は、ウィリアム・オブ・マールズバリー、オーダリク・ヴィタリス、プラティナの著作のページに記されている。この anecdotes には最初の著者が、石像に「ここを打て」と刻まれた文字についての物語も加えている。当時の我々祖先たちを楽しませたロマノラムランガムの物語は最近、地球の楽園で再び語られている。

ゲルバートの影響は広く、しかし彼の著作には大きな独創性は見られない。数学的な作品としては、「数の分割に関する」論文と幾何学に関する論文がある。一部の著者はアボカドの改良をボエティウスに帰すが、これはゲルバートによる可能性が高い。各桁に異なる文字で表された玉（アピックス）を導入し、1 から 9 までのそれぞれの数字に対応する玉を使用することで、九つの完全に類似した玉を使う必要がないようになった。これらのアピックスは、アラビア数字と本質的に同じ数の表現法につながる。しかしゼロを表す記号は存在しなかった。この具体的な十進法による数の表記から、書面で類似の記号を使用するシステムへの移行は現代では小さなステップに思えるが、ゲルバートはそれを実現しなかったようである。マントワでボエティウスの幾何学のコピーを見つけ、中世の学校に導入した。ゲルバート自身の幾何学に関する著作は能力が不均一であり、土地測量や不可及な物体の高さの決定などいくつかの応用を含むが、大部分はピタゴラスの教科書から引用されたものであるように見える。その過程で彼は、当時の難問として知られる問題を解決している。与えられた斜辺と面積を持つ直角三角形の辺を求めることである。彼は、これらの値をそれぞれ c と h^2 で表すと、二つの辺の長さは以下の式によって与えられると言っている。

$$\tfrac{1}{2}\left\{\sqrt{c^2+4h^2}+\sqrt{c^2-4h^2}\right\} \text{ と } \tfrac{1}{2}\left\{\sqrt{c^2+4h^2}-\sqrt{c^2-4h^2}\right\}.$$

ベルネリヌスはゲルバールの弟子で、算盤に関する著作を発表しました。この著作はゲルバールの教えの再現である可能性が非常に高いです。その価値は、アラビア数字符号記法がヨーロッパではまだ知られていないことを示している点にあります。

中世大学の早期について。ベルネリヌスについては、オックスフォードで 1895 年に出版された H・ラシャドールによる『中世ヨーロッパの大学』、1885 年に出版された P・ハルフ・デンフィールの『1400 年までの中世大学』、そして 1873 年に出版された J・B・ムリンガーによる『ケンブリッジ大学 第 1 巻』を参照してください。

中世大学について、そして隣接する学校（教会または修道院の直接的な権力下にある）は共存していましたが、時間の経過とともに後者の方が重要性を失い、しばしば大学当局の支配に服することになりました。中世のほとんどすべての大学は主に主教（または方丈僧）の保護の元で発展し、彼や彼の方丈僧の権力下でいくつかの事項について従属していました。大学の最高責任者は後に方丈僧からそ

の称号を受け継いだことになりますが、大学自体は教会組織ではなく、彼らの大部分のメンバーが叙階されていたとしても、直接的な教会との関連性は当時の国家によって知識を追求できる唯一の社会的クラスである教職員がいたという事実によるものでした。

第 33 章

第 33 章：Section 33

A *universitas magistrorum et scholarium* が学生を引き付け、永久性を得た場合、常に特別な法的特権を求め、例えば食料品の価格を設定する権利や、そのメンバーに関連する法律上の訴訟を裁判所で行う権限などが含まれました。これらの特権は一般に、その大学が王国内のどこでも授業を行う権利を与える学位を授与する力を認めることにつながりました。大学はしばしば同様の時期に設立登録されました。パリは 1200 年に勅書を受け取り、おそらくヨーロッパで最も早く公式に認知された大学でした。オックスフォードには 1214 年、ケンブリッジには 1231 年に法的特権が与えられました：オックスフォードとケンブリッジの発展はパリの模範を追う形で進展しました。

十三世紀に（その他の場所も含めて）ナポリ、オーリレイン、パド ua、プラハで大学が設立されました；十四世紀にはペビアとウィーンで大学が設立されました。大学の称号は、*studium generale* として認知された時点で一般に与えられました。

最も有名な中世の大学はさらに広範な認知を望み、その進化の最終段階は教皇や皇帝による学位の承認でした：これによりキリスト教世界全域での講義権が認められました。このような大学は互いに関連していました。**パリ**は 1283 年に、**オックスフォード**は 1296 年に、そして**ケンブリッジ**は 1318 年に認知されました。

中世の大学における教育水準は、大学によって大きく定められており、その後の多くの数学者たちは、一つまたは複数の大学と密接な関係にありました。そのため、私は中世の大学における一般的な学習課程について少し言及してもよいでしょう（詳細については、私の『カムブリッジにおける数学の研究史』、カムブリッジ, 1889 年を参照してください）。

中世の学生たちは非常に若いうちから入学し、しばしば最初に住居に入れるときには十一歳や十二歳未満でした。彼らを「本科生」と呼ぶのは誤解につながります。その年齢、学問内容、課せられた規律、そして大学における立場を見ると、彼らは学校の生徒として扱われるべきであることが明らかです。彼らの最初の四年間は、三科（トリビウム）の研究に費やされるものとされました。これはラテン語文法、論理学、修辞学を指します。非常に初期の段階では、多くの学生がラテン語文法の研究に留まり、劣等な部門に属し、文法学士または修辞学者の学位しか取得することができませんでしたが、より進んだ学生たち（そして後の時代にはすべての学生）はこれらの四年間を三科の研究に費やしました。

このコース終了時に学士の学位が授与され、これは学生が学校の生徒から卒業し、従って養子縁組に入ったことを意味した。新規入学時の学士の平均年齢は約 17 歳又は 18 歳と推定される。よってケン

ブリッジでは学位授与時にまだ使用されている技術用語として「juvenis」が未卒生を、「vir」が学士を表す。学士は生徒を受け入れることはできず、特別な制限の下でしか教鞭を振ることができなかったことから、現在の大学院生と類似した地位にいた可能性が高い。少数の学士は民法や教会法の研究に進みましたが、理論上は彼らは次に四分野学科（四科）を学ぶことが想定され、これは 3 年間の課程であり、ボエティウスやシジドゥルスの著作に記されているような科学の大部分を含んでいた。

このコースの終了時に修士号が授与されました。12 世紀末から 13 世紀末までには、これは教鞭を持つ権利に過ぎませんでした。誰もがその目的のために修士号を求め、大学に居住することを意図してそれを使用する人だけが求められました。また、教師という未払いの仕事に適した自然な才能がある人物のみが入学しました。認定された学習課程を経験し、善良な道徳心を持っていることを示した学生であれば誰でも修士号を取得することが可能でした。しかし、外人については当然のことではありませんでした。

ここで追加します。14 世紀末頃から学生たちは、修士号が金銭的な価値を持つことに気づき始めました。その後の多くの大学では、新しい修士が少なくとも一年間居住し、教鞭を振ることを条件にのみ学位を授与することになりました。さらに遅くには、大学は知的資格がない人物に対して学位を拒否するようになりました。この権限は 1426 年にパリで発生した一件の precedent に基づいて主張されました：そのとき、大学は不十分な方法で必要な演習を行ったスロバキア人学生、ポール・ニコラスに対して学位を授与することを拒否しました。彼は大学に学位を与えることを強制する裁判を起こしましたが、その権利が確立されました。したがって、ニコラスは現代の条件下で最初に「plucked」とされた学生として区別されます。

科学と数学は学士の標準的な研究科目として認識されていましたが、再興期までを除き、大多数の学生は大部分の時間を論理学、哲学、神学に費やした可能性があります。学校哲学者の細密な議論は退屈で無意味でしたが、それらは厳しい知的訓練を提供しました。

現在、アラブとギリシャの科学の結果がヨーロッパに知られるようになりました。ギリシャの数学の歴史は既に議論されており、私は現在の中世数学の主題から一時的に離れて、同じ時期までアラブ学校の発展を追跡する必要があります；そして、学問家がアラブとギリシャの教科書にどのように出会い、それらの導入がヨーロッパの数学の進歩にどのような影響を与えたかを説明しなければなりません。

アラブの数学に関する話は、概観として我々には知られていますが、その詳細についてはまだ確信を持って言及することができません。しかし、アラブの知識の一部はギリシャからのものであり、また一部はインドからのものであることは明白です。そして、これらの基礎之上にアラブの科学が築かれたのです。私はまず、これらの源から得られた数学的知識の範囲について順に検討することから始めます。

ギリシャからの知識の範囲。

伝承によれば、アラビアの科学知識はまずバグダードのカリフに仕えたギリシャ人医師たちから伝授されたと言われており、これは極めて確からしい事実です。アラブ征服者が町に定住した際には、彼らは砂漠での生活では経験したことのない病気に見舞われることが多かったという。その結果、医学の研究は主にギリシャ人とユダヤ人の間で行われ、これらの多くはカリフの奨励を受け、ベガダ、ダマスカス、他の都市に定住した。彼らの学問全般に対する知識はアラブ人よりも遥かに広範かつ正確であり、若者への教育はしばしば類似した状況で同様にその手に渡った。ヨーロッパの科学の導入は、アラ

ブ支配下にある諸国に存在する小さなギリシャ学校がいくつかあったことにより容易になった：長年にわたりネストリウス派キリスト徒の中にはエデサに一所があったし、アンティオキア、エメサ、さらにはダマスカスにも学校があり、これらの学校はギリシャ学問の伝統と一部の結果を保存していた。

アラブ人は、ギリシャ人が医学の科学をヒポクラテス、アリストテレス、ガレヌスの著作に依拠していることに早く気づきました。これらの書籍は、800 年頃、カリフハーユン・アル・ラーシッドの命令によりアラビア語に翻訳されました。この翻訳が大きな関心を呼び起こしたため、その successors のアル・マムーン（813-833）はコンスタンティノープルに派遣された委員会を設け、可能な限り多くの科学書のコピーを求めました。また、同じ目的でインドにも大使団が送られました。同時に、大量のシリア語の文官が雇われ、彼らの仕事は、入手した著作物をアラビア語とシリア語に翻訳することでした。これらの文官は最初、カリフの医師として呼ばれましたが、851 年に学士院として組織され、その中でもっとも有名なメンバーであるイシャク・イブン・ホネインは、カリフムタワッキル（847-861）によって初代院長に任命されました。イシャクと彼の息子ホネイン・イブン・イシャクは、著作物が最終的に発行される前に翻訳を校正しました。彼らのうちどちらも数学にはあまり精通しておらず、その分野の著作物にはいくつかの誤りが含まれていましたが、学士院の他のメンバーであるタビト・イブン・コラは、その後すぐに新しい版を発表し、それ以降標準的な教科書となりました。

このように 9 世紀末までにはアラブ人はユークリッド、アキメデス、アポロニウス、ポタメデウスなどの著作の翻訳を手に入れ、一部の場合ではこれらの版は現在存する唯一の抄本である。ディオファントゥスが完全に忘れ去られたことを示す興味深い点として、彼の大作の手稿は 150 年後になってアラブ人たちは既に代数的な記号や手続きについての概念を理解していた段階で初めて得られた。

第 34 章

第 34 章：Section 34

アラブ人はインドと相当な貿易関係があり、アルマンスール（754 年 – 775 年）のカリフ時代には、アルジャブラや算術に関するヒンドゥーの 2 つの偉大な原著書籍のうちの一つまたは両方についての知識が得られていた。しかし、その注目を集めるようになったのはそれから約五十年後のことだった。

アラブ人のアルジャブラと算術はこれらの論説に基づいており、そのため私はこの節でヒンドゥー数学を考慮することに専念する。

ヒンドゥー人は中国と同じく、地球上最古の民族であり、すべての科学が彼らによって創始されたと主張している。しかし、これらの主張には根拠がない可能性が高いし、実際にはインド半島の住民がアーヤン侵攻以前に特定の科学や有用な技術（幻想的な建築や彫刻を除く）を明確に追跡することはできない。この侵攻は第五世紀後半または第六世紀に起こり、一部のアーヤン族が西北境からインドに入り、国の大半を支配したとされる。

彼らの後裔は血統を純粋に保てば、元来征服された民族よりも優れているとまだ識別できるが、現代のヨーロッパ人と同じように気候が厳しいと感じ、徐々に劣化していった。しかし最初の二百年から三百年間は知性が旺盛で、一人または二人の非常に能力のある作家を生み出した。

アーヤー・バッタ。これらの中で最も初期で、確かな情報があるのはアーヤー・バッタです。アーヤー・バッタに関するプリヒストリックインド数学の主題は、G. タビート、Von シロデル、H. ボークトによって論じられています。1874 年にレイデンで出版された H. ケーンによるアーヤブハティヤのサンスクリット語テキストが編集されています；ケーン同様の編集者が 1863 年ロンドンのアジア学会ジャーナルに発表した記事もあります。アルジュバジアの 1879 年のフランス語訳は、シリーズ 7、第 13 巻、393–434 ページにあります。

アーヤー・バッタは 476 年にパトナで生まれました。ブラフマグプタによってしばしば引用され、多くの解説家によれば彼は代数解析を創出したとされていますが、ディオファントスの『算術』を見た可能性も指摘されています。アーヤー・バッタが知られている主要な著作は『アーヤブハティヤ』で、この著作には Various Rules and Propositions の要約が詠まれています。証明はありませんし、言葉は非常に難解かつ簡潔であり、長い間翻訳の試みを難しくしていました。

この本は四つの部分に分かれています：そのうち三つは天文学と球面三角法の要素に費やされています；残りの部分には算術、代数、平面三角法に関する 33 の原理の声明が含まれています。おそらく

アーヤー・バッタは自己を天文学者として位置づけ、数学を彼の天文学に有用な範囲で学んだと考えられます。

アルガバのアーヤ・ブハータは、最初の n 個の自然数の最初の 3 乗までの和を提供し、二次方程式的一般解法を与え、特定の一階の未定不定方程式の整数解法も示しています。彼が数値方程式の解法に触れていることから、十進数記数法について知っていたと推測されています。

三角法において、彼は第一象限の角度の自然正弦（）の一連の値を示すテーブルを与え、角度を $3\frac{3}{4}$ 分単位で達する倍数により進める。正弦を二倍の角度の半弦と定義している。角度 $3\frac{3}{4}$ 分に対する正弦が円周率と等しいとする仮定において、その値は 225（すなわち角度の分単位数）として採用される。次に、彼はほぼ理解不能な規則を述べるが、おそらくそれは以下の式の同値である：

$$\sin(n+1)\alpha - \sin n\alpha = \sin n\alpha - \sin(n-1)\alpha - \sin n\alpha \operatorname{cosec} \alpha,$$

ここで α は $3\frac{3}{4}^\circ$ を表す。この公式を使って、彼は正弦のテーブルを作成し、最後には $\sin 90^\circ$ の値を求め、それが 3438 であることを発見する。この結果は、$\pi = 3.1416$ と仮定した場合に正確であり、また別の場所で彼が与えた円周率の値と同じであることに注目すべきである。正しい三角法の式は以下の通りである：

$$\sin(n+1)\alpha - \sin n\alpha = \sin n\alpha - \sin(n-1)\alpha - 4\sin n\alpha \sin^2 \tfrac{1}{2}\alpha.$$

アーヤ・バッタはしたがって、$4\sin^2 \frac{1}{2}\alpha = \operatorname{cosec} \alpha$ と仮定し、すなわち $2\sin\alpha = 1 + \sin 2\alpha$ であると想定していた。彼のテーブルで与えられた $\sin\alpha$ および $\sin 2\alpha$ の近似値を使用すると、これは $(2(225) = 1 + 449)$ に簡約され、従ってその程度の近似では彼の式は正確である。彼が与えた幾何学的命題の大部分は誤っている。

ブラフマグプタは、598 年に生まれたとされ、おそらく 660 年頃まで生き延びていた Hindoo の著名な数学家です。彼は「ブラフマスプタシダハンタ」という詩形式の著作を執筆し、これは天文学者であるブラフマの体系、すなわち天文学におけるシダハンタを記しています。この著作には、算術、代数、幾何学に関する 2 章が含まれています。（これらの 2 章（第 12 章と第 18 章）は、H.T. コールブロ oke によって翻訳され、1817 年にロンドンで出版されました。）

口語的な代数において、彼は算術級数に関連する基本的な命題を解き、二次方程式（ただし、根の正の値のみを提供）を解きます。問題の例として、「高さが h の崖の上に住む 2 つの猿がいました。その基部は隣接する村から mh の距離にありました。1 つ目の猿は崖を下り、村まで歩きましたが、もう 1 つ目の猿は高さ x まで飛んでから直線で村に向かいました。それぞれの移動距離は同じでした。x を求めよ」という問題があります。ブラフマグプタは正しい答えを出し、即ち $x = \frac{mh}{m+2}$ としました。元々の問題文では $h = 100$, $m = 2$ でした。

ブラフマグプタは、差分方程式の整数解をいくつか求め、現在の方法を使用しました。彼は二次の不定方程式 $nx^2 + 1 = y^2$ を述べ、その解として $x = \frac{2t}{t^2-n}$ と $y = \frac{t^2+n}{t^2-n}$ を与えました。この一般形を得るためには、その方程式または関連する方程式のいずれかの解が予想できる場合、一般解を書くことができることを証明しましたが、どのようにして解を得るかについては説明がありませんでした。奇妙なことに、この方程式は 17 世紀にフェルマーによってウォリスとロード・ブラウンカーに対して挑戦問題として送られ、後者はブラフマグプタが以前に得た同じ解を見つけました。また、ブラフマグプタは方程式 $y^2 = nx^2 - 1$ が整数の x と y の値によって満足されるのは、n を二つの整数の平方の和

として表すことができる場合に限ると述べました。おそらく注意すべきは、古代から中世までのアルジャベリストたち（ギリシャ人、インド人、アラブ人、イタリア人も含む）が確定的な方程式と不定な方程式を区別しなかったことです。シンコペーテッド・アルジャベが導入されるまでには、方程式の一般解を与える試みは行われませんでした。不定な方程式（一次方程式以外）の一般解を与える困難性により、これらの方程式は基本的な代数から実用的に除外されました。■

Brahmagupta は直角三角形のピタゴラスの性質を証明しました（Euc.I, 47）。彼は、三角形や円に内接する四角形の面積をその辺の長さで表す式を与えました；また、円の面積が半径と半周長を辺とする長方形の面積と等しいことを示しました。円の正規化に成功しなかった彼は、$\sqrt{10}$ を π の値として採用しました。彼はまた、台形の表面積と体積を求めました；アーラー・ブハータが重大な誤りを犯した問題に関連しています。彼の幾何学の次の部分はほとんど理解不能ですが、それは円に内接する四角形の辺の長さでいくつかの量を表す式を見つけ出す試みであるように見えます：その大部分は間違っています。

原著では、どの一つの主題についてもすべての命題が一緒に集められているわけではありません。私はそれらをそのような方法で並べ替えるために試みました。上記で示した Brahmagupta の結果全てが原創的であるとは思われません。彼は Arya-Bhata の著作を知っていたため、Arya-Bhata によって与えられた正弦表を再現しています；また、Arya-Bhata の直系の後継者が数学で進歩があった可能性があり、Brahmagupta がその著作に詳しい知識を持っていたかもしれません。しかし、Brahmagupta の代数と算術の大半が原創的であることは疑いようがないと思われますが、Diophantus の著作によって多少影響を受けた可能性があります：幾何学の起源はより不確実で、一部は Hero の著作から派生しているかもしれませんし、一部はインド独自の作業を反映しているかもしれません。

第 35 章

第 35 章：Section 35

バッカララカ。ヒンドゥー数学の記述を完全にするため、歴史的な順序から逸脱して述べることとする。我々が何かを知っている唯一の例外的なインド数学者は、1114 年に生まれたバッカララカであるとされる。彼はブラマグプタの直系後継者として、ウージンの天文観測所の頭取であったという。彼は天文学書を著し、その中で四章が翻訳されている。これらのうち一つは「リラヴァティ」と名付けられ、算術について述べている；二つ目は「ビジャ・ガニタ」であり、代数学について述べている；三つ目と四つ目は天文学と球面についてである。「ヴィガ・ガニタ」（略して VG）の一部も数学を含んでいる。この作品は、私は信じるに、書かれた直後にアラブ人に知られ、その後の彼らの著作にも影響を与えているが、その中で最も多くの発見を利用したり拡張したりすることはできなかった。その結果は十二世紀末までには西へ間接的に伝わったが、その本文自体は最近の時期までヨーロッパに導入されなかった。ヴィガ・ガニタ（）

この論文は詩で書かれていますが、解説は散文で記されています。それが本来のものであるかどうかは不明ですが、少なくともその当時のインドで知られている結果を説明するものであるかどうかは分かりません；いずれにせよ、バッカラは 10 世紀から 11 世紀に書かれたアラブの著作や、アラビア経由で伝わったギリシャ数学の結果について知識があったと推測されます。代数は省略表記が進み、ほぼシンボル的になっています。これはブラヒマグプタやアラブ人のものよりも著しい進歩を示しています。幾何学もブラヒマグプタのそれより優れていますが、これについてはアラビア人を通じて得られた様々なギリシャ作品の知識によるものと思われます。

初めの書または『リラヴァティ』は、知恵の神への敬意から始まります。この作品の全体的な構成は、次の目次から推測できます。

単位と尺度のシステム。次に、十進数表記が簡略に説明されます。その後、算術の 8 つの操作、すなわち加法、減法、乗法、除法、平方、立方、平方根、立方根。分数を共通分母に変換する方法、分数の分数、混合数、そしてこれらの 8 つの規則が分数に対して適用されます。0 に関する「ゼロの規則」、すなわち $a \pm 0 = a,\ 0^2 = 0,\ \sqrt{0} = 0,\ a/0 = \infty$。いくつかの単純な方程式の解法、これらは算術の問題として扱われます。誤った仮定の規則。一次 simultaneous 方程式とその応用。二次方程式の少数解法。3 倍の規則と複合的な 3 倍の規則、様々なケースが含まれています。利子、引落し、共同出資。数々の泉で水槽を満たす時間。取引。等差数列、平方と立方の和。幾何級数。三角形と四角形に関する問題。π の近似値。ヒンドゥー作品による三角法のいくつかの公式。立体の内容。一次不定方程式。最後に、組合せに関する少数の問題で本は終わります。

これは最も古く、十進数記法の系統的な説明を含む文献である。アーヤ・バッハタがこの記法に詳しい知識を持っていた可能性はあり、ブラフマグプタも同様であったかもしれない。しかし、バッカラの算術では、アラビア語やインド語の数字符号とゼロを表す記号が既に使用されていることが確認できる。現在では、これらの数字符号を第八世紀以前まで遡る確かな証拠は存在しないが、第七世紀初頭から使用されていたという主張には疑問を挟む理由がない。その起源は困難で議論の余地のある問題である。

以下に、全体として最も可能性が高い見解を述べる。おそらく現在では広く受け入れられているものであり、私はかつての時代に使用されたいくつかの形式も再現する。

要約すると、『リラヴァティ』は現在通用している加算、減算、乗算、除算の規則を与え、また一般的な算術過程も含んでいる。一方で、大部分の内容は三分法についての議論を占めている。これは直接的・逆の、単純な・複合的なものに分類され、利子や取引に関する多くの問題を解決するために使用される。これらの数値的問題は、我々が馴染みのある十進記法で表現されている。

Bhaskara は数学家以上に占星術師としても称賛された。彼はこの技術によって、娘のリラヴァティが結婚することにより自身に凶事が予想されることを学んだ。そこで彼は彼女を自分のそばから離さないようにしたが、慰めとして彼女の名前で彼の著作の最初の書籍を呼び、また多くの問題を彼女への質問の形で提示した。例えば、「愛らしくて大切なリラヴァティよ、あなたの目は鹿のようだ。135 を 12 で掛ける結果は何であるか教えてくれ。賢明な娘よ、同じ掛け数で割った商は何であるか教えてくれ。」

またここで付け加えると、インドの著作における問題は、その書が記された国の社会的・経済的な状況について多くの興味深い情報を提供している。例えば、バッスカは奴隷の価格に関するいくつかの質問を論じており、それに際して女性の奴隷は 16 歳の時に最も価値があるとされ、その後年齢が増えるにつれて価値が逆比例して減少すると述べている。例えば、16 歳で 32 ニシュカに相当する価値があった場合、20 歳ではその価値は $(16 \times 32)/20$ ニシュカとなる。これは大まかに言って、16 歳の女性奴隷が約 8 頭の牛（2 年間働いたもの）相当の価値があったことを示唆している。

またインドでの金利は月利率で 3.5% から 5% まで変動していた。その他のデータには食料品や労働の価格も含まれている。

この章は「ビジャ・ガニタ」と呼ばれるもので、その冒頭には宗教的、哲学的、または数学的な真理として読める巧妙な文があります。バッカラは『リラヴァティ』（算術）を引用しつつ、本では一般の解析的操作に進むことを意図していると述べています。

記号の概念は次の通りです。略語や頭文字が使用され、引数から引くことを点で示します；加算は単純な接続で表現されます。しかし乗算、等号、不等号には特定の記号が用いられず、これらは長文で書かれています。積は因子間に点を置き、その直後に付随する単語の最初の音節で表されます。

商や分数では、除数は被除数の下に書き、区切り線はありません。等式の両辺は一行ずつ記述され、すべての手順が言葉で述べられるため混乱を防ぎます。未知量には様々な記号が使用されますが、多くは色の頭文字であり、「色」という単語も未知量と同義に使われます。そのサスティック相当語はまた文字を意味し、アルファベットや問題の主題の最初の音節から文字が使用されます。ある場合では、与えられた値と未知量の両方に対して記号が使用されています。

「平方」という単語の頭文字は二乗を、「立方」の頭文字は三乗を表し、「平方根」の最初の音節は無理数を示します。多項式はべき乗順に並べられ、絶対値は最後に置かれ、識別のために未知量を表す頭文字が付けられます。多くの方程式には数値係数があり、未知量の後に係数が書かれます。正または負の項は任意で最初に来ることが許され、等式の両側で各べき乗が繰り返され、欠けている場合は係数としてゼロが使用されます。

記号を説明した後、バッカラは代数的表現に対する加算、減算、乗算、除算、平方、平方根の抽出に関する規則を与え、『リラヴァティ』における零の規則も示します。その後、いくつかの方程式を解きます。最後に無理数に関する操作で締めくくります。多くの問題は美少女や勇敢な戦士への引用詩の中で与えられます。

他の章の断片、代数、三角法、以及幾何学的応用が含まれているものは、Colebrooke によって翻訳されています。その中には、$\sin\theta$ の微分 $d(\sin\theta) = \cos\theta\, d\theta$ に相当する三角恒等式があります。

ここでは Bhaskara について述べますが、歴史的な順序を守らずに bhaskara を扱います。しかし、彼は次のセクションで考慮されるアラブ数学家中の誰よりも後に活躍したことを覚えておくべきです。アラブ人が最初に知った著作は Arya-Bhata と Brahmagupta のものであり、おそらくその後継者 Sridhara と Padmanabha のものも含まれるでしょう。彼らが Bhaskara の大作を頻繁に使用したかどうかは疑問です。

第 36 章

第 36 章：Section 36

アラブ人は、インドの算術体系が採用されたという事実から、ヒンドゥーの数学教科書を注目した可能性があります。アラブ人は常にインドと大きな貿易関係を持っていましたが、帝国が確立されるとその取引量は自然に増加しました。700 年頃には、彼らはヒンドゥーの商人たちが我々が知る数の表記法を使用し始めたことに気づき、それを即座に採用しました。この直ちな採用は、科学や文学作品で他の数表記法を使用しているものがないという事実により容易になりました。そして当時、彼らには最も原始的な数を表現する方法しか持っていなかったかどうかさえ疑問でした。アラブ人はヒンドゥーと同じく、板計算器の使用もほとんど見られず、ギリシャやローマの計算法は非常に労働集約的であることが推測されます。

アラブで十進数表記法が初めて明確に使用された年は 773 年です。その年にバグダッドにインドの天文表が持ち込まれたことから、これらのインドの数字符号（ゼロも含む）が使用されていたことはほぼ確実です。

アラブにおける数学の発展についての詳細については、B. バルディィによるいくつかのアラブの数学者の生涯に関する著作が 1872 年にボンカッポーニの『図書学 bulletino』第 5 巻 427-534 ページで出版されています。

本章の前節では、アラブ人が数学をどのように得たかについて二つの源を示し、それぞれから得た知識の大まかな量を概観しました。まとめると、8 世紀末までにはアラブ人は良好な数値表記法とブラヒマグプタの算術・代数に関する著作を持ち、9 世紀末までにはギリシャ数学の幾何学、機械工学、天文学における傑作を知っていたと言えます。これらの資料をどのように活用したかについて説明します。

アルカルジミ（Alkarismi）は、アラブの最初で、ある点では最も有名な数学者です。**ムハンマド・イ*bn*・ムサ アブ・ジェファル アルカフザリ**と呼ばれる名前がどれを指すべきかについては共通の合意はありません。彼の最後の名前は生まれた場所、または最もよく知られた場所に関連しています。私はその名前で彼を知られていたと思われますので、この名前を使用します。また、他のアラブ数学者も同様に指すために、対応する称号も使用します。最近まで、この名前はほとんど常に**アルカルジミ**という誤った形で書かれ、その書き方を正しくないとは言え、多くの著者がこれを承認したため、私はそれを使用することにします。

アルカシミの生活については何も知らず、彼はコハルアーン地方出身で、カリフアルマムンの蔵書館員であり、アフガニスタンへの使節団に同行し、POSSIBILMENTE インド経由で帰還したことが分

かっている。830 年頃に帰国後、ブラハマグプタの著作に基づいた代数を著した。この著作はギリシャの方法による数の表記法に基づくいくつかの証明を含んでいる。また、算術に関する論文も書いている：カムブリッジ大学図書館に収蔵されている無名の小説「アルキタミ・デ・ヌメロ・インドオーム」は、この論文のラテン語訳であると信じられている。さらに、天文表をまとめた著作も執筆しており、これらにはポタレマイウスおよびブラハマグプタからの結果が含まれている。

アルカルシミの代数は数学の歴史上極めて重要な位置を占め、その後のアラブおよび初期中世の代数に関する著作はその上に建立され、またアラビアまたはインドの十進法が西洋に導入されたのもこの代数を通じたことである。

この作品は「アル-ジブラウルムカバララ：アル-ジブラ」から「代数」という言葉が派生し、「restoration（復元）」を意味し、方程式の両辺に同じ量を加えたり引いたりすることを指す。一方、「アルムカバラ（al mukabala）」は単項式への類似項の組合せと簡略化の過程を指し、一般的には類似項を一つの項として扱う際に使用される。

未知数は「こと」または「根（植物の根）」と呼ばれる。この後者から我々が方程式の解を「根」と呼ぶ慣用が生まれた。未知数の平方は「力」と呼ばれ、すべての既知量は数である。

この作品は五つの部分に分かれている。二次方程式（Quadratic equations）について述べる最初の部分では、アルカルシミは a, b, c が正の数であり $a = 1$ とする条件下での二次方程式の解法を 5 つの形別類与える：$ax^2 = bx$, $ax^2 = c$, $ax^2 + bx = c$, $ax^2 + c = bx$, および $ax^2 = bx + c$。彼は実数かつ正の根のみを考慮し、しかし我々が知る限りギリシャ人は二つの根の存在を認識したことがなかった。奇妙なことに、両方の根が正の場合には通常負の平方根から導かれた根だけを選択する。

彼は、Euclid II, 4 の方法に類似して、これらの法則の幾何学的証明を与えます。例えば、方程式 $x^2 + 10x = 39$ を解く方法や、形式が $x^2 + px = q$ の任意の方程式を解くための二つの方法を与えています。一つは以下の通りです。

x の値を表す線分 AB を用い、その上に正方形 $ABCD$ を構築します（図 **??** 参照）。DA を点 H まで延長し、DC を点 F まで延長して $AH = CF = 5$（または $\frac{1}{2}p$）とします。そして図のように形を完成させます。すると、面積 AC, HB, および BF はそれぞれ x^2, $5x$, および $5x$ を表します。したがって、方程式の左辺は面積 AC, HB, および BF の和、すなわち角形 HCG で表されます。

方程式の両辺に面積 25（または $\frac{1}{4}p^2$）をもつ正方形 KG を加えると、新しい正方形の面積は仮定により 39 + 25, 即ち 64（または $q + \frac{1}{4}p^2$）となり、その辺の長さは 8 になります。この正方形の辺 DH の長さが 8 であることは、AH の長さが 5 であることを超える値に等しいので、未知数を求めた値は 3 となります。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

本の第三部では、$(x \pm a)$ と $(x \pm b)$ の積について考慮します。第四部では、未知数、その平方、または平方根を含む式の加減法のルールを与え、平方根の計算法も示し、$a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$ および $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ の定理を結論にします。第五部で最後の部分では、例えば和が 10 であり、平方差が 40 である二つの数を見つけるような問題などいくつかを与えています。

すべてのこれらの早期の著作においては、算術と代数との明確な区別が見られず、算術過程の説明も

代数と共に混在し、その一部として扱われています。アルカリミのこの本からイタリア人は、代数の概念だけでなく、十進法に基づく算術の概念も初めて得ました。「アルゴリズム」として長く知られていたこの算術は、ボエティウスの算術とは区別するために使われ、18 世紀までその名称が使用されていました。

タビト・イブン・コルラは、836 年にハラーンで生まれ、901 年に没した学者です。アラブ人によって生み出された最も優れた学問の一人でした。既に述べた通り、彼はユークリッド、アポロニウス、アキメデス、ポタメディオスの主要著作を翻訳しました。また、いくつかの独自の作品も執筆していますが、これらは全て失われてしまい、唯一残っているのは代数に関する一章から成るアルキメデス方程式の解法に関する断片です。この方法は後で示されるように幾何学を用いて解くものと似ています。[*1]

代数は急速に発展しましたが、依然として完全に言葉による説明でした。アラブ人が主に扱った問題は方程式の解法、方程式を導く問題、または数の性質でした。後の時代における最も優れた 2 人の代数学者はアルカヤミとアルカルキで、両者とも 11 世紀初頭に活躍しました。

アルカヤミの最初の著作、『オマール・アルカヤミ』は、立方方程式の幾何学的解法により注目を集めています。彼は、円と双曲線の交点の横座標が解である立方方程式を扱いました（原著では具体的な方程式が示されていません）。彼の著作『代数学』は、フリードリヒ・ヴォップケによってパリで 1851 年に出版されました。

彼が考慮した方程式は以下の形です。ここで a と c は正の整数を表します：(i) $x^3 + b^2x = b^2c$ の解は、$x^2 = by$ と $y^2 = x(c - x)$ の交点の横座標です；(ii) $x^3 + ax^2 = c^3$ の解は、$xy = c^2$ と $y^2 = c(x + a)$ の交点の横座標です；(iii) $x^3 - ax^2 + b^2x = b^2c$ の解は、$y^2 = (x \pm a)(c - x)$ と $x(b \pm y) = bc$ の交点の横座標です。

彼は一方の四次方程式を与えています：$(100 - x^2)(10 - x)^2 = 8100$。この解は、$(10 - x)y = 90$ と $x^2 + y^2 = 100$ の交点から求められます。

彼が立方方程式 $x^3 + y^3 = z^3$ を正の整数で解くことができないと言ったという報告があります。つまり、二つの立方体の和は決して立方体になることはないと主張したとされています。しかし、彼が正確な証明を提示したかどうかは不明であり、より可能性が高いのは、その命題（もし述べられていたとしても）は広範な推論の結果であると考えられます。しかし、このような定理が彼に帰せられるという事実は、アラブ人が代数学においてどれほど進歩を遂げたかを示すものとなります。

アルカーリキ. この時代（約 1000 年頃）の他の数学家として私が言及したのはアルカーリキであった。[*2]彼は最初の n 個の自然数の初方、二方、三方までの和の表式を与え、様々な方程式を解き、特に形が $ax^{2p} - bx^p - c = 0$ のような方程式も解いた。また、無理数について議論し、例えば $\sqrt{8} + \sqrt{18} = \sqrt{50}$ を示した。

[*1] 詳しくは後述、第**??**ページをご覧ください。

[*2] 彼の代数は F. ワープツケによって 1853 年に、そしてその算術は A. ホッヒハイムによって 1878 年のハ alle でドイツ語に翻訳された。

第 37 章

第 37 章：Section 37

阿拉伯の代数法は完全に一般化されている場合でも、その応用は常に数値的な問題に限定され、代数は算術的であるため、主題を別個に扱うのは難しい。算術の本や代数に関する様々な作品から、アラブ人が四則演算のために使用した方法は現在のものよりもやや煩雑ではあったが、その主題に対する問題と解法は現代の本で与えられるものと類似しており、三倍率法などの相似な手法で解決された。

少数の記号に関する改善が導入され、例えば分数の分子と分母を区別する線が導入された。これにより、二つの符号間に線が使用されるようになったのが除法の記号となった。[*1]

アルホセイン（980 年 –1037 年）は加算と乗算結果の正しさを確認するために「九除法」という方法を使用した。この方法は、各数が 9 で割った余りに置き換わることを利用して、問題文にある各数を 9 で割った余りに置き換え、それらの余りを問題文で指示されたように加算または乗算し、その結果が 9 で割った余りが、欲しくなる答えが 9 で割った余りと一致することを確認するものである。これらの余りが異なる場合、誤りがあることを示す。

この方法を選択した理由は、数が 9 で割られた余りを得るためには、その数の桁を加算し、合計を 9 で割ることを利用したからである。

私はアラブの著者の天文に関する見解やその観測の価値に心配するわけではありませんが、彼らはヒッパルコスとポタメダウオスによって提唱された理論を受け入れ、それに対して重要な修正や発展を加えることはありませんでした。ただし、アル＝マムンは緯度の 1 度の長さを測定させたことには言及しておきましょう。彼だけでなく、次に名前を挙げる 2 人の数学者も黄道の傾斜角を決定しました。

アルベターギニ、アルブザジャーニ。ギリシャ人と同様に、アラブ人はほとんど例外なく天文学に関連して三角法を使用していましたが、実質的には現在の三角比を使い、単角の平面三角法を計算していました。また、球面三角法の要素も知っています。

アルベターギニは、877 年にバタンで生まれ、929 年にバグダードで亡くなりました。多くの有名なアラブ天文学家の中でも最も早くに属する者でした。彼は「星の科学」を著しました（1537 年ニュルンベルクでレジオモンタヌスによって編纂されました）。この著作は、太陽の遠地点の運動について言及していることから注目に値します。

[*1] 詳しくは後述、第**??**ページをご覧ください。

この作品では角度は「二倍の角の半弦」により定義され、「すなわち」角度の正弦（半径ベクトルを 1 として）で定義されています。彼がアーラヤバータやブラフマグプタによる以前の正弦の導入を知っていたかどうかは疑問です。記憶に残るように、ヒッパルコスとポタメデウスは弦を使用していました。

アルブザジャーニもまた、940 年に生まれ 10 世紀後半に亡くなり、アルブワファとしても知られています。彼は特定の三角関数を導入し、正接および余接の表を作成しました。彼は幾何学者として天文学者としても称賛されました。

アルハ azen. アブダルゲール.

アラブ人は最初、ユークリッドの『要素』やアポロニウスの著作を幾何学の教科書として受け入れ、それらに対する解説を試みなかったが、987 年にバッソラで生まれ 1038 年にカイロで亡くなったアルハ azen は、1036 年に『データ』のような問題集を発表した。この著作は L.A. セディロットによって翻訳され、1836 年パリで出版された。

アラブ学校の著作についての定義や『大成』に対する解説だけでなく、アルハ azen は光学に関する著作も書いた。これは大気屈折の最初の科学的な記述を含んでおり、また幾何学的解決法として、与えられた点から反射点に到達するためには凸面鏡上のどの点で光線が入射すべきかという問題に対する解法も含まれている。

アルハ azen よりもやや後期に生きた幾何学者アブダルゲール（約 1100 年頃）は、円錐曲線に関する著作を残しており、また三つの短い幾何学的手稿の著者でもあった。

上記の数学家中最後に活躍した直後にバッシャラが現れた。彼はアラブ学校の著作について知っていたことが確実であり、その著作はすぐにアラブ世界で広く知られていた。

アラブの学校は十五世紀まで栄華を誇りましたが、優れた天才的な数学者を生み出すことはなく、上記で示された方法に大きな進歩も見られません。また、欧州での科学の進行に実質的に影響を与えた著者の名前を多く挙げる必要はありません。

この速やかな概観から明らかになるように、アラブ人（アラビアで著作を残し、東方のイスラム支配下にいた人々も含む）による算術、代数学、三角法における業績は非常に優れています。彼らは幾何学と天文に応用される幾何学を理解していましたが、科学の範囲を拡大するようなことはしていませんでした。また、静力学や光学、流体静力学において特に進歩を見せていないことも加えておくべきです。しかし、実用的な水力学については十分な知識があった証拠があります。

全体として与えられる印象は、アラブ人は他の人々の業績を速やかに理解し、特にギリシャの巨匠やインド数学者の業績を評価していましたが、古代中国人やエジプト人と同じく、系統的に主題を開発するようなことはあまりしていませんでした。彼らの学校は約 650 年間続いたと考えられますが、アラブ人の業績とギリシャ人や現代のヨーロッパ人による業績を比較すると、量と質において二流のものでした。

第 X 章アラブ著作の欧州への導入（約 1150 年〜1450 年）

幾何学の章 VIII, IX, X アラブおよび中世の幾何学：ギリシャ作品に基づく

アラブ人：ヨーロッパに導入された：第 X 章

代数学の章 III インドとアラブ数学者は論理的に議論した：初期イタリアの著者は、第 X 章

最初の章では、ヨーロッパの数学が「暗黒時代」の終わり頃まで発展したことを述べました。そして最後の章では、インドとアラブの数学の歴史を同じ時期まで追跡しました。本章で扱う 2〜3 世紀後の数学は、アラブの数学科書やギリシャ語のアラブ源からの著作が導入され、新しいアイデアが吸収された特徴を持っています。

スペインからではなく、アラブから西洋ヨーロッパに東方の数学知識が初めて伝わったのは、スペインです。モーセの数学は、747 年にスペインでモーセの支配が始まり、10 世紀末から 11 世紀初頭には高度な文明を築いていました。バグダードのカリフとの政治関係は多少冷え込んでいたものの、偉大なアラブ数学者の著作に対して快く受け入れました。このようにして、ユークリッド、アキメデス、アポロニウス、ポタメデウスの著作（おそらく他のギリシャ人著者も含む）と、アラブの代数学者の著作が、グラナダ、カディス、セビリアの 3 つの主要なモーセ学校で読まれ、解釈されました。これらの著作は、モーセ学問の全貌を示している可能性がありますが、すべての知識がキリスト教徒に対して厳しく守られており、アラブの書籍がスペインに最初に導入された時期については確実な情報を持つことは不可能です。

十一世紀。最初に名前が挙げられる優れたモーリシャイトの学者は、セビリアで生まれ、十一世紀後半頃コルドバで没したジバー・イブン・アフラ（）である。彼は天文と三角法について書いたほか、球面三角形の角の正弦が対辺の正弦に比例するという定理も知っていた。[*2]

同時期のアラビアの天文学者として、トレドのアルザケル（Arzachel, 1080 年頃活躍）が挙げられます。彼は驚くべきことに惑星が楕円軌道を描いて運行している可能性を示唆しましたが、当時の同僚学識者たちは教条主義的な偏見から、プトレマイオスの『アルマゲスト』の天動説体系と矛盾するこの卓見を顧みようとはしませんでした。

[*2] ジバーの著作はゲルア rd によってラテン語に翻訳され、1533 年にナーメルブルクで出版された。

第 38 章

第 38 章：Section 38

第十二世紀。十二世紀を通じて、スペインで使用されていた書籍の複製が西欧に入手されました。アラブおよびモロッコ科学に関する知識を得る第一歩は、1120 年頃コルダバで講義を傍聴するために仮名を用いてモーレカン学生として活動したイギリスの僧侶、アデルハール・オブ・バスによって踏み出されました。彼は Euclid の『要素』のコピーを入手しました。この抄本はラテン語に翻訳され、1533 年までヨーロッパで知られたすべての版元となったものです。ギリシャ語原本が再発見されたのは 1533 年のことでした。Euclid の著作に関する知識がいかに急速に広まったかを判断するためには、十三世紀末までにはロジャー・ブ экон がその内容を熟知していたことを思い起こすだけでよいでしょう。また、十四世紀末には多くの大学で最初の五巻が定時科目として採用されていました。アデルハール以前から Euclid の命題は知られていたようですし、おそらく 1000 年頃まで遡ることも可能です。しかし、そのコピーは稀少でした。また、アデルハールは算盤の使用に関する教科書も発行しました。

本世紀には、アラブの教科書やその解説の他の翻訳も得られました。モロッコ学問をヨーロッパに導入した人物の中で、影響力が最も大きかったのはアブラハム・ベン・イーザ ilmington: 以下は脚注です。*Abraham Ben Ezra*）であるかもしれません。ベン・イーザは 1097 年にトローリョで生まれ、1167 年にローマで亡くなりました。彼はスペインに定住した最も優れたユダヤ人拉比の一人であり、モロッコによって医術の技能により容認され保護されたことを忘れてはなりません。天文表や占星術以外にも、ベン・イーザは算術を著しました（*Terquem on Ben Ezra* による 1841 年の *Liouville's Journal* 掲載の分析があります）；この中で、彼は 9 つのシンボルとゼロを用いたアラブ数法を説明し、算術の基本的な過程を述べ、三倍比例法を解説しています。

ゲラルドもまた、アラブ学校の名声によりトローリョへ赴き、1114 年にクリモネーゼで生まれ、1187 年に亡くなりました。彼は**アルマゲスト**、アルハゼンの著作、アルファラビウスの著作を翻訳しました（アルファラビウスの名前はそれ以外では知られていません：アラブ数字符号が 1136 年にこの翻訳で使用されたと信じられています）。ゲラルドはオックスフォードのボディレイン図書館に残されている手稿として存在する短い**アルゴリズム**に関する論文も執筆しました。彼は『ユークリッドの要素』のアラブ版の一つを知っており、これをラテン語に翻訳しました。

ジョン・ヒスパレンシス。 ジェラードと同時期に活動したのは、セビリア出身のジョン・ヒスパレンシスである。彼は最初にユダヤ人だったが、キリスト教に改宗し、上の名前で洗礼を受けた。数多くのアラブ語やモロッコ語の著作を翻訳するとともに、十進法の助けを用いた数の平方根の計算方法を

含むアルゴリズム書も著した。

十三世紀。 十三世紀にはヨーロッパ全体で学問が復活し、新しい知識は、私は信じるがままに、非常に限られた層に留まっていた。この世紀の初期は、数多くの大学の発展と、レオナルド・ディ・ピサ、ジョルダヌス、ローレンス・ボケイリウス（ロジャー・ブ экон）という三人の優れた数学者が現れたことに記憶される。それ以降、ヨーロッパ人を対象として数学が発展したが、印刷機の発明以前は知識が非常に限られた層に留まっていた。

レオナルド・フィボナッチ（即ち、ファブッチの息子）は、一般にピサのレオナルドとして知られています。彼は 1175 年頃にピサで生まれました。彼の父親であるファブッチは商人であり、同僚たちによってバーブリーのブギアの税関を監督する使命を与えられました。そこでレオナルドは教育を受け、アラビア数法やアルカライミの代数学に親しみました。アルカライミの著作が最後の章で述べられています。

レオナルドには、税関に関連した一部の業務が委ねられた模様で、これには旅行が必要でした。1200 年頃にイタリアに戻り、1202 年に『アルジャブリクス・エット・アルマルチャバラ』（タイトルはアルカライミの著作から取られています）と呼ばれる著書を発表しましたが、一般的には『アブカリキ』と知られています。彼はこの著書でアラビア数法を説明し、ローマ数法よりも大きな優位性があることを指摘しています。

その後、代数学についての説明を行い、幾何学を使用して代数公式の厳密な証明が便利であることを示唆しました。単純な方程式の解き方を示し、いくつかの二次方程式を解き、不定方程式の解決法について述べています。これらのルールは数値に関する問題で説明されています。

この代数学は論理的表現ですが、ある場合に文字が代数的な符号として使用されます。この著作は広く流通し、少なくとも 2 世紀以上にわたり多くの著者がインスピレーションを得た標準的な参考文献でした。

Liber Abaci は、算術の歴史において特に興味深いものであり、実質的にアラビア数字を使用する方法をキリスト教ヨーロッパに導入した最初の著作として知られています。レオナルドの言葉から推測すると、彼の同僚たちはそれまでそれを知らないことが示唆されます；彼は Barberia で数年間過ごすことになり、そこでアラビアのシステムを学び、ヨーロッパでの使用よりも便利だと感じたため、それを発表しました。「ラテン人にとってその知識が不足するようなことはもうないだろう」と。

レオナルドは広範囲にわたる読書を行い、ギリシャ、シチリア、イタリアを旅行したため、当時ヨーロッパで一般的に使用されていなかったシステムだったという推測があります。

レオナルドが商業事情にアラビア数字の使用を導入したとしても、その知識は既に東方で広く使われていた可能性が高いです。キリスト教徒とムスリムとの間の交流は十分に密接であり、互いの言語や一般的な習慣について学ぶ機会がありました。また、イタリアの商人たちは、彼らの最高級のお客様が使用する帳簿方法を知らないとは考えにくいです；さらに、多くのキリスト教徒がムスリムによって奴隷として拘束された後で逃げ出したり解放されたりしていたことを考慮に入れなければなりません。しかし、それはレオナルドがアラビアのシステムを一般に普及させたことであり、13 世紀半ばにはイタリアの多くの商人が古いシステムと並行してそれを使用していました。

多くの数学者は、ベネズラ、ゲアード、ヒスパレニカの著作から既にこのシステムを知っていたでしょ

う。しかし、レオナルドの書籍『アルフォンソ・デ・カステリオ』（1252 年発行）が出版されると、彼はアラブで観測された天文表を基にしたいくつかの表を発表しました。これらの表はアラブ人によって計算され、一般的にはアラビア記数法で表現されていたとされています。アルフォンソの表は科学者たち間で広く流通し、おそらくこれらアラビア数字が数学家中に普及した重要な手段となりました。13 世紀末までには、科学者がこのシステムを熟知すると一般的に考えられ、ロジャー・バ acon もその時代に神学者に対し、「数える力に豊かでなければならない」とアルゴリズム（すなわち、アラビア記数法に基づく算術）の学習を推奨しています。それにより、1300 年頃から最遅くても 1350 年頃には、数学者だけでなくイタリア商人にとってこれらの数字が馴染み深かったと考えられます。

レオナルドの名声は非常に高く、1225 年にドイツ皇帝フェルディナント 2 世はピサを訪問し、レオナルドの技術を試すための一種の数学トーナメントを開催しました。彼が耳にした驚くべき評判からです。競争相手たちは事前に質問を知らされ、そのうちいくつかはフェルディナント 2 世の随行員であるジョアン・オブ・パレルモによって作成されました。これは 16 世紀と 17 世紀に非常に一般的だった特定の問題を解く挑戦が初めて登場した例です。

最初の質問は、平方を 5 増減させても依然として平方となる数を見つけることでした。レオナルドは正しい答えを与えました：$41/12$ です。次に、ユークリッドの『要素』の第十巻で使用される方法を使って、長さ x を持つ線を見つけよという質問がありました。その線の長さが満たすべき方程式は $x^3 + 2x^2 + 10x = 20$ でした。レオナルドは幾何学によって問題が不可能であることを示しましたが、この方程式の根の近似値を提供し、それが $1{\cdot}22'\ 7''\ 42'''\ 33''''\ 4^{v}\ 40^{vi}$ であり、これは $1.3688081075\ldots$ に等しく、小数点以下 9 桁まで正確であることを示しました。（注：フリードリヒ・ヴォープケの『リウヴィル誌』1854 年号 401 ページを参照）

また別の質問がありました。三人の男、A, B, C が合計金額 u を持っているとします。彼らの-share は 3:2:1 の比率です。A は x を取り除き、それを半分に分け、残りを D に預けます。B は y を取り除き、それを三分の二に分け、残りを D に預けます。C は最後に残っている金額全部、つまり z を取り除き、それを六分の五に分け、残りを D に預けます。D に預けられた金額は A, B, C が等しい割合で所有するものと見なされます。u, x, y, および z を求めよ。レオナルドは問題が不定であることを示し、一つの解として $u = 47$, $x = 33$, $y = 13$, $z = 1$ を提供しました。他の競争相手たちはこれらの質問を解決できませんでした。

第 39 章

第 39 章：Section 39

レオナルドの主要な著作は、先に引用した *Liber Abaci* である。この著作には、有名な結果

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac+bd)^2 + (bc-ad)^2 = (ad+bc)^2 + (bd-ac)^2$$

の証明が含まれている。また、1220 年に *Practica Geometriae* という幾何学的手法も書いた。これは良いまとめであり、いくつかの三角関数も導入されている；その他の命題や例題として、三辺を用いて三角形の面積を求めている。その後、彼はトーナメントで提示された最初の問題と類似する問題について扱う *Liber Quadratorum* を発表した。[*1]彼はまた、確定的な代数的問題についての論考も発表した：これらの問題はすべて、上記で説明した偽仮定法によって解いている。

ドイツ皇帝フリードリヒ 2 世は 1194 年に生まれ、1210 年に王位に就き、1250 年に亡くなりました。彼は科学にも関心を持ち、13 世紀のどの他の人物よりもアラブ数学者の著作を西ヨーロッパで広めることに尽力しました。ナポリ大学は彼の慈善行為の証です。私は既に述べた通り、ユダヤ人による医学的技能と科学知識が認められていたスペインにおいて、医師および代数学者の称号は長くほぼ同義でした；つまり、ユダヤ人の医師はアラブ作品を入手し翻訳するのに適していたのです。フリードリヒ 2 世はこの事実を利用して、彼が得たアラブ作品の翻訳のために学識豊かなユダヤ人スタッフを雇いました。彼はそのような援助を提供したのは、当時教会と争っていたため、特に不快なことだったからです。いずれにせよ、13 世紀末にはユークリッド、アキメデス、アポロニウス、ポタリオスおよびいくつかのアラブ著者の作品のコピーがこの源から入手可能となり、次々紀末には一般的になりました。それから当時を以て、ヨーロッパでの科学の発展はアラビア学校の援助に依存しなくなったと言えるでしょう。

ジョルダヌス・ネモラリウスについて、レオナルドの同時代人として存在したドイツの数学者がいました。その作品は最近までほとんど知られていませんでした。彼は「ジョルダヌス」または「サクソンス」「テュトニカス」として知られていました。彼の生活に関する詳細な情報は限られていますが、1222 年にドミニコ会の総長に選出されたことが知られています。

脚注[*2]に記載されているこれらの作品が彼のものとされ、これらの著作が後の注釈家によって追加や改善されていないと仮定すると、中世において最も優れた数学者の一人と評価する必要があります。

[*1] フリードリヒ・ヴォップケは 1855 年のリウビルの雑誌で、レオナルドが平方数に関する問題を扱う方法についての分析を行っている。

[*2] カントール博士がこの分野について特別な研究をした結果、ジョルダヌスの作品とされる以下のものが考えられます。「Geometria vel de Triangulis」は 1887 年にトームのコペルニクス協会による「Mitteilungen des Copernicus-Vereins

彼の幾何学的知識は、『三角形論』（De Triangulis）と『等周問題論』（De Isoperimetris）に示されている。これらの中で最も重要なのは『三角形論』であり、4 つの書で構成されている。第一書は少数の定義を除き、ユークリッドの『要素』に基づく 13 の三角形に関する命題を含む。第二書には 19 の命題があり、主に直線の比と三角形の面積の比較に関するものが多く、例えば、三角形内の点を見つける問題がある。その点から三角形の頂点へ結ぶ線が三角形を 3 等分するようにする問題である。第三書には 12 の命題があり、主に円の弧と弦に関するものが多い。第四書には 28 の命題があり、正多角形についてのものと、倍立方や三分割のような他の問題が含まれている。

『示されたアルゴリズム』（Algorithmus Demonstratus）は四則演算の実用的な規則を含んでおり、一般にアラビア数字が使用されている（ただし必ずしもそうではない）。この著作は 10 の書で構成されており、数の性質、素数、完全数、多角形数、比、べき乗、および級数に関する性質について扱っている。彼が任意の代数的 multinomial の一般表現を知っていたことから推測できる。

『与られた数論』（De Numeris Datis）は 4 つの書で構成され、150 以上の問題の解法を含んでいる。これらのうちいくつかは複数の未知数を含む単純な方程式や二次方程式に至る。彼は比に関する知識を持っているが、多くの一般命題の証明はそれらの数値的例示に過ぎない。

アルゴリズムと数の与えられたものに関する論文において、文字は既知量と未知量を表すために使用され、算術の規則や代数学の証明にも用いられます。この例として、以下に述べる命題を引用します（De Numeris Datis, 1 巻，3 命題から）：与えられた数が 2 つの部分で分割され、その一方を他方 multiplicavit して与えられた結果を得たとき、両者のどちらも与えられたものであることが必要です。

以下にその証明を引用します。与えられた数 abc を ab と c で分割し、ab から c へ multiply して得られる数を d とします。また、abc 自身との multiply の結果を e とします。次に、d の 4 倍を計算し、その結果を f とします。そして e から f を引いた残りの数を g とします。この g は ab と c の差の平方です。次に、g の平方根を計算し、その結果を h とします。すると h は ab と c の差となります。これにより h が与えられたとき、c と ab も与えられます。

この操作の容易さを以下で示します。例えば、数 x を 2 つの部分に分割し、その一方から他方を multiply して得られる数が xxi であるとき、その 4 倍は $lxxxiiii$ であり、x の平方 c からこれを引くと残りの数 xvi が得られます。この xvi の平方根を計算し、その結果を h とします。すると h は ab と c の差となります。これにより h が与えられたとき、c と ab も与えられます。

ジョルダヌスは、ディオファントゥスやインド人と同じく、加法を接置で表しています。数 $a+b$（これを γ と表します）と c があるとき、$\gamma+c$ は与えられています；したがって $(\gamma+c)^2$ も分かっています。これを e と表します。また γc も与えられており、これを d と表します；これより $4\gamma c = 4d$ も分かっており、これを f と表します。すると $(\gamma-c)^2 = e-f$ であり、これは分かっています。これを g と表します。したがって $\gamma - c = \sqrt{g}$ であり、これも分かっています。これを h と表します。よって

zu Thorn」第 6 巻で発表されました；「De Isoperimetris」；「Arithmetica Demonstrata」は 1496 年パリでファブール・スタプルネンスによる 2 版目、1514 年の出版物；「Algorithmus Demonstratus」は 1534 年にナーレンベルクで J. シューナーによる出版物；「De Numeris Datis」は 1879 年に P. トゥートレリンによって発表され、1891 年にはカントール博士の解説付きで「Zeitschrift für Mathematik und Physik」第 36 巻に編集されました；「De Ponderibus」は 1533 年にナーレンベルクで P. アピアンによる出版物で、1565 年にはヴェネツィア再発行；最後にポタメラウス天文学に関する 2 つまたは 3 つの短論。

$\gamma + c$ と $\gamma - c$ は分かっており、従って γ と c を求めることができます。彼が和 $a + b$ を未知数の一つとして採用したことに興味があります。その数値例では、和を 10、積を 21 とします。

以上の作品はレオナルドの著作以外では、ヨーロッパ数学において文字を代数的符号として使用するシンコペーテッド代数の最初の例である。おそらく『アルゴリズムス』は 1534 年に印刷されるまで一般的に知られていなかった可能性があり、ジョルダヌスの著作が代数の発展にどの程度影響を与えたかについては疑問がある。実際、数学の歴史においては、記号や方法の改善が一般に採用される前に長く行われることがよくある。つまり、同じことが何度も発見され、そのような改善が必要な知識水準が一般的になるか、またはそれを推進する誰かの熱意や能力によって注意が集まることで初めて採用されることもある。ジョルダヌスは分析においてどの量を表すために文字や符号を使用したことで、同時代の人々よりも遥かに先駆的だった。他の数学者が同様の記号を試み的に導入したが、それが独立して何回も発明された後になって初めて一般に使用されるようになった。

ジョルダヌスの力学、光学、天文に関する詳細な説明は必要ない。中世を通じて、力学の扱いは一般的に無知で、理解不足だった。

レオナルドとジョルダヌスと同じ能力を持つ数学者は、その分野の歴史において約二百年後に現れなかった。彼らの個人的な成就是当時の知識水準を示すものではなく、しかし次の二百数十年間の学生にはアクセス可能であり、多くの人はそれから多くを得る Benefit たり、算術や代数の範囲を拡大しようとする試みを行わなかった。

十三世紀に西洋で最も有名な学術中心地はパリとオックスフォードであり、私は現在、これらの学校のより優れたメンバーについて言及しなければならない。

ホリウッドについて述べておきます（

Holywood.[*3] ）。

ジョン・デ・ホリウッドは、しばしばラテン語表記のサクロボスコとして知られています。彼はヨークシャーで生まれ、オックスフォードで教育を受けました。しかし、修士号を取得した後はパリに移り、1244 年か 1246 年に亡くなるまで在那里で講義を行いました。アルゴリズムと代数学の講義は彼が最初に記録されたものであり、算術に関する著作は長い間標準的な参考書として使用されていました。その著作には規則はありますが証明はありませんでした。1496 年にパリで印刷されました。また、天体についての論文も執筆し、1256 年に公表されました。この著作は広く長期間にわたって流通し、数学に関する知識が急速に普及していることを示しています。彼の他の著作には、それぞれ「教会計算に関するもの」（*De Computo Ecclesiastico*）と「天体儀器に関するもの」（*De Astrolabio*）があります。

[*3] Sacrobosco というラテン語表記もしばしば用いられる。

第 40 章

第 40 章：Section 40

ローレン zo バッコーニの同時代人であり、レオナルドとジョルダンゥスと同様に物理学に対して業績を残したのがロジャー・バッコーニである。彼は算術や代数に対するレオナルドとジョルダンゥスの業績とは類似した物理科学の研究を行った。

ロジャー・バッコーニは 1214 年にイールチェスター近郊で生まれ、1294 年 6 月 11 日にオックスフォードで没した。彼は王党派の子供であり、内戦終結後その大部分の財産が没収された。幼少期にオックスフォード大学の学生として入学し、1233 年に叙階したという。1234 年にはパリへ移り住み、当時の西欧の知的中心地で言語と物理学に特に専念した。そこで彼は書籍や実験のために家族の財産と貯蓄を全て費やした。

1240 年頃オックスフォードに戻った彼は、その後約 10〜12 年間、科学教育に没頭し続けた。講義室はいつも満員で、彼が得た一切の収入は手稿と機器を購入するため使われた。彼自身が語るところによると、パリとオックスフォードでの経費合計は 2000 ポンド以上に達し、現代では少なくとも 2 万ポンド相当であるという。

Bacon は大学カリキュラムに論理を数学と言語学の研究で置き換えることを強く試みたが、時代の影響力は彼を打ち負かした。彼が「神の数学」として称え、「自由教育の基礎となるべきものであり、すべての知識を得るためには唯一心を清め学生に適切な準備を与えることができる」と述べた輝かしい讃辞も耳を塞ぐようなものだった。幾何学における教養程度が四分部（ quadrivium）の中でどれほど少ないのか、彼自身が言っているところによると、オックスフォードでは多くの学生は Eucl. ı, 5 までしか読まないという。Boethius の著作からもおそらく同様の推測ができるだろう。

ついに疲れ果てられ、無視され、破滅的な状況に追い込まれた Bacon は、リンカン大主教で友人の Grosseteste の説得により、世界を離れてフランシスコ会の誓いを取り入れることに同意した。彼が現在身に着けた社会は彼にとって非常に不適切なものであり、科学的な問題について書いたり講義したりすることで時間を過ごしていた。

その修道会の長は彼の行動を知り、1257 年に彼が講義や出版を行わないことを禁じ、最重罰を科すとともに、パリに移住しより厳密な監視を受けられるように命じた。

ローマのクレメンス 4 世は、イギリスにいたときバ acon の能力を耳にし、1266 年に教皇となった際には彼を書き手として招きました。フランシスコ会は不情願ながら彼の要求を許可しましたが、何らの援助も提供しなかった。バ acon は困難を乗り越えて十分な資金を集め、紙と書籍の貸与を得て、

15 ヶ月という短い期間で 1267 年に《Opus Majus》とその補遺を作成しました。これらの作品では、当時の物理学に関する知識を要約し、物理科学、哲学、文学を学ぶべき原理を定めました。彼は自然科学研究の基本原則として実験のみに依存するという根本的な原理を述べ、第四部では天文学や物理学が最終的に数学に基づき、その基礎となる原理が数学者的形式で表現されるときだけ進歩すると詳しく説明しました。彼は数学をすべての哲学のアルファベットと見做すべきだと述べています。

彼がこの作品および他の著作で得た結果は、現代の考え方にほぼ一致しているものの、その時代にはまだ先進的であり、評価される余地もおそらく理解される余地もないものだった。後世に再発見され、彼に生前経験しなかったほどの信用を与えられたのは残念ながら、その後のこととなった。

天文においては、暦の改革の原則を定め、流星現象を説明し、ポタメイア体系が円運動が惑星の自然な運動であるという前提に立つ点で科学的ではないと指摘した。複雑な説明が必要なことから、その理論は真実であるとは考えにくいと述べた。

光学においては反射法則と屈折光に関する一般的な法則を唱え、それらを使って虹や拡大鏡の説明を行った。

彼の大部分の化学実験は金属の転化に向けられており、有用な結果を生み出さなかった。彼は火薬の成分を明らかにしたが、それが彼の発明であるかどうかは疑問があり、それは最初のヨーロッパでの記述である。

一方で、彼のいくつかの主張はより或る程度巧妙な推測であり、他のものには間違いも含まれている。

彼の『大作』（Opus Majus）が出版された直後の数年間では、その中で述べられた原則を詳細に展開する多くの著作を書いた。これらの多くは現在出版されているものの、完全な版は知られていない。これらは主に応用数学と物理学に関するものである。

クレメンスは、彼が要求した偉大な仕事を無視し、ベーカーがイギリスに戻る許可だけを取得するように注意を払わなかった。クレメンスの死後、フランシスコ会総長が教皇に選出され、ニコラウス 4 世と名乗った。ベーカーの研究は彼の上司によって nunca 承認され、彼はパリに戻るよう命じられた。そして彼は 1280 年に生涯の監禁刑に処せられたが、死の約一年前に釈放された。ベーカーについては、この記述までである。

この世紀には他にも数学的に重要な人物として、ジョヴァニ・カマンポス（またはラテン語表記でカマヌス）を挙げることができる。パリのカンノンだった彼は、アデルハールが翻訳したユークリッドの『要素』のコピーを得た。カマンポスはその著作に解説を加え、正規な内接 Pentagon の性質について議論した。

この Euclid の版は 1482 年にヴェネツィアで Ratdolt によって印刷され、かつてはカマンポスによるものと信じられていた。この著作については J. L. Heiberg が 1890 年の Zeitschrift für Mathematik, 第 xxxv 巻に詳述している。

彼はまた、『天体論』の自由な翻訳である『惑星論』も書いた。この著作にはいくつかの小作品以外にも含まれている。

十四世紀の歴史は、前一世紀と同様に、アラブの数学教科書やアラブ経由で得られたギリシャの本の吸収に関心が集中している。

この時代の数学者として、ここに言及する価値があったかもしれないのは、カンタベリー大主教トマス・ブラドワーディンです。ブラドワーディンは 1290 年頃チチェスターで生まれました。オックスフォードのメルトン大学 College）で教育を受け、その後、その大学で講義を行いました。1335 年から彼が亡くなるまで、主に教会と国家の政治に関与していました；フランスへの侵攻、カル ais の占領、クリーザーの勝利などに重要な役割を果たしました。彼は 1349 年にラムベスで亡くなりました。その数学的著作はおそらくオックスフォード在籍中に書かれたものであり、パリで 1495 年に印刷された『Proportionibus』論文、1502 年に印刷された『Arithmetica Speculativa』、1511 年に印刷された『Geometria Speculativa』、そして 1495 年に印刷された『De Quadratura Circuli』です。これらの著作はおそらく当時のイギリスの大学で読まれていた数学の性質をよく示していると思われます。

14 世紀の著者としてニコラス・オレスムもまた存在しました。彼は 1323 年カーンで生まれ、フランス王チャールズ 5 世に信頼される顧問となり、チャールズ 6 世の家庭教師にもなった後、リシュー主教に任命されました。彼は 7 月 11 日にリシューで亡くなりました。『Proportionum』論文という名前の『Algorismus Proportionum』を著し、分数指数の概念を導入しました。また、貨幣制度や商業取引に関する問題について議論する論文も発表しました；数学的な観点からは、vulgar 分数を使用し、それらのシンボルを導入したことにより注目を集めています。

この世紀の半ばまでには、キャンパヌスによって展開されたユークリッド幾何学とアルゴリズムは、すべての専門数学家中で比較的広く知られており、ポタメイア天文学者の天文学も一般に広く知られていた。この頃から、アルマンックスはアラビア記号に対する計算法則（加算、減算、乗算、除算）「デ・アルゴリズモ」を追加し始めた。

重要なカレンダーや他の論文も、比例の法則の説明を含め、様々な実用的な問題で例示した。

この世紀後半には、大学が学問院派の知的独裁に反乱を起こすこととなった。これは主にペトラルカによるものであり、その時代の人々は彼を人間学者として称賛し、詩人としてはあまり注目されなかった。彼は全力で学問院主義を破壊し、学術の奨励に努めた。これらの影響が数学の研究に及ぼした結果は、四分學（四芸）の学習内容における変化から見ることができる。その刺激はパリ大学から来ていたものであり、1366 年に該当する条項を制定し、その後数年後に他の大学でも類似の規定が設けられた。不幸にも教科書は言及されていない。しかし、プラハ大学、ウィーン大学、ライプツィグ大学の条例を見ることで、数学読書の範囲を合理的に推測することは可能である。

第 41 章

第 41 章：Section 41

by the statutes of prague, dated 1384, 候補者が学士の学位を取得するには、ホリウッドの球に関する論説書を読むことが要求されており、修士の学位を取得するためには、ユークリッドの原著の第 1 巻から第 6 巻、光学、流体静力学、杠杆理論、天文学に精通することが求められていました。実際には、算術、指による数の計算法、整数のアルゴリズムについての講義が行われていました；また、暦に関するものもおそらく基本的な占星術を意味していたと思われます；さらに、アルマゲスト、つまりポタメラウイアの天文学についての講義も行われていました。しかし、数学が他の大学よりもはるかに多くの注意を向けられたという理由があることは疑問ではありませんでした。

ウィーンでは、1389 年に修士の学位を取得するためには、ユークリッドの原著の 5 巻、共通視覚法、比例部分、面積測定法、および惑星論を読むことが要求されていました。最後に挙げられた書籍は、カムパヌスによる著作であり、その基礎はポタメラウイアによって作成されたものでした。これは比較的優れた数学の基準でしたが、私は読者に注意を呼び起こし、中世の大学では「プラッキング」が存在しなかったことを思い出させます。学生は特定の科目について記録を維持したり、または講義を行ったりする必要がありましたが、彼がそれをうまく行ったかどうかに関係なく学位を取得できました。そしておそらく、上記の科目を真に理解したのは数学に興味を持っていた少数の学生だけだったと思われます。

第十五世紀。第十五世紀の歴史から得られるいくつかの事実は、四部学科（四科（クアドリウィウム））の学習に関する規定が真剣に遵守されていなかったことを示しています。ライプツィヒ大学（1409 年に設立され、その憲章は上記引用されたプラハ大学とほとんど同一である）の 1437 年および 1438 年の授業リストが現存し、当時の数学に関する唯一の授業が占星術に限定されていたことを示しています。ボローニャ大学、パドヴァ大学、ピサ大学の記録からは、十五世紀には科学的な科目として占星術のみが教えられていたことが推測されます。そして、1598 年までピサの数学教授は「四分割法」（Quadripartitum）という占星術に関する著作を講義する必要がありました。この著作はおそらくフェルミノス・ポタマトスによって書かれたものであり、その主張は誤りである可能性が高いです。

オックスフォード大学のレジスターや 1449 年から 1463 年の間に読まれた数学に関する唯一の科目は、ポタメデウスの天文学またはその解釈、そしてユークリッドの**要素**の最初の二巻でした。これらの科目を全て学んだかどうかについては疑問が残ります。パリ大学（パリ）で 1536 年に出版されたユークリッドの**要素**の編纂版によれば、1452 年以降、マスターの学位を取得するためには、その作品の最初の六巻に関する授業に出席したことを誓約しなければならなかったことが推測されます。

プロドシモ・ベロマンディの著作についてのみ触れます。この時代唯一の著者は、1380 年頃生まれのパデーヴァ出身のプロドシモ・ベロマンディで、1410 年に出版された算術書「アルゴリスティック・アラビア」を執筆しました。本書には幾何級数の総和が含まれており、また一部の幾何学的著作も記されています。[*1]

15 世紀中頃には印刷術が導入され、知識の普及に与えた利便性は科学の発展に革命的な影響を与えました。アラブとギリシャの科学の結果がヨーロッパで知られるようになった時代に至りました。おそらくこの時期をこの時代の終わりと Renaissance の始まりとするのが最も適切でしょう。Renaissance の数学史は Regiomontanus の生涯から始まります。しかし、一般の歴史を続ける前に、中世から Renaissance までの算術の発展に関連する主要な事実を集めておくことが便利です。この内容は次の章で扱われます。

第 11 章 算術の発展 (1300 年頃〜1637 年)

十三世紀末までには、アラビアの算術がヨーロッパで相当普及し、ボエティウスによる古い算術と並行して使用されていました。Chronological な順序から離れ、その後の算術の歴史を簡潔にまとめることにしますが、次章でここで説明した発明や改良について参照することで、出来事や発見の順序を明確にすることができると願っています。

古い算術は二つの部分から構成されていました：実用的な算術、つまり計算の技術で、アバカスや乗法表を使用して教えられたもの；そして理論的算術、数の比と性質をボエティウスの方法に従って教えるものでした。後者の知識は専門的な数学家に限られていました。

推論的算術（商取引算術）() 理論的部分は 15 世紀中ごろまで教えられ、実用的部分は 17 世紀初頭までイギリスの小商人、ドイツ、フランスで使用されました。証拠によると、チャーチル『ミラーの物語』V, 22-25；シェイクスピア『冬の話』第四幕第二場；『オセロ』第一幕第一場に類似した引用があります。フランス語やドイツ語の文芸作品にも同様の引用があります。特にモーテンスとモリエによって書かれています。私は、高等裁判所の税務部が元々裁判官や法廷職員が座っていたテーブルからその名前を取ったと考えています：このテーブルは黒い布で覆われており、白線で正方形またはチェッカーボードに分割されていました。おそらくこれはアバカスとして使用されていました。）

新しいアラビア算術は、古いまたはボエティアン算術と区別するために「アルゴリズム」と呼ばれ、「アルカルジミの技術」とも呼ばれた。アルゴリズムに関する教科書は、アラビア数字符号システムから始まり、加法、減法、乗法、除法のルールを最初に説明した。その後、比例の原理はさまざまな実用的な問題に適用され、本は通常、商業における多くの一般的な問題に対する一連のルールで終わっていた。実際上、アルゴリズムは商取引算術であり、初めから代数を含むすべてが含まれていたわけではない。

また、代数は算術から発展したとされています；そして、多くの人々にとって、「普遍的算術」として時々呼ばれたその用語は、現代の数学家によるより洗練された定義よりも、より正確な印象を与えます。ハミルトン卿（Sir William Hamilton）による時間の純粋科学の定義やデ・モランによる順序の計算の定義よりも明らかです。もちろん、論理的には算術と代数には明確な区別がありますが、前者は離散的な量の理論であり、後者は連続的な量の理論であるためです；しかし、このような科学的な区別は比較的最近のもので、連続性という概念はケプラーの時代以前に数学に導入されませんでした。

[*1] 詳細については、ボンコンパッジの『図書誌・文芸学雑誌』第 12 巻、第 18 巻を参照してください。

もちろん、このアルゴリズムの基本的なルールは当初厳密には証明されていませんでした。それは高度な思考の仕事です。しかし、17 世紀中ごろまでには原理に関する議論がありました；それ以降、非常に少ない算術家が過程を正当化または証明しようと試みるか、あるいはルールを述べて数値例でその使用方法を示すだけにとどめました。

アラビア数字についてしばしば言及してきました。現在使用されている記号の歴史についていくつかの注を加えることにしましょう。

その起源は不明で、議論の的となっています。（参照文献：A. L'Esprit,『chiffres の歴史』, 巴黎, 1893 年; A. P. Pihan,『numération の記号』, 巴黎, 1860 年; Fr. Woepcke,『Indiens の数字符号の伝播』, 巴黎, 1863 年; A. C. Burnell,『South Indian Palaeography』, Mangalore, 1874 年; Is. Taylor,『The Alphabet』, ロンドン, 1883 年; および Cantor）

十進法記数法についてもインド数字についても、全体として見れば、数字 4、5、6、7、そして 9（おそらく 8 も含む）の記号は、紀元前基督教始年約 150 年前に北インドで使用されていたインドバクトリアン文字の対応する単語の頭文字から派生した可能性が高い。数字 2 と 3 の記号はそれぞれ、二本と三本の平行なペンストロークが草書体として書かれたものから派生していると考えられます。また、数字 1 を表す記号は単一のペンストロークを示している可能性があります。このような形式の数字符号は、私たちの紀元後 2 世紀末までにインドで使用されていました。

ゼロの記号の起源は不明です；それは最初は空白を示すために挿入された点だったり、あるいは閉じられた手の形だったりする可能性がありますが、これらはただの推測に過ぎません。しかし、その存在は私たちの紀元後 5 世紀末頃からインドで導入されたと考えられています；現在まで存続している最初の文書の中でゼロの記号が確認されるのは 8 世紀頃とされています。

第 42 章

第 42 章：Section 42

デ vana リ（インド）の数字符号、約 950 年頃。

[図版挿絵]

ゴバールのアラビア数字符号、約 1100 年頃（？）。

[図版挿絵]

ドイツ語由来のミサ書から、約 1385 年頃。

[図版挿絵]

ヨーロッパ（おそらくイタリア）の数字符号、約 1400 年頃。

[図版挿絵]

カクトンによって 1480 年に印刷された『世界の鏡』から。

[図版挿絵]

1482 年のスコットランドの暦書から、おそらくフランス語由来。

[図版挿絵]

インドで 8 世紀頃から長く使用された数字符号はデ vana グリ数字符号と呼ばれ、その形状は上記の表の最初の行に示されています。これらの形状は東方アラブによってわずかに変更され、その後西方アラブやモールもまたわずかに変更しました。おそらく最初はスペインのアラブがゼロの符号を使用せず、その欠如が不便であることが判明したときにのみ再導入した可能性があります。アラブ人が最終的に採用した符号はゴバール数字符号と呼ばれ、上記の表の第二行に印刷されたものから最も一般的に使用されている形状の概念を把握することができます。ゴバール数字符号はスペインや Barberi から西ヨーロッパへと伝わり、1138 年頃のシチリアのコインにも見られます。これらの符号の形が私たちが知る形へとさらに進化した過程は下に示す仮想写真で示されています（ゼロの符号については省略）。最初の、第二の、および第四の例は 1883 年版 Taylor の『Alphabet』（ロンドン）、第 2 巻、266 ページから引用し、他のものは 1820 年版 Leslie の『Philosophy of Arithmetic』（エディンバラ）の 114 ページと 115 ページから引用しました。1500 年以降の符号は現在使用されているものとほとんど同じです（例えば Tonstall の『De Arte Supputandi』、ロンドン、1522 年；または Record の『Grounde of Artes』、ロンドン、1540 年、および『Whetstone of Witte』、ロンドン、1557 年）。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

東方における Gobar 数字符号のさらなる発展は、ヨーロッパの影響からほぼ独立して進行しました。Various 作家によって使用される形には微細な違いがあり、場合によっては代替形も存在しますが、詳細に入らずに述べると、彼らが一般的に用いた数字符号は上記の形式となりましたが、その中で 4 を表す符号は現在では草書体で書き入れられています。

現在の数字符号についての歴史を一旦置き去りにし、その一般普及とアルゴリスティック算術の発展について議論することに進みます。私は既に説明した通り、科学者たち、特に天文学者たちは 13 世紀半ば頃までにはアラビア数字符号を知るようになっていました。13 世紀と 14 世紀におけるヨーロッパの貿易は主にイタリア人によって行われており、アルゴリスティックシステムの明確な利点により、イタリアでは商業目的のためにその一般採用が促進されました。しかし、この変化は容易には実現されませんでした；例えば、1299 年にフィレンツェで銀行家がアラビア数字符号を使用することを禁止する命令が出され、1348 年にはパド ova 大学の当局は販売中の本とその価格を「 cifras ではなく clear letters」で表すリストを作成するよう指示しました。

アラビア数字と筆算算術が西欧諸国へ急速に普及した背景には、商人や科学者のみならず、暦（アルマナック）や万年暦の製作者たちの存在がありました。これらの暦本は中世を通じて広く流布し、教会暦の祭日・祝日・断食日を計算して典礼の式次第を整えるために、名ある修道院や大聖堂には必ず備え付けられていました。また占星術師や医師のために書かれた暦本もあり、そこには医学や天文学に関する実用的な解説が付されていました。

こうした暦本は当時決して珍しいものではありませんでしたが、公共の図書館に収蔵されることが少なかったため現存する遺物は比較的稀少です。東方に起源を持つアラビア数字は、天文表に欠かせないものとして学術暦に広く採用され、1300 年以降に出版された暦本でアラビア数字の解説を含まないものはほとんど見られなくなりました。

14 世紀半ば以降には「アルゴリスム（アラビア筆算法）」の実用規則が暦本に付載されるようになり、1400 年頃にはアラビア数字は全ヨーロッパで広く認知され、ほとんどすべての科学書・天文図表で標準的に用いられるようになりました。

しかしイタリア以外の多くの商人は、1550 年頃までローマ数字で帳簿を記録し続け、修道院や大学は 1650 年頃まで同様に使用していました；ただし両者のいずれもについては、十五世紀以降ではアルゴリスティックの方法で算術の計算が行われていた可能性が高いです。十四世紀前后，威尼斯发行的一些書籍的頁碼中使用了阿拉伯数字。十六世紀以前，在どんな英格蘭教区登記簿或英格蘭庄园的法庭卷宗中均未発現用阿拉伯数字書写日期或数字的実例；然而在蘇格蘭圣安德魯斯主教座堂的租金清单中，阿拉伯数字則被用于 1490 年。

プランデスが十四世紀にコンスタンティノープルで使用していたアラビア数字については、上記参照（第 117 頁）を御覧ください。数字符号についての追加情報は省略します。アルゴリスティック算術はヒンドゥーによって発明され、十四世紀以降ヨーロッパで使用されていました。

現代の商取引算術の歴史は、イタリアの商人たちがこの手法を使用したときからヨーロッパで始まり、特にフィオレンツァの商人や著者たちにその早期の発展と改良をもたらすことに貢献しました。彼らは二重記帳法という会計システムを発明しました。このシステムでは、すべての取引が一方のレジスタの借入側に記録され、もう一方のレジスタの貸出側にも記録されます。例えば、布を A に販売した場合、A の口座は価格で借入され、布の取引を含む在庫帳は販売額で貸出されます。

また、算術が異なるクラスで適用できる問題を整理し、比例法則、利子計算、利益と損失など、さまざまな分野の問題を設定しました。彼らはさらに、算術の基本的な操作を「七つに減らした」とパチオリは言います。「聖霊の七つの与り物」への敬意からです。つまり、数え方、加法、減法、乗法、除法、べき乗の計算、平方根の抽出などがあります。

ブラマグプタは 20 の過程を列挙し、その中には 8 つの補助的な過程も含まれており、「これらの知識の明確な理解」が「すべての計算家にとって不可欠である」と述べました。パチオリの理由に関わらず、これによって基本的な操作が簡素化されたことは満足に思えます。

さらに追加するなら、ドイツ各地で算術学校が設立され、特に 14 世紀以降では北ヨーロッパと西ヨーロッパの商人たちに商業アルゴリスティック算術を馴染ませるのに大きく貢献しました。

アルゴリスティック算術の操作は当初、非常に複雑でした。イタリア初期のアルゴリズムにおける主要な改善点は以下の通りです：(i) 四則演算の簡略化；(ii) 加法、減法、等号の記号の導入（乗法と除法についてはそれほど重要ではありません）；(iii) 対数の発明；および (iv) 小数の使用。これらは順に検討します。

(i) 加法と減法では、アラブ人は通常左から右へと計算しました。現在の右から左への計算方法は、ガーストというイギリス人の名前が記録されており、その生涯については何も見つかりません。旧来の方法は 1600 年頃まで一部使用され続けましたが、小数桁を一定数だけ保持する近似計算では左から右の計算の方がより便利でした。

インド人とアラブ人はいくつかの乗算法を持っていた。これらはすべて多少手間がかかるものであり、乗算表が全く知られていないわけではなくても、稀にしか使用されなかったためさらに手間がかかった。乗算は大きな困難と見なされており、「九を Casting out the nines」という方法が結果の正確性を

確認するためのチェックとして考案された。イタリアではその後、いくつかの乗算法が採用され、パシオーリやタルタローウィによって例が示されている；そして乗算表（少なくとも 5×5 まで）の使用は一般的になった。この制限された表から、10×10 までのすべての数の積を求めることができるという「Regula ignavi」と呼ばれる法則が導入された。これは恒等式 $(5+a)(5+b) = (5-a)(5-b)+10(a+b)$ の声明である。

この法則は通常、以下のように述べられた。数字 5 を開いた手で表し、6 は一つの指を閉じた手、7 は二つの指を閉じた手、8 は三つの指を閉じた手、9 は四つの指を閉じた手と定義する。乗数を一つの手で、被乗数をもう一つの手で表す。必要とする答えは、一つの手中に開いた指の数（親指も指として数える）をもう一つの手中に開いた指の数で掛けて得られる積と、閉じた指の総数の 10 倍を足したものが得られる。

現在使用されている乗算法はフローレンスで最初に導入されたものである。

第 43 章

第 43 章：Section 43

10 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 0
/2 & /4 & /6 & /8 & 1/0 & 1/2 & 1/4 & 1/6 & 1/8 & /0
/3 & /6 & /9 & 1/2 & 1/5 & 1/8 & 2/1 & 2/4 & 2/7 & /0
/4 & /8 & 1/2 & 1/6 & 2/0 & 2/4 & 2/8 & 3/2 & 3/6 & /0
/5 & 1/0 & 1/5 & 2/0 & 2/5 & 3/0 & 3/5 & 4/0 & 4/5 & /0
/6 & 1/2 & 1/8 & 2/4 & 3/0 & 3/6 & 4/2 & 4/8 & 5/4 & /0
/7 & 1/4 & 2/1 & 2/8 & 3/5 & 4/2 & 4/9 & 5/6 & 6/3 & /0
/8 & 1/6 & 2/4 & 3/2 & 4/0 & 4/8 & 5/6 & 6/4 & 7/2 & /0
/9 & 1/8 & 2/7 & 3/6 & 4/5 & 5/4 & 6/3 & 7/2 & 8/1 & /0

図 1。

1 7
1/4
2/1
2/8
3/5
4/2
4/9
5/6
6/3

図 2。

4 2 & 9 & 8 & 5
/4 & 1/8 & 1/6 & 1/0
/6 & 2/7 & 2/4 & 1/5
/8 & 3/6 & 3/2 & 2/0
1/0 & 4/5 & 4/0 & 2/5
1/2 & 5/4 & 4/8 & 3/0
1/4 & 6/3 & 5/6 & 3/5
1/6 & 7/2 & 6/4 & 4/0
1/8 & 8/1 & 7/2 & 4/5

図 3。

すべての数学的知識を持たない者たちが大数を乗算する際の困難は、いくつかの機械的な方法の発明につながった。その中で最も有名なのは 1617 年にナピアによって考案された「ナピアの棒」である。この方法は原則として、インドとペルシャで長く使用されており、旅行者の日記や特にロンドン 1686 年刊行の**ジョン・チャーディンのペルシャ遊記**においても説明されている。

この方法を使用するには、骨や木、金属、または cardboard の長方形の薄片を準備し、それぞれが縦横に線で区切られた 9 つの小さな正方形に分割される。一般的には薄片は 3 インチ程度の長さと 1/3 インチほどの幅である。上部の正方形には一つの桁が彫刻され、その桁を 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 で掛ける結果がそれぞれ下部の 8 つの正方形に記入される。二桁以上の数値の場合、十の位は斜線で区切られた単位の位の左上に書かれる。

薄片は通常箱の中で並べられる。図 Figure 1 は 9 枚の薄片が横並びに配置されたものである。figure 2 は 7 番目の薄片を箱から取り出し、単独で配置した様子を示している。

2985 と 317 を乗算する場合、これらの薄片を使用して次の手順で計算を行う。2, 9, 8, 5 の頭に付いた薄片を取り出し、図 figure 3 のように横並びにする。2985 と 7 を掛ける結果は以下のように記述される —

$$\begin{array}{r} 2985 \\ \times\quad 7 \\ \hline 35 \\ 56 \\ 63 \\ 14 \\ \hline 20895 \end{array}$$

現在、読者が図 3（figurerefnapierfigure 3）の 7 行目を見てみると、

上段と下段の数字はそれぞれ 1653 と 4365 です。さらに、これらの数字は対角線に沿って配置されており、大まかには 4 が 6 の下、3 が 5 の下、そして 6 が 3 の下に位置しています。

$$\begin{array}{cccc} 1 & 6 & 5 & 3 \\ & 4 & 3 & 6 & 5 \end{array}$$

これらの 2 つの数字を加えると、必要な結果が得られます。したがって、7、1、そして 3 で掛ける結果はこの方法で順次決定され、2985 と 317 の積（すなわち 946245）は加算によって求められます。

全過程は以下のようになっています：

$$\begin{array}{rl} 2985 & \\ \hline 20895 & /7 \\ 2985 & /1 \\ 8955 & /3 \\ \hline 946245 & \end{array}$$

ネイピアが 1617 年に発表した『Rabdologia』（ラバドロジア）において導入された変更は、各滑らぎを四角い端を持つ Prism に置き換えることだけでした。彼はこれを「棒」と呼びました。それぞれの側面は上記で説明したように分割され、マークされていました。これらの棒は空間を節約しやすく、扱いやすく、必要な操作を容易にするために配置されました。

1	7	9	7	8
4	7	2		
		0		

図 1.

11	72	9	7	8
	52	91	7	8
	3	8	76	8
	3	8	1	8
		0	3	

図 2.

11	72	9	7	8
	52	91	7	8
	3	8	76	8
	33	82	1	8
		65	16	8
			51	86
			4	2
4	47	472	72	2
		0	3	8

図 3.

除算が難しいとされていた時代には、除算は専門的な数学者のみが行うことができる技として認識されていました。アラブやペルシャの人々が用いた一般的な除算の方法は具体的な例で十分説明できます。たとえば 17978 を 472 で割る場合を考えます。計算用紙は、割られる数の桁数分の縦列に分割します。割られる数は上部に、除数は下部に記載し、それぞれの最初の桁を紙の左側に配置します。次に、左側の列で 4 が 1 に入る回数はありませんので、被除数の最初の桁は 0 となります。この 0 は除数の最後の桁の下に書き込みます（図 figure 1 参照）。

次に（図 figure 2 参照）、472 を元の位置の上に再記し、一つ右にずらして古い数字を消去します。すると 4 が 17 に入る回数は 4 回です。しかし試算により最初の桁が大きすぎることから 3 を選択し、この 3 は除数の最後の桁の下と被除数の最後に見つかった桁の隣に書き込みます。除数を 3 で掛けて被除数から引く過程は図 figure 2 で示され、余りが 3818 であることがわかります。同様の手続きを繰り返し、472 を 3818 で割ることにより商が 38、余りが 42 であることが分かります（図 figure 3 参照）。これにより全体の操作が示されます。

除算の過程はここで終わり、乗法の過程については省略します。

上記の方法はイタリアではあまり支持されませんでした。現在のシステムは 14 世紀初頭からイタリアで使用されていましたが、一般的に使用されていたのは「ガレー法」または「スクラッチ法」と呼ばれる方法でした。タルタリアによる以下の一例（1330 を 84 で割る）はこの方法を説明するために用います。タルタリアによって示された算術は以下の通りです、細字の数字は作業中に削除されるものと想定されます。

0 7
4 9
0 5 9 **0**
1 3 3 0 (**15**
8 4 4
8

この過程は以下のようになります。まず、84 を 1330 の下に書き、以下のようにします。すると 84 は 133 に一度入りますので、商の最初の数字は 1 です。次に $1 \times 8 = 8$ を引くと 13 から 5 が残ります。この 5 を上部に書き、13 と 8 を削除すると、最初の手順の結果は以下のようになります。

5
1 3 **3 0** (**1**
8 **4**

次に $1 \times 4 = 4$ を引くと 53 から 49 が残ります。この 49 を挿入し、53 と 4 を削除すると次の手順は以下のようになります。

4
5 **9**
1 3 3 **0** (**1**
8 4

これは余りが 490 を示しています。

現在、490 を 84 で割る必要があります。したがって商の次の数字は 5 になります。除数を再記すると以下のようになります。

4
5 9
1 3 3 0 (15
8 4 4
8

次に $5 \times 8 = 40$ で、これを 49 から引くと 9 が残ります。9 を挿入し、49 と 8 を取り除き、以下の結果を得ます

4 9
5 9
1 3 3 0 (15
8 4 4
8

次に $5 \times 4 = 20$ で、これを 90 から引くと 70 が残ります。70 を挿入し、90 と 4 を取り除き、余り 70

を示す最終結果は以下のようになります

7
4 9
5 9 0
1 3 3 0 (15
8 4 4
8

タルタリアの作中で追加された 3 つのゼロは必要ありませんが、結果に影響を与えません。実際、被除数における数字を同じ垂直列内で都合が良い場合、その位置を一つまたは複数移動させることができます。

中世の著者は現在使用されている方法を知っていたものの、スクラッチ法の方が簡便だと考えていた。後者の場合、以下のようにパチオリによる例で示すと非常に不格好であることがわかります。23400 を 100 で割る問題を考えると、結果は以下のようになります

0
0 4 0
0 3 4 0 0
2 3 4 0 0 (234
1 0 0 0 0
1 0 0
1

ガレー法はインドで使用されており、イタリア人はそれを源流として得たかもしれません。イタリアでは 1600 年頃から廃止されましたが、他の国では少なくとも 1 世紀以上この方法が部分的に使用されました。なお、ネパールのメルヒスタント卿を参照すると、ネパールの棒も一つの数値を別の数値で割る結果を得るために時々使用されたことがあります。

第 44 章

第 44 章：Section 44

加法と減法を表す記号「＋」および「－」は、1489 年に出版されたウィドマンの算術において初めて出現しますが、操作の象徴として一般的に知られるのは、1544 年にスティフェルによって初めてです。しかし、1514 年にアン特 werp で出版されたホッケの著作にもこれらの記号は含まれています。私は、1591 年にヴィエタがこれらを一貫して使用した最初の有名な著者であると正しく言えると思います。そして、これらの記号が広く認識されるようになったのは 17 世紀初頭からです。

等号「＝」を等しいことを表す記号として導入したのは、1557 年にレコードによってです。

ログ arithms（対数）の発明、多くの数値計算が実際的に不可能となるようなものを除けば、ナピアール・オブ・マーチスタウンによりなされたものである。彼は 1614 年に『Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio』を出版し、その発見の最初の公的な発表を行ったが、翌年には英語版も発行された。しかし、1594 年にタイコ・ブラヘに私的に結果の要約を送付していた。この著作ではナピアールは対数の性質を算術と幾何級数の対応する項との比較によって説明している。彼はその使用法を示し、1 度の分角におけるすべての角度の正弦および接線の対数表を 7 桁の小数まで計算したテーブルも提供している。量 n の対数の定義は現在では $\log_e(10^7/n)$ と表すべきものであるが、これは $10^7 \log_e(10^7/n)$ であった。この著作は我々にとって興味深いものであり、それは英国の著者がなした最初の価値のある数学進歩への貢献であるからである。対数を計算する方法は彼の死後 1619 年に発行された『Constructio』で説明されているが、これは直接の累乗と平方根の計算、または幾何学的平均の形成に依存していたと思われる。収束級数の近似値を求めることによる方法はニュートン、コッツ、オイラーによって導入された。ナピアールは 10 のべきである基底に変更することを決定していたが、それを実現する前に死んでしまった。

欧洲での対数の実用計算における優位性の迅速な認識は、ナ皮アの発明を早期に価値を見出したブリッジスによって主に引き起こされました。ブリッジスはすぐに、ナ皮アの対数が計算された底が不便であることに気づき、1616 年にナ皮アを訪問し、十進法の底への変更を促しました。ナ皮アもこの改善を認めたのです。

彼の帰還後、ブリッジスは即座に十進法の底での対数表を作成する作業に着手し、1617 年に 1 から 1000 までの数の十四桁の対数表を発表しました。

独立してナ皮アとは異なる時期に、1611 年以前に自然数の一連に対する反対数の対数表を作成した可能性がある J. ブーゲリが存在します。この表は 1620 年に発行されました。

同じ年に、エドマンド・グンター（格雷シャム講師の一人）は第一象限の正弦と接線の対数表（7 桁の小数点以下を含む）を発表しました。4 年後、彼は「数字の線」というものを導入し、二つの数の積を求めることの機械的な方法を提供しました。これは 1632 年にオーガトルドによって説明されたスライドルールの前駆体でした。

1624 年には、ブリッジスはいくつかの追加の数と三角関数の対数表を発表しました。彼の自然数の対数は、10 の 8 乗で掛けると 10 の底でのものと等しくなり、角度の正弦の対数は 10 の 12 乗で掛けると 10 の底でのものと等しくなります。ブリッジスが 1624 年の表から省いた 7 万以上の数の対数を計算したのはアドリアン・ヴラックであり、1628 年に発表しました。これにより、1 から 10 万までのすべての数の対数が提供されました。

Briggs および Vlacq の『Arithmetica Logarithmica』は、既存の表と本質的に同じであり：部分的な再計算は異なる時期に行われたが、等価な範囲と充実度を持つ新しい計算に基づいた完全に独立したテーブルは、それ以来出版されていない。これらの表は、三角関数の対数だけでなく、その自然値も含むブリッジの『Trigonometrica Britannica』によって補完された：これは 1633 年に後見人によるものとして発行された。1619 年には、ロンドンでジョン・スピーデルが 1 から 1000 までの数の対数基底 e のテーブルと、第一象限の正弦、接線、余割のテーブルを出版したが、もちろんこれらは基底 10 のものほど実用的な計算には有用ではなかった。1630 年頃には、対数表が一般的に使用されており、

(iv) 小数表記による分数の導入はピティスウスにより行われ、彼の『テーブル』（1608 年と 1612 年）においてその痕跡を見ることができます。1616 年にネパイヤーの『デスクリプション』の英訳ではこの表記が使用されており、ブリッジズによって 1617 年に発行された対数テーブルにも見られます。その後の日付からは、その使用は確立されたものとみなすことができます。このアイデアは新しいものではなく、スティーヴェヌスは 1585 年には類似した表記を使用しており、例えば 25.379 を $25,\ 3'\ 7''\ 9'''$ または 25 ⓪ 3 ① 7 ② 9 ③の形で記述していました。この表記は、ネパイヤ（ Merchiston）も 1617 年の棒計算に関する論文とルドルフも使用しましたが、これらの著者はこれを使用して結果を簡潔に述べる方法としてのみ使用し、作業的な形式としては利用していませんでした。おそらくブリッジズが他のどの著者よりもこの表記の作業的形式での使用を確立したと言えるでしょう。この主題は非常に興味深いものであり、その周囲には相当数の文献が存在しています。いくつかの事実は争点となっており、上記の声明は私の一般的な結論を代表するものとしか解釈してはなりません。この主題に興味のある読者は 1915 年にエディンバラ王立学会によって発行されたネパイヤ三百年記念冊子を参照してください。十六世紀以前には、分数は六進法表記で書かれていました。[*1]

連分数の扱いについて、ナピールの 1619 年の著作では現在の英語で採用されている小数点の記法が使用されています。ウィットは 1613 年、ナピールは 1617 年に固線スラッシュを使用して整数部と小数部を区別しました。ブリッジズは小数桁を下線で強調し、例えば 25.379 のような数値は以下の形式で印刷される予定でした：

$$ZZZMATHTOKEN0ZZZ$$

その後の著者はもう一行追加し、以下のように記述する予定でした：

$$ZZZMATHTOKEN1ZZZ$$

[*1] 例については、前出、第**??**、第**??**、第**??**を参照してください。

そして 18 世紀初頭まで、現在の表記法が一般に採用されるまでは至りませんでした。現在でも国によっては少々異なる表記法が使用されています：例えば分数 $\frac{1}{4}$ はイギリスでは 0.25、アメリカでは 0.25、ドイツとフランスでは 0,25 と書かれます。小数表記法の知識は、フランスの十進標準が導入されたことで実用的な人々に広く普及しました。

1450 年頃から 1637 年頃までの再興期の数学について（参照なしの場合、カントールの『講義』第 12 章、第 13 章、第 14 章および第 15 部の最初の数章を参照。この時代のイタリアの数学者についてはまた、G. リブリの『イタリアにおける数学科学の歴史』4 巻版（パリ、1838-1841 年）も参照)。再興期の三角法は多くの再興期の数学者によって扱われており、第 12 章と第 13 章で詳しく説明しています。再興期の数学は幾何学を特徴とするものであり、代数と三角法の自由な使用が特徴です。リブリおよびカントールへの参照。ラベル：png219a

最初、最後の章は可能な限り時系列に基づいて構成した全体的な数学史から逸脱していますが、この章での参照により事象と発見の順序を明確にすることができます。私は今や西欧における数学の一般歴史に戻ります。数学家用にアラブ人から得られた知識、特にギリシャ作家の翻訳も含め、僅かに吸収した直後、コンスタンティノープル陥落後に逃れた難民がイタリアに元の著作とギリシャ科学の伝統を運んできました。これにより 15 世紀半ばには、ギリシャおよびアラブの数学の主要な結果はヨーロッパの学生たちにも利用可能となりました。

印刷の発明がその頃にあり、発見の普及は比較的容易になりました。印刷が導入される以前の作家は非常に限られた読者層に依存していたという事実を述べることはほとんど真実に近いと言えます。しかし、中世の作家が「出版」した著作の結果は彼の同時代人の中でも僅かしか知られていなかったことを忘れがちです。古典時代にはアレクサンドリアが新しい著作や発見の受入れと普及の中心地として認識されていました。一方で、中世ヨーロッパでは科学者間のコミュニケーションの共通の中心地がなく、これが中世数学の遅々とした発展の一因となった可能性があります。

印刷の発明は科学においても政治においても現代世界の始まりを示すものであり、それは土着のヨーロッパ学派（この学派はシュオラシズムから生まれ、第 VIII 章でその歴史が追跡されている）がインドとアラブの学派（これらの学派の歴史と影響は第 IX 章および第 X 章で追跡されている）の結果を吸収し、またギリシャの学派（その歴史は第 II 章から第 V 章までで追跡されている）の結果が同時期に生じたことと一致している。

第 45 章

第 45 章：Section 45

この歴史の後期約二百年は、学問のすべての分野で大きな知的活発性を特徴とする「再興」と呼ばれる時代である。中世の大学と異なる、比較的単純な形態の新しい大学群（スコットランドにも含まれる）が創設されたことは、知識に対する全般的な欲求を示すものである。1492 年にアメリカ大陸の発見と、それ以前に行われた改革に関する議論は、新思想を欧州に洪水のように注ぎ込んだ。印刷機の発明によりこれらの思想は広く普及したが、数学における進歩も文学や政治における進歩ほど顕著なものであった。

この時期の最初の半分では、数学者たちは主に省略記号を使用した代数と三角法に注目していた。これらの科目に関する取り扱いは本章の最初の節で述べられているが、この時代の数学者たちの相対的な重要性を決定するのは非常に困難である。再興期の中頃には、シンボルを使用した代数の発展が特徴となった：これは本章の第二節で扱われる。16 世紀末には動力学の科学が創設された：これについては本章第 XIII 章の最初の節で述べられている。同じ時期から 17 世紀初頭にかけては、純粋幾何学への注目が増した：これについては本章第 XIII 章の第二節で扱われる。

この時代の多くの優れた作家の中で、**ヨハネス・リギモンタヌス**は最初で最も能力のある一人でした。彼は 1436 年 6 月 6 日にコニンゲブルグで生まれ、1476 年 7 月 6 日にローマで亡くなりました。本名は**ヨハネス・ミュラー**でしたが、当時の習慣に従って、彼の出版物では生地からラテン語の偽名を使用しました。友人や近所の人々、そして商売関係者にはヨハネス・ミュラーとして知られていたかもしれませんが、文学と科学界ではリギモンタヌスという名前で知られていました。ゼペリックはコペルニクス、シュヴァルツェルトはメランコリンと同様に知られるように、作者を実際の名前に呼ぶことは学問的な文脈において冗長で混乱を招くものであり、可能な限り一般的に使用されるタイトル、ラテン語化されたかどうかに関わらず、その作家の名前を使用することにします。

レジオモンタヌスはウィーン大学で数学を学び、当時ヨーロッパにおける主要な数学者の集まる場所の一つだったウィーンで、プルバーシュのもとで数学を学んだ。プルバーシュはその大学の教授であり、レジオモンタヌスの最初の作品は彼と共同で執筆されたもので、アルマゲストの分析に焦点を当てていた。この作品では正弦（sin）および余弦（cos）が使用され、自然な正弦値の表も導入された。プルバーシュは本が完成する前に亡くなり、その書籍はヴェネツィアで 1496 年に出版された。

アルマゲストの分析を終えた後、レジオモンタヌスは 1462 年にイタリアとドイツを巡り、やがて 1471 年にはノイブリーグに数年間滞在し、観測所を設け、印刷工場を開き、おそらく講義も行った。彼の 3

つの天文学に関する論文はここでの活動中に執筆された。翼を動かし皇帝マキシミリアン 1 世が市に入城した際に敬礼するメカニカルな鷲は、彼の機械的な才能を証明しており、時代の奇跡とみなされていた。

レジオモンタヌスはローマにシステス 4 世からの招待を受け、暦の改革を行うために移り、40 歳で到着後すぐに暗殺された。

レジオモンタヌスは、ギリシャの数学著作の元本が再発見されたことを機に、その論理方法と使用された結果を学ぶ最初の人物の一人でした。現代ヨーロッパにおけるディオファントゥスの代数に関する最初の記録は、彼がベネチアでそれを見たというレジオモンタヌスの言及です。また、アラブの数学者の著作もよく読みました。

レジオモンタヌスの研究の結果は、1464 年に著した『三角法論』において明らかになりました。これは、平面と球面の三角法を系統的に説明する最初の現代的な著作であり、唯一の三角関数は正弦と余弦に限られています。この作品は 5 つの書に分かれています。前 4 書は平面三角法に専念し、特に与えられた 3 条件から三角形を決定する方法について述べています。第 5 書は球面三角法に専門。

レジオモンタヌスの死から約 1 世紀後の 1533 年にナーレンツィンで印刷されました。

この時代の数学の一例として、彼の命題を詳しく引用します。与えられた二辺の差、底辺に対する垂線、そして底辺が分割された部分の差から三角形を決定することを求められます（第 2 書、命題 23）。レジオモンタヌスによる解法は以下の通りです。

三角形 ABG において、辺 AB と AG の差は HG で表され、垂線 AD によって二つの部分 BD と DG が分けられ、その差は EG である。これらの二つの差は与えられており、垂線 AD も与えられている。したがって、すべての辺が求められる。この問題を解くために、算術と計算法を使用する。まず、辺の差を 3、部分の差を 12、垂線を 10 とする。基底を 1 つの単位として、辺の合計を 4 つの単位とする。基底に対する辺の合計の比は HG 対 GE であるから、1 対 4 である。したがって、BD は半分の単位から 6 を引いたものであり、AB は 2 の単位から 3/2 を引いたものとなる。AB を自身で掛けると、4 の計算から 6 の単位を引くことになる。また、BD を自身で掛けると、1/4 の計算から 6 の単位を引いたものに 36 を加えることになる。この結果に 10 の平方 100 を加えると、1/4 の計算から 6 の単位を引いたものが 4 の計算から 2 又は 1/4 の単位を引いたものと等しいことがわかる。したがって、不足分を補い両方から等しいものを引くと、算術法に従っていくつかの計算が得られ、これにより三角形の三つの辺が明らかになる。

レジオモンタヌスは未知量を「res」と呼び、その平方を「census」または「zensus」と呼んでいますが、これらの専門用語を使用しながらも文字で完全に書き出します。彼は二次方程式の方法（per artem rei et census）を使ってこの問題を解くと述べ、三角形の辺の差が 3 であり、底辺の区間の差が 12 であり、三角形の高さが 10 であるとすると言います。

未知量（unam rem または x）として彼は三角形の底辺を選びますので、三つの辺の合計は $4x$ となります。したがって BD は $\frac{1}{2}x - 6$（半分の res から 6 を引いたもの）、AB は $2x - \frac{3}{2}$（2 つの res から $\frac{3}{2}$ を引いたもの）となります。したがって AB^2（AB 自身）は $4x^2 + 2\frac{1}{4} - 6x$（4 つの census と $2\frac{1}{4}$ から 6 の res を引いたもの）、そして BD^2 は $\frac{1}{4}x^2 + 36 - 6x$ となります。彼は BD^2 に AD^2（10 の平方）即ち 100 を加え、これが AB^2 と等しいと言います。これにより $census$（未知量の平方）の値が得られ、$cognitiorei$（未知量の知識）を得て三角形を決定することができます。

現代の代数の言葉で表すと、

$$AG^2 - DG^2 = AB^2 - DB^2,$$
$$\therefore AG^2 - AB^2 = DG^2 - DB^2,$$

与えられた数値条件により

$$AG - AB = 3 = \frac{1}{4}(DG - DB),$$
$$\therefore AG + AB = 4(DG + DB) = 4x.$$

したがって

$$AB = 2x - \frac{3}{2}, \quad BD = \frac{1}{2}x - 6.$$

したがって

$$(2x - \frac{3}{2})^2 = (\frac{1}{2}x - 6)^2 + 100.$$

これより x を求めることができ、三角形のすべての要素を決定することができます。

Regiomontanus は一般の方法を提示するに過ぎず、具体的な問題に対する特別な考慮は加えていないことに注意しなければならない。したがって、彼の図において GE が GH の四倍にもなるようにすることは試みられておらず、x が最終的に $\frac{1}{3}\sqrt{321}$ と見出されるため、点 D は実際には基底の外側にある。三角形 ABG を表す文字列 ABG の順序は当然ながらギリシャ語アルファベットから派生している。

論理式記述（アルゲビア）Some 解法は unnecessarily 複雑だが、代数と三角学がまだ論理式記述の段階に過ぎず、議論の各ステップを完全な言葉で表現するときには、公式の中に何が含まれているかを理解するのは決して容易ではない。

上記の例から Regiomontanus は幾何学的問題に対する代数の適用をためらわなかったことがわかる。また、彼がブラフマグプタの『シディハンタ』に現れる問題についての議論もこの点を示している。その問題は与えられた辺の長さを持つ四角形を円内接多角形として構成することだった。Regiomontanus によって提示された解法は代数と三角学を用いて達成されたもので、この解法は 1786 年に Nuremberg で C. G. von Murr によって公表された。

上記で述べたように、Jordanus の『Algorithmus Demonstratus』は 1534 年に初めて印刷され、かつて Regiomontanus に帰属されていた。

レジオモンタヌスはその時代で最も注目を集める数学者の一人であり、私は彼の著作について詳細に論じ、当時の最高レベルの数学を代表するものとして扱いました。彼の同僚たちについては、特に有名な数人の名前だけを挙げる程度に留め、どれも第一線の人物ではありませんし、それらに多くのスペースを割くと主題のバランスが崩れるでしょう。

プルバッハ。[*1] 私はまずレジオモンタヌスの最初の教師でありその後の友人であった**ジョージ・プルバッハ**について述べることから始めることができます。彼は 1423 年 5 月 30 日にリンツ近郊に生まれ、1461 年 4 月 8 日にウィーンで亡くなりました。彼は 1460 年に天体の運動に関する著作を出版し、1511 年に算術書、1514 年に日食表、1541 年に自然正弦表も発行しました。

[*1] プルバッハの生涯は、P. ガセンドイによって 1655 年版のヘーゲーで記述されています。

第 46 章

第 46 章：Section 46

カーサ。[*1] 次に**ニコラス・デ・カーサ**について触れましょう。彼は 1401 年生まれで 1464 年に亡くなりました。貧しい漁師の息子であり、影響力もなかったにもかかわらず、教会の中で急速に昇進し、「再改革以前の改革者」として知られる一方で枢機卿となりました。彼の数学的著作は暦の改革と円周率の正方形化に関するもので、後者の問題では $\frac{3}{4}(\sqrt{3}+\sqrt{6})$ を π の値として採用しています。彼は地球の日中の自転を主張しました。

チュクレット。 また、パリ大学の医学士である**ニコラス・チュクレット**による算術に関する論文、**トリパーティ**について触れましょう。[*2]この論文は 1484 年に執筆されました。当時の数学教育が以前に一般的に信じられていたよりも広範だったことを示唆しています。これは、平方根を 2 で、立方根を 3 で表す指数付きの Radical 符号の最初の知られた使用例であり、また符号の規則の明確な説明も含まれています。「プラス」と「-minus」はそれぞれ $\overline{p}, \overline{m}$ で表されます。この著作はフランス語です。

アルゴリズムの士は、イタリアよりもイングランドとドイツでは伝統や precedent に縛られず、加法、減法、等号の記号として現在使用されている符号の導入などいくつかの改善を導入しました。これらのうち最も目立つものは、加法、減法、および等号の符号としての $+$ と $-$ の使用の導入（または発明）でした。

$+$ と $-$ の記号の規則的な使用に関する最初の例は、私たちが知る限りでは 15 世紀にあります。エーゲのヨハネス・ウィドマンは、約 1460 年頃生まれで、1480 年にライプツィグ大学に入学し、おそらく医師としての職業を持っていたと思われます。彼は 1489 年にライプツィグで出版された「商取引算術」を著しており、この本ではこれらの記号が余剰または不足を示すマークとして使用されています。そのような用語である surplus または overplus の使用も一度は一般的でしたし、現在でも商業において引き続き使用されています。

noticeable は、一般的に記号が実用的な商取引問題のみで使用されることが目立つ点があります。そのため、これらの記号は当初、倉庫のマークだったという推測がなされたのです。

[*1] カーサの生涯は F. A. シャルプフによって 1871 年のテュービンゲンで記述され、彼の収集された著作は 1565 年にブレーメンで出版されました。

[*2] アンドレ・マルレによって 1880 年のボンコンパッジの**図書誌学** *bulletino di bibliografia* 第 13 巻 555-659 ページで記述されています。

ある種の商品は、*lagel* と呼ばれる木箱の中で販売されていました。この木箱が満杯の場合、大体 3 または 4 つの *centner* で重さがある程度予想されることが期待されました。もし一つの木箱が正常な重量よりも少し軽かったら、たとえば 4*centner* より 5 ポンド軽かった場合、ウィドマンはそれを $4c-5$ ポンドと記述しました。一方で、正常な重量よりも 5 ポンド-heavy だった場合は、$4c \mathbin{—\!\!+\!\!—} 5$ ポンドと記述されました。

これらの記号は、彼の読者にとって馴染みのあるものとして使用されていました。そして、これらのマークが木箱に入荷するたびに倉庫で chalked されたという若干の理由があります。私たちは推測しますが、通常のケースでは木箱の重量がその主張される重量よりも少し軽かったことでしょう。そして、二つの数字間に置かれた記号 $-$ が何か関連性を示す一般的なシンボルとして使用されていたため、それが標準的なケースとされ、垂直線は最初に $-$ の上に小さなマークとして追加された原始的なもので、両記号を区別するために使用されました。符号内の垂直線は、上記のように印刷されている場合、水平線よりも若干短いことが観察されます。

この状況は、シュタイフや他の多くの初期の使用者も同様でした。一部の印刷所は、17 世紀末までその最初の形式でこの符号を印刷し続けました。一方で、ヒューリンガーは 1575 年に垂直線が水平線よりも長く、符号は $+$ のような形でした。

別の推測では、プラスの符号はラテン語の略称「et」（「そして」）の「&」から派生したとされています。マイナスの符号は、古代の手稿で欠落を示すためにしばしば使用された線や、縮写された単語の上に書き添えてある文字を省略した形が起源であると考えられています。この見解はしばしば先入観に基づいて支持されてきましたが、最近では Zangmeister 教授と Le Paige 教授によって強力な擁護者となり、これらの符号の導入は 14 世紀頃にまで遡ると考えられています。

私たちのプラスとマイナスの符号の起源についてのこれらの説明は、これまでで最も説得力のあるものですが、その問いは難しく、完全には解決されていないと言えるでしょう。また別の推測では、プラスの符号「+」は古いドイツ語の「plus」の頭文字を省略した形であり、マイナスの符号「-」は「m」（マイナス）を速く書いたときに限られた形になったものだと考えられています。De Morgan はさらに別の説を提案しました：ヒンドゥー人はしばしば点を使用して減算を表し、この点が線に延長され、マイナスの符号となったと考えられ、プラスの符号は上から線が加えられて形成されたと説明されていますが、私はその後 De Morgan はこの理論を倉庫説と呼ばれる説に切り替えたと考えています。

十六世紀末まで、二つの量 a と b を結ぶ符号 $+$ は、ある問題に対する答えとして a が与えられた条件のうち一つが b 不足しているという意味でも使用されていました。つまり、もし a が某問題の解答であれば、与えられた条件の一つは b 不足していたという関係でした。この関係は、誤った仮定法（偽仮定法）によって問題を解く際に頻繁に現れていました。

ジョルダヌスの『Algorithmus』は 1534 年まで出版されませんでした；ウィドマンの著作はドイツ以外ではほとんど知られていませんでした；そして、シンコペーテッド代数（略語を使用した代数）の普及に至るものはパチオリに帰属すべきです。すなわち、特定の一般的な代数量や演算を表す略語を使用するものの、その使用において文法のルールが守られています。

パシオリ（Lucas Pacioli）は、しばしばルカ・ディ・ブルゴ（Lucas di Burgo）と呼ばれ、さらにまれにルカ・パシオリス（Lucas Paciolus）と呼ばれた人物で、15 世紀中頃にトスカーナのブルゴで生まれた。彼の生涯についてはほとんど知られていないが、フランシスコ会員であり、ローマ、ピサ、ヴェ

ネツィア、ミラノで数学を講義し、最後の都市ではシフォルサによって設立された数学科目で最初の教員となったことが知られている。彼は 1510 年頃フィレンツェで亡くなった。

彼の主要な著作『算術、幾何学、比例と比例性の総論（Summa de arithmetica, geometria, proporzioni e proporzionalita）』は 1494 年にヴェネツィアで印刷され、主にレオナルド・ディ・フィボナッチの著作に基づいている。この書籍は数学史において重要な位置を占めているのは、広く流通したからである。

算術部分では、四則演算のルールと平方根の計算方法が述べられている。彼は商業算術に関連する多くの問題について詳しく論じており、特に取引証書や二重簿記理論について長大に議論している。この部分はアルゴリズム算術の最初の系統的な解説であり、第 XI 章（第十一章）で既に触れている。またタルタリアの類似著作とも共に、この分野における標準的な参考文献となっている。

多くの問題は「偽仮定法」という方法で解決されています。これは、未知数に対して任意の数値を仮定し、与えられた条件が満たされない場合に単純な比例関係によってその数値を変更するという手順から成ります。この方法の例として、商人在ピサで持ち金の四分之一、ヴェネツィアで五分の一を使い、これらの取引で 180 ダカートを受け取り、手持ちが 224 ダカートとなった場合に元の資本金を求めよという問題を考えます。まず、彼が最初に 100 ダカートを仮定します。すると、ピサとヴェネツィアで 25+20=45 ダカートを使い、残りは 55 ダカートとなります。しかし、問題文によれば、彼には 224-180=44 ダカートが残っているはずです。したがって、彼の元の資本金と 100 ダカートとの比は 44 対 55 となります。従って、彼の元の資本金は 80 ダカートでした。

次の例を算術問題の種類を説明するための例として用います。

第 47 章

第 47 章：Section 47

私はヴェネツィアで 1440 ダクタールを支払い、2400 の砂糖菓子を購入し、その純重量は 7200 リラです。代理人事務費として 2% を支払います。秤人や運搬夫への費用合計で 2 ダクタールを支払います。箱詰め、紐、帆布、および通常の梱包者への手数料として 8 ダクタールを支払います。最初の金額に対する税またはオクトロイ税として 1% のダクタールを支払います。その後、輸出事務所での関税と税金として 3% のダクタールを支払います。箱に記入作業と荷物の手配費用として 1 ダクタールを支払います。リミーニ行きの Bark の料金として 13 ダクタールを支払います。武装 Bark の船長への礼儀と船員の飲食物として 2 ダクタールを支払います。自分と従者の食糧費として 1 ヶ月分で 6 ダクタールを支払います。各地での短い旅費、剃髪料金、布団や靴の洗濯費用として 1 ダクタールを支払います。リミーニに到着後、港税としてその都市の通貨で 3 リラを支払い、運搬夫、陸上での降船、そして倉庫への移送費として 5 リラを支払います。入港税として 1 荷物あたり 4 ソルディ（合計 32 荷物）を支払い、市場でのブース料金として 1 荷物につき 4 ソルディを支払います。また、市場で使用されている尺度はヴェネツィアと異なることがわかりました。リミーニの尺度では 7200 リラがヴェネツィアの 100 リラに相当し、彼らの銀貨 140 リラが金貨 1 ダクタールに相当することが判明しました。したがって、私はどの価格で 100 リラをリミーニで販売すれば、私の全体的な冒険に対して 10% の利益を得られるのでしょうか？ また、ヴェネツィア通貨で何らかの金額を受け取るべきでしょうか？

アルガバのヒンドゥーおよびアラブの数学者が論理的に議論した代数について、彼は単方程式と二次方程式について詳しく論じ、そのような方程式を導く数に関する問題も扱っています。三次方程式のアラビア分類については言及していますが、その解法は円の平方根を求めることと同じくらい不可能であるとして追加します。以下は、形式 $x^2 + x = a$ の二次方程式を解くためのルールです：これは論理的な表現で、シンコペーションされておらず、その方法の不便さを示すために用います。

“もし物と金額が等しいなら、物から半分を引いた金額を得るために、さらに数に加えよ。その数は根の何倍かを取ると、金額と長さに戻る。」

彼は方程式の正の解に限定して論じています。

以上に述べた内容の多くはピサのレオナルドの『算盤の書』から取られているが、その記法はレオナルドのものよりすぐれている。パチョーリはレオナルドやアラビア人にならって、未知数をイタリア語で**もの**（*cosa*）と呼び（そのため代数は、ときに「コス術」と呼ばれた）、ラテン語では *res* と呼び、ときには *co*、*R*、*Rj* で表す。その平方は *census* または *zensus* と呼び、ときには *ce* または *Z* で表す。

同様に立方、すなわち *cuba* は、ときに *cu* または C で表され、4 乗、すなわち *censo di censo* は、略さずに書くか *ce ce* と書かれる。彼の方程式はすべて数値のものであって、ヨルダヌスがしたように、また近代代数のように、既知量を文字で表すという考えには達していなかった点に注意してよい。ただしリブリは、比例式において数を文字で表した例を二つ挙げている。パチョーリは加法を、*plus*（プラス）の頭文字 p または $\bar{p}$ で表すが、減法の記号を導入することは、たいてい避けて、量が正になるほうの辺に書くようにしている。ただし数か所では、*minus*（マイナス）の $\overline{m}$ や、*demptus*（引かれた）の *de* で表している。同様に、等号は、ときに *aequalis*（等しい）の *ae* で表される。これは省略代数の始まりである。

彼が作品の第二部や幾何学的パートで得た結果は特に目を引くものではなく、1508 年と 1509 年にヴェネツィアで印刷された彼が書いた他の二つの幾何学に関する論文も同様である。ただし、レジオモンタヌスのように、アルキメデスも幾何学的図形の性質を調査する際に代数を利用したことに注意すべきである。

以下の問題は、彼が取り組んだ幾何学的な質問の種類を示すものである。三角形の内接円の半径は 4 インチであり、一方の辺が接触点で分割された部分はそれぞれ 6 インチと 8 インチである。他の辺を求めよ。これを解くには、$rs = \Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ という関係式を用いるだけで十分である。これにより $4s = \sqrt{s(s-14)68}$ が得られ、したがって $s = 21$；よって求められる辺は $21-6$ と $21-8$ であり、すなわち 15 と 13 である。しかしパシオリはこれらの公式（彼はそれらを知っていた）を使用せず、精密な幾何学的な構成を行い、その後代数を使って求めたい線分の各部分の長さを求めた。その作業は長いのでここでは再現できないが、以下に示す分析から再現するための材料を得ることができる。三角形 ABC を考える。辺との接触点を D, E, F とし、与えられた円の中心を O とする。OB と DF の交点を H、OC と DE の交点を K とする。E から BC への垂線の足を L、F から BC への垂線の足を M とする。EP を AB に平行で BC と交わる点を通る直線として引く。このようにパシオリは次々と以下の線分の大きさを求めた：(i) OB, (ii) OC, (iii) FD, (iv) FH, (v) ED, (vi) EK。その後、二次方程式を形成し、その解から MB と MD の値を求めた。同様に LC と LD の値も求めた。彼は次々と EL, FM, EP, そして LP の値を求め、相似な三角形から AB の長さを 13 として求めた。この証明は、すらすらと 60 年後でもカルダノによって「比類のない単純で優れたものであり、数学の冠 jewel である」と引用された。私はその例として、当時の複雑で不格好な手法を示すためにこれを引用する。問題はレジオモンタヌスの『三角法論』におけるものと非常に類似している。

レオナルド・ダ・ヴィンチ。レオナルド・ダ・ヴィンチの芸術家としての名声は、彼が数学者としても考慮されるべきだと主張する声を圏外化してしまいましたが、彼は機械学と物理学に対するより正確な概念の形成に道を開いたと言えるでしょう。また、彼の名声と影響力により、その分野への注目が得られました。彼はパチオリとの親しい友人でした。

レオナルドは、トスカーナ地方のヴィンチの法律家から非正規の子として生まれ、1452 年に生まれ、1519 年フランスのフランシス一世に訪問中の際に没しました。彼のいくつかの手稿は、前年の末にフランス革命軍によって押収され、インスティテュートの要請により、Venturi は物理的または数学的な主題に関連するものについて報告を行いました。[*1]

レオナルドの多くの重要な芸術作品を除き、彼の数学的著作は主に機械工学、水力学、光学に関わっ

[*1] J.-B. Venturi による『レオナルド・デ・ヴィンチの物理学と数学的手稿に関する試論』パリ, 1797 年。

ています——彼の結論は通常、実験に基づいています。彼が水力学や光学について扱う際の数学的な要素は少ないです。機械工学には多くの誤りが含まれており、その中でも優れた部分は、どのような力も作用するレバーの均衡に関するもの、摩擦法則、重心の位置によって影響される物体の安定性、梁の強度、中心力を受ける粒子の軌道に関するものです；彼はまた、いくつかの簡単な問題を仮想的なモーメントを使って解きました。力の三角形についての知識が時々レオナルドに帰せられるものの、おそらくその見解は多少不確定なものでした。大まかには言えるのは、彼の数学的業績は未完成であり、詳細に議論されなかった提案や検証できなかったものが多く含まれているということです。

ドゥルーア。 アルブレヒト・ドゥルーア[*2]もまた同じ時代の芸術家で、数学者としても知られていました。彼は 1471 年 5 月 21 日にノイブリッヒに生まれ、1528 年 4 月 6 日に同地で亡くなりました。彼の主要な数学的著作は 1525 年に発行され、視覚的な表現法に関する議論、幾何学の一部、そして特定のグラフィカルソリューションを含んでいます；そのラテン語訳は 1532 年、1555 年、1605 年に発行されました。

ニコラウス・コペルニクスについての記述では、彼は 1473 年 2 月 19 日にトーンで生まれ、1543 年 5 月 7 日にフローレンブルクで亡くなりました。そして、地球と惑星が太陽を中心に回っているという彼の推測は天文学に属するものであり、数学には該当しません。ただし、コペルニクスは三角法についても著作があり、その結果は 1542 年にウィットベ rg で教科書として出版されました。しかし、それには全く新しい内容はありません。このことと彼の天文学から明らかに、彼は数学に関する文献を広く読んだ人物であり、また相当な能力を持つ数学者でもありました。私は彼が地球の運動について述べたことを推測と呼ぶのは、その理由が自然現象の単純な説明を与えることにあるからです。ガリレオは 1632 年に初めてこの仮説を証明しようとする試みを行いました。

16 世紀初頭には印刷機が活発になり、多くの早期の数学者の著作が今や初めて学生たちに広く利用可能となりました。これにより研究が刺激され、15 世紀中頃までには、大きな発見は含まれていなかったものの、代数をより分析的にするための様々な小規模な改善が導入された多くの著作が出版されました。

ロバート・レコードによって現在使用されている等号の記号が導入されました。[*3]Record は 1510 年前後ペムブロッケシャーのテンビーで生まれ、1558 年にロンドンで亡くなりました。オックスフォードに入学し、1531 年にアール・ソウルズ学院での助教を取得しました。その後、カムブリッジに移り、1545 年に医学学位を取得しました。その後、オックスフォードに戻り講義を行いましたが、最終的にはロンドンに定住し、エドワード 6 世とマリーの医師となりました。彼の繁栄は短命だったと思われ、亡くなるときには債務のためにキング・ベンチ牢獄に収容されていました。

[*2] 詳しくは、H. スタイムラーによる『ドゥルーアと数学』（シュタットガルト, 1891 年）を参照。

[*3] ロバート・レコードの生涯と業績については、D.E. スミスによる『アメリカ数学月刊誌』第 28 巻（1921 年）、第 296 ページから参照。

第 48 章

第 48 章：Section 48

1540 年、彼は「Grounde of Arts」という算術を出版しました。この著作では、+ を余りを表す記号、− を欠きを表す記号として使用しています。「+ は太い線が横に引かれた線より多いことを示し、− は交差線がない平たい線より少ないことを示す」と彼は述べています。

この書籍では、二つの比の等しさは対角的に結ばれた 2 本の平行な等しい線で表されます。例えば、

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

が示すようにです。

数年後、1557 年に「Whetstone of Witte」というタイトルの代数学を著しました。この著作は = の記号が最初に等しさを表すために使用されたことを含んでおり、彼はその特定の記号を選んだ理由として、「2 本の平行な直線よりさらに等しいものは存在しない」と述べています。

M. Charles Henry は、この記号が中世の手稿で「est」の略語であると主張しています。もしこれが確認されれば、これはより確かな起源を示唆するかもしれません。Record は、代数式の平方根をどのように抽出できるかを示しました。また、彼は天文学者としても活動していました。これらの著作は当時の知識を明瞭に示しています。

ドイツにおいて、同じ頃にクリストフ・ルドルフとアダム・リーゼが代数と算術の研究を開始しました。彼らの調査はステフィールの有名な著作の基礎となっています。クリストフ・ルドルフ（参照：E. Wappler,『15 世紀のドイツの代数学の歴史』、ツヴィカウ、1887 年）は 1525 年にその代数を発表しました；彼の著作は「Die Coss」と題され、パチオリやジョアヌスの著作に基づいています。ルドルフは平方根の記号 $\surd$ を導入し、この記号は単語「radix」の頭文字から派生しています。立方根は $\surd\surd\surd$ で表され、四次根は $\surd\surd$ で示されました。アダム・リーゼ（参照：B. Berlet,『Adam Riese について』、アンナベルク、1855 年；および『Adam Riese の Die Coss』、アンナベルク、1860 年）はバ伐利亜のバンバーグ近郊で 1489 年に生まれ、貧しい家庭に育ちました。彼は数年間鉱山労働者として働き、その後学校を開きました。リーゼは実用的な幾何学に関する論文を著しましたが、彼の最も重要な著作は 1536 年に発行された算術（代数的と見なされる）で、パチオリの著作に基づいています。リーゼは加法と減法定義の記号 + と − を使用していました。

Michael Stifel（時にはラテン語名 Stiffelius として知られる）は 1486 年にエスリングンで生まれ、1567 年 4 月 19 日にジェナで亡くなった。彼は最初にアウグスティヌスの修道士だったが、ルター派の教えを受け入れ、個人的な友人でもあったルターと親交があった。アルジュベ（Stifel の著作）の中で彼自身が述べているように、彼の信仰への転換はローマ教皇レオ 10 世が启示に登場する獣であるこ

とを発見したことで決定された。この事実を示すには、レオ十世（Leo decimus）という名前の各文字に対応する数字を加算すればよいだけだった（「m」は「神秘」という意味であるため除外した）。その結果は 666 から 10 少ない数となり、明らかにレオ十世が獣であることを示唆している。ルターも彼の転換を受け入れたが、彼には神聖な数字に関する無駄な考えを頭から払拭すべきだと率直に告げた。

unluckily for himself スティフェルはこの忠告に従わなかった。聖書の予言を解釈する真実の道を見出したと信じ、彼は世界が 1533 年 10 月 3 日に終わりを迎えると宣言した。ホルツドルフの peasants たち、彼はその地の牧師であったため、彼の科学的な評判を知っていたので、この点について彼の保証を受け入れた。一部の人々は宗教的練習に没頭し、他の人々は放浪で財産を浪費したが、すべての人々は仕事から手を引いた。予告された日が過ぎ去ったとき、多くの peasants たちは破滅した。欺かれたことに激怒した彼らは不幸な預言者を捕らえ、彼はウィトテンベルクの牢獄に refuge を見つけ、その後しばらくしてルターの個人的な懇願により解放された。

スティフェルは小さな代数学に関する論文を書いたが、彼の主要な数学者としての作品は 1544 年にナーレンバーグで出版された「Arithmetica Integra」であり、前文はメランコリオンによって付け加えられた。

初めの二書は「整数論」における根号と無理数について扱っており、ユークリッド風の形式を取っています。第三書は代数についてで、ドイツの慣習として加法と減法を表すための「＋」と「－」の記号を使用することに注目すべき点があります。これらの記号はしばしばステフィルが操作のための符号として時々使用していた痕跡があり、そのような使用については G. V. ホーケーに従っているようです。彼はイタリア語で未知数とそのべき乗を表す通常の略語だけでなく、複数の未知数がある場合でもそれぞれを A, B, C などと表記することもしました。これによりジェオルジウス・ジョーダヌス以来失われていた一般的な代数学記法が再導入された形になりました。未知数の発明者としてステフィルはしばしば称賛されていましたが、これは彼が幾何学的進展と算術的進展を比較する文脈で誤解した結果であることが今では確実です。また、ステフィルは $(1+x)^{n-1}$ の展開の係数が分かっている場合に $(1+x)^n$ の各項の係数を書き出すための公式を示唆していたと言われています。

1553 年、Stifel は Rudolff の『Die Coss』を出版し、当時の代数記法への改善を導入しました。その時代における未知数およびそのべき乗を表す一般的に使用されていた符号は、単語の略称を表す文字でした。しばしば採用されたのは、*radix* または *res*（x）を表す R や Rj、*zensus* または *census*（x^2）を表す Z や C、*cubus*（x^3）を表す C や K などでした。例えば、x^2+5x-4 は以下のようになされました：

$$1\ \mathrm{Z}\ \mathrm{p.}\ 5\ R\ \mathrm{m.}\ 4;$$

ここで、*p* はプラスを、*m* はマイナスを表します。他の文字や符号も使用されていました：例えば、Xylander（1575 年）は上記の式を以下のように表しました：

$$1Q + 5N - 4;$$

この記法は時々 Vieta や Fermat によっても使用されていました。Stifel が達成した進歩は、未知数、その平方、そして立方をそれぞれ $1A$、$1AA$、$1AAA$ という符号で表すことにより、これら間の関係性が一目でわかるようにしたことでした。

タートガリについて忠実に翻訳します：

Tartaglia. ニコロ・フォンターナは、一般的にはニコラス・タートガリと知られています。彼は「言葉を濁す者」という意味で、タートガリという名前がついています。1500 年にブレシアで生まれ、1557 年 12 月 14 日にベネチアで亡くなりました。1512 年にフランス軍によって町が占領された後、多くの住民はカテドラルに避難し、そこで兵士たちによって虐殺されました。彼の父親はブレシアの郵便配達員でしたが、その中にもう一人の死者が加わりました。少年自身も頭蓋骨が三か所で裂け、顎と軟口蓋も切開され、死んだように捨てられましたが、母親がカテドラルに入り、彼がまだ生きていたことを発見し、持ち帰ることに成功しました。母親は犬が傷ついた場所を舐めるという方法を思い出し、その方法が彼の回復につながったと信じていますが、軟口蓋への損傷から言葉を濁す障害が残り、それが彼のニックネームの由来となりました。母親は十分な金を手に入れ、学校に 15 日間通う費用を支払うことができましたが、彼自身は紙を買う余裕がなく、墓石を使って板書で勉強することにしました。

彼は公職を始めてヴェローナで講義を行ったが、1535 年以前にヴェネツィアの数学教授に任命された。そのとき彼はヴェネツィアに住んでおり、ある特定のアン TOHIO del フィオレ（またはフリード）からの挑戦を受け入れることで有名になった。フィオレはボローニャで 1526 年に亡くなった師匠スチポーノ・フェッロから、形が $x^3 + qx = r$ の立方方程式の実証的な解法を学んでいた。この解法はヨーロッパでは以前知られていなかったものであり、フェッロがアラブの著作でその結果を見つけた可能性がある。1530 年にコッラから依頼を受け、数値方程式 $x^3 + px^2 = r$ の解法を示すことができると主張したタルタリアに対してフィオレは、タルタリアが impostor（詐欺師）であると信じていた。彼はタルタリアに挑戦し、それぞれの者は不動産人に賭け金を預け、30 問から成る問題集のうち最多の問題を解く者が賭け金を受け取ることになった。30 日間が与えられた。

タルタリアは相手が特定の形の立方方程式の解法を知っていることを認識しており、提示された問題がすべてそのような立方方程式の解法に依存すると疑ったため、一般の解法を見つける問題に取り組んだ。彼はいくつかの立方方程式（もしくは全部）の解法を得ることに成功したと信じられている。彼の解法は幾何学的な構築に基づいていたと考えられており、しばしばカルダノの公式として誤って説明されることが多いが、実際にはタルタリアによって得られたものである。

当該のコンテストが開催された際、タルタリアに提示されたすべての問題は、彼が予想していたように立方方程式の解法に帰着され、彼は二時間以内にこれらの問題を特定形の方程式 $x^3 + qx = r$ まで導き、その解法を既に知っていた。相手は提示されたどの問題も解決できず、実際には多くの問題は $x^3 + px^2 = r$ のような数値方程式に帰着されていた形で提示されていた。したがってタルタリアは勝者となり、その後彼の勝利を記念する詩を作成した。

第 49 章

第 49 章：Section 49

タートガリアの主要著作は以下の通りである：(i) 1537 年に出版された『Nova scienza』において、彼は重力下での物体の落下を調査し、投射物の射程について定式化した。その角度が 45° のとき射程は最大となると述べたが、これは運に恵まれた予想だったようである。(ii) 1546 年に出版された『Inventioni』には、三次方程式の解法も含まれている。(iii) 1556 年に算術を含む『Trattato di numeri e misure』と、1560 年に数についての論文が収録されている。この中で彼は、$(1+x)^n$ の展開における x の係数が $(1+x)^{n-1}$ の展開における係数からどのように計算できるかを示している。これは算術三角形を使って行われた。2, 3, 4, 5, 6 に等しい n の場合について、具体的な例を挙げている。彼の著作は 1606 年にヴェネツィアで単一の版として再出版された。

算術と数に関する論文は、初期イタリア語アルゴリズムに関する主要な資料である。冗長ではあるが、当時の計算方法について明確に説明しており、多数の歴史的注釈も含まれており、これらは信頼性があり、最終章における多くの主張の根拠となっている。この論文中には、商業算術で発生しそうなあらゆる種類の問題に対する質問が大量に含まれており、いくつかの特定の問題に対する代数式の試みも見られる。

これらの問題は、当時の普通の生活や商業習慣について多くの情報を提供しています。例えば、ヴェネツィアでは、優良担保に対する利子率は年 5〜12 %程度であり、商業取引における利子率は年 20 % 以上と高かったことがわかります。タルタリアは、放珠（放金）を禁止する法律が悪影響を及ぼすことを、農業においてどのように回避されたかで説明しています。借金がある農民は、債権者に迫られて収穫後すぐに全ての作物を売却せざるを得ませんでした。市場が過剰供給となり価格が低下すると、貸金業者は安値で公開市場で穀物を購入しました。その後、農民は 5 月に最も高騰する時期に等量の種子を返還しなければならないか、またはその時の価格で支払う条件で種子の借入を行いました。また、ヴェローナの裁判所からパンの価格を穀物の価格に基づいて設定するスライドスケールを作成するよう依頼を受けたタルタリアは、当時考えられていた価格決定の原理について議論しています。さらに別の場面では、当時の薬品製造のルールも述べています。

パシローリは算術で、少し面白味のある問題をいくつか提示しており、タルタリアも彼に倣って多くの数学的パズルを挿入しました。彼はこれらのパズルを導入する際に半分謝罪の意を表し、食事の後には会社の人々に算術的な質問を提案して楽しむことが一般的だったため、適切な問題を追加することにしたと言っています。

彼は、会社の一員が思いついた数を推測する問題や、親戚同士の結婚によって生じる関係性に関する問題、遺産の不一致から生じる難題など、いくつかの質問を与えています。他のパズルは以下のものと似ています。「三つの美しい女性は三人の男性と結婚しており、その男性たちは若く、美しく、勇敢ですが、同時に嫉妬深いです。彼らは旅行中で、河辺に二人乗りしか乗れない小さなボートを見つけます。そして、不名誉を避けるため、女性が男性の社会にいる場合でも夫が不在ではならないという合意があります。どのようにして彼女たちは渡るのでしょうか？」「十五人のトルコ人と十五人のクリスチャンを乗せた船は嵐に遭遇し、船と乗客を救うために半分の乗客を海に投げ込む必要があると言われます。そして、乗客は円形に並び、特定の点から 9 人目の人間が海に投げ込まれるという合意があります。どのようにして彼らを配置すれば、運命はトルコ人だけに落ちるのでしょうか？」「三人の男が 24 オンスのバルサムを含む瓶を gentleman から略奪しました。逃走中に森でガラス製品販売人が見つかり、急いで彼から三つの容器を購入します。安全な場所に到着したとき、彼らは宝物を等分したいと考えますが、その容器にはそれぞれ 5 オンス、11 オンス、13 オンスのバルサムが入っています。どのようにして等しい部分にバルサムを分割するのでしょうか？」

これらの問題—一部は東洋の起源を持つものも含まれる—バッケ＝デ・モジリアイ、オザナム、モンチュクラによる数学的娯楽の集めに基礎を成す。[*1]

カルダノの生涯は、彼の同時代人タルタリアとの論争によって塩辛くされた。カルダーノはタルタリアが秘密に保たれる約束のもとで得た三次方程式の解法を出版したため、タルタリアの人生は苦悩に満ちていた。

ジェロームォ・カルダーノは 1501 年 9 月 24 日にパビアで生まれ、1576 年 9 月 21 日にローマで亡くなった。彼の生涯は最も驚くべきかつ矛盾した行為の記録である。賭博師であり、もしくは殺人者でもあったカルダーノはまた、長年にわたり調査が難航していた問題を解決する熱心な科学者でもあった。一度は 16 世紀にまで及ぶ醜聞の対象となった陰謀活動に身を捧げていたが、別の時期には占星術について狂気のように語り続け、さらにまたある時期には哲学のみが人間にとって価値のある唯一の学問であると主張していた。彼はまさに狂気に近い天才だったと言えるだろう。

彼はミラノの弁護士の非嫡出子であり、パブリアとパド ua の大学で教育を受けた。学位を取得後、1524 年から 1550 年までサッコとミラノで医師として実践的な活動を行った。この時期には数学を学び、主要な著作を発表した。

フランス、スコットランド、イギリスに約 1 年間滞在後、彼はミラノの科学教授として帰国し、その後パブリアでの教職が与えられた。ここでは放縦生活、占星術、機械工学の研究を行った。彼の 2 人の息子も彼と同じような悪行と情熱を持ち、長男は 1560 年に妻を毒殺した罪で処刑され、カドナは激怒して若者に耳を切り落とした。この醜聞により彼は罰せられることはなかったが、ローマ教皇グレゴリウス十三世から保護を受けた。

1562 年にはボローニャへ移り住んだが、その名に関連する丑聞が大きかったため大学は彼の講義を禁

[*1] これらの問題や類似の他の問題の解法は、私の *Mathematical Recreations* の第 1 章、第 2 章で述べられている。バッケについて詳しくは後述する第 305 ページを参照されたい。ジャック・オザナムは 1640 年にボリニューズに生まれ、1717 年にパリで没した。彼は多くの著作を残しており、その中でも特にこの数学的娯楽と物理学的娯楽の 2 巻本 *RécENSIONS mathÉMATIQUES ET PHYSIQUES*（1696 年パリ版）が挙げられるべきである。ジャン＝イタン・モンチュクラは 1725 年にローヌに生まれ、1799 年にパリで没した。彼はオザナムの数学的娯楽を編集し、改訂した。円周率を正方形に近づける試みに関する歴史（1754 年）、そして十七世紀末までの数学の歴史（2 巻本、1758 年）は興味深い価値のある著作である。

止し、最終的にはローマからの圧力で許可された。1570 年に彼はキリストの占星術を発表した罪で異端罪の疑いで拘束され、解放後は広く嫌われていたため教職を辞することに決めた。少なくとも 1571 年にはボローニャを去り、その後ローマへ移った。

カドナはその時代最優れた占星術師であり、ローマに定住した際には占星術師としてローマ教皇庭のサービスを確保するための年金を受け取った。しかし彼自身が特定の日付で死ぬと予言したことから自殺せざるを得なかったという話がある。

カルダノの主要な数学的業績は、1545 年にナーレンツァで出版された『大術（Ars Magna）』である。カルダノはタルタリアとフィオーレとの論争に深く興味を持っていたが、彼はこの本をすでに執筆していたため、タルタリアに立方方程式の解法について伝えることを求めた。タルタリアは拒否したが、それに対してカルダノは最も激しい言葉で批判した。しかし、その後不久、カルダノはあるイタリアの貴族がタルタリアの名を知り、彼と会うことを強く望んでいること、そしてミラノにすぐに来るように頼む手紙を書いた。タルタリアは Came し、旅の果てで待っていた貴族を見つけることはなかったものの、カルダノの懇願に屈して解法を提供した。カルダノはその場で誓いの盟約を結び、彼がそれを公表することを決してしないと約束した。カルダノは自己で証明を得たと主張しているが、これは疑問視されるべき点である。彼はすぐに解法を教えたようで、カルダノの弟子フェラリは四次方程式を立方方程式に帰着させ、それを解決した。

Ars Magna が 1545 年に出版されたとき、その不誠実さは明らかになった。

タートガは自然と激怒し、論争が熾烈となった後、彼はカルダノに対して数学的対決に参加する挑戦状を送った。前段階の諸条件が整い、会場はミラノにある特定の教会とされたが、当日カルダノは現れず、フェリーリーを代わりに出した。両側とも勝利を主張し、私はタートガがより成功していたと思われるが、無論、彼の対戦相手たちは会合を解散させ、彼自身が命を逃れたことに満足したと見做される。カルダノはその詐欺に成功し、現代の著者はしばしば解法を彼に帰属させるため、タートガには少なくとも後世の名誉すら与えられなかった。

第 50 章

第 50 章：Section 50

Ars Magna はこれまで出版されたどの代数よりも大きな進歩です。以前の代数学家中、方程式の根として考慮されたのは主に正の根でした。カルダノは負の根や複素根を議論し、後者も必ずペアで現れることが証明されました。彼はこれらの「巧妙だが無用」な量について説明には及びませんでした。大約三分の一つの三次方程式に関する分析はオリジナルでした；彼は実数解が存在する場合、タルタリアの解法が虚数を含む形で解を与えることを示しました。それ以外の研究としては、カルダノからほぼ二百年後のボンベリの類似研究がありますが、虚数に関する理論はその後長い間数学家中でほとんど注目されませんでした。約二百五十年後、ジョン・ベルヌーイとオイラーがこの問題を取り上げると、ガウスは主題を系統化し科学的に基礎づけました。複素変数の記号表記を導入し、1777 年にオイラーによって導入された符号 i を虚数 (-1) の平方根として使用しました。現代の理論は主に彼の研究に基づいています。

Cardan は方程式の根と係数との関係を確立しました。デカルトの「符号則」の原理についても、その基礎を理解していましたが、当時の一般的な慣習として、彼は各項がすべて正である 2 つの表現で等式を記述したため、この規則を簡潔に表すことができませんでした。彼は数値方程式の根への近似法を与え、これはある関数が 2 つの数に代入されたときに符号が異なる場合、その関数を 0 に等しい方程式はこれらの 2 つの数間に根を持つという事実に基づいています。

Cardan による二次方程式の解法は幾何学的であり、アルカシミによるものと本質的に同じです。彼による三次方程式の解法もまた幾何学的で、第 11 章で示される以下のような例を用いて説明できます。$x^3 + 6x = 20$（または $x^3 + qx = r$ という形の任意の方程式）を解くには、2 つの立方体を考え、それらの辺の積が 2 である（または $\frac{1}{3}q$）かつその体積の差が 20 である（または r）ようにします。すると x はこれらの立方体の辺の差に等しいです。彼はまず、線分 AC から部分 CB を切り取ると、線分 AB 上の立方体は線分 AC と BC 上の立方体の差より 3 倍の直方体（それぞれ AC、BC、および AB に等しい辺を持つ）の体積分だけ小さいという幾何学的補題を与え、これを代数的な恒等式 $(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$ と同等なものとして説明します。そして x が方程式を満たすことは明らかです。これらの 2 つの立方体の辺の長さを得るには、先に与えられた幾何学的な解法で二次方程式を解くだけで十分です。

如他のすべての数学家一様，彼はその法則を異なる方程式形式に対して個別に証明しました。つまり、$x^3 + px = q$, $x^3 = px + q$, $x^3 + px + q = 0$, および $x^3 + q = px$ の形の方程式についてそれぞれ独立

に法則を証明しました。幾何学的証明においては、これは自然な流れでしたが、彼自身が結果する公式が一般性を持つことに気づいていなかったようです。彼が考慮した方程式は数値的なものでした。

その後、カーダナ（）に続く多くの数学家がこの主題を発展させましたが、その重要性から詳細な言及は必要ありません。これらのうち最も有名なのはフェリッラとレティキウスでしょう。

フェリッラ。 ルドヴィコ・フェリッラ（通常はフェリッラと呼ばれる）は、すでに四次方程式の解法に関連して述べたように、ボローニャで 1522 年 2 月 2 日生まれ、1565 年 10 月 5 日に没しました。彼の両親は貧しく、カーダナの家事係として雇われましたが、主人の講義に出席することができ、その後最も有名な弟子となりました。彼は「清痩で頬が赤い小柄な男で、声が穏やかで顔色が明るく、短い鼻が快活で、楽しまれることを好む、自然の才能が豊かな男」でしたが、「悪魔のような性質を持つ」と描写されました。彼の礼儀と多くの才能は、ガンザーゴ枢机卿（）の下で仕えることを可能にし、そこで財産を築くことに成功しました。しかし、放蕩が彼の健康に影響を与え、1565 年にボローニャに戻り、数学を講義することから始まりました。同年、彼の唯一の愛着があった妹またはその恋人によって毒殺されました。

フェリーリが生み出したような研究は、カルダノの『Ars Magna』やボンベリの『Algebra』に収録されているが、彼に確実に帰属できるものは四次方程式の解法だけである。コッラは、方程式 $x^4 + 6x^2 + 36 = 60x$ の解法を数学家中に挑戦問題として提示したが、この特定の方程式はおそらくアラビア語の著作から見つかったものであった。この問題に関する歴史的な情報は、フェリーリだけがカルダノとタートガリアが失敗した場所で成功したという点までしか知られていない。

レヒチウスについて

ゲオルク・ヨアヒム・レヒチウスは、1514 年 2 月 15 日にフェルディキールに生まれ、1576 年 12 月 4 日にカシュワで亡くなった。ウィットビンガー大学の教授として働き、その後コペニッヒュスのもとで学び、彼の著作はレヒチウスの指導の下で作成された。レヒチウスは様々な三角関数表を作成し、そのうちの一部は 1596 年に弟子であるオトによって出版された。これらの表はヴィエタとピティシスによって完成され、拡張され、現在も使用されている基礎となっている。また、レヒチウスは $\sin 2\theta$ および $\sin 3\theta$ の値を $\sin\theta$ および $\cos\theta$ を用いて表す方法を見つけ、三角関数の比が直角三角形の辺の比を通じて定義されることが可能であることを認識していた。

当時を同じくした他の有名な数学者の名前を挙げておきます。彼らの著作は現在、考古学者以外にはほとんど価値がないものですが、ここにその一覧を示します。フランシスコ・マウロリクスは 1494 年に墨西拿でギリシャ人の父母のもとで生まれ、1575 年に没しました。彼は多くのラテン語やギリシャ語の数学著作を翻訳し、円錐の断面として見た双曲線について議論しました。彼の著作は 1575 年ヴェネツィアで出版されました。ジャン・ボールルは 1492 年に生まれ、1572 年にグレン oble で没しました。彼はシュタイフェルによる代数学を基にした著作と円周率の平方に関する歴史を書きました。彼の著作は 1559 年リヨンで出版されました。ヴィルヘルム・キヤランダーは 1532 年 12 月 26 日にアウグスブルクで生まれ、1576 年 2 月 10 日にヘ idelberg で没しました。彼は 1558 年にプセラスの著作を出版し、1562 年にユークリッドの『要素』、1575 年にディオファントゥスの『算術』、そして 1577 年に彼の他の著作が収められた集大成を出版しました。フレデリゴ・コマンデンティは 1509 年 Urbino で生まれ、1575 年 9 月 3 日に同地で没しました。彼は 1558 年にアキメデスの著作を翻訳し、1566 年にアポロニウスとパッパスの選択版を出版しました。また 1572 年にユークリッドの『要素』、

そして 1574 年にアリストテレス、ポタリオス、エラトステネス、パッパスの選択版を出版し、これらはすべて解説とともに刊行されました。ジャック・ペレティエールは 1517 年 7 月 25 日にレマンで生まれ、1582 年 7 月パリで没しました。彼は代数学と幾何学の教科書を著し、シュタイフェルとカルダノの大部分の結果が前者に含まれていました。アドリアン・ローマヌスは 1561 年 9 月 29 日にルヴォンで生まれ、1625 年 5 月 4 日に没しました。彼はルヴォン大学の数学と医学教授として、通常の $\sin(A+B)$ の公式を初めて証明しました。最後に、バーテロモ・ピティシウスは 1561 年 8 月 24 日に生まれ、1613 年 7 月へ idelberg で没しました。彼は 1599 年に『三角法』を出版し、この著作には $\sin(A-B)$ と $\cos(A-B)$ の三角関数比による表現が含まれています。

この頃には、科目の範囲を拡張するものではなくても、それを体系化したいくつかの教科書が出版された。特に、ラムスとボンベリによる著作を挙げることができる。

ラムス。[*1] ピエール・ラムスは、1515 年にピカ ardy のキュットで生まれ、1572 年 8 月 24 日にパリでの聖バーバラ虐殺の際にパリで命を落とした。彼はパリ大学で教育を受け、学位を取り、アリストテレスが教えたすべてが偽であるという論文に対する brillant な演説により、大学を驚かせ、魅了した。最初にランス、その後パリで講義を行い、後者では数学の最初の座席を設立した。哲学に関するいくつかの著作以外にも、算術、代数、幾何学（ユークリッドに基づく）、天文学者（コペルニクスの著作に基づく）と物理学の論文を書いた。これらの著作は長年にわたり大陸ではこれらの科目の標準教科書として認識され、彼の作品集が 1569 年ボーデンで出版されたことに反映されている。

ラファエル・ボンベリは 1572 年に、カルダノの偉大な著作『アルキブレッサ』の出版後、シンコペーテッド（省略された）代数について系統的に説明した代数を発表しました。前文では、この分野の歴史を追跡し、ディオファントスが尽管リゴモンタヌスによって注意が向けられていたにもかかわらず、ヨーロッパではまだ知られておらず、記述します。実数と複素数の根について議論しています。また、方程式理論についても扱い、不可約な三次方程式の場合においてはすべての根が実数であることを示します。さらに、与えられた角度を三等分する問題は、三次方程式の解法と同じであるという点に言及しています。最後に、多くの問題を集めた大規模なコレクションも提供しました。

[*1] チャールズ・ウォディングトンによる『ラムスに関する研究』パリ, 1855 年; クロード・デズマーズによる『ラムスに関する研究』パリ, 1864 年を参照。

第 51 章

第 51 章：Section 51

ボンベリの著作は、指数表記に近い符号を使用した点で特徴的である。スタイフェルの足跡を継承し、未知数を表すシンボル ① を導入し、その平方を ② とし、立方を ③ とした。そのため $x^2 + 5x - 4$ は以下のようになされた：

$$1\ ②\ \mathrm{p.}\ 5\ ①\ \mathrm{m.}\ 4$$

スタイフェルは 1586 年に、同様に ①, ②, ③, . . . を使用し、分数指数に対応する記法を提案したが実際には使用しなかった。彼は上記の式を以下のようになすことができた：

$$1\ ② + 5\ ① - 4\ ⓪.$$

これらのシンボルがより便利であっても、それらは単に言葉の略称であり、文法のすべての規則に従うものだった。これらは各ステップと結果を簡潔に表現するための一種の速記法に過ぎなかった。

次なる進歩はシンボリックアルゴリズムの創出であり、その主要な功績はヴィエタに帰属される。

この時代に至り、代数学を省略記号（シンコペーション）のみで記述する手法はその限界に達していました。16 世紀のシュティーフェルやボンベリらは、真の記号的代数学の概念を導入しようと先駆的な試みを重ねていましたが、本格的な突破口を開いたのはヴィエトでした。としていたりしていた。しかし、シンボル的な代数学の発明に功績を認める一人の人物がいるなら、Vieta にその称号を与えることができるかもしれません。そして、Harriot や Descartes は他の著者よりも多く、シンボル的な代数学の普及に貢献しました。

しかしながら、これらの革新が一般に広く知られるまでには時間がかかり、それらは発表された数年後になってから、数学家中で馴染みが深まったのです。

Vieta.[*1]　Franciscus Vieta（François Viète）は 1540 年にラロシェル近郊の Fontenay で生まれ、1603 年にパリで亡くなった。彼は弁護士として育ち、しばらくはパリの法廷で活動した後、ブレスト地方議会のメンバーとなり、さらに 1580 年には Duke de Rohan の影響により、パリの議会に付属する請願事務官（master of requests）に任命された。彼の残りの生涯は公務に捧げられた。

[*1] Vieta の生涯と業績について最良の説明は、1858 年にロンドンで発行された **英百科全書** の A. De Morgan によるものである。

Vieta は王権の神授与説を確信しており、おそらく熱心なカトリック教徒だったと思われる。1580 年以降、彼は多くの余暇時間を数学に費やし始めたが、その大きな業績である *In Artem Analyticam Isagoge* は 1591 年に発表された。

彼の数学的な評判は既に高かったとき、低地からの大使がフランソワ一世に言及し、

フランスには 1593 年にオーストリア出身のアドリアン・ロマヌスによって世界中の数学者に対して提示された問題を解く能力を持つ幾何学者がいなかったことを述べた。その問題は 45 次方程式の解を求めることだった。そこで王はヴィエタを呼び、挑戦を告げた。

ヴィエタは方程式が半径 1 の円の弦（中心角 $2\pi/45$ を持つ）によって満足されることを見抜き、数分で鉛筆で問題の二つの解を王に返した。この業績について追記すると、ヴィエタは以前に $\sin n\theta$ が $\sin\theta$ と $\cos\theta$ とどのように関連するかの方程式を作成する方法を見つけていた。

次にヴィエタはロマヌスに、三つの与えられた円を接する円を描く幾何学的構築法を与えた。これはアポロニウスが『接線論』で扱った問題であり、その書は失われているが、後年ヴィエタはこの書を推測的に復元した。ロマヌスは双曲線を使用して問題を解決したが、ユークリッド幾何学ではそれができなかった。ヴィエタはユークリッドの解法を与え、これはロマヌスに強い印象を与えたため、ロマヌスはフランスの宮廷が置かれたフォンテナイユへ行き、ヴィエタと知り合うことを求めた。この交友関係は急速に温かい友情へと発展した。

ヘンリーはヴィエタがこの問題で示した能力に非常に感銘を受けた。当時、スペイン人は約 600 の文字からなる暗号を使用しており、これは定期的に変更され、彼らはそれを解読することは不可能だと信じていた。密報が捕らえられたため、国王はヴィエタにそれを試みるよう求め、暗号を解読し、システムの鍵を見つけるように頼んだ。ヴィエタは成功し、2 年間にわたりフランス人はその暗号を使用して戦争で大きな利益を得た。フィリップ 2 世は暗号が発見されないと確信しており、計画が知られると彼はポピュースに抗議し、「キリスト教の信仰に反する魔術」と主張した。

ヴィエタは代数と幾何学に関する多くの著作を執筆した。最も重要なのは 1591 年のトゥールーズで出版された『アーティム・アナリティカ・イサゴゲ』、1593 年のトゥールーズで出版された『補足幾何学』および幾何学的問題の集積、1600 年のパリで出版された『数多くの方程式の解法』である。これらはすべて個人的な配布用に印刷されましたが、F. ヴァン・スコートネンによって収集され、1646 年にレイデンで一冊の本として出版されました。また、ヴィエタは『等式の認識と改善に関する著作』を執筆し、彼の死後 1615 年にアレクサンドル・アンダーソンによって出版されました。

The In Artem は符号代数の最初の著作です。また、既知量と未知量（正の量）を表すために文字を使用し、量の冪を表す記号法を導入し、同種方程式を使う利点も強調しました。それに加えて、アルキメデス量の加算や乗算に関する Logistice Speciosa という付録が追加されました。また、二項式の 6 乗までの冪についても扱いました。ヴィエタは、これらの 6 つの展開の係数を形成する方法としてアリセトミカル三角形を使用していたことを示唆していますが、これはタルタリアが以前に使用した方法と同様です。パスカルは任意の順序に対応する一般的な規則を提供し、スタフィールは $(1+x)^n$ の展開において $(1+x)^{n-1}$ の展開の係数が分かっている場合にその方法を示唆していました；ニュートンは最初で唯一、$(1+x)^n$ の展開における x^p 項の係数の一般表現を与えました。さらに、方程式の解法に関する Zetetica という付録も In Artem に追加されました。

The In Artem は、代数記号において二つの改善が導入されたことで有名ですが、おそらくヴィエタは

他の著者のアイデアからその概念を得た可能性があります。

これらの改善の一つは、彼が已知の量を元音でない母音 B, C, D などと表し、未知の量を元音 a, E, I などと表す方法を採用したことです。これにより、どのような問題においても複数の未知数を使用することが可能になりました。この点では、彼はジョルダヌスやシュタイフエルに先駆けられていたようです。現在の慣習として、已知の量をアルファベットの頭文字 a, b, c などと表し、未知の量を最後の文字 x, y, z などと表す方法は 1637 年にデカルトによって導入されました。

その他の改善はこれでした。これまでのところ、新しい符号を使用して既に出現在方程式中の量の平方、立方などを表すことが一般的な習慣でした；つまり、R や N が x を表す場合、Z や C や Q は x^2 を、C や K は x^3 を表していました。このような状況では、代数の主な利点は結果を簡潔に述べることができたことでしたし、そのすべての記述が論理的に説明されていました。

しかし、ヴィエタは未知量 x を表すために A を使用したときには、しばしば *A quadratus*、*A cubus*、... を使用して x^2, x^3、...を表しました。これにより異なるべき数の関係が一目でわかりました。そして後には、A の連続したべき数は一般的に Aq, Ac, Aqq、&c. の略称で示されるようになりました。したがってヴィエタは方程式

$$3BA^2 - DA + A^3 = Z,$$

を *B 3 in A quad. — D plano in A + A cubo aequatur Z solido* と書き表しました。

定数 B, D, Z の次元は方程式が同次であるように選ばれています：これは彼のすべての作品の特徴です。また、等号の記号を使用して等号を表すことを省いていることも注目されます。実際、我々が現在使用する等号 = を用いて「差」を表したのが彼でした。

ヴィエタの表記法は以前にステフィンス、ボンベリ、およびシュティフェルによって使用されたものよりも便利ではありませんでしたが、より一般的に採用されました。

これらの 2 つのステップは代数におけるさらなる進展にとってほぼ欠かせないものでした。両方において彼は先鞭を打たれましたが、その重要性を強調することで、意見がそのような前進に向かう準備ができている時期にこれらを一般に知らしめる手段となりました。

デ・アエカーションム・レコジシオン・イエ・エミデラティオネは主に方程式論に関するものです。ヴィエタの死から十二年後になって初めて出版されました。編集者が追加の内容を加えた可能性もあります。ヴィエタは、与えられた方程式から別の方程式を得る方法について示しました。その新しい方程式の根は元の方程式の根に特定の量を加えたり、または乗じたものです。彼はこの手法を使って二次方程式の係数を消去し、三次方程式の x^2 の係数を除去し、両者の一般的な代数的解法を得ました。彼はおそらく、代数方程式 $\phi(x) = 0$ の最初の項が線形因子に分解できることと、x の係数が根の関数で表現されることを知っていたと思われます。これらの定理の発見は彼に帰属すべきかもしれません。

三次方程式の解法について説明します。まず、方程式を $x^3 + 3a^2x = 2b^3$ という形に簡約します。次に、$x = a^2/y - y$ と置き換えると、$y^6 + 2b^3y^3 = a^6$ という y^3 の二次方程式が得られます。したがって y を求めることができ、これから x も決定できます。

第 52 章

第 52 章：Section 52

彼の四次方程式の解法は、フェラリの方法と似ており、主に以下のように行われます。まず、x^3 の項を消去し、方程式を $x^4 + a^2x^2 + b^3x = c^4$ という形に簡略化しました。次に、x^2 と x を含む項を方程式の右辺に移動させ、両辺に $x^2y^2 + \frac{1}{4}y^4$ を加えました。これにより、方程式は以下のようになります。

$$(x^2 + \frac{1}{2}y^2)^2 = x^2(y^2 - a^2) - b^3x + \frac{1}{4}y^4 + c^4.$$

その後、この等式的右辺が完全平方であるような y を選びました。この値を代入することで、両辺の平方根を取ることができ、これにより x に関する 2 つの二次方程式を得ることができます。

『数的冪の解法』は数値的な方程式について扱っています。ここでは正の根の近似値を求めることの方法が述べられていますが、その内容は冗長で実用性が低く、それでもニュートンの規則と同様の原理（正確です）は正しいものです。負の根は一貫して拒否されます。この作品はヴィエタの名声にふさわしくありません。

ヴィエタの三角法に関する研究は、ヴァン・ソコテンの編集に収録された Various Tracts に含まれています。三角関数表をいくつか提供しただけでなく、角度の正弦（または弦）をその倍角の正弦と余弦で表現する一般式も与えました。デラブレはこの方法をアラビアの三角法システムの完成と見なし、それからこの時代から初等的な三角法の結果が数学家中に広く知られていたと考えることができます。また、ヴィエタは直角球面三角形の理論も発展させました。

ヴィエタの諸作品の中で、角度三分問題と立方倍積問題が三次方程式の解に依存することを証明するものを見ることができる。また、1594 年にクラビウスとの論争に関連したいくつかの論文も含まれている。この論争は改定暦に関するものであり、ヴィエタはよくないアドバイスを受けていた。

ヴィエタの幾何学的著作は優れており、ここでは特に触れることはない。彼は代数と三角法を図形の性質を調査するのに使用した。また、既に述べたように、同次方程式を使用することが常に望ましいと強調し、与えられた正方形や立方体が a^2 や b^3 のような表現で表されることを重視していた。一方で、m や n のような量の寸法を示さない項は使用しなかった。ヴィエタはスカレジウスとの後者に関する議論に活発に関与し、その出版した円周率の平方問題の解を批判した。ヴィエタは相手が犯した誤りを明らかにし、自らの解法を提示した。その解法は一定の範囲では正しく、また正方形の面積と外接円の面積の比は以下のようだと述べた。

$$\sqrt{\tfrac{1}{2}} \cdot \sqrt{(\tfrac{1}{2} + \sqrt{\tfrac{1}{2}})} \cdot \sqrt{\{\tfrac{1}{2} + \sqrt{(\tfrac{1}{2} + \sqrt{\tfrac{1}{2}})}\}} \ldots \textit{ad inf.} : 1.$$

これは、無限級数を用いて円周率 π の値を求め earliest 導入の一つです。彼はギリシャ幾何学者の残存する著作に精通しており、17 世紀と 18 世紀に流行した、失われた古典作品を復元する奇妙な習慣を導入しました。彼自身はアポロニウスの *De Tactionibus* の推測的な復元を行いました。

Girard. ヴィエタの三角法と方程式論の結果は、16 世紀にルクレーズ出身で 1632 年 12 月 9 日に没したオランダ人数学者アルベルト・ギラールによって拡張されました。

1626 年、ギラールはハーグで短い三角法に関する論文を発表し、それに付属の三角関数の値のテーブルを付け加えました。この作品には、正弦、接線、余割を表す略語 *sin, tan, sec* の最初の使用が含まれています。球面三角法における補角三角形と極三角形についても議論されており、これらの性質はおそらくギラールとスネルがほぼ同時期に発見したようです。ギラールはまた、球面三角形の面積を球面余弦（球面超剰）で表す式を与えました——これはカヴァリエリによって独立して発見されました。1627 年、ギラールはマルロワの幾何学の版を出版し、多くの追加内容を加えました。

ギラールの代数的研究は、1629 年にアムステルダムで出版された彼の『新しい代数の発見』*Invention nouvelle en l'algèbre* に含まれています。[*1][**TN: 're-issued' は「再版」に統一しました]

この著作には、括弧の導入が最初に記されています；負号の幾何学的解釈；代数問題の根の数はその次数と等しいという主張；虚根の明確な認識；方程式の根の類似したべき乗の和を求めるニュートンの法則として知られる定理；また、一部の学者によれば、代数方程式 $\phi(x) = 0$ の最初項が線形因子に分解できるという知識も含んでいます。ギラールの研究は多くの同時代人には知られていませんでしたし、数学の発展に著しい影響を及ぼすことはありませんでした。

メルチストンのナピアによる対数の発明と、ブリッジスらによってイギリスに導入された 1614 年のそれについては、既に第 XII 章で述べています。これらの数学者について少し追加して説明することができます。

ジョン・ネイピアは 1550 年にメッチストンで生まれ、1617 年 4 月 4 日に没しました。彼はエディンバラ近郊の家族の所有地で大部分の時間を過ごし、当時の政治や宗教に関する論争に積極的に参加しました；彼の生涯の仕事はポピーがアンティキリストであることを示すことにありました。しかし、彼の好む趣味は数学と科学の研究でした。

指数の使用が代数で一般的になるや否や、対数の導入は自然と FOLLOWED ますが、ナピアはシンボル的な表記を使用せずにその結果を論理的に導き出し、対数の発明は乗法と除法の過程を短縮することを目指した長年の努力の結果でした。ナピアが部分的には、同時代者の膨大な算術的努力により計算を容易にする必要性に注意が向けられた可能性があります。これらの同時代者たちは、他者を超えるほど広範囲にわたる乗法と除法を行うことに喜びを感じており、その結果しばしば実用的な目的を果たさないものでした。

1596 年と 1613 年に出版された リヒテウスの三角関数表は極めて労働集約的で計算されました。自身も算術計算に喜びを感じ、しばしば数日間の努力を要するものでした。その結果はしばしば実用的な

[*1] 1884 年、レイデンの B. デ・ハーンによって再版されました。

目的を果たさないものでした。1539 年から 1610 年にかけて生涯を捧げ、1610 年に円周率 π の値を小数点以下 35 桁まで正確に求めました 。また、さらに一例として、1548 年から 1626 年にかけて活動し、1613 年に連分数の形式を発明した パオロ・アンドレアス・カタルディは、数値計算に数年間費やしました。

ナピアの他の著作については、彼が 1617 年に出版した『Rabdologia』において、棒計算法の改良版を導入し、この方法を使用して二つの数の積を求めたり、一つの数を別の数で割った商を求めることができる機械的な方法を提供しました。また、「virgulae」と呼ばれる他の 2 種類の棒も発明し、これを使用して平方根や立方根を抽出することができました。

さらに追記すべきは、球面三角法においてナピアが「ナピアの類似式」と知られる公式を見つけ出し、直角球面三角形の解法のために「円弧則」を唱えたことです。

ブリッジズの名は対数の歴史と密接に結びついています。ヘンリー・ブリッジズ[*2]は 1561 年にハラファックス近郊に生まれ、ケンブリッジの聖ジョナサン・コールージで教育を受けました。彼は 1581 年に学位を取得し、1588 年にフェローシップを得ました。1596 年にはグレーサムの幾何学教授に就任し、1619 年または 1620 年にはオックスフォードのサヴィリアン教授となり、1631 年 1 月 26 日に亡くなるまでその職を務めました。サヴァイルがオックスフォードでギリシャ幾何学と幾何学者についての公開講義を行った約 20 年前に、グレーサムによって設立された幾何学の座は、イギリスで最初の数学教授職でした。サヴィルは 1619 年にオックスフォード大学で天文学と幾何学の座を創設しました。ケンブリジでは、ラッカーシャンの座が 1663 年に設立され、最初の座主はバローとニュートンでした。

欧洲での対数のほぼ即座な採用は、ブリッジスの努力により行われたもので、彼は対数を計算し、テーブルを作成するという退屈な作業に取り組みました。彼はケプラーをはじめとする他の人々にもナイピアの発見の利点を説き服し、対数の使用がより速く広まりました。ケプラーの熱意と名声により 1625 年と 1629 年の表がドイツで対数の普及に貢献しました。また、1624 年にカヴァリエリ、1626 年にウィンゲートはそれぞれイタリア語とフランス語の数学家中で同様の役割を果たしました。ブリッジスもまた、現在一般的に使用されている長分割法を広めることに貢献しました。

[*2] 詳しくは、1889 年にカムديرة ジで出版された私の『カム бри ッジにおける数学研究の歴史』の 27–30 ページをご覧ください。

第 53 章

第 53 章：Section 53

ハリオット（Harriot）は 1560 年にオックスフォードで生まれ、1621 年 7 月 2 日にロンドンで没しました。彼は方程式論の発展と記号体系の充実に大きく貢献しました。青年時代にはウォルター・ローリー卿（Sir Walter Raleigh）の探検隊に加わって新大陸アメリカに渡り、バージニアや北カロライナの測量を行って地図を作製し、エリザベス女王に献上したことでも知られています。帰国後はロンドンに居を構え、学術研究に専念しました。過ごしました；在那里，他进行了弗吉尼亜和北卡羅来納的首次測絵，并絵制了これ些地区的地図，后来将これ些地図呈交給英格蘭女王伊麗莎白一世。回国后，他定居于倫敦，并大部分時間致力于数学研究。

Vieta に付与した多くの命題はハリオットの著作に含まれていますが、彼が Vieta 独立して発見したかどうかは不確定です。いずれにせよ、Vieta は自ら述べた命題の中全てを完全には理解していなかった可能性が高いです。これらの一部の結果とその拡張、また方程式理論の系統的な説明は 1631 年に初版が発行されたハリオットの『解析的芸術実践』において示されています。『実践』はそれ以前のどの代数よりも分析的であり、記号や表記法における進歩を示していますが、負の根と虚数の根は排除されています。広く読まれ、解析的手法の一般的な使用に有力な手段となりました。ハリオットは「大于」および「小于」という符号「>」と「<」を使用した最初の人でした。未知数を表すために彼が「a」を使用したとき、「a^2」は「aa」、「a^3」は「aaa」と表しました。これはヴィエタの記号表現よりも明確です。同じような記号表現は 1685 年まで Wallis も使用していましたが、Descartes によって導入された現代の指数記法と並行して使用されていました。ハリオットの他の研究については言及する必要はありません；一部の摘出は 1833 年に S.P. Rigaud によって発表されました。

オートレッド（は、アルゴリズムと代数学へのこれらの Various Improvements および Additions をイギリスで一般に採用するのに貢献した人物の一人でした。彼は 1574 年 3 月 5 日にエートンで生まれ、1660 年 6 月 30 日にサリー県アルバリーの牧師邸で亡くなりました。彼の死因として「下院（または会議）が国王の帰還を投票したというニュースを聞いての興奮と喜び」がしばしば言及されていますが、最近の批評家は「当時 86 歳だったこと」を考慮に入れるべきだと述べています。しかし、彼の死期からその話は十分に信用されていません。

オ UGHT レドはエートンおよびケイリング・コール ège カムブリッジで教育を受けました。後者のコール ège の学友であり、数学講師を務めた時期も存在しました。

1631 年に出版された彼の『Clavis Mathematicae』は、算術に関する良い系統的な教科書であり、当

時のすべての知識を含んでいます。この著作では乗法を表すシンボル × を導入しました。また、比例を表すシンボル :: も導入しました。彼以前には、比 $a : b = c : d$ は通常 $a - b - c - d$ のように記載されていましたが、彼はそれを $a \cdot b :: c \cdot d$ と表しました。ウォリスはこの本について文風の問題があると批判した人物がいたことを述べていますが、それは彼ら自身の不十分さを示すだけだと指摘しています。ペッルも似たような言及を行っています。

Oughtred も、1657 年に三角法に関する論文を著し、その中で正弦（*sine*）、余弦（*cosine*）などの略語を使用した。これは実質的に重要な進歩ではあったが、ギラールとオーグタードの著作においてこれらの略語が使用されたにもかかわらず、それらは無視され、すぐに忘れ去られてしまった。そして、オイラーが三角関数の略語を再導入したのは 18 世紀になってからであり、その結果、これらは一般的に採用されることとなった。

この著作では、冒頭（*i.e.* 符号 :）を使用して比を表した。

大まかに言えば、それ以降の初等算術、代数学、三角法は現在の方法と本質的に異なる形で扱われるようになった。そしてその後の改善は当時の分野に対する追加であり、それらを新しい基礎上に再構成するものではなかった。

代数中より一般的な符号の起源。

私はここで、代数学におけるより一般的な操作のための様々な符号の導入について述べた散在した言及をまとめておくことが便利であると考える。なお、1879 年 6 月号および 7 月号の**考古学評論**に掲載された C. ヘンリーの 2 つの記事（vol. xxxvii, pp. 324–333, vol. xxxviii, pp. 1–10）も参照されたい。

後のギリシャ人、インド人およびジョルダヌスは、加法を単なる並置で表しました。これは算術においても依然として一般的な慣習であり、例えば $2\frac{1}{2}$ は $2 + \frac{1}{2}$ を表します。イタリアの代数学者は、すべての操作を長文で言葉で表現するのをやめ、省略記号を使用することにしました。その際、加法 *plus* をその頭文字 P や p で表すことが一般的でした。時には、線を引いてこの略号が操作の記号であることを示しました。しかし、慣習は一貫していませんでした；パシオーリはたとえば、プラスを $\bar{p}$ または e で表すこともありますし、タルタリアは通常 ϕ で表していました。一方、ドイツ人および英語圏の代数学者は、算術を使用する直後に加法記号 + を導入しましたが、これは *signum additorum*（加法の記号）として扱われ、主に余剰を示すために使用されました。また、仮定法による解法において特別な意味を持つ場合もあったります。ウィドマンは 1489 年に余剰を表すために + を省略記号として使用しました。1630 年頃には、代数学の公認された記法の一部となり、操作の記号としても使用されるようになりました。

減法はディオファントスによって倒されたそして切り詰められた ψ で示されました。インド人は点で表しました。イタリアの代数学者はシンコペーテッド代数学を導入した際に、マイナスを M や m で表すことが一般的でした；時には文字に線を引いて表すこともありました。しかし、その慣習は一貫していませんでした——パチオリはたとえば、しばしばバー付きの m（$\bar{m}$）で表し、他のときには demptus（取り除く）を意味する de で表していました。ドイツ人や英語圏の代数学者は現在の符号を導入し、「減法の記号」と説明しました。おそらくプラスの符号における縦線はマイナスの符号に重ねられ、両者を区別するために使用された可能性があります。パチオリとタルタリアは既に除算や比、

または比例を表すために符号 − を使用していたことに注意してください。現在のマイナスの符号は1630 年頃から一般的に使用され、そのときには操作の記号として使用されました。

ビエタ、シューテン、彼らの同時代人たちは、二つの量を区切る形で符号 = を使用してそれらの差を表しました；つまり $a = b$ は私たちが $b \sim a$ で表すことを意味します。一方で、バローは同じ目的のために ⟞: で表していました。現在の符号 ∼ がこの意味を持つために最初に使用されたのはいつか誰によってかは知りません。

オーグテンドは1631 年に符号 ×を使用して乗法を示しました;ハリートは同じ年のときに点で表しました;デカルトは
を使用して乗法を表しました。

分割は通常、アラビアの方法で量を分数として表すために線で区切る形 $a - b$、a/b、または $\frac{a}{b}$ によって示された。1631 年にオウト peд は点を使用して分割や比を表した。ライプニッツは 1686 年に分割を表すために符号 ⌣ を使用した。比率を表すために使われる冒号（またはシンボル :）は、1657 年に出版されたオウト peд の『シヌスの canon』の最後二ページに現れる。私は現在の分割の記号 ÷ が負符号 − と比の符号 : の組み合わせであると考えている；この記号は 1659 年にはチューリッヒでジョハネス・ヘインリヒ・ラーン、1668 年にはロンドンでジョン・ペルによって使用された。連続した比例を示すためにバローとその時代の他の著者は符号 　 を使用した。

等号の現在の記号はレコードが 1557 年に導入した；1575 年にはシヤンダーは二本の並行な垂直線で表したが、1600 年以前までには通常長文で表されていた。そしてニュートンの時代までの約 1680 年頃まで、それは ∞ や ∞ のいずれかよりも頻繁に ∞ または ∞ のいずれかで表現された。これらの後者のいずれかは「aequalis」という単語の最初の二文字を省略した形で使用された。

The 符号 :: を比例を表すためにまたは二つの比の等価性を示すためにオーグデンが 1631 年に導入し、ウォリスが 1686 年に一般に使用されるようになった。二つの比の等価性を他の物同士の等価性を示す記号と異なるものとして表す符号は必要ではなく、= のような符号で置き換える方が良い。

「より大きい」を表す符号 $>$ および「より小さい」を表す符号 $<$ はハリオットが 1631 年に導入した。一方、オーグデンも同じ目的のために $\overline{\ \ }$ と $\underline{\ \ }$ の符号を同時に考案し、これらの後者は 18 世紀初頭まで頻繁に使用された。例えば、バローはこれらの符号を使用していた。

「等しくない」を表す符号 ≠、「より大きいことではない」を表す符号 ≯、「より小さいことではない」を表す符号 ≮ は、私は現在英国以外では稀に使用されていると考えられる。これらはエーライが使用し、もしくは考案した可能性がある。

1734 年にポール・ブーグーによって導入された符号 ≧ および ≦ がある。

「分数線の導入」はヴィエタが 1591 年に、「括弧の導入」はギラードが 1629 年に始めた。

第 54 章

第 54 章：Section 54

根号を表す記号 $\surd$ は 1526 年にルドルフによって導入されました；同様の表記法はバッカラとチュクレットも使用していました。

量が何乗に提升されたかを表す異なる方法については既に簡単に触れています。最初に符号的な表記法を提案したのは 1572 年のボンベリで、彼は未知数を①、その平方を②、立方を③と表しました。1586 年にはステビヌスも同様に①、②、③を使用し、分数指数に対応する符号的な表記法を提案しましたが実際には使用していませんでした。1591 年にヴィエタは異なる量のべき乗を示すために A、A quad.（A 平方）、A cub.（A 立方）と表記し、これにより異なる量のべき乗を示すことが可能になりました。ハリロットは 1631 年、指数記法を使用して a^2 を aa、a^3 を aaa と表記しました。この表記法は 50 年以上にわたり使用され、指数記法と並行して使用されました。1634 年にパトリック・ヘリゴヌスは『数学概論』をパリで 5 巻にわたって出版し、$a, a2, a3, \ldots$ を $a, a^2, a^3 \ldots$ と表記しました。

The 指数 を用いて量が何乗かを表す考え方はデカルトによって生み出され、1637 年に導入されました。しかし彼は正の整数指数 a^1, a^2, a^3, ...だけを使用していました。ウォリスは 1659 年に負の指数や分数指数の意味を、a^{-1}, $ax^{1/2}$ のような表現で説明しました；これらの概念はオレスムスやおそらくステビヌスによって予兆されていました。最後に、任意の大きさを持つ指数の考え、すなわち a^n における n のアイデアは、私はニュートンが考案したと考えています。彼は 1676 年にライプニッツ宛ての手紙の中で二項定理に関連してこれを導入しました。

無限の 符号 ∞ はウォリスによって 1655 年の『無限論 arithmetica infinitorum』で初めて使用されました。しかし、その記号は 1713 年まで再び見られることはなく、その年にジェームズ・ベルヌーイの『推量術 ars conjectandi』で使用されました。この符号はローマ人によってしばしば 1000 を表すために使用されており、それが非常に大きな数を表すために使用されるようになったという推測があります。代数学における 符号 について|) 符号 について代数学|)

三角法には特別な代数的・三角法的な記号が少ない；しかし、以下に追加する注記は、私が学べたすべての内容を含んでいます。

現在の六十進角の分画は、BABYLONIA から GREECE を通じて伝来しています。BABYLONIA の単位角は等辺三角形の角度でした；通常の慣習に従って、これは 60 等分割された角度（度）に分けられました。1 度はさらに 60 等分割され、分（分）と呼ばれました。60 がシステムの基礎として選ばれたのは、円周に対する角度の数が一年の日数と一致するようにするためでした。そして一年は 360 日

とされることが主張されています。

単語「sine」は REGIOMONTANUS によって使用され、アラブ語から導入されました。単語「secant」と「tangent」は、1583 年に バーゼル（Bâle）で出版された Finck の『Geometriae Rotundi』において初めて使用されました（Thomas Finck は 1561 年にデンマーク生まれで 1646 年に没しました）。単語「cosecant」は、Rheticus が 1596 年の『Opus Palatinum』で最初に使用したと信じられています。単語「cosine」と「cotangent」は、1620 年にロンドンで出版された Gunter の『Canon Triangulorum』において初めて使用されました（E. Gunter）。1626 年には Girard が「sin」「tan」「sec」の略称を使用し、1657 年には Oughtred が「cos」と「cot」の略称を使用しました。しかし、これらの略称は Euler が 1748 年に再導入した後から一般的に使用されるようになりました。

三角法的な「関数」の概念は John Bernoulli によって起源をもたらし、1748 年の Euler の『Introductio in Analysin Infinitorum』においてこの視点は詳細に展開されました。

第十三章 総論：ルネサンスの終焉（約 1586 年〜1637 年）（第十二章注参照）

三角法は、ルネサンス期の多くの数学者によって扱われており、第十二章と本章で特記される。また、ルネサンス期の数学は、代数や三角法を自由に用いる几何学を特徴とするものである。

最初の節：ルネサンス期の終焉は、ほぼすべての分野における数学や科学への再びの関心の高まりを特徴としていた。純粋な数学に関して言えば、私たちは既に十六世紀後半において代数、方程式論、三角法における大きな進歩があったことを見てきた。そして、十七世紀初頭には新しい幾何学的手法が発明されることを見ることになる（本章の第二節で）。しかし、応用数学に関しては、アキメデス以来の理論的な進展が見られないことに驚かざるを得ない。固体静力学と水静力学は、彼が残した状態にほとんど変化なく保たれており、動力学という科学自体は存在しなかった。最初の動機を付けたのはステビヌスであり、動力学の基礎を築いたのはガリレオである。彼らの業績は本章の第一節で扱われる。

機械学と実験的方法の発展（節番号：png264c）

シモン・スティベヌスは 1548 年にブリュッゲで生まれ、1620 年にはハーグで亡くなった。彼の生涯についてはほとんど知られていないが、最初にアンテル werp の商人の書記として働いていたことが分かっている。その後の人生においては、オランダのマ aurice 王子と親交があったという。彼は王子によって軍需総監に任命された。

スティベヌスは当時の同僚たちには、要塞工学や軍事工学に関する著作で最も知られており、その原理は現在でも一般的に受け入れられているものと一致していると言われている。一般の人々にも、帆を用いた車両の発明により知られるようになった。この車両は海辺を走り、28 人を運ぶことができ、馬が並んで走るよりも速く動けたという。その模型は 1802 年にフランス軍がオランダに侵攻した際に破壊された。

スティベヌスの影響により、オランダとフランスでは国家予算における適切な簿記システムが始まった。

彼は 1585 年に出版した『算術』において、量の何乗であるかを表すために指数を導入しました。例えば、彼は $3x^2 - 5x + 1$ を 3 ② − 5 ① + 1 ⓪ と記述しました。小数分数の表記法も類似した形でした。また、負の指数ではなく分数指数の使用を提案しました。同じ書籍では、十進の重量や測量システムの使用も提案しています。

彼はまた、既に知られていた多くの結果とは異なる多くの結果を含まないものの巧みな幾何学を出版しました。その中で視覚的な定理が述べられています。

ただし、彼の『静力学と水静力学』（1586 年レ iden でフ lemish 語で出版）において彼の名声が確立された。この著作の中で、彼は力の三角形という定理を述べている——一部の人々はこの定理が最初にリオナルド・ダ・ヴィンチによって提唱されたと主張する。ステビヌスはこの定理を主題の基本的な命題と見做している。その著作出版以前、静力学は杠杆理論に基づいていたが、その後では力を直線で表現することが可能であることを証明し、多くの定理を幾何学的命題に帰着させることとなった。特に、この方法で力の平行四辺形（これは力の三角形と等価）を得る方法も示された。ステビヌスは、様々な命題の配置や論理的な順序について明確ではなく、新しい主題の扱いが 1687 年にマルゴンの力学著作の出版以前には完全に確立されなかった。また、彼は傾斜した平面で与えられた重量を支えるために必要となる力を求めることも発見し、これについては長い間議論が続いていた問題であった。さらに、彼は安定平衡と不安定平衡を区別している。水静力学においては、流体が作用できる圧力について論じており、水静力学のパラドックスについても説明している。

彼の方法（『数学手記』第 4 巻、静力学、命題 19 に示されている）は、傾斜した平面に置かれた重さを例として説明するもので、その解決された部分である力を特定方向に向けて求める方法であり、彼の作業の一例で優れています。引用することも価値があります。

第 55 章

第 55 章：Section 55

彼は、底辺 AC が水平である楔 ABC を取り、側面 BA, BC の長さ比が 2 対 1 であるとする。BA 上に数個の等しい均等な重さを持つ小さな重りを結ぶ糸を楔の上に置き、図 **??** に示すように（彼の証明から再現した）、これらの重りの数は BA 上と BC 上の比が BA と BC の長さ比と同じであるようにする。このことは楔の寸法を適切に選べば常に可能であり、彼は 4 つの重りを BA 上に置き、2 つの重りを BC 上に置くが、これらの重りを均一で重い鎖 $TSLVT$ に置き換えることも論理には影響を与えない。

彼は実際には、このような鎖が静止していることが経験から明らかであると述べている。もしそれが動いているなら、永遠の運動を得ることができるという。したがって、鎖の部分 TS の重さによる BA 方向の効果は、鎖の部分 TV の重さによる BC 方向の効果を平衡させるべきである。もちろん BC は垂直でもよいし、その場合、上記の主張は傾斜角度 α の斜面上に静止する重量 W の成分が $W \sin\alpha$ であるという主張と等価になる。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

ステビウスは、彼の声明において多少独断的であり、結論に異議を唱える者は誰も許さなかった。「そして」、彼はある場所で言っているように、「このことが見えない人々には自然の作者が不幸な目を憐れんでくれることを願いたい。その欠点は物自体にあるわけではないが、私たちが与えられない視覚があるからである。」

ガリレオの証明は以下の通りです：

現代的な静力学の扱いがステビヌスによって始まったように、動力学の科学の基礎はガリレオに帰せられます。ガリレオ・ガリレイは 1564 年 2 月 18 日にピサで生まれ、1642 年 1 月 8 日にはフィレンツェ近郊で亡くなりました。彼の父は古い貴族の家系から貧しい後裔でありながら、優れた数学者でまた良い音楽家でもありました。ガリレオはヴァロムブラスの修道院で教育を受け、そこで文学的才能と機械的な巧みさが注目を集めました。1579 年にはその才能を認められ、修道士の初級生徒（novitiate）として入会するよう説得されました。しかし彼の父は他の見解を持っていたため、すぐに彼を取り戻し、1581 年にピサ大学に医学を学ぶために送り出しました。そこで、彼は大聖堂の天井から吊るされた大きな銅製のろうそくが、振動時間を等しく行うことに気づきました。また、振動が大きいか小い

かに関わらずその事実を脈拍数で確認しました。これまで数学について知られていなかった彼でしたが、偶然リッチィによる幾何学の講義（リッチ）を聴いて科学に魅了され、それ以降余暇を数学の研究に捧げ、ついには医学の研究を中止する許可を得ました。1585 年に大学を卒業し、すぐに独自の研究を開始しました。

1586 年、ガリレオは水静力学の天秤に関する報告書を発表し、1588 年には固体の重心についての論考を出版しました；これらの著作は後で印刷されました。これらの作品の名声により、1589 年にピサの数学者の座に任命されることになりました——当時の大多数の教授職と同じく、給与は非常に少額でした。次の 3 年間、彼は傾斜塔から落下する物体に関する一連の実験を行い、動力学の基本原理を確立しました。不幸なことに、彼が発見を公表した方法と、反対意見を持った人々に嘲笑を浴びせたことにより、自然な不快感が生じ、1591 年に彼は職を辞退することになりました。

この時彼は資金不足によりかなり困っていたようである。しかし、ヴェネツィア議会に彼の名前を推薦する影響力が働いたため、パド ova で教授に任命された。彼は 1592 年から 1610 年まで十八年間その職位を務めた。そこで行った講義は主に機械力学と水静力学に関するものらしく、それらの内容は 1612 年に出版された彼の『力学論』に収められている。これらの講義ではピサでの実験を繰り返し行い、落下する物体がその当時広く信じられていたように重さと比例する速度で下降することではなく、他の要素も含めて速度は一定ではないことを証明した。さらに、物体が傾斜した平面を滑るときの下降時間から、それらが一様に加速運動であるという仮定が正しかったことを示すことができた。また、投射物の軌道は放物線であり、その証明過程中でニュートンによって述べられた第一二の運動法則の原理を暗に用いたことが確認された。彼は動量の正確な定義を与え、一部の著者はこれが第三の運動法則の真実性を認識したことを意味する可能性があると主張している。しかし、運動法則自体はどこにも明確かつ精密な形で述べられておらず、ガリレオはニュートンが動力学の科学を創設する前 lude として道を開いた人物に過ぎないべきであると考えるべきである。

静力学において、彼は力の増加と速度の減少との関係が一定比で起こるとする原理を提唱しました。固体の静力学では、与えられた重量を傾斜面に支える力を発見しました。流体静力学では、圧力や浮遊体に関する基礎的な定理を提案し、また流体静力学の機器においては、テルモメーターやそれと類似の装置を使用し、おそらく発明したと思われます。ただし、その形式はまだ不完全でした。

ガリレオは天文学者として最も知られていますが、厳密には彼の天文調査は本書の主題から外れています。しかし、主な事実を示すことは興味深いかもしれません。1609 年の春に、ガリレオはメルブールンのハンス・リッパーシュがレンズで構成された管を作ったという話を聞き、その管は望遠鏡として機能することを発見しました。この情報から彼は、現在でも彼の名前で知られるような種類の望遠鏡を制作しました。普通のオペラグラスはその例です。

数ヶ月以内に、32 倍の拡大能力を持つ装置を作り上げ、1 年以内には太陽黒点、月の山脈、ジュピターの衛星、金星の位相、そして土星の輪を観測し、公表しました。望遠鏡の発見からマイクロスコープの発明は自然な流れでした。

彼に注文や報酬が雨のように降りかかり、1610 年に教授職を辞してフィレンツェに戻ることができました。1611 年には一時的にローマを訪問し、クィリナールの庭園で望遠鏡によって開かれた新しい世界を展示しました。

アストロノミーにおいてコペルニクス体系がガリレオによって創り出されましたが、彼はその体系を

宣伝することを恐れていたようです。しかし、木星の衛星の存在はその真理性をほぼ確実なものにし、彼は勇敢にそれを説きました。正統派は彼の行動を非難し、1616 年 2 月にはイナーシャ（裁判所）が太陽系において太陽を中心とする考え方は聖書と矛盾するとして偽りであると宣言しました。3 月 5 日に発布されたこの命令は現在も撤回されていませんが、長く事実上無視されていました。17 世紀中頃には、jesuit たちはその命令を回避するために、理論を仮説として扱い、それが偽であっても特定の結果が導かれるという方法で対処しました。

1632 年 1 月にガリレオは世界体系に関する対話（ダイアログ）を発表し、明快かつ力強い言葉でコペルニクス理論を説明しました。これらの著作では、ケプラーの名声への嫉妬からか、ケプラーの法則（1609 年に最初の 2 つが公刊され、1619 年に第 3 法則が公刊されました）を一度も言及していませんし、潮汐は月の引力によるものであるというケプラーの仮説を否定し、その存在（彼はこれによりコペルニクス理論が支持されるという主張を行っています）、異なる部分の地球が異なる速度で回転すると説明しようと試みています。彼は、石を直線上に投げ上げて再び投げた場所に戻るという事実（これは地球が動いていると仮定する理論にとって最大の難点の一つでした）を力学的原理によって説明できることが成功裏に示されたことを証明しました。

The 出版物の発行は教皇の検閲を通過したが、実質的には 1616 年の勅令に反していた。ガリレオはローマに呼び出され、悔悟と悔過を余儀なくされた後、従順の約束のもとで解放された。最近印刷された文書によれば、彼には拷問の脅威がかけられたことが示唆されているが、おそらくその脅威を実行する意図はなかった。

解放後、ガリレオは機械学に関する研究に再び取り組み、1636 年頃には「Discorsi intorno a due nuove scienze」というタイトルの書籍を完成させた。この書籍は 1638 年にライデンで出版された。

1637 年には視力が失われたが、生徒たちの援助を得て、機械学と水静力学に関する実験を続け、特に pendulum の運動を利用して時計を調節する可能性や衝突理論について研究した。

この時期に伝わる逸話は、おそらく真実ではないものの十分に興味深いので繰り返す価値がある。ある説では、ガリレオはフローレンスの組合員たちから水ポンプを改造して 30 フィートを超える高さまで水を引き上げる方法について聞き出された。そして彼は、「まずなぜ水が上がってくるのかを調べることが望ましい」と述べた。傍にいた者が介入し、自然は真空を嫌うため、そのことは問題ではないと言った。しかしガリレオは、「確かにそうだが、おそらく 30 フィート未満の真空だけが問題だ」と返した。彼の最愛の弟子トーリチェリが居合わせており、この問いに注意を向けさせた。その後トーリチェリはその問題を解明した。

第 56 章

第 56 章：Section 56

ガリレオの研究は、私は考えると彼の力学に関する研究が高く評価されるべきであり、実験によって得られた法則に基づく科学の基礎を明確に述べていることに価値があると記憶されます。また、彼の天文観測とそこから導き出された推論も優れており、文筆的な技巧において欠けるところはなく、コペルニクスの理論を適切な基盤に置くための証拠のいくつかを生み出したかもしれませんが、天文学理論自体では特別な進歩を遂げなかったとされています。

フランシス・バ acon（ロード・ヴェルラム）。[*1] 科学の基礎としての実験の重要性は、ガリレオの同僚であり、ロンドンで 1561 年 1 月 22 日に生まれ、1626 年 4 月 9 日に死去したフランシス・バ acon（ロード・ヴェルラム）によっても強力に主張されました。彼はケンブリッジ大学トリニティコールジーで教育を受けました。政治や法廷でのキャリアは、ロード・ヴェルラムの称号とともに枢密院長になることに達しました。その後の彼の汚職受収による降格の話はよく知られています。

彼の主要な著作は 1620 年に発行された『Novum Organum』であり、この著作では、物理学や応用力学の理論を基礎としようとする実験を行う人々が従うべき原理を述べている。彼は帰納的結論の検証法、急激な一般化の避ける方法、そして実験結果を相互に確認する方法についての規則を与えている。この著作が 18 世紀において大きな影響を与えたことは事実だが、おそらく前一世紀にはほとんど読まれず、いくつかのフランスの作家たちがベーコンとデカルトは現代哲学の創設者であると述べたのは、ベーコンの当時の影響についての誤解に基づくものであると考えられる。しかし、この書籍に関する詳細な説明は科学的思想の歴史に属するよりも数学の歴史上のものである。

応用力学の話題から離れる前に、グルディヌス、ライト、およびスネルの著作についていくつかの言及を加えることができる。

ガルディヌス。ガブック・ガルディヌスは、1577 年 6 月 12 日に聖ガールで生まれ、1643 年 11 月 3 日にグラッツで亡くなった数学学者です。彼はユダヤ系の出身でしたが、プロテスタントとして育てられました。洗礼名をパウルに変更し、ローマカトリックに改宗した後、ジェズイットとなりました。ガルディヌスは、ローマとグラッツのジェズイット学校の数学者としての名声を築きました。

ガブックが名付けた 2 つの定理（パッパスに由来）は、彼の『重心中心論』第 4 巻で 1635 年から 1642

[*1] J. スピディングによる彼の生涯についての著作、ロンドン、1872–74 年。彼の作品の最良の版は、R. L. エリス、J. スピディング、D. D. ヘイ ㇺによって編集された 7 巻版、ロンドン、1870 年の第 2 版である。

年にかけて出版されました。これらの規則はパッパスから認知無く引用され、さらにガルディヌスが提供した証明は不正確でした（モントクラによれば）。しかし、彼は特定の立体の体積と表面積を決定するためにそれらの定理を成功裏に適用しました。これらの定理は以前から知られていなかったため、その公式化は大きな関心を集めました。

ウィ RIGHT についてここで触れることもできる。彼は航海術を科学的な基盤に立てるために記述される価値がある人物である。ウィ RIGHT は約 1560 年にノルフォックで生まれ、1615 年に没した。カイス・コロッジ、ケンブリッジのメンバーとして教育を受け、その後同校のフェローとなった。彼は良い航海士であり、装置の製作に特有の才能があった。約 1600 年頃、東インド会社によって数学講師に選ばれ、それ以降ロンドンに定住し、直後にウェールズ公ヘンリーの数学者としての教師職を得た（ジェームズ 1 世の息子）。彼の機械的な能力は、予測可能な日食を予言する彼自身が製作したオレリィによって示される。それは 1675 年までタワーで珍品として展示された。

ジェラルド・メルカトル以前の海図では、緯度・経度の 1 度がどの緯度でも等しい長さの平行格子として描かれていました。メルカトルはこの方式が航海上に著しい誤差を生むことを見抜き、等角航路を直線として表現するには緯度が高くなるにつれて緯度 1 度あたりの間隔を拡大しなければならないことに気づきました。彼は 1569 年頃にこの原理に基づく海図を経験的に作製しました。一方、エドワード・ライト（Edward Wright）はこの図法を理論的に基礎づける課題に取り組み、緯度尺度の拡大率に関する数学的法則を解明しました。その成果はブランデヴィル（Blundeville）の『Exercises』第 2 版で公表されました。

1599 年、ライトは自著『航海における諸誤差の発見と是正』を公刊し、その中でメルカトル図法の数学的理論を詳細に解説するとともに経度差の数表を提示しました。彼の論証は極めて優れた幾何学的能力を示すものであり、さらに主要な 32 恒星の赤緯値を与え、天体の沈下・視差・大気屈折の影響を論じ、磁気偏角表をも付載しました。翌年にはこの図法に基づく精密な世界地図を刊行し、そこにはオーストラリア北端の位置も記載されています。

ウィレブロド・スネルは、グルディヌスとライトとの同時代人であり、1619 年に光学における屈折法則の発見者として知られています。スネルは 1581 年にライデンで生まれ、ライデン大学において数学教授を務め、1626 年 10 月 30 日に同地で亡くなりました。彼は時折現れる幼少期から天才的な才能を持つ人物の一人であり、十二歳の頃には標準的な数学科目書籍に精通していたとされています。地理測量においては、任意の基線からの測定に基づいて経度弧の長さを決定する原理を確立し、球面三角法においては補角三角形の性質を発見しました。

純粋幾何学への再興.

16 世紀末には、実験から導き出された法則に基づく動力学理論の確立という試みだけでなく、幾何学に対する再興的な関心も見られました。これは主にケプラーの影響によるものです。

ジョハン・ケプラーは、現代天文学の創始者である一人として知られ、1571 年 12 月 27 日にスティルトガート近郊で貧しい両親のもとで生まれ、1630 年 11 月 15 日にラツィンゲンで亡くなった。彼はテュービンゲンのマストリンに教育を受けた。1593 年にはグラッツで裕福な寡婦と出会い、結婚したが、財政的な問題から解放された代わりに家庭生活の幸せを失ったことが後にわかった。1599 年には

ティコ・ブライへの助手として任命され、1601 年に師匠の職を継承して皇帝ルドルフ 2 世の天文学者となった。しかし彼の運命は不運に満ちていた：まず給与が支払われなかった；次に妻が精神障害になり亡くなった；さらに 1611 年の再婚も幸先が悪かった；そして、これら全てを完璧なものにするかのように、彼は自分の座から追放され、異端罪で裁かれる危機に瀕した。この時期には、占星術や horoskop（星座）の作成によって収入を得ていた。彼自身が言及しているように、「自然はすべての動物に生存手段を与え、占星術を天文学の補助と同盟者として設計した」という。しかし彼はそのサービス料金を高く設定し、当時の同僚たちの驚きの中で、死ぬまでに相当な金銭を蓄積していたことが判明した。彼は子供のために未払いの給与を取り戻すための旅中に亡くなった。

ガリレオの業績を述べる際に、ケプラーが発見した天文学における三つの法則について触れましたが、彼の名前はこれらの法則と永遠に結びついています。さらに追加するには、彼は惑星が磁気的渦巻きによってその軌道を保たれる可能性があると提案しましたが、これはほとんど粗雑な推測に過ぎませんでした。また、私は既に大陸で対数の一般的な使用に重要な役割を果たしたガリレオについて述べました。これらのことは広く知られていますが、ケプラーはまた相当な能力を持った幾何学者および代数学者でもあり、彼はデサルグス、そしておそらくガリレオと並んで、文芸復興時代の数学者と現代の数学者を結ぶ橋渡し役として評価されるべきです。

ケプラーの幾何学における業績は、特定の一般原則を述べ、少数の例で説明するよりも、主題について系統的な解説に重点を置くものではありません。1604 年に発行された『補遺』の中で挿入した短い章において、彼は連続性の原理と呼ばれるものを提唱し、パラボラが楕円と双曲線の制限的な場合であるという声明を与えました。また、楕円の焦点についての教義を参照して例示し、並行線は無限遠で交わると説明しました。彼は楕円の性質を論じる際に偏心角を使用する方法を導入しました。

第 57 章

第 57 章：Section 57

1615 年に出版された彼の『立体幾何学』において、彼は一定の容器の体積と一定の表面の面積を、無限小を利用した方法で求め、長く複雑な窮竭法を使用せずに決定しました。これらの調査は 1604 年の調査も含め、樽の中身を正しく測定するための方法について醸造商と議論した結果から発生しました。無限小を利用したこの手法は Guldinus や他の著者によって正確性が欠けているとして反対されましたが、Kepler の方法は完全には問題がないものの、彼は実質的に正しいものでした。連続性の法則を無限小に適用することで、Cavalieri の無分割法およびニュートンとレーニッツの無限小解析学への道を開きました。

ケプラーの天文に関する著作は本書の範囲外である。彼が言及する限りでは、それはティコ・ブラヘによる観測に基づいていた。ティコ・ブラヘは 1546 年にクヌドストルプで生まれ、1601 年にプラハで亡くなった（ティコ・ブラヘの生涯については、J.L.E. ドライヤー著『ティコ・ブラヘ』エディンバラ、1890 年を参照）。ケプラーは彼の助手だった。

彼の三つの太陽系惑星運動に関する法則は、太陽系の現象を特定の単純な規則にまで簡素化するための多くの労働と努力の結果であった。最初の二つの法則は 1609 年に発表され、惑星が楕円軌道上を動くこと、そして太陽が焦点であることを述べた。また、太陽から任意の惑星までの線分が等しい時間に等しい面積を描くことも述べた。第三の法則は 1619 年に発表され、惑星の周期時間の平方とその軌道の大軸の立方との比が比例することを述べた。これらの法則は火星と地球の運動観測から導き出され、類推によって他の惑星にも適用された。

彼はこれらの運動が起こる理由を説明するために、デカルトの渦理論とはあまり異なるものではない仮説を試みたことも加えるべきである。また、潮汐は月による引力により引き起こされるという考えも提案した。

ケプラーは光学における視覚と屈折に関する理論の解明にも多くの時間を費やした。

惑星運動|）天文|）

While the conceptions of the geometry of the Greeks were being extended by Kepler, 16 世紀後半から 17 世紀初頭にかけて、最近までほとんど知られていなかったフランス人数学家が新しい方法で主題を研究する方法を発明していました。この方法は現在の射影幾何学と呼ばれています。これは、この時期を終える際に少し迷って デサルグスを挙げ、現代の数学家とは別に分類することにしました。

デサルグス.[*1] 1593 年にリヨンで生まれ、1662 年に亡くなった ガルデ・デサルグスは、職業として工学士と建築家でしたが、1626 年から約 1630 年頃までパリで無料の講義をいくつか開催し、その影響力は非常に大きかった。Descartes と パスカルは彼の業績と能力について高い評価をしており、両者は彼が述べた定理に相当程度依存していました。

1636 年にデサルグスは視覚幾何学に関する著作を発表しましたが、彼の大部分の研究は 1639 年に出版された「Brouillon proiect」に収められていました。この著作はコンキックス理論について述べており、1845 年にチャールズ＝クローズによって発見されました。チャールズ＝クローズの著作からコンキックス理論に関する概要を引用します。デサルグスはケプラーが提唱した連続性の原理から始めます：すなわち、一直線の両端点は重なるとみなされ、並行線は無限遠点で交わると考えられ、平行平面は直線上の無限遠点で扱われ、一直線は無限遠点を中心とする円として考慮されます。六点の対合理論が述べられ、特にその特殊な場合も含めます。射影的な性質を持つペンシルについても証明が行われます。極線の理論が説明され、空間における類似概念も提示されます。接線は接続線の極限として定義され、漸近線は無限遠点での接線とみなされます。デサルグスは四点を含む平面上の四つの点間の線が任意の交差線上で三組の対合線を決定し、それらの四点を通る別の二組の対合線も得られることを示します。また、これらの対合線は前記の二組と射影的に対応します。さらに、円錐曲線上に内接する四角形の対角線の交点とその二組の対辺の交点は円錐曲線に対する共軛三重点であり、一つの点が無限遠点の場合には極は直径となります。しかし、平行四辺形の場合について説明していませんでした。彼は無限遠にある直線の概念を形成していましたが、その場合については説明されていません。したがって、この著作は対合、同型性、極と極線、視覚幾何学に関する基本的な定理を含むと言えるでしょう。

デカルト、パスカル、そして 17 世紀のフランスの幾何学者たちにデカルグの講義が与えた影響は大きかった；しかし射影幾何学の主題は主にデカルトの解析幾何が証明法や発見法として遥かに強力であるため、忘れ去られることとなった。

ケプラーとデカルグの研究は、ギリシャの幾何学がさらに拡張される余地が限られていることを思い出させ、数学者は新たな調査方法を求め始め、幾何学的概念を拡張することも始めた。解析幾何学および無窮小計算の発明は一時的に純粋な幾何学への注目をそらしたが、前世紀初頭にはその興味が再燃し、それ以来多くの数学者がこの主題を研究するのに好適なものとなった。

数学的な知識はルネサンス末期に至ってもなお発展し続けた。

ルネサンス終焉時の数学的知識。

それにより十七世紀の初めには、算術、代数学、方程式論、三角法の基本的な原理が確立され、これらの科目の骨格は私たちが知るところのものと同様に描き出されていたと言えるでしょう。ただし、これらの科目に関する優れた教科書は存在していなかったことに注意しなければなりません。したがって、その知識は埋もれ果てた膨大な論文から引き出すことができた人々だけに留まっていたのです。

[*1] See **オイブール・ド・デサルグス**, by M. ポドラ，パリ, 1864 年, 2 巻; および 1885 年の**数理図書館**の 90 ページに記載された注釈。

現代の代数的および三角法的な記号の多くは導入されていましたが、数学家中には馴染みがなく、また一様に受け入れられていませんでした。そして、これらの科目の言語が確定したのは十七世紀末まででした。優れた教科書が欠けていることを考慮に入れると、私はその急速な普及に対して称賛の意を表すよりも、多くの著者がそれを単独で信頼するのをためらったことへの疑問を指摘する方が適切だと考えています。

一方、応用力学に目を向けると、十八世紀がアキメデス以来経過したにもかかわらず、静力学は僅かな進歩にとどまっていたことがわかります。また、動力学の基礎は十六世紀末にガリレオによって築かれたばかりでした。実際、後述するように、その科学が適切な基盤を獲得したのはニュートンの時代までした。

機械学の基本的概念は難解ですが、この時代の数学家中には純粋数学の知識から考えると予想されるよりも、その原理に対する無知が見受けられます。

分析幾何学と無限小計算の原理が必要であった限り、それ以前には大きなさらに進展は期待できなかったと言えるでしょう。前者は 1637 年にデカルトによって使用され、後者は Isaac ニュートンによって約 30 年から 40 年後に発明されました。これらの導入は現代数学の始まりを示すものと見ることができます。

現代数学の歴史は、分析幾何学と無限小計算の発明から始まると言えます。その数学は前二つの時代に比べて遥かに複雑ですが、17 世紀から 18 世紀までには、解析の発展と自然現象への適用が一般的な特徴として見ることができます。

私は主題を時系列順に整理し続けます。第 xv 章は 1635 年から 1675 年の 40 年間の歴史と、デカルト、カバリーニ、パスカル、ウォリス、フェルマート、ヒューゲンスの数学的発見についての説明を含みます。第 xvi 章はニュートンの研究についての議論に専念します。第 xvii 章は 18 世紀前半のライプニッツとその追随者たちの著作、およびマクラーリン没後の同時代のイギリス学校を含む歴史を記述します。エウレカ、ラグランジュ、ラプラスらの contemporaries の作品は第 xviii 章の主題となります。

最後に、第 XIX 章では最近の数学者についてのいくつかの注記を加えました。しかし、生身の著者に対する詳細な引用は一切含まれていません。また、これ以外にもその他の理由により、現代数学に関する記述はその主題を完全にはカバーしていないと主張していません。

第 XIV 章 現代数学の歴史（現代数学の歴史）

幾何学においては、第三期（第 XIV-XIX 章）で考慮されたほとんどの数学者が取り扱っているまたは使用している解析幾何について議論します。

第 58 章

第 58 章：Section 58

この時代と前六章で扱った時代の区別は、ギリシャ数学の歴史と中世数学の歴史を分ける区別のほど明確ではありません。17 世紀に使用された解析法と攻撃された問題の種類は、徐々に変化しましたし、この時期の最初の数学者は、前章で考慮した最後の時代の数学者と直接的な関係がありました。そのため、一部の著者は、学校人をギリシャ数学者の直系後継者として扱い、現代数学の創造をアラブ教科書がヨーロッパに導入されたときに始めるものとする二つの部分に分けることを選択しました。私は与えた区別は、解析幾何学と無限小計算の発明が科目の発展を革命化したため、その発明を現代数学の開始点として採用するのがより便利だと考えています。

これらの方法が発明されて以来経過した時間は、知識のすべての分野で恒常的な知的活動の時期であり、数学における進歩は巨額です。知識の大幅に拡大された範囲、把握すべき大量の資料、視点の欠如、そして古い論争の回声さえもが著者の困難を増加させます。しかし、主要な事実は一般的に知られており、この期間に出版された作品はどの学生でもアクセスできるため、私は現代数学者の生涯と著作についてより簡潔に扱うことができ、以前よりも厳格に進歩に実質性的に影響を与えた人物に限定することができます。

現代数学の歴史に統一感をもたらすためには、時系列に基づいて扱う必要がありますが、これを行う方法は二つあります。特定の期間（あまり長すぎない）における異なる分野の数学の発展について別々に議論し、それぞれの数学者の作品を適切な項目ごとに扱うことができます。または、特定の期間の数学者の生涯と著作について順次説明し、それぞれが研究した分野の発展についてはその人物の項で扱うこともできます。個人的には後者の方法を好むのですが、この方法の最も大きな利点は物語に人間的な興味を加えることができる点です。確かに、主題がより複雑になるとこの方法は難しくなりますが、十九世紀の数学の歴史が書かれるときには、それぞれの分野別に扱う必要があるかもしれません。しかし、できる限り私は生徒的に歴史を presenta します。

概して言って、現代数学の歴史には五つの異なる段階が見ることができます。

まず、1637 年にデカルトによって分析幾何学が発明されました。そしてほぼ同じ時期に無限小法が導入され、この方法は面積、体積、重心位置を現在の積分計算を用いる方法と同様に求めるために分割合計を行うことができます。無限小法は不久のうちに積分計算によって取って代わりましたが、分析幾何学は数学的な訓練の一環としてその地位を維持し続け、古代の幾何学よりも研究のために遥かに優れています。古代の幾何学は確かに優れた知性の訓練であり、ある命題の真偽が既に分かっている

場合でも洗練された証明を提供しますが、個々の問題に対して特別な手続きが必要です。一方で、前者はいくつかの単純なルールによって任意の性質を即座に証明または否定することができます。

第二に、約三十年後には、流数または微分法が発明されました。何かの量が一定の連続的な法則に従って変化する場合、つまり自然界で最も多くのことがそう変化する場合、微分法はその増加または減少の速度を測定するのに役立ちます。そして、その増加または減少の速度から元の量を求めることができます。以前には、x のそれぞれの個別の関数、たとえば $(1+x)^n$, $\log(1+x)$, $\sin x$, $\tan^{-1} x$ などは、特定の問題に適した特別な手続きを使ってのみ x の昇べき順に展開することができましたが、微分法の助けを借りて、任意の x の関数を x の昇べき順に展開することは一般に一貫したルールで処理できるようになりました。また、最大値と最小値の理論、曲線の長さやその包絡する領域、表面積、体積、重心の決定など多くの問題もそれぞれ一貫したルールで処理できます。微分方程式の理論、変分法の理論、有限差分の理論などは、微分法のアイデアの発展です。

これらの二つの科目、解析幾何と微分法は、数学におけるさらなる進歩の主要な道具となりました。両者においては、一種の機械が作られました：問題を解決するには、扱う特定の関数や考慮される特定の曲線または表面の方程式を入れて、いくつかの簡単な操作を行うと結果が出力されます。この過程の有効性は一度証明され、個別の関数、曲線、または表面ごとに特別な方法を発明する必要がなくなりました。

第三に、ヒユゲンスはガリレオの後を継いで、動力学の適切な扱いの基礎を築き、ニュートンはそれを正確な科学へと還元しました。この数学家中流派は、固体や液体の地球力学問題から太陽系まで、新たな解析的方法を用いて多数の問題に適用し、陸上力学と天体力学全体を数学の領域内に引き込みました。ニュートンは疑いなく、多くの結果を得るために微分法を使用したが、新しい科学である微分法が当時広く知られていなかったため、批判者がその真実と重要性を理解しないことを恐れ、すべての証明を幾何学的証明に置き換えることに決定しました。そこでニュートンは『原理』を幾何学的形式に改訂し、当時の全ての人々が理解できる言葉で世界に発表しました。18 世紀末頃、ラグランジュとラプラスによって、力学の理論が拡張され、体系化され、現代的な形へと整えられました。

第四に、この時期においては、物理学の主要な分野が数学の範囲内に収まることになりました。数学の領域の拡大は、光に関する理論を提唱したヒユーゲンとニュートンによって開始されました。しかし、そのような観測がほとんどすべての物理学的主題において十分に正確なものになるのは、前世紀の初頭からでした。これにより、数学的な論理が適用されるようになりました。

Numerous および far-reaching 結論が物理学において得られ、観測や実験の結果に数学を適用することで得られたが、現在の法則から出発点とする那些の導出のためにより単純な仮説が必要である。例えば電気の性質について述べることができれば、数学の助けを借りてすべての観察された現象が導き出せるような単純な法則や仮説を得られるかもしれない。ニュートンは重力法則から物理天文学の全ての結果を導き出したようにである。また、研究の方向性を見ても、物理学の異なる分野間には密接な関連があることが示唆される。つまり光、熱、弾性、電気、磁気などがある。この全体的な説明と物理学における主要な事実の最終的な解釈は、分子物理学の研究が必要とする。分子物理学の理解のためにも、物質の構成に関する理論が必要であることが示唆される。さらに物質の構成の鍵は電気や化学物理学に見出されるかもしれない。現在のところこの状況が如実に表れている。物理学の異なる分野間の関連性と、それらの基本法則（単純な那些がある場合）はまだ解明されていない謎である。この歴史は、現在調査中の問題について扱おうとするものではないし、また数学的物理学が主に 19 世

紀の創造物であることからも、その詳細な議論を含むことは排除される。

第五に、この時期には純粋数学の著しい拡大が見られました。その多くは比較的最近の創作出であり、私はその詳細については本書の範囲外としますが、第 XIX 章ではいくつかの議論されている主題について言及しています。この拡大の最も目立つ特徴は、基礎原理の批判的な検討、高次幾何学の発展、高次の算術（数論）や方程式理論、高次の代数学（形式論理を含む）、方程式の理論、双周期および多重周期関数についての議論、そして関数の理論の創出です。

この急な概要は扱われる主題と私自身が課した制限を示すでしょう。分析の起源と発展、そしてその応用に関する歴史は私の範囲内に含まれます。19 世紀後半における純粋数学の拡大と物理学的問題への数学の適用による進展は新しい時代を拓くものであり、本書の範囲外です；これらの主題については、将来的な数学の歴史が発展する方向性を示す程度にしか言及していません。

第 XV 章　デカルトからヒユーゲンスまでの数学史（1635 年頃〜1675 年）（カントール著、第二巻第 xv 部、599-844 ページ参照；この時期の数学者に関する他の資料は脚注に記載）

関連索引：解析幾何学！ 発展について、章 XV-XIX を参照に過ぎないものではない。アルキメデスとその他の者たちがそれを実践し、16 世紀の数学者の著作では通常の手法となっていたのだ。デカルトによって達成された大きな進歩は、平面内の一点を完全に決定するためには、直角で交わる二本の固定線からその点までの距離、つまり x と y が与えられることであり、正または負の値の解釈について我々が慣れ親しんでいる慣習があることである。そして、方程式 $f(x,y)=0$ は不定であり、無数の x および y の値によって満たされる可能性があるが、これらの x と y の値は曲線上の多数の点の座標を決定し、その方程式 $f(x,y)=0$ は曲線の幾何学的性質、すなわち曲線上のすべての点で成り立つ性質を表すものである。デカルトは空間内の一点を同様に三つの座標によって決定できると主張したが、彼は平面曲線に限定して取り組んだ。

第 59 章

第 60 章：Section 60

曲の性質を調査するためには、直線的な幾何学的特性を選んで定義し、その特性を曲線上の任意一点の座標を使って方程式で表現することで十分であることがすぐにわかった。つまり、定義を解析幾何学の言語に翻訳すればよいことになる。得られた方程式には曲線のすべての性質が暗黙に含まれており、特定の性質は通常の代数を使ってその方程式から導き出すことができる。これは以前の著者たちによって微かに認識されたり予見されたりしていたかもしれませんが、デカルトはさらに進んで、2 本以上の曲線を同じ座標系で表すことができることや、2 つの曲線が交わる点を求めることは、その 2 つの方程式の共通な根を見つけ出すことで行えるという重要な事実を指摘しました。詳細については深く掘り下げない方がよいでしょう。上記が理解できるほとんどの人にとっては解析幾何学を読んだことのある人々で、その発明の価値を評価することができます。

デカルトの『幾何学』は 3 つの部分に分かれています：最初の 2 部分では解析幾何学について、第 3 部分では当時の代数の分析が含まれています。論理を追うのは難しいかもしれませんが、その曖昧さは意図的なものでした。「私は何も省略していない」、彼は言います。「…私にはある人々がすべて知っていると自慢する者たちが私の著作に欠けていたことを予測していました」。

第一書は解析幾何学の原理を説明し、その中にパッパスが第七書で提示したある問題についての議論が含まれている。この問題の一部の場合については、ユークリッドとアポロニウスによって考慮されていたが、一般の定理は以前の幾何学者たちに難題として残っていた。デカルトはこの問題を解決しようと試みた結果、解析幾何学の発明につながった。円錐曲線（解析的）の発明（デカルトによる）I の詳細な命題の述べ方はやや複雑だが、最も重要なのは、m 本の与えられた直線上に下ろした垂線の積が、n 本の他の与えられた直線上に下ろした垂線の積に対する一定の比であるような点の位置を求める問題である。古代の人々は、$m = 1, n = 1$ の場合と、$m = 1, n = 2$ の場合について幾何学的に解いていた。パッパスはさらに、$m = n = 2$ の場合には円錐曲線であるという命題を述べていたが、証明は示さなかった；デカルトも純粋な幾何学でこの命題を証明することはできなかったが、その曲線は二次方程式によって表されることが示され、すなわち円錐曲線であることが分かった。その後、ニュートン（第 16 章参照）により純粋な幾何学による美しい解法が提示された。

曲線の分類について、デカルトは第二書で曲線を二つのクラスに分けます。すなわち、幾何学的曲線と機械的曲線です。彼は幾何学的曲線を、それぞれ一方の座標軸に対して平行移動する 2 本の直線の交差によって生成される曲線として定義します。「共通比」の速度を持つ場合において、この用語は dy/dx が代数的な関数であることを意味し、これは楕円や cissoide の場合に当てはまります。彼は、

これらの直線の速度比が「共通比でない」場合を機械的曲線と呼び、この用語は dy/dx が超越的な関数であることを示します。これは cicloid や quadratrix の場合に当てはまります。デカルトは幾何学的曲線についてのみ議論し、機械的曲線の理論には触れていません。現在一般的な代数的・超越的曲線の分類はニュートンによってなされました。[*1]

デカルトは曲線に対する接線理論に特に注意を払い、そのことから彼の分類体系が示唆しているように推測できる。当時の接線の定義は、与えられた点を通る直線で、その直線と曲線間には他の直線を入れ込むことができないものであり、つまり最も近い接触直線であった。

デカルトはこの定義を、接線が接線セカンダリ（補助線）の極限位置に相当することと等価な主張として提案した。その後、フェルマート、そして後年マク Lau やラグランジュもこの定義を受け入れた。

バローはその後、ニュートンやライプニッツも同様に、曲線を内接多角形の極限と見なし、辺が無限に小さくなるとき、多角形の一辺を延長したものが曲線に対する接線となることを述べた。一方でロベーヴァルは、点が曲線を描く瞬間の運動方向として接線を定義した。

どの定義を選んでも結果は同じであるが、どちらの定義が正しいかという議論は依然として活発だった。デカルトの手紙では、roulette（歯車型曲線）に対する接線と正規線の一般な作図法を示している。

Descartes が与えられた曲線上の任意の点での接線または法線を求める方法は、次のように実質的に行われました。彼は、その点で連続する 2 つの点を切る円の中心と半径を求めました。その円上の該点における接線は、求められる曲線の接線となります。現代の教科書では、直線（例えば $y = mx + c$）が曲線を切り、与えられた点で重なる条件を表すことが通常です：これにより m と c を決定し、したがって該点での接線の方程式も決定されます。しかし、Descartes はこの方法を試みませんでした。最も単純な曲線として円を選択し、その接線を知っていたため、彼は円の位置を固定して与えられた曲線上の特定の点で接するようにしました。これにより問題は、円の接線を引くことに帰着されました。なお、軸に関して対称な曲線にのみこの方法を適用し、円の中心を軸上にとったことを付け加えます。

デカルトが意図的に採用した曖昧な文体は、これらの書籍の流通や即時的な理解を減らしました。しかし、F. デ・ベーヌによって解説付きで翻訳され、1659 年に F. ヴァン・スコットネンによる注釈版が発行されました。この版は広く読まれました。

第三書の『幾何学』は当時の代数の分析を含んでおり、未知量を表すためにアルファベットの末尾の文字を使用し、既知量を表すためにアルファベットの頭文字を使用する習慣を確立しました。[*2]

デカルトはさらに現在使用されている指数システムを導入しました；おそらく彼のアイデアは原創的だったかもしれませんが、以前の著者がその提案を行ったにもかかわらず、一般的には採用されませんでした。デカルトは自分の文字が正の数や負の数を表すことができることを認識していたかどうかは不確実ですが、一般の場合を一つ証明することだけで十分であることを理解していました。彼は方程式のすべての項を一方に移動することで得られる利点を最初に理解し、その形式を選んで使用したスタフィールやハリオットもいました。デカルトは負の数の意味を理解し、自由に使用しました。

この書籍では、正の根と負の根の数について代数方程式の極限を見つけ出すルールを使用し、それが

[*1] 以下参照、第 340 ページ。

[*2] 未知量を表すために x を使用した慣習の起源については、1885 年版の『数学ライブラリ』に G. エネストルムによる注が含まれています。

現在でも彼の名前で知られています。また、不定係数法による方程式の解法を導入しました。彼は任意の次数の代数方程式を解決する方法を提供したと信じていましたが、これは誤りでした。

また、デカルトは多面体の面、辺、角の数との関係に関する定理（通常はオイラーに帰属されています）も述べています。この定理はケアイルによって発表された論文の一つに含まれています。

別の付録のうち、一つは「光学」に関わるものでした。この付録の主な興味は、屈折法則に関する声明にある点です。この法則はスネルの著作から引用されたものと思われますが、不幸にもその表現は読者にスネルではなくデカルトがその研究を進めたと誤解される可能性があります。1626 年または 1627 年にパリにいたとき、デカルトはスネルの実験を再現した模様で、その後スネルの早期の調査にどれだけ依存していたか忘れてしまったかもしれません。光学の大部分は望遠鏡のレンズの最適な形状を決定することに関わっていますが、ガラス表面を特定の形に研磨するための機械的な困難性は非常に高く、これらの研究は実用上あまり役立たないものでした。デカルトは光線が目から物体に触れるか、あるいは物体から目へ影響を与えるかについて疑問を持っていましたが、彼は光の速度を無限大と見做していたため、その点は特に重要とは考えていませんでした。

もう一つの付録、「気象」に関するものには、虹を含む多くの気象現象の説明が含まれています。これらのうちの虹の説明は不完全なもので、デカルトは異なる色の光に対する屈折率が異なるという事実に気づいていなかったためです。

第 60 章

第 61 章：Section 61

デカルトの宇宙に対する物理学的理論は、彼の未発表の『モンダ』に含まれる多くの結果を含んでおり、1644 年に出版された『原理』において述べられています。この理論は形而上学的な基礎に基づいています。

彼は運動についての議論から始めます。そして、自然法則十条を定め、その中の最初の二つがニュートンによって与えられた運動の第一第二の法則とほぼ同一です。残りの八つの法則は正確ではありません。次に、種類は同じですが三つの形態を持つ物質について議論します。彼は宇宙の物質が動いていることを仮定し、その動きが数多くのカートーシアン・ボルティクスを生むと主張します。

太陽はこの物質の大規模な渦巻きの中心であり、惑星は水の中の麦わらのようにその渦巻きの中で浮遊して回る、と述べています。各惑星は自らの衛星を運ぶ二次的な渦巻きの中心であると仮定され、これらの二次的な渦巻きが周囲の媒質の密度変化を生み出し、それが一次的な渦巻きを形成し、惑星が楕円軌道ではなく円軌道で動く原因となると主張します。これら的一切の仮定は任意であり、何らの調査によって支持されていません。

デカルトの仮説に基づいて証明することは難しくありません：太陽はこれらの楕円の中心ではなく焦点にあり、地球上の各場所（赤道を除く）での物体の重力が垂直方向ではなく他の方向に向かうと。しかし、ここではニュートンが 1687 年に出版した『原理』の第二巻においてこの理論を詳細に検討し、その結果はケプラーの法則や力学の基本法則と矛盾しており、デカルトによって仮定された自然法則にも反するということが示されています。

それでも、その粗雑さと内在的な欠陥にもかかわらず、ボルティクスの理論は天文学において新しい時代を築いたと言えます。それは地上で実験が示す力学的法則と同じ法則によって宇宙全体の現象を説明しようとする試みだったからです。

デカルトの理論は解析幾何学における楕円の発明に関しても重要な役割を果たしました。

カヴァリーニ同時代の 1637 年にデカルトの幾何学が出版されたほぼ同一時期に、イタリアでは積分演算に関連する原理が開発されていました。これは「無限小法則」と呼ばれ、カヴァリーニによって考案されました。彼とその同時代の人々は、曲線と表面の平方計算、体積の決定、重心の位置などにこの方法を適用しました。無尽蔵法というギリシャ人による冗長な手法と同じ目的を果たしました；原則的には両方の方法は同じですが、無限小法則の表記はより簡潔で便利です。18 世紀初頭には、積分演算がこの無限小法則を置き換えるようになりました。

ボナ文タ・カヴァリエリは 1598 年にミラノで生まれ、1647 年 11 月 27 日にボローニャで亡くなった。若くして jesuit に洗礼を受け、1629 年にオーダーの推薦によりボローニャでの数学教授に任命され、その後その座を死まで務めた。

カヴァリエリはすでに logarithms の導入について述べたことがあるが、球三角形の面積を球余弦と表す発見も挙げている。彼は同時代の最も影響力のある数学者の一人であり、しかし後の評価は主に無限小法の発明に基づいている。

無限小法はケプラーが 1604 年と 1615 年に粗雑な形で使用していた。カヴァリエリは 1629 年にこの原理を述べたが、その結果は 1635 年に出版された。1635 年の初期の説明では、線は無数の点（それぞれに大きさがない)、面は無数の線（それぞれに幅がない)、体は無数の面（それぞれに厚みがない）で構成されていると主張した。グルディヌスや他の人々による反論に対応するため、説明が再編され、17 世紀の数学家中ではカヴァリエリの『幾何学的練習』(Exercitationes Geometricae, 1647 年）で最終的な形で公表された。この本にはパッポスの性質の最初の証明が含まれている。カヴァリエリの無限小法に関する著作は、後の修正を加えた形で 1653 年に再発行された。

The 方法の無限小は、実質的に任意の量を無数に小さな量に分割し、これらが互いに必要な比（例）を持つことができると仮定する方法に基づいています。Cavalieri の分析は引用する価値がほとんどないかもしれませんが、無窮小解析の形成への最初の一歩として重要です。一つの例で説明します。直角三角形の面積を求めたいとします。底辺を n 個の点（または無限小）で構成し、他の辺も同様に na 個の点で構成するとします。すると、底辺の連続する各点での縦座標には a, 2a ⋯, na の点が含まれます。したがって、面積中の点の数は a + 2a + ⋯ + na；これらを加えると、$\frac{1}{2}n^2a + \frac{1}{2}na$ になります。ここで n は非常に大きいので、$\frac{1}{2}na$ を無視しても良いです。なぜなら、これは $\frac{1}{2}n^2a$ に比べて微々たるものだからです。したがって、面積は $\frac{1}{2}(na)n$ に等しく、すなわち $\frac{1}{2}$高さ×底辺 になります。このような証明を批判することは容易ですが、その形式は正当化できませんが、その本質は正しいです。

以上の方法を唯一の例として提示することは誤解を招くため、後期の著者の例を引用し、制限法によって修正された方法での使用を示すために別の例を挙げます。

接線 A と直径 A 上の直線 DC で囲まれた放物線 APC の外側の面積を求めることを考えましょう。平行四辺形 $ABCD$ を完成させます。AD を n 個の等分部に分割し、AM がその中の r 個を含むとします。また、MN は $(r+1)$ 番目の部分を表します。MP と NQ を AB に平行に引きます。さらに、PR を AD に平行に引きます。

n が無限大になるとき、曲線領域 $APCD$ はすべての平行四辺形 PN の和の極限となります。

$$\text{面積 } PN : \text{ 面積 } BD = MP \cdot MN : DC \cdot AD.$$

![図 298a](#fig:298a)

しかし、放物線の性質より

$$MP : DC = AM^2 : AD^2 = r^2 : n^2,$$
$$MN : AD = 1 : n.$$

したがって

$$MP \cdot MN : DC \cdot AD = r^2 : n^3.$$

従って

$$\text{面積 } PN : \text{ 面積 } BD = r^2 : n^3.$$

最終的には

$$\begin{aligned}\text{面積 } APCD : \text{ 面積 } BD &= 1^2 + 2^2 + \ldots + (n-1)^2 : n^3 \\ &= \frac{1}{6}n(n-1)(2n-1) : n^3 \\ \text{(極限において)} &= 1 : 3.\end{aligned}$$

カヴァリエリとその追随者たちは、常に同種・同次元の 2 つの図形（面積同士、体積同士）の「比」を求める手法をとっており、図形を単位面積の集積として絶対測定する視点は持っていませんでした。幾何学的量を単位量と比較して数値化するという近代的な考え方は、ウォリス（Wallis）によって明確に導入されたものです。

カヴァリエリの不可分者法は、m が正の整数のとき、$n \to \infty$ において $\sum_{k=1}^{n} k^m/n^{m+1}$ の極限が $1/(m+1)$ に収束することを証明し、これによって今日でいう $\int_0^1 x^m dx = 1/(m+1)$ の積分公式を確立しました。彼はさらに双曲線の囲む面積など、多様な求積問題の解決に成功しました。

パスカル（パスカル）について

パスカルはデカルトの同時代人の中で、最も傑出した天賦の才を備えた人物の一人でした。しかし、彼の数学者としての名声は、実際に達成した業績そのものよりも、「もし彼が専念していればどれほどの偉業を成し遂げたか」という潜在能力への驚嘆に大きく負っています。なぜなら彼はその生涯の多くの期間、全霊を宗教的思索に捧げるべきであると信じて数学の現場から離れていたからです。

第 61 章

第 62 章：Section 62

ブライス・パスカルは 1623 年 6 月 19 日にクレマンタンで生まれ、1662 年 8 月 19 日にパリで亡くなった。彼の父親は地元の裁判官であり、科学的にも一定の名声があった。1631 年にパリに移り住み、自身の科学的研究を進める一方で、唯一の息子であるブライスの教育を行うためだった。

パスカルは過労させないために自宅で育てられた。同じ目的のために、彼の教育は最初言語学のみに限定され、数学は含まれていなかった。しかし、この制限が少年の好奇心を刺激し、12 歳のときには幾何学について尋ねた。教師は幾何学とは正確な図形を作成し、その異なる部分の比率を決定する科学だと答えた。パスカルはおそらく禁じられたことへの興味から、遊び時間をこの新しい研究に費やし、数週間で多くの図形の性質を発見し、特に三角形の角度の和が 2 つの直角に等しいという命題も証明した。

どこかで読んだことがあるが、その証明はただ紙の三角形の角の点を内接円の中心に合わせることだけだったと記憶している。これは垂直線から最も大きい角に対して引いた垂線の足元に合わせることでも同様の証明ができる。

父親はこの能力の示しに感動し、パスカルにはユークリッドの『要素』をコピーを与えた。パスカルはその本を熱心に読み、すぐに理解した。

十四歳の時に、ロベラル、メルゼンヌ、マイドォルジュ、以及其他フランスの幾何学者たちとの週に一度開かれる会合に招かれ、その結果、フランスアカデミーが発展した。

十六歳でパスカルは円錐曲線に関する論文を書き、一六四一年十八歳の時に初の計算機を開発した。八年后、彼はこの装置を改良した。この頃にフェルマとの対話から明らかになるように、彼は解析幾何学と物理学に注目し始めた。パストリチェリの実験を繰り返し、大気圧を重量として推定する方法を再現し、ピュイ・ド・ドーム山の異なる高度で同時に観測することで、気圧変動の原因についての彼の理論を確認した。

一六五〇年、これらの研究に没頭していた時にパスカルは突然、趣味から宗教への転向を選択し、「考え事」の中で彼自身が述べているように「人間の偉大さと不幸さ」を観察するための研究に取り組むことにした。その頃には、二人の妹のうち若者の方をポール・ロワイヤル会派に入ることに説得した。

1653 年には、彼は父親の遺産を管理する必要があった。その時から再び古い生活に戻り、ガスや液体が作用する圧力をいくつかの実験した。この時期には、算術三角形を発明し、フェルマと共同で確率

計算法を作り出したこともあった。結婚を考えていた彼は、事故によってまた思考の流れが宗教的な生活に向けられた。1654 年 11 月 23 日、彼は四頭挽馬で走行していたところ、馬が逃げ出し、リーダー 2 頭がニュイユ橋の護岸を飛び越え、パルス（ traces）が裂けることでパスカルだけが救われた。常に多少神秘的な彼は、これは世界から去る特別な呼びかけだと考えた。彼は事故の経緯を小片の羊皮紙に記し、残生を通じて心臓きりに身につけていた。これにより契約を思い出すことを繰り返すことができた。そして直ちにポル・ロワールへ移り住み、彼は 1662 年に亡くなるまでそこで生活を続けた。体質的に弱く、無尽蔵の研究によって健康を損なった彼は、17 歳や 18 歳から不眠症と急性消化不良に苦しみ、死ぬ直前には身体が完全に疲れきっていた。

彼の有名な《 Provincial Letters 》と《 Pensées 》は生涯の終わり頃に書かれたもので、最高のフランス文学の特徴的な完成された形式の最初の例である。ポル・ロワールへ退職した後に出力した唯一の数学的著作は 1658 年に cycloid の論文だった。彼は不眠と歯痛に苦しみながらそのアイデアが浮かび、驚いたことにすぐに歯痛が止まった。これを神からの指示だと考え、問題を解決するために 8 日間無休で作業し、サイクロイドの幾何学について概ね完備した説明書を作り上げた。

彼の数学的作品について、より詳細に検討する。

彼の 1639 年に書いた初期の円錐曲線に関する論文は、1779 年まで発表されなかったが、デザーグによる教えに基づいていた可能性が高い。この中で重要なのは、興味深い二つの結果である。最初の結果は現在「パスカルの定理」と呼ばれるものであり、円錐曲線内に内接する六角形において、対辺の交点が一直線上にあるという定理である。第二の結果は実際にはデザーグによるもので、四角形を円錐曲線内に内接させて、順番に側面を切る直線が点 $A, B, C,$ および D で交わり、その直線と円錐曲線との交点を P および Q とするとき、以下の関係が成り立つという定理である：

$$PA \cdot PC : PB \cdot PD = QA \cdot QC : QB \cdot QD.$$

パスカルは 1653 年に算術三角形を使用したが、その方法の説明は 1665 年まで印刷されなかった。この三角形は下図 figure のように構築される。各水平線は上にある行から形成され、その中の各数は左側上の直線上にある数と上にある数の和に等しい。例えば、第四行の第四数である 20 は $1+3+6+10$ に等しい。各行の数は現在「形数」と呼ばれる である。最初の行の数は第一順位の数と呼ばれ、第二行の数は自然数や第二順位の数と呼ばれ、第三行の数は第三順位の数と呼ばれ、類推する。n 行目の m 番目の数は $(m+n-2)!/(m-1)n-1)!$ であることが容易に示される。

パスカルの算術三角形は、任意の順序で得られます。これは図**??**のように右から左へ斜めに線を引くことで得られます。どの対角線上の数字が二項展開の係数を与えているかを示しています；例えば、第五対角線の数字 1, 4, 6, 4, 1 は $(a+b)^4$ の展開における係数です。パスカルはこの三角形を部分的にはこのような目的のために使用し、また m 個のものを n つずつ選ぶ方法の数を求めることにも使用しました。彼は正しく、その数は $(n+1)(n+2)(n+3)\ldots m/(m-n)!$ であると述べました。

以下は、例えば、二人のプレイヤーが 3 ポイントで 1 ゲームを賭けた場合に、それぞれのプレイヤーの配分を決定する私の方法です。各プレイヤーが 32 ピストールを賭けているとします。

最初のプレイヤーが 2 点、第二のプレイヤーが 1 点獲得しているとします。彼らはこの状況で 1 点を賭けたゲームを行い、最初のプレイヤーが勝つ場合、彼は 64 ピストール全てを獲得し、第二のプレイヤーが勝つ場合、双方は 2 点ずつとなり、平等な立場に戻り、ゲームをやめるなら各々 32 ピストール

ずつを得るべきです。つまり、最初のプレイヤーが勝つ場合、彼は 64 ピストールを得ますが、敗北した場合は 32 ピストールを得ます。したがって、ゲームを続けないで別れるなら、最初のプレイヤーは第二のプレイヤーに次のように言うでしょう：「私は負けたとしても 32 ピストールを得ることは確実であり、残りの 32 ピストールについては、私が得る可能性もあればあなたが得る可能性もある。その確率は等しいので、この 32 ピストールを均等に分けて私にも与えてください。」これにより最初のプレイヤーは 48 ピストール、第二のプレイヤーは 16 ピストールを得ます。

次に、最初のプレイヤーが 2 点、第二のプレイヤーが 0 点獲得しているとします。そして、1 点を賭けたゲームを行う準備ができています。この状況では、最初のプレイヤーがこのポイントを獲得した場合、彼はゲームを制し 64 ピストールを得ますが、第二のプレイヤーがこのポイントを獲得した場合、双方は既に検討した状況に戻り、最初のプレイヤーは 48 ピストール、第二のプレイヤーは 16 ピストールを得る立場になります。したがって、ゲームを続けないで別れるなら、最初のプレイヤーは第二のプレイヤーに次のように言うでしょう：「このポイントを獲得すれば 64 ピストールを得られますが、失敗すれば 48 ピストールを得られます。私は確実に得られる 48 ピストールを与えましょうし、残りの 16 ピストールは等しく分けてください。」これにより最初のプレイヤーは 56 ピストール、第二のプレイヤーは 8 ピストールを得ます。

第 62 章

第 63 章：Section 63

最後に、最初のプレイヤーが 1 ポイントを獲得し、第二のプレイヤーが 0 ポイントを獲得しているとします。彼らがさらに 1 ポイントを争う場合、最初のプレイヤーが勝つ条件は、最初のプレイヤーがそのポイントを獲得すれば、最初に検討した状況に戻り、最初のプレイヤーは 56 ピストールを受ける権利があることになります。一方で、最初のプレイヤーがそのポイントを失えば、両プレイヤーとも 1 ポイントずつを得ることになり、それぞれ 32 ピストールを受ける権利があります。

したがって、彼らがゲームを続けたくなければ、最初のプレイヤーは第二のプレイヤーに対して次のように言います。「私は確実に 32 ピストールを持っているのでそれを渡し、残りの 56 ピストールから半分ずつを分け合いましょう。つまり、24 ピストールを均等に分割しましょう。」これにより、最初のプレイヤーは 32 ピストールと 12 ピストールの合計、すなわち 44 ピストールを持ち、第二のプレイヤーは 20 ピストールを持つことになります。

パスカルは次に、ゲームがどちらか一方が $m + n$ ポイントを獲得した時点で終了する場合を考えます。一方のプレイヤーが m ポイント、もう一方のプレイヤーが n ポイントを持っているとします。この問題の解は、算術三角形を使用して得られます。プレイヤーの技術が異なる一般的な解決法は多くの現代の代数教科書で与えられており、パスカルの結果と一致していますが、当然ながらその表記法は異なり、より不便です。

パスカルは、新しい理論を第七章で不法に用いました。実際には、彼は無限であるべき永遠の幸福の価値があるからこそ、宗教生活が永遠の幸福を保証する確率が非常に小さいとしても、期待値（それは二つの積で測定される）は十分な大きさになり、宗教的な生活をすることが価値あることだと主張しています。この論理が何か意味を持つなら、その適用範囲は、永遠の幸福を約束するどの宗教にも等しく拡がります。

もし何らかの結論を導き出すことができるなら、それは数学を倫理的な問題に適用することは望ましくないという点です。その中には必ずしも正確な科学の範囲内にあるデータがない場合があるからです。公平性のために付け加えると、パスカルは物質的利益の見込みによって意見を変えてしまう人々に対してより大きな軽蔑を持っており、この孤立した文脈は彼の著作の精神とは対照的です。

パスカルの最後の数学的工作は、1658 年に書かれた円錐曲線であるサイクロイドに関するものでした。サイクロイドは、円形の輪が一直線上を転がるときにその周縁上にある点が描く曲線です。1630 年、ガリレオはこの曲線に注目し、その形状は特に優雅であると指摘し、橋の拱門の建設形態として

この形を使用することを提案しました。ケンブリッジ・トリニティコルレージのキャンブ川上にあるエセックスによるサイクロイド型の橋があります（ガルーティア参照）。その後 4 年後の 1634 年、ロベヴァールはサイクロイドの面積を求めました。Descartes はその解法を軽視し、接線を見つけ出すことに挑戦しました。同じ挑戦はフェルマットにも送られ、彼はすぐに問題を解決しました。この曲線に関連するいくつかの質問がその後、様々な数学者によって提案されました。これらの質問や類似の質問、そしてその固体の重心位置もパスカルは 1658 年に解き、その結果を世界に挑戦として発表しました。ウォリスは中心の質量に関連する質問を除いてすべての問題を解決しました。パスカル自身の解答は無限小法則を使用した方法で得られ、現代の数学者が積分微分法を使用して与える解と似ています。彼は $\sin\phi$、$\sin^2\phi$、および $\phi\sin\phi$ の積分に相当するものを求めるために総和を取ることによりこれらの結果を得ました。また、アリキメデス螺旋の幾何学についても調査しました。ダランベールによれば、これらの研究はアリキメデスの幾何学とニュートンの無限小解析法との間の橋渡しとなっています。

ジョン・ウォリスは 1616 年 11 月 22 日にアシュフォードで生まれ、1703 年 10 月 28 日にオックスフォードで死去しました。彼はフェルステッドの学校で教育を受けました。十五歳の冬休みのある日、兄の手に持っている算術の本を見かけ、その不思議な記号とシンボルに興味を引かれたため、その本を借りて、二週間以内に兄弟の助けを得てその科目をマスターしました。医者になることを意図していた彼は、ケンブリッジのエマニュエル・コレージーに送られましたが、そこで血液循環説についての「記録」を作成しました。これはヨーロッパで最初にこの理論が公開討論会で主張された機会とされています。しかし彼の興味は数学に集中していました。

彼はケンブリッジ大学 Queens' College のフェローシップに選出され、その後預金司祭 orden）となりましたが、全体としてパリメタニスト派に属し、彼らに対して王党派の暗号を解読する大きな援助を行いました。しかし、チャールズ 1 世の処刑反対の宣文書に署名した Moderate Presbyterian）により、インディペンデント派と長く対立することになりました。彼らの反対にもかかわらず、彼は 1649 年にオックスフォード大学の Savilian 数学教授に任命され、1703 年 10 月 28 日に死去しました。彼の数学著作以外にも神学、論理学、哲学についても著書があり、聴覚と言語に障害がある人々を教えるためのシステムを最初に考案しました。私は彼の重要な数学的著作についてわずかな注記に留めます。これらの著作は主に無限級数の使用が分析の一部として導入されたことに加えて、彼の同時代人および直近の前駆者の導入した新しい分析法の原則をすべての学生に明らかにし説明したことに特徴付けられています。

1655 年に Wallis は、**円錐曲線**についての論文を出版しました。これらの曲線は分析的に定義されました。デカルトの *Géométrie* は難解で不明瞭であり、当時の多くの人々にとって新しい方法は理解不能でした。この著作は数学的なすべての人々にその方法が理解できるようにすることに少し貢献しました：これは最初にこれらの曲線を二次曲線として考慮し定義した本です。

WALLIS の最も重要な著作は 1656 年に出版された「Arithmetica Infinitorum」である。この論文では、DESCARTES と CAVALETTI（Cavalieri）の解析法が体系化され、大幅に拡張されたが、その論理的な説明には批判的視点がある。一時的に標準的な書籍となり、その後の著者たちによって頻繁に引用されている。この著作は、放物線などの短い tract で始まる。

彼はまず指数法則を証明し、$x^0, x^{-1}, x^{-2}\ldots$ が $1, \frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}\ldots$ を表すことを示す。また、$x^{1/2}$ は x の平方根を、$x^{2/3}$ は x^2 の立方根をそれぞれ表し、一般に x^{-n} は x^n の逆数を、$x^{p/q}$ は x^p の q 乗根を表す

ことを明らかにする。

次の発見の多くの代数的応用を残し、彼は次に、x 軸と任意の縦線 $x = h$ との間の曲線 $y = x^m$ で囲まれた面積を求めることに進み、方法論無限分法を使用して求めます。そして、その面積が同じ底辺を持つ平行四辺形の面積に対する比は $m + 1 : 1$ であることを証明します。彼は、任意の定数 a と任意の正または負の数 m に対して、同様な結果も真実であると仮定しましたが、そのような曲線 $y = ax^m$ の場合については議論しませんでした。彼はパラボラ（$m = 2$）と双曲線（$m = -1$）のそれぞれについてのみ議論し、後者の場合での解釈は誤っています。

さらに、任意の形 $y = \sum ax^m$ の曲線に対して同様な結果が書けることを示し、したがって、曲線の縦線 y が $abscissax$ のべき乗で展開できる場合、その面積を求めることができるということが言えます。つまり、曲線の方程式が $y = x^0 + x^1 + x^2 + \ldots$ である場合、その面積は $x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \ldots$ となります。

彼は次に、$x = 0$ と $x = 1$ の間で曲線 $y = (x - x^2)^0, y = (x - x^2)^1, y = (x - x^2)^2, y = (x - x^2)^3, \ldots$ の面積を求めることに応用し、それぞれの面積がそれぞれ $1, \frac{1}{6}, \frac{1}{30}, \frac{1}{140}$ であることを示します。

さらに、形 $y = x^{-m}$ の曲線を考慮し、その曲線、x 軸、および縦線 $x = 1$ で囲まれた面積が同じ底辺を持つ長方形の面積に対する比は $m : m + 1$ であるという定理を確立します。これは $\int_0^1 x^{1/m}\,dx$ の値を求めることと等価です。彼はパラボラ（$m = 2$）の場合でこれを例示します。

最後に、形 $y = x^{p/q}$ の曲線に対応する結果を述べますが、証明しませんでした。

WALLIS は曲線の方程式を上記の形に簡略化する巧妙な手法を用いたが、二項定理について知識がなく、円周率を求める quadrature には至らなかった。円の方程式 $y = (x - x^2)^{1/2}$ を x のべき級数に展開できなかったためである。しかし、彼は補間法の原理を提唱した。つまり、円 $y = (x - x^2)^{1/2}$ の縦座標は $y = (x - x^2)^0$ と $y = (x - x^2)^1$ の縦座標の幾何学的平均値であるため、半円の面積 $\int_0^1 (x - x^2)^{1/2}\,dx$ は $\frac{1}{8}\pi$ と推定される。これは $\int_0^1 (x - x^2)^0\,dx$ の値 1 と $\int_0^1 (x - x^2)^1\,dx$ の値 $\frac{1}{6}$ の幾何学的平均値である。したがって、π の値は $4\sqrt{\frac{2}{3}}$ または $3 \cdot 26\ldots$ と近似される。

しかし、Wallis は実際には数列 1, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{30}$, $\frac{1}{140}$, ...があり、したがって 1 と $\frac{1}{6}$ の間の補間項はこの数列の法則に従うべきであると主張した。この補間項の値を求めることには複雑な方法が必要で、詳細を説明する必要はないが、その結果得られる π の値は

$$\pi = 2\frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \ldots}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 9 \ldots}$$

と等価である。

十七世紀の数学家中では、補間法を用いて直接解析法で得られる結果を得るための手法が頻繁に使用された。この作品においても連分数の形成と性質について議論されており、これらの分数を使用したブロウンカーによってこの分野が注目を集めた。

第 63 章

第 64 章：Section 64

数年後、1659 年にウォリスは、パスカルによって提案された Cycloid に関する問題の解法を含む tract を発表しました。この中で彼は偶然ながら、Arithmetica Infinitorum の原理が代数曲線の正接（曲線長の計算）にどのように適用されるか説明しています。また、1657 年にウォリスの弟子ウィリアム・ネイルによって発見された半立方単位円 $x^3 = ay^2$ の正接問題の解法も示しました。

楕円と双曲線を正接する試みは（当然）失敗に終わり、それゆえ無数の曲線が正接できないものだと考えられていました。デカルトはこれを明確に主張していました。トルリエリによって正接された対数 Spiral は、数学的に長さを求められた最初の曲線（円以外）でした。ネイルとウォリスによる代数曲線への拡張は新規なものでした。

次の曲線が正接されました。それは 1658 年にウィンザーによって Cycloid でした。

1658 年初め、ネイルとは独立に類似した発見がヘウラート・ファンによってなされました。[*1] そしてこの発見は、1659 年にファン・スコットレンがデカルトの『幾何学』の版で公表しました。ヘウラート・ファンの方法は以下の通りです。曲線を直交座標系に参照するとします；これがそうである場合、任意の点の座標が (x, y) であり、正規線の長さが n であると仮定し、別の点 (x, η) の座標が $\eta : h = n : y$ で h は定数であるとするとき、必要とする曲線の要素 ds について、相似な三角形から $ds : dx = n : y$ となります。したがって、$hds = \eta dx$ です。従って、点 (x, η) の軌跡の面積を求めることができれば、最初の曲線は正規化できます。この方法でヘウラート・ファンは $y^3 = ax^2$ の曲線を正規化しましたが、パラボラ $y^2 = ax$ の正規化は不可能であると述べています；これは双曲線の平方を求めることを必要とするからです。ネイルとウォリスによって与えられた解法はヘウラート・ファンによるものと似ていますが、一般的なルールは明示されておらず、解析は粗雑です。1660 年にフェルマトによって提案された第三の方法もありますが、それは不格好で労働集約的です。

bod の衝突に関する理論は、1668 年に皇家学会が数学者たちに考慮するため提唱されました。ウォリス、ウィレン、そしてヒユーゲンスは全て、現在では動量保存則と呼ばれる原理に基づいた正しい且つ類似の解答を提出しました。しかし、ウィレンとヒユーゲンスは理論を完全に弾性体に限定した一方で、ウォリスは不完全に弾性体も考慮しました。1669 年には重心に関する静力学の著作 が続き、1670 年には動力学の著作が出版されました。これらは当時の知識を簡潔にまとめたものです。

[*1] ヘウラート・ファンに関する情報は、1887 年の『数学ライブラリ』第 1 巻の 76-80 ページを参照してください。

1685 年、ウォリスは『アルジャベラ』を出版しました。この著作には、主題の発展に関する歴史的な概説が先に掲げられており、非常に貴重な情報が多く含まれています。2 版は 1693 年に発行され、彼の『オペラ』の第 2 巻となりました。この 2 版では著書は大幅に拡大されました。ウォリスのこのアルジャベラは、公式の最初の系統的な使用を特徴とする点で注目に値します。与えられた量は、その種類と同じ単位に対する比率として表されます。例えば、ウォリスが長さを比較する際に、各長さはいくつかの長さの単位で構成されていると見なします。

この点を明確にするために言及すると、一様速度で移動する粒子が任意の時間に描く距離間の関係は、ウォリスは公式 $s = vt$ で表しています。ここで s は距離が長さの単位に対する比率を表す数値です。一方、以前の著者は同じ関係を等価な命題 $s_1 : s_2 = v_1t_1 : v_2t_2$ として述べていました。

興味深いことに、ウォリスは現在一般的に受け入れられている負の数がゼロ未満であるという考えを無理だと拒否しましたが、無限よりも大きい何かであるという見解を受け入れました。後者の見解は前者的なものとは不矛盾かもしれませんが、それほど単純なものではないかもしれません。

フェルマーについて：

フェルマー。[*2] デカルトが解析幾何学の基礎を築いている間にも、同じ主題はもう一人のフランス人、そしてそれほどでもないに留まらない優れた人物の注意を集めていた。彼の名はフェルマーである。ピエール・ド・フェルマーは 1601 年にモンタュバーニ近郊で生まれ、1665 年 1 月 12 日にキャストレで亡くなった。彼は革小売商の息子であり、自宅で教育を受けた。1631 年にはトゥールーズの地元議会の評議員の職を得て、その役務を精確かつ忠実に果たした。

そこで余暇の大半を数学に費やし、残りの生涯を過ごした彼は、デカルトとの一部が激しいとされる論争を除いて特に目立つ出来事なく穏やかだった。この論争は主にデカルトの不明瞭さによるものであったが、フェルマーの手腕と礼儀正しさにより友好的な結論に至った。フェルマーは優れた学者であり、アポロニウスの平面軌跡に関する著作を推測的に復元する趣味を持っていた。

フェルマーは生涯において数少ない論文を除き、何も発表せず、自らの手法について系統的な説明も残していません。彼の最も印象的な結果の多くは、彼が読んだ書物や注釈した作品の端紙に見つかったり、縁起の悪い紙片に記されたもので、証明が伴っていませんでした。そのため、彼の研究の性格を正確に評価するのは難しいです。フェルマーは生来謙虚で内向的であり、自分の論文を発表することを意図していなかったようです。彼は必要に応じてノートを修正し、その発表された作品は研究の最終形態を反映していると考えられ、従って 1660 年頃以前には発行されることは稀でしょう。私は以下に別々に検討します：(i) 数論における彼の研究；(ii) 几何学における解析と無限小の使用；および (iii) 機会の確率に対する彼の手法。

(i) 数論はフェルマーにとって好んで取り組んだ分野でした。彼はディオファントスの著作を編纂し、その注釈には多くの優れた定理が含まれています。フェルマーの証明の大半は失われており、一部は正確でない可能性があります—類推による帰納法と天才的な直感が正しい結果に導くのに十分だったからです。以下にこれらの研究を例示します。

[*2] フェルマーの著作は、フランス政府によって出版された三巻本、S.P. タネリーと C. ヘンリが編集したものが最良である。これは 1891 年から 1866 年まで発行された。前出の版では、トゥールーズで 1670 年と 1679 年に出版された彼の論文と通信の一冊二巻本があり、その要約と注釈が 1853 年にトゥールーズで E. ブラスニエによって発行され、1861 年にベルリンで再版された。

(a) p が素数であり、a が p と互いに素であるとき、$a^{p-1}-1$ は p で割り切れる、すなわち $a^{p-1}-1 \equiv 0 \pmod{p}$ です。この証明は、最初にオイラーによって与えられたもので広く知られています。より一般的な定理は、a が n と互いに素であり、$\phi(n)$ が n より小さい整数のうち n と互いに素なものの数であるとき、$a^{\phi(n)}-1 \equiv 0 \pmod{n}$ です。

(b) 奇数素数は二つの平方整数の差として一意に表すことができる。フェルマーの証明は以下の通りである。n を素数とし、x^2-y^2 と等しいとする、つまり $(x+y)(x-y)$ と等しいとする。仮定により、n の唯一の整数因子は n と 1 であるから、$x+y=n$ および $x-y=1$ となる。これらの方程式を解くと、$x=\frac{1}{2}(n+1)$ および $y=\frac{1}{2}(n-1)$ が得られる。

(c) ドイファントスの主張である二つの整数の平方和は形 $4n-1$ にならないことを証明した。さらに、素数 $4n-1$ 形式の平方と積を取った場合（その素数と互いに素な数で割ることを考える）、その積が平方または二つの平方の和になることは不可能であるという補則も付け加えた。例えば、44 は形 $4\cdot 3-1$ の素数 11 で 4 倍されるため、それは二つの平方の和として表すことができない。また、互いに素な整数 a,b に対して a^2+b^2 の形の数は形 $4n-1$ の素数で割ることもできないと述べた。

(d) 形 $4n+1$ の素数は二つの平方の和として一意に表すことができ、この問題を最初に解決したのはオイラーであり、形 $2^m(4n+1)$ の数は常に二つの平方の和として表すことができるということが示された。

(e) 整数 a,b,c が存在し、$a^2+b^2=c^2$ を満たすとき、ab は平方にならない。ラグランジュはこの問題を解決した。

(f) x^2n+1 が平方になるような整数 x の決定、ここで n は与えられた平方でない整数である。ラグランジュはこの問題を解決した。

(g) 方程式 $x^2+2=y^3$ の唯一の整数解は明らかに $x=5$ であり、方程式 $x^2+4=y^3$ の整数解は $x=2$ および $x=11$ である。この問題は英語の数学家中 ウォリスと ディギーに挑戦として提示された。

(h) 整数 x,y,z に対して、指数 n が 2 より大きい整数のとき、方程式 $x^n+y^n=z^n$ を満たす解は存在しない。この命題[*3]は、一般的な証明が与えられていないことから非常に有名になったが、その真偽については疑う余地がない。

フェルマーはおそらく最初に $n=3$ の場合、そして次に $n=4$ の場合でこの命題の真実性を発見した。彼の $n=3$ の証明は失われているが、$n=4$ の証明は存在し、同様の証明を $n=3$ の場合でも与えることができる。これらの証明は、方程式 $x^n+y^n=z^n$ を満たす整数値 x,y,z が存在すると仮定し、それによってさらに小さな整数値も同様に方程式を満たすことを示すことにより成立する。この方法で最終的に、明らかに方程式を満たさない 3 つの値が存在することを証明し、従って整数解は不可能であることが示される。この手法は一般の場合には適用できない。

[*3] この興味深い命題については、L. J. モルデルの著書『フェルマーの最終定理』（カムブリッジ, 1921 年）、および L. E. ディクソンの『数論理論史』第 2 巻（ワシントン, 1920 年）を参照のこと。

第 64 章

第 65 章：Section 65

フェルマーの一般定理に関する発見は後になってなされた。数を素数のべき乗の積に一意的に分解できるという仮定のもとで証明が可能であることが示される。フェルマーの議論がこのような仮定に基づいていた可能性もあるが、これは支持されていない推測である。この仮定は実整数に対して真だが、代数的整数に対して必ずしも成り立つとは限らない——代数的整数は、係数 a が算術整数であるような代数方程式 $x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_n = 0$ の根として定義されるものである。たとえば、$a + b\sqrt{-m}$ は算術整数 $a, b,$ および m で与えられる代数的整数である。したがって、これらの一般化された整数を使用する場合、21 は 3 と 7 の積、または $4 + \sqrt{-5}$ と $4 - \sqrt{-5}$ の積、または $1 + 2\sqrt{-5}$ と $1 - 2\sqrt{-5}$ の積として三つの異なる方法で表すことができる。また、フェルマーの方程式が複数の方法で因数分解できる表現を導くような n の値も存在する。

1823 年、レジェンドルは $n = 5$ の場合の証明を得た；1832 年、ディリクレは $n = 14$ の場合の証明を与え、1840 年、ラメとレーブ游戯操作は $n = 7$ の場合の証明を与えた。1849 年、クーマーは特定のベルヌイ条件を満たすすべての数に対して定理が真であることを証明した。100 未満でこれらのベルヌイ条件を満たさない唯一の数は 37, 59, 67 であり、これらに対する定理は他の議論によって証明できる。現在ではこの定理は 100 を超える範囲まで拡張され、まだ例外が見つかっていない。

レイデン大学図書館に今なお保存されている手紙の以下の一節は、フェルマーの手法を理解するのに役立つものである；手紙には日付は記されていないが、フェルマーがその手紙を書いたときには、上記の命題 (h) は $n = 3$ の場合のみ証明されていたことが推測される。

最初は、負の命題の証明のためにこの方法を使用しました。例えば、「1 より小さい 3 の倍数で、平方と別の平方の 3 倍から成る整数は存在しない」という命題を証明するために使用しました。また、「整数の直角三角形において、その面積が平方であるものは存在しない」という命題も同様に証明しました。これらの証明は *apagwghn t hn e is ad'unaton*（反論法）を使用して行われました。

もし整数の直角三角形が存在し、その面積が平方であるものがあったとすると、それよりも小さい別の直角三角形もまた同じ性質を持つことが示されます。そして、さらに小さな直角三角形も同様に存在することが示され、無限に続くという矛盾が生じます。

つまり、与えられた整数に対して、そのより小さい無限の整数が存在しないことを考慮すると、整数の直角三角形の面積が平方であるものは存在しないことが導けます。以下は狂気の後継であると述べられています。

私は長い間、私の方法を肯定的な問題に適用することができませんでした。否定的な問題に対する手法は遥かに容易ではなく、そのため肯定的な問題へのアプローチは困難でした。例えば、任意の数から 1 を引いた 4 の倍数より大きい素数が 2 つの平方数で構成されていない場合、それよりも小さな同じ種類の素数があることが証明できませんでした。さらに小さい素数が存在し続け、無限に続くと 5 という最小の素数に到達します。この 5 は 2 つの平方数で構成されていないため、これはこのようなすべての素数が 2 つの平方数で構成されていることを否定的に導くことになります。

無数の問題がありますが、その中には新たな原理が必要となるものもあります。これらの問題を解くための探求はしばしば非常に困難で、極めて苦労してしか解決できないことがあります。そのような問題の一つが、バッハエがディオファントゥスに示唆されたまま証明できなかった問題です。この問題について、マ есь・デカルトも手紙の中で同じ声明をし、非常に難しいと判断し、それを解く方法を見つける見込みがないと認めています。

どのような数でも平方数であるか、または二つの平方数、三つの平方数、四つの平方数から成り立っています。私はこの問題を私の方法に分類し、任意の与えられた数がこのような性質を持たない場合、より小さな数もそのような性質を持たないと示します。それらは無限に続くので、結局すべての数はこのような性質を持つことが推論されます…。

その後、いくつかの問題を考慮しました。これらの問題は否定的なものですが、非常に大きな困難には至らず、これらを降下法で解くための方法は前々のものとは全く異なるものです。これはすぐに確認できます。そのような問題は次の通りです。二つの立方数で割り切れる立方数はありません。整数として平方数であり、それを 2 足したものが立方数となるのは 1 つだけであり、それが 25 です。整数としての平方数があり、それを 4 足したものが立方数となるのは 2 つだけで、それらは 4 と 121 です…。

これらの問題について、様々な性質と異なる方法で証明を行った後、ディオファントゥスの単方程式と二元方程式の一般的な解法を考えました。例えば、「2 平方 + 7957 = 平方」（これは「2xx + 7967 ◎ 平方」となります）。私はこの方程式を解くための一般的な方法を持っています。それが可能であれば解を求めるか、不可能であることを明らかにします。そして、すべての場合と、平方数や単位数についても同様です。また、「2x + 3 = 平方」かつ「3x + 5 = 平方」という二元方程式を考えました。バッケはディオファントゥスの解釈の中で、特定の 2 つの場合でしか得られなかった方法について自慢していますが、私はすべての場合に対応する一般的な方法を提供します。そして、その方程式が可能かどうかを規則によって決定します…。

私の研究に関する概略を述べておきます。これら全ての証明と方法を詳しく記述することに時間がないため、それを書きました。しかし、カルカウイ先生およびフレニルク氏からいくつかの下降法による証明を受け取った場合、それらが提案された特定の否定的命題について私から送られたものに基づいて、学識のある人々は私が述べていない部分を見つけることができるでしょう。特に、カルカウイ先生とフレニルク氏がいくつかの下降法による証明を提供した場合です。そして、おそらく後世の人々は私のこの報告によって古代人は全てを知らなかったことを理解し、その伝承は「ランプダスを子孫に伝える」（英語の枢密院長の言葉を引用）というフレニルクとカルカウイの信念に基づいて続くでしょう。

nblabelpng316a(ii) イメーティアントは、幾何学における解析法と無限小の使用についてフェルマーの手法を次のように述べています。彼の通信から推測すると、Descartes の『幾何学』を読む前に、自

己で解析幾何学の原理を考案し、曲線の方程式や、彼が「固有性」と呼ぶものからすべての性質が導き出せるという考えに到達していたようです。しかし、現存する彼の幾何学に関する論文は主に無限小を使用した曲線の接線の決定、曲線の積分、極値問題について扱っており、おそらくこれらの論文は元の原稿（彼が破棄した）を再編集したもので、1663 年頃に書かれたものですが、彼は 1628 年や 1629 年に既に極値と最小値を見つける方法の大まかなアイデアを持っていたことは確実です。

楕円、Cycloid 、Cissoid 、Conchoid 、Quadratrix の subtangent を得るためには、曲線の縦座標と直線の縦座標が x と $x-e$ の点で同じであるようにしました。しかし、この過程が一般性を持つことを彼は認識していなかったことが示されており、彼の作業の中で原理を使用したとしても、おそらく特定の問題を考慮しているシンボルからそれを分離することはなく、その方法の最初の明確な説明は Barrow によって 1669 年に発表されました。

フェルマーは任意の次数の放物線と双曲線の面積を求め、いくつかの単純な板状体および回転放物面の重心を決定しました。これらの問題を解く方法の一例として、$y^3 = px^2$ の放物線、x 軸、および直線 $x = a$ で囲まれた領域の面積を求めることについて彼の手法を引用します。彼は、x が $a, a(1-e), a(1-e)^2, \ldots$ となる各点における垂直線を引くと、その領域は小さな長方形に分割され、それぞれの面積は

$$ae(pa^2)^{1/3},\ ae(1-e)\{pa^2(1-e)^2\}^{1/3},\ \ldots.$$

となります。これらの和は $p^{1/3}a^{5/3}e/\{1-(1-e)^{5/3}\}$ であり、e が 0 に収束するときの極限値は $\frac{3}{5}p^{1/3}a^{5/3}$ となります。これらの定理は彼の死後に出版されましたが、おそらく彼がカバリーニとウォリスの著作を読んだ後に書かれたものだったかもしれません。

ケプラーは最大（または最小）値周辺およびその付近の関数の値が等しいことを指摘しました。フェルマーはこの原理をいくつかの例に適用しました。例えば、$x(a-x)$ の最大値を求めることについて、彼の手法は x の連続的な値 $x-e$（e が非常に小さい）に対して $(x-e)(a-x+e) = x(a-x)$ と置き換えることに相当します。式を簡略化し、最終的に $e = 0$ にすると、$x = \frac{1}{2}a$ となります。この値の x は与えられた表現を最大にするものです。

第 65 章

第 66 章：Section 66

Fermat は Pascal と並んで、確率論の理論を基礎づけた者として名誉を分かち合っている。私は既に Pascal が Pascal に伝えた問題について述べており、その解答も示した。Fermat の解法は組合せの理論に基づいており、以下に例を挙げることで十分に説明できる。この例は 1654 年 8 月 24 日に Pascal との通信の中で書かれた手紙から引用されたものである。

二人のプレイヤー A と B を考える。A は 2 点で勝つことを望み、B は 3 点で勝つことを望む。この場合、ゲームは 4 回の試行の内に決着がつくことになる。a と b という文字を使用し、4 つの文字からできるすべての組合せを書き出す。これらの組合せは 16 通りあり、具体的には次のようである：aaaa, aaab, aaba, aabb; abaa, abab, abba, abbb; baaa, baab, baba, babb; bbaa, bbab, bbba, bbbb。

ここで、a が 2 回以上現れる組合せは A に有利な状況を表し、b が 3 回以上現れる組合せは B に有利な状況を表す。これらを数えると、A に有利な状況が 11 つあり、B に有利な状況が 5 つであることがわかる。これらの状況はすべて等確率であり、したがって A の勝つ確率は B の勝つ確率に対して 11 対 5 となる。

フェルマーが知る限り、この分野の他の問題としては、パスカルから提案を受けたもののみが存在した。その問題は以下の通りである。ある人が八回の投げでサイコロを六目出すことを試みているとしよう；彼が三回目の投げで成功しなかった場合、四回目の投げを放棄する条件で賭け金の何分のいくつを受け取るべきか？ フェルマーの論理は以下の通りである。成功の確率は 1/6 なので、投げを放棄する条件で賭け金の 1/6 を受け取るべきだ。しかし、まだ一度も投げていない場合に四回目の投げの価値を評価したいとすると、最初の投げは賭け金の 1/6 に相当し、二回目の投げは残りの 5/36、三回目の投げはさらに残りの 25/216、そして四回目の投げは最後の残りの 125/1296 に相当する。

フェルマーはこの問題についてあまり深く考えなかったように見えるが、彼とパスカルとの Correspondence から、彼の主題に関する基本原理に対する見解は正確だったことが示唆される。一方で、パスカルの見解は完全には正しくなかった。

フェルマーの名声は科学史上に非常に一線を画すものである。彼が長い間提示した数の問題はすべて解決されず、多くのものはオイラーの技巧によってのみ解決された。一つだけ未解決の問題がある。この驚くべき達成は彼の他の業績をかき消すことになったが、実際には全て最高の優れたものであり、彼がもっと書いたことを惜しむしかない。

クリスチャン・フュジェンスは 1629 年 4 月 14 日にハーグで生まれ、1695 年 6 月 8 日に同じ町で亡

くなった。彼は一般的に自姓をフュジェンスと書いたが、ここでは上記の拼写法に従う：時々フュージェンスとも書かれる。

1651 年に、フュジェンスはグレゴワール・デ・サン＝ヴィンセントの quadrature の体系について誤りがあることを示す論文を発表した。サン＝ヴィンセントはギリシャの幾何学に精通していたが、より現代的な方法の重要な点を理解していなかった。この論文にはその後、双曲線と円の近似接線に関する論考も含まれていた。

1654 年には、フュジェンスは望遠鏡の改良に注目した。彼と兄弟で新しい且つより良いレンズ研磨法を考案し、これにより 1655 年と 1656 年の 2 年間、多くの天文学的な疑問が解決された。例えば、土星の付属物の性質についても解明された。天文観測には時間の正確な計測が必要であり、1656 年にフュジェンスは pendulum 時計を発明し、その方法は彼の著作 Horologium (1658) に記述されている。以前使用されていた時計はバランス式のものだった。

1657 年、ヒユゲンスはパスカルとフェルマとの対話に基づいた確率の計算に関する短い著作を執筆しました。この頃にはイギリスに約 2 年間滞在しています。彼の名声はすでに高まり、1665 年にフランシス＝ルイ 14 世はパリに住むことを条件に年金を与えることを提案しました。これにより、彼の居住地はパリとなりました。

力学の発展（ヒユゲンスによる）については、1668 年にロンドン皇家学会に対して提出された論説において、実験によって 2 物体の衝突前の一定方向における動量が衝突後のその方向での動量と等しいことを証明しました。これはデカルトが誤った点の一つでした。

ヒユゲンスの最も重要な著作は、1673 年にパリで出版された「Horologium Oscillatorium」です。第一章は pendulum 時計に関する内容となっています。第二章では、真空状態において自重によって垂直または滑らかな曲線上に下りる重い物体の運動について完全な説明がなされています。その中で彼は、cycloid が tautochronous であることを示しています。

第三章では、evolutes と involutes の定義を行い、それらの基本的な性質を証明し、cycloid および parabola の evolute を求めることでその方法を説明します。これらは動く直線の包絡線を最初に決定した例です。

第四章では、複合 pendulum の問題を解決し、振動中心と懸垂点が互換的であることを示しています。第五章最後の章では再び時計理論について論じ、擺の bob が cycloidal チェックによって cycloid 上で等時的に振動することを指摘します。さらに、半径 r で一様な速度 v で円周上を移動する物体に対する centrifugal 力は v^2 に比例し、r に反比例すると証明しています。

この著作には、有限サイズの物体に対して動力学を適用した最初の試みが含まれており、単なる粒子ではなく有限サイズの物体にも適用されています。

1675 年、ヒユゲンスは時計の運動をバランススプリングを使用して調節する方法を提案しました。彼がこの理論においてはるかに先駆けて、1658 年にホックによって一部曖昧で不完全な声明がなされたかもしれません。

16 世紀初頭には携帯可能な時計や時計が発明され、その末期にはそれらはまだ珍しくありませんでしたが、主弾簧を使用し、円錐型ピーニュとバージ escapement によって調節される粗雑で信頼性の低いものでした。さらに 1687 年まで、これらの時計は手が一つしかありませんでした。ヒユゲンスの指

示でパリで作られた最初のバランススプリングを使用して運動を調節した時計は、ルイ 14 世に献上されました。

カトリック教徒に対する Increasing Intolerance により彼は 1681 年にオランダに戻り、ナント公文書撤回後はフランスとの連絡を拒否しました。この時期から大焦点距離のレンズの製作に専念し始めました。123 フィート、180 フィート、そして 210 フィートという焦点距離を持つ三つのレンズは、ロンドン王立学会に提供され、現在もその所持品として残っています。この頃には彼が自分の名前で知られる非色散性目盛り（望遠鏡用）を発見しました。

1689 年、オランダからイギリスへと移動し、ニュートンとの出会いを目的としたヒユゲンスは、1687 年に出版されたニュートンの『原理』を評価しました。彼はこの著作の知的価値を十分に認識していましたが、重力の機械的な説明を含まない理論は不完全であると考えたようです。

ヒユゲンスは 1690 年に帰国後、光に関する論文を発表し、波動説を展開・解説した。大部分の内容は 1678 年頃に執筆されていた。

この理論の一般的なアイデアは 1664 年にロバート・フックによって提案されたが、その結果については詳細な調査は行われていなかった。光を生み出す方法として考えられるのは 3 つしかない。一つ目は、眼が何かを発するものがあり、それが物体を感じ取る（ギリシャ人による信仰）とする方法である；二つ目は、物体が眼に何かを送り、それを打撃または影響を与える（放出説に基づく仮定）とする方法である；三つ目は、眼と物体の間に媒介物があり、その媒介物が物体によって形態や状態が変化し、それが眼に影響を与える（フックとヒユゲンスによる波動説または波動説に基づく仮定）とする方法である。

この最後の理論によれば、空間は極めて希薄な以太で満たされており、光はその以太における波動や振動が光源の脈動によって引き起こされることから生じる。この仮説からヒユゲンスは反射法則と屈折法則を導き出し、双屈折現象を解明し、二軸晶石中の非常光の構成方法を与え、実験により主な偏光現象を見出した。

第 66 章

第 67 章：Section 67

ニュートンの圧倒的な名声と無比な能力は、彼が拒否した理論を信じさせず、ニュートンの発散説を一般に採用させた。現在の世紀において、一方の理論を支持すれば異なる結果をもたらす決定的な実験が企画された；これらのすべての実験は波動説の結果と一致し、ニュートンの理論の結果とは異なっているため、後者は untenable である。しかし、ユングによって提示され、フレネルによって開発された干渉の理論までは、ヒュゲンスの仮説はすべての事実を説明することができなかったし、現在でも、その中間媒質や以太に与えられる性質にはまだ解決すべき難題が残されている。したがって、光の効果がどのように実際に生じるかという問題は完全に解決されたとは言えない。

Besides これ些著作外、ヒユゲンスは当時数学界で大きな役割を果たしていた論争や挑戦に多く参加し、いくつかの短い論説も執筆しました。その中の一つでは、懸垂線の形状と性質について調査しました。また別の論説では、フェルマートが用いた極値の決定法則を一般化して述べ、代数曲線 $f(x,y)=0$ のサブタネンタンが $\frac{yf_y}{f_x}$ に等しいことを示しました。ここで f_y は $f(x,y)$ を y についての関数とみなした導関数です。彼は一部の後世発行された著作で、レンズ成分の焦点距離から望遠鏡の拡大力がどのように決定できるかを説明し、halo や parhelion に関連する現象も解説しました。

追記すべきは、彼のほとんどすべての証明はニュートンのものと同様に厳格な幾何学的であり、微分または流数計算を使用していなかったにもかかわらず、その方法の有効性を認めています。したがって、彼の著作は最初に書かれたときでも、過時した言語で表現されており、おそらくその固有の価値ほど注目されなかったかもしれません。

私は現在、デカルト、カバリエリ、パスカル、ウォリス、フェルマート、ヒユゲンスの影響下で数学が発展した時期を追跡しました。これは大まかに 1635 年から 1675 年までの期間とします。ニュートンの生涯はこの期間と一部重複しており、彼の著作と影響は次の章で検討されます。

この時代の残りの数学家中には、比較的軽く触れることができます。その中で最も優れた人物は、バッケト、バーー、ブロン从根本、コリンズ、デラヒール、デララブレ、フランクリン、ジェームズ・グレゴリー、ホック、フーデ、ニコラス・メカート、メルセンヌ、ペル、ロベール、ロ emer、サン＝ヴィンセント、スローズ、トルリエッリ、ツヒナー、ファン＝ショーンテン、ヴィヴァニアなどです。これらの数学者のうちを次のように並べ替え、可能な限り彼らの主要な貢献が年代順に来るようにしました。

メジリアック（デ・メジリアック）（ベークハート）

バッケトについて。クロード＝ガスパール・バッケト・デ・メジリアックは 1581 年にブルーで生ま

れ、1638 年に没しました。彼は 1612 年に初版を刊行した「愉快な問題」を著しました。その後、1624 年に増補版が出版されました。この増補版には、興味深い算術のトリックと問題の集めがあり、多くのものは私の『数学的娯楽とエッセイ』に引用されています。彼はまた、「アリタミティの要素」を手紙で残しており、ディオファントゥスの「算術」の翻訳も執筆しました。バッケトは、連分数を使用して不定方程式の解法について最初に論じた数学者でした。

マーリン・メルゼンは 1588 年に生まれ、1648 年にパリで没したフランスのフランシスコ会員でした。彼は当時のフランスの数学者と多くの外国の同時代者とを知り合い、通信することに専念しました。1634 年にはガリレオの力学の翻訳を発表し、1644 年には『物理数学的考察』を出版しました。この著作により彼は最もよく知られています。その中ではいくつかの物理学実験についての記述が含まれています。また、数学概要も執筆し、1664 年に印刷されました。

『物理数学的考察』の序文において、完全数に関する声明があり、これは $N = 2^p - 1$ のときに N が素数となる唯一の p の値は 1, 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257 であると示唆しています。これらのすべての素数値の N はメルゼンの数と呼ばれています。以前、私は 67 が 61 の誤植であると考える理由を述べました。1911 年までにこの訂正された声明における誤りは確認されず、除く十六個の p の値以外は徐々に検証されました。しかし 1911 年に $p = 89$ のとき N が素数であることが証明され、さらに三年後には $p = 107$ のときも同様であることが示されました。これらの事実はメルゼンの声明と矛盾しています。現在、N の素数性または合成性は未知のままの p の値が十個あります：139, 149, 157, 167, 193, 199, 227, 229, 241, および 257。今日使用されている方法で多くの p の高い値に対する既知の結果を確立するためには、メルゼンが使用できなかったと安全に言えるでしょう。彼がどのように結論に至ったかを発見することは興味深いことですが、もし p が 88 を超えない場合に真実であるという彼の声明はその通りです。最近の著者は彼の声明が正しくないものの、賢明な予想の結果であると推測していますが、私はこの意見を容易には受け入れられません。しかし、問題についてさらに議論することはここでは適切ではありません。

メルセンヌ数の理論は完全数の理論と直接関連しています。おそらくすべての完全数は、$2^{p-1}(2^p - 1)$ という公式で表される形に含まれています。ここで $2^p - 1$ が素数であることが必要です。ユークリッドはこの形式の任意の数が完全数であることを証明しました；オイラーはこの公式がすべての偶数完全数を含むことを示しました；そして、奇数が完全数ではないという信念があります（厳密な証明は欠けています）。これらの最後の声明が真実であると仮定すれば、すべての完全数は上記の形式で表されます。したがって、$p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61$ のとき、メルセンヌの法則によれば、対応する $2^p - 1$ の値は素数であり、それらは 3, 7, 31, 127, 8191, 131071, 524287, 2147483647, 2305843009213693951 です。そして、これらの値に対応する完全数は 6, 28, 496, 8128, 33550336, 8589869056, 137438691328, 2305843008139952128, 2658455991569831744654692615953842176 です。

ロベール（Gilles Personier de Roberval）は、1602 年にロベールで生まれ、1675 年にパリで亡くなりました。彼自身の出身地からデ・ロベールという貴族的な称号を使用していましたが、その権利はありませんでした。彼は曲線の接線の性質について論じ、Cycloid に関連する一部の問題を解決し、アキメデスの螺線に関する定理を一般化しました。また、機械力学と無限小法についても著作があり、無限小法をより正確で論理性のあるものに改良しました。彼はパリ大学の教授であり、当時の主要な数学者たちとの Correspondence がありました。

Van Schooten. フランス・ファン・シューノテンは、ヴィエタの著作を編纂した人物で、1646 年に父

がヒューゲンス、フッデ、デスルーズを指導していた後にレイデン大学の教授に就任しました。1659 年には Descartes の『幾何学』のラテン語版を出版し、1657 年には空間 3 次元における座標を使用する数学的練習問題集も発行しました。彼は 1661 年に亡くなりました。

Saint-Vincent. グレゴワール・サン＝ヴィンセントは、1584 年にブリュッゲで生まれ、1667 年にゲントで亡くなったジェシ uite 会の司祭です。無理数を求める試みの中で発見した多くの興味深い定理により、対円問題に取り組んだ彼は称賛されています。「誰も円を正方形に切り分けることにこれほど巧みに成功したことはないし（主目的以外では）成功したことはない」とモンチュクラは言っています。彼はこの主題に関する 2 冊の書籍を著しました：1647 年に出版されたものと 1668 年に出版されたものです、これらは約 2000 から 3000 ページに及びます。円周率の誤りはヒューゲンスによって指摘されました。彼の前作『数学的論題』は 1624 年に出版され、窮竭法について明確な説明を含んでおり、特に双曲線の面積計算でこの方法が用いられています（サン＝ヴィンセント I）。

トーリチェリは 1608 年 10 月 15 日にフェンツァで生まれ、1647 年にフィレンツェで亡くなった数学学者である。彼はサイクロイドや円錐曲線の面積計算（四角化）、対数 Spiral の長さ計算（直線化）、気圧計の理論、二つの結び目を固定した滑車を使って観測した重力の値、投射体運動の理論、流体の運動について記述している。

第 67 章

第 68 章：Section 68

Hudde.　ジ ohan Hudde は、1633 年にアムステルダムで生まれ、1704 年に同じ町で亡くなりました。彼は 1659 年に 2 つの論文を執筆しました：一つは等根を持つ方程式の簡略化に関するもので、もう一つでは代数曲線の方程式 $f(x,y)=0$ において、接脚が $-y\dfrac{\partial f}{\partial y}\Big/\dfrac{\partial f}{\partial x}$ であるという命題と同等であることを述べています。しかし、微分法の記号を知らなかったため、彼の説明は複雑でした。

Frénicle.[*1]　*Bernard Frénicle de Bessy* は、1605 年頃パリで生まれ、1670 年に亡くなりました。彼は組合せ論や数論、また魔方陣に関する多くの論文を執筆しました。彼が Huygens に次のような整数解のシステムを解いてもらう挑戦を行ったことも興味深いかもしれません：$x^2+y^2=z^2$, $x^2=u^2+v^2$, $x-y=u-v$。この問題に対する解答は、1880 年に M. Pépin が与えました。

De Laloubère.　*Antoine de Laloubère* は、1600 年にラングドックで生まれ、1664 年にトゥールーズで亡くなりました。彼は主にパスカルの Cycloid に関する問題に対する誤った解答で知られています（1660 年に提出）ですが、ヘリックスの性質を最初に研究した数学者としての地位も争えます。

ニコラウス・メルカトル（ドイツ名カウフマン）は 1620 年頃ホルシュタインに生まれ、生涯の多くをイギリスで過ごしました。1683 年にフランスに招かれてヴェルサイユ宮殿の噴水設計を手がけましたが、カトリックへの改宗を拒んだために報酬の支払いを拒絶され、失意と困窮のなか 1687 年にパリで病没しました。彼は 1668 年に「ロガリズモテクニカ」という題名の対数に関する論文を出版し、次のような級数を見つけ出しました：

$$\log(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4+\ldots;$$

この等式は双曲線の方程式を以下のように書き換えることで証明されました：

$$y=\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\ldots,$$

そしてウォリスの面積計算法が適用できました。同じ級数はサン＝ヴィンセントも独立して発見していました。

[*1] Frénicle の散在する作品は、De la Hire によって編集され、1691 年の Académie の Memoires, 第 5 巻で出版されました。

Isaac Barrow は 1630 年にロンドンで生まれ、1677 年にケンブリッジで亡くなった。彼は最初チャーターハーストの学校に通い（父親は息子が神の召しを受けることを望むあまり、イザックが他の兄弟姉妹より最も放任不遜だと聞く）、その後フェルステッドへ移った。1648 年に学位を得てからケンブリッジ大学トリニティコレージに進学し、1649 年にフェローシップを獲得した後、数年間コレージュで過ごしたが、1655 年にインディペンデント派による迫害により追い出された。彼はヨーロッパ東部で四年間過ごし、1659 年に帰国した。翌年には洗礼を受け、ケンブリッジのギリシャ語教授に任命された。1662 年にグレシマカレッジの幾何学教授となり、1663 年にカムブリッジのルカーシアン椅子の最初の占有者として選ばれた。彼は 1669 年に優れた才能を持つニュートンにその職を譲った。その後の生涯では神学の研究に没頭した。1672 年にトリニティコレージの長に任命され、亡くなるまでその職に就いていた。

彼は「身長が低く、細身で、白い肌色をしている」と描述され、「衣服の手入れが粗略で、喫煙癖が強い」という特徴を持っていた。彼は力強さと勇敢さで知られ、東方旅行中に自身の勇気によって pirate から船を救ったという伝説がある。鋭く皮肉屋として Charles II. に好まれ、宮廷の者たちは彼を尊敬し、評価するよりも尊重した。彼は継続的かつ形式的な文体で書いたり、無瑕な生活と慎重な良心性から当時の重要な人物として印象深かった。

彼の最初の著作は 1655 年にラテン語で、1660 年に英語で Euclid の Elements を完全に編纂した版であり、1657 年には Data の版も発表された。1664 年、1665 年、1666 年の講義は 1683 年に Lectiones Mathematicae というタイトルで出版され、数学真理の形而上学的基礎についての内容が主だった。1667 年の講義は同年に出版され、Archimedes が主要な結果を得た分析を示唆している。1669 年には Lectiones Opticae et Geometricae を発表し、序文によると Newton はこれらの講義を修正・補正し、自身の内容も追加したが、フロクショナル論争における Newton の言及から推測すると、追加された部分は光学に関するものに限られていた。これは彼の数学において最も重要な著作であり、1674 年に少数の小規模な変更を伴って再版された。1675 年には Apollonius の Conics の最初の四巻と Archimedes および Theodosius の残存作品の編纂版を発表した。

光学（幾何学的）に関する多くの問題、特に光の反射と屈折に関連する問題が巧みに扱われている。反射や屈折によって見られた点の幾何学的な焦点が定義され、物体の像はその上にあるすべての点の幾何学的焦点の位置集合であることが説明されている。Barrow も薄いレンズのいくつかの簡単な性質を計算し、デカルト座標の規則操作論対彩虹的解釈進行了大幅簡化。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

幾何学的講義には、曲線の面積と接線を決定する新しい方法が含まれています。最も有名なのは、曲線の接線を決定するための方法で、これは微分法の手法に沿ってバロー、フッデ、スローズがフェルマートの提案に基づいて作業を行っていたことを示す重要な例です。フェルマーは、曲線上の点 P における接線が他の一点 Q の位置を知るだけで決定されることに気づきました；したがって、接線の始点 T を定めるために subtangent MT の長さを求めることができれば、線分 TP は必要な接線となります。バローは、点 P と近接する点 Q の横座標と縦座標を引くと、小さな三角形 PQR（彼はこれを微分三角形と呼んだ）が得られることに気づきました。この三角形の辺 PR と PQ は P と Q の横座標と縦座標の差であり、

$$TM : MP = QR : RP.$$

$QR : RP$ を求めるために、バローは点 P の座標を x, y、点 Q の座標を $x - e, y - a$ としていました（バローは実際には x に p、y に m を使用していましたが、現代の慣習に合わせてこれらを変更しました）。曲線の方程式に点 Q の座標を代入し、e と a の平方や高次の項は e と a の一次項に対して無視すると仮定して、彼は $e : a$ を求めました。その後、スローズの提案に基づいて、接線の角度係数として a/e という比が定義されました。

バローはこの方法を以下の曲線に適用しました：(i) $x^2(x^2 + y^2) = r^2y^2$; (ii) $x^3 + y^3 = r^3$; (iii) $x^3 + y^3 = rxy$，これを「ガランダ」と呼びました；(iv) $y = (r - x) \tan \frac{\pi x}{2r}$，これは「クォドレタイス」です；および (v) $y = r \tan \frac{\pi x}{2r}$。ここでは、パラボラ $y^2 = px$ の簡単な例を挙げることで十分です。上記の表記を使用すると、点 P では $y^2 = px$，点 Q では $(y - a)^2 = p(x - e)$ となります。これらを引くと $2ay - a^2 = pe$ が得られます。しかし、もし a が無限小量であるなら、a^2 はさらに小さく、したがって $2ay$ や pe と比較して無視できます。従って $2ay = pe$，つまり $e : a = 2y : p$ です。したがって $TM : y = e : a = 2y : p$ となり、$TM = \frac{2y^2}{p} = 2x$ となります。これは微分法の手順と全く同じですが、微分法では比 a/e や dy/dx を直接得るルールがあり、個々のケースごとに似た計算を行う労力を省くことができます。

第 68 章

第 69 章：Section 69

ブロンカー、ロードについて

ブロンカー。 ウィリアム・ビスコット・ブロンカーは、ロンドンの王立学会の創設者であり、1620 年ごろに生まれ、1684 年 4 月 5 日に没しました。彼はこの時代において最も優れた数学者の一人で、ウォリス、フェルマ他、他の主要な数学者と密接な関係を保っていました。私は以前に、特定の不定方程式の解であるブラフマグプタの奇妙な再現について触れました。ブロンカーは等辺双曲線 $xy = 1$、x 軸、および $x = 1$ と $x = 2$ の正接線で囲まれた領域の面積が以下のいずれかに等しいことを証明しました：

$$\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{3\cdot 4} + \frac{1}{5\cdot 6} + \ldots、\text{または} 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots$$

彼はまた、双曲線と直線で囲まれた他の異なる領域について類似の表現を導き出しました。パラボラとサイクロイドの弧長計算についても論じました。（これらの調査については、ロンドンで 1668 年、1672 年、1673 年、1678 年に発表された彼の論文を参照してください。）彼は量を表現するために無限級数を使用し、それらの値を他の方法では決定できない場合がありました。ウォリスから求められた円の面積を求める試みに対して、円の内接正方形の面積に対する円の面積の比、すなわち 4 対 π の比は以下のようになることを示しました：

$$\frac{1}{1} + \frac{1^2}{2} + \frac{3^2}{2} + \frac{5^2}{2} + \frac{7^2}{2} + \ldots$$

連分数が使用されたことについて[*1]はボンベリが 1572 年に使用し、カターディは彼の数値の平方根を求めることに関する論文で系統的に使用していました（ボローニャで 1613 年に発行）。それらの性質と理論はヒューゲンス（1703 年）およびオイラー（1744 年）によって与えられました。

ジェームズ・グレゴリーは 1638 年にア伯近郊のドロマックで生まれ、1675 年 10 月エディンバラで亡くなった数学者です。彼は聖アン徳魯ス大学とエディンバラ大学で教授を務めました。1660 年には反射式望遠鏡として知られる「グレゴリー型望遠鏡」の設計を発表し、その内容が『Optica Promota』に収録されています。また、1667 年に『Vera Circuli et Hyperbolae Quadratura』を出版し、円と

[*1] 連分数の歴史については、1874 年ローマ発行のボンカンピーニの『図書誌 bulletino di bibliografia』第 7 巻 213 ページ、451 ページ、533 ページに S. グンザーと A. ファヴァロの論文を参照してください。また、Cantor, 第 2 巻 622 ページ、762 ページ、766 ページも参照してください。ボンベリは 1572 年にそれを利用しましたが、カターディは通常の表記法を導入しました。

双曲線の面積を求めることができる無限収束級数の形での表現法を示しました。この作品では、収束級数と発散級数の区別が初めてなされたと考えられています。

この著作には、任意の円弧扇形の面積に対する内接または外接正多角形の面積比は有限項で表すことができないという驚くべき幾何学的命題も含まれています。これから彼は、円の平方を不可能であると推測しましたが、これは結論付けるには不十分であり、特定の扇形が平方可能である可能性があるためです。

この本にはまた、$\sin x$、$\cos x$、$\arcsin x$ および $\arccos x$ の級数展開も含まれています。1668 年に追加内容を含む改版が発行され、その中でグレゴリーは回転体の体積を求めることについて説明しています。

1671 年頃に彼は以下の定理を証明しました：

$$\theta = \tan\theta - \frac{1}{3}\tan^3\theta + \frac{1}{5}\tan^5\theta - \ldots,$$

この結果は、θ が $-\frac{\pi}{4}$ と $\frac{\pi}{4}$ の間にある場合にのみ成り立ちます。これは後の π の近似値の計算において多くの基礎となっています。

Sir Christopher Wren は、1632 年 10 月 20 日にウィルトシャー州のクノイルで生まれ、1723 年 2 月 25 日にロンドンで死去しました。Wren の数学者としての名声は建築家としての名望に隠されましたが、彼は 1661 年から 1673 年までオックスフォード大学のサヴィリアン天文教授を務め、また一時王立学会の会長も務めました。ウォ allis と ハイユゲンスと共に物体同士の衝突法則について調査しました；また、双曲面体上の生成線の 2 つの系を発見しましたが、彼はおそらく回転双曲面体に限定してその注意を向けた可能性があります。[*2]彼は流体に対する抵抗力や pendulum の運動に関する論文も執筆しました。ニュートンと親交があり、ハイユゲンス、ホック、ハーレー、他の人々と共に惑星が太陽からの距離の平方に反比例する力を示す試みをしました。

ウォリス、ブラウンチャー、ブロウニー、ウィン、ブラウン、ウェン（最後の者は化学者・物理学者として知られるよりも数学的により専門的ではなかった）は、ロンドン王立学会を創設した主要な哲学者たちであった。この学会は 1645 年にロンドンの自任する「不変学院」から発生し、内戦中には多くのメンバーがオックスフォードに移り住み、その中のブロウニーはボイルの研究室で助手を務めており、そこで Hookes の会合に参加した；学会は 1660 年にロンドンで公式に設立され、1662 年 7 月 15 日に認定された。フランス学術アカデミーは 1666 年に創設され、ベルリン学術アカデミーは 1700 年に設立された。ラチェッジア・ディ・リネーゼは 1603 年に創設され、1630 年に解散した。

ロバート・フックは、1635 年 7 月 18 日にフレッシュウォーターで生まれ、1703 年 3 月 3 日にロンドンで死去しました。ウィンザーとオックスフォードのクリストチャーチで教育を受け、1665 年にグレシマカレッジでの幾何学教授となり、そのポストを死まで務めました。彼は、伸びた弦によって発せられる力が（一定の限界内では）伸長に比例するという法則を発見し、これが「弾性弦の張力」として知られています。彼は懸垂擺の円錐形版を考案し、議論しました。また、太陽を中心に惑星が動く天体運動は単なる力学的問題であることを明示的に述べた最初の人でした。彼は自己中心的で傲慢で不機嫌な性格を持ち、ニュートンとフューゲンスを非難し、自分の結果を不当に取り上げたと主張しました。フューゲンス、ウィレン、ハーレイと共に、惑星が太陽を中心に動く力の法則を見つける試みを行

[*2] ロンドンの**哲学的取引** 1669 年版を参照してください。

い、その法則は距離の逆平方律であると考えていました。彼はフューゲンスと同じく、巻かれた螺旋弾簧による小さな振動が実質的に等時的であることを発見し、これに基づいて 1658 年頃から腕時計用のバランス弾簧を使用することを推奨しました。1675 年にロンドンでこの種類の腕時計を作らせました。同じような腕時計はフューゲンスの指示のもとパリで作られ、わずか 3 ヶ月遅れで完成しました。

コリンズ. ジョン・コリンズは、1625 年 3 月 5 日にオックスフォード近郊で生まれ、1683 年 11 月 10 日にロンドンで亡くなった数学の天才だったが、教育は浅かった。彼は数学に熱中し、当時の主要な数学者たちとの Correspondence を楽しみ、彼らのためにできる限りのことをした。彼は、不適切とは言えないほど、イギリスのメルゼーヌと呼ばれ、その時代の発見に関する多くの情報を提供してくれた。

ペル. また、他の人の発見を広めることや主要な数学者との Correspondence を中心に活動した数学家としてジョン・ペルがいる。ペルは 1610 年 3 月 1 日にサスﺴﻜ で生まれ、1685 年 12 月 10 日にロンドンで亡くなった。彼はトリニティコール ège カムブリッジ校で教育を受けた後、アムステルダムとブラーデに数学の教席を務め、その後イギリス外交官として活動し、最終的に 1661 年にロンドンに定住し、残りの 20 年間をそこで過ごした。彼の主要な著作は、ブランカーとルノイユによる『アルジャベラ』の再版（1668 年ロンドン）、そして平方数の一覧表（1672 年ロンドン）である。

ルネ・フランソワ・ヴァルタール・デ・スローズ（スルジウス）は、1622 年 7 月 7 日生まれ、1685 年 3 月 19 日没のリエージュのカノン官であった。曲線 $f(x,y)=0$ のサブタンジェントについて、式 $-y\dfrac{\partial f}{\partial y}\Big/\dfrac{\partial f}{\partial x}$ に相当する表現を見つけた。彼は多数の論文を執筆し、特に Spiral および曲率点について詳しく議論している。いくつかの彼の論文は、1884 年にローマで発行されたボンコンパッジの『ブリタニコ・ビブリオグラフィア』第 17 巻にレペーによって出版されている。

第 69 章

第 70 章：Section 70

ヴィビアーニ。 **ヴィンチェンツォ・ヴィビアーニ**は、ガリレオとトーリセリの弟子としてフィレンツェで 1622 年 4 月 5 日に生まれ、1703 年 9 月 22 日に同地で没した。1659 年に失われたアポロニウスの円錐曲線に関する書籍の復元を発表し、1701 年にアリストアクスの著作の復元も行なった。1677 年には等辺双曲線や螺線を利用することで角度を三等分する方法を説明した。1692 年には半球形屋根に 4 つの窓を設置し、残りの表面積を正確に決定する問題を提案した；この有名な問題はウォリス、レーニッツ、ダビデ・グラゴリー、ジェームズ・ベルヌーイによって解析的に解かれた。

ツヒナー。 **エーレンフェルト・ヴァルター・フォン・ツヒナー**は 1631 年 4 月 10 日にキシングスワルデで生まれ、1708 年 10 月 11 日にドレスデンで没した。1682 年に反射によるカウスタックスの理論を考案し、通常呼ばれるカタカウスタックスとして知られ、これらは可積分であることを示した。これは動く直線の包絡線が決定された二番目の例であった。彼は非常に強力な点火鏡を作成した。彼が特定の中間項を除去するための代数方程式の変換法は有名であり、1683 年の『Acta Eruditorum』に発表された。

デラヒヨ。 フィリップ・デ・ラ・ヒヨ（またはラヒ）は、1640 年 3 月 18 日にパリで生まれ、1719 年 4 月 21 日に同地で亡くなった数学学者である。彼は以下の著作を執筆した：1673 年に図解法についての著作、1685 年に双曲線に関する著作、1694 年にエピサイクロイドについての論文、1702 年にローテーションについての著作、そして最後に 1708 年にコンコイドについての著作である。彼の双曲線とエピサイクロイドに関する著作はデサルジュの教えに基づいており、デサルジュの最愛の弟子でもあった。また、モシュポラスによる魔方陣に関する論文を翻訳し、それ以前に知られていた多くの魔方陣に関する定理を集めた。これは 1705 年に出版された。

ローアム。 オロフ・ローアムは、1644 年 9 月 25 日にアアルホウスで生まれ、1710 年 9 月 19 日にコペンハーゲンで亡くなった天文学者である。彼は光の速度を測定した最初の人であり、これは 1675 年に木星の衛星の食事によって行われた。ド ifracted 線により、観測用の軌道と壁面円盤が一般的に使用されるようになった。以前は一般に使用されていたアルタズミットが採用されなかった。彼の推奨により、その後の天文観測では星を赤道上に観測することが一般的となった。また、ミクロメーターと読み取り用の顕微鏡を観測所に導入した最初の人でもあった。彼はエピサイクロイドの性質から歯車の歯の形状を推定し、均一な運動を確保するために最も適した形を導き出した。

ロールの生没年は 1652 年 4 月 21 日から 1719 年 11 月 8 日までで、アルバンタン出身です。1689 年に代数書を著し、方程式の根の位置に関する定理を含んでおり、これがロールの名前で知られています。彼は 1696 年に不定方程式の解法についての論文を発表し、いくつかの他の小規模な著作も残しています。彼は微分 calculus が 17 世紀末に導入された後で、ただの巧妙な誤謬集であると教えたのです。

第 16 章 新 ton の生涯と業績

ニュートンの生涯と業績については、D. ブリスター著『ニュートンの回想録』（エディンバラ、2 巻、1860 年版）で議論されています。ニュートンの著作の大部分は、S. ホルスリー編集による 5 巻本で 1779 年から 1785 年に出版されました。また、G.J. グレイによって発行されたニュートンに関する目録（カムブリッジ、2 版、1907 年）もあります。ポートスモスコレクションのニュートンの手紙目録も参照できます（1888 年、カムブリッジ）。私の『ニュートンの「原理」の生成、内容、歴史に関する論文』（ロンドン、1893 年）も参考になります。

古典的合成幾何学は、第 2 章から第 5 章までででほぼ全ての最初期の数学家中の誰かが議論または使用しています。ニュートンと彼の学校もこの範囲に含まれています（第 16 章、第 18 章）。物理天文学はニュートンによって創始されました（第 16 章）。

ボール、W.W.R. への参照、グレイによるニュートン著作に関する情報、ホルスリーによるニュートンに関する情報、ブリスター、D. への参照

新 ton の『原理』への参照、イザック・ニュートン、第 16 章（目次を参照）

ニュートンは、前章で述べた数学家人々が現代数学を特徴付ける過程の創作出始めるところから始めます。ニュートンの驚異的な才能により、数年間でより基本的な過程を完璧にし、当時の数学的科学の各分野を明確に発展させ、新たな学問領域も創造しました。ニュートンはウォリス、ヒューゲンスなど、前章で述べた人物たちと同時期に生きており、友人でもありました。しかし、彼の大部分の数学的業績は 1665 年から 1686 年の間に完成したものの、多くの場合、数年後の後に書籍形式で出版されませんでした。

ニュートンについて詳しく議論する予定です。その理由は、彼の発見の内在的な重要性と、この本が主にイギリス語を母語とする読者向けであるため、そして 100 年以上にわたってイギリスにおける数学の発展はニュートン派によって完全に掌握されたからです。

アイザック・ニュートンは、グランサム近郊のリンカーンシャーで 1642 年 12 月 25 日に生まれ、1727 年 3 月 20 日にロンドンのケンジントンで亡くなりました。彼はトリニティコールジー・ケンブリッジで教育を受け、1661 年から 1696 年まで在那里に住み、その間大部分の数学的業績を生み出しました；1696 年に重要な政府職に任命され、ロンドンへ移り住み、亡くなるまでの間そこで過ごしました。

ニュートンの父は、ニュートンが生まれる少し前に亡くなったが、農民だった。ニュートンは父親の農場を継ぐことを期待されており、グラスゴーにある学校に送られた。そこで彼の学識と機械的な技巧が注目を集めた。1656 年には家に戻り、農夫としての仕事学習に就いたが、大部分の時間を問題解決や実験、または機械模型の作成に費やした。母親はこれを見て、彼により適した職業を見つけるべきだと賢明に判断し、叔父が Trinity College カムブリッジで教育を受けたことから、ニュートンをそこで送ることを推奨した。

1661 年、ニュートンはケンブリッジに学生として入学し、初めてその環境で自分の能力が開花する機

会を得た。しかし、彼は一般社会や他の趣味に対してあまり興味を示さなかったように見える。幸いにも彼は日記を残しており、当時のイギリスの大学で最も進んだ生徒たちの教育内容について概ね把握できるようになった。入学前には数学を学んでいなかったが、サンドラーソンの『論理学』は数学の前にしばしば読まれる本として知られており、彼はそれを持っていました。

最初の 10 月期の学期初めに、偶然ストーブリッジの露天地に行き、占星術に関する本を拾ったが、その内容は幾何学と三角法のために理解できなかった。そこでユークリッドの著作を購入し、公理がいかに明白であるか驚いた。その後、オーガトルドの『鍵』とデカルトの『幾何学』を読むことにした。デカルトの『幾何学』は彼にとって難しかったが、自分で理解することができた。

この科目に対する興味から、ニュートンは数学ではなく化学を真剣に研究することを選ばなかった。大学時代の彼の数学的な読み物はケプラーの『光学』、ヴィエタの著作、スコネットの『miscellanies』、デカルトの『幾何学』、ウォリスの『無限算術』に基づいていた。また、バローの講義にも出席した。

後年、ユークリッドを再読し、その教育手段としての価値を高く評価するようになった。彼は自己に数学に取り組む前に代数解析に進んだことを悔やんでいた。

1665 年 5 月 28 日に書かれた彼の手紙は、学士号を取得した同じ年に書かれています。これは、フリクション（流数）の発明が最初に文書で確認される証拠です。この頃には二項定理の発見も行われました。（詳しくは後述、第 327 頁、第 341 頁を参照）

1665 年と 1666 年の一部では疫病のために大学は解散し、この時期の数ヶ月間、ニュートンは自宅で過ごしました。この期間には多くの brillant な発見が重ねられました。ニュートンは万有引力の基本原理を考案しました。すなわち、任意の粒子が他のすべての粒子に引き寄せられるというものです。また、その引力は質量の積と距離の二乗の逆比例であると考えました。さらに、流数解析を比較的完全に計算しました。1665 年 11 月 13 日に書かれた手稿では、流数を使って曲線上の任意点での接線と曲率半径を求めました。また、1666 年 10 月には方程式理論におけるいくつかの問題にも流数を使用しました。ニュートンは 1669 年以降、これらの結果を友人や弟子に伝えましたが、それらはその後多くの年月が経ってから印刷出版されました。この時期に自宅で過ごしていた際には、球形以外の特定形状のレンズを作成するための機器も考案しました。おそらく太陽光を異なる色に分解することにも取り組んでいたかもしれません。

〔図：原著の図版は本書に収録されていません〕

第 70 章

第 71 章：Section 71

彼はこの頃、重力理論についての論理を以下のように考えていたように見える。月が地球周囲の軌道に留まっている力を保持する力は地球表面近くで石が落下する際に地球による引力（つまり、石の重量）によって引き寄せられる力と同じであると疑った。この仮説を検証するために彼は次のように進めた。彼は、地面近くで石が落下した場合、地球の吸引力（すなわち、石の重さ）により 1 秒間に 16 フィート動くことを知っていた。月の軌道は地球に対してほぼ円形である；この近似を採用し、それを円としてとらえたとき、彼は月までの距離とそれゆえの軌道の長さを知っていた。また、月が一度回るのにかかる時間も知っていた、すなわち 1 ヶ月である。したがって、任意の点 M での速度を求めることは容易だった。次に、地球の引力によって引き寄せられない場合、次の 1 秒間に月は距離 MT を動くことができる距離を求めることができた。しかし、その秒末には M′ にあり、したがって地球 E は 1 秒間で距離 TM′ を引き寄せたことになる（地球からの引力の方向が一定であると仮定する）。このとき、彼と当時のいくつかの物理学者はケプラーの第三法則から推測し、地球からの吸引力は物体が地球から離れるほど逆比例して減少すると考えていた。[*1] もしこれが実際の法則であり、月が軌道を保つ唯一の力が重力であると仮定すれば、TM′ は月の中心から地球の半径までの距離の平方に対して 16 フィートの逆数となるべきだった。1679 年に再調査を行ったとき、TM′ は仮説によって求められる値に一致し、検証が完了したが、1666 年には月までの距離の推定が不正確であり、計算を行うと彼の仮説によれば TM′ は約 8 分の 1 少ない値となった。

この不一致は、ニュートンが月まで重力が及ぶと信じ、距離の二乗に反比例すると考えていた点に対する信仰を揺るがすものではなかったように思われますが、ウィスントのニュートンとの会話ノートによれば、ニュートンは重力以外にもカレッジの渦巻きのような他の力が月にも作用していると推測したようです。この声明はペブリマーによる調査の記述によって確認されています。さらに、ニュートンは普遍的な引力の原理に確信を抱いており、すなわち、物質の粒子は他のすべての粒子に対して引力を持つと考えていましたし、その引力が質量の積と距離の二乗に反比例すると疑念を持っていたようです。しかし、彼は当時、球形の質量に対する外部点への引力について何であるかを知らなかったことは確実であり、粒子が中心に集中した地球によって引き寄せられるとは考えていませんでした。

ニュートンは 1667 年にケンブリッジに戻り、同大学院のフェローシップに選ばれ、定住することになった。1669 年初頭か、もしくは 1668 年、ニュートンはバローの講義を改訂した。第 14 講の終わり

[*1] 以下ページ**??**で結果に至る議論が述べられる。

の部分はニュートンによって書かれていることが知られているが、残りの部分にはどれだけニュートンの提案があったのか現在では定かではない。この作業が完了すると、バローとコリンズからニュートンにキンクホイゼンの『アルジャベラ』の翻訳を編集し、注釈を加えるよう依頼された。ニュートンはこれを承諾したが、自分の名前は著作内には出さないという条件付きだった。1670 年には無限級数による解析の系統的な説明も始めた。その目的は、カイルスの法則を使って各項を積分できる無限代数的級数で曲線の縦座標を表現することだった。この結果は 1669 年にバロー、コリンズ、他者に報告されていた。しかし、この作業は完了しなかった：断片的な内容は 1711 年に出版されたが、その主な内容は 1704 年の『光学』の付録として印刷されていた。これらの著作はニュートンの余暇の果実であり、この 2 年間の大半は光学的研究に費やされていた。

1669 年 10 月、Barrow は Lucasian 講座をニュートンに引退させた。彼が教授職に就任した間、ニュートンの習慣は一年の半分の期間ごとに一度週に一回公的に講義を行い、一度に半時間から一時間程度で、その講義を速記できる速度で dictate し、講義後の次の週には四時間をかけて学生たちと個別に会い、前回の講義の結果について議論することだった。彼は通常九か十回の講義から成るコースを繰り返すことはなく、一般的には一つのコースの講義が前のコースの最後の部分から始まった。彼が教授職に就任した最初の十八年間で十七回分の講義原稿は現存している。

ニュートンが最初に任命されたとき、彼は光学を講義と研究の主題として選び、1669 年終了までには白光を異なる色の光線に分解するための棱鏡の使用に関する詳細な発見を完成させた。この発見から虹の理論の説明が導き出された。これらの発見は、ニュートンが 1669 年、1670 年、1671 年にルカシアン教授として講義した内容となった。主要な新しい結果は、1672 年 2 月にロイヤル・ソサエティに提出され、その後『Philosophical Transactions』で発表された論文の中に含まれていた。彼の元の講義原稿は 1729 年に『Lectiones Opticae』というタイトルで印刷された。この作品は二部構成になっており、第一部には四つのセクション、第二部には五つのセクションが含まれている。第一部の第一セクションでは、太陽光を棱鏡によって分解する現象について述べられており、これは組成する各光線の不等折射性によるものであり、彼の実験の説明も追加されている。第二セクションでは、ニュートンが発明した異なる物質の屈折係数を決定する方法について記述されている。これは最小歪みを生じる角度で光線を通す棱鏡を使用して行われ、棱鏡の角度が i であり、光線の歪みが δ である場合、折射率は $\sin\frac{1}{2}(i+\delta)\operatorname{cosec}\frac{1}{2}i$ となることを証明している。第三セクションでは平面表面での屈折について述べられており、ここでは最小歪みを生じる棱鏡を通る光線の場合、入射角は出射角と等しいことを示している；このセクションの大部分は異なる問題に対する幾何学的解法に費やされている。第四セクションでは曲面での屈折についての議論が行われている。第二部では色彩理論と虹の説明に関するニュートンの研究が扱われている。

ニュートンは奇妙な事故の章によって、二つの棱鏡を使用して二色の色彩収差を修正することができませんでした。そのため彼は屈折望遠鏡がアクロマティックであることを期待していたのを放棄し、代わりに反射式望遠鏡を設計しました。おそらく 1668 年に作成した小さな望遠鏡のモデルに基づいていました。彼が使用した形式は現在でもニュートンの名前で知られています；そのアイデアは自然にグレゴリーの望遠鏡から提示されました。1672 年には反射式顕微鏡を発明し、その後数年後に六分儀を発明しました。この六分儀は 1731 年に J. ハドレーによって再発見されました。ニュートンはユークリッドなどによる議論も含め、光学について述べています

ニュートンは 1673 年から 1683 年まで教授として講義を行いました。その内容は代数と方程式論であ

り、以下に詳細が記されています；しかし、これらの年間の多くは他の研究で占められており、ニュートンの生涯を通じて彼は少なくとも数学以上に化学や神学に注力していたと思われますが、その結論はここでは述べる価値はありません。ニュートンの色に関する理論と光学実験から導かれた推論は当初、相当な激しさで攻撃されました。この対話がニュートンを 1672 年から 1675 年のほとんど全ての余暇に占め、彼には非常に嫌な経験でした。1675 年 12 月 9 日に彼は次のように述べています。「私は自分の静けさという大きな恵みを光の理論から議論のために放棄したことを後悔するほど迫害されました。」また、1676 年 11 月 18 日には、「私は哲学に縛られてしまったことを自覚していますが、リンス・ルイ卿の仕事から解放されたら、絶対に永遠にそれと断ち離す決意をします。私的な思索や後世に残すもの以外、公の論争からは完全に身を引く決意です」と記しています。ニュートンがいかに激しい論争を嫌い、静謐な研究環境を渇望していたかが窺えます。

ニュートンの性格には、自分の結論が疑われることやそれに関する対話に巻き込まれることを不自然なほど嫌うという特徴がありました。

ニュートンは光の効果が本当にどのように生じるかという問題に深く興味を持っており、1675 年末までには粒子説や発射説を考案し、幾何光学の様々な現象、つまり反射、屈折、色、散乱などをその説明できる方法を見つけ出していました。しかし、これを行うためには、粒子が空間に満ちるエーテルによって容易な反射と容易な屈折の交替的な状態を受け取ることを仮定する必要がありました。現在ではこの理論は支持されないことが判明していますが、ニュートンはその説明を特定の結果が導き出される仮説として述べていました：彼は波動説の方が根本的に可能性が高いと考えていたようですが、その説明で散乱を解明するのが困難であるという理由から別の仮説を提案しました。

ニュートンの粒子説は 1675 年 12 月にロイヤル・ソサエティに提出された論文の中で述べられており、1704 年に発行された『光学』においても大まかに再現されています。その著作では容易な反射と透過の周期、薄い板の色、厚い板の色についての説明を行い、さらに厚い板の色に関する解釈を追加しました [bk.II, 第 4 部]、そして光の屈折に関する観察結果も述べています [bk.III]。

第 71 章

第 72 章：Section 72

ニュートンが 1676 年に書いた 2 通の手紙は、その内容から引用する価値があるほど興味深いです。[*1]

レーニッツは 1674 年にオールデンバーグとの通信で、自己に所有している「無限級数に基づく一般の解析的手法」について述べました。オールデンバーグは返答の中でニュートンとグレゴリーがそのような級数を使用していたことを告げました。

情報提供を求められたニュートンは 1676 年 6 月 13 日に短い説明を添えて手紙を送りました。彼は二項定理を述べ、効果的に言及し、$(\mathrm{P}+\mathrm{PQ})^{m/n}$ の展開において、次々と続く項 A, B, C, D, ... が示すように、

$$(\mathrm{P}+\mathrm{PQ})^{m/n} = \mathrm{A} + \frac{m}{n}\mathrm{AQ} + \frac{m-n}{2n}\mathrm{BQ} + \frac{m-2n}{3n}\mathrm{CQ} + \frac{m-3n}{4n}\mathrm{DQ} + \ldots$$

と表すことができることを述べました。ここで、$\mathrm{A} = \mathrm{P}^{m/n}$ です。彼はその使用例をいくつか示しました。

また、$\sin^{-1} x$ の級数展開を与え、これから $\sin x$ の級数展開を導き出しました：これは系列の反転 earliest known instance である可能性があります。

さらに、楕円弧の長さを無限級数で表す式も挿入しました。

ライプニッツは 8 月 27 日に詳細を求め、ニュートンは 1676 年 10 月 24 日、オールデンブルグを通じていくつかの結果に至る方法についての説明を送った。主な結果は簡潔にまとめることができる。彼は全体として 3 つの級数展開法を使用した。最初の方法は補間法の研究から導かれたものである。つまり、$(1-x^2)^{0/2}$, $(1-x^2)^{2/2}$, $(1-x^2)^{4/2}$, ... の表現式を考えることで、$(1-x^2)^{1/2}$, $(1-x^2)^{3/2}$, ... の展開における連続する係数の関係を補間によって導き出し、類推により二項展開の一般項を得た。その後、その結果を様々な方法で検証した；例えば、$(1-x^2)^{1/2}$ の場合、$1-x^2$ の平方根を算術的に求めたり、$(1-x^2)^{1/2}$ の展開の平方を考えることで $1-x^2$ に帰着させた。また、級数を使って円と双曲線の面積を求め、他の方法で得た結果と同じであることを発見した。

この結果を確立した後、彼は補間法を取りやめ、二項定理を使用して、曲線の縦座標（ordinate）を横座標（abscissa）の昇べき級数で表すことを試みた（可能であれば）。そして、ウォリスの方法により、

[*1] 参照：J. ウォリス著『Opera』第 3 巻、オックスフォード、1699 年、622 ページ以下

1665 年〜1666 年に plague 以前にこの第二の手法を使用していたと述べた彼は、その後カムブリッジを去らざるを得ず、再びカムブリッジに戻った後もこれらの考えを追求しなくなった。彼は、ニコラス・マケトルが 1668 年に発表した『Logarithmo-technica』で一部を使用していたためだと述べた。そして、彼自身がその発見を公表する前に、残りの部分も見つかるか、または見つかるだろうと推測した。

ニュートンはさらに、彼が 1669 年頃にバークローとコリンズに説明した第三の方法についても述べています。これは、面積の計算や弧長法、体積法などへの応用を含む流動法（fluxions）でした。しかしニュートンはここではその方法の詳細な説明を提供せず、代わりにその使用例をいくつか示しています。最初の例は、方程式

$$y = ax^m(b + cx^n)^p$$

によって表される曲線の積分についてで、彼はこれを $(m + 1)/n$ 項の和として実現できると述べていますが、$(m + 1)/n$ が正の整数でない場合、無限級数以外ではその積分はできないと考えています。[*2]

彼はさらに、すぐに積分できる他の形を一覧として示しています。主なものは以下の通りです：

$$\frac{x^{mn-1}}{a + bx^n + cx^{2n}}, \quad \frac{x^{(m+1/2)n-1}}{a + bx^n + cx^{2n}}, \quad x^{mn-1}(a + bx^n + cx^{2n})^{\pm 1/2},$$

$$x^{mn-1}(a + bx^n)^{\pm 1/2}(c + dx^n)^{-1}, \quad x^{mn-n-1}(a + bx^n)(c + dx^n)^{-1/2};$$

ここで m は正の整数であり、n は任意の数です。

最後に、ニュートンは以下の議論で述べる差分法（differentialis）による補間法を使用して任意の曲線の面積を近似的に決定できる点を指摘しています。

ニュートンの手紙の結論で、彼は「逆接線問題」の解法について触れており、レービッツが情報を求めたトピックに関連しています。彼は任意の級数を反転するための公式を与えますが、それ以外の方法については、現在その詳細を説明しないことにし、単に暗号を与えました。暗号を読むと、「流動量から同時に接速度を含む方程式で流動量を導く方法は一つの手法である：もう一つは任意の未知数について級数を仮定し、それらが容易に微分できる他の項を導き出し、結果する方程式の同類語項の比較を行い、導かれる級数の項を探求することである」となります。

この手紙で彼は、質問や新しい事柄についての議論によって引き起こされる懸念があることを示唆しています。彼が出版した「影を追いかけるうちに最終的に私の平和を失った実質的なもの」を示すような rashness を明らかにしています。

レービッツは 6 月 21 日付けで返信し、曲線に対する接線を引く方法について説明します。彼はこの方法が「線の流動ではなく、数値の差分によって進展する」と述べています。また、連続点上の座標間の微小な差分を表すために dx と dy の記号を導入しています。さらに、接線が一定である曲線を見つける問題の解法を与え、彼は積分ができることが示されています。

1679 年にロイヤル・ソ CIETY からの依頼を受け、Hooke はニュートンに書簡を送り、さらなる研究結果の報告を求めるとともに、最近発見されたいくつかの事実についても通知した。ニュートンは返信し、哲学的研究から手を引いたことを述べたが、地球の日動運動が高さから地面に落とした石の垂

[*2] これは誤りであり、$p + (m + 1)/n$ が整数であれば積分は可能である。

直からの偏角観測という実験によって証明できるかもしれないと付け加えた。その後、ソ CIETY がこの実験を行い、成功した。Hooke の書簡ではピカールの地学的研究を挙げた。ピカールは地球の半径の値を使用し、これはほぼ正確なものであった。これによりニュートンは 1666 年に月の軌道について行った計算をピカールのデータで再現し、重力が月まで及ぶことを仮定した彼の推測を検証することができた。そしてニュートンは、固定点に向かう集中力をもつ粒子の運動の一般理論を考え、ベクトルが等時間に等面積を描くことを示した。また、集中力の影響下で楕円軌道を描く粒子がある距離の逆平方法則であることを証明し、その逆も成り立つことを示した（すなわち、そのような力を受けて投げ出された粒子の軌道は楕円であるか、あるいは楕円であると考えたかもしれない）。科学論争に巻き込まれる恐れがあるため、彼はこれらの結果をノートブックに封じ込めた。しかし 5 年後、特定の質問が彼に対して提げられたことで、それらの発表につながった。

Universal Arithmetic は、代数に関する著作であり、方程式論と多種多様な問題を含みます。この著作は 1673 年から 1683 年のニュートンの講義内容を収録しています。彼の手稿は現在も存在します。ウィリアム・ホイストンが、ニュートンから印刷する同意を得て、1707 年に出版されました。

ニュートンは以下のような重要な結果を述べています。解が与えられた問題の解である根を持つ方程式は、異なる可能性のあるケースの数だけの根を持ちます。また、問題に導かれる方程式が原始的な質問を満たしていない根を含む場合があることを説明しています。デカルトの符号則を拡張して、虚根の数の上限を与える方法を示します。ニュートンは連続性の原理を使って、実且つ異なる 2 つの根が等しくなる過程で虚になることを解釈し、これは幾何学的な考慮事項によって示されます。これに基づいて、虚根は必ず成対で現れることが示されます。

さらに、ニュートンは数値方程式の正の根の上界を求める規則を与え、数値的根の近似値を求めることも説明しています。また、方程式の根の n 乗和に関する彼自身の定理を述べており、等式の理論の基礎を築きました。

第 72 章

第 73 章：Section 73

この著作の中で最も興味深い定理は、実数の根に対するデカルトの規則に類似した規則を見つけようとする試みです。これは方程式の虚数の根の数を決定する方法でした。彼はその結果が普遍的に真であるとは限らないことを知っていましたが、証明を与えず、規則の例外は何であるかを説明していませんでした。

彼の定理は以下の通りです。方程式を x の降べき順に n 次式とし、係数が正であるとします。そして、次の分数を形成し、方程式の対応する項の下に書き込みます：

$$1,\ \frac{n}{n-1}\ \frac{2}{1},\ \frac{n-1}{n-2}\ \frac{3}{2},\ \ldots,\ \frac{n-p+1}{n-p}\ \frac{p+1}{p},\ \ldots,\ \frac{2}{1}\ \frac{n}{n-1},\ 1$$

任意の項の平方を対応する分数で掛けて、その積が両側の項の積より大きい場合、その項の上にプラス記号を書き込みます。それ以外の場合にはマイナス記号を書き込み、最初と最後の項にはプラス記号を書き込みます。

元の方程式の任意の連続する 2 つの項と、それらの上の記号を考慮します。すると以下の 4 つの場合のいずれかが生じます：(α) 符号と項が同じ；(β) 符号は同じですが項は異なる；(γ) 符号は異なるが項は同じ；(δ) 符号と項がともに異なる。

これらのうち、負の根の数は (α) の数を超えないことが示されています。また、正の根の数は (γ) の数を超えないことが示されています。したがって、虚数の根の数は (β) と (δ) の数以上です。つまり、項の上の記号列の符号変化の数は虚数の根の下限となります。

ニュートンは「符号の変化を数えることで、不可能な根の数をほぼ知ることができます」と主張しました。これは一般に正の、負の、および虚数の根の実際の数がこの規則によって得られるだけでなく、これらの数の上限または下限であることを意味します。しかし彼は規則が普遍的ではないことは知っていましたが、その例外は何であるかを見つけることができませんでした（または少なくとも明示していませんでした)。この問題はキャンベル、マク Lau rin、オイラー、他の著者が後に議論しました。最後に 1865 年にシルベスターは一般の結果を証明しました。[*1]（微分方程式、根の位置理論 I）（方程式の根、位置 I）（微分方程式、根の位置 I）

1684 年 8 月、ハーレイはケンブリッジに訪れ、ニュートンと重力の法則について相談した。ホック、フュジェンス、ハーレイ、ウィレンはすべて、太陽や地球に対する外的な粒子への引力の力を距離の

[*1] ロンドン数学会の Proceedings, 1865 年, 第 1 巻第 2 号を参照してください。

平方に反比例すると推測していた。これらの著者は、キプラーの結論が厳密に正しいかどうかは確信していなかったが、その場合、引力の法則は逆平方律であるべきだと示唆したように見える。おそらく彼らの議論は以下の通りだった。もし v が惑星の速度、r が軌道半径（円として取り扱う）、T が周期時間であれば、$v = 2\pi r/T$ である。しかし、円周への中心に対する加速度 f は v^2/r で与えられる。したがって、上の v の値を代入すると、$f = 4\pi^2 r/T^2$ となる。今、キプラーの第三法則によれば、T^2 は r^3 に比例するので、f は r^2 に反比例することになる。しかし、彼らはこの法則から惑星の軌道を導き出すことができなかった。ハーレイはその研究が中心加速度問題を解くことができないため止まったことを説明し、ニュートンに逆平方律の引力の法則が適用された場合の惑星の軌道は何であるかを調べてみることはできないかと尋ねた。ニュートンは即座にその軌道は楕円であると答え、1679 年に見つけた証明を再作成し送ることを約束した。これは 1684 年 11 月に送られた。

ハーレイによって刺激された Newton は、重力に関する問題に戻り、1684 年秋以前に、『 Principia 』第 1 巻の命題 1–19, 21, 30, 32–35 の主な内容を計算した。これらと共に運動法則に関する注記や Various Lemmas が含まれており、1684 年のマイケル MAS 期に講義のために読まれた。

ハーレイは 11 月に Newton の約束どおりの通信を受け取り、おそらく命題 1, 11 の内容と、命題 13 の最初の推論またはそのいずれかが含まれていた。その後、ハーレイは再びケンブリッジに戻り、「8 月以降に作成された興味深い論文、De Motu」を見た。「この論文は上記に言及した講義ノートの大部分を含んでいたと思われる：これらのノートは現在大学図書館にあり、タイトルは「De Motu Corporum」である。ハーレイは結果が発表されることを願い、ついにはロイヤル・ソサエティに送られる約束を得た：それらは 1685 年 2 月以前に『 De Motu 』という論文を通じてロイヤル・ソサエティに通信された。この論文中には以下の命題の主な内容が含まれていた：『 Principia 』第 1 巻、命題 1, 4, 6, 7, 10, 11, 15, 17, 32；第 2 巻、命題 2, 3, 4。

ハーレーの影響と手腕により、1684 年 11 月に訪れた際にはニュートンが重力問題全般に取り組むことを約束し、結果を発表することを誓った。これらの結果は『原理』に収められている。ニュートンはまだ球体に対する外接点の吸引力を決定しておらず、太陽系の各天体を点とみなす場合でも惑星運動の詳細な計算を行っていなかった。最初の問題は 1685 年に解決され、おそらく 1 月か 2 月に解決された。引用する Glaisher 博士の『原理』発行 200 年記念講演から引用すると、「ニュートンがこの素晴らしい定理を証明した途端——彼自身の言葉によれば、その美しい結果は数学的な調査から明らかになったまで彼には予想していなかった——宇宙全体の機構が一目で眼前に広がった。1684 年の講義で最初の三節の定理を発見したとき、太陽と地球が点として作用していることを知らなかった。これらの命題はニュートンが太陽系に適用される場合に僅かに誤差があると考えていた結果が実際には正確であることが明らかになったときには、どれほど異なるものだったことだろう！ これまで彼は太陽を惑星と比較して地球の半径に対して点として見ることができた程度にしかこれらの命題は真実でなかったが、今では数学的に完全に真実であり、ただ太陽、地球、惑星が完璧な球体ではないというわずかな誤差を除いては。この突然の近似から正確さへの移行がニュートンの心にどれほど大きな刺激を与えたかを想像することはできるだろう。彼は今や天文学の実際的な問題に対して絶対的な精度で数学的解析を適用する力を持っていたのである。」

三つの基本原理が適用された「 Principia」においては、粒子が宇宙中の他の粒子を引き合うという考え方は 1666 年以降に形成されたと考えることができます。等速面積説とその結果、吸引力が逆平方律である場合、力の中心からの距離だけに依存する密度を持つ球体が外部の点に対して中心全体の質

量を集約したかのように吸引されることを示したことは 1679 年に証明されました。最後に、1685 年に発見されたのは、密度が中心からの距離のみに依存する球体が外部の点に対して中心全体の質量を集約したかのように吸引されることであることが判明したことです。この最後の発見により、彼は有限サイズの物体の現象に対して最初の二つの原理を適用することが可能となりました。「Attraction, theories of」および「Gravity, law of」の項目を終了します。

第一部の原稿は 1685 年の夏以前に完成していましたが、訂正と追加が時間がかかり、本はロイヤル・ソサエティに提出されたのは 1686 年 4 月 28 日まででした。この書籍では粒子または物体が自由空間で運動する場合、既知の軌道上にある場合や既知の力の作用下にある場合、または相互吸引力がある場合における運動を考慮します。特に、干渉力を計算する方法も示しています。

ニュートンはここで引力法則を一般化し、宇宙中のすべての物質の粒子が他の粒子に直接質量の積と逆比例して引力を持つという声明を述べます。そして、この法則から恒定密度の球殻に対する引力法則を導きます。本書には動力学に関する序文があり、数学的調査の範囲を定義します。彼は数学を自然現象に適用することを目指しており、その中でも運動は最も重要な現象の一つです。運動は力の結果であり、力の性質や起源はまだ分かっていないものの、多くの効果は測定可能です。これらの効果が本書の主題となります。

第二部の原稿は 1686 年の夏までに完成しました。この書籍では抵抗のある媒質での運動、静力学と水動力学について述べ、波、潮汐、音響に関する特別な応用も含みます。彼はデカルト座標の規則操作渦理論既知の事実と運動法則と不一致であることを示し、その結論として述べています。

第 73 章

第 74 章：Section 74

次の九か十ヶ月は第三書に費やされました。おそらく彼が最初から準備していた材料はありませんでした。彼は、仮説や理論を構築し、既知の現象を説明するために適切な時期と範囲について議論を始めます。その後、第一書で得られた定理を太陽系の主要な現象に適用し、惑星の質量と距離（十分なデータが存在する場合）およびその衛星の距離を決定します。特に月の運動、その中での Various Inequalities そして潮汐理論は詳細に計算されます。また、彗星理論も調査し、彼らが太陽系の一員であることを示し、三次観測から軌道を決定する方法を説明し、特定の彗星についてその結果を例として挙げます。私たちが持っている第三書は、ニュートンが最終的に達成しようとしたものよりもわずかにしか-sketch-ではありません；彼の元々の計画は「ポートスモスの文書」の中にあり、彼のノートによると、最初版の『原理』の出版後も数年間この作業に取り組んでいました。彼が最も興味深いメモは、流動法を使用して幾何学的な点を越えて結果を進展させたものであることが示されています。[*1]

Throughout この作品の証明は幾何学的ですが、図解や説明が欠けており、ニュートンがその結果をどのように導き出したかのヒントも与えられていないうえ、読者には通常の能力を持つ人でも unnecessarily 困難に感じられることがあります。この形式で提示された理由は、当時微分積分学が未知であったためであり、ニュートンが自身の結果自体が時代の主流哲学と対立していた場合、その結果の真偽についての論争が証明方法に関する議論によって妨げられる可能性があったからです。そこで彼は、どの程度長くても数学的な学生には理解できるように幾何学的形式に全体の論理を組み込みました。ギリシャ幾何学の線路に沿って進むことにより、彼は常にグラフィカルな方法を使用し、力を、速度、その他の量をユークリッド方式で直線（ex. gr. book i, lemma 10）によって表しました。単位の一定数ではなく。この後者で現代的な方法はウォリスによって導入され、ニュートンには既に馴染みがあったと思われます。彼が古典幾何学に厳格に限定されることの結果として、『原理』は古風な言語で書かれており、不親切とは言えません。

The adoption of 幾何学的手法を Principia において証明の目的に用いたことは、ニュートンが解析よりも幾何学を研究の道具として好むことを示すものではなく、現在では最初にいくつかの定理を見つける際にフロクシオン微分計算を使用したことが知られています。特に第 1 巻末尾と第 2 巻にある定理はその一例です；実際、この計算法が最も重要な用途の一つとして述べられているのが第 2 巻の補題 2 です。しかし、出版当時から約一世紀後にかけて微分およびフロクシオン計算法が十分に発展し

[*1] 『原理』に関するより詳しい説明については、私の 1893 年出版の『ニュートンの『原理』の生成、内容、歴史に関する論文』をご覧ください。

ておらず、彼が採用した方法よりも優越性があったわけではありません；そしてニュートンがこの計算法を使用したとき、その効果を十分に発揮できたことに驚きを感じるべきです。

印刷は遅く、最終的に 1687 年の夏に出版されました。費用はハーレイが負担し、彼は校正も行い、自分の研究から印刷の進行を促すために手を離しました。書籍の簡潔さ、図表の欠如、そして合成的な性質により、その価値を理解できる人々の数は限られました；そしてほぼすべての適格な評論家が結論の妥当性を認めましたが、教育者たちの現在の信念に影響を与えるまで少し時間がかかりました。私は（この点については意見が大きく分かれていますが）その出版から十年以内にイギリスでは普遍法則について正確な説明を提供していると広く受け入れられたと考えます；大陸では約二十年後に同様の認識が広まり、フランスではカルテシアン旋渦假説がボルタール 1733 年にニュートン理論の擁護者となったまで持続しました。

Manuscript of *Principia* は 1686 年までに完成しました。ニュートンはその年の残りを物理光学に関する論文の作成に費やし、その大部分は diffraktion の議題に捧げました。

1687 年にジェームズ 2 世が大学を強制して、誓約と忠誠宣誓を拒否したローマカトリック司祭を文学士として受け入れるよう試みたため、ニュートンは国王による不法な介入に反対する重要な役割を果たし、大学の権利を守るための派遣団の一員としてロンドンへ送られました。この件でのニュートンの積極的な行動により、1689 年に彼は大学議会の議員として選出されました。この議会は 13 ヶ月しか続かず解散されると、彼は議席を放棄しました。その後 1701 年に再び選出されることになりましたが、彼は政治に積極的に関わることはありませんでした。

ニュートンが 1690 年にケンブリッジに戻ったときには、数学的研究と通信を再開しましたが、おそらく講義はしなかったと思われます。ニュートンの流動法（）と流れ物（）に関する 2 つの手紙は 1692 年に書かれ、1693 年に発表されました。1692 年末から翌年半ばまで、ニュートンは長期間の病気を患い、不眠症と一般的な神経的興奮状態に苦しめられました。おそらく彼の精神的な弾力性は完全には回復しなかったかもしれませんし、その後の回復後も彼が提示されたどんな問題でも同じ能力で解決することができたとしても、自身から新しい研究を開始することはありませんでした。新たな分野への活動を刺激することが難しくなっていました。

1694 年、ニュートンは月の運動の不規則性に関連するデータを集め始め、『原理』におけるその主題に関する部分を修正することを目指しました。観測をより正確にするため、ニュートンはフラムスティードに以前作成した屈折補正表を送付しました。これは 1721 年にエドマンド・ハーレイによってロイヤル・ソサエティに報告されるまで公刊されませんでした。

ニュートンの原始的な計算と関連する論文はポートスモス収集の中にあり、そこからニュートンが屈折路の軌道を求めるために四則積分法を使用し、微分方程式の解法に相当する方法でそれを得たことが示されています。ニュートンの天才の一例として、1754 年までにルイ・オイラーも同じ問題を解決できなかったことを挙げることができます。1782 年にはラプラスがそのような表を作成するための規則を与え、彼の結果はニュートンのものと本質的に一致しています。

ニュートンは、1696 年にウォーデンに任命され、1699 年に造幣局の頭取に昇進した後、その後の原動力となるようなより多くの原創的な研究を残さないだろうと考えている。彼が科学的調査を終えたのは、その任命からまだそれほど時間が経っていなかったが、彼の以前の研究の多くはこの後、書籍の形で出版された。

1696 年にはロンドンに移り住み、1701 年にルカシアン講座を辞任し、1703 年には皇家学会議長に選出された。

1704 年にニュートンは「光学」を発表した。この書籍の最初の版には、光学とは直接関連のない 2 つの小作品が付属していた。一つは三次曲線についてのもので、もう一つは曲線の積分と流動法に関するものである。これらは彼の友人や弟子たちに知られていた手稿であり、ここでは初めて「世界に」公刊された。

これらの付録の最初のものは「三次曲線の数列」というタイトルが付けられており、[*2]主に解析幾何学の使用方法を説明することを目指しており、接線や楕円などの応用は既に広く知られていたため、ニュートンは三次曲線理論を選んだ。

彼は一般の定理から始め、曲線を代数的方程式と超越方程式に分類する。前者は直線で有限または虚数の点の数（次数に等しい）で交わるが、後者は無限の点で交わる。ニュートンはその後、双曲線など重要な性質の多くが立方曲線の理論において類似性を持つことを示し、漸近線と曲線直径について議論する。

これらの一般定理の後に、彼は立方曲線の詳細な検討を開始し、立方曲線には少なくとも 1 つの実数無限遠点があることを指摘する。この無限遠点での漸近線または接線が有限距離にある場合、それは y 軸として取り扱うことができる。この漸近線は曲線と 3 つの交点をもつが、そのうち少なくとも 2 つは無限遠点である。もし第三の交点が有限距離にある場合、彼の一般的な漸近線に関する定理により、方程式は以下の形で書ける：

$$xy^2 + hy = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

ここで x と y の軸は y 軸に平行なすべての弦の中点の位置を表す双曲線の漸近線である。もし第三の交点も無限遠点にある場合、方程式は以下の形で書ける：

$$xy = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

次に、実点である無限遠点における接線が有限な距離にある場合について考えます。曲線が無限大に向かっていく方向と平行な直線を y の軸として取ります。このような直線は曲線と 3 つの交点をもつことになり、そのうち 1 つは仮定により無限遠点であり、もう 1 つは必ず有限な距離にあることがわかります。

彼は次に、この直線が曲線と交わる残りの点が有限な距離にある場合、方程式は以下の形で書けることを示します：

$$y^2 = ax^3 + bx^2 + cx + d;$$

また、その点が無限遠にある場合、方程式は以下の形で書けることを示します：

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

[*2] この作品とその文献についての詳細については、1891 年にロンドン数学会のトランザクション誌で発表した私のメモリを参照されたい。

第 74 章

第 75 章：Section 75

任意の三次曲線は、四つの特徴的な形のいずれかに帰着される。これらのそれぞれの形は詳細に議論され、重複点や孤立した卵形などの存在可能性が計算される。最終的には、三次曲線が取ることができる総共有の形態が 78 種類であることが示される。ニュートンはそのうち 72 種類を列挙したが、残りの 4 つは 1717 年にスターリングによって、1 つは 1731 年にニコールによって、もう 1 つは同じ頃にニコラス・ベルヌーイによって述べられた。

作業の中でニュートンは、円の影（明るい点から投げ出された平面に）が全ての放物線を生むように、曲線 $y^2 = ax^3 + bx^2 + cx + d$ の影が全ての三次曲線を生むという驚くべき定理を述べている。この問題は 1731 年にニコールとクレオルによって証明されたが、それ以前には未解決の謎として残っていた。より良い証明は 1740 年にムーディーによって与えられたもので、これは x 軸との交点が実数で異なる、実数で 2 つが等しい（2 つの場合）、すべて実数で等しい、または 2 つが虚数で 1 つが実数であるという 5 種類の分類に依存している。

この論文ではニュートンは平面および無限遠点での重複点についても議論し、与えられた条件を満たす曲線の描写法と、曲線を使用した問題のグラフィカルな解法についても述べている。

図 3.59a『光学』の 2 番目の付録は「De Quadratura Curvarum」と題されている。大部分は 1668 年または 1669 年にバークローに伝えられており、おそらくそれ以降ニュートンの弟子や友人には周知されていた。この付録は二つの部分から成る。

初めの大部分はニュートンの方法に関する声明で、曲線の弧長計算と曲線の積分を無限級数を使用して行うものである。これは文字指数の最初の印刷上の使用例であり、二項定理の明示的な表明も含まれているが、これらの新鮮さは偶然的に導入されている。主な目的は、x の関数 $f(x)$ を x の昇べき級数で展開するルールを提供することにより、任意の曲線の積分を行うための数学的手段を提供することである。この積分は、y が x の冪乗のいくつかの倍数の和として与えられた場合にウォリスによって示された方法で可能となる。ニュートンの級数展開の規則により、任意の曲線の積分も可能となる。彼は以下の曲線の積分を達成する：

$$y = \frac{a^2}{b+x}, \quad y = (a^2 \pm x^2)^{\frac{1}{2}}, \quad y = (x - x^2)^{\frac{1}{2}}, \quad y = \left(\frac{1+ax^2}{1-bx^2}\right)^{\frac{1}{2}},$$

これらの結果は自然に無限級数として表現される。次に、y が x の暗黙の関数として与えられた曲線

について彼は論じる。y を x の昇べき級数で表す方法を提供するが、その規則をどの曲線にも適用すると一般的には複雑な数値計算が必要となり、それほど価値がない。この部分の結論として、彼は曲線の弧長も似たような方法で計算できることが示される。彼の過程は $(1+\dot{y}^2)^{\frac{1}{2}}$ に関する x に対する積分を無限級数の形で求めるものと同等である。追加すべきは、ニュートンは級数が収束するかどうかを決定することの重要性について示唆しており、これは彼の時代よりも遥かに進んだ観察であるが、一般的なテストは存在しなかったことである。実際、そのような制限が必要であることが広く認識されるのは、ガウスとオイラーがこの問題を取り扱った後のことであった。

この節で説明した付録の部分は、その後 1711 年に印刷されたニュートンの原稿「De Analysi per Equationes Numero Terminorum Infinitas」Almost exactly the same です。これは、キントヒューセンの『アルジャベラ』に最初は追加として組み込まれる予定だったと言われています。彼は一度その編集を計画していた人物です。

1669 年 7 月 31 日と 8 月 12 日の手紙で、この内容の大部分はバローに伝えられ、バローからコリンズに伝えられました。そして、1676 年 10 月 24 日にレービンツへ送られた手紙にはその一部の要約が含まれています。

ニュートンの『微分法』も 1711 年に出版されたので、この文書と併せて読むべきです。追加の定理がいくつか与えられており、1676 年 10 月 24 日の手紙で簡略に説明された補間法についても議論されています。その原理は次の通りです。$y=\phi(x)$ が x の関数であり、x が順次 $a_1, a_2, \ldots$ と置かれたときに y の値がそれぞれ $b_1, b_2, \ldots$ であることが分かっている場合、点 $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \ldots$ を通るパラボラ $y=p+qx+rx^2+\ldots$ を描くことができ、このパラボラの縦座標は曲線の縦座標の近似値となります。パラボラの次数は当然与えられた点の数より 1 つ少ないです。ニュートンはこの方法で任意の曲線の面積を大まかに決定できると指摘しています。

この付録の第二部には、ニュートンの『流動法』についての説明が含まれています。これは、ジョン・コルソンによって 1736 年に出版された同じ主題に関するニュートンの原稿の要約として考慮すべきです。

Fluxional calculus の発明は、17 世紀における偉大な知的成就の一つでした。この解析法は流数および fluents の記号で表現され、ニュートンは 1666 年頃からこれを用いていましたが、その内容は 1693 年に初めて公表されました。しかし、その概略はそれより遥か以前に彼の友人や弟子たちによって知られ、完全な説明は 1736 年まで与えられませんでした。

この時期における流数または微分係数の概念は単純です。二つの量が—例えば球体の半径とその体積のような—関係にあるとき、一方の変化が他方にも影響を与える場合、一方は他方に依存する関数と呼ばれます。これらの量がどのように変化するかの速度比は、一方に対する他方の流数または微分係数と呼ばれ、この比率を決定する過程は微分と呼ばれます。流数や一つの量の一組の値を知っている場合、和積によってそれらの関係を決定することが可能であり、カヴァリエリなどはこれを見せました。しかししばしばそのプロセスは難しくなります。ただし、微分の過程を逆にすれば直接的にこの結果を得ることができます。この逆の過程は積分と呼ばれます。曲線の面積の計算や体積の決定（これらは無限小を利用することで解くことができることを示した）は即座に積分に帰着されることがわかりました。また、力学においても、速度から既知の加速度、距離から既知の速度を導き出すために積分が使用されました。つまり、どのような量が既知の法則に従って変化するかに関わらず、ここに

はそれらの関係を見つける可能性のある方法がありました。実際、観測された現象を微分学の言葉で表現しようとすると通常、変数とその微分係数を含む方程式が得られますが、その解は私たちの能力を超えているかもしれません。それでもこの手法はしばしば有用であり、その使用は思想と力において実質的な進歩を示しました。

ニュートンの方法をコルソンによる説明に従って詳しく述べる。ニュートンは、すべての幾何学的量が連続的な運動によって生成されるものと考えた。したがって、線は点の運動によって生成されると考えられる、面は線の運動によって生成されると考えられ、立体は面の運動によって生成されると考えられ、平面角は線の回転によって生成されるなどである。このような生成された量はニュートンにより流動量または流れ出る量と定義された。移動する量の速度は、流れ出る量の流れ出物と定義された。これは連続的な関数の概念を最初に明確に認識したようだが、ナ皮アのいくつかの論文中では予兆が見られた。

ニュートンの主題に対する取り扱いは以下の通りである。二つの種類の問題がある。第一の目的は与えられた量の流れ出物を見つけること、またはより一般的には「流動量の関係が与えられているとき、その流れ出物の関係を見つける」ことである。これは微分に相当する。第二の逆法則の目的は、流れ出物やそれを含む関係から流動量を決定すること、またはより一般的には「ある量の流れ出物の関係が与えられた方程式から、その量の関係を見つける」ことである。これはニュートンにより四面体法と呼ばれ、またはニュートンはこれを接線の逆法則と呼んだ微分方程式の解に相当する。

これらの問題を解決する方法については長大に論じられている。

ニュートンはこれらの結果を、量の極大と極小に関する問題、曲線に対する接線の引き方、および曲線の曲率（つまり、曲率中心、曲率半径、そして曲率半径の増加速度の決定）に適用しました。次に、彼は曲線の面積計算（四面体法）と曲線の長さ計算について考慮しました。

関数の 1 変数に関する極大と極小を求める際に、連続する 2 つの値との差が符号を変えることを真正な基準としています。しかし彼の主張は、増加している量が最大値に達したときにはさらに増加することはなく、減少している量が最小値に達したときにはさらに減少することもなく、従って流動量はゼロと等しいというものです。

第 75 章

第 76 章：Section 76

ニュートンやライプニッツは、つまり分類された規則の集積である微分法を生み出さなかったと指摘されているが、彼らが扱った問題は基本原理から論じられた。その点については、発見の歴史において通常の流れであり、その後の著者はしばしばこれを忘れがちだ。しかしニュートンの微分または流数法に関する取り扱いに関しては、上記の説明によればこの主張は誤りであると私は思う。

もし流れる量や流動量を x で表す場合、ニュートンはその流動（fluxion）を $\dot{x}$ で表し、$\dot{x}$ の流動（fluxion）または x の二つ目の流動を $\ddot{x}$ で表しました。同様に、x の流動量は枠で囲んだ形で $\boxed{x}$ または時々 x' や $[x]$ で表されました。時間の小さな区間に測定される o によって x が増加した無限に小さい部分は、流動量のモーメントと呼ばれ、その値は $\dot{x}o$ でした。ニュートンは重要な注を付けています：つまり、問題において o の二乗やそれ以上の冪で掛かっている項は無視できることを示し、また曲線上の点の座標 x, y とその流動量 $\dot{x}, \dot{y}$ の間の方程式を見つけることができます。この原理の応用が微分積分学の主要な価値の一つです：つまり、複数の原因による効果を求める場合、それぞれの原因が非常に短時間に単独で作用したときの効果を求めることができれば、その時間における総合的な効果は個々の効果の和と等しいことになります。ここでは、18 世紀の英語の著者であるヴィンス（）や他の者は $\dot{x}$ を x の増分ではなく、x が増加する速度で表していたという事実を挙げます。つまり、彼らの著作における $\dot{x}$ はニュートンが $\dot{x}o$ で表現し、レービンツ（）が dx として書いたものに対応します。

ニュートンが上記の問題をどのように扱ったかについては詳細に議論する必要はありません。彼は、時間という概念を幾何学に導入することを避けるために、ある量（例えば曲線上の点の абсцисса）が等速に増加すると仮定しました。そして、必要な結果はその選択された量に対して他の量（例えば縦座標や曲率半径）がどのように増加するかの相対的な速度に依存します。

選ばれた流動体は現在独立変数と呼ばれるものです。その流動体は「主な流動体」と呼ばれ、当然、それが x で表される場合、$\dot{x}$ は定数であり、従って $\ddot{x} = 0$ となります。

ニュートンは 1666 年に流動法を使用していたことは疑いの余地がなく、1669 年以降、友人や弟子に対して手書きで報告された可能性が高い。上記要約の大半は 1671 年から 1677 年までに書かれたと信じられている手書き原稿に基づいており、その後カムブリッジで広く流布していたが、おそらく時々一部が再編纂されていた可能性がある。不幸なことに、すぐに出版されなかったため、遠方の訪問者は 1692 年のニュートンに対するウォールズへの手紙や『曲線積分論』によって方法を判断し、以前より遥かに発展していたことを知らなかった。これにより多くの誤解が生じた。同時に、すべての数

学的分析は無限小解析法の概念と手法へと進化していたことが追加されるべきである。ナピア、ケプラー、カバリエリ、パスカル、フェルマ、ウォールズ、バローの著作には、無限小解析法の原理すらも含む予兆や言葉が見つかる。ニュートンは発見に適した時期に遭遇し、その能力によりほぼ即座に完全な解析法を構築することができた幸運があった。

微分積分学の記述でも、無限小計算は表現できます：この表記法はおそらく 1675 年頃から、確実には 1677 年まで遡る Leibnitz によって発明され、1684 年に出版されました。これはニュートンの流動法（Fluxions）が印刷されたよりも約 9 年前のことです。しかし、この表記法で表現される微分積分学の一般的概念は Leibnitz がニュートンから得たものか、独立して発見したかどうかという問題は、長く激しい優先権論争を引き起こすことになりました。その詳細な経緯については次章で詳述します。

ニュートンの残りの生涯についての出来事にはほとんどコメントが不要です。1705 年には彼は爵士に叙爵されました。この時期からは、彼は多くの余暇を神学に費やし、予言や予測に関する長大な著作を執筆しました。これらは彼にとって恒常的な興味の対象でした。*Universal Arithmetic* は Whiston によって 1707 年に出版され、*Analysis by Infinite Series* は 1711 年に発行されました；しかしニュートンはこれらの印刷準備に関与していませんでした。1714 年、海上の経度測定に関する下院証言は航海史における重要な節目を示しました。

ニュートンと Leibnitz との微分積分学に関する論争は、彼がニュートンから流動法のアイデアを得たか独立して発明したかどうかという問題から生じ、1708 年頃に勃発し、特に 1709 年から 1716 年の間に多くの時間を占めました。

ニュートンは 1709 年にコッツ（Cotes）を第二版の『原理』（Principia）の準備に協力させることに同意し、それが 1713 年 3 月に発行されました。第三版は 1726 年にヘンリー・ペムバートン（Pemberton）の監督のもとで出版されました。ニュートンの健康状態は 1725 年に悪化し始めました。彼は 1727 年 3 月 20 日に亡くなり、8 日後にはウェストミンスター寺院に埋葬されました。

ニュートンの主要な著作を発表順に並べると、『原理』（Principia）が 1687 年に出版され、次に 1704 年に光学（光学に関する追加論文として三次曲線、曲線の無限級数による積分と弧長計算法、流動法について）、1707 年に普遍的算術（Universal Arithmetic）、1711 年にシリーズによる解析（Analysis per Series）、流動法（Fluxiones）および微分法則（Methodus Differentialis）、1729 年に光学講義（Lectiones Opticae）、1736 年に J. コルソン（Colson）によってニュートンの流動法に関する原稿を翻訳して出版された流動法（Method of Fluxions）、そして 1779 年にホルスレー編集版の最初の巻に印刷された幾何学的解析（Geometria Analytica）が含まれます。

彼の態度については、彼は乱雑に着飾り、やや怠惰で、しばしば自分の考え事を深く考え入っているために、非常に活発な同伴者とは言えなかった。どのような調査に関与しているか極端に心が遠くなる多くの逸話が残されている。たとえば、グランザーから帰途で彼は馬を引き上げるための急な坂道を下りて馬から降りたことがある。頂点に着いたときには戻る準備をしており、しかし彼は手にしていた轡を見つけることができず、その間馬が去って行っていた。また、彼が友人を楽しませるためにわずかな機会を利用して彼らの時間を捧げた時でも、彼がワインを取りに行くなど何か理由で彼らを去った後にはしばしば、時間が経過した後に問題を解いているのが見つかる。彼は期待する客や自分の役割を全く忘れている。彼は運動もせず、娯楽も楽しまず、昼夜を問わず働いていた。一日の 24 時間のうち 18 時間から 19 時間を書き物に費やしていた。

ニュートンは性格が宗教的で誠実であり、特に高い倫理基準を持っていました。主教ブーンティによると、「彼は知っている限り最純浄の魂」だったと言います。ニュートンは常に完全に正直で誠実でしたが、レービッツやフックなどとの論争では、厳格には正直でも優雅さはありませんでした。そしてしばしば、意図されていない一言から不快感を感じることがありました。

彼自身の発見を謙虚に、主に前人による素晴らしい仕事を多くしたと atribu しました。一度は、「もし他の人々よりも遠くまで視界を広げられたのは、巨人たちの肩に立ち上がったからだ」と説明しました。彼自身の業績に対する評価を要約する文では、「私は世界にとってどのような存在であるかわからないが、自分自身には海辺で遊んでいる子供に過ぎない。時々、より滑らかな石やより美しい貝を見つけるだけの楽しみを得ただけだ。そして真実の大海原はまだ全て未発見だった」と述べました。

彼は議論に巻き込まれることに対して病的に敏感でした。私は彼が光学に関する論文以外のすべての作品を、友人の圧力と自身の願望に反して発表されたと信じています。彼はいくつかの例で、名前を公表しない条件で論文や結果を共有しました。1669 年、コリンズの依頼により調和級数や年金に関する問題を解決した際も、「私の名前が付いていない限り」という条件でその結果を発表する許可を与えました。彼は「公的な評価を得ることには何の魅力もない」と述べています。「私が獲得し維持できるものであれば、それは私の社交範囲を広げるかもしれないが、それが最も追求したいことではない」と言いました。

第 76 章

第 77 章：Section 77

彼の能力を最も素晴らしい例として示すのは、7 ヶ月で初版の「Principia」を著し、複雑な結果を古典的な幾何学的形式で表現したことです。彼の能力の他の例としては、Pappus の問題、John Bernoulli からの挑戦問題、正交軌跡に関する問題が挙げられます。

ここで言及した Pappus の問題は、2 つの与えられた直線からその点までの距離の積と、他の 2 つの与えられた直線からその点までの距離の積との比が一定であるような点の位置を求める問題です。アポロニウス以来の多くの幾何学者も幾何学的解法を求めましたが失敗し、前人にとって難しかったこの問題はニュートンにはほとんど困難ではなく、コンキッド（双曲線）であることを Elegant な証明で示しました。

ラグランジュは弟子たちに解析を学ぶことを推奨する際に言いました：「幾何学は強力な弓ですが、その力を十分に引き出すのはニュートンだけです。」また、1696 年には John Bernoulli が数学者に対して（i）ブレキストロノームの決定と（ii）固定点 O から P と Q への任意の線分で $OP^n + OQ^n$ が一定であるような曲線の発見を求めました。リーブニッツは約 6 ヶ月後の間隔を経て最初の問題を解決し、次にニュートンや他の者に対してこれらの問題を挑戦するよう提案しました。ニュートンは 1697 年 1 月 29 日に問題を受け取り、翌日には両方の完全な解答を与え、第 2 問を一般化しました。

1716 年にニュートンに正交軌跡を求めることを依頼されたときにも類似したケースが発生しました。5 時間でニュートンは問題が提示された形で解決し、軌跡の求め方の原理を定めました。

ニュートンの著作を説明しようとすると、過言していると疑われるかもしれない。しかし、1669 年当時の数学的知識状況やパスカルやフェルマーが死んだときの状況を 1700 年に至るまでのものと比較すれば、その進歩の大きさがわかるだろう。実際には、数学者たちはそれらの年間に産出された著作を吸収するのに半世紀以上もかかったと言える。

純粋な幾何学においてニュートンは新しい方法を確立しなかったが、古典的幾何学の手法を使いこなす能力に関しては、現代の著者は彼に匹敵することができなかった。代数と方程式論では、文字による指数法系を導入し、二項定理を確立し、方程式理論の重要な部分を作り出した。この分野で述べた一つの規則は、数年前まで未解決の謎として残っていたほど、その後の数学者たちの資源を過度に消費していた。

解析幾何学においては、ニュートンは現代的な曲線の分類法（代数的曲線と超越曲線）を導入し、漸近線、多重点、孤立した閉路などの基本的な性質を確立した。これは三次曲線についての議論を通じ

て示された。

流動学または無限小計算は、ニュートンが 1666 年かそれ以前に発明し、1669 年以降友人間で手書きで広められたが、その方法に関する記述は 1693 年まで印刷されなかった。現在の表記法と異なるため、ニュートンのこの分野での研究は多少見落とされているかもしれない。

ニュートンはさらに、動力学を適切な基礎に置き、その動力学から静力学の理論を導き出しました。これは 1687 年に発行された『 Principia』の序文で述べられています。

引力論、機械原理を太陽系に適用した理論、物理天文学の創出、万有引力法則の確立は彼によってなされました。これらの内容は同じ著作で初めて公表されました。しかしニュートンは重力の性質について自分の知識が足りないと認めながらも、遠隔作用という考えは理解できませんでした。

地球と月の運動に関する特定の問題については、当時の可能性を超えるほど詳細に計算が行われました。

水動力学の理論は『 Principia』の第 2 巻で創出され、水静力学の理論も大幅に拡張されました。これは現代において初めてパスカルによって議論されたとされるものです。

波の伝播に関する理論、特に音速を決定する応用については、ニュートンによって開発され 1687 年に公表されました。

幾何光学では、光の分解や虹の理論なども説明しました。彼は自分の名前がついた反射式望遠鏡と sextant を発明し、また物理光学において光の放出説を提案し、詳細に展開しました。

以上のリストは彼が調査したすべての分野を網羅しているわけではないが、数学の歴史に与えた影響を示すのに十分な例となるだろう。彼の著作やその影響について、後に主題に関わった人物たちの評価を引用するだけでよい。ラグランジュは『原理』を人類の最大作とし、人間の知性が何に達するかという説明の一つの例としてそのような感動を感じたと言っている。彼自身やラプラスの著作について述べる際によく用いた言葉では、「ニュートンはただ一人の最高峰の天才であり、また運命にも恵まれていた」というものがあった。ラプラスは一般的に称賛を惜しむが、ニュートンについては例外とし、『原理』が「人類の創造物の中で常に優越性を保つべきである」と評価した理由を述べた言葉はしばしば引用されている。ガウスによる敬意も同様に目立つもので、他の偉大な数学者や哲学者については「magnum」、「clarus」、「clarissimus」という形容詞を使用していたが、ニュートンだけには「summus」という前綴を用いていた。最後に、ニュートンの著作について特別な研究を行ったビオは、「ニュートンは geomètre としても実験者としても匹敵するものがいない；これらの二種類の才能を最高のレベルで結集させた彼は例を見ない」と締めくくっている。

第十七章 リーブニッツと十八世紀前半の数学者たち

リーブニッツおよびエルダ・ベルヌーイ兄弟による科学への貢献について、先の章で簡単に述べました。現代解析は直接リーブニッツやエルダ・ベルヌーイ兄弟の著作から発展しました。これらの基本的な概念がニュートンから得られたものか、独立して発見されたものかは私たちには関係ありません。本章で扱う年間に活動した英国の数学者たちはニュートンの言葉と記号を使用し続けました。そのため彼らは大陸の同時代人とは多少異なるグループであり、私はこれらを別個のセクションにまとめることにしました。

リーブニッツおよびベルヌーイ.

Gottfried Wilhelm Leibnitz（または Leibniz）は、1646 年 6 月 21 日（旧暦）にレプスティッツで生まれ、1716 年 11 月 14 日にハノーファーで亡くなった。彼の父親は六歳未満で死去し、当時送られた学校での教育は不十分だったが、その努力はすべての困難を凌駕した；十二歳になる頃にはラテン語を容易に読み書きできるようになり、ギリシャ語にも取り組み始めており、二十歳前に数学、哲学、神学、法曹に関する一般的な教科書を完全にマスターしていた。ライプツィッツは、若さと学識を忌避したライプツィッツの学位授与者によって法律博士の学位を拒否され、ニュルンベルクへ移った。そこで彼が書いた法の研究に関する論文は、マインツ選帝侯に捧げられ、その結果、選帝侯から法令の見直し委員会への任命を受けた後、外交官として昇進した。その後、ドイツ候補者をポーランド王冠獲得者とする主張を支持（失敗した）こととなった。1670 年にアルザス地方で様々な小さな場所が強制的に占領されたことで、ドイツではフランスのルイ 14 世による計画的な行動に対する懸念が高まり、ライプツィッツは、フランスがエジプトを獲得し、アジアでのオランダへの攻撃の基礎とすることを条件にドイツの協力を提供するという案を策定した。この案は、フランスがドイツを侵すことを約束することで成立するものであり、これはナポレオン 1 世によるイギリスへの攻撃計画と奇妙な類似性を持つ。1672 年には、フランス政府からの招待を受けパリに赴き、その案の詳細を説明するために行ったが、何の結果も出なかった。

パリでヒユゲンスと出会った彼は当時パリに住んでいた。彼らの会話からライプニッツは幾何学を研究し、これについて彼は新しい世界が開かれたと述べた。実際には、以前にも数学に関するいくつかの小論文を書いており、最も重要なものは 1668 年に組合に関する論文と、新しい計算機の説明だった。

1673 年 1 月、ライプニッツは政治的な使命のためにロンドンに送られ、そこで数ヶ月滞在し、オールデンバーグ、コリンズらと知り合いになった。この時期にはロイヤル・ソサイ ETY へ手紙を提出し、モントンによって先取りされていたことが判明した。

1673 年、マインツの選帝侯が死去し、翌年ライプニッツはブランデンブルク家に仕えた。1676 年に彼は再度ロンドンを訪れ、その後ハン over へ移り住んだ。ここではデュカルライブラリーの高給仕業として図書館員の職に就き、死ぬまでその地位にいた。

彼の筆はそれ以降、ハン over 家に関連するすべての政治的な問題に使用され、その功績は様々な栄誉と表彰で認められた。1673 年から 1713 年の 40 年間にわたるハン over 王朝に関連する Various political, historical, and theological questions に関するメモは、当時の歴史にとって貴重な貢献となっている。

第 77 章

第 78 章：Section 78

ライプニッツはハノーヴァー公の仕え方に就任し、より多くの時間を自分の趣味に費やすことができた。彼は自身が 1674 年に微分積分学を発明した最初の結果として、余暇が増えたことを主張していたが、その痕跡は彼の残されたノートブックの中で 1675 年頃から見られるようになり、完全な体系に発展したのは 1677 年であり、公開されたのは 1684 年だった。彼の大部分の数学的な論文は 1682 年から 1692 年の十年間で作成され、多くのものは 1682 年にライプニッツとオットー・メンケが創設した雑誌『Acta Eruditorum』に掲載された。この雑誌は大陸で広く流通していた。

ライプニッツは哲学の歴史においても同様に重要な位置を占めている。彼の大部分の哲学的な著作は生涯の最後の 20 年から 25 年間に書かれたものである。1676 年に訪ねたスピノザから彼の見解が直接的に影響を受けたかどうかについては、哲学者たちの中でまだ議論が続いているが、証拠からはライプニッツの独創性が示唆されている。ライプニッツの哲学体系について言えば、彼は宇宙の最終的な要素を個別の感知者である「モン $a_д$」と呼んだと考えていた。彼によれば、モン $a_д$ は力の中心であり、物質は力であり、空間、物質、運動は現象に過ぎず、最後には神の存在はモンダム間の現在の調和から推論されるという。彼の文学への貢献も哲学と同等に大きかった；特に、当時の普遍的な信念であるヒブリッドが人類の原始言語だったという見解を打ち破ったことに注目したい。

ライプニッツは、人間種の原始言語としてのヒブリッドの説を打倒する功績も大きい。

1700 年、彼の助言によりベルリン学術アカデミーが設立され、最初の規約も彼によって作成された。1714 年に彼の師であるジョージ 1 世がイギリス王位に就き、レーニンツは無用の長物として放り出され、イギリスへ行くことを禁じられた。彼の後半生涯の 2 年間は無視と失意の中で過ごした。1716 年にハンブルクで亡くなった。

彼は金銭や個人的な栄誉に過度に執着していた；その当時のプロフェッショナルな外交官として不正を恐れずに行動することが予想されることもあり、しかし驚くほど魅力的な振る舞いを持ち、一度彼の個人的な存在に魅了された者は彼に対して真剣に忠誠を尽くした。彼の数学的名声は、外交、哲学、文学における重要な立場によって大きく増加し、『Acta Eruditorum』の編集管理を通じて得られた影響力によりさらに強化された。

彼の生涯の最後の数年、すなわち 1709 年から 1716 年まで、レーニッツはジョン・キール、ニュートン、そして他の人々との微分積分学に関する長期論争に苦しまされました。この論争では、彼がニュートンの以前の研究とは独立して微分法を発見したか、もしくは基本的なアイデアを得たのはニュート

ンであり、ただ別の表記法を考案しただけだったかという点について議論がありました。

この論争については、レーニッツが独自に発明した場合の主張はゲルハルトの『レーニッツの数学著作集』と、M・カンターの『数学史』第 3 巻で述べられています。反対側の主張は、H・スロマンの『微分法の発明に関するレーニッツの主張』（ライプツィグ, 1857 年）に記されています。この著作はドクター・スロマンによる追加を含む英語版が 1860 年にケンブリッジで出版されました。ギボンの論文『エディンバラ数学会 Proceedings』第 xiv 巻、1896 年、148-174 ページでは証拠の要約を見ることができます。微分積分学の発明に関する歴史は、第九版ブリタニカ大百科全書の記事と P・マンシオンの『無限小計算の歴史概略』(Gand, 1887 年）で述べられています。

この論争は 18 世紀初頭の科学史においてその実質的な重要性に比べて過度に評価されていますが、数学の西洋における歴史に重要な影響を与えました。そのため私は主観的な問題について多くのスペースを割くことを不情願ながらも、主要な事実を提供する責任を感じています。

微分積分学の概念は、流数記法または微分記法のいずれかで表現できます。前者は 1666 年にニュートンによって使用されましたが、1693 年まで明文化された記録はありません。後者については、レーニッツのノートブックでの最初の使用が 1675 年頃と推測される一方で、1677 年のニュートン宛ての手紙で使用され、1684 年に以下に述べるようにその概要が印刷されました。微分記法はレーニッツによるものであることは疑いなく、議論すべき唯一の点は、微分積分学の一般的な概念がニュートンから得られたものか、独立して発見されたものかにある。

レーニッツ独自の発明による独立した発明の立場を支持する根拠は、彼が流数法に関する方法についての説明をニュートンが何かを印刷するより何年も前に公表したこと、そして常にその発見を自らの発明であると述べたこと、さらに数年間この主張は挑戦されなかったことです。もちろん、彼が善意で行動したという強い推測があるためです。これを反論するために必要なことは、（i）1675 年頃またはそれ以前にニュートンの関連する論文を見たか、少なくとも 1677 年に見たかを示し、そして（ii）そこから微分積分学の基本的な概念を得たことを示すことである。彼の主張が数年間挑戦されなかったという事実は、特定の状況において無視されるべきものである。

レーニッツがニュートンの原稿を見たことは、常に内在的に可能性があった；しかし、1849 年に C.J. ゲルハルトがレーニッツの手紙を調べたとき、彼はレーニッツの書類の中に以前誰も予想していなかった手書きの抄本を見つけた。その抄本にはニュートンの『De Analysi per Equationes Numero Terminorum Infinitas』（1704 年に『De Quadratura Curvarum』の中で印刷された）からの抜粋があり、微分記号による表記に関する注釈も付いていた。これらの抜粋が作成された日付は極めて重要である。ツィルハウゼンは 1675 年頃にニュートンの『De Analysi』のコピーを保有していたようで、その年にレーニッツと共に何かの仕事を行っていたため、これらの抜粋がそのとき作成された可能性がある。また、1676 年の時点でレーニッツはコリンズとオルデンバーグと無限級数による解析について議論しており、彼らがニュートンの関連原稿を示したということもあり得る。一方で、これらの抜粋が 1704 年に印刷されたコピーから作成された後も作成された可能性もある。レーニッツは死の直前に Conte に宛てた手紙の中で、1676 年頃コリンズがニュートンのいくつかの原稿を示したことを認めているが、それらはほとんど価値がないと暗示している。おそらく彼は 1676 年 6 月 13 日と 10 月 24 日のニュートンの手紙、および 1672 年 12 月 10 日に接線法に関する抜粋が添付されていた 1676 年 6 月 13 日の手紙を指している。しかし、これらの手紙を受け取った後でレーニッツはさらに調査を行わなかったことに驚きを感じるほど、彼はすでに他の情報源からニュートンの方法について知って

いた可能性が高い。

ライプニッツが手元にあった原稿を使用しなかったか、もしくは彼自身が微分積分学を以前から発明していたかについては、この時期の直接的な証拠は存在しない。しかし、未公開のポートスモス文書によれば、1711 年にニュートンが全議論に慎重に対処した際、ライプニッツの手元にどのようにしてこの原稿が落ち込んだかを示すものとしてこの原稿を選んだことがわかる。[*1]

1704 年に印刷される以前にライプニッツがこの原稿を見た直接的な証拠はなかったため、当時のニュートンの推測は公表されなかった。しかし、ゲルハルトによって発見されたライプニッツによるコピーは、ニュートンの判断が正確だったことを支持する可能性がある。

ライプニッツの誠実性を疑う人々によれば、彼にはその能力からしてこの原稿と 1672 年 12 月 10 日の手紙があれば十分なヒントを得ることができ、微分積分学の方法についての手がかりを得ることができる。しかし、流数記法が使用されていないため、誰もが独自の記法を考案しなければならないという点は否定されている。

最初には、ライプニッツの誠実さに疑問を呈する理由はなかった；そして 1704 年に匿名でニュートンの曲線求積法に関する論文に対するレビューが発表され、その中でニュートンがレインツから微分法のアイデアを借用していると暗示されたときまで、どの程度信頼できる数学者もライプニッツがニュートンとは独立に calculus を考案したという声明に対して疑問を呈することはなかった。1699 年にドゥリエールがレインツをニュートンから剽窃したと非難していたが、ドゥリエールは重要な人物ではなかったため、その主張には根拠や権威がなく、レビュー自体は正しくレインツに帰属するとされた。しかしその後の議論は全体的な問題に対する批判的検討につながり、レインツがニュートンから基本的なアイデアを導入していないかどうかという疑念が浮上した。ニュートンの友人たちはレインツに対する反論として 1712 年に「*Commercium Epistolicum*」を発行し、文中で言及されたすべての事実について詳細な引用先を示している。

SUCH 要約（事実、日付、引用を含む）はレインツの支持者によって発行されなかったが、ジョハネス・ベルヌーイはニュートンの個人的な人格を攻撃することで間接的に証拠を弱める試みを行った。これは 1713 年 6 月 7 日の手紙の中で行われた。これらの指摘は虚偽であり、ニュートンがその内容について説明を求められた際には、ベルヌーイは最も慎重にその手紙を書いたことを否定した。ニュートンは彼自身への私的な手紙で以下のように追加のコメントを付け加えた。これは、なぜついにニュートンが議論に参加することになったかについてニュートンの説明を示している。「私は」彼は言いました。「他国での名声を追求したことはありませんが、私の正直さというキャラクターは、その手紙の著者が大審判の権威のように奪おうとしたものでした。今では年老いており、数学的研究にはあまり楽しみを感じませんし、自分の意見を世界に広める試みもしていません。むしろ、それに関する論争には巻き込まれたくないと注意を払ってきました。」

[*1] **ポートスモス文書目録**, pp. xvi, xvii, 7, 8

第 78 章

第 79 章：Section 79

リーニッツの沈黙に対する防御や説明は、1716 年 4 月 9 日に彼からコンティへ送られた以下の手紙に記されています。「点対面的に私の著作攻撃に対する返答をするには、少なくともそれと同等以上の大きさの別の著作が必要でした。30〜40 年前の細部まで詳細に掘り下げなければならなかったのですが、そのことについてはあまり覚えていませんでした。古い手紙を探し出す必要がありました。いくつかは失われてしまい、また私が自分の手紙の詳細を保存していないことが多く、他者のは大きな束の中に埋もれています。それらを解き明かすには時間と忍耐が必要でしたが、現在私は全く異なる種類の仕事に忙殺されており、余裕がありませんでした。」

レーニッツの 1716 年の死は、その後多くの年月にわたって激しく論争された議論を一時的に止めるだけでした。この問題は難解なもので、証拠は矛盾し、傍証的であり、誰もが最も合理的な見解とは何であるかを自分で判断しなければなりません。本質的には、レーニッツの主張に対し、彼に不利ないくつかの疑わしい詳細があるという状況です。彼がニュートンの手稿の一部のコピーを認めていない可能性は説明できるかもしれませんが、彼が複数回重要な文書を出版する前に意図的に変更したり追加したりした（例：1713 年 6 月 7 日の「Charta Volans」の手紙と 1716 年 4 月 8 日の「Acta Eruditorum」の手紙）という事実、そして彼の手稿に重要な日付が偽装されたこと（カントンはレーニッツの主張を支持し、この偽装はレーニッツの行為であると考えている：参照文献はカントン、巻 III、176 ページ）（1675 年が 1673 年に変更されている）は、彼自身の証言についてあまり価値がないことを思い出させます。彼が主張される通りに受け取ったものはむしろいくつかの提案よりも計算法に関する詳細な説明ではなく、そして彼が 1677 年の結果を 1684 年に発表するまで公表しなかったこと、また記号とその後の発展はすべて彼自身の発明であることを考慮に入れると、30 年後には最初に得た助けを最小限にし、最終的にはそれが重要ではないと考えるようになるかもしれません。18 世紀にはレーニッツの主張が主流でしたが、今日では多くの著者は独立した発明であった可能性が高いと傾いていることにあります。

仮に我々がいずれか一方の記号体系を選ばねばならないとすれば、ライプニッツの微分積分記号がニュートンの流数記法に比べて微積分の広範な応用に適しており、とりわけ変分法などの高度な領域においては不可欠であったことは疑いようがありません。しかし 18 世紀初頭の時点では無限小解析の手法は未だ体系化されておらず、両記法の優劣は自明ではありませんでした。18 世紀前半の数学者たちの主たる課題はこの解析手法を発展させることにあり、大陸の数学者たちはライプニッツの微分形式を採用しました。オイラー、ラグランジュ、そしてラプラスが、ニュートンの『プリンキピア』に提

示された力学原理をこの微分解析によって書き直したことこそ、18 世紀後半の金字塔であり、これによって微分法の優位が決定づけられたのです。

ライプニッツとの論争は、イギリスでは、外国人がニュートンの発明の功績を奪おうとするものと見なされ、問題は双方の国民的な嫉妬によって複雑になった。そのため、イギリスではニュートンが用いた幾何学的方法と流率法だけが研究され使用されたのは、不幸ではあったが自然なことであった。こうして 1 世紀以上にわたり、イギリスの学派は大陸の数学者たちと接触を失った。その結果、ニュートンが育てた輝かしい学者たちがいたにもかかわらず、大陸で少しずつ実現された解析の方法の改良は、ブリテンではほとんど知られなかった。解析的方法の価値がイギリスで十分に認められ、ニュートンの同胞が再び数学の発展に大きく関与するようになったのは、1820 年になってからである。

この長い論争はここでやめて、ライプニッツが著した数学論文の検討に移ろう。そのうち重要なものはすべて『学術論叢』（*Acta Eruditorum*）に発表された。それらは主として、無限小解析の応用と、力学のさまざまな問題を扱っている。

彼が生み出した唯一の重要な論文は微分積分に関するものである。これらの最初のものは、1684 年 10 月号の Acta Eruditorum に掲載されたもので、最大値と最小値を求める一般の方法と、曲線に対する接線を引く方法について述べている。また、接線の一部である subtangent が一定である曲線の逆問題も議論されている。この論文中では、我々が熟知している記号を使用し、x^n の微分係数、積と商の微分係数が定義されている。1686 年には、新しい微分法に関する原理についての論文を書いている。これらの論文の中で、連続性の原理が明示的に仮定され、彼の議論は無限小を使用することに基づいており、比の極限値を使用してはいない。1694 年に Bernard Nieuwentyt によって提起された一部の反論に対して、Leibnitz は Barrow が以前にしたように説明し、幾何学における dy/dx の値は有限量の比として表現できると述べている。これらの論文には、Leibnitz が微分積分法について述べた目標と方法が含まれており、これは彼が生み出した 3 つの最も重要なメモリアルのうちの 3 つであるが、その説明は多少不明瞭であり、彼がこの主題を形而上学的な基盤に置こうとした試みも明確さには寄与しなかった。しかし、現代数学のすべての結果が Leibnitz によって考案された言語で表現されているという事実は、彼の業績に対する最良の記念碑であることを証明している。ニュートンと同様に、積分を微分の逆過程としてだけでなく、和積としても扱っている。

1686 年と 1692 年に、彼は接曲線に関する論文を書きました。接吻円についてです。しかし、これらの論文中にはいくつかの誤りが含まれており、例えば、接吻円が必ず 4 つ連続する点で曲線と交わることを主張するというような誤りがあります：この誤りはヨハネ・ベルヌーイによって指摘されました。しかし、1692 年の論文ではライプニッツは自分の主張を防衛し、接吻円が接点で曲線と交わることのできる場所には決して交差することはないという主張を強調しました。

1692 年にライプニッツは、包絡線理論の基礎を築くための論文を書きました。これは 1694 年の別の論文中でさらに発展し、そこで彼は「座標」と「座標軸」の用語を初めて導入しました。“座標” と “座標軸” という言葉です。

莱布尼茨も多数の機械に関する論文を発表しましたが、その中のいくつかには原理を理解していないことが示される誤りが含まれています。1685 年に彼は、傾斜角度が補完的な 2 つの平面間に重さ W の球体が置かれているとき、それぞれの平面上に作用する圧力がどのように分布しているかについての論文を書きました。これらの平面は最大勾配線が交差点の直線上に垂直であるように配置されてい

ます。彼は各平面上の圧力は「一方で斜めに下りる傾向があり、他方で平面を押し込む」という 2 つの成分から成ると言明しました。さらに、形而上学的な理由により、この 2 つの圧力の合計が W であると主張しました。したがって、必要とする圧力を R および R' とし、平面の傾斜角度を α および $\frac{1}{2}\pi - \alpha$ としたとき、彼は次のように求めました：

$$R = \frac{1}{2}W(1 - \sin\alpha + \cos\alpha) \quad と \quad R' = \frac{1}{2}W(1 - \cos\alpha + \sin\alpha).$$

実際の値は $R = W\cos\alpha$ および $R' = W\sin\alpha$ です。しかし、彼の機械に関するいくつかの論文は価値があります。その中でも特に重要なのは、1689 年と 1694 年に発表された 2 つの論文で、等時曲線を求める問題を解いたものです。また、1697 年に最速降下曲線（これはニュートンに挑戦として送られた問題）についての論文が存在します。さらに、1691 年と 1692 年に発表された 2 つの論文では、2 点から吊り下げられた柔らかい索道が与える曲線の内在方程式を述べましたが、証明は示していません。この最後の問題はガリレオによって最初に提案されました。

1689 年、『原理』が発表された 2 年後、彼は太陽系の惑星運動について論じた。これらの運動は以太の動きによって生じるとした。彼が導き出した運動方程式は誤りであり、それから得られた推論すら彼自身の公理と一致していなかった。

1706 年に別の論説を発表し、『原理』が書かれた約 20 年後のことだが、彼は以前の論文で間違った点があったことを認めつつも、その結論には固執した。彼は次のように締めくくった。「重力は各瞬間に中心に向かう新たな力を生み出すことは確かだが、反心力は中心から離れる別の力を生み出すことも……曲線の接線方向や円弧自身を扱う場合によって、反心力は異なる観点で考慮されるべきである」と。

この論説からは明らかに彼が動力学の原理を真に理解していなかったことがわかる。その主題に関する彼の作業についてはさらに詳細に検討する必要もほとんどないだろう。彼の多くは運動量と運動エネルギーの恒常的な混同によって歪められている：力が「静的」であるときには、彼は運動量を「死力」として定義し、これを力の尺度とする；力が「動的」であるときには、彼はその二倍を「活用力」と呼び、これを使用する。

（注：文中の「Vis mortua」および「Vis viva」はラテン語で、「死力」と「活用力」を意味します。）

第 79 章

第 80 章：Section 80

ライプニッツが引用した級数には、e^x、$\log(1+x)$、$\mathrm{Sin}\, x$、$\mathrm{Vers}\, x$、$\mathrm{Tan}^{-1}\, x$ の展開が含まれる。これらはすべて以前に発表されたものであり、彼が証明を付け加えることはあったとしてもまれであった。ライプニッツは（ニュートンと同様）、無限級数が収束か発散かを調べる必要があるというジェームズ・グレゴリーの指摘の重要性を認め、項が交互に正負となる級数を見分ける判定法を提案した。1693 年には、未定係数法による展開の方法を説明したが、その応用に誤りがなかったわけではない。

要するに、ライプニッツの業績は解析において大きな技巧を示していますが、多くの部分は未完成であり、彼が記号から離れて結果を解釈しようとするときにはしばしば誤りを犯します。政治、哲学、文学など当時の要求により完全な問題を解決したり系統的な見解を説明する文章を書く時間がないのは確かですが、それでもその論文中に原理的な誤りが存在することは正当化されません。彼のいくつかの手紙には現在でも有用な解析手法の提案があり、行列や不定係数の使用などが含まれています。しかし、多岐にわたる興味を持つライプニッツが無数の提案を出し続けると、そのうちの一部は必ず価値のあるものになるでしょう。これらの提案（彼が計算しなかったもの）のみを列挙し、誤った他の提案（間違っているもの）を考慮に入れずに、彼の業績の価値に誤った印象を与えることは避けなければなりません。しかし、それでも彼の名声は確固たるもので、微分積分学の推進者としてその名は解析の主要な道具と結びついており、デカルトと同じく哲学者の名前とともに分析幾何学とも結びついているのです。

莱布尼茨は、『Acta Eruditorum』に論文を寄稿した複数の大陸的な著者の中の一人であり、微分積分学の使用について数学家たちに馴染ませた人物でした。その中でも特に重要なのはジェームズ・ベルヌリとジョン・ベルヌリ兄弟です。両者はともにレーニッツを熱心な友人兼賞賛者としており、彼らの献身的な推奨により彼の名声は大きく高まりました。彼らは数学上のほぼすべての議論において重要な役割を果たし、18 世紀初頭まで大陸の主要な数学者のほとんどがジェームズとジョンのどちらか一方又は両方に直接または間接的に影響を受けました。

ベルヌリ一家（時には正確に言うべきではありますがベルヌイ一家と呼ばれることが多い）は、オランダ出身で、スペインによる迫害から追放され、最終的にはスイスのブーゲンに定住しました。数学において最初に注目を集めた家族の一員はジェームズでした。

ジェームズ・ベルヌリ。[*1] 「ヤコブ」または「ジェームズ・ベルヌリ」は 1654 年 12 月 27 日にブーゲンで生まれました。1687 年に彼は当地の大学に数学教授として任命され、1705 年 8 月 16 日の死去までその職を務めました。

彼は微分積分学の強大な分析工具としての力を早くから認識し、幾つかの問題にそれを適用しましたが、新しい過程を発明したわけではありません。彼の大きな影響力は、微分積分学の使用を支持するために一貫して効果的に働きました。1691 年に書かれた 2 つのエッセイ形式の講義録は、彼自身でさえその頃から新しい分析法の原理を完全に理解していたことを示しています。これらの講義録には「積分」という用語が最初に使用されており、これは最初の公開された積分微分法の構築試みです。リーブニッツは各問題ごとに個別に対処し、一般的なルールを定めませんでした。

ジェームズ・ベルヌーイの最も重要な発見は、等時曲線を求める問題の解法；レービンツによって与えられた懸垂線の構築が正しいことを証明し、その結果を変化する密度と中心力のある弦にまで拡張すること；一方の端が固定され、他方の端で与えられた力を受ける弾性棒の形状、即ち *elastica* の決定；水平に固定された二辺を持つ重い液体で満たされた柔軟な長方形薄板、即ち *lintearia* の形状の決定；さらに風に満たされた帆、即ち *velaria* の形状の決定でした。1696 年には、与えられた種類と周囲長を持つ面積が最大となる図形、すなわち等周問題における一般解を求める賞金を提示しました：彼自身が 1701 年に発表した解答は、その範囲では正確でした。1698 年には、微分法とその幾何学への応用に関する論文を発表しました。ここでは等角螺旋の主要な性質を探求し、特にそれを基に導き出された様々な曲線が元の曲線を再現する方法について特に注意しました：この事実に感動した彼は、アキメデスに倣って等角螺旋を墓石に彫刻し、*eadem numero mutata resurgo* という銘文を刻みました。1695 年には、デカルトの**幾何学**の版を出版しました。1713 年に発表された『Ars Conjectandi』では、確率論の基礎原理を確立しました：この作業の中で彼は名付けられた数列を定義し、その用途について説明しました。また有限差分に関するいくつかの定理も示しました。彼の高等講義は主に級数理論でした；これらは 1713 年にニコラス・ベルヌーイによって出版されました。

ジョン・ベルヌーイは、ジェームズ・ベルヌーイの兄弟として、1667 年 8 月 7 日にブーゲンビルで生まれ、1748 年 1 月 1 日に同じ地で亡くなった。彼は 1695 年から 1705 年までグラノーネンで数学教授を務め、その後 1705 年から 1748 年まで故郷のブーゲンビルでジェームズの後任として同職に就いた。自らの功績に対する評価と一致しない形でその才能を認めなかった者は、彼に対して非常に不公正な態度を取った：たとえば、自己の誤りのある解法をはぐらかすために兄のジェームズから盗んだ解法を用いたことや、フランスアカデミーからの賞金を得て自身が期待していた娘のダニエルを家から追い出したことは、その性格の一例である。彼は時代の中で最も成功した教師であり、自らも数学に対する情熱的な情熱を感じさせる能力を持っていた。大陸での微分記法の普及は、彼の影響力によるものと広く認識されている。

レオナルドの無数の論争を除いて、ジョン・ベルヌーイの主要な発見は指数計算、三角法の解析的な分野としての扱い、最短線の条件、正交軌道の決定、ブラキストロコイドの解法、光線が最小となるような経路を追うという主張、そして作用仮想原理の述べ方でした。私は彼が重力の加速度効果を代

[*1] B. デ・フォンテネルによる『エログ』を参照。パリ、1766 年；またモンチュクラの『歴史』第 2 巻も参照。ジェームズ・ベルヌリの作品集は 1744 年にジュネーブで 2 巻にわたって出版され、その第一巻には彼の生涯についての概説が付いています。

数的符号 g で表した最初の人だったと考えています。これにより、$v^2 = 2gh$ の公式が得られました：同じ結果は以前は比例式 $v_1^2 : v_2^2 = h_1 : h_2$ で表現されていました。彼は 1718 年に x の関数を表すために ϕx の記号を導入し、1698 年に提案した X や ξ の記法を置き換えました。しかし、関数を表す一般的な符号として f, F, ϕ, ψ, などを使うことは主にエーライとラグランジュの功績によるものと思われます。

第 80 章

第 81 章：Section 81

同じ家族の若手メンバーは、数学に教えと著書で豊かさをもたらしました。その中でも最も重要なのはジョンの三男であるニコラウス、ダニエル、そして若きヨハネです。また、若きヨハネの二男であるヨハネとジェイムズもいます。これらの人物についての日付を追加して記録します。

ジョンの三男である**ニコラウス・ベルヌーイ**は 1695 年 1 月 27 日に生まれ、1726 年 7 月 26 日にペトログ ﻝ で溺れ死んでいます。彼は教授でした。ジョンの二男である**ダニエル・ベルヌーイ**は 1700 年 2 月 9 日に生まれ、1782 年 3 月 17 日に亡くなりました。彼は最初にペトログラードで教授を務め、その後ブレーメンへと移り、フランスアカデミーから毎年提示される賞を含む 10 回以上受賞しています。数ページ後で再び言及します。**若きヨハネ・ベルヌーイ**はニコラウスとダニエルの兄弟であり、1710 年 5 月 18 日に生まれ、1790 年に亡くなりました。彼もブレーメンで教授を務めました。彼は二男を残しており、**ヨハネ**と**ジェイムズ**です。前者は 1744 年 12 月 4 日に生まれ、1807 年 7 月 10 日に亡くなり、ベルリンの天文学者および数学研究の指導者でした。後者は 1759 年 10 月 17 日に生まれ、1789 年に亡くなり、ブレーメン、ヴェローナ、そしてペトログラードで教授を務めました。

大陸における解析学の発展。

英語の数学学者たちを一時的に十八世紀前半から離れて、次に大陸の著者たちについて触れることにする。彼らはほとんど平凡な存在であり、その著作は分析幾何学と微分積分学が数学家中で完成し定着するまでの過程を示している。ほぼ全員がベルヌイ兄弟の一人またはもう片方の弟子であり、彼らは非常に近い年代に生きたため、時系列で並べるのは難しい。その中でも最も優れた者は**クラマー**, **デ・グワ**, **ド・モンモルト**, **ファゴーノ**, **リシャール・ド・ホパルソ**, **ニコレ**, **パレント**, **リカティ**, **サウリン**, および**バリヨン**である。

L’Hospital. グイヨーム・フランソワ・アンテオ・ル・ホスピタル、マーチュス・ド・ステー・メズメは 1661 年にパリで生まれ、1704 年 2 月 2 日に同地で死去しました。彼は 1691 年にパリのル・ホスピタル邸で約数ヶ月滞在し、ジョン・ベルヌーイから新しい無限小解析を学んだ最初の生徒の一人でした。奇妙にも思えるかもしれませんが、当時無限小解析とその使用法に関する知識はニュートン、ライプニッツ、そして二人の年長ベルヌーイに限定されていました——そして彼らが当時の挑戦問題として提示されたより難しい問題を解決した唯一の数学者でした。当時はこの分野に関する教科書がな

く、最初の原理と方法の説明を含む論文を集めたのはル・ホスピタルの功績であり、1696 年に『無限小解析』というタイトルで出版されました。本書は特定の変数の値において関数比が不定形 $0:0$ となる場合の極限値に関する部分的な調査を含んでおり、この問題は 1704 年にジョン・ベルヌーイによって解決されました。この著作は広く流通し、フランスで微分記号の使用が一般化され、ヨーロッパでも知られるようになりました。1754 年から 1756 年までパリで出版された補遺には、無限積分解析について類似の扱いと、その後半世紀に加えられた微分解析の追加内容が含まれています。

L'Hospital は、ライプニッツ、ベルヌイ兄弟、その他の同時代の大陸的な数学者から発行された多くの挑戦に参加し、特にブラキストロコードの解を提供し、最小抵抗体の形状も調査した。ニュートンが『原理』において結果を述べたように、L'Hospital は最小抵抗体の形について論文を書いた。彼は 1707 年に解析接続論に関する著作を出版し、その内容は約一世紀にわたり主題に関する標準的な教科書と見なされた。

パ ierre Varignon は、1654 年カーンで生まれ、1722 年 12 月 22 日にパリで亡くなった。ニュートン、ライプニッツ、ベルヌイ兄弟の親しい友人であり、L'Hospital の後を継いでフランスで微分法の使用を最も早くかつ強力に推進した人物だった。彼は級数の収束性を検討するためのテストを得る必要性を認識していたが、分析的な困難は彼の能力を超えていた。彼は力学における多くの主要な命題の証明を簡略化し、1687 年に力の合成に基づく主題の扱いを再構築した。彼の著作は 1725 年パリで出版された。

ピエール・ラモンド＝モンモル（Pierre Raymond de Montmort）は、1678 年 10 月 27 日にパリで生まれ、1719 年 10 月 7 日に同地で亡くなった数学者です。彼は有限差分の研究に興味を持ち、1713 年に形式が

$$na + \frac{n(n-1)}{1\cdot 2}\Delta a + \frac{n(n-1)(n-2)}{1\cdot 2\cdot 3}\Delta^2 a + \ldots;$$

の有限級数の n 項和を決定しました。この定理は、Chr. ゴルダーベックが 1718 年に独立して再発見したとみられています。

フランソワ＝ニコール（François Nicole）は、1683 年 12 月 23 日にパリで生まれ、1758 年 1 月 18 日に同地で亡くなった数学者です。彼は 1717 年に「有限差分の理論」を発表し、差分の形成法則と与えられた級数の和の計算方法に関する規則を含んでいます。また、1706 年には roulettes，特に球面 epicycloids についての著作を執筆しました。さらに、1729 年と 1731 年にニュートンの三次曲線に関する論文を発表しています。

Antoine Parent は、1666 年 9 月 26 日にパリで生まれ、1716 年 9 月 26 日に同地で亡くなった数学学者で、1700 年に 3 次元解析幾何についての著作を執筆しました。彼の作品は、1713 年にパリで 3 巻に収録・出版されました。

Joseph Saurin は、1659 年 8 月 24 日にコルタソンで生まれ、1737 年 12 月 29 日にパリで亡くなりました。彼は曲線の多重点での接線を解析的に決定する方法を初めて示しました。

Jean Paul de Gua de Malves は、1713 年 8 月 2 日にはカルサソンで生まれ、1785 年 6 月 2 日にパリで亡くなりました。1740 年に、微分法を使わずに解析幾何を用いて代数曲線の接線、漸近線、様々な特異点を求めることを発表しました。また、円錐投影によって特異点と孤立した閉路がどのように影響されるかも示しました。彼はデカルトの符号則についての証明を与えました。この証明は現在でも

多くの現代の著作に見ることができます。デカルトが厳密に証明したかどうかは不明ですが、ニュートンはそれを自明なものと考えたようです。

Cramer. ジャン＝グザヴィエ・クラメールは、1704 年にジュネーヴで生まれ、1752 年にバニョルズで亡くなりました。ジュネーヴの教授でした。彼が最も知られている作品は、1750 年に出版された代数曲線に関する論文です。この論文は、その内容において比較的完全なものであり、一般に n 次の方程式の曲線が与えられた $\frac{1}{2}n(n+3)$ 点によって一意に定められる最初の証明を含んでいます。この作品は時折読まれています。また、クラメールは二人のベルヌイ兄弟の著作を編集し、1730 年に惑星の球形形状とその軌道楕円の運動に関する物理的な原因について論じ、1746 年にはニュートンによる三次曲線に関する研究についても述べています。

Riccati. ジャコポ・フランシスコ・リカティは、1676 年 5 月 28 日にベネチアで生まれ、1754 年 4 月 15 日にトゥーヴェで亡くなりました。彼はイタリアにおいてニュートン哲学の知識を広めるのに多くの貢献をしました。彼が名付けた方程式の一部を積分に成功させたことや、与えられた微分方程式の階数を下げることができるかどうかについて議論したことは特に挙げられます。彼の著作は 1758 年にトゥーヴェで四巻に出版されました。彼には二人の息子がおり、積分計算と微分方程式に関するいくつかの点について書いた他、機械学問への微分計算の適用も行いました。その二人は、**ヴィンチェンツォ**（1707 年生まれ、1775 年に亡くなる）と**ジョルダーノ**（1709 年生まれ、1790 年に亡くなる）です。

トッシー、ファグナーノ. ジュリオ・カルロ、カウント・ファグナーノとマーリクス・ド・トッシーは、1682 年 12 月 6 日、シニガッリアで生まれ、1766 年 9 月 26 日に没しました。彼らは最初の著者として、楕円関数論に注目した人物とされるべきです。楕円や双曲線を正規化することができなかったファグナーノは、差が正規化可能な弧であるものを決定しようと試みました。また、円弧と lemniscate（レミスカイト）の弧を表す積分間の驚くべき類似性も指摘しました。最後に、公式

$$\pi = 2i \log \left\{ \frac{1-i}{1+i} \right\}$$

を証明しました。ここで i は $\sqrt{-1}$ を表します。彼の著作は 1750 年にペサロで 2 巻に収録・出版されました。

分析法が無限小計算に基づくものであることが数学的に正当化されないという反対意見を唱える数学者もいたのは避けられませんでした。その中でも特に、ヴィヴァーニ、デラヒエ、ロールの名前は第 15 章末尾で述べられました。

これまで、ライプニッツ派と 2 人のベッヌリ兄弟には特筆すべき能力が見られなかったが、約 1740 年頃までに二流の数学者たちの活動により、解析幾何学や微分積分学の方法と言葉は広く知られるようになった。この学校の終焉はクラロワ、ダランベール、ダニエル・ベッヌリの登場で示されます。彼らの生涯は次の章（第 18 章）に考慮される期間と重なるが、ここで述べられている数学家と本章で議論される著作を読んだ数学家との明確な区別を引くのは難しい。しかし、これらの三人の著作はここでの扱いが最も適切であると考える。微分積分学について記述します。

第 81 章

第 82 章：Section 82

クレオア。 アレクシ＝クロード・クレオアは 1713 年 5 月 13 日にパリで生まれ、1765 年 5 月 17 日に同地で死去した。彼は特異な早熟性を持ちながらも、成長とともにその能力を維持する少数の子供の一人に属する。十二歳の頃には四つの幾何学的曲線に関する論文を書いたが、最初の重要な著作は十八歳の時に発表された曲率変化曲線に関する論文であり、この作品によりフランスアカデミーへの入会が果たされた。1731 年には、ニュートンによって指摘された第三次元のすべての曲線が五つのパラボラの投影であるという事実を証明した。

Clairaut は 1741 年に地球表面の子午線一度の長さを測定する科学的探検に参加し、1743 年に帰国後、その成果を『地図形理論』として発表しました。この著作は Maclaurin によって書かれた論文に基づいており、そこでは均質な液体が自軸周りに回転すると、粒子間の相互吸引力により楕円体の形状を取ると示されています。Clairaut の著作は不均質な楕円体について扱っており、緯度 l における重力の加速効果に関する彼の公式も含んでいます：

$$g = G\left\{1 + \left(\frac{5}{2}m - \epsilon\right)\sin^2 l\right\},$$

ここで G は赤道での重力の値、m は赤道での離心力対重力の比、ϵ は地球の子午線断面の楕円度です。1849 年、Stokes は『ケンブリッジ哲学者誌』第 8 巻 672-695 ページを参照）によれば、地球の内部構造や密度がどのようなものであれ、表面が小さな楕円度を持つ均衡楕円体である場合、同じ結果が成り立つことを示しました。

Impressiated 由ニュートンとマク Lau rin の著作中で示された幾何学の力に感化され、クラロワは解析を放棄し、1752 年に発表した『月の理論』は純粋なニュートン派の性格を持っています。この著作では、天文学者たちが以前から困惑していた月の近地点の運動についての説明が含まれており、クラロワは最初その解釈が不思議だと考え、引力法則に関する新しい仮説を公表しようとしたところ、近似計算を 3 次まで推し進めることに思い至り、結果が観測値と一致することを見つけることができました。その後の 1754 年に月のテーブルがいくつか発表されました。クラロワはその後、月の軌道や惑星の干渉による彗星の運動（特にハレーの彗星の軌跡）に関する様々な論文を執筆しました。

彼の社会的な人気は科学的活動に障害をもたらし、「エンガージ」とボスューは述べています。「supper 会、夜更かしに引き込まれ、女性に対する強い趣味から、楽しみと通常の研究を組み合わせようとすることにより、彼は休憩、健康、そしてついには 52 歳で生涯を閉じました。」クラロワ|）

ジャン＝ルンド・ダランベルは、1717 年 11 月 16 日にパリで生まれ、1783 年 10 月 29 日に同地で死去しました。彼はチェ valier デストゥッセの非婚生子でした。母親によって聖ジャン＝ルンド教会の階段に遺棄され、その小さな教会が Notre-Dame の大きな前廊下の下に隠れていた頃から、パリの教区長事務所に連れて行かれました。通常の慣習に従って、彼にはジャン＝ルンドという洗礼名が与えられました；その後、彼自身が自分の名前に de を付ける権利を得た理由は不明です。彼は教会の近くでガラス工場主の妻と同居し、小さな商売を営む人々との間で育ったことになり、ここでは実質的な家を持ちました（尽管是簡陋的）。彼の父親が彼を見舞い、学校に通わせ、相当な数学者としての教育を受けたことが示されています。

彼が 1738 年に書いた積分解析に関する論文と、1740 年に「鴨の跳ね方」やリコシェに関する論文は注目を集め、同年にフランスアカデミーの会員として選ばれました。これはおそらく父親の影響によるものでした。彼の信用すべき点は、養母を去ることなく、1757 年に彼女が亡くなるまで共に生活し続けたことです。彼女は彼の成功に対して同情的ではなかったと言えるでしょう。その頂点においても、彼の才能を無駄にしていると非難しました。「あなたは永遠に哲学者であるだけです」と彼女は言いました。「哲学者とは何でしょうか？ それは生涯を悩んで生き、自分が亡くなった後には他人が話す対象となるような狂人です。」

彼のほとんどすべての数学的著作は 1743 年から 1754 年の間に生み出されました。これらの最初の著作は 1743 年に発表された「動力学論」で、その中で彼は自分の名前を冠した原理を述べています。すなわち、「内部の慣性力」（つまり、加速度を阻止する力）は生じる加速度に対し等しく反対方向にあるというものです。これはニュートンの第三運動法則の第二版から推測できますが、その完全な結果は以前には認識されていませんでした。この原理の適用により、任意の剛体系の運動方程式を導くことができます。

1744 年、ダランベルは『流体の平衡と運動に関する Treatise』を発表し、その中で彼の原理を流体に適用しました。これにより偏微分方程式が導き出されましたが、当時それらを解くことができませんでした。1745 年には、空気の運動に関連する部分を『風の一般理論』で発展させました。これもまた偏微分方程式に至りました。この著作の 2 版は 1746 年にフリードリヒ大王に捧げられ、ベルリンへの招待と年金の提供を受けましたが、前者は断り、後者については強制的な言葉を交えて誇らしさを捨てて受け入れました。1747 年には、弦の振動問題に微分 calculus を適用し、また偏微分方程式に至りました。

彼の解析は三次にわたって以下のような方程式に到達しました：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

そして、彼はそれを満たす解を示すことに成功し、

$$u = \phi(x+t) + \psi(x-t),$$

ここで ϕ と ψ は任意の関数です。この解が 1747 年にベルリンアカデミーの学術報告に発表されました。彼はまず、$\frac{\partial u}{\partial x}$ を p、$\frac{\partial u}{\partial t}$ を q で表すと、

$$du = pdx + qdt.$$

与えられた方程式により $\frac{\partial q}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial x}$ であり、したがって $pdt + qdx$ も正確な微分であることを示します。これを dv で表すと：

$$\text{従って} dv = pdt + qdx.$$
$$\text{従って} du + dv = (pdx + qdt) + (pdt + qdx) = (p + q)(dx + dt),$$
$$\text{そして} du - dv = (pdx + qdt) - (pdt + qdx) = (p - q)(dx - dt).$$

したがって $u + v$ は $x + t$ の関数であり、$u - v$ は $x - t$ の関数であることがわかります。従って

$$u + v = 2\phi(x + t),$$
$$\text{そして} u - v = 2\psi(x - t).$$
$$\text{従って} u = \phi(x + t) + \psi(x - t).$$

ダランベルは、弦の振動問題における物理条件が $x = 0$ のとき全ての t に対して u が消失することを要求するので、

$$\phi(t) + \psi(-t) = 0.$$

両方の関数が t の整数冪で展開できると仮定すると、これは奇数冪のみを含むことを意味します。従って

$$\psi(-t) = -\phi(t) = \phi(-t).$$

したがって

$$u = \phi(x + t) + \phi(x - t).$$

オイラーはこの問題を取り上げ、弦の方程式 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ が成り立つことを示し、その一般解は $u = \phi(x + at) + \psi(x - at)$ であると証明しました。ここで ϕ および ψ は任意の関数です。

ダランベールが数学に残した主要な貢献は、物理天文学にあり、特に春分点の進移と黄道面の傾斜の変化に関する研究でした。これらの研究成果は彼の『世界の体系』という著作に収められ、1754 年に 3 巻で出版されました。

晩年には主にフランス大百科全書の編纂に関与し、その導入と多数の哲学的および数学的文章を執筆しました。最も優れたものは幾何学と確率に関する文章です。彼の文体は華麗ですが、磨きが欠けており、大胆で正直な性格を如実に反映しています。劣等作品に対する厳しい批判を受けて「私は不快より退屈を好む」と述べたことを考えると、彼は奉承者や無聊者から好意的な評価を得るよりも多くの敵を持っていたのは不思議ではありません。

丹尼尔・ベルヌーイという名前を先に挙げた人物で、若きベルヌーイ兄弟の中で最も優れた人物は、オイラーと近隣かつ親密な友人でありました。そのオイラーの作品については、次の章で述べられます。第 18 章に参照してください。

丹尼尔・ベルヌーイは 1700 年 2 月 9 日に生まれ、1782 年 3 月 17 日にバーゼルで自然哲学教授として亡くなりました。彼は 1724 年に数学教授としてペトログラードへ赴き、しかし社会生活の粗野さが彼には好ましくなく、1733 年の一時的な病気を理由に退職することを願っておりました。その後、バーゼルに戻り、医学、形而上学、そして自然哲学の教席を歴任いたしました。

第 82 章

第 83 章：Section 83

彼の最初の数学的著作は 1724 年に発表された「Exercitationes」であり、その中でリカティによって提案された微分方程式の解法が含まれています。二年後には、複合運動を移動運動と回転運動に分解することがしばしば望ましいことであることを初めて指摘しました。

彼の最大の著作は 1738 年に発表された「Hydrodynamica」で、ラグランジュの「Mécanique analytique」と同様に一つの原理から導かれる全ての結果が整理されています。この原理はエネルギー保存の原則です。その後、潮汐理論に関する論文を提出し、その論文とオイラーおよびマク Lau-ren の論文によりフランスアカデミーから賞が授与されました。これらの三つの論文には、ニュートンの「Principia」の出版からラプラスの研究までの間に行われたすべての関連作業が含まれています。

ベルヌイはまた、特に振動弦に関する問題に焦点を当てた多数の論文を執筆しました。テイラーとダランベールによる解法も含んでいます。彼は最初の気体の運動理論を公式化しようとした作家であり、ボイルおよびマリオッテの法則を説明するためにそのアイデアを使用しました。

イギリスの数学者たちがニュートンに次ぐ者を記述し、イギリス学校の一員として扱うことにしたのは、当然のことだった。イギリス人が微分積分学においてニュートンの表記法を最初に採用する傾向があったため、イギリス学校は大陸とは異なる道筋で発展することとなった。大陸では微分積分学の知識はレーニッツやベルヌーイ兄弟から得られていたが、レーニッツとジョン・ベルヌーイの影響により二つの独立した学校に分裂することが明確になった。これはニュートンの友人たちは自然に不満を感じたことである。そして 40 年から 50 年間にわたり、双方にとって不利な状況で論争が続いた。イギリス学校の主要メンバーはコッツ、デモヴル、ディトン、ダビッド・グレゴリー、ハーレー、マクラーキン、シンプソン、そしてテイラーであった。しかし、現代に近づくにつれて、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアの能力のある数学者が非常に多くなることは明白である。このように普及向けの概略書では、私は主要な人物のみを紹介することにしている。

デビッド・グレゴリー、ハーレー、ディトンについてはわずかな言葉で済ませることができる。

David Gregory は、先に述べたジェームズ・グレゴリーの甥で、1661 年 6 月 24 日にア伯丁で生まれ、1708 年 10 月 10 日にマーデンヘッドで亡くなった数学学者です。1684 年にエディンバラ大学教授に任命され、ニュートンの推薦により 1691 年にオックスフォードのサヴィリアン教授に選出されました。彼の主要な著作は以下の 3 つです：1684 年に発行された幾何学に関する一冊；1695 年に出版された光学に関する一冊で、ここで最初に無色組合レンズの可能性についての提案が含まれていま

す；そして 1702 年に発行されたニュートンの幾何学、物理学、天文学に関する一冊です。

Halley. エドマンド・ハレーは 1656 年にロンドンで生まれ、1742 年グ نیر ウィッチで没しました。聖パウル学校とオックスフォードの女王学院で教育を受けました。1703 年にはウォリスからサヴィリアン教授に就任し、1720 年にはフラムステッドの後を継いで天文学者として任命されました。フラムステッドの『ブリティッシュ天文学史』はハレーによって編集され、1712 年に初版が発行されました。ハレーの名前は、1687 年に即座に出版されたニュートンの『原理』を保護した優れた態度により蘇ります。彼の大部分のオリジナル作品は天文学と関連する分野であり、本書の範囲外ですが、その品質は非常に高く、ラランデやメイランも最高の評価を与えています。ハレーはアポロニウスの失われた第 8 巻を推測的に復元し、1710 年に全作品の豪華版を出版しました。彼はセレヌス、メンネラウスの著作、そしてアポロニウスの一部の小作も編集しました。その後、グリンウィッチで天文学者として継承されたのはブラッドレーでした。

ジェームズ・ブラッドレーは 1692 年にグロスターシャーで生まれ、1762 年に没しました。18 世紀前半を代表する最優れた天文学者でした。彼の重要な発見には、天文学的 aberration の説明（1729 年）、nutation の原因（1748 年）と、屈折に対する経験的な補正式が含まれます。彼はおそらく最初の観測を科学的な方法の一環として扱った天文学者だったと言えるでしょう。

Ditton. ウ Humphry Ditton は 1675 年 5 月 29 日にサリバニで生まれ、1715 年にロンドンのクリストス・ホスピタルで死去しました。彼は数学教師としてクリストス・ホスピタルに在籍していました。彼が約 1705 年にロンドンに移り住むまで、数学にあまり注目していなかったようです。早期の死亡はイギリス科学にとって明確な損失でした。

1706 年には、流動学に関する教科書を発表しました；これはウィリアム・ジョーンズによる別の類似作も含め、イギリスではルイ＝フランソワ・ド・ラ・ホスピタルの著作と同じような地位にありました。1709 年には代数学を、1712 年には視覚学に関する論文を発表しました。彼は『哲学的取引』誌に多数の論文を寄稿していました。

彼は最初の数学的な原理に基づいて表面張力現象を説明しようとした作家でした；また経度測定法の方法を考案し、その後様々な機会で使用されてきました。

ブロク・テイラーは、1685 年 8 月 18 日にエドウィンタウンで生まれ、1731 年 12 月 29 日にロンドンで亡くなった数学家中の一人です。ケンブリッジの聖ジョナサン・カレッジで教育を受けました。ニュートンの熱心な支持者であり、1712 年以降は『フィロソフィカル・トランザクションズ』に多数の論文を寄稿しました。投射体の運動、振動の中心、液体のカピラリティによる形状などについて議論しました。1719 年に王立学会の事務局長職を退き、数学研究から離れた後も、1715 年には『直接逆の増分法則』という著作を出版しました。この著作では、関数が単変量の冪級数で展開できる証明を行っています（定理 7）。収束性については考慮していませんし、多くの仮定に基づく証明は再現する価値がないとされています。また、補間法に関するいくつかの定理も含まれています。

テイラーは独立変数の変化に関する定理を扱った最初の著者であり、操作の微積分学の可能性を初めて認識した人物の一人かもしれません。彼は n 番目の微分係数を y
textitn で表し、y の積分を y-1 で表すなど、独自の記号を使用していました。さらに、有限差分理論の創始者と広く認知されています。

微分積分学の諸問題への応用について、*Methodus* に記されたものは適切な注目を集めていません。最

も重要なのは弦の横振動理論です。これは以前の研究者たちには難題でした。テイラーは、弦上の各点が同時に平衡位置を通ることを仮定して、1 秒間に実行される半周期数が

$$\pi\sqrt{DP/LN}$$

であることを示しました。ここで L は弦の長さ、N はその重さ、P はそれを伸ばす重さ、そして D は 1 秒 pendulum の長さです。これは正しいですが、この仮定はダランベールによって後に不要であることが示されました。テイラーはまた、任意の瞬間における弦の形状も求めました。

Methodus には、不均質な媒質を通過する光線の軌道の微分方程式の最初の決定も含まれています。そして、大気密度が地球表面からの距離に依存することを仮定して、テイラーは積分法を使って近似曲線を求めました。カタナリの形状と振動中心および衝突中心の決定も論じられています。

1719 年に出版されたテイラーによる視覚に関する論文には、最初の一般的な消滅点原理の声明が含まれています。しかし、水平線と並行線に対する消滅点の概念は、1600 年のピサ版 *Perspectivae Libri* のグイド・ウバーリーと 1608 年のレ iden 版 *Sciagraphia* のステビヌスによって既に述べられていたのです。

コテスについて

コテス。 ロジャー・コテスは 1682 年 7 月 10 日にリーズンシャー州で生まれ、1716 年 6 月 5 日にケンブリッジで亡くなった。彼はケンブリッジのトリニティ・カレッジで教育を受け、同カレッジのフェローとして活動し、1706 年にケンブリッジ大学の新設されたプラミアン天文学教授に選出された。1709 年から 1713 年まで彼の大部分の時間を『 Principia』の 2 版編集に費やした。ニュートンの言葉によれば「コテスが生きていれば私たちは何かを知っていたかもしれない」ということで、多くの同時代者の能力に対する評価が示唆されている。

第 83 章

第 84 章：Section 84

コッツの著作は 1722 年に『Harmonia Mensurarum』および『Opera Miscellanea』というタイトルで集められて出版されました。水静力学に関する講義録は 1738 年に発表されました。

『Harmonia Mensurarum』の大半は有理代数式の分解と積分に捧げられています。部分分数理論に関連する部分は未完成でしたが、デモ ivre によって完成されました。

コッツの三角法における定理は、$x^n - 1$ の二次因数を形成することにより得られます。また、「固定点 O から曲線に交わる点 Q_1, Q_2, ..., Q_n を通る直線に点 P を取って、OP の逆数が OQ_1, OQ_2, ..., OQ_n の逆数の算術平均であるとき、P の軌跡は一直線となる」という命題もコッツによって提唱されました。この定理から書籍のタイトルが付けられました。

『Opera Miscellanea』には、観測値から最も確率的な結果を決定する方法に関する論文が含まれています。これは誤差理論の最初の試みでした。また、ニュートンの『Methodus Differentialis』についての論考、差分法による表作成法に関する論考、重力下での物体の下降に関する論考、サイクロイド pendulum に関する論考、および砲弾に関する論考も含まれています。

モイブール、デモグラフについて

デモグラフ。 アブラハム・デモグラフ（正確にはデ・モイブールとして記述されることが多い）は 1667 年 5 月 26 日にヴィトリで生まれ、1754 年 11 月 27 日にロンドンで亡くなった。彼の両親は少年時代に英国に移り住み、教育と友人はすべて英語圏のものだった。彼が高等数学への興味を抱いたのは、偶然にニュートンの『原理』のコピーを見つけたことによるとされる。1754 年にフランスアカデミーで行われた彼に関するエロジェ（追悼演説）によれば、彼は数学教師としての仕事によってデベノーシャ侯爵邸へ訪れたところ、ニュートンが侯爵に自分の著作を差し上げる許可を得て出てきた瞬間だった。本を取り上げ、広範囲な結論と推理の簡潔さに魅了されたデモグラフは、この分野を習得するとは想像もしなかったが、驚いたことに議論を追うのは彼の能力を超えていることがわかった。しかし彼は本を購入し、忙しいためページを切り取り、数枚を持ち歩きながら教師として働く合間に学ぶようにした。その後ロイヤル・ソサエティに加入し、ニュートン、ハレー、以及其他英国数学家中の一人と深く関わりを持つようになった。彼の死は心理学的に興味深いものを持っている。彼が亡くなる直前には、毎日前の日に比べて 10 分から 15 分間長く睡眠する必要があると宣言した。その日の夜に 23 時間以上寝た後、24 時間を超える眠りで亡くなった。

彼は、ラムベルトと共に虚数に関する部分を含む三角法の創始者として最も知られています。この分野における彼の名前に関連付けられている 2 つの定理は、$\cos nx + i \sin nx$ が $(\cos x + i \sin x)^n$ の値の 1 つであり、また $x^{2n} - 2px^n + 1$ の異なる二次因数を与えるものです。彼の他の主要な著作は、多くの論文を除き、1718 年に出版された『確率論の教義』と 1730 年に出版された『分析的 miscellanea』です。前者では再発する級数に関する理論が初めて提示され、コッツの早世により未完成となった部分分数の理論が完成し、複合事件の確率を求めるルールも述べられています。後者の本には前述した三角法の定理以外にも天文学におけるいくつかの定理が含まれていますが、これらは分析上の問題として扱われています。

コリン・マクラーレンは、1698 年 2 月にアガルシャー郡キルモダンで生まれ、1746 年 6 月 14 日にヨークで亡くなった数学学者です。グラスゴー大学で教育を受けた後、1717 年に十九歳という若さでエディンバラの数学科教授に就任し、1725 年にエディンバラの数学科補佐教授に任命され、最終的にそのポジションを継承しました。補佐教授の給与を得るのは困難がありましたが、ニュートンは個人的に手紙を書き、マクラーレンの雇用を可能にするために費用負担を申し出ました。

1745 年に若き Pretender の進軍に反対するために積極的に行動しました。高地部隊が近づくと、彼はエディンバラの戦壕で暴露され、脱出中の苦難が命を奪いました。

彼の主要な著作には、『Organica Geometria』（1720 年ロンドン版）、『De Linearum Geometricarum Proprietatibus』（1720 年ロンドン版）、『Fluxions Treatise』（1742 年エディンバラ版）、『Algebra』（1748 年ロンドン版）および『Newton's Discoveries Account』（1748 年ロンドン版）があります。

第 1 部の最初のセクションは、*Organica Geometria* の最初の部分で、円錐曲線についてです。次に、節点三次曲線について述べられます。その後、他の三次曲線と四次曲線について説明します。そして、最後のセクションでは、曲線の一般的な性質について論じます。ニュートンは、直線で囲まれた二つの角がそれぞれの頂点を中心に回転し、これらの直線の交点の一つが一直線上を動くとき、もう一つの交点は円錐曲線を描くことを示しました。そして、最初の交点が円錐曲線を動くとき、二つ目の交点は四次曲線を描きます。マクラーレンは一般定理についての分析的な議論を行い、この方法で様々な曲線を実際的に描く方法を示しました。この作品には、曲線とその pedal に関する詳細な議論が含まれており、彼は 1718 年と 1719 年の *Philosophical Transactions* に発表した 2 つの論文でこの分野を開拓しました。

この作品の第二部は三つのセクションと付録に分かれています。第一セクションでは、以前参照したコッツの定理の証明が含まれており、また自己によって発見された類似の定理も記されています。その定理によれば、固定点 O を通る直線 $OP_1P_2\ldots$ が n 次曲線に n 個の点 $P_1, P_2, \ldots$ で交わるとします。そして、$P_1, P_2, \ldots$ の接線が固定直線 Ox と交わる点を $A_1, A_2, \ldots$ とするとき、距離 $OA_1, OA_2, \ldots$ の逆数の和は直線 $OP_1P_2\ldots$ の位置に関係なく一定です。これらの二つの定理はニュートンによって与えられた直径と漸近線に関する定理の一般化であり、どちらも他方から導くことができます。

第二セクションと第三セクションでは、これらの定理が楕円と立方曲線に適用され、四角形を含む楕円上の大部分の調和的性質が決定されます。特に、パスカルの名前で知られる六角形に関する定理も導かれます。パスカルの論文は 1779 年まで出版されておらず、彼の定理の最初の印刷された明示はマクレーンによって与えられました。

他のいくつかの命題では、四角形を立方曲線に内接させ、対辺の交点も曲線上にある場合、四角形の

対角の角度から任意の二つの接線が交わる点は曲線上にあることが示されます。第四セクションでは、中心力に関するいくつかの定理が考慮されます。

第五セクションでは、与えられた点を通る曲線の描写に関するいくつかの定理が含まれています。その一つ（パスカルの特殊な場合を含む）によれば、各辺が固定点を通るような多角形が変形され、それぞれの角度（一つを除く）が m 次、n 次、p 次 ... の曲線で描かれるとき、残りの角度は $2mnp...$ 次の曲線で描かれます。しかし、与えられた点が一直線上にある場合、結果の曲線は $mnp...$ 次となります。

この論文は 1735 年の『フィロソフィカル・トランザクションズ』に追加を伴って再印刷されました。

The Treatise of Fluxions、1742 年に出版されたもので、流数法の論理的かつ系統的な説明が初めてなされました。その出版の原因は、Berkeley による無限小解析の原理に対する攻撃でした。文中 [751 節、610 ページ] では Maclaurin は、以下の定理を証明しました：

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{|\underline{2}} f''(0) + \dots.$$

これは多くの現代の教科書で示される方法により得られました。すなわち、$f(x)$ が以下のような級数展開できると仮定します：

$$f(x) = A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + \dots,$$

その後、微分して逐次的な結果に $x = 0$ を代入することで、$A_0, A_1, \dots$ の値が得られます。しかし、級数の収束性については調査していませんでした。この結果は 1730 年に James Stirling の Methodus Differentialis [102 ページ] で以前に与えられており、もちろん Taylor の定理から導くことができます。Maclaurin はまた、文中 [350 節、289 ページ] で重要な定理を述べました：もし $\phi(x)$ が x が a から ∞ まで増加するにつれて正であり減少するとすれば、級数

$$\phi(a) + \phi(a+1) + \phi(a+2) + \dots$$

は、$x = a$ から $x = \infty$ までの積分が有限であれば収束し、無限であれば発散します。この定理は 1732 年に Euler によって与えられていましたが、その形式が不自然で、その価値は一般の注意を引くことなく逃げてしまいました。Maclaurin はここでも最大値と最小値の正しい理論を与え、多重点を探すためのルールも述べました。

第 84 章

第 85 章：Section 85

この論文は、幾何学、静力学、引力理論および天文学における多数の問題に対する解法が含まれており、特に価値がある。マクレーニュはこれらの問題を解決するために古典的な方法に回帰し、彼が使用したときその過程はいかに強力であるかのように思われたため、クラロワはこの著作を読んだ後、解析から離れて純粋な幾何学を使用して地球の形状問題に再度取り組むことにした。その後の時期には、ラグランジュはこの論文の部分を「アーキメデスが残した最も美しいものと巧妙なものとを競うことができる幾何学の傑作」と評価した。マクレーニュはまた、均質な楕円体に対する内部点での引力を求め、外部点での引力に関するいくつかの定理を与え、これらの問題に取り組む際には等位面という概念を導入し、すなわち、各点において結果的な引力が表面に対して垂直であるような表面を導入した。その後の引力理論における進展はなかったが、ラグランジュが 1773 年に潜在エネルギーの概念を導入するまで停滞していた。またマクレーニュは、質量が重心を通る軸を中心に回転する均質な液体の平衡形として楕円体が可能であることを示し、最後に潮汐について論じた。この部分は以前に発表され（1740 年）、フランスアカデミーから賞を受けていた。

マクレーニンの小品集には、1748 年に出版された「代数学」があります。これはニュートンの「普遍的算術」に基づいています。この書籍には、マクレーニンの初期のいくつかの論文の結果が含まれており、特に 1726 年と 1729 年に書かれた 2 つの論文は、ニュートンの定理によって提示された虚数根の数に関するものです。また、1729 年に書かれた論文には、導出方程式を使用して等しい根を見つけ出す有名な規則が含まれています。この本では負の量を正の量と同様に実在的なものとして扱っています。

本書には「幾何学的直線の一般的性質について」というタイトルの論文が付録として追加されています。前述の 1720 年の論文以外にも、いくつかの追加的な優れた定理が含まれています。また、マクレーニンは 1728 年にニュートンの哲学を解説した著作も発表しました。これは 1748 年に出版された彼の遺稿に組み込まれています。

彼が最後に書いた論文のほとんどは、1743 年の「哲学会誌」に印刷され、数学的な観点から蜂の巣の形状について議論しています。

マクレーニンは 18 世紀において最も優れた数学者の一人でしたが、彼の影響はイギリスの数学の進歩にとって全体的に不幸でした。自身が解析や無限小計算法の使用を放棄したことにより、ニュートンの同国人はニュートンの方法にとどまるようになり、1820 年頃まで待たなければ、現代分析のより強

力な手法を使用する英語圏の数学者が現れませんでした。

マクレーニュの座をエディンバラで継承したのは、ロザートレー出身で 1717 年に生まれ、1785 年 1 月 23 日にエディンバラで亡くなった数学力に優れた生徒マシュー・スチュアートでした。彼は三体問題に関する定理や、円と直線の性質について交差法と射影法を用いた議論で触れられています。

英語学校の最後のメンバーとしてここで言及する必要があるのは、1710 年 8 月 20 日にリーズシャー州で生まれ、1761 年 5 月 14 日に亡くなったトーマス・シンプソンです。彼の父親は織物職人であり、教育は自身の努力によって得られました。1724 年に起こった太陽食が数学への興味を引き出し、占い師から教わったコッカーの『算術』と代数の基礎を学びました。その後、織物業を辞め、学校の助教となり、継続的な努力により数学教育を向上させ、1735 年には最近提唱された微分積分に関するいくつかの問題を解決することができました。

シンプソンはロンドンに移り、1743 年に Woolwich の数学者教授に任命され、亡くなるまでその職位を務め続けました。

シンプソンが発表した著作は、彼を非常に卓越した自然の天才と極めて努力家の人物として証明している。最も重要な著作は 1737 年と 1750 年に出版された「Fluxions」であるとともに、物理学や天文学への多数の応用がある；また「Laws of Chance」と「Essays」（1740 年）、生命保険に関する Dodson の理論（James Dodson は 1757 年に没し、ロンドンのクリスト Church's Hospital で師範を務めていた）である「Annuities and Reversions」（1742 年の生命の価値の表が含まれている）、「Dissertations」（1743 年、地球の形状、球体近似体の表面での吸引力、潮汐理論、天文折射法則について論じられている）、「Algebra」（1745 年）、「Geometry」（1747 年）、「Trigonometry」（1748 年、三角関数の現在の略称を導入）、「Select Exercises」（1752 年、多数の問題の解法と砲術理論が含まれている）、「Miscellaneous Tracts」（1754 年）である。

この最後に述べた著作は八つの論文からなり、これらには彼の最も知られた研究が含まれています。最初の三つの論文は天文学に関する様々な問題についてのものです；第四の論文は平均観測の理論についてのものです；第五と第六の論文は流数法と代数学に関する問題についてのものです；第七の論文には等周長問題の一般解が含まれています；第八の論文にはニュートンの『原理』の第三および第九節についての議論があり、これらは月の軌道への適用も含んでいます。この最後の論文中でシモンソンは、クラユアールによって得られたものと類似する月の軌道の apse の運動に関する微分方程式を導き出しましたが、クラユアールによる近似解法とは異なり、不定係数を使用して一般解を得ました。その結果はクラユアールの与えたものと一致します。シモンソンは 1747 年にこの問題を解決し、クラユアールの論文の出版から二年後のことですが、シモンソンはクラユアールの研究について初めて耳にしたのは 1748 年のことでした。

第四巻目のマ在玩家・カンタールの『数学史』は 1907 年に発行され、1759 年から 1799 年の時期をカバーしています。この巻には、S. グンザーによる当時の数学に関する論文、F. カジョリによる算術、代数、数の論文、E. ネットトによる級数、虚数などに関する論文、V. ボームニンと G. ロリアによる純粋幾何学に関する論文、V. コメレルによる解析幾何学に関する論文、G. ヴィヴァンティによる微分積分学に関する論文、および C. R. ウォールナーによる微分方程式に関する論文が含まれています。

機械力学については、ダランベール、マクラーレン、オイラー、ラグランジュ、ラプラス、ポワソンなどによってその後も拡張されました（第 XVII、XVIII 章）。古典的合成幾何学は、最初の時期に考慮さ

れたほとんどの数学家中のほとんどが議論したり使用していました（第 II-V 章）、ニュートンと彼の学校も同様に第 XVI、XVIII 章で述べられています。

ウォールナー、C. R. ヴィヴァンティボームニンコメレルロリアグンザー、S. カジョリカンタール

十八世紀初頭には、イギリスの学派が活気があり、豊かな成果を上げていましたが、衰退は急速に進み、マクレーニンとシンプソンの死後、十八世紀後半の大陸の数学者に匹敵するほどのイギリスの数学者は現れませんでした。この事実は、学派の孤立と、幾何学的および流動法的な方法への過度な依存によるもの partly は、学派が孤立していたことと、幾何学的および流動法的な方法への過度な依存により説明できる部分があります。しかし、実用科学に一定の注意が向けられました。ただし、この章の終わりにある数行を除き、約 1820 年頃から解析的手法が再び流行するまで、イギリスの数学について詳細には議論する必要はないと考えます。

大陸では、ジョン・ベルヌーイの影響下で、微分積分学は非常に強力な解析的手段となり、優れた表記法を伴って発展しました。実用的な応用においては、良い表記法の価値を過小評価することは不可能です。しかし、力学の主題はニュートンが留めた状態に長らくとどまり、ダランベールが微分積分学を利用することで初めてその範囲を拡大する動きが見られました。ニュートンの『原理』において述べられた万有引力は既成事実として受け入れられていましたが、それを証明するために採用された幾何学的手法は理解し難く、類似の問題では使いづらかった；マクラーレン、シンプソン、クレオールは、これらの手法を用いた最後の有数の数学者と見なすことができます。さらに、ニュートンの光に関する理論は一般的に正しいものとして受け入れられていました。

第 85 章

第 86 章：Section 86

当今入る時代の主要数学家中には、オイラー、ラグランジュ、ラプラス、Legendre が含まれる。略して言えば、オイラーは前人作品を拡張し、総括し、完成させた一方で、ラグランジュは几乎無可比の技巧を持って微分積分学と理論力学を開発し、現在知られている形に近い形式で提示した。同時に、ラプラスは微分積分学に一部を加え、その計算を普遍的重力論に適用し、確率論の計算も創出した。Legendre は球面調和解析と楕円積分を発明し、数論理論にも貢献した。これらの著者の作品は今でも標準的な参考文献となっている。私は彼らの著作に含まれる主要な発見について簡略な概要だけを提供し、より詳しく知りたい人はその著作自体を参照するように述べることにする。ラグランジュ、ラプラス、Legendre はフランスの数学学校を作り出し、若手メンバーは二つのグループに分かれる；一つは（ポアソン、フーリエを含む）物理学への数学解析の適用を始め、もう一つは（モンジュ、ラザール・カノ、ポンセレを含む）現代幾何学を作り出した。厳密には、最近の偉大な数学者たちはガウスやアベルのように、最後に述べた数学家中の一派と同時期に生きたが、この注記以外は彼らについて考慮するのを次の章（第 19 章）に defer することにする。

レオハルト・オイラーは 1707 年 4 月 15 日にボーデンで生まれ、1783 年 9 月 7 日にペトログラードで亡くなった。彼の父親はルター派の牧師で、ボーデンに定住し、その地で育った。オイラーは故郷の町でジョン・ベルヌーイのもとで教育を受け、弟であるダニエルとニコラスとの間には生涯の友情が生まれた。

1725 年にエマ心得体会公主の招待により若きベルヌーイ兄弟がロシアに赴いた際、彼らはオイラーをロシアに迎える場所を得させた。1733 年にはダニエル・ベルヌーイが数学教授職から退くことに伴い、彼はその職位に就いた。

厳しい気候の影響で視力が悪くなり、1735 年に片目を完全に失った。1741 年にはフリードリヒ大王の要請（あるいは命令）によりベルリンへ移り住み、1766 年までそこで過ごした後、ロシアに戻り、ラグランジュがベルリンに赴任する前年にペトログラードに戻った。

彼は 1771 年に大火災で自宅と多くの手紙が焼失したにもかかわらず、約 2 年から 3 年の間に失明し、それでも多くの早期の著作を再構成・改善した。1783 年に脳溢血により亡くなった。彼は二度結婚している。

エーリッヒの業績を要約すると、彼は大量の解析を作り出し、当時既知の純粋数学の几乎すべての分野を修訂し、詳細を埋め、証明を加え、全体を一貫した形で整理しました。このような作業は非常に

重要であり、科学がエーリッヒのような適格な手に渡ることは幸運です。

エーリッヒは様々な数学的主題に関する膨大な数の論文を書きました。彼の主要作品は以下の通りです。

まず第一に、1748 年に『無限分析入門』を執筆しました。これは純粋解析数学への導入として意図されました。この著作は二部構成となっています。

The Analysis Infinitorum の最初の部分には、現代の代数学教科書や方程式理論、三角法に見られる大部分の内容が含まれています。代数においては、Various functions を様々な関数として級数展開し、与えられた級数の和を求めることに特に注意を払いました。無限級数についても明確に述べており、収束しない限りは安全に使用することはできません。

三角法では、1727 年に出版された F. C. Mayer の Arithmetic of Sines に基づいており、この主題が分析の一分野であり、天文や幾何学の付属分野ではないという John Bernoulli のアイデアを発展させました。また、Simpson と同時期に、三角関数の現在の略記号を導入し、三角関数と指数関数は $\cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}$ の関係で結ばれていることを示しました。

Here, too [pp.85, 90, 93], 我々はネイピアの対数の底を表すシンボル e を遭遇します。これは無比な数 $2.71828\ldots$ を示すもので、この符号 e の使用はコッツによって初めて提案されました。コッツはこれを M で表していましたが、オイラーは 1731 年に e で表しました。私の知識では、ニュートンが最初に文字による指数記法を使用したのは確実であり、オイラーは任意の対数系の底を a として a^z の形式で使用していました。特定の底を表すために e を選んだ理由としては、a の次の元音であるということが考えられます。無比な数 $3.14159\ldots$ を表すための単一のシンボルの使用は 18 世紀初頭に導入されたようです。ウィリアム・ジョーンズは 1706 年に π で表しましたが、この符号はオーグタードが 1647 年、バローが数年前に円周を示すために使用していました。ジョン・ベルヌーイはこの数を c で表し、オイラーは 1734 年に p で表しました。1736 年の手紙の中で（自然数の逆数の平方和が $\pi^2/6$ であるという定理を述べた）では c を使用していました。Chr. ゴールドバッハは 1742 年に π を使用し、オイラーの『解析学』の出版後、シンボル π が一般的に使用されるようになりました。

数学分析からどのような角度からでも、数 e と π は登場します。後者は、円の周長に対する直径の比など、他の多くの意味を持つものの一つですが、その定義としてそれが選ばれたのは偶然です。デ・モグラは『パラドックス予算』において、通常の定義が実際の起源をどれだけ示唆しないかを説明するエピソードを語っています。彼は保険精算士に対して、ある時間終了時に特定のグループの人々のうち一定の割合が生きている確率は何であるかを説明していました；そして、π を含む保険精算士の公式を引用しました。質問に答える形で、その公式は円の周長に対する直径の比を表していると解説しました。彼の友人がこれまで興味を持って聞いていたところ、彼を遮って言いました。「私の親友よ、それは幻覚だろう；一定時間終了時に生きている人々の数と円とは何に関係があるのか？」

第二部は「無限小分析」の解析幾何に関するものです。イーラーはこの部分で曲線を代数的曲線と超越曲線に分類し、すべての代数的曲線に対する様々な命題を確立しました。その後、二次元における一般の二次方程式を適用し、その式が Various conic sections を表すことを示し、これらの曲線の多くの性質を一般の方程式から導き出しました。彼はまた三次、四次および他の代数的曲線の分類についても論じました。さらに、三次元における一般の二次方程式によって表される表面についての問題を考え、それらがどのように区別できるかについて議論しました。これらの一部の表面は以前に調査さ

れていませんでした。この分析の中で、空間における座標変換の規則を定めました。また、ここでは表面の曲率を数学の領域に導入する最初の試みと、屈折曲線に関する完全な議論を見ることができます。

「無限小分析」は 1755 年に「微分 calculus の原理」という名前のものに続きます。これは「無限小分析」の序説として意図されました。これは初めて完全性を主張できる微分 calculus の教科書であり、最近まで多くの現代的な論文はこれに基づいていましたが、同時にその主題の原理の解説はしばしば冗長で不明瞭であり、時には正確ではありません。

この一連の著作は、1768 年から 1770 年にかけて 3 巻にわたって発表された「積分計算の原理」（Institutiones Calculi Integralis）で完成されました。ここでは、Euler が同一主題および微分方程式に関するいくつかの早期の論文の結果が含まれています。Euler の研究は、この類似した微分計算に関する著作と同様に、当時の知識を総括していますが、多くの定理が再構成され、証明も改善されました。ガンマ関数とベータ関数は Euler によって発明され、ここではこれらの関数について述べられていますが、それらは方法の簡略化や積分の例としてのみ扱われています。Euler の楕円積分に関する取り扱いは表面的で、1775 年の Philosophical Transactions に掲載された John Landen の定理によって示唆されています。この三部作を構成する Euler の著作はその後の多くの版で再版されています。

第 86 章

第 87 章：Section 87

イソペリメトリカル曲線に関する古典的な問題、抵抗媒質中のブラキストロクローン、以及地線理論（これらは彼の師匠であるジョン・ベルヌーイによって提案された）は、オイラーが早期から注目していたテーマであり、これらの問題を解く過程で、変分法に至った。この概念は 1741 年に発表された『最大曲線と最小曲線に関する探求』および 1744 年に拡張されたものから与えられたが、新しい計算法の完全な展開は 1759 年にラグランジュによって達成された。ラグランジュが用いた方法はオイラーの積分計算法に記述されており、現在でも多くの教科書で採用されている。

また 1770 年にはオイラーが『完全な代数学指南』を発表した。フランス語版はラグランジュによる多数の貴重な追加により 1774 年に出版され、その付録としてオイラーの算術論文も含まれている。第一巻は確定的な代数に関する内容であり、これは基本的な手続きを科学的に基礎づける最初の試みの一つである：ダランベールもこの主題に興味を持っていた。また本書には無制限の実数指数に対する二項定理の証明が含まれており、これが現在でもオイラーの名前で知られている；その証明は等価形式の不変性の原理に基づいているが、オイラーは級数収束性の調査には取り組んでいなかった：彼が無限級数の収束性を考慮する必要性を認識していたにもかかわらず、この重要なステップを省略したことは興味深い。1764 年にヴァンデモンドによって与えられた証明も同じ欠点を持っている。

不定方程式やディオファントスの代数に関する第 2 巻では、フェルマーによって提示されたいくつかの問題の解が扱われている。これらの問題はこれまで解決されていなかった。

オイラーの方法の簡潔さと直接性を示すために、彼の証明の要約を与えます（Sylvester は 1887 年 12 月 15 日の Nature 誌でこの議論の分析を発表しています）。上記で言及したように、すべての偶数完全数はユークリッドの公式 $2^{n-1}p$ に含まれています。ここで $p = 2^n - 1$ であり、素数です。

偶数完全数 N をとります。N は偶数であるから、$N = 2^{n-1}a$ の形で表すことができます。ここで a は 2 で割り切れない整数です。N は完全数であり、つまりすべての整除部分の和に等しいので、自分自身を含めると $N = \frac{1}{2}\sum N$ となります。したがって $\sum N = 2N$ で、

$$2 \cdot 2^{n-1}a = \sum 2^{n-1}a = \sum 2^{n-1} \cdot \sum a.$$
$$\therefore 2^n a = (1 + 2 + \ldots + 2^{n-1}) \sum a = (2^n - 1) \sum a,$$

したがって $\frac{\alpha}{\sum a} = \frac{2^n-1}{2^n} = \frac{p}{p+1}$。従って $\alpha = \lambda p$ であり、$\sum \alpha = \lambda(p+1)$ です。比 $p : (p+1)$ は既約であるから、λ は正の整数です。もし $\lambda \neq 1$ の場合、$\lambda, p, \lambda p$ が λp の因子であり、さらに p が素数でないなら他の因子も存在します。従って $\lambda = 1$ かつ p が素数である限り、

$$\sum \lambda p = 1 + \lambda + p + \lambda p + \ldots = (\lambda + 1)(p + 1) + \ldots$$

これは $\sum \lambda p = \sum \alpha = \lambda(p+1)$ の結果と矛盾します。従って $\lambda = 1$ かつ p が素数であることが示されます。したがって $\alpha = p$ であり、$N = 2^{n-1}\alpha = 2^{n-1}(2^n - 1)$ です。

補足すると、p が素数であることから n も素数であることが分かります。そして $n < 257$ のときの p が素数となる n の値はメルセンヌの法則によって決定されます。

上記の 4 つの作品は、オイラーが純粋数学で生み出した大部分の成果を占めています。また、当時研究されていた近接するすべての応用力学および数学物理学の主題についての多くの論説も執筆しています。その中での主な新規性は以下の通りです。

剛体力学において、オイラーは固定点を中心に物体の運動方程式を一般形で決定しました。通常は次の形式で表されます：

$$A\frac{d\omega_1}{dt} - (B - C)\omega_2\omega_3 = L :$$

また、自由体の運動方程式も一般形で与えられました。通常は以下の形式で示されます：

$$\frac{d}{dt}(mu) - mv\theta_3 + mw\theta_2 = X, \quad \text{および} \quad \frac{dh_1'}{dt} - h_2'\theta_3 + h_3'\theta_2 = L.$$

さらに、オイラーは 1751 年にマウエルプルシスが提唱した「最小作用」の理論を支持し、展開しました。

流体力学において、オイラーは運動方程式の一般形を確立しました。通常は次の形式で表されます：

$$\frac{1}{\rho}\frac{dp}{dx} = X - \frac{du}{dt} - u\frac{du}{dx} - v\frac{du}{dy} - w\frac{du}{dz}.$$

彼の死後、彼は流体力学に関する論説を執筆していましたが、その内容は完全に再構成される予定でした。

彼の最も重要な天文に関する著作は、1744 年に発表された『惑星彗星運動論』、1753 年に発表された『月球運動論』、そして 1772 年に発表された『月球運動論』である。これらの著作では、三体問題に対する攻撃を行った：彼は考慮される物体（例えば、月）が運動中に自身に直交座標軸を 3 本持っていると仮定し、これらの軸は自己平行移動し、すべての運動はこれらに対して参照された。この方法は便利ではなく、しかし Euler の結果から Mayer は 1775 年に『Opera Inedita』というタイトルで出版された未発表著作から月球表を作成した。彼の妻は 1770 年にイギリス議会から 5000 ポンドを受領し、Euler に対する謝意として 300 ポンドが彼に贈られた。

オプティクスについては Euler も非常に興味を持っていた。光に関する発射説と振動説の相対的な優劣について 1746 年に議論を行い、全体としては後者を好んだ。1770 年から 1771 年にかけて彼は『Dioptrica』というタイトルで 3 巻にわたる光学研究を発表した。

また物理学と数学的哲学の基本原理に関する基礎的な著作も執筆している。これは、ベルリンへ初めて赴任し、アンハルト＝デスロー公女に対して物理学講義を行う招待を受けた際に起源を持つ。これ

らの講義は 1768 年から 1772 年にかけて『Lettres …sur quelques sujets de physique …』というタイトルで 3 巻にわたって出版され、半世紀以上にわたりその分野における標準的な教科書として広く使用された。

当然、オイラーの壮麗な著作だけがこの時代に原創的な内容を含む教科書の唯一ではなかった。多くの著者の中から特にダニエル・ベルヌーイ、シンプソン、ランブラント、ブゾート、トレムベリー、そしてアルボガストを選出し、数学の発展に影響を与えたと指摘したい。

ランブラントについては、

ランブラント。[*1] ジャン＝ヒネリック・ランブラントは 1728 年 8 月 28 日にモールハウゼンで生まれ、1777 年 9 月 25 日にベルリンで亡くなった。彼の父親は小さな裁縫師であり、教育には自力で頼らざるを得なかった。鉄工場の書記として働き始めた彼は新聞社に勤務する機会を得た。その後、編集者の推薦により、個人家庭の家庭教師となり、これによって良い蔵書を使用できる機会と十分な余裕が得られた。

1759 年にはアウグスブルクに定住し、1763 年にベルリンへ移り、そこで小さな年金を与えられ、最終的には普魯士天文学年鑑の編集者となった。

ラムベルトの最も重要な著作は、1759 年に発行された光学に関する論文で、アラゴに後の研究方向を示唆しました；視覚に関する論文は 1759 年に出版され、1768 年には実用的な応用に関する付録が追加されました；また、1761 年に印刷された彗星に関する論文では、楕円上の焦点扇形の面積を弦と境界半径で表す有名な式が含まれています。彼はベルリンアカデミーに多くの論文を提出しました。その中でも特に重要なものは、1768 年に提出された超越量に関するメモで、π が無比率であることを証明しました（この証明は Legendre の『幾何学』において与えられており、そこでは π^2 まで拡張されています）；また、1768 年に読まれた三角法に関する論文で、複素数の三角法における Demoivre の定理を展開し、双曲線正弦と双曲線余弦（$\sinh x, \cosh x$ という符号で表す）を導入しました。これらの関数は以前に F. C. Mayer によって提案された可能性があると言われており、S. Günther の『双曲線関数論』（ハ alle, 1881 年）および『近現代数学史への貢献』（Ansbach, 1881 年）を参照してください；1771 年に出版された分析的観察という題名の論文は、与えられた性質を微分演算の言語で表現して関数方程式を形成する最初の試みであり、非ユークリッド幾何学に関する彼の研究結果を積分しました；最後に、1783 年に出版された力の量に関する論文では、ニュートンの運動第 2 法則を微分演算記号で初めて表現しました。

[*1] D. ハヴァーによる『ランブラントの生涯と業績』（ボルン、1829 年）を参照のこと。ランブラントの多くの論文は、1765 年から 1772 年にかけてベルリンで出版された 4 巻本の『数学用法への貢献』に収められている。

第 87 章

第 88 章：Section 88

他の数学家中には、以下に数行追加します。エティエンヌ・ブザウ（Bézout）は、1730 年 3 月 31 日にネムールで生まれ、1783 年 9 月 27 日に死去しました。彼は多くの小規模な著作の他に、1779 年にパリで出版された「代数方程式一般理論」を著しました。この著作には、消去法の理論と方程式の根に関する対称関数についての重要な新しい内容が含まれていました。彼は 1764 年の「皇家学会史」に掲載された論文中で行列を使用していましたが、一般理論については扱っていませんでした。

ジュアン・トレブルイ（Trembley）は 1749 年にジェネラーレで生まれ、1811 年 9 月 18 日に死去しました。彼は微分方程式、有限差分、確率論の発展に貢献しました。

ルイ・フランソワ＝アントワーヌ・アルボガスト（Arbogast）は、1759 年 10 月 4 日にアルザスで生まれ、ストラスブールで教授として 1803 年 4 月 8 日に死去しました。彼は級数と彼の名前で知られる微分について論じました。彼は最初に操作記号と量記号を区別した人物でした。

私は、明確に主題を進展させなかった人々についての詳細な説明をページに詰め込むつもりはありませんが、彼らの名前はまだよく知られているため、上記の著者について言及しました。しかし、我々は、ユーリ（Euler）とラグランジュ（Lagrange）が扱った主題における発見は完全かつ広範であり、才能に恵まれない同時代者の追加はこの種の本において言及する価値がないほど重要ではないという点について述べることができます。

ジョゼフ・ルイ・ラグランジュは 18 世紀の最大の数学者で、1736 年 1 月 25 日にトーリンで生まれ、1813 年 4 月 10 日にパリで亡くなった。彼の父親はサルデーニャ軍需庫を管理しており、社会的地位も高く裕福だったが、息子が成長する前に株式取引でほとんど財産を失い、ラグランジュは自身の能力に依存して地位を維持した。トーリンの学院で教育を受けた彼だが、数学への興味は 17 歳の時に偶然ハレーの論文によって引き出された。一人で援助を得ることなく数学研究に没頭し、一年間の unceasing 労働の末には既に優れた数学者となり、砲兵学校の講師にもなった。

ラグランジュの研究の最初の成果は、まだ十九歳の時に書いた手紙で、その中で半世紀以上にわたって議論の的となっていた等周長問題を解決したことです。この解法では（特定の条件を満たすように関数の形を決定するための公式を見つけることを目指していました）、変分法の原理を述べました。オイラーはその方法の普遍性と、自身が用いていた方法よりも優れていることを認識し、以前に書いた一部同じ内容をカバーする論文を発表することなく、若いイタリア人の彼が作品を完成させ、新しい変分法の独占的な発明者として主張できるように時間を与えました。この分野の分析の名称はオイラー

によって提案されました。この論文はラグランジュを当時の数学家中で最先端の研究者に位置づけました。

1758 年、ラグランジュは弟子の協力を得て、トゥリーニアカデミーを設立し、その後法人化した。その学術報告書は通常「タウリネンシス」の 5 巻として知られており、ここには彼の初期のほとんどすべての著作が収められている。これらの多くは詳細な論考であり、第 1 巻には音の伝播理論に関する論考がある。ここでニュートンによる誤りを指摘し、運動の一般微分方程式を得て、直線運動の場合に積分する。この巻にはまた、弦が横揺れする問題の完全な解法も含まれており、ここではテイラー、ダランベール、オイラーによって与えられた解法の普遍性不足を指摘し、任意の時間 t における曲線の形状は $y = a \sin mx \sin nt$ の式で与えられる結論に至る。この記事は最後に反射音、拍動、複合音に関する優れた議論で締めくくられている。

第 2 巻には、第 1 巻で理論と記号について述べたいくつかの論考の結果を含む長い論考が収録されており、変分法の計算と表記法の使用例として、最小作用原理と動力学における様々な問題の解法を示している。

第三巻には、微分法の問題を変分法を使用して解決する数々の論文が含まれています；積分計算に関するいくつかの論文；上記で述べたフェルマーの問題、与えられた平方でない整数 n に対して $(x^2n + 1)$ を平方にする x の値を見つけ出す問題の解法；そして、互いに引力を受ける 3 つの物体の運動の一般的な微分方程式です。

1761 年にはラグランジュは数学的に競争相手がいなかった最高峰の数学者でしたが、前九年間の unceasing 労働により健康が悪化し、医者は彼が休息と運動を取らなければ責任を負いかねると警告しました。彼の健康は一時的には回復しましたが、神経系は完全には元通りになりませんでした。その後、彼は頻繁に深刻な憂鬱症の発作に苦しみました。

彼が次に生み出した作品は 1764 年の月の libration に関するもので、なぜ常に同じ面が地球に向かっているのかという問題を解説しています。彼は仮想労働の助けを使用してこの問題を扱いました。その解決策は特に興味深いもので、一般化された運動方程式のアイデアの芽生えを含んでいます。彼は 1780 年に初めて形式的にこれらの方程式を証明しました。

彼はロンドンへの旅行に出発したが、パリで病に倒った。そこで彼は非常に高い礼遇を受け取り、その美しい都市の brillant society から去り、トゥリーヌでの地元生活に戻ることになった。ピエモンテ滞在は短かった。1766 年 オイラーがベルリンを去った後、フリードリヒ大王は即座に手紙を送り、「ヨーロッパ最大の君主」が「ヨーロッパ最大の数学者」を宮廷に迎え入れたいと願った。ラグランジュはその申し出を受け、20 年間プロイセンで過ごし、ベルリンやトゥリーヌでの出版物に含まれる長い論文シリーズだけでなく、巨著 **解析力学** を生み出した。

彼のベルリン滞在は不幸な誤りから始まった。ほとんど全ての同僚が結婚しており、妻たちから幸せになるためには結婚しかないという説得を受け、結婚することにした。しかし妻はすぐに亡くなり、その婚姻も幸福ではなかった。

ラグランジュは王の寵児であり、彼はしばしば完璧な規則性のある生活の利点について彼と語り合った。その教訓は彼に深く響き、以降ラグランジュは自分の心身を機械のように研究し、実験によって自分が崩壊せずにできる作業量を見つけ出した。毎晩彼は次の日の特定のタスクを設定し、主題のど

の部分が改善可能かを確認するために、その主題の一部を完成させた後には短い分析を書いた。彼は論文の主題を考え出す前に始めて執筆し、通常は一度に書き上げて一つの修正も加えなかった。

彼の 20 年間の精神活動は驚くべきものだった。その間に、彼は優れた**解析力学**を著し、ベルリン、トーリン、パリの学術アカデミーに 1 から 2 百以上の論文を寄稿した。これらのうちいくつかは実質的な論説であり、全てが非常に高い水準にある。彼は病気の短い期間を除き、平均して月に約 1 つの研究記録を発表していた。これらの中から特に重要なものを以下に挙げる。

まず、1766 年から 1773 年の**トーリンネサ・ミセランジェア**の 4 巻目と 5 巻目に寄稿した論文で、その中でも最も重要なものは 1771 年に発表されたもので、ここでは何種類の天文観測が組み合わさって最も確かな結果を得るかについて議論している。そして、その後、1784 年から 1785 年のトーリン学術院の報告書の最初 2 巻に寄稿した論文で、最初の巻には流動中の液体による圧力に関する論文を、第二の巻には無限級数による積分法とその適応範囲についての記事を寄稿している。

パリに送られた多くの研究記録は天文学的な問題に関わるものであり、特に 1766 年に発表された木星系に関する論文、1772 年に発表された 3 体問題に関する論説、1773 年に発表された月の恒久方程式に関する著作、そして 1778 年に発表された彗星惑動に関する論文を挙げることができる。これらは全てフランスアカデミーから提案されたテーマに基づいて書かれており、それぞれの賞金は彼に授与されていた。

この時期の彼の多くの論文は、ベルリンアカデミーに寄贈されました。いくつかの論文は代数に関する問題を扱っています。特に以下に述べます。(i) 1769 年に不定二次方程式の整数解についての議論と、1770 年に一般の不定方程式についての研究。(ii) 1770 年の消去法の理論についての論文。(iii) 任意次数の代数方程式を解くための一般的手法についてのメモリオン、1770 年および 1771 年。この方法は 4 次以上の方程式では機能せず、それ以上次元の方程式の解を求めることになるが、彼の前人全体の解を単一の原理の変形として得ることができる。(iv) 任意次数の二項方程式の完全な解法；これは最後に述べたメモリオンに含まれています。(v) 最後に 1773 年に 2 次および 3 次の行列式と不変量についての研究を行いました。

第 88 章

第 89 章：Section 89

彼の初期の論文には、無視されながらも独特に魅力的な数論という主題に関連する質問が含まれている。これらの論文には以下のようなものがある。(i) 1770 年に示した定理の証明である、平方でない整数は 2 つ、3 つ、または 4 つの整数の平方の和として表すことができる。(ii) 1771 年に示した Wilson の定理である、素数 n のとき、$(n-1)!+1$ は常に n の倍数である。(iii) 1773 年、1775 年、1777 年の論文では、フェルマーによって述べられたが以前に証明されていなかったいくつかの結果を示している。(iv) 最後に、形 x^2+ay^2 の数の因数を決定する方法がある。

また、様々な点における解析幾何に関する多くの記事も含まれている。彼は 1792 年と 1793 年に書いた 2 つの論文で、二次曲面（または三次曲面）の方程式を標準形に簡約した。

1772 年から 1785 年の間には、偏微分方程式に関して少なくとも微分方程式の科学を創設する一連の長い論文が寄稿された。以前の著者は特定の形式の方程式だけを考慮していたと考えられる。これらの大部分の結果は 1794 年に出版されたオイラーの積分計算法の 2 版に収められた。

ラグランジュの力学に関する論文は、以下で説明する「解析力学」の中にその結果が含まれているため、個別の言及は必要ない。

Lastly, 天文学に関する多くの論文があります。これらの中で最も重要なものは以下の通りです。（i）楕円体の引力について、1773 年：これはマクレーニュの研究に基づいています。（ii）月の恒星方程式について、1773 年；特に潜在エネルギーの概念が初めて導入されたことに注意してください。任意の点における物体の潜在エネルギーは、その点からの距離で割った各要素の質量の総和です。ラグランジュは、外部点での物体の潜在エネルギーが分かれば、どの方向への引力もすぐに求められることが示されました。潜在エネルギーの理論は、1777 年にベルリンに送られた論文の中で詳細に展開されました。（iii）惑星の軌道の節点の運動について、1774 年。（iv）惑星の軌道の安定性について、1776 年。（v）3 回の観測から彗星の軌道を決定する方法に関する 2 つの論文、1778 年と 1783 年：実際的な応用には至らなかったものの、力学的四則演算を使用して干渉を計算するラグランジュのシステムは、その後の研究の基盤となりました。（vi）惑星の要素の恒星変動と周期変動についての決定、1781 年から 1784 年：これらの上限は後にレーヴィエールによって得られたものとよく一致し、ラグランジュは当時の惑星の質量に関する知識が許す範囲まで進展させました。（vii）補間法に関する 3 つの論文、1783 年、1792 年、および 1793 年：有限差分に関連する部分は、ラグランジュが残した状態と同じ段階にあります。

彼はこれらの Various papers の上に、偉大的な著作 **解析力学** を執筆した。この著書では、仮想作業の法則を定め、その一つの基本原理から、変分計算の助けを借りて、固体と流体の力学全体を導き出すことに成功した。本書の目的は、主題が単一の原理に暗黙的に含まれていることを示し、それから特定の結果を得るために一般公式を与えることである。彼がこの結果を得た方法、すなわち一般座標法は、分析における最も brillant な結果と言えるかもしれない。D'Alembert や Euler が個々の部分体の運動を追跡したのとは異なり、彼はその配置を十分な数の変数で定めることが可能であることを示し、これらの変数を使って系の動的エネルギーと潜在的能量を表し、それから単純な微分によって運動方程式を得ることを示した。例えば、剛体の動力学では、特定の問題を一般的な式に置き換えることで、現在通常書き表される形

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \theta} - \frac{\partial T}{\partial \theta} + \frac{\partial V}{\partial \theta} = 0.$$

で扱うことを示している。他の定理には、与えられた衝撃によって与えられる動的エネルギーが与えられた制約の下で最大であるという命題や、Maupertuis や Euler が述べたよりもより一般的な作用原理の声明などが含まれている。すべての解析は洗練されており、Sir William Rowan Hamilton はこの著作を科学的な詩としか説明できないと言った。Lagrange は力学が実質的に純粋数学の一岐分であることを主張し、それは空間における点の時間と座標の四次元幾何学に類似していると述べた。そして彼は、著作全体を通じて図表がないことに自慢していたと言われている。最初は誰もこの書籍を出版する出版社を見つけることができなかったが、Legendre がやっとパリの出版社を説得し、1788 年に発行されたという。

1787 年、フリードリヒ大王が逝去し、ラグランジュはベルリンの気候に耐えられないと感じ、ルイ 16 世からパリ移住を申し出られたことに喜んで応じた。スペインとナポレッサからも同様の招待を受けた。

彼はフランスで極めて尊敬される扱いを受け、ルーヴル美術館に特別な部屋が用意された。ここでの最初の滞在当初、彼は鬱病にかかった。25 年間かけて執筆した『力学』の印刷版さえ、2 年以上も机上で開かれなかったままだった。

フランス革命の結果に対する好奇心が彼を覚醒させたが、革命の進行とともにその心配事が増し、1792 年前後のことである。彼の人生における不思議な悲しみと臆病さは若くして結婚を迫られた若い女性に同情を与え、彼女は彼と結婚し、愛情深く彼を支えた。

10 月 decree が発令され、外国人全員がフランスを去るべきとする中、彼の名前で特別に免除されたにもかかわらず、脱出計画を立てていたところ、測量委員会議長の選任が提案された。最終的に採用された単位の選択は彼によって大きく影響を受け、1799 年の委員会により十進分割が採用される主な理由となった。

ラグランジュはフランスから逃れるつもりでいたが、革命の危機から脱出するのに十分な時間があったため、彼自身には何の危険もなかった。そして、異なる革命政府（後にナポレオンも含む）は彼に栄誉と尊敬を注いだ。1796 年、イタリアのフランス委員がラグランジュの父親を全面的な儀式で迎え、共和国から息子への祝辞を伝える命令があった。その息子は「天才によって全人類を光栄にし、ピエモンテが生んだ人物である」として、共和団から称賛を受けた。

ナポレオンが権力を握った後も、彼はフランスの科学的研究を熱心に奨励し、それらに対して自由な援助を行った。

1795 年、ラグランジュは新設された高等師範学校の数学科教授に任命された。しかし、この学校は 4 ヶ月という短い期間で存続しただけだった。彼の講義は非常に基礎的であり、特に重要な内容を含んでいないが、教授たちは「議会代表者と他の教授に対して読むことや記憶から繰り返すことを行わないことを誓う」という義務があったため、これらの講義は出版された。また、議員たちが教授たちの発表状況を見ることができるよう、速記で講義内容を記録することが命じられた。

1797 年にパリ理工学校が設立されると、ラグランジュは教授に任命された。そして、彼の講義は数学的に恵まれた聴衆から「形式と内容ともにほぼ完璧」と評された。彼は最も基本的な要素から始めて、徐々に聴衆を導き、彼ら自身が主題の範囲を拡大するまで進んだ。特に、彼は学生たちに常に一般的方法を使用し、対称的な記法で表現することの利点を強調した。

彼の微分法に関する講義は、1797 年に出版された『関数論』の基礎を成し立てるものである。この著作は、1772 年にベルリン紀要に送られた論文に含まれるアイデアの延長であり、その目的は代数的関数の級数展開に基づく定理群を微分法に代わるものとする点にある。ジョン・ランドンによって 1758 年ロンドンで出版された『残差解析』においても類似の手法が用いられていた。

ラグランジュは、この方法を通じて無限大と無限小の量に関連する難題を排除できると考えていた。本書は三部構成になっており、第一部では関数論の一般理論を扱い、Taylor の定理の代数的証明を与えるが、その有効性については疑問が残る；第二部では幾何学への応用について述べる；第三部では力学への応用について述べる。同じような手法に基づく別の著作として、1804 年に発行された『関数論に関する講義』がある。

これらの著作は、カ uchy, ジャコビ, ベルストラスの研究の出発点と見なされることが可能であり、歴史的な観点からも興味深い。

ラグランジュは、微分法において無限小の使用に自己で反対しなかった；そして 1811 年に発行された『力学』の 2 版序文では、その使用を正当化し、無限小量を使用するのを「無限小方法の精神を捉え、幾何学的極限比の方法や導出関数の分析的手法で結果の正確性を確認した後には、確実かつ価値のある短縮と簡略化の手段として使用できる」と結論付けることにより締めくくる。

第 89 章

第 90 章：Section 90

彼の『数値方程式の解法』は 1798 年に出版され、パリ理工学校での講義の結果であった。この著作では、連分数を用いて方程式の実根に近づく方法を与え、いくつかの他の定理も述べている。論文の最後の注記で、フェルマーの定理，すなわち素数 p と互いに素な整数 a に対して $a^{p-1} - 1 \equiv 0 (\mathrm{mod} p)$ を用いて任意の二項方程式の完全な代数的解法を導く方法について説明している。

惑星運動理論はラグランジュのベルリンでのいくつかの最も目立つ論文の主題となっていた。1806 年にポイソンがこの主題を取り上げ、フランス学術アカデミーで読まれた論文中では、ラグランジュの公式が軌道の安定性に対する特定の制限を導くことを示した。ラグランジュは出席し、再び全体的な主題について議論し、1808 年にアカデミーに提出されたメモで、任意の相互作用する体の周期的不等式と世俗的不等式を決定するために任意定数の変動を使用する方法を説明した。

1810 年には、『解析力学』の再検討を始め、しかし彼は死ぬまでに約三分の二しか完成できなかった。

彼の外見は中位の身長で、やや小柄な体格で、蒼い目と色白な顔色を持っていた。性格では神経質で胆怯で、論争を嫌って、自分の業績が他人に認められるように積極的に避ける傾向があった。

ラグランジュの興味は主に純粋数学の学生としてのものであり、広範で抽象的な結果を求め、取得し、その応用については他の人々に任せることを選んだ。実際、ラグランジアン公式を自然現象への適用によって得られた発見の大半を占める LAPLACE の偉大な同時代者である LAPLACE の発見は、ラグランジュの結果の中に暗黙的に含まれている。ラグランジュを理解する唯一の難しさは、その主題と彼の過程の極めて一般的性にあるが、彼の解析は「明瞭かつ光り輝き、対称的で巧妙である」と言える。

最近の著者はラグランジュについて述べており、彼は幾乎すべての純粋数学の分野における進歩に重要な役割を果たしたと正しく指摘している。ディオファントスやフェルマーと同じく、彼には数論の理論に対する特別な才能があり、この分野でフェルマーによって提示された多くの問題の解法を与え、さらに自らもいくつかの定理を追加した。ラグランジュは変分計算を開発し、微分方程式の理論に対して科学的な位置づけを与えたこともまた真である。有限差分の解析においては、彼の名前が付いた補間法の公式を提供した。しかし何よりも、彼は機械工学（これは彼自身が純粋数学の一派として考えていた）に一般性と完全性を与え続けた。

ピエール＝シモン・ラプラスは、1749 年 3 月 23 日にノルマンディーのベーム＝アン＝アージュで生まれ、1827 年 3 月 5 日にパリで没しました。彼は小さな家主または農作業労働者の息子であり、教育

は裕福な近隣住民が彼の才能と魅力的な存在感に興味を持ったことによって得られました。ラプラスの初期の生活についてはほとんど情報がありません；彼が有名になるまで、親戚や援助者から距離を置く傲慢さがありました。

彼は生徒としてベーム＝アン＝アージュの学校で働き手となったか、または教師となりました。ダランベルへの紹介状を得てパリに移り住んだ後、ラプラスは運命を自分で切り開こうとしました。機械力学の原理に関する論文がダランベルの関心を集め、彼の推薦により軍事学校での職位が提供されました。

収入面で安心したラプラスは、1771 年から 1787 年の 17 年間、独自の研究に没頭しました。この期間には、1773 年にフランスアカデミーに提出された論文があり、その中で惑星運動が安定していることを示し、偏心率と傾斜角の立方まで証明を進めました。その後は積分計算、有限差分、微分方程式、天文学に関するいくつかの論文が続きました。

彼は 1784 年から 1787 年の間、特に優れたいくつかの論文を発表しました。その中で最も目立つのは 1784 年に朗読されたもので、第三次「天体力学」に再印刷されています。この論文中では、球体に対する粒子への引力について完全に決定しました。これは、調和解析において球面調和関数やラプラスの係数が導入されたことに加えて、位相（ポテンシャル）の使用が発展したことで有名です。この名前は 1828 年にグリーンによって初めて使われました。

二点の座標が (r, μ, ω) と (r', μ', ω') であるとき、かつ $r' > r$ である場合、それらの距離の逆数は r/r' のべき級数に展開され、それぞれの係数はラプラスの係数です。これらの有用性は、球面上の点の座標に関する任意の関数がこれらを用いて級数展開できるという事実から来ています。また、2 次元空間における類似の係数とそれらの一部の性質は 1783 年にフランスアカデミーに提出されたレグランジュの論文中で以前に与えられていました。レグランジュはこの件に関して適切に扱われなかったことに充分な理由を持って不平を述べていました。

この論文は、ポテンシャルの概念の発展にも著目すべきである。その概念はラグランジュから取り入れられたもので、1773 年、1777 年、1780 年の彼の著作の中で使用されていた。[*1]

ラプラスはポテンシャルが常に次の微分方程式を満たすことを示し、

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0,$$

を示し、この結果に基づいて引力に関する彼の後の研究を行った。量 $\nabla^2 V$ は「V の濃度」と呼ばれ、任意の点でのその値は該点周辺における V の平均値に対する余剰を示す。

ラプラスの方程式、またはより一般的な形 $\nabla^2 V = -4\pi\rho$ は数学物理学のすべての分野で見られる。一部の著者は、これは $\nabla^2 V$ がスカラー作用素であるという事実から直接導かれるものであり、または自然法則を分析的に表現する方程式であり、まだ言葉で表現されていないものである、あるいは可能性として、カント派はこれをすべての現象が認識される際に必要とされる形態の一つの外的示しと見做すことができるかもしれない。

この論文の後には、1784 年、1785 年、1786 年にそれぞれ提出された惑星の不均衡に関する別の論考が続きました。これは主にジュピターとサタナスの「大きな不均衡」を説明することに焦点を当てて

[*1] ニューヨーク数学会の Bulletin, 1892 年, 第 1 巻, pp.66–74 を参照。

います。ラプラスは一般的な考慮事項により、2 つの惑星間の相互作用がその軌道の偏心率や傾斜角度を大幅に影響させることはないと示しました。ジュピター系の特異性は、ジュピターとサタナスの平均運動が近似共通比を持つことによるものだと説明しました。これらの定理に関するさらなる展開は 1788 年と 1789 年の彼の 2 つの論考で与えられました。これらのデータに基づいてデラブレは天文表を計算しました。

1787 年はラプラスが月の加速と地球軌道の漸近的変化との関係について説明し、分析した年にされました：この調査は、太陽系全体の安定性を仮定する場合に、理論と観測が一致することにより、天文表に経験的な方程式が必要なくなることを証明しました。上記で言及したすべての論考はフランスアカデミーに提出され、『 Various Scientists′ Presented Memoirs』に印刷されています。

ラプラスは現在、太陽系を「太陽系の大規模な力学的問題に対する完全な解決策を提供し、理論が観測と非常に密接に一致するようにすることで、天文表に経験的な方程式が必要なくなる」という目標に向かって著作を執筆することに取り組みました。その結果は『世界の体系の解説』および『天体力学』に収められています。

前者は 1796 年に発表され、現象の一般的な説明を提供していますが、詳細は省かれています。これは天文学の歴史の要約を含んでおり、その要約により著者はフランスアカデミーの四十名会員として認められました。この作品は一般的にフランス文学の傑作の一つとされていますが、扱われている後の時代については完全には信頼できません。

ネブラル仮説はここに述べられています。[*2]この仮説によれば、太陽系は中心質量を通る軸を中心に回転する発光性ガスから進化したとされています。冷却に伴いガスが収縮し、外周部から順次輪状の層が分離しました。これらの層も冷却し、最終的には惑星へと凝縮しました。一方で太陽は中心核として残りました。この見解によれば、より遠方にある惑星は太陽に近い惑星よりも古いと考えられます。しかし、この問題は非常に難しく、ネブラル仮説をラプラスが述べた形では、太陽系の共有起源は確実であるとしても、いくつかの特徴はほとんど説明不能に思われます。

[*2] 太陽系の起源に関する仮説について、H. ポインカールの『宇宙生成仮説』（パリ、1911 年）を参照してください。

第 90 章

第 91 章：Section 91

メテオロイド仮説近年、ラプラスの仮説による困難を多く避ける別の理論が支持されるようになった。この理論によると、太陽系の起源は、私たちの系統や空間を通過するメテオロイド群の徐々な集合に見ることができる。通常冷たいこれらのメテオロイドは、反復的な衝突により加熱され、溶融したり甚至には蒸発したりし、その結果得られる質量は重力の影響によって惑星のような天体へと凝縮されるだろう。より大きな集合体は太陽系の主要な天体となる。これらの衝突と凝縮を説明するために、ある遠い時代に大量のメテオロイドが螺旋状のネブラに位置していたと考えられ、特定の軌道の交差点や結びつきにおいて凝縮と衝突が発生した。結果として得られた惑星質量が冷却すると、衛星やリングは外縁部の部分間の衝突により形成されるか、ラプラスの仮説で示された方法と同じように形成されるだろう。この理論は主にノーマン・ロッカイヤー卿によって提唱されたものである。これは宇宙科学における既知の事実と直接衝突しないが、現状の知識が非常に限られているため、この問題について断定するのは狂気以外の何物でもない。最近の調査により、月は地球が粘性状態にあった時期に潮汐摩擦によって分離したことが示された。従って、その起源はネブラ的でなくメテオロイド的ではない。

おそらく最も現代的な見解では、ネブラ的凝縮、メテオロイド的凝縮、潮汐摩擦そして他の未提示の原因も含め、これらの要素が太陽系の進化においてそれぞれ役割を果たしたと考えられている。

ネブラリウス仮説のアイデアは 1755 年にカントによって提示され、彼は流星集合と潮汐摩擦が太陽系の形成に影響を与える原因 suger した。ラプラスはおそらくこのことは知らなかった。

ウィットテンベルクのティチウスによって 1766 年に公表された規則—しかし一般的にはジョハン・エルレート・ボーデによって 1778 年に注意が向けられたボーデの法則として知られている—では、惑星の距離は太陽からの比でほぼ $0+4$, $3+4$, $6+4$, $12+4$ 等の数に近い。$(n+2)$ 項目は $(2^n-3)+4$ である。もしこの法則がネブラリウス、流星、または他の仮説から導かれることが証明できれば興味深いことだが、私は知る限りではただ一人の著者が真剣な試みをしたのみで、彼の結論は法則が十分に正確ではなくて、一般的な結果を思い出すための便利な手段であるとされる。

ラプラスの太陽系に関する解析的な論議は、『天体力学』という 5 巻に収録されている。その内容の分析は『英百科全書』に記されている。最初の 2 巻（1799 年発行）には惑星の運動を計算する方法、その形状を決定する方法、および潮汐問題を解決する方法が含まれている。3 番目と 4 番目の巻（1802 年、1805 年発行）にはこれらの方法の応用といくつかの天文表が含まれている。5 巻（1825 年発行）

は主に歴史的であり、しかし付録としてラプラスの最新の研究結果を提供している。ラプラス自身の調査は非常に多く且つ価値があり、それを含む本は残念ながら多くの結果が著者未明または全く未引用であることに注意しなければならない。そして結論はしばしば「100 年の勤勉な労作の組織された結果」として述べられ、ラプラスに帰属していると誤解されることが多い。

『天体力学』の内容は優れているものの、読みやすいとは言えない。ラプラスが印刷のためにそれを校正したビオによると、ラプラス自身もしばしば論理の連鎖の中で詳細を回復することができず、結論が正しいと確信した場合でも、「これは容易に見ることがわかる」という公式だけを挿入することが多かったという。

『天体力学』はニュートンの『原理』を微分積分学の言葉に翻訳したものであり、ニュートンが詳細を埋めることができなかった部分も完成させている。F.F. ティサールダンの最近の著作は古典的な線で現代の動力学天文学の代表例として見なされるが、ラプラスの論文は常に標準的な参考文献として残るだろう。

ラプラスは、ナポレオンに自身の著作の複写本を受け取ってもらうために正式な形で訪ね、以下に記された会話はよく確認されており、関与した全ての人物の性格をよく表しているため、全文引用する。

誰かがナポレオンに言わせたところでは、その書籍には神の名前が一切登場していなかったという。質問を好むナポレオンは恥ずかしい質問を投げかけ、ラプラスの著作を受け取った際には「ラプラスさん、あなたは宇宙系についての大冊の本を書いたそうですが、創世主すらも言及していないのですね」と述べた。ラプラスは政治家として最も機知に富んでいたが、哲学上の点については殉道者のように固かたく、「私はその仮説には依拠する必要はありませんでした」と blunt に答えた。ナポレオンは大笑いし、ラグランジュにこの返答を伝えたところ、ラグランジュは「ああ、それは美しい仮説ですね。多くのことを説明しますよ」と叫んだ。

1812 年、ラプラスは『解析的概率論』（*Théorie analytique des probabilités*）を発表しました。[*1]

この理論は、数学的言語に表現された一般的な常識であると述べられています。有利な場合の数に対する全体的な可能性の数の比を推定する方法については、ラプラスは 1779 年に書いた論文で示唆しています。これは、ある関数の連続的な値を別の変数に関する展開の係数として扱うことで実現されます。後者因此被稱為前者的生成函數。次に、ラプラスは内挿法を使ってこれらの係数を生成関数から決定する方法を示します。その後、逆問題に取り組み、係数から生成関数を見つけることに成功します。これは有差分方程式の解によって達成されます。この方法は煩雑で、分析能力の向上により現在では稀に使用されています。

この論文には最小二乗法の説明が含まれており、ラプラスの解析的手法に対する掌握度を示す驚くべき証拠となっています。多数の観測値の組合せに用いる最小二乗法はガウスとレジェンドレによって経験的に提示されましたが、この著作の第四章にはその形式的な証明が含まれており、それ以降の誤差理論の基礎となっています。これは極めて複雑な分析を特に対象のために考案したものにより達成されました。しかし、その形は貧弱で不十分であり、結果の一貫した正確さにもかかわらず、ラプラスが彼が簡潔かつしばしば誤った説明で示唆する困難な作業を通じて実際にそれを通ったかどうかが一度は疑われました。

[*1] ラプラスの論理の要約は、メトロポリターナ百科事典の「確率」記事で述べられています。

1819 年、ラプラスは確率に関する普及向けの解説を発表しました。この本は「確率論の理論」に対する関係性と同じく、「世界の系譜」が「天体力学」に対する関係性を持つように、「確率論の理論」に対する関係性を持っています。

ラプラスによる純粋数学における小規模な発見として、1772 年にヴァンデモンドと同時期に行列の一般理論についての議論を挙げることができる；偶数次数の方程式は必ず少なくとも一つの実二次因子を持つという証明を行ったこと；線形微分方程式の解を定積分に帰着させたこと；二階の線形部分微分方程式の解法を行ったこと。また、混合差分に関連する難題を最初に考慮し、一次と二次の有限差分の方程式の解は常に連分数の形式で得られるという証明を行ったことも初めてであった。

彼はさらに、確率論における理論において、多くの一般的な定積分の値を求めたこと；同じ書籍において、ラグランジュによって述べられた任意の暗黙関数を微分係数を使用して級数展開するための一般的な定理の証明を行ったことも行った。

水動力論はラプラスによって開発され、1709 年の『哲学雑誌』でハウスビーが提案した現象が感覚的な距離では無視できる引力によるものであるという考えを受け入れました。固体と液体の相互作用、および二つの液体間の相互作用に関する部分は完全には処理されませんでしたが、最終的にはガウスによって完成されました。ノイマンはその後、いくつかの詳細を補足しました。1862 年、ケルビン（ウィリアム・Thomson 卿）は、物質の分子構造を仮定すると、カピラシー吸引力の法則はニュートンの重力法則から導くことができることを示しました。

ラプラスは 1816 年に、ニュートンの振動運動論が音速の値を誤ったものにした理由を明確に指摘しました。実際の速度は、突然の圧縮によって発生する熱により空気の弾性が増加し、その結果音の伝播速度も増加するため、ニュートンによる計算よりも大きいです。ラプラスの実験物理学に関する研究は、1782 年から 1784 年にラヴォイジエと共同で行った様々な物質の特定熱に関する研究に限定されました。

ラプラスは分析を物理問題に取り組む手段としてみなし、必要な分析を発明する能力はほとんど現象的でした。彼の結果が正しい限りでは、彼はその到達方法についてあまり説明しませんでした；彼は過程における美しさや対称性を研究することには興味がなく、彼にとって重要なのは特定の問題を解決できるいかなる手段でもありました。

第 91 章

第 92 章：Section 92

ラプラスの名声のために、彼が科学的な作業にとどまっていたらよかっただろう。しかし何よりも彼は社会的な名声を望んでいた。彼は必要に応じて政治を変える技術と速さは、滑稽なものではあったが、その従属性は不愉快だった。ナポレオンの権力が高まると、ラプラスは共和主義的原理（これは権力のある党派の意見を忠実に反映していたため、自身も多次数にわたって変化した）を放棄し、初代枢密院議長に彼の内務大臣の職を与えてほしいと懇願した。ナポレオンは科学者たちの支持を求めたため、その提案を受け入れたが、ラプラスの政治的キャリアはわずか六週間余りで終わりを迎えた。ナポレオンによる解任に関するメモは以下の通りである。「第一級の数学者、ラプラスは行政能力が非常に劣っていたことを早くに示した。我々は彼の最初の仕事からすぐに、私たちが誤った判断をしていたことが分かった。ラプラスは常に問題の本質的な観点で問い直すことができず、あらゆる場所で微妙さを探し求め、ただ問題的アイデアしか持たず、ついには「無限小」の精神を行政にも持ち込んだのである。」

ラプラスは退職させられたが、彼の忠誠心を維持することは望ましかった。そこで彼は参議院に昇進し、『天体力学』第 3 巻には、その中で作者にとって最も貴重とされた真実として、ヨーロッパ平和の維持者への献身を表明したことを前置きとして付け加えた。Restoration 後に出されたコピーではこの部分は削除された。1814 年には帝国が崩壊する兆候が見られ、ラプラスはボルボン朝に仕えることを急いで申し出た。復権後にはマーリーの称号を与えられた。彼の同僚たちの中には、この件での彼の行動をどのように思っていたかは、ポール・ルイ・コルシエの著作『ラプラスについて』のページから読み取れる。彼の知識は多くの科学委員会で有用であり、おそらくそれが彼の政治的な虚偽性が無視された理由である。しかし彼の性格の小器な面を忘れてはならない。それは同時に、彼が科学に対してどれほど大きな貢献をしたかを忘れさせないべきだ。

LAPLACE は自慢好きで自己中心的であり、彼の最熱の支持者すらこれを否定していない。若き日の恩人や政治的な友人に対する彼の行為は感謝の意を欠き、軽蔑に値するものであった。また、比較的有名ではなかった人々の成果を独占したことは確実に証明され、絶対的に正当化できない。彼がこのような扱いを受けた人物たちのうち、Legendre（）と Fourier（）はフランスで、Young（）はイギリスでその後に名を上げ、その不正義から決して忘れることがなかった。反面、彼はいくつかの問題において性格的に独立性を示し、宗教や哲学、科学に関する見解を権力のある当局が好まなかっただけでも隠そうとはしなかった。また、生涯の後期には特に弟子たちの著作に対して、LAPLACE は優雅で評価的であり、自身の論文を抑えてその弟子に調査の唯一の信用を与えることもあった。

Legendre. **アドリアン・マリー・***Legendre* は 1752 年 9 月 18 日にトゥールーズで生まれ、1833 年 1 月 10 日にパリで亡くなった。彼の生涯における主要な出来事は非常に単純で、概ね次のようにまとめられる。彼はパリのマザリン学院で教育を受け、1777 年にパリの軍事学校に教授として任命された。1787 年のグレナディンとパリを地誌的に結ぶ英仏委員会の一員となった。1792 年から 1810 年まで数回の公的委員会で活動し、1795 年に正規学校に教授として任命された後、いくつかの小規模な政府職に就いた。LAPLACE の影響は彼が公職や公的な認知を得ることを阻止するために働き続けたことにより、timid な学生だった Legendre は同僚の敵意によって招かれた暗黙の中での生活を受け入れた。

Legendre の分析は優れたもので、Lagrange や Laplace によるものに次ぐ評価を得ていますが、それほど原創的ではありません。彼の主要な著作は、『幾何学』、『数論理論』、『積分計算練習集』、および『楕円関数』です。これらの著作には、彼がこれらの主題について発表した Various Papers の結果も含まれています。また、最小二乗法のルールを示した論文と、二つの群落から成る記述があります。一つは引力理論に関するもので、もう一つは測地作業に関するものです。

引力に関する論文は、Todhunter の『引力理論史』において分析および議論されています。これらの論文中で最初に提出されたものは 1783 年に提出され、球体に対する引力についてのものです。これは Legendre 係数の導入を含んでおり、しばしば円軸（またはゾナール）調和と呼ばれるものであり、Laplace 係数の特殊な場合です。また、ポテンシャルを使用した問題の解法も含まれています。二番目の論文は 1784 年に提出され、回転液体の大まかに球形である均衡形状について述べています。三番目は 1786 年に書かれ、共軛楕円体に対する引力について述べています。四番目は流体惑星がどのような形状を取るか、およびその密度の法則について述べています。

彼の測地学に関する論文は 3 つあり、1787 年と 1788 年にアカデミーに提出されました。最も重要な結果は、特定の補正を角度に適用することで球三角形を平面として扱うことができるというものです。この主題に関連して、彼は測地線にも相当な注意を払いました。

ガウスが最小二乗法の方法を 1806 年に発表した『 Nouvelles méthodes 』に記述し、1810 年と 1820 年に補足が追加されました。ガウスは独立して同じ結果に至り、1795 年にそれを使用し、1809 年にその方法と労働の法則を発表しました。ラプラスはこの方法の最初の証明を行った者で、これは 1812 年に公表されました。

レジェンドルが出版した他の書籍の中で最も広く知られているのは、1794 年に発行された『 Éléments de géométrie 』です。一度は大陸でユーライドの代用品として広く採用されることもありました。後の版には三角法の要素と、π と π^2 の無理性の証明が含まれています。並行線の理論に関する難問に対する付録は 1803 年に発行され、その後の多くの版と共に綴じられています。

彼の『 Théorie des nombres 』は 1798 年に出版され、1816 年と 1825 年に追加が付けられました。1830 年に二巻に分けて発行された第三版には、彼の様々な後の論文の結果が含まれており、今でもその主題に関する標準的な著作として依然として評価されています。彼はここで通常の代数を用いた方法でこの主題を可能な限り進めましたが、それをより高い算術と見做すことができず、数学における独立した科目とはならなかったと言えるでしょう。

この本で初めて証明された偶数の 2 つの素数との間に関連する法則である二次互反法則は、1785 年の論文で結果が述べられていた。ガウスはこの命題を「算術の宝石」と呼んだ。彼の著作には 6 つの異な

る証明が見つかる。定理は以下の通りである。素数 p と p に互いに素な整数 n について、$n^{(p-1)/2}$ を p で割った余りは $+1$ や -1 のいずれかであることが知られている。レジェンドルはこの余りを (n/p) と表した。余りが $+1$ の場合、ある平方数 m^2 が存在し、p で割った余りが n であることが可能であり、そのような n は p の二次剰余である。余りが -1 の場合、このような平方数は存在せず、n は p の非剰余である。二次互反法則は、任意の奇素数 a と b について、次の定理で表現される：

$$(a/b)(b/a) = (-1)^{(a-1)(b-1)/4};$$

つまり、もし b が a の二次剰余である場合、a も b の二次剰余であるが、両方の素数 a と b がともに $4m+3$ の形の場合にはこの例外がある。すなわち、もし 1 つの奇素数が別の奇素数の非剰余である場合、後者は前者の非剰余となる。ガウスとクーメルはその後、三次互反法則や四次互反法則の類似した法則を証明し、これらの研究に基づいて数論の重要な分野が発展した。

この著作には、二次不定方程式を $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$ という形に簡約する有用な定理も含まれています。レジェンドルはここでは、三平方の和として表される数の形式について議論し、[404 章] において、n 未満の素数の個数は大体 $n/(\log_e n - 1.08366)$ と近似されることを証明しました。

積分演習は、1811 年、1817 年、1826 年に 3 巻にわたって出版されました。そのうち第三巻と第一巻の大部分は楕円関数についての内容を占めており、これらの大半は後に**楕円函数**として収録されました。論文の残り部分は多岐にわたる内容で、級数積分法による積分、定積分、特にベータ関数とガンマ関数についての詳細な議論を含んでいます。

楕円函数論は 1825 年と 1826 年に 2 巻にわたって出版され、レジェンドルの著作の中で最も重要なものです。第三巻は彼が亡くなる少し前に追加され、ア貝尓およびヤコビの研究に関する 3 つの論文を収録しています。レジェンドルの調査は 1786 年に楕円弧に関する論文から始まりましたが、ここではその主題を積分計算の問題として扱い、より高い三角法や分析の独立した一分野と考えることを見逃していました。彼は楕円積分のテーブルを作成しました。現代の楕円関数の取り扱いはアベルとヤコビによるものに基礎づけられています。レジェンドルはその方法の優れた点をすぐに認識し、自身の努力が比較的忘れられる運命になることを知った後で、これらの発見を推奨する最後の行動をとりました。

ガウス、アベル、ジャコビ、および次章で言及される他の数学家中の多くは、フランス学派のメンバーと同時代人でした。

第 92 章

第 93 章：Section 93

Pfaff は、積分計算の専門家でもありました。彼はスティルトガルで 1765 年 12 月 22 日に生まれ、1825 年 4 月 21 日にハ alle で亡くなりました。ラプラスは彼をこの世紀初頭におけるドイツ最大の数学者と評しました。ガウスの存在がなければ、その評価は十分に正確でした。

Pfaff はドイツ学派の先駆者であり、ガウスやその追随者の影響により、19 世紀の数学の発展路線を大きく決定した人物です。彼はガウスと親密な友人で、実際には 1798 年に大学課程を終えた後、Helmstadt で 2 人の数学者が一緒に生活していました。Pfaff の主要な著作は、1797 年に出版された未完成の「解析的探求」であり、その他の重要な論文は積分計算や微分方程式に関するものでした。特に 1814 年にベルリンアカデミーで読まれた後者の主題に関する論文が注目に値します。

現代幾何学の創造。

While エル在過渡中！ 参照。ラグランジュ，ラプラス，レジェンドれが解析を精巧化している間には，別のグループのフランスの数学者たちは，デサゴールズとパスカルによって以前に使用された方法に似た手法で幾何学の範囲を拡張していました。シン thetic 幾何学の復興は主にポンセレットによるものですが，その科目はモンジュ，ラザール・カノトの名前とも関連しています；最近の発展はステインナー，スタウト（von スタウト），およびクリモナによって主導されました。

ガスパール・モンジュは、1746 年 5 月 10 日に Beaune で生まれ、1818 年 7 月 28 日にパリで亡くなった。彼の父親は小さな商売人であり、オラトリオ会の学校で教育を受けた後、その中の一つで教師となった。ベーヌの計画図を描いた彼の作品が軍曹に手に渡り、軍事当局に彼をモジレーズの訓練校に受け入れるように勧められた。しかし、彼の出身は軍隊への委任状を受け取る資格を失った。しかし、測量と図面描きが教えられる学校の付属校で出席することについては許可され、彼は計算が必要な問題を試みることすら認められていなかった。最後にその機会が訪れた。ある要塞の計画図を特定の観測データから描く必要があったが、モンジュは幾何学的な構築によってそれを描いた。最初は担当軍曹が形式的な理由で受け入れようとしなかったが、その方法が当時の教えよりも優れていることが明らかだったため、彼の作品は採用された。そして 1768 年にはモンジュは教授に任命され、その説明几何学の結果は特定の階級以上の軍官に限られた軍事秘密とされた。

1780 年、彼はパリの数学教授に任命され、この職位と地方での他の公的職務により比較的良好な収入を得た。フランスアカデミーに提出された重要な最初の論文は 1781 年にあり、その中で曲面上の曲率線について議論した。これらの曲率線は 1760 年にオイラーによって初めて考慮され、最大または最小

の曲率を持つ正規断面として定義されていた。モンジュはこれらを連続する正規線が交わる点の位置として扱い、一般の微分方程式を得た。彼は 1795 年に中心 Quadrics に対してその結果を適用した。1786 年には静力学に関する彼の有名な著作を発表した。

モンジュは革命の原理に熱心に賛同し、1792 年に海軍大臣となり、公共安全委員会と共に科学を共和国の防衛のために利用する手助けを行った。恐怖政権が権力を握ると彼は告発され、急激な逃亡によって断頭台から免れた。1794 年帰還後、短期間存続した normalschool の教授となり、説明幾何学について講義を行った。これらの講義ノートは上記の規定により出版された。1796 年にはローティング委員会の一環としてイタリアに派遣され、各町から所有する絵画や彫刻などの芸術作品を提供させることや、フランス共和国への寄付または代金として移転することを求めた。1798 年にローマへの使命を受け、その任務を果たした後はナポレオンと共にエジプトに赴き、その後イギリス軍の海軍と軍事的勝利によりフランスへ逃れた。

モンジュはパリに定住し、ポリテクニック学校で教授となり、説明幾何学についての講義を担当しました。これらの講義は 1800 年に教科書として「Géométrie descriptive」というタイトルで出版されました。この作品には、交差線を使用して導き出された幾何図形の形状と相対的な位置に関する命題が含まれています。視覚理論も考慮され、これは 3 次元の幾何学的物体を 2 次元に表現する技術を含みます。モンジュは通常、平面図と立面図を使用してこの問題を解決していました。

また、モンジュは、ある補助的な量が解法を容易にするために導入されてもそれが虚数になると、その解の有効性が損なわれるかどうかについても議論しました。彼はその結果に影響を与えることはないことを示しました。Restoration 後には彼の職位と栄誉が剥奪され、この屈辱は彼の精神を蝕んでおり、彼は長く生きられませんでした。

彼の散在する多くの論文の大半は 1805 年に出版された「Application de l'algèbre à la géométrie」および 1819 年に彼自身が死ぬ直前に改訂した「Application de l'analyse à la géométrie」（4 版）に収められています。この作品には、2 次微分方程式の一部の解法も含まれています。

Lazare Nicolas Marguerite Carnot（カルノ）は、1753 年 5 月 13 日にノラワで生まれ、1823 年 8 月 22 日にマインツで亡くなりました。ブルゴーニュ地方で教育を受け、コンダックの工兵部隊に委任官として採用されました。軍人として活動しながらも、数学的研究に大きな関心を抱き続けました。彼の最初の著作は 1784 年に発表され、重力体に関するものでした。これはエネルギー保存則の原理を予告し、不完全弾性体間の衝突で運動エネルギーが失われる最初の証明も含んでいました。

1789 年の革命勃発に伴い、彼は政治に身を投じました。1793 年には国民安全委員会議員として選出され、フランス軍の勝利は主に組織力と紀律強化によるものでした。その後も、共和国制や帝政下でも常に重要な立場を占めましたが、1796 年にナポレオンのクーデターに反対したため、フランスから逃亡せざるを得ませんでした。ジュネーヴに避難し、1797 年には『無限小計算の形而上学的考察』を発表しました。この著作では、ベリルケやラグランジェが以前述べた見解を展開しています。

1802 年にナポレオンに協力したものの、共和主義者の真摯な信念は官職保持と不一致でした。1803 年には『位置幾何学』を著しました。この著作では射影幾何学に関わる問題を取り扱い、代数方程式の負の根の幾何学的意味についても詳細に論じています。1814 年にフランスのために戦うことを提案し、帝政下ではなく共和主義者として復興期には国外追放となりました。

ジャン・ヴィクトル・ポンセレは、1788 年 7 月 1 日にメツで生まれ、1867 年 12 月 22 日にパリで亡

くなった。フランスの工兵に委任状を持っていた。1812 年のモスクワからのフランス軍の撤退中に捕らえられ、強制された暇を活用して、1822 年に発表した「投影形態の図形の性質」を著した。この著作は長らく現代幾何学における最も知られた教科書の一つだった。射影法、対偶化、同様な図形を使用して、楕円と quadrics の主要な性質を確立した。また多角形理論も扱った。1826 年に発表した実用機械学に関する論文、同年に発表した水車に関する記述、そして 1851 年ロンドンで開催された国際博覧会で展示されたイギリスの機械と道具に関する報告書は重要なものである。彼はクレールの雑誌に多数の記事を寄稿し、その中でも特に連続性の原理を利用した幾何学的問題における虚数解の説明に関するものが多く価値があった。

数学物理学の発展。

ラグランジュ、ラプラス、Legendre は主に解析学、幾何学、天文学に注力していました。私は現在のフランスの数学者たちを、この章で考慮している考え方とは異なる学校に属すると考えています。しかし、フーリエ、ポアソン、そして彼らの大多数の同時代者をラグランジュとラプラスの直接の後継者と考えます。もしこの見解が正しいなら、ラグランジュとラプラスの後継者は数学的解析の物理学への応用に多くの注意を向けたと言えるでしょう。これらの数学者を考慮する前に、彼らと同じ時代に活躍し、最近まで充分な評価を得られなかった優れたイギリスの実験物理学者について触れることができます。その中で最も重要なのはケンドンシスとヤングです。

第 93 章

第 94 章：Section 94

The Honourable Henry Cavendish は、1731 年 10 月 10 日に Nice で生まれ、1810 年 2 月 4 日にロンドンで亡くなりました。科学的研究と数学への趣味は、1749 年から 1753 年まで Cambridge に居住していたときに形成されました。彼は実験電気を創出し、化学を正確な科学として扱った最初の作家の一人でした。ここでは、1798 年に地球の密度を決定するための実験について言及します。これは、二つの与えられた鉛球との引力を比較してその吸引力を推定することによって行われました：結果は、地球の平均密度が水の約五倍半であるということです。この実験は、Cambridge 大学院生の John Mitchell（1724-1793）が最初に提案した案に基づいて行われました。彼はその実行を実現する前に亡くなってしまいました。

Rumford、カウント（Count Rumford）は 1753 年 3 月 26 日にコン κop ドで生まれ、1815 年 8 月 21 日にオートユールで死去した。彼は英系の血を引くが、アメリカ独立戦争において忠誠派の一員として戦った。和平成立後はイギリスに定住し、その後バ伐 aria に入り、組織能力により民事や軍事面での重要な役割を果たした。その後再びイギリスに居住し、ロンドン王立研究所（Royal Institution of London）を創設した。彼の多くの論文はロンドン王立学会（Royal Society of London）へ提出され、その中でも最も重要なものとして、熱と作業が相互に変換可能であることを示した記述がある。

トマス・ヤングは、その時代の最も優れた物理学者の一人でした。彼は 1773 年 6 月 13 日にミルバートンで生まれ、1829 年 5 月 10 日にロンドンで亡くなりました。少年期には奇才とされ、現代語や文学に精通しており、また科学にも造詣が深く、常に文学的な趣味を保ち続けました。1819 年にエジプトの象形文字の解読法を初めて提案し、その方法は J.F. シャンポリオンによって成功裏に使用されました。ヤングは医師になることが予定されていましたが、エディンバラとゴッティンゲンで講義を受けた後、ケンブリッジ大学のエンマニュエル・コロッジに入り、1799 年に学位を取得しました。彼は大学での滞在から多くの将来の栄光を得たと主張していました。医師としてのキャリアは特に成功せず、患者からは確実性を求められ、診断は確率的なものであるという彼の格言は好評ではありませんでした。幸いなことに、彼の私的財産は十分でした。

1798 年以降に様々な学術団体に提出された数多くの論文は、彼が相当な数学的能力を持つ人物だったことを証明していますが、彼の名を不朽のものにした研究は波動と光の干渉の法則を定めたもので、これにより当時光の波動説を受け入れる上で困難視されていた主要な問題を克服する方法を提案することが可能になりました。

ドルトン。[*1]同じ時代の另一位著名な学者はジョン・ダルトンで、彼は 1766 年 9 月 5 日にケンブリッジシャー州に生まれ、1844 年 7 月 27 日にマンチェスターで亡くなりました。ダルトンは蒸気の張力と温度変化時のガスの膨張法則を調査しました。また、化学における原子論を提唱しました。

実験的な側面に主眼を置いたこの時代のイギリスの物理学派についてのこれらのメモからわかるように、20 世紀初頭のイギリスの物理学者たちは主に実験的側面に関心が集中していました。しかし、理論を形成するためには事実の精密な決定も同等に重要でした。同じ時代の最も優れたフランスの物理学者はフーリエ、ポワソン、アムペール、およびフレネルです。彼らの取り組み方法は、そのイギリスの同僚たちよりもより数学的なものであり、最初の二人は一般の数理能力で知られています。

これらのフランスの物理学者の最初がジャン・バティスト・ジョゼフ・フーリエであり、彼は 1768 年 3 月 21 日に Auxerre で生まれ、1830 年 5 月 16 日にパリで亡くなった。彼は裁縫師の息子であり、ベネディクト会によって教育を受けた。科学部隊の委任は、現在でもロシアにおいて同様に貴族階級のために予約されており、これにより彼は数学に関する軍事講習教師として採用された。自らの地域で革命を推進するために積極的に参加し、1795 年に Normale 学校での任命とその後 Polytechnique 学校での教席を得られた報酬を受け取った。

FOURIER は 1798 年にナポレオンの東方遠征に同行し、Lower Egypt の知事に任命されました。イギリス海軍によってフランスから隔絶された FOURIER は、フランス軍が兵器を供給仰ぐ工作場の組織化を行いました。また、カイロでナポレオンが設立したエジプト研究所に幾つかの数学論文を寄稿しました。これは英語の影響力を東南アジアから弱めるためでした。1801 年にイギリス軍の勝利とフランス軍（将軍 メヌ）の降伏により、FOURIER はフランスに戻り、グレンボールの知事に任命されました。そこで熱の伝搬に関する実験を行いました。1816 年にはパリへ移住しました。1822 年に FOURIER は「解析的熱論』を発表し、その中でニュートンの冷却法則に基づいています。つまり、二つの隣接する分子間での熱流動はその温度差に比例すると述べています。この著作では、任意の変数の関数（連続であれ不連続であれ）をその変数の倍数の正弦級数で展開できることが示されています。これは現代の解析において常に用いられる結果です。ニュートンは特定のケースを提供し、この方法が一般性を持つことを暗示していましたが、彼はその主題を追及していませんでした。リジェーヌ ドリクレは初めてこの定理の満足する証明を与えました。

FOURIER は、未完の決定方程式に関する著作を残しており、その著作は NAVIER によって編集され、1831 年に出版されました。この著作には多くの独自性のある内容が含まれており、特に代数方程式の根の位置について FOURIER の定理の証明が含まれています。LAGRANGE は、元の方程式の根とその差の平方を根とする別の方程式を使用して、代数方程式の根を分離する方法を示しました。BUDAN は 1807 年と 1811 年に FOURIER の定理を一般化した声明を発表しましたが、その証明は完全には満足のいくものではありませんでした。FOURIER の証明は通常の教科書で与えられる方法と同じです。この問題の最終的な解決は、1829 年にジャック・シャルル・フランソワ・ストルム（1803-1855）によって与えられました。

CARNOT（サディ・カルノ）は FOURIER と同時期に熱理論に関心を持っていた最も優れた人物の一人でした。彼は上記で述べた有名な幾何学者の息子です。サディ・カルノは 1796 年にパリで生ま

[*1] R. A. スミス『ドルトン伝』（ロンドン、1856 年）、および W. C. ヘンリーの伝記（*Cavendish Society Transactions*、ロンドン、1854 年）を参照。

れ、1832 年 8 月にコレラによりパリで亡くなりました。彼はフランス軍の将校でした。1824 年には、「火力に関する反省」という短い著作を発表し、熱が力学的効果をどのように生み出すかを決定しようと試みました。彼は熱が物質であるという誤りを犯しましたが、その論文は現代の thermodynamics 理論の始まりと見なすことができます。

シモン・デニス・ポワソンは、1781 年 6 月 21 日にピティヴィエで生まれ、1840 年 4 月 25 日にパリで亡くなった数学と力学、物理学への応用においてほぼ同様に高い評価を得ています。彼の父親は私兵でした。退役後は故郷の小さな行政職に就きました。革命が勃発すると、彼はその地を管理するようになり、無事に任じられると地方で重要な人物となりました。少年は育児に出され、ある日父親が見舞いに来たとき、保育士が遊びのために出て行ってしまい、彼を壁に固定された小さな紐につるして置いたと説明しました。これは、床を徘徊する様々な動物や微生物の歯から身を守るために必要な措置だと述べました。ポワソンは加えて、その体操的な努力により彼は常に片側から他方へ移動し続けたこと、そしてそのような幼少期から懸垂運動に関する研究に取り組むようになったことを追記しました。

彼は父親の教育を受け、医者になることが強く望まれていましたが、彼自身にはそうした希望はありませんでした。伯父が医術を教えることに同意し、最初はキャベツ葉の血管を刺す訓練から始めました。これに習熟すると、水泡を作成する許可を得ましたが、ほぼ最初のケースで自己実施し、患者は数時間で亡くなりました。地元のすべての医師が「これは非常に一般的な出来事だ」と述べたとしても、彼は医療職に関わるつもりはありませんでした。

第 94 章

第 95 章：Section 95

ポアソンはこの冒険から帰宅し、父親宛に送られた公式の文書の中にパリ理工学校で出題された問題のコピーを見つけ、自分のキャリアを見つけることができた。十七歳のとき彼は理工学校に入り、能力がラグランジュとラプラスの関心を惹きつけ、彼の生涯終了までその二人との友情を保った。

十八歳のときに書いた無限差分に関する論文はレジェンドレによって高く評価され、『外人学士院収録』に発表されることとなった。彼が課程を修了するとすぐに学校の講師となり、生涯を通じて政府の科学的ポジションや教授職を務めた。

彼は多少社会主義者であり、1815 年まで堅固な共和党人だったが、もう一つの帝国を不可能にするため legitimiste に加入した。しかし、政治には積極的に関わらず、数学の研究を趣味と仕事としていた。

彼の著作と遺稿は三百以上あり、その中でも主要な論文は「力学 Treatise」である。この論文は 1811 年と 1833 年に 2 巻にわたって出版され、長い間標準的な教科書として使われた。また、「表面張力の新しい理論 Theory of capillary action」（1831 年）、「数学的熱力学 Mathematical theory of heat」（1835 年）に補遺が追加されたもの、そして「判断の確率論 Recherches sur la probabilité des jugements」（1837 年）である。彼は、もし生きていれば最後の 3 冊の書籍の結果を含む、すべての数学的物理学をカバーする著作を執筆しようとしていた。

純粋数学における彼の遺稿の中で最も重要なのは、定積分に関するものとフーリエ級数である。これらの応用は物理問題に適用され、彼の主要な功績の一つとなっている。また、変分法に関する論文と観測結果の平均値に対する確率論に関する論文も重要なものである。彼の多くの遺稿は 1813 年から 1823 年まで「エコール・ポリテクニーク Journal de l'École polytechnique」、1823 年の「アカデミー Mémories de l'Académie」、1833 年の「アカデミー Mémories de l'Académie」、そして 1827 年以降の「天文知識 Connaissance des temps」に掲載されている。彼の多くの遺稿はここで言及した 3 つの雑誌に出版された。

彼の応用力学に関する最も目立つ記述は、電気静力学および磁気学に関するもので、数学物理学の新しい分野を生み出した。彼は結果が不可視粒子間の引力と斥力によるものであると考えていた。物理天文学に関する最も重要なものは 1806 年に読まれた（1809 年に印刷された）惑星の平均運動の世俗的不等関係についての 2 つの論文で、そして力学問題に対する解に導入された任意定数の変動についてのものである。これらの論文中では、ポアソンは惑星軌道の安定性に関する問題（ラグランジュが近似第 1 次まで証明した干渉力に関して）を議論し、その結果を小さな量の 3 次の項まで拡張できる

ことが示されている。これらはラグランジュの有名な 1808 年の論文につながった記述である。また、ポアソンは 1821 年に月の揺れに関する論文を発表し、1827 年には地球の重心周りの運動についての論文も発表した。

彼の最も重要な引力理論に関する記述は、球体に対する引力（1829 年）と均質楕円体に対する引力（1835 年）に関するものである。ポアソンがラプラスの形式 $\nabla^2 V = 0$ の正しい方程式 $\nabla^2 V = -4\pi\rho$ を初めて発表したのは 1813 年のことである。最後に、彼は 1825 年に波動理論（光学）に関する論文を発表している。

アンドレ・マリー・アンペールは 1775 年 1 月 22 日にリヨンで生まれ、1836 年 6 月 10 日にマルセイユで亡くなった。彼は学問のすべての分野について広く学び、多くの講義と著作を行ったが、1809 年にパリの Polytechnique 学校で分析教授に任命された後はほぼ完全に数学と科学に専念した。電気と磁気との関連に関する彼の論文は 1820 年に書かれたものである。彼の理論によれば、1826 年に提唱されたところでは、磁化可能な物質の分子には閉じた電流が流れており、磁化は体の異なる分子内のこれらの電流の方向が平行性に近づく原因によって生じるという。

AUGUSTIN JEAN FRESNEL は、1788 年 5 月 10 日にブロギーで生まれ、1827 年 7 月 14 日にヴァイル・ダヴレイで亡くなった。彼は職業として民事技術者だったが、余暇の時間は物理光学の研究に費やした。光の波動説は、ヒ ك ー、フュジェン、オイラーが先験的な理由から支持していたが、ヤングの実験によって基礎づけられた。フレネルはこれらの実験から数学的結果を導き出し、普通の光と極化された光の干渉現象および衍射現象を説明した。フレネルの友人で同時代人であるジャン・バティスト・ビオは、1774 年 4 月 21 日にパリで生まれ、1862 年に同地で亡くなった。彼の大部分の数学的著作は光学に関連し、特に光の極化に焦点を当てていた。彼の系統的な著作は 1805 年から 1817 年の間に生み出され、1858 年にパリでより価値のあるメモリアルの選択が出版された。

François Jean Dominique Arago は、1786 年 2 月 26 日にピレネー地方の Estagel で生まれ、1853 年 10 月 2 日にパリで亡くなった。彼はパリの理工学校で教育を受けたが、その学校の教授たち Matters were remarkable in that, despite their distinguished status, they were notably ineffective at imparting knowledge or maintaining discipline.

地球の大きさと、度の長さについて 1804 年、Arago はパリ天文台の事務局長に任命された。そして 1806 年から 1809 年まで、メートルの正確な長さを定めるために経線弧を測定する作業に従事した。

その後、彼は天文台の重要なポストに就き、そこで居住地を与えられ、また理工学校で講師として活躍し、大きな成功を収めた。彼は後に天文学の普及講座を開催し、その内容は明瞭かつ正確であり、当時の状況では稀有な組み合わせだった。

Arago は国家天文台を再編成し、長年不十分だった管理を改善したが、この改革作業で彼の手腕と礼儀の欠如から多くの無駄な困難が生じた。彼は終生共和主義者であり、1852 年の政変後、半目を失いながらも亡くなる直前まで、天文学者として職を辞し、忠誠宣誓書に署名することを選ばなかった。

ナポレオン 3 世の名誉には、老人が干渉されることなく自由に行動できるように指示した点がある。

アラゴの最初期の物理学的研究は、1818 年から 1822 年の間、蒸気の異なる温度での圧力と音速についてでした。彼の磁気観測は主に 1823 年から 1826 年の間に実施されました。回転磁気というものが発見され、ほとんどの物体が磁化できることが確認されました；これらの発見は Faraday によって完

成され、説明されました。アラゴは Fresnel の光学理論を熱心に支持し、二人は光の偏光に関する実験を行い、その結果、光媒質の振動は運動方向に対して横揺れであるという推測と、偏光は直線運動を互いに直角の成分に分解することであるということが分かりました。ポーラリスコープの発明や回転偏光の発見はアラゴによるものです。1838 年に光の速度の実験的決定の一般的なアイデアが提示されましたが、彼の衰えた視力により詳細を整えたり実験を行ったりすることができませんでした。

フランス学校の最後のメンバーのいくつかは比較的新しい時期に生きていましたが、彼らのほとんどすべての数学的研究は 1830 年以前に行われていました。彼らは十九世紀初頭に活躍したフランスの著者の直接の後継者であり、その大部分は十八世紀初頭の偉大なドイツ数学者の研究から成り立っていることから、彼らはここに置かれるべきですが、その著作の一部は Gauss, Abel, Jacobi のものよりも後の時期である場合があります。

英語学派の完全な隔離と、その方法論としての幾何学的方法への devotion は、18 世紀後半におけるその歴史において最も特徴的な点であり、数学科学の進歩に対する重要な貢献が欠如していたことは自然な結果であった。この状況の一つの結果として、英国の科学者のエネルギーは主に実用物理学と実用天文学に集中し、これらの分野は英国で特に広く研究されたことになる。

第 95 章

第 96 章：Section 96

アイボリー。この世紀初頭に分析的手法を使用し、ここでの説明が必要な唯一のイギリスの数学者はアイボリーであり、有名な引力に関する定理を提唱した人物である。ジェームズ・アイボリー卿は 1765 年にダンディーで生まれ、1842 年 9 月 21 日に没した。聖アンドリュー大学を卒業後、フォファーシャーの麻織会社の経営者となりましたが、余暇の大半を数学に費やした。1804 年にマールワールの王立軍事学校で教授に任命され、その後サンドハーストに移転；1831 年には爵位を与えられた。彼は『フィロソフィカル・トランザクションズ』に多数の論文を寄稿し、その中でも特に引力に関する論文が目立つものであった。1809 年の論文中では、均質な楕円体に対する外側点からの吸引力が内側点に対する別の楕円体の吸引力の何倍かを示した。後者の吸引力は容易に求められる。彼はラプラスの最小二乗法に関する解釈について過度の激しさで批判し、その理解が不十分であることを示す言葉を使っていた。

カムブリッジ解析学派。 前半ばの世紀に、カムブリッジの数学派のより深い考えを持つメンバーは、彼らが大陸の同僚から隔絶されていること自体が深刻な欠点であることを認識し始めた。イギリスで最初に大陸で使用される微分積分学の記号と方法を説明しようとする試みは、ウッドハウスによってなされた。彼は新しい運動の使徒として際立っている。彼自身で分析的手法を流行らせることは疑わしいが、彼の見解はピーポック、バベージ、そしてヒルシャークという三名の学生に熱心に受け入れられた。彼が提案した改革を実行し、成功させたのである。

イギリス読者以外には手薄になるであろう本でさえも、これらの四人の数学者について少し言及するスペースを割くことを許していただければ幸いである。それ以外の場合は、このような作品において彼らについての注意は必要ないだろう。[*1]

元々の刺激はフランスからのものであり、私はこのためフランス派についての私の説明の最後にこれらの言及を置くことにするが、同時にこの世紀のイギリスの数学者たちはすぐにフランスの同僚とは異なる道を切り開いた。

ウッドハウス。 ロバート・ウッドハウスは 1773 年 4 月 28 日にノーフォークで生まれ、カイイス・コールジで教育を受けた後、その社会の会員としての地位を得た。プラミアン教授を務め、1827 年 12 月 23 日にカムブリッジで亡くなるまでカムブリッジに住んでいた。

[*1] 以下の説明は 1889 年に出版された私の**カムブリッジにおける数学研究の歴史**から要約したものです。

WOODHOUSE の最初の著作は、1803 年にケンブリッジで出版された『解析的計算の原理』である。この著書では微分記号について説明し、その使用を強く推奨したが、大陸派作家の手法と彼らが恒常的に前提とする明白でない原理に厳しい批判を行った。その後 1809 年に平面三角法と球面三角法の三角法が出版され、1810 年には積分変数に関する歴史的論文と等周問題が発表された。次に天文学者としての著作を発表し、実用的な天文学と説明的な天文学について最初の本（通常二冊で綴じられる）は 1812 年に出版され、物理天文学の取り扱いについてラプラス他大陸派作家の論文が含まれる第二の本は 1818 年に発表された。これらの著作は考慮される各分野の科学的基礎を批判的に扱っており、これは現代の教科書ではしばしば忘れがちな点である。

慎重な名誉心を持ち、普遍的に尊敬され、訓練を受けた論理学者であり、鋭いユーモアを持つ WOODHOUSE のような人物は新しい体系を導入するのに適していた。彼が大陸派の解析を最初に注意喚起した際に、通常の方法でそれを確立するための不健全性を暴露し、対戦相手のように批判的でありながら支持者とは異なる態度を取った事実は、政治的にも正直であった。WOODHOUSE は多くの同時代者の影響力をあまり行使せず、運動が一時的に消滅する可能性があったが、ペイコック、バベージ、Herschel の支援により Analytical Society を形成し、大学での分析的手法と微分記号の一般使用を推奨することによってその動きは再燃した。

ペーカー。 新しい学派の初期メンバーの中で最も影響力があった**ジョージ・ペーカー**は、1791 年 4 月 9 日にデントンで生まれました。ケンブリッジ大学トリニティコール ège に教育を受け、その後同大学のフェローとチューターとなりました。大学 Observatory の設立には彼の努力が大きく寄与し、1836 年にロンドネス教授（Lowndean professorship of astronomy and geometry）に任命されました。1839 年にはエリー大聖堂の院長に就任し、1858 年 11 月 8 日に亡くなりました。ペーカーはイギリスの数学者たちに対する影響が大きかったにもかかわらず、彼の業績に関する記録は少ないですが、1833 年の分析の進歩に関する報告書では、多くの**トランスアクションズ**年刊誌の年間巻に価値ある科学的進歩の要約を開始しました。

バベージ。 解析学派の重要なメンバーとして**チャールズ・バベージ**がいます。彼は 1792 年 12 月 26 日にトートンで生まれ、1810 年にケンブリッジ大学トリニティコール ège に入学し、その後大学のルカシアン教授となり、1871 年 10 月 18 日にロンドンで亡くなりました。彼は解析学派という名前を付けた人物であり、この学会は「純粋 *d*-主義の原則を大学の**ドット**時代に反対して主張する」という理由で設立されたと述べています。1820 年にロンドン天文学会が彼の努力により設立され、その後 1830 年から 1832 年にかけて英国協会の設立にも重要な役割を果たしました。彼は関数の微分積分に関する数学的メモリや、普通の算術操作だけでなく任意の関数の値を表記し印刷することができる解析機械の発明者として知られています。

ハーシェル、ジョージ・フレデリック・ウィリアム Sir John Frederick William Herschel は、1792 年 3 月 7 日に生まれ、ケンブリッジの聖ジョナサン・カレッジで教育を受け、1871 年 5 月 11 日に亡くなりました。ハーシェル家に生まれた彼は、ウィリアム爵士 Sir William Herschel (1738-1822) の息子であり、18 世紀後半の最も有名な天文学者で、現代の星間天文学の創始者でした。ジョージ・フレデリック・ウィリアム爵士は、ケンブリッジの聖ジョナサン・カレッジで教育を受けました。

ハーシェルの最初の独自の研究はコッツの定理に関する論文であり、その後、数学解析に関する他の論文が続きましたが、彼が父の研究を完成させたいという願望は最終的に天文学者としての道を選択

させました。彼の光と天文に関する論文には、これらの分野における数値的な扱いの原理について明確な説明が含まれています。

1813 年に解析学協会は、前文と最初の論文（連続積に関するもの）をバ abbage が執筆した記念集を発行しました。そして 3 年後には、Lacroix の「微分積分初歩教程」の翻訳も発行しました。1817 年と 1819 年に大学試験で微分表記法が使用され、1820 年以降ではその使用は確立されました。解析学協会はこの迅速な勝利をさらに 1820 年に新しい方法を説明する例題集の 2 巻の発行で後押ししました。一つは Peacock によって微分積分について、もう一つは Herschel によって有限差分について書かれました。それ以降、英語圏では無限小計算法において流動記号の独占的な使用から脱却しました。一瞬のうちに Lagrange と Laplace も含む多くの現代作家が両方の記号を使用していることに注意すべきです；それは流動記号の独占的採用が非常に制約をかけたことを意味します。

Whewell（1794-1866）と Airy（1801-1892)、どちらもケンブリッジ大学トリニティコールのフェローシップを持つ人物は、新しい解析法の使用拡大に重要な貢献をしました。Whewell は 1819 年に機械学に関する著作を発表し、Airy は Peacock の弟子であり、1826 年に「トラクトス」を出版し、その中では新しい方法が物理問題に対して非常に成功裏に適用されました。協会の努力は、分析法を自由に使用する優れた教科書の迅速な発行によって補完されました。解析的手法の利用はケンブリッジからイギリスの他の地域へと広がり、1830 年頃にはこれらの手法は一般に使用されるようになりました。

十九世紀には、純粋数学の多くの新しい分野が創設されました——特に数論や高次算術、形式論や群論、多重周期関数理論や高次三角法、そして一般の関数論（より広範な高度解析学を含む）などがあります。さらに、合成幾何と解析幾何の発展は実質的に新しい科目となりました。主題の基礎と基本的な仮定（特に算術、幾何学、微積分において）も厳格な検討を受けました。最後に、数学が物理問題への適用によりその基礎と扱いが革命化されました。多くの学校、ジャーナル、そして教育ポストが設立され、数学の研究機会は大幅に拡大されました。

第 96 章

第 97 章：Section 97

これらの発展は、主題の歴史における新しい時代を開くものとして受け取れるかもしれません。私は、数学の歴史を私が同様に分類する将来の著者が、十七世紀と十八世紀の数学を一つの時代、十九世紀の数学を新たな時代として扱う可能性があることを認識しています。しかし、これには十九世紀における主題の発展について相当完備かつ系統的な説明が含まれていることが意味します。しかし明らかに、私は私たちから非常に近い時代の数学について適切に議論するためには不可能であり、その数学家中一部は生き残っている者もいれば、私が会って知った者もいる者もいます。したがって、十九世紀の数学を完全に説明しようと試みませんが、前章の補足として、最近の純粋数学におけるより目立つ特徴、理論力学と天文学を含めることで言及します。しかし私は、数学が物理学にどのように応用されたかについて一般論で議論するつもりはありません。

しかしながら、数学の著者たちについてその生涯と業績を詳述するのは限られたケースのみです。しかし、特定の分野の発展に主な役割を果たした人物について簡短な注記を加え、彼らが最も注意を向けた部分を示唆しています。これらの制約にもかかわらず、最近の数学の連続的な概要を作成することは非常に困難でした。そして私は明確に述べたいと思います。私のノートは、その分野を研究した主要な著者の名前をすべて挙げているわけではありません。実際、生成された資料量が異常に多いので、誰もが特定の分野や分野群における作品を把握する以上のことを期待することはできません。この言及を例にとってみましょう。ロイヤル・ソサエティによって任命された報告書作成委員会は 1900 年に、純粋数学に関する年間約 1500 篇の論文と、科学全般に関する年間 4 万篇以上の論文が発行されていると推定していました。

この世紀に産出された数学の作品については、多くの数学の歴史書では扱われていません。私が知る限りの主要な例外は以下の通りです：R. d'Adhmar の『19 世紀の数学的業績』、K. Fink の『数学史』（テ bingen, 1890）、E. J. Gerhardt の『ドイツの数学史』（ミュンヘン, 1877）、S. Günther の『数学科学の歴史への補遺』（レプシン, 1876）および『新しい数学的・歴史的研究への目標と結果』（エルランゲン, 1876）、J. G. Hagen の 3 巻本『高等数学概論』（ベルリン, 1891, 1893, 1906）、H. Hankel の短い博士論文『最近の世紀における数学の発展』（テ bingen, 1885）、ソロボンの教授たちに関する C. Hermite の『数学科学雑誌』（1890 年）での講演、F. C. Klein の『 Evanston コロキウムにおける数学講義』（ニューヨークとロンドン, 1894）、E. Lampe の『1884-1899 年の純粋数学』（ベルリン, 1899）、マリーの『科学史』の第 11 巻と第 12 巻（前一世紀に生まれた数学者に関するいくつかのノートが含まれています）、P. Painlevé の『19 世紀の数学科学』、D. E. Smith による『 Higher Mathematics 』

（Merriman, R. S. Woodward 共著, ニューヨーク, 1900）の章、そして V. Volterra のローマ大会での講義（1908 年)、「19 世紀後半におけるイタリアの数学の歴史」です。

特定の分野の発展史はいくつか書かれている—例えば、イザック・トディッチャーによる引力理論と確率微積分学に関するもの；T. ムイールによる行列式に関するもの、A. ボームシュールによる三角法に関するもの、R. リーフによる無限級数に関するもの、G. ロリアによる『幾何学的主な理論の過去と現在』、F. エンゲルと P. ステックルによる平行線理論に関するものなどがある。科学的な学会やアカデミーの会報にも、異なる分野での進歩状況についての報告が含まれており、特定の数学者の論文に関する情報は、J. C. ポーゲンドルフの『正確な学問の歴史への生没文献辞典』（レ ipzig）の貴重な巻籍に記されている。現在発行中の百科事典『数学科学大辞典』は純粋数学と応用数学の現状を代表する知識を表現することを目指しており、おそらくいくつかの分野ではこれらの報告を凌駕するものとなるだろう。この百科事典のフランス語版には多数の貴重な追加が含まれている。私はこれらの権威と報告書を利用し、本章を執筆するために学術団体の議事録に掲載された追悼記事からさらに助けを得た。また、Various friends から好意的に提供された情報にも感謝している。しかしこれについて詳しく触れることはせず、そのような理由で彼らが私の誤りや省略を責任を持つべきではないと主張しただけである。

任意の分野における特異な知的活発期は、通常、比較的停滞期を引き随う；そしてラグランジュ、ラプラス、Legendre、ポアソンの死後、この世紀初頭に占めていた重要な立場を維持していたフランス学派は数年間、新しい業績を生み出すのをやめてしまった。

最初に述べる数学家中のいくつか、ガウス、アベル、ヤコビは、先に挙げたフランスの数学家たちの晩年に匹敵する時代を過ごしたが、彼らの著作は私にとって別の学派に属すると見なされるため、新しい章の最初に適切に位置付けるべきである。

この世紀の数学家中で、著述による影響が最大だった者はガウスであり、その影響は科学の一つの分野だけではなく、多岐にわたり永続的な痕跡を残している。したがって、私は最近の数学についての私の説明を始めるには、彼の重要な研究を非常に簡潔に説明する方が良いと考える。

ガウスは 1777 年 4 月 23 日にブルンシュィクに生まれ、1855 年 2 月 23 日にゴットリングンで亡くなった。彼の父親はレンガ職人であり、自由な教育（これは父と母の願いとは正反対で、彼が労働者の給料を活用することを望んでいた）を得たのは才能から得られた公爵の注意があったためである。1792 年、彼はカールライン College に送られ、1795 年までには教授と生徒共々が彼が以前の教師から学べることはすべて知っていると認めた：この時期に彼は最小二乗法の方法を調査し、数学的帰納法によって二次 reciprocity 法則を証明した。その後、ゴットリングンへ行き、コストナー教授のもとで学んだ：数論における多くの発見はここでの学生時代に行われた。1798 年にはブルンシュィクに戻り、私的な授業料によって僅かな生活費を得た。

1799 年、ガウスは、任意の変数に対する整数代数関数が実数の線形または二次因数の積で表すことができるという証明を発表しました。従って、任意の代数方程式には、形式が $a + bi$ の根があることが示されました。彼はこの定理について後に 2 つの異なる証明を与えました。

《算術的研究》は 1801 年に出版されました。この大部分は前年のフランスアカデミーに提出された論文の一部であり、非常に残念な形で却下されました；ガウスは深く傷つきましたし、彼の研究を発表するための不情願さは、この不幸な出来事の一部と関連しているかもしれません。

《天体運動》ガウスの次の発見は数学の全く異なる分野でした。火星と木星の間の空間に惑星が存在しないという事実は長く指摘されていましたが、ボーデの法則によれば観測者はその場所で惑星を予想するはずでした。しかし、それは 1801 年まで誰もその領域を占める多くの小惑星の一つも観測していませんでした。この発見はパレルモの G. ピアジーニによってなされました；そして、これは彼が天文学者がより哲学に注意を払うべきだと言及したヘーゲルの出版物と同時に発表されたことに興味深いものがありました。彼は、その科学は彼らが見つけることができないものを探す時間の無駄を防ぐためにすぐに彼らに示されるはずだと述べました。新惑星はセレスと名付けられましたが、観測条件から軌道を予測することは困難でした。ガウスにこれらの観測結果が適切に伝えられたことで、彼はその要素を計算し、理論天文学の第一人者として評価されました。

これらの調査によって引き起こされた注目により、1807 年に彼はサンクトペテルブルクの教席に就く機会が訪れましたが、彼はそれを断りました。同年にはゲーテンブルグ天文台所長および天文学教授に任命されました。この職位は彼の死まで彼を伴いました；そしてその任命後、彼は天文台から離れるのは唯一の科学連盟ベルリン大会出席時だけでした。彼の講義は驚くほど明瞭で形式が整っており、彼はここでは自分の様々な結果に至る分析を教えたと言われていますが、これは彼の出版された証明からは明らかに欠けていました；しかし聴衆が彼の説明を追うのに失敗しないようにするため、彼は彼らがメモを取りたくてもそれを許すことはありませんでした。

Gauss は 1799 年、1801 年、1802 年に発表した出版物について既に述べました。1807 年以降の数年間では、彼の大部分の時間を天文台に関連する作業が占めました。1809 年にはハンブルクで『天体運動論』を発表しました。この著作は実用的な天文学の改善に大きく貢献し、曲線三角法の原理を導入しました；同じ主題について、一般的な観測に関連して彼は『誤差最小による観測の組合せ論理』という記述とその第 2 部および補遺を持っています。

第 97 章

第 98 章：Section 98

彼はその後、地測学（）の研究に取り組み、1821 年から 1848 年まで、当時進行中の測量作業に対する丹麦とハノーファーの政府の科学相談役として活動しました；1843 年と 1866 年の論文「*Ueber Gegenstände der höhern Geodäsie*」には、その研究内容が含まれています。

ガウスの電磁気学に関する研究は約 1830 年前後から始まりました。彼の最初の磁気理論に関する論文「*Intensitas Vis Magneticae Terrestris ad Mensuram Absolutam Revocata*」は 1833 年に発表されました。数ヶ月後、ガウスと W. E. ヴェーバーは偏線式磁気計と方位角測定器を発明しました；同年にゲッティンゲンで鉄が含まれていない磁気観測所を建設し、そこで磁気観測を行い、特に電信信号の送受信が可能であることを示しました。この観測所に関連して、ガウスは継続的な固定時間での観測を確保するための協会を設立しました。1838 年と 1839 年の「*Resultate aus der Beobachtungen des magnetischen Vereins*」の出版物には、ガウスによる 2 つの重要な論文が含まれています：一つは地球磁気学の一般理論、もう一つは距離の逆平方に従う力に関する理論です。

ガウスはポアソンと同様に、electrostatics（静電気）の現象を無形粒子間の引力や斥力によるものとして扱いました。その当時、グラスゴー在住のウィリアム・Thomson（1824-1907 年）であるロード・ケルヴィンは 1846 年に、これらの効果が適切に配られた電源からの熱流と類似していると考えられる可能性を示しました。

電磁気動力論において、ガウスは 1835 年にゲッティンゲンの W.E. ウェーバーによって 1846 年に得られた結果に相当するものを導き出した。すなわち、距離 r で離れた電荷 e と e' との吸引力は、その相対的な運動と位置に依存し、

$$ee'r^{-2}\left\{1+\left(r\ddot{r}-\frac{1}{2}\dot{r}^2\right)^2c^{-2}\right\}$$

という公式で与えられる。

しかし、ガウスは仮説が公式に基づいており物理的推測の結果ではない限り満足するものがないと信じており、物理的な推測を立てることができなかったため、この主題から離れた。

1858 年にリーマン、現在ライプツィヒに住む C. ネューメン、そしてピサの E. ベッティがこのような推測を提案したが、1870 年、1873 年、1874 年のヘルムホルツはそれらが成り立たないと示した。

すべての電磁気現象を物質的な弾性媒質の応力と運動として見る単純な視点は、Michael Faraday（1791-1867）によって提示され、ケンブリッジの James Clerk Maxwell（1831-1879）によって 1873 年に詳細化された。マクスウェルは一般化座標を使用して結果を導き出し、実験と一致が近いことが確認された。

マクスウェルは、媒質が光の媒質として知られる「光伝播媒質」に等しいものである場合、光速は電磁気単位と静電気単位の比に等しいことを示した。その後の実験はこの結論を支持する傾向がある。

以前の理論は単純な弾性固体の存在または物質と媒質間の作用を仮定していた。

The above および他の電気理論は、1885 年にブリティッシュ・アソシエーションへの報告書において、ケンブリッジの J.J. Thomson によって分類されました。これらの理論はエネルギー保存の原理に基づいていないもの（アンペール、グラスマン、ステファン、コルテゲの理論など）、電荷粒子の速度と位置に関する仮定に基づくもの（高斯、W.E. ウェバー、リーマン、R.J.E. クラウジウスの理論など）、我々が他の知識を持つことのない種類のエネルギーが必要とするもの（ニューメニウスの理論など）、動力学的考慮に基づくもののうち電介質の作用を考慮しないもの（F.E. ニューメニウスの理論など）および最後に、動力学的考慮に基づき且つ電介質の作用を考慮するもの（マクスウェルの理論など）に分けられます。これらの理論は報告書において説明され、批判され、実験結果と比較されています。

高斯による光学に関する研究、特にレンズ系に関する研究は 1840 年に『dioptische Untersuchungen』において発表されました。

Gauss の研究がカバーした地盤は驚くほど広範囲であり、また多くの場合において彼の調査は新しい研究分野を開始することに役立った。しかし、彼は近世最後の大数学家で、興味がほぼ普遍的だった人物であった：彼の時代以降、数学の大部分の分野における文献は非常に速いペースで増加し、数学者は特定の分野や複数の分野に専門化せざるを得なくなった。私は現在、純粋数学において彼が最も重要な発見を非常に簡略に挙げたいと思う。

彼の純粋数学における最も有名な著作は「数論的研究」であり、これは現代の多くの重要な研究の出発点となっています。この著作と Legendre の「数論の理論」は数論に関する標準的な文献として引き続き使用されていますが、Legendre は楕円関数について新しい主題を理解することができず、その理論を積分微分学の一章として扱ったように、彼も数論を代数学の一章として扱いました。しかし Gauss は離散量や高次算術の理論が連続量や代数学の理論とは異なる種類であることを認識し、新しい記号と分析法を導入しました。その後の著者はこれらの方法を使用することが一般的でした。

数論は主に二つの主要分野に分けられます：合同式の理論と代数における形式の理論です。両方の分野について Gauss が議論しています。特に「数論的研究」では、一次および二次合同式の現代的な理論を導入し、不定解析をこの理論に還元しました。また、形如 $x^n = 1$ の二項方程式の解法についても論じています。これは、$2^m(2^n + 1)$ 辺の正多角形が存在するという有名な定理に関連しています（ここで m と n は整数であり、$2^n + 1$ が素数である）—彼は 1796 年にこの発見をしました。彼は三項二次形式の理論を展開し、二つの不定元を含むものを調査しました。また行列式についても研究を行い、Jacobi のその主題に関する研究は Gauss の結果に基づいていました。

双周期関数の理論は、ア貝尔とジャコビによる発見からその起源を持つもので、私は後ほどそれらを説明する。両者の数学者はともに、主題の理論において重要な役割を果たすテータ関数に至った。し

かし、ガウスは独立して、かつ遥かに早い時期にこれらの関数と一部の性質を見出し、それは特定の積分から導かれたもので、それらを評価するためにガウスはジャコビ名を連想される変換を考案した。ガウスは後日ジャコビにその事実を伝えたが、彼自身は研究結果を公刊しなかった；それらは 1808 年以降の日付のノートブックに含まれており、彼の収集された著作の中に含まれている。

純粋数学の他の遺稿の中で最も目立つものは、四平方剰余論に関するものである（四平方剰余という概念で、複素数 $a + bi$ の性質が初めて数論に導入された）。この中にはいくつかの表が含まれており、特に二項二次形式のクラスの数に関する表がある。また、代数方程式の実数または虚数解を持つ定理の証明に関連するものも含まれている。級数の和に関するものも同様に含まれており、最後に内挿法に関するものもある。無限級数の収束性に対する厳格なテストを導入したことは注目に値する。特に、超幾何級数に関する彼の研究は目立つものであり、ガ 𝛤 関数についての議論も含まれている。この主題はその後重要な位置を占め、クーマーとリーマンなどによって論じられた。その後、元来の概念が大幅に拡張され、多くの記述物が発表された。また、Gauss の曲面の曲率に関する定理も重要であり、彼は回転曲面に対するラグランジュの方法を一般化する新しい且つ一般的な手法を開発した。さらに、ガウスが四元数の一部の性質を発見していた可能性もあるが、これらの研究は数年前に初めて公表された。

引力論においては、均質な楕円体の引力に関する論文があります：1839 年に掲載された既に述べた記述、力が距離の二乗反比例で吸引する理論に関するもの；そして、「Attractionis Determinatio」という題名の論文で、惑星の軌道要素が他の惑星によって引き寄せられる引力から経験する恒久的な変動は、その干渉惑星の質量をその軌道に沿った楕円形のリングとして分布させた場合と等しいことを示しています。すなわち、環上の等量の質量が等時間に描かれる弧に対応することです。（行星運動）

Lagrange, Laplace, および Gauss は現代解析学の偉大な巨匠でした。彼らは同時代人でした。彼らのスタイルには明確な違いがあります。Lagrange は形式と内容において完璧で、彼は自分の手順を説明することに注意を払います。彼の議論は一般性を持ちますが、容易に追跡できます。

一方、Laplace は何も説明しません、スタイルには無頓着であり、結果が正しいと満足した場合でも証明がないか、または誤ったもので残すことに満足します。Gauss は Lagrange ほど正確かつ洗練されているかもしれませんが、Laplace 以上に手を加えにくいです。彼は自己の結果に至る解析の痕跡を取り除き、厳格なながらもできるだけ簡潔かつ合成的な証明を与えることに努めます。

第 98 章

第 99 章：Section 99

ガウスの弟子で、ここでは触れることができる 1 人としてレジェーヌ・ディリクレを挙げます。彼はジャコビ（義父）の発見とガウスの発見の洗練された解説により、自らの類似主題に関する独自の研究が過小評価されています。ピ ETER グスタフ レジェーヌ・ディリクレは 1805 年 2 月 13 日にドーレンで生まれ、1859 年 5 月 5 日にゴットリングンで亡くなりました。彼はブレスラウとベルリンでの教授を経て、1855 年にガウスが亡くなった後、ゴットリングンの高等数学教授に任命されました。ガウスの未完成作品の完成を目指していましたが、早期の死亡によりこの計画は実現しませんでした。しかし、彼はいくつかの論文を発表し、ガウスのより抽象的な方法の理解を著しく促進しました。

ディリクレの最も有名な独自の研究は、フーリエの定理の確立に関連するもの、数論における漸近法則（つまり、関係する数字が大きくなるにつれて正確性に近づく法則）に関するもの、そして素数に関するものです。

ガウスの研究を起点として、様々な主題について議論するのに便利である。従って、それらに関する私の言及は長くなる。

数論，または高次算術。

ガウスによる数論の研究は、**ヤコビ**によって継続され、補足された。ヤコビは三次 reciprocity の法を最初に証明し、剰余論について議論し、その**算術** *canon* において、素数根の剰余表を示した。また、ディリクレもこの主題に関心を持った。

エイシェンシュタイン。[*1] 次にこの主題を扱ったのは、ベルリン大学の教授である**フェルディナント・ゴットホールド・エイシェンシュタイン**であり、彼は 1823 年 4 月 16 日にベルリンで生まれ、1852 年 10 月 11 日に同地で亡くなった。代数形式**二元二次型表示問題的解**はガウスの偉大な業績の一つであり、そのような問題を扱う基本的な原理は『算術研究』において提供された。ガウスは三元二次形についてもいくつかの結果を追加したが、二変数から三変数への一般化はエイシェンシュタインの業績であり、彼はその論文**高次算術的新定理**において、不奇数行列の三元二次形の序数と一般的な特性

[*1] エイシェンシュタインの生涯と研究についての概略は、**数学史論集** 1895 年版、第 143 ページから参照。

を定義し、肯定的行列の場合には任意の階または種の重さを指派したが、偶数行列については考慮せず、またその作業の証明も提供しなかった。

エイシェンシュタインは、数を平方の和として表す可能性に関する定理についても考慮し、一般の定理が 8 つの平方に限定されることを示しました。2 つの平方、4 つの平方、および 6 つの平方の場合の解は楕円関数によって得られるかもしれませんが、平方の個数が奇数となる場合の解は数論の理論に特有の特別な過程を必要とします。エイシェンシュタインは 3 つの平方の場合の解を与えました。また、5 つの平方の場合の解も獲得していたことを述べており、[*2]ただし、彼の結果は証明なしで公表され、平方で割り切れない数にのみ適用されます。

スミス・ヘンリー（）

ヘンリー・スミス。[*3] Gauss によって創設された学派の中で最も革新的な数学者の一人だったヘンリー・スミスは、**ヘンリー・ジョン・ステファンス・スミス**でした。彼は 1826 年 11 月 2 日にロンドンで生まれ、1883 年 2 月 9 日にオックスフォードで亡くなりました。彼はラビュールで教育を受け、オックスフォードのボールイール学部に所属し、1861 年にオックスフォードで幾何学のサヴィリアン教授に選出されました。彼は亡くなるまでオックスフォードに住んでいました。

Smith の名前と特に関連する主題は数論であり、彼は 1854 年から 1864 年までこの分野に専念しました。その歴史的研究の結果は、1859 年から 1865 年まで *British Association* の *Transactions* で部分的に出版された報告書に記載されています。この報告書には、当時の主題に関する成果と追加の内容が含まれています。彼自身の原始的な研究の主要な結果は、1861 年と 1867 年の *Philosophical Transactions* に印刷された 2 つの論文に含まれています；最初の論文は線形不定方程式および合同式についてであり、第二の論文は三項二次形式の順序と種類についてです。後者の論文中では、エイシェンシュテインの結果と偶数行列を持つ三項二次形式への拡張が示され、三項二次形式の完全な分類が提供されています。

スミスは三つの不定元のケースに限定せず、n 個の不定元への一般化の原理を確立し、一般的な公式を得ることに成功しました。これにより、ガウスの著作以来のこの分野における最大の進歩が達成されました。ロイヤル・ソサエティの Proceedings に掲載された彼の手法と結果の説明において、スミスは四平方や他の単純な二次形式による数の表現に関する定理は、示唆された原理から一貫した方法で導かれることが示され、六平方や八平方による数の表現に関する定理も同様であると述べました。そして彼は、平方和による数の表現に関連する定理の系列が、エイネスティンによって指摘された理由により八平方を超えると終了することから、その完成が必要であると述べました。偶数平方の場合の結果は既知でした。五平方の場合に関する主要な定理はエイネスティンによって与えられましたが、彼は平方で割り切れない数のみを考慮し、七平方の場合については考慮していませんでした。ここでスミスは五平方の場合の定理の明示を完成させ、七平方の場合に該当する定理も追加しました。

この論文は数学の歴史上の大事件の機会となりました。14 年後、スミスの研究を知らない状態で、フランスアカデミーは「数学科学大賞」の対象として、エイシェンシュタインの 5 平方に関する定理の

[*2] *Crelle's Journal*, 第 35 巻, 1847 年, p.368

[*3] *Glaisher* J. W. L. Glaisher によって編集され、生平の素描や他の論文で前書きが付けられたスミスの数学的著作集は 1894 年にオックスフォードで 2 巻に出版されました。以下は、天文学会の月報, 1884 年, p.138-149 から引用した悼辞に基づく説明です。

証明と完成を設定しました。スミスは、5 平方の場合の結果を証明するために必要な範囲で彼の一般定理の証明を書き出し、彼の死から 1 ヶ月後の 1883 年 3 月に賞が彼に授与されました。また、ボンの H. Minkowski にも同じ賞が授与されました。

スミスが 1867 年に一般公式から導き出した結果として余則として提示した問題が、フランスアカデミーにとってその解決が困難かつ重要であるとされ、大賞に値するとされたという出来事は、スミスの研究の範囲をより明確に示す例となりました。また、フランスアカデミーが当時のイギリスおよびドイツの研究についてほとんど知らなかったこと、提案した問題の結果が自身の蔵書にあったにもかかわらずそのことを認識していなかったという点も注目されました（Smith, Henry）。

ケンブリッジの J. W. L. グライシャーは最近、これらの結果を拡張し、楕円関数を利用することで、平方数の和としての数の表現数を調査しました。ここで n が 9 を超えない場合に焦点を当てました（Glaisher, J. W. L.）。

スミスの他の研究の中で特に挙げるとすれば、1868 年にベルリンアカデミーからステインナー賞を受賞した幾何学的論文「Sur quelques problèmes cubiques et biquadratiques」があります。1877 年のアッティ誌に寄稿した論文中では、次数 n のモジュラー方程式と正行列式 n の二項二次形理論との間の非常に興味深い解析的関係を確立しました。この論文では、モジュラー曲線は完全な減約二次形式の系を実際に描写するような解析的手法で表現され、「クラス」、「等価性」、「減約形」という概念に幾何学的な解釈が与えられます。また、実二次形に関するガウスの研究を複素二次形にも拡張することに成功した重要な論文も執筆しています。数論理論の研究によって楕円関数の理論へと導かれ、特に theta 関数や omega 関数の理論において得られた結果は重要です。

第 99 章

第 100 章：Section 100

ベルリン出身で 1810 年に生まれ、1893 年に没した E. E. Kummer によって、素数の分布に関する理論が予期せぬ発展を見ました。特に、形如

$$a + \sum b_j$$

の複雑な項を扱いました。ここで

$$j$$

は方程式

$$j^p - 1 = 0$$

の複素根であり、

$$p$$

は素数です。彼の理論は、任意の複素数が素数のべき乗の積に一意的に分解できるという命題が必ずしも成り立つとは限らないという予期せぬ結果を導き出しました。これにより、理想的な素数の理論が後に J. W. R. Dedekind によって発展させられました。また、Kummer は Gauss の二次剰余に関する定理をより高い順数の剰余にまで拡張し、超幾何関数の変換についても論じました。

現代における数論の理論は Gauss から始まったと言えるでしょう。Jacobi, Dirichlet, Eisenstein, Henry Smith, Kummer の研究をすでに簡単に述べましたが、これらの理論の一部に関するその後の発展についていくつかの注記を加えます。[*1]

チェビシェフは、特にペトログラードのチェビシェフによって、リーマンの G.F.B. リーマンおよび J.J. シルベスターやも議論がなされました。リーマンによる二つの与えられた数間の素数の個数に関する短い論文は、彼の解析的能力を示す興味深い例です。Legendre は以前に、n 未満の素数の数は約 $n/(\log_e n - 1.08366)$ であることを示しましたが、リーマンはさらに進み、この論文とチェビシェフのメモには、そのような明確な性質を持つ問題に関連して行われたことがほとんどない研究が含まれています。Legendre やラグランジュ、ガウスのような理論数学者さえも過小評価したという問題です。この論文中でリーマンはまた、$\Gamma(\frac{1}{2}s + 1)(s - 1)\pi^{-\delta/2}\zeta(s)$ のすべての根が形 $\frac{1}{2} + it$（t は実数）であると述べました。この定理は信頼されているものの、証明にはまだ至っていません。リーマンのこの

[*1] 詳しくは H. J. S. Smith の著作第 1 巻「数論に関する報告」および O. Stolz の「量と数」（レ ipzig, 1891 年）をご覧ください。

関連作業は、J.S. ハダマール、H.C.F. ヴォン・マンゴルトおよび他の最近の著者の研究の出発点となりました。

数の分割、エーリヒに著者として引用される問題については、アーサー・ケイリー、ジム・ジェイムズ・シルベスト ep、およびパトリック・アーサー・マクマホンが論じています。指定された形式での数の表現、特定の形式の数の可能な約数、そして数の約数に関する一般定理は、1809 年から 1882 年まで有名な数学雑誌の編集者を務めた J. リュウヴィルと、ケンブリッジ在籍の J. W. L. グライシャーによって論じられています。二項平方数に関する研究は、インスブルック出身のオットー・ストロツによるもので、レ ipzig, 1885 年から 186 年に出版されました。数の表現に関する教科書としては、おそらく、インスブルック出身の O. ストロツによるもの（Leipzig, 1885 年から 186 年に出版）、ガブリエル・ビン・マーツによるもの（Cambridge, 1892 年に出版）、パリ在住のエドゥアルド・ラクスによるもの（Paris, 1891 年に出版）、そして現在は 1892 年から 1905 年にかけてレ ipzig で出版された P. バッハマンによるものです。おそらく将来的には、現在の方法とは異なる方法でこの主題がより適切に扱われるかもしれません。

The 数字の概念も 19 世紀後半において長大に論じられてきました。超越数はリウヴィルによって 2 つの論説の対象となりましたが、その後、L. コーンェクとガウスの弟子 ギヨーム・カントールによって独立した数学の一分野として扱われました。無理数および数字の性質も基本原理から論じられ、特にカイリー・ヴィルヘルム・ライナー・ディエゲスト＝ヴェーラーストラス、J. W. R. デデケイン、H. C. R. メラヤ、ガウスの弟子 ジュゼッペ・ペアノ、および B. A. W. ルイスによって扱われました。この主題は近年多くの注目を集め、現在では現代数学の中で最も繁栄している分野の一つとなっています。超限数、基数、序数の算術、点集合論はその主要な分野として挙げられます。集合論もこの主題に関連しており、ガウスの弟子 ギヨーム・カントール、P. ドゥ・ボイ＝ラミー、A. シューノフライ、エドワード・ゼルメロ、および B. A. W. ルイスによって扱われました。

この世紀には、双周期的および多重周期的な関数の理論という別の主題にも多くの注意が向けられました。私は既に述べた通り、1808 年にはガウスが θ 関数とその一部の性質を発見し、それらの研究は長い間彼のノートブックの中で隠されていました。そして、1820 年から 1830 年にかけてアーベルとヤコビによって行われた研究により、この主題に対する現代的な発展がなされました。彼らの取り組みはレグレンジュによる方法を完全に凌駕し、彼らは公正にこの数学の一分野の創設者として評価されています。

ニールス・ヘンリック・アベルは、1802 年 8 月 5 日にノルウェーのフィンドオで生まれ、1829 年 4 月 6 日にアレンダルで 26 歳の生涯を終えました。楕円関数に関する彼の論文は、クレール Journal（彼自身が創刊者の一人でもありました）に最初に発表され、方程式理論と代数的形式からその主題を扱っています。彼の研究自然に導くべき方法でした。

ア貝尓の定理と呼ばれる重要なかつ非常に一般的な結果は、1826 年にフランス学術院に提出されましたが、1841 年まで印刷されることはありませんでした：その発表は、1839 年に発行されたアベルの著作版でこの主題について述べた B. ホルムボエによるジャコビからの問い合わせにより引き起こされました。ア貝尓の定理を適切かつ簡潔に説明するのは容易ではありませんが、大まかには、同じ被積分関数を持つ異なる限界的を持つ複数の積分の和を評価する定理です：これらの限界は代数方程式の根です。この定理は、この方程式と被積分関数に現れる定数で積分の和を表します。被積分関数の積分の逆を新たな超越関数として考えると、この定理はその関数の性質を与えます。たとえば、ア貝尓

の定理を被積分関数 $(1-x^2)^{-1/2}$ に適用すると、円関数（または三角関数）の加法定理が得られます。

アベリアン関数という名前は、最初にアベルによって議論された多重周期的なより高い超越関数に与えられました。曲線 $f(x,y)$ に関連するアベリアン関数は $\int udx$ の形で表されます：ここで u は x と y の有理関数です。アベリアン関数の理論は、非常に多くの現代の著者によって研究されています。

アベルは無限級数の使用について批判し、一つの無限級数をもう一つの無限級数に乗じた結果の有効性を検証するための定理を見つけ出しました。彼はまた、x と n が複素数である場合でも $(1+x)^n$ の展開に対する二項定理を証明しました。その証明については、アベルの著作集『オベール叢書』1881 年版第 1 巻 219-250 ページと、E. W. バーンズによる 1907 年の『数学 Quarterly Journal』38 巻 108-116 ページを参照してください。さらに、彼のアイデアの豊かさを示すために、一般の五次方程式 の根をその係数で有限個の根号と有理関数を使って表すことは不可能であるという有名な証明があります。この定理は以前に多くの著者が取り組んでいた数学の分野を明確に限定した点で重要でした。また、この定理は 1798 年にイタリアのモデナで医師として活動していたパオロ・ルフィーニによって最初に述べられました が、彼の証明は全体性を欠いていたと考えられます。

第 100 章

第 101 章：Section 101

カール・グスタフ・ヤコブ・ジャコ BI，1804 年 12 月 10 日にポツダムでユダヤ人の父母のもとで生まれ，1851 年 2 月 18 日にベルリンで没しました。彼はベルリン大学で教育を受け，1825 年に哲学博士の学位を取得しました。1827 年にはクノイペルグでの非常勤数学科教授に就任し，1829 年には常勤教授に昇進しました。この職位は 1842 年まで続きましたが，当時の普魯士政府が彼に年金を与えたため，ベルリンに移り住み，1851 年に没するまでそこで生活を続けました。彼はその時代で最高峰の数学者教師であり，講義は体系的ではなくても，優秀な生徒たちを刺激し影響を与え，当時の類を見ないほどでした。

ヤコビの最も有名な研究は、楕円関数に関するもので、現代の表記法の大半は彼に帰属し、またアーベルと共に独立してその理論を確立しました。ヤコビの結果は 1829 年に発行された「楕円関数」の論文と、後に『クリールの雑誌』に掲載されたいくつかの論文で示されています。これらはワイルシュタインガーの研究よりも以前です。Legendre とヤコビによる楕円関数に関する対話は、ヤコビ収集著作第 1 巻に再録されています。ヤコビはアーベル同様に、楕円関数がただの積分に関する定理の一組ではなく、新たな種類の関数であることを認識しました。つまり、双周期性を持つ関数です。そのため彼は theta 関数の理論に特に注意を払いました。以下にその見解を説明した文章があります（参考：ヤコビ収集著作第 1 巻、1881 年、第 87 ページ）：

「すべての可能な分析的周期性を含むことで明らかになるように、楕円関数は他の超越関数とは異なり、ある美しさに恵まれたものやそれ以上のものではなく、完全で絶対的な形を具えている種類のものであることが示されます。」

ジャコビの他の研究の中で特に取り上げるべきは、行列についての論文である。これらは行列を一般に用いることに大きく貢献した。特に、与えられた n 個の独立変数を持つ n 個の関数の第 1 階偏微分係数からなる機能的行列、すなわちジャコビアンの導入は重要であった。

また、アーベル超越函数についての論文も挙げなければならない。また、数論に関する彼の研究も述べるべきである。これらについてはすでに触れたことがある。さらに、常微分方程式および偏微分方程式の理論に関する重要なメモリアルも同様に重要であり、微分作用素の計算や変分計算の発展も含まれている。また、三体問題や他の特定の力学的問題に対する彼の貢献も挙げなければならない。

これらの研究のほとんどは彼の『動機論講義』（*Vorlesungen über Dynamik*）に収められている。

リーマンは 1826 年 9 月 17 日にブレスレンツで生まれ、1866 年 7 月 20 日にセラスカで亡くなった。

彼はゲッティンゲン大学で高斯の下で学び、その後ベルリン大学で Jacobi, リジェーヌ・ディリクレ, スタイナー, エイシェンシュテインの元で学んだ。これらの人々は同時期にゲッティンゲン大学の教授だった。貧困と病気にもかかわらず、彼は研究を続けた。1857 年にはゲッティンゲン大学の教授となり、その能力に対する認識も急速に高まったが、1862 年に健康状態が悪化し、4 年後の 1866 年に亡くなった。最後まで楽天的で勇敢な姿勢で研究を続けた。

リーマンはその時代において最も深い洞察力と才能を持つ数学者の一人として評価されるべきである；彼は創造的な天才だった。彼が生み出した内容量は少ないが、その独創性と威力は明らかである——特に関数論や幾何学に関する研究で、重要な発展をもたらした。

彼の最初の論文は 1850 年に書かれ、複素変数の関数一般論に関するものだった。この論文から新しい関数理論の手法が生じた。この手法の発展は特にゴットリング学派に帰属される。

1854 年には、リーマンは幾何学の基礎となる仮定についての有名な論説を書いた：これについては以下で述べる。その後、楕円関数と素数の分布に関する論文が続き、これらは既に述べた通りである。

また、領域の保型表示についても調査を行っており、これは後にハインリヒ・アルベルト・シュワルツとフランツ・ヘンリー・ショッテキ（ともにベルリン在籍）によって扱われた問題だった。最後に、多重周期関数においては、ア貝尔が楕円関数に対して行ったようなことを行ったと言えるほど、1857 年のボルチャート誌における論文ではアーベル函数についての重要な発見をした。

彼の死後、代数係数を持つ線形微分方程式に関する未発表の断片が、重要な研究の基礎となり、ルドルフ・シュレーゼヒガーによって利用された。リーマン（

Legendre、Gauss、Abel、Jacobi、および Riemann による楕円関数とア貝尔関数に関する研究について既に触及時があります。この主題はまた、Königsberg の J. G. Rosenhain（1816-1887）によっても論じられており、1844 年に超楕円および双曲線 theta 関数についての著作を発表しました。Berlin の A. Gopel（1812-1847）は、1847 年の Crelle's Journal, 第 35 巻、277-312 ページで超楕円関数について論じました（Jacobi による悼辞は 313-317 ページにあります）。Berlin の Kronecker の著作は現在ライプツィヒで 4 巻にわたる集大成として出版中です（1895 年頃から）。Heidelberg と Berlin の L. Königsberger は、またミラノの F. Brioschi（1824-1897）も、いずれも楕円関数と超楕円関数について論じました。Oxford の Henry Smith は、変換理論、theta 関数および omega 関数、そして一定係数についての著作を発表しました。Cambridge の A. Cayley は 1845 年に無限積の理論を開発し、その周期性を決定した最初の人であり、Legendre と Jacobi の研究との関連についても長大な論文を執筆しています。そして Paris の C. Hermite の研究は主に変換理論および theta 関数の高度な展開に関わっています。

卡尔・魏尔斯特拉斯は、1815 年 10 月 31 日にヴェストファーレンで生まれ、1897 年 2 月 19 日にベルリンで亡くなった数学巨匠です。公的 affairs に参加することはありませんでした；彼の人生は波瀾を欠いており、最後の 40 年間はベルリンで過ごし、教授として働いていました。

純粋数学の二つの分野、即ち楕円関数とアーベル関数、および関数論と結びついて名を残しています。彼の初期の研究では、theta 関数に関連して楕円関数について取り組み、これらはモジュラスのべき乗で表される改良された形で扱いました。その後期には、すべての楕円関数を対称的な方法で扱う手法を開発しました。ジャコビは、n 変数の関数が $2n$ 周期を持つことを示していました。それに基づいて、魏尔斯特拉斯はそのような関数の最も一般的な表現を探求し、それらは超楕円関数と類似した性

質を有することを示しました。これにより、超楕円関数の性質は一般結果の特別な例として簡略化されました。

彼は一般の関数論の研究によって、ハイ PER エルリプティック関数を扱う方法に自然に導かれた。これらの研究は様々な独立して扱われていた調査線を統合し、包括的にまとめたものである。特に、一様解析関数の理論を作り出した。無限積や級数による関数の表現も彼には特有の注意を集めた。関数以外にも、解析において仮定された条件についての性質、変分法、最小表面論についても執筆または講義を行った。彼の手法は広範で一般的なものとして注目される。最近の楕円関数に関する研究は大抵ウィーラーストラスの方法に基づいている。

第 101 章

第 102 章：Section 102

最近、楕円関数および超楕円関数について書いた他の著名な数学家中で、フランス軍の将校として活動した G. H. Halphen（1844-1889）を挙げることができる。彼の研究は主に Weierstrass の業績に基づいており、ゲッティンゲンの F. C. Klein、ベルリンの H. A. Schwarz、ストラスブールの H. Weber、エルランゲンの M. Noether、テ bingen の H. B. L. Stahl、そしてベルリンの F. G. Frobenius と J. W. L. Glaisher を含む多くの数学者が、アビエル関数、楕円モジュラー関数、超楕円関数について論じている。また、Cambridge の H. F. Baker もその一人である。

現代の教科書では、J. Tannery と J. Molk による 4 巻（パリ、1893-1901 年）、P. E. Appell と E. Lacour による（パリ、1896 年）、H. Weber による（ブレーメン、1891 年）、そして G. H. Halphen による 3 巻（パリ、1886-1891 年）が一般的に用いられている。さらに、A. G. Greenhill による「楕円関数の応用」についての著作も加えることができる（ロンドン、1892 年）。

現代の関数論は主にウィエルストラスと M・R・メライによって発展しました。この分野は非常に魅力的で、数学において重要なかつ広範な支流となっています。歴史的には、その現代的な表現は A・コーシーによって始まりました。コーシーは複素変数の合成関数理論の基礎を築きました。これらの研究は J・リウヴィルによって継続され、特に双周期関数について主に論じました。これらの調査は、A・ブロワ（1817-1882 年）と J・C・ブロワ（1819-1885 年）の共同研究で拡張され、結び付けられました。その後、C・エルミートによってさらに発展しました。

次に、1851 年に **V. A. Puiseux** の論文と、1850 年および 1857 年に **G. F. B. Riemann** が発表した論文から起源を持つ代数函数論に関する研究について述べることができる。これらの研究を継承し、ベルリンの **H. A. Schwarz** はリーマンによって示された証明に問題があったとする定理を正確に確立した。また、リーマンは最近、彼の **Nachträge** において模形式に関する貴重な研究を行ったことも感謝することができる。

次いで、ゲッティンゲンの **F. C. Klein** はリーマンの函数論を群論と結びつけ、自動同型函数および模形式について記述した。パリの **H. Poincaré** もまた、特別な微分方程式への応用を含む一般理論について自動同型函数について記述した。

最近では、マルブルグの **K. Hensel** は代数函数論について、ウィーンの **W. Wirtinger** はアーベル函数論について著作を発表している。

ワイルシュトラスの業績は全体的な主題に新たな光を投げかけた。ストックホルム在住のゲオルク・

ミタッガ＝レフラーによって解析関数の理論が発展し、パリ在住のチャールズ・エルメート、ピエール＝エドアルド・アペル、シャルル＝エミール・ピカール、エミール・ゴーシャ、エドゥアール・ラグレール、ジャン＝シモン・ハダマールによって一般理論の特定分野についても論文が執筆された。一方で、エルンスト・ボレル、ローラン＝ルイ・バイヤー（原著注に「バ IZE」とあり）、ルネ＝アンドリュー・レベグ、エリック＝ルイ・リンデラフによって一様関数に関する一連の論説が発表され、広く流通し影響を及ぼした。

教科書としては、A. R. フォーシュットによる複素変数の関数論（第二版、ケンブリッジ、1900 年）、H. F. バッカーによるアベルの定理（ケンブリッジ、1897 年）と多重周期関数（同著者、ケンブリッジ、1907 年）、P. E. アペルとエミール・ゴーシャによる代数的関数論（パリ、1895 年）、シャルル＝エミール・ピカールの分析概論（3 巻、パリ、1891 年から 1896 年）、J. ハーキンスと F. モーリーによる関数論（ロンドン、1893 年）、E. W. ホブソンによる実変数の関数論およびフーリエ級数（ケンブリッジ、1907 年）とアベルの関数論（ヘルツィング著、レ ipzig、1896 年）を挙げることができる。

数論は高次算術として考えられ、楕円関数およびア貝尓関数の理論は高次の三角法として位置付けられます。さらに、高次の代数学（方程式論も含む）の理論も相当な注目を集め、次に述べる数学者たちがその研究を好んだテーマでした。これらの著者の興味はこの分野に限定されなかったため、その範囲は広く多様なものでした。

Augustin Louis Cauchy は、19 世紀のフランス分析学派の代表的な数学学者であり、1789 年 8 月 21 日にパリで生まれ、1857 年 5 月 25 日にセッルで亡くなった。彼はパリ理工学校で教育を受け、当時の多くのフランスの数学者が育った場所である。また、彼は土木工程師としての職業を選んだ。

最初の数学論文は 1811 年の多面体に関するものであった。Legendre はその論文を高く評価し、以前の研究者たちが難航させた類似問題の解決に挑戦するよう Cauchy に依頼した。そして、1812 年に Cauchy が成功したことにより、Legendre の選択は正当化された。

1813 年、1814 年、1815 年に提出された解析に関するメモリーや数論の理論についての論文では、彼の能力が幾何学に限られていなかったことが示唆された。これらの論文中の一つでは、Gauss と Legendre によって確立された結果を一般化した。また別の論文中では、文字定数を入れ替えたときに代数関数が取る値の数についての定理を与えた。この後者の定理は、Abel に一般の場合において四次以上の代数方程式は有限個の純粋な代数的表現を使用して解くことができないことを示すのに役立った。

ア貝尓、コーシー、ガウスに於いては、無限項を持つ級数の科学的な扱いを我々に遺した。特に、コーシーはそのような級数の収束性と発散性を調査するための一般の規則を確立し、パリのフランスアカデミー・ド・サイエンスの秘書であった J.L.F. ベル trand（1822-1900）、ミュンヘンのプリングシハイム、そして後にはパリ在住のボレル E.、サーヴァント M.G. もその規則を拡張し、補完した。これらの現代フランス学派の他の著者たちも同様に貢献した。それ以前の僅かな著作の中では、使用された級数の制限についての議論が見られない。ラプラスはコーシーがその主題に関する最初の論文を朗読した際に在場し、無作為な調査なしにこのような級数を使用する危険性の例示によって感化され、当時進行中の作業を一時的に中断し、訪問者を拒否して、『天体力学』の早期巻の中で与えられた証明が無効であるかどうかを見つめ直した。ラプラスは幸運にもそのような重大な誤りが導入されていなかったことを発見した。当時の多くの教科書では、級数と微積分の基本概念の扱いはオイラーの著作

に基づいており、不十分な点もあった。コーシーの最大の功績の一つはこれらの主題をより厳格な基礎に置いたことである。代数学（高次の）

1816 年の王政復古に伴い、フランス学士院科学アカデミーの粛清が行われ、ナポレオン派であったモンジュが追放されてその空席にオーギュスタン＝ルイ・コーシー（Cauchy）が着任しました。同時にコーシーはエコール・ポリテクニークの教授として代数解析、微分積分学、曲線論の講義を担当し、これらは後に厳密な解析学の礎となる著名な教科書として出版されました。

1830 年の革命後、彼は放流となり、最初トーリンで教授に任命されましたが、すぐにプラハへ移り、シャンボール公爵の教育に携わることになりました。1837 年にフランスに戻った彼は、1848 年と 1851 年には特別な恩赦により、宣誓を履行せずに数学講座に就くことができました。

その活動量は驚異的で、1830 年から 1859 年までアカデミーの「Transactions」または「Comptes Rendus」に 600 を超える原創論文和大約 150 篇報告被発表。これ些内容涵盖了极其广泛的主题，但其質量参差不斉。

第 102 章

第 103 章：Section 103

彼の他の重要な研究には、虚数の正当な使用に関するもの、与えられた contour 内での任意の代数方程式の実数および虚数根の数を決定するもの、これらの根を近似で計算する方法、任意次数の方程式の係数の対称関数についての理論、方程式の根間の最小差未満の量に関する *a priori* の評価、1841 年に発表された行列に関する論文（これにより行列が一般に使用されるようになった）、そして数論に関する調査が含まれる。また、ガウスおよび近代の他の数学家たちによって行われた虚数を用いた数の理論についても研究を行った。

また、長期間の惑星不等式を直接的に解析的手法で決定する方法も提示した。物理学には波と金属表面から反射される光量に関するメモリーや光学に関する他の論文を含むものも寄与している。

カウチはまた、確定積分を科学にまで引き下げる芸術を減らすことに貢献した。主値を求めることのための規則は彼によって述べられた。残存項の微積分法は彼の発明である。テイラーの定理の証明は、楕円関数の双周期性に関する議論から起源を持つ可能性がある。異なる分野間のつながりを示すために独立した変数に複素値を与える方法は、彼によって大きく発展させられた。

ジェン・ロバート・アルガンという名前をここで挙げておきます。彼は 1768 年 7 月 18 日にジュネーヴで生まれ、1822 年 8 月 13 日にパリで亡くなりました。1806 年に発行した『Essai』の中で、アルガンは複素数の幾何学的表現を提示し、代数方程式には虚根があることを示しました。ガウスやコーシーの論文よりも先にこの問題について論じたものですが、最初の出版時には注目を集めませんでした。また、1797 年 3 月にキ بو ン Academy of Sciences に提出されたウェッセルの論文中では、$\sqrt{-1}$ が 2 次元空間における直角を表すことを示す証明や、クォータニオンの使用を予兆する方法で 3 次元空間への概念拡張も行われていました。同じ主題に関する他の論文は 1806 年の Philosophical Transactions と 1750 年のペトログラードアカデミーの Transactions に発表されています。[*1]

また、単純な複素数 $a + bi$（ここで $i^2 = -1$）の概念はクーメルによって拡張されました。一般論については、ウェイヤーストラス、ベルリンのシュワルツ、デデキント、ポ incare らが議論しています。

Hamilton の理論は、十九世紀の純粋数学における偉大な発見の一つとして最終的に評価されることが予想されます。その発見は、1805 年 8 月 4 日にダブリンで生まれ、1865 年 9 月 2 日に同地で亡くなった Sir William Rowan Hamilton によってなされました。彼の教育は家庭で行われたものであ

[*1] W. W. ベマンによる Proceedings of the American Association for the Advancement of Science, 第 46 巻, 1897 年を参照。

り、驚くべきことに散漫なものでした。叔父の影響を受け、最初に言語学的研究に没頭しました；7 歳の頃にはラテン語、ギリシャ語、フランス語、ドイツ語を流暢に読むことができました；13 歳の頃には自身が生きてきた年数だけの言語に精通していたと自慢していました。この時期に彼はニュートンの『普遍的算術』に出会いました。これは現代分析への入門となり、解析幾何学と微分積分の要素を速やかに習得しました。その後、ニュートンの『原理』およびラプラスの『天体力学』の 4 巻を読みました。『天体力学』で誤りを見つけ出し、1823 年にその論文は大きな注目を集めました。翌年 1824 年にはダブリンのトリニティコルレージに入学しました。彼の大学生活は独特であり、天文学者の座が 1827 年に空席となった際、まだ学生だった彼は選挙人からその職を争うよう求められ、全会一致で選出されました。彼には自分の研究路線を自由に追求できることが条件とされました。

彼の最初の光学に関する論文は、1823 年に始まり 1828 年に「光線系の理論」というタイトルで発表されました。その後、この論文中に二つの補遺が追加され、その中の一つでは円錐屈折という現象が予測されました。

彼は 1827 年に「変動作用の原理」に関する論文を発表し、1834 年と 1835 年には動力学における一般的手法についての記述が含まれる手稿を提出しました。理論的な動力学は適切に純粋数学の一派として扱われました。

彼の四元数に関する講義は 1852 年に出版されました。この主題に関して彼が得たいくつかの結果は、以前にはガウスによって発見されたものと推測されますが、これらの結果はハミルトンの死後長年後に初めて公表されました。

彼の他の論文では、五次方程式一般解の形式に関する一つを特に挙げます。これはアーベルの結論を確認し、その解が有限数の純粋代数的表現で表現できないことを示しました。また、振動関数に関する一つ、hodograph（速度矢印）に関する一つ、そして微分方程式の数値解法に関する一つも挙げられます。

彼の「四元数の要素」は 1866 年に発行されました。この著作についての有能な評者は、その分析方法が解析幾何学よりも、後者があくまでユークリッド幾何学よりも進歩していることを示すと述べています。最近では、エディンバラの P. G. Tait（1831-1901）、アメリカの A. Macfarlane、そして「四元数ハンドブック」を著した C. J. Joly によってさらに発展が見られました。

ハミルトンは出版するものについて非常に慎重で、トリニティコレジウムのダブリン図書館に現在保管されている大量の原稿の中には、最終的に印刷されるものが含まれるかもしれません。

グラスマンとボールは、ハミルトンと同じ頃に非可換代数およびクォータニオンの概念を思いついたようです。

グラスマン。 [*2]ハーメルン・ゴッテリヒ・グラスマンは 1809 年 4 月 15 日にシュティットに生まれ、1877 年に同地で没した。彼はシュティットの gimnazjum の教授を務めた。非可換代数に関する研究は彼の『拡張論』*Ausdehnungslehre* に含まれており、1844 年に最初に出版され、1862 年に増補された。この著作は大きな影響を与え、特に大陸ではグラスマンの方法がハミルトンの方法よりも一般的に採用されてきた。グラスマンの研究は S. F. V. シュレーゲルと G. ペアノによって継続され、拡張された。

[*2] F. エンゲルによって編集された 3 巻本のグラスマン収録作品は、ライプツィグで 1894 年から発行中である。

アルゲ bra の基本原理に関する科学的な取り扱いは、ハミルトンとグラスマンによって開始され、イギリスではデ・モランガとボールによって続けられ、ドイツではハンケル（1839-1873）が 1867 年の複素数に関する著作でさらに発展させた。また、1871 年に無理数理論に関するメモアで異なる方法論を採用して G. カントンによっても発展された。しかし、その議論は技術的であり、私はそれについて言及する程度しかできなかった。ボールとデ・モランガについては一言だけ述べておく。

ブールは、1815 年 11 月 2 日リンカンで生まれ、1864 年 12 月 8 日にコルクで亡くなった。彼は非可換代数のシステムを独自に発明し、論理学の創設者である一人だった。

デ・モガン.（デ・モガンの生涯は妻によって 1882 年のロンドンで書かれた。）アグスティヌス・デ・モガンは、1806 年 6 月にマドラスのマドゥラで生まれ、1871 年 3 月 18 日にロンドンで亡くなった。ケンブリッジ大学トリニティコルレージで教育を受けた後、1828 年にロンドン大学（ユニバーシティ・カレッジ）の教授に就任した。そこで彼の著作や弟子たちを通じて、彼はイギリスの数学者たちに広く影響を与えた。数学の哲学と歴史について深く学んだが、その結果は散在する論文の中にあり、本書ではこれらの論文をかなり引用している。代数の基礎に関する彼の著作、1842 年に発表された微分積分学の Treatise は優れた能力を持ち、無限級数に関する扱いが目立つものであり、関数の計算と確率理論に関する論文も特に注目に値する。関数の計算に関する記事には象徴的論理に関する原理の調査が含まれているが、その応用は関数方程式の解法に焦点を当てており、一般的な関数理論とは異なる。

ガロワの研究については、ピカールによる導入を含む彼の著作の編集版（E. Picard, 巴黎, 1897 年）を参照してください。

新しい代数の発展—置換群の理論—は、十八世紀末に最も革新的な数学家中の一員となることを約束したエヴァリスト・ガロワによって提案されました。彼は 1811 年 10 月 26 日にパリで生まれ、1832 年 5 月 30 日に 20 歳の若さで決斗で亡くなりました。

第 103 章

第 104 章：Section 104

群論および不変部分群の理論は、方程式論の扱いを profundely 改造しました。この分野に関する膨大な文献が生じました。現代の群論はガロワ（Galois）、カウチ（Cauchy）、そしてパリで教授を務めた J.A. セレット（Serret, 1819-1885）によって始まりました。彼らの研究は主に有限な不連続交代群に関心が集中していました。この調査路線はパリ在住の M.E.C. ジョルダン（Jordan）、ストラスブール在住の E. ネットト（Netto）によって継承されました。不連続群に対する操作法と関数論への応用については、ベルリン在住の F.G. フロベニウス（Frobenius）、ゲッティンゲン在住の F.C. クライン（Klein）、かつてケンブリッジに在籍し現在はグ ېر ヴィルにいる W. バーンサイド（Burnside）などがさらに研究を進めました。

カイリー（Cayley, Arthur）について

カイリー。 この多産な世紀には、偉大なる数学者の一人としてカイリー（Arthur Cayley）も含まれます。カイリーは 1821 年 8 月 16 日にサリーで生まれ、トリニティ・カレッジ（Trinity College）、ケンブリッジで教育を受けた後、弁護士に任命されました。しかし彼の興味は数学に集中していました；1863 年にケンブリッジのサダリアン教授（Sadlerian Professor）に選出され、その後の生涯をケンブリッジで過ごしました。彼は 1895 年 1 月 26 日に亡くなりました。

カイリーの著作は現代純粋数学の重要な部分をカバーしています。既に数の分割と Jacobi から見た楕円関数についての著作を述べましたが、その後の楕円関数に関する著作は主に変換理論とモジュラー方程式についてでした。しかし彼が最もよく記憶されるのは解析幾何学および高次代数における研究です。

解析幾何において、絶対という概念はケイリーによって導入されました。自己で述べているところによれば、「実際の理論は、図形の計量的性質がその図形自体の性質ではなく、別の図形（絶対と呼ばれる双曲線）との関連において考慮されるときの性質である…」というものです。したがって、計量的な性質は説明的な扱いを受けることができます。彼は曲線や表面に関する一般理論に大きく貢献し、その研究は代数的操作と幾何学的操作の密接な関連に基づいていました。

高次の代数において、不変量の理論はケイリーによって確立されました；彼の二項形式と三項形式に関する十篇の古典的な論文、行列および非可換代数に関する研究は、その分野の発展において時代を象徴するものです。

また同じ時代の教師としてジェームズ・ジョセフ・シルベスターや、1814 年 9 月 3 日ロンドンで生まれ、1897 年 3 月 15 日に没した人物についても述べます。彼はケイリーと親密な友人関係にあったようにしてカムブリッジで教育を受けました。ケイリー同様、彼は弁護士として呼ばれるが、数学への興味を失うことはありませんでした。Woolwich、バーリントン、オックスフォードでの教授職を歴任しました。彼は強い人格を持ち、刺激的な教師でしたが、彼の著作は多く、連続性がなく、散漫であるため、その説明は困難です。

数論についてシルベスタは、素数の分布や数の分割に関する貴重な論文を書きました。解析に関しては、微分積分と微分方程式理論について論じました。しかし彼が最も好んだ研究は高次代数であり、この分野の多くの著作の中から特に canon 形、対変量論、逆変量または微分不変量、そして方程式論（特にニュートンの法則に関するもの）を挙げることができます。また彼はこれらの主題についての言葉と記号を作り出しました。

ケイリーとシルベスタの著作は明瞭な対照を呈します：ケイリーの著作は方法的で正確、形式的で完全である一方で、シルベスタの著作は勢いがあり未完成ですが、それゆえに vigor と刺激的です。両方の数学者は高次代数に最大限の魅力を感じており、その分野は現代的な形態において両者とも深く恩恵を受けています。

リーフ注[*1]．十九世紀の大分析学者の一人として、ここでは言及しなければならないのはマリーウス・ソフス・リーフです。彼は 1842 年 12 月 12 日に生まれ、1899 年 2 月 18 日に没しました。リーフはクリスチャンヤで教育を受け、旅行奨学金を獲得し、旅の過程でクレイン、ダルボワ、ジョルダンと知り合いになり、彼のその後のキャリアに大きな影響を与えた人物たちです。

1870 年、彼は球面が直線に対応する変換を見つけました。この変換を使用することで、線の集合に関する定理を球体の集合に関する定理に翻訳することが可能になりました。その後、空間における接続変換の理論についての論文を提出しました。

1872 年、彼はクリスチャンアビアで教授となりました。ここでの初期の研究では、微分方程式と無限小変換との関係に焦点を当てました。これにより自然に有限連続置換群の一般理論へと進展し、その研究成果は『Transformationsgruppen の理論』（テキシブ）として 1888 年から 1893 年にかけて 3 巻で出版されました。次に無限連続置換群の理論を考慮しました。彼の結論は G. Scheffers によって編集され、1893 年に発表されました。約 1879 年頃からリーは微分幾何学に注目し始め、その系統的な説明は『Berührungstransformationen の幾何学』という彼の著作の中で進行中です。

リーは自分の結果の一般認識が不足していることに失望し、それが彼を不満とし、悲観させました。名声は訪ねてきましたが、それは遅く訪れました。1886 年にはライプツィグに移り、1898 年に再びクリスチャンアビアに戻りました。彼のポストが設けられていたのです。しかし、過去への不適切な無視について彼は深く考え込んでおり、その悲しみは彼の人生の最後の十年間を大きく影響しました。

1905 年から 1917 年までパリで 4 巻にわたって発行された **E. ピカール編集**の **C. エルミート**収録の著作集があります。

この世紀の偉大な代数学者の一人は、1822 年 12 月 24 日にロレーヌで生まれ、1901 年 1 月 14 日にパリで亡くなった**シャルル・エルミート**です。1869 年からソボリンヌ大学教授を務め、その弟子たちを

[*1] ロイヤル・ソサイ ETY の年報 1901 年の A. R. フォーセィスによる追悼記事を参照してください。

通じて現代の数学者に深い影響を与えました。

まだ学生だった頃には、**ヤコビ**に対してアーベル関数についての論文を書きました。その後、ヤコビはその結果を著作に収録しました。エルミートの初期の論文は、これらの関数の変換に関するものが多く、彼はモジュラー関数を使用してこの問題を解決しました。エルミートは楕円関数を用いて五次方程式とラメの方程式の解法を探索しました。

彼はその後、代数連分数の主題に取り組み、これにより 1873 年に与えられた有名な証明が生まれました。その証明では、e は代数方程式の根でないことを示し、従って e は超越数であることが分かります。F. Lindemann は 1882 年に似た方法で、π も超越数であることを示しました。これらの証明は後に K. Weierstrass, D. Hilbert, F. C. Klein によって改善され、単純化されました。[*2]

エルミートは生涯を通じて積分微分法と関数論の主題に創造的な興味を持ち続けました。また、二項量的関連変量の理論と三項量的関数の理論についても議論しました。

多くの他の著者が *Higher Algebra*（形式論と方程式論を含む）の主題について述べているため、その結論を要約するのは難しいです。

seri の収束性は、チューリッヒ出身の J.L. ラベ（1801–1859）、フランスアカデミーの秘書を務めた J.L.F. ベル trand、ベルリン出身の E.E.Kummer、ピサ出身の U. ディニ、ミュンヘン出身の A. プリングシェイムによって討議されました。これらの研究については、ニューヨーク（アメリカ）数学会の Bulletin 第 2 巻（1892–3 年）、第 1 号から第 10 号までを参照してください。また、ケンブリッジ出身の有名な数学者 G.G. ストーキス（1819–1903）も重要な貢献を行いました。ストーキスは、収束性に関する著名な定理を提唱した人物です。彼は非一様収束という重要な概念を導入しました。その後、P.L. シーデルによって研究が進められました。

また、ここでは G.F.B. リ emann、G.G. ストーキス、H. ハンケル、G. ダブ oux の無限級数の漸近展開に関する研究、H. ポインカールによるそのような展開を常微分方程式に適用する研究、E. ボレールと E. チェゾロによる収束しない級数に関する研究についても触れることができます。

群の置換に関する理論について、一方では Galois、Cauchy、Serret、Jordan、Netto が取り組み、他方では Frobenius、Klein、Burnside が不連続群に関連し、Lie が連続群に関連する研究を行いました。

[*2] W. Shanks は 1873 年に π の値を小数点以下 707 桁まで計算しました；詳しくは **皇家学会** *proceedings* 第 21 巻第 318 ページ、第 22 巻第 45 ページをご覧ください。e の値は F. Tichanek によって 225 桁まで計算されました；F. J. Studnicka, *monoperiodische Functionen* 講演集、プラハ 1892 年版および *L'Intermédiaire des mathématiciens des Mathématiciens*, 巴黎 1912 年第 19 巻第 247 ページを参照してください。

第 104 章

第 105 章：Section 105

ベルリンの C.W.Borchardt（1817-1880）については、方程式論における生成関数や算術幾何平均について議論したことを挙げておきます。Borchardt の作品集は、G.Hettner によって編纂され、1888 年にベルリンで刊行されました。

C. Hermite については、先に述べた通りです。

ピサの Enrico Betti とミラノの F.Brioschi は、二項量について議論しました。Brioschi は超楕円関数を用いて六次方程式の一般解を与えることに成功しました。

ベルリンの S.H.Aronhold（1819-1884）は、量の不変理論に関連する象徴法を開発しました。

エルランゲンの P.A.Gordan については、G.Kerschensteiner によって編纂された量の不変理論（行列と二項形式を含む）に関する著作がライプツィヒで 1885 年、1887 年、1908 年に 3 巻に分けて刊行されました。Gordan は方程式論や群論・形式論について執筆し、量の共伴式は有限個しかないことを示しました。

ゲッティンゲンの R.F.A.Clebsch（1833-1872）は、独立に二項形式の理論をいくつかの論文で調査し、1871 年に収録・発表されました。また、アーベル関数についても執筆しました。

英国陸軍出身の P.A.MacMahon は、対称関数、不変量と共変量、二項形式の共伴式、組合せ解析に関する著作を執筆しました。

ゲッティンゲンの F.C.Klein は、既に述べた通り、関数論や有限切断群についての研究に加えて、微分方程式についても執筆しました。

ケンブリッジの A.R.Forsyth は、不変量理論と一般の微分方程式理論、三項式と四項式を含む理論を開発しました。

パリの P.Painlevé は、微分方程式論に関する著作を執筆しました。

最後に、ゲッティンゲンの D.Hilbert は、同次形式の理論について取り扱いました。

現代の高次代数に関する著作についての記述は、ダブリンのトリニティコレジウムのプロビストである G. Salmon（1819-1904 年）著の傑作『Higher Algebra』および J. A. Serret 著の『Cours d'algèbre supérieure』を引用せずに完璧とは言えません。それぞれの著者の主要な発見が含まれています。複

素変数に関する理論についての歴史的な概要は、テュブ ingen 出身の H. Hankel による 1867 年刊行の『Vorlesungen über die complexen Zahlen』に与えられています。

解析幾何学。

次に、最近の年間に著しく発展した純粋数学の別の分野である解析幾何学について注意を向けます。この領域は多くの現代の作家によって研究されてきましたが、私はその調査を詳細に説明するつもりはありませんし、ただ以下の数学者の名前だけを挙げることにとどめます。

ブート・ジェイムズ（1806–1878）とマキュラッジ・ジェイムズ（1809–1846）はダブリン出身の二人で、この世紀に Analytical Geometry の主題を取り上げた最初期の英国の著者でした。しかし彼らは他の研究者の既存の線に焦点を当てていました。新たな発展を導入したのはボン出身のジュリウス・プラッカー（1801–1868）で、特に代数曲線の研究、空間において直線が要素となる幾何学、そして Congruences および Complexes の理論に専念しました。彼の接続曲線の特異点に関する方程式は広く知られています。1847 年には物理学教授に転任し、その後大部分の時間をスペクトルと磁気に関する研究に費やしました。

解析幾何に関するメモリオンの大部分は、アーサー・ケイリーとヘンリー・スミスによって書かれています。これらの著作の大半は曲線および表面の理論に関しています。ミュンヘン出身のロバート・オットーレ・ヘッセ（1811-1874）の最も注目すべき著作は、平面幾何学に関するものです。パリ出身のジャン＝ギヨーム・ダルボワの著作は表面の幾何学に関しています。パリ出身の G.H. ハルフェンの著作は表面の特異点と曲線の複雑な曲線についてです。ポール・オーギュスト・ボネットの著作は、放物面、曲率、捩れに関するものです。曲線および表面の特異点もコペンハーゲン出身のヒルトガルト・ゲオルク・ツー then とハンブルグ出身の H.C.H. シュベートによって考慮されています。複雑な曲線の理論はエルランゲン出身のマリー・ノータによって論じられており、ゲッティンゲン出身のルドルフ・F.A. クリーベスハーグはアベルの定理を幾何学に適用しました。

最近の解析幾何に関する教科書には、ジャン＝ギヨーム・ダルボワの『一般曲面理論』および『正交系と曲線座標』、ルドルフ・F.A. クリーベスハーグの講義集『幾何学』（フリードリヒ・リンデマン編）、そしてガブリエル・サロモンの『三次空間の楕円軌跡』および『高次平面曲線』が含まれます。これらの著者の主要な発見はこれらにまとめられています。

Plücker は 1846 年に直線を空間の要素として採用することを提案しました。このアイデアはローマの G. Battaglini（1826-1892）、F. C. Klein、および S. Lie によって調査されました。[*1]最近の著作には、R. Sturm の 3 巻本『直線幾何学の一次および二次形』（ライプツィグ、1892 年、1893 年、1896 年）と C. M. Jessop の『線複素論』（ケンブリッジ、1903 年）があります。

最後に、A. Cayley（1844 年）、H. G. Grassmann（1844 年および 1862 年）、G. F. B. Riemann（1854 年）の著作により、解析幾何学の対象が拡張されました。その後、Padua の G. Veronese、Hamburg の H. C. H. Schubert、Turin の C. Segre、Rome の G. Castelnuovo などによって、n 次元空間の概念が導入され、その研究が継続されました。

[*1] この主題に関する歴史については、G. Loria の『幾何学的理論の過去と現在』（トーリン、第 1 版 1887 年；第 2 版 1896 年）をご覧ください。

分析（微分積分学や微分方程式を含む）の範囲を拡張した者、または前段落に該当しない者は以下の人物たちであり、アルファベット順に挙げる。

パリの P. E. Appell; パリの J. L. F. Bertrand; コーカスの G. Boole; パリの A. L. Cauchy; パリの J. G. Darboux; ケンブリッジの A. R. Forsyth; ベルリンの F. G. Frobenius; ベルリンの J. Lazarus Fuchs (1833-1902); パリの G. H. Halphen; ベルリンの C. G. J. Jacobi; パリの M. E. C. Jordan (1838-1922); ハイデルベルクの L. Königsberger; ストックホルムの Sophie Kowalevski（1850-1891）; レ ipzig の M. S. Lie; パリの E. Picard; パリの H. Poincaré; ゲッティンゲンの G. F. B. Riemann; ベルリンの H. A. Schwarz; J. J. Sylvester; そして、ベルリンの K. Weierstrass（変分法を発展させた）。

微分方程式については、別個に扱うべきものだったかもしれない。しかし、その内容は非常に広範囲であり、一文で最近の研究を完全に説明することは困難で、実際には不可能である。A. R. Forsyth によって書かれた 7 巻からなる優れた論著シリーズが、扱われる主題についての全面的な解説を提供している。

微分方程式に関する最近の発展、つまり確定積分の逆問題については、大きな注目を集めている。これはアベルによって与えられた単一の例から始まり、ローマの V. Volterra、ストックホルムの J. Fredholm、ゲッティンゲンの D. Hilbert など多くの最近の著者たちによって扱われた。

合成幾何学。

私は上記の著者たちは主に解析的な問題に関心を向けた。次に、この世紀に生み出された重要な合成幾何学に関する著作について述べる。

マリー・チャスレの『幾何学における起源と発展への歴史的概観』（パリ、1875 年 2 版）およびテオドール・ライエの『古代から近代までの合成幾何学』（ストラスブール、1886 年）は、幾何学の歴史について興味深いまとめを提供しているが、チャスレの著作は主にフランスの視点で書かれている。

第 105 章

第 106 章：Section 106

現代の合成幾何学は、1800 年にモンジュ、1803 年にカルノ、1822 年にポンセレットの著作により起源をもつと述べることができるが、これらはドイツで受けた大きな発展を予告するに過ぎなかった。そして、ステイナーとフォン・スタウトはおそらくその発展を最もよく説明した人物である。

Jacob Steiner「アポロニウス以来の最高峰の幾何学者」は、1796 年 3 月 18 日にウツンドルフで生まれ、1863 年 4 月 1 日にベルンで亡くなった。彼の父親は農民であり、少年は 14 歳になるまで読み書きを学ぶ機会がなかった。その後、ハイデルベルクに進み、ベルリンへと移り、授業料で生活費を賄った。

『系統的展開』は 1832 年に出版され、即座に彼の名声を確立させた：この著作には双対原理、射束やペンシルなどの射影および等比関係についての完全な議論が含まれており、これらは計量的な性質に基づいている。クリーレ、ジャコビ、そしてホフマン dt・Humboldt によって感銘を受けた影響により、ベルリンに Steiner を幾何学教授として招聘し、彼はその座から亡くなるまで務めた。

彼の他の重要な研究は主に『クリーレの雑誌』に掲載された論文の中に含まれており、これらは代数曲線や表面、pedal と roulette、最大値と最小値に関する性質についての議論を主に扱っている：これらの議論は純粋に幾何学的である。Steiner の著作は最近の合成幾何学における古典的な参考文献として評価されるべきである。

von Staudt は、ロートブルグで 1798 年 1 月 24 日に生まれ、1867 年に亡くなった数学教授卡尔 · 喬治 · 克里斯蒂安 · 馮 · スタウト（Karl Georg Christian von Staudt）によって提案された純粋幾何学の体系が提示されました。彼はエルランゲンで数学を教席に据えました。1847 年に発表した『位置幾何学』において、数や量に関連しない形で幾何学系を構築しました。この抽象的な形式にもかかわらず、彼はそのみずからだけで図形の非計量射影的性質を確立し、虚点、虚線、虚平面を論じ、さらには数の幾何学的定義まで得ました。これらの見解は 1856 年から 1860 年にかけて発表された『位置幾何学への貢献』においてさらに展開されました。この幾何学は興味深く優れたもので、クランムが図形静力学の基礎として使用しました。

通常の合成幾何学の教科書としては、M. チャルスの『高等幾何学』（1852 年）、J. ステインナーの『合成幾何学講義』（1867 年）、L. クレモナの『射影幾何学の要素』（C. レュデスドルフによる英語訳、1893 年版）、そして Th. リェの『位置幾何学』（ハン over 版、1866-1868 年、T.F. ホルゲートによる英語版、1898 年第一部）を挙げることができます。現代的な純粋幾何学の良好な解説は、1862 年に発表さ

れた『平面曲線への幾何学的理論入門』とその続編『幾何学的表面理論の前奏』に含まれています。これらの著作は Luigi Cremona（1830-1903）によって執筆されました。彼の収集された作品は、三巻で構成されており、参照する価値があります。

解析幾何と合成幾何における過去の思想や手法の違いは、そのさらなる発展と共に消失しつつある。

非ユークリッド幾何。

ここで、幾何学の基礎に関する近年の重要な研究について触れておくことも、本書の締めくくりとして適切でしょう。

Hyper-幾何に関する仮定の真偽については、1733 年に J. Saccheri が考慮しており、その後 N.I. Lobatschewsky（カザン在住、1793–1856 年）は 1826 年と 1840 年に、Gauss（おそらく 1792 年から、明確には 1831 年と 1846 年）は、そして J. Bolyai（1802–1860 年）は 1832 年に彼の父 F. Bolyai の『Tentamen』第 1 巻の付録で議論しました。しかし、Riemann 1854 年の論文が非ユークリッド幾何学に対する一般の注目を集めました。その後、A. Cayley（ケンブリッジ在住）、E. Beltrami（パビア在住、1835–1900 年）、H.L.F. von Helmholtz（ベルリン在住、1821–1894 年）、S.P. Tannery（パリ在住、1843–1904 年）、F.C. Klein（ゴットリングン在住）、および A.N. Whitehead（ケンブリッジ在住）の著述により理論は拡張され、簡略化されました。この主題は技術的であり、私は概略に留まります。参考文献については、私の『Mathematical Recreations and Essays』（ロンドン、1920 年 9 版、第 15 章と第 21 章）を参照してください。非ユークリッド幾何学の歴史的な概要は、F. Engel および P. Stöckel の『Die Theorie der Parallellinien』（ライプツィグ、1895 年、1899 年）、J.Frischauf の『Elemente der absoluten Geometrie』（ライプツィグ、1876 年）および G.B. Halsted による進展に関する報告書（ニューヨーク、1899 年、第 545–557 ページ）を参照してください。現代合成幾何学はデサージュの最近の発展から起源しています。

ユークリッドの幾何学を構成するユークリッド系は、独立した公理や仮定に基づいています。ユーリッキウスが用いたものだけでなく、彼が無意識に使用していたいくつかの他の公理も含まれています。これらの公理を変更したり、異なる公理を仮定すると、異なる命題の系列を得ることができます。そして、このような命題の一貫した体系は幾何学のシステムとなります。したがって、構築できる非ユークリッド幾何学の数には限界はありません。

ユークリッドの公理や仮定の中には並行線に関するものがあります（並行線についてはインデックス参照：並行線）。通常、これは次のように述べられています：一直線が二直線と交わり、その一方の側にある二つの内角の和が二直角未満である場合、これらの直線はその角度が二直角未満の側に沿って延長されると最終的に出会うということです。この形式で表された公理は明らかではありませんし、古くから多くの試みがその証明のために行われてきました。（注：T.P. タンプラーによる『無公理の幾何学』ロンドン, 1833 年と後に J. リチャードによる『数学哲学』パリ, 1903 年の興味深い且つ説得力のある試みが集められています。）これらのすべての試みは失敗し、現在ではユークリッドが仮定した他の公理からこの公理を導出することは不可能であることが分かっています。

非ユークリッド幾何学の最初の概念は、Saccheri、ロバチェフスキー、およびジョン・ボーリアイによって独立して発見された平行線公理が真でないという仮定に基づいて、二次元空間において一連の

直行（つまり、地軌道）線を与えられた直線上に並行に引くことができる一致した幾何学系を作成できるという事実から生まれました。その結果得られる幾何学は、非楕円的幾何学と呼ばれ、**双曲的幾何学**と呼ばれます。

リーマンは後に空間の無限性と無限大を区別し、二次元空間においてすべての直線が有限な長さを持つ一致した幾何学系を作成できることが示されました。粒子が一直線上を動くとその初期位置に戻るという事実から、これは双曲的幾何学に類似する二次元空間の幾何学、**楕円的幾何学**と呼ばれます。この楕円的幾何学は、与えられた直線を通過しない一直線を引くことができないという特徴で定義されます。

したがって、点を通る平行な一直線や一組の直線が存在しないか、または存在するかによって、二次元空間における三次元の幾何学はそれぞれ楕円的、パラボラックまたはホモロイド的（ユークリッド的）および双曲的と呼ばれます。

パラボラーや双曲線系において、直線は無限長です。楕円幾何では有限の長さを持ちます。双曲線系では相似でない図形が存在しません；三角形の面積はその角度の和から導き出され、常に二つの直角より小さい値となりますし、三角形の最大面積には有限な上限があります。楕円系ではすべての直線が同じ有限の長さを持ちます；どの 2 本の直線も交わります；そして三角形の角度の和は二つの直角より大きいです。

これらの楕円幾何や双曲線幾何の特異性にもかかわらず、我々が生息する空間がこれらの中のいずれであることを観測によって証明することは不可能です。各々の幾何学において距離の単位を定義しなければならないからです。もし我々が生息する空間がこれらの幾何学のどちらかに属し、かつ我々が知る最大の距離（例えば固定星までの距離）がそのシステム固有の単位よりも遥かに小さい場合、観測によってこれら 3 つの幾何学との不一致を検出することは不可能かもしれません。恒星のパラレルックス観測により、パラボラーや双曲線系、または楕円系が誤りであることを証明する可能性はありますが、ユークリッド幾何が真であることを測定によって証明することは決してできません。極めて小さな量に関しても類似の困難性が生じるかもしれません。要するに、ユークリッド幾何の結果は有限な物体について現実の実験で確認できるほど正確ですが、より大きな物体やより小さな物体、または現在我々がアクセスできない空間の部分に関してはその有効性は保証されないかもしれません。

第 106 章

第 107 章：Section 107

他の非ユークリッド幾何学のシステムは、ユークリッドが採用した公理や仮定を変更することで構築することができます。これらのうちいくつかは興味深いものですが、上記で述べたものは我々が住む空間の性質と矛盾しない結果を導き出すという驚くべき事実から特別な重要性を持っています。

また、二次元空間が我々が知る幾何学的性質を持つためには、任意の場所で与えられた図形と合同な図形を構築することが可能であることが必要です。これは、空間または曲面上の主曲率半径の積が常に一定である場合にのみ成り立ちます。この積は以下の 3 つのケースで一定となります：(i) 球面表面の場合、その積は正です；(ii) 平面表面の場合（ユークリッド幾何学を導く）、その積はゼロです；(iii) 擬球面表面の場合、その積は負です。tractroid は擬球面表面の例であり、各点で鞍型形状を持ちます。したがって、球面、平面、および tractroid 上では通常の幾何学系を構築することができます。これらの系はそれぞれ楕円的幾何学、ユークリッド幾何学、双曲的幾何学の例です。さらに、任意の表面が拡大や収縮なしで曲げられた場合、その曲率測度は変化しません。したがって、これらの 3 種類の表面は合同な図形を構築できる 3 つの種類の型となります。例えば、平面は円錐に折りたたまれることもでき、円錐表面における幾何学系は平面と同じです。

前回の非ユークリッド幾何学の基礎に関する概説では、距離の測度がどこでも同じであるという仮定を行ってきました。

上記は二次元超空間のみについて述べています。自然と、三次元以上の超空間には異なる種類があるかどうかという問題が生じます。リーマンは、既に議論した二次元超空間の三種類に対応する性質を持つ三次元超空間の三種類を示しました。これらは、与えられた表面に対して平行な地軌道面（地軌道面とは、その表面上の任意の 2 点を結ぶ地軌道線が全てその表面に含まれるような表面）を描くことができる点において、それぞれ異なることが区別されます。

数学における原理と基礎的な仮定についての議論は最近、ブランデンブルグの J. W. R. デデキント、ハレの G. カント、ジェナの G. フレーゲ、トリノの G. ピアノ、ケンブリッジの H. B. A. W. ラッセルと A. N. ホイツヘッドによって行われました。

運動論（すなわち運動、移動、変形の性質に関する調査）は力、質量その他の物理学的概念を考慮に入れないで扱われています。これは純粋数学の一岐分野であり、自然哲学の研究への適切な導入となります。ここではそれについて言及する程度に留めます。

この章の終わりに、より抽象的ではない数学の分野について、自然現象に関連する問題を扱う分野についての数枚のメモを加えます——多少論理的ではありませんが。

まず最初に力学という主題について述べます。この主題は、図形的にまたは解析的に扱うことができます。

グラフィカル法

. グラフィックスの科学では、図版を使用して様々な問題を解決するためのルールが定められています：計算方法は現代の射影幾何学で考慮されますし、この主題は現代の幾何学と密接に結びついています。この問題に対するアプローチ法は、これまで主に力学、弾性、電気に関する問題に適用されてきました；これは特にエンジニアリングにおいて有用であり、その分野では平均的な図面描画技師も、彼がおそらく扱うであろう大部分の微分方程式やそれ以外の方程式の近似解を取得することができ、これらの解は材料の構造に関する我々の不完全な知識によって引き起こされる誤差よりも大きいものにはならないはずです。

この理論はポンスレの研究に始まるといってよいが、体系的な解説書が出版されたのは、ここ 20 年ほどのことだと思う。そうした著作のうち最もよく知られているものとして、次を挙げておく。C. クルマン『図式静力学』(*Graphische Statik*、チューリッヒ、1875 年、のちに W. リッターが編集)、A. ファヴァロ『図式静力学講義』(*Lezioni di statica grafica*、パドヴァ、1877 年。P. テリエの注釈つきフランス語訳が全 2 巻、1879–85 年)、L. クレモナ『図式計算』(*Calcolo grafico*、ミラノ、1879 年。T. H. ベアによる英訳、オックスフォード、1889 年。メビウスの研究に大きく基づく)、M. レヴィ『図式静力学』(*La statique graphique*、パリ、全 4 巻、1886–88 年)、C. サイロッティ『図式静力学』(*La statica grafica*、ミラノ、1888 年)。

THESE 書籍の一般的な性格は、Culmann の著作の内容に関する以下に示す注記によって十分に説明されるだろう。Culmann は、加法、減法、乗法、除法の四つの基本的な過程を幾何学的に表現する説明から始める；そして進んで平方根と立方根の計算を行う方法について述べるが、後者は等角螺旋を使用して達成される。彼は次に、体積やモーメント、慣性モーメントなどの考慮される量を直線で表す方法を示し、それから力や偶力などの組み合わせ法則を導き出す；そして回軸楕円と回軸楕球体、中立軸とカーンの構築と使用について説明する。書籍の残りの大半は、これらの原理に基づいて描かれた幾何学的な図が拱道、橋梁、フレームワーク、壁やトンネルに対する地圧などに関連する多くの実用的な問題の解決策を提供することを示すことに devoted されている。

この主題は、ここ 20 年の間に、とりわけイタリアとドイツで、多数の著者によって扱われ、数多くの問題に応用されてきた。しかしこの章の初めで述べたとおり、存命の著者の仕事の議論はできるかぎり避けるつもりなので、この主題についてはごく簡単に触れるにとどめる。[*1]

[*1] In an English work, I may add here a brief note on クリフォード, who was one of the earliest British mathematicians of later times to advocate the use of graphical and geometrical methods in preference to analysis. **ウィリアム・キングドン・クリフォード**, 1845 年 5 月 4 日エクセターで生まれ、1879 年 3 月 3 日にメデイアで死去しました。ケンブリッジ Trinity College 在学中に教育を受け、その社会のフェローでした。1871 年にロンドン大学学院の応用力学教授に任命され、そのポストを死まで保持しました。彼は説明の巧みさと類比を捉える力により、数学的原理の最も brillant な解説者となりました。1876 年、この書籍の執筆者が数ヶ月間その仕事を引き受けたとき、彼の健康が悪化しました；クリフォードはアルジェリアに移り住み、年末まで帰ってきましたが、1878 年に再び崩れてしまいました。彼の最も重

Analytical Mechanics. 次に、数学的に扱われる力学についての問題を考えます。前一世紀の偉大な数学者たちによって獲得された固体の数学的力学に関する知識は、ラグランジュの傑作『解析力学』およびポワソンの『力学論』に集約されることが言えます。そして、その結果の応用はラプラスの『天体力学』の主題となっています。これらの著作は既に説明されています。流体の力学は固体よりも難しく、理論はそれほど進んでいません。

この世紀の数学者たちは、特にポテンシャル論および引力論の理論に対して相当な注意を払ってきました。

私は以前に、ポテンシャルの概念はラグランジュによって導入されたことを述べた。そのアイデアは 1773 年の論文で初めて現れ、ラグランジュが即座に理解し、1784 年の彼の論文中では自由に使用した。この論文ではラグランジュはまた、1783 年にレジェンドルによって導入された球対称解析というアイデアを拡張した。ガウスの重力理論についてはすでに述べたが、等位面と力線の理論は主にチャールズによって発展させられた。チャールズは任意の外部点での楕円体の重力を決定する方法も定めた。また 1826 年にレーティヒで出版されたバリセントリック計算についてもここで述べておくべきである。これはガウスの最良の弟子の一人、アドルフ・フォン・モビウスによって発表されたものである（1790-1868 年）。モビウスの収集された著作は 1885-87 年にライプツィグで 4 巻にわたり出版された。また、1828 年に出版された重要な論文では、ポテンシャルとその性質について議論している。これはケンブリッジ出身の G. グリーンによって発表されたものである（1793-1841 年）。グリーンは 1832 年と 1833 年の液体の均衡、n 次元空間での重力、固体楕円体による流体の振動による運動などについての論文を発表し、また 1837 年の波の運動、音や光の反射と屈折に関する論文も発表している。最後の論文中では、エネルギー原理から波動理論を用いて声と光の幾何学的法則が導き出され、完全な反射現象は物理的に説明され、振動媒質のいくつかの性質が推定された。グリーンはまた任意の結晶体中の光の伝播についても議論した。これらの類似の結果は 1839 年にガウスによって独立して確立され、それらの一般的な普及には彼の功績があった。

要な著作は **四元数論**, **ロシウイの分類** (**未完成**), **そしてグラフ論** (**未完成**) です。彼の **リーマン面の** *каноническое* **分解** と **動力学の要素** も多くの興味深い内容を含んでいます。クリフォードの生涯と業績に関する詳細は、その記事で引用された文書をご覧ください **英国百科事典**, 第 11 巻。

第 107 章

第 108 章：Section 108

Theoretical Dynamics，ジャコビによって現代の形に整えられたものとして研究されてきました。また、1827 年にサー・ウィリアム・ハミルトンは「動作用を変える」原理を展開し、1835 年にはハミルトニアン方程式が提示されました。パリのジュゼフ＝エドゥアール＝エマニュエル・ボー、ジョセフ・リオヴィル、ジャン＝ルイ＝フェリックス・ベル trand も動力学的調査を行いました。ラグランジュによって導入された一般化座標の使用は現在では，動力学的な問題（そして多くの物理学的な問題）を解決するための標準的な方法となっています。

通常の教科書として、パーティクルと剛体動力学に関する E. J. ルー ثو によるケンブリッジ版、パリ 1895 年の P. パインレーヴの「微分方程式積分論講義」、ブリュッセル 1889 年の J. グランド orge の「力学的方程式積分法」、1892 年と 1896 年に出版された C. E. アペルの「理性的力学概論」（2 巻）を挙げることができます。また、グラスゴーのサー・ウィリアム・Thomson（後にロード・ケーリンとして知られる）、そしてエディンバラの P. G. Tait に関する論文も参照することができます。

流体、液体、気体の力学については、その基礎となる物理学理論以外は言及せず、Green、Sir George Stokes、Lord Kelvin、von Helmholtz の論文を参照するものとする。後述の二人が考案した興味深く難しい渦輪理論がある。この理論における一つの問題は、Cambridge の Sir J. J. Thomson によっても検討されたが、まだ分析の範囲を超えたものである。音に関する論題は水動力学と結びつけて扱うことができるが、詳細については 1877 年に Cambridge で最初に出版された Lord Rayleigh の著作を参照されたい。

天文理論は、あるいは少なくとも実用的な動力学と密接に関連している。この世紀に天文学の理論的研究に没頭した人物の中で、Gauss の名前は最も目立つものである；彼の業績についてはすでに言及したことがある。

ガウスの同時代人の中で最も有名な人物は、1784 年 7 月 22 日にミンデンで生まれ、1846 年 3 月 17 日にコ尼斯ブルクで亡くなったフリードリヒ・フォルムウィルヘルム・ベッセルでした。ベッセルは船に乗り組んで書記として働き始めましたが、1806 年にリリエンタールの観測所で助手となり、1810 年には新しいプロイセン観測所（コ尼斯ブルク）の所長となりました。彼は残りの生涯をコ尼斯ブルクで過ごしました。ベッセルは純粋数学に、現在彼の名前がついているベッセル関数を導入しました（これは 1824 年にありましたが、その使用は 7 年前の論文で示唆されています）；しかし、彼の最も著しい業績は、ブラッドリーによって 3222 個の星について行ったグリニッジ観測結果の再計算（『天文

学基礎』、コ尼斯ブルク, 1818 年）と 61 セギヌイの年間パラックスの決定でした。ブラッドリーの観測結果は最近、ベルリンのアウフラーによって再度再計算されています。

この世紀の天文的事象の中で、レーヴリエールとアダムスによって発見された海王星は最も目立つものである。レーヴリエールはノルマンディー地方の小さな政府職員の息子で、1811 年 3 月 11 日に聖ラールンで生まれ、1877 年 9 月 23 日にパリで亡くなった。彼はポリテクニーク学校で教育を受け、1837 年に天文学講師に任命された。最初の天文研究は 1839 年にアカデミーに報告され：これらの研究では、ラプラスが行ったよりもずっと狭い範囲内で惑星軌道の傾斜と偏心率がどのように変化するかを計算した。レーヴリエールとアダムスが 1846 年にウラン星の軌道に影響を与えたことで独立して発見された海王星は、物理学的な天文学への一般の注目を集め、重力の普遍性という意見を強化した。1855 年には、レーヴリエールはアラゴの後任としてパリ観測所の所長となり、現代の天文学者の要請に合わせて観測所を再組織した。レーヴリエールは現在、惑星運動の理論的研究を議論し、それに関連するすべての表を修正することを自らの任務とし、この作品の最終校正原稿に署名するまで生き残った。

ネプチューンの共発見者は、1819 年 6 月 5 日にコルネットで生まれ、ケンブリッジの聖ジョアンズ・カレッジで教育を受けたジョン・クーチ・アダムスです。彼はロンドーン教授に任命され、Observatory の所長となり、1892 年 1 月 21 日にケンブリッジで亡くなりました。

アダムスと密接に関連する 3 つの重要な問題があります。これらの中で最初のものは、ウーニュスの軌道にネプチューンが引き起こした干渉からその惑星を発見したことです：時間的にはレヴィエールの調査よりもわずかに先でした。

二つ目のものは、1855 年の月の平均運動の恒久的加速に関する論説です。ラプラスはこの加速が地球の軌道の偏心率によって引き起こされたという仮定のもとで計算し、古代と現代の日食記録との比較から導き出される値とほぼ一致する結果を得ました。アダムスは、式中の特定の項が無視されていたことを示し、それらを考慮に入れた場合、ラプラスによって得られた結果はその半分程度になると主張しました。これらの結果は後にフランスのデラュイとイギリスのケイリーによって得られたものと一致していましたが、プラナ、ポンテコルランタンなどの大陸の天文学者により正しさが疑われており、この点はまだ確定していません。

アダムスの名に連 ness のある第三の研究は、1867 年にアダムスが 1866 年 11 月に特に目立った流星群（レオニド）の軌道を決定したことです。その周期は約 33 年です。ヤレー大学の H.A. ニュートン（1830-1896）は、これらの軌道には 5 つの可能性しかないことを示しました。アダムスはそれぞれの場合で流星群の軌道の節点に惑星が及ぼす干渉を計算し、その結果、一つの可能性の軌道だけが観測と一致していました。したがって、この軌道が分かりました。

この世紀の他の有名な天文学者には、月の運動に関する 1832 年に発表された著作がある *G. A. A.* **プラナ**（1781–1864 年）、**カウント・***P. G. D.* **ポンティコランタン**（1795–1871 年）、*C. E.* **デラューニュ**（1816–1872 年）がいる。デラューニュの月に関する理論は、全問題に対する分析的調査における最良の方法を示唆しており、彼の未完成な月の表はこの世紀の天文成就の一環である。また、*P. A.* **ハンسن**（1795–1874 年）はゴータ観測所の責任者で、ロンドンで 1857 年に発行された月の表を編纂し、現在も航海暦作成に使用されている。彼は月や惑星の擾乱に関する方法論を詳細に開発した。さらに、*F. F.* **ティサールダン**（1845–1896 年）はパリ出身で、現在も動力学天文学における標準的な参考文献

となっている *Celestial Mechanics* がある。最後に、**シモン・ニューコム**（1835–1909 年）はアメリカ天文表の監督者で、グリニッジ観測所からの最も古い観測結果を再検討し、月に関する理論に適用し、ハンセンの表を修正した。

他の重要な研究は、ヒル（G. W.）、ダーウィン（G. H）およびポ incare（H.）の名前と関連付けられています。G. W. ヒルは、最近までアメリカ Ephemeris のスタッフとして勤務し、地球の非球形形状による月の運動の不規則性を決定しました——これはデラノエルの lunar 理論の完成を意味します。ヒルはまた、特定の条件下での月の近地点および惑星の近地点の恒久的な運動についても研究し、木星と土星の運動の解析理論についても執筆しました。

カムブリッジ出身の Sir G. H. ダーウィン（1845-1912）は、潮汐による粘性球体への影響、潮汐摩擦を利用した惑星系の発展、流星群の力学、自己引力によって形作られる質量の形状について論じました。パリ出身の H. ポ incare（1854-1912）は、3 体問題という難題について議論し、液体が自重によりどのような形状をとるかを考察しました。彼は『天体力学』という優れた著作を執筆しています。

E. W. ブラウン（カムブリッジ、1896 年）による月の理論に関する論文、惑星作用による月の運動の不規則性に関するメモ（1908 年）、および E. T. フィッカー（1899 年、ロンドン、第 69 巻、121-159 ページ）による 3 体問題に関連する研究に関する報告書は、月と惑星の理論における最近の進歩について貴重な記述を含んでいます。

第 108 章

第 109 章：Section 109

過去半世紀においてスペクトラム解析の結果が天体の構成と、それらの運動方向を地球に向けたものについて決定するために応用された。スペクトラム解析の初期の歴史は、ベルリンの G.R. キルヒホフ（1824-1887）、ウプサラの A.J. アンストロム（1814-1874）およびケンブリッジのジョージ G. スコットにその名を連ねるが、これは光学分野に関わるものよりも天文学に関わるものである。天文に適用される驚くべき方法は、1842 年に自然研究について議論したアンドレ・コンテが、固定星に関する一部の天文学者の時間浪費を嘆いたことからも示されている。彼は言ったように、固定星からは何ら学ぶことができないとし、実際には一世紀前には遠方空間にある世界の化学的構成を調査することができるとは思われなかった。

最近数年間において、天文の範囲はさらに拡大された。これは写真技術によって達成されたものである。これらの方法がどのような新しい結果をもたらすかについてはまだ予測できない。特に、巨大な Spiral Nebulae の形態を追跡することができ、これらは現在進行中の発展過程にある大きなシステムの初期段階であることが判明した。

宇宙の構造において、太陽系は単なる無視不能な原子に過ぎないが、これには長い間、深い思索を湛える天文学者たちの関心を集めてきた。特にウィリアム・Herschel はこの問題を研究した。最近、グロニ ngen の J. C. Kapteyn は、自明運動が検出できるすべての星が、異なる方向に動く 2 つの流れのいずれかに属することを示すことができた。太陽系は遅い流れに存在する。これらの結果は A. S. Eddington および F. W. Dyson によって確認された。我々は視覚的な宇宙の構造に関する広範な発見に立ち至る可能性があると推測される。惑星の運動については省略する。

数学物理学の歴史について、熱学、弾性論、光、電気などの物理問題への数学的応用が触れられていない場合、過去 100 年の数学と関連科学の歴史に関する記述は誤りとなるでしょう。しかし、数学物理学の歴史は非常に広範囲であるため、その考慮を数学の歴史に適切に含めることなく、自分自身がこの章で設定した限界を超えると考えます。少なくとも、その議論から手を引くのは残念ですが、ケンブリッジ学派はその発展において重要な役割を果たしており、その証拠として（関与する人々のうちの三人や四人だけを挙げる）ジョージ・G・スターキー卿（1849 年から 1903 年まで教授）、ロード・ケルビン卿、J.C. クレアック・マクスウェル卿（1831 年から 1879 年まで教授）、ロード・レイリー卿（1879 年から 1884 年まで教授）、ジョージ・J・スコット卿（1884 年から教授）、ジョセフ・ラモア卿（1903 年から教授）およびエリザベス・ルートフォード卿（1919 年から教授）の名前を挙げることができます。解析幾何学については、その発展についての詳細は第 XV-XIX 章をご覧ください。

アブ・ジファル（アルカリシミを参照）アブ・ウファ（アルブズジャニを参照）ダ・アレムベル（ダ・ラマンンベルを参照）代数方程式（単方程式、二次方程式などを参照）アルクハワリジミ（アルカリシミを参照）非調和または交叉比（現代的合成幾何学を参照）高次算術（数論を参照）ボエティア算術（算術を参照）ボエティウス（ボエティウスを参照）バノーニ（ピサのレオナルドを参照）計算（算術を参照）デカルト（ダーコートを参照）暗号（数字符号を参照）円の平方（または正方形にする）！ また（π を参照）マクスウェル先生（マクスウェルを参照）曲線の面積（平方を参照）ディアリキュレ（ディリクレを参照）ルカス・デ・ブルゴ（パシオリを参照）マイナス（引き算を参照）ムハンマド・イ bn・ムサ（アルカリシミを参照）モーガン、A. デ（デ・モガンを参照）ミュラー（レジオモンタヌスを参照）パシオリ（パシオリを参照）プラス（足し算を参照）極と極線（現代的合成幾何学を参照）べき乗（指数を参照）円の平方！ また（π を参照）キプス（アバカスを参照）商（除算を参照）サン＝メズム（ルポワ在玩家医院）（ロピタルを参照）級数（展開を参照）スルシウス（スルゼ、デを参照）立体（多面体を参照）円の正方形にする（円を参照）静力学（力学を参照）シュティフェリウス（シュティールを参照）Swan-pan（アバカスを参照）合成幾何学（幾何学を参照）タルターレア（タルタリアを参照）10 を基数とする（十進法を参照）スコットランドのウィリアム・Thomson 先生（ケルヴィンを参照）楕円関数（三角法を参照）ツッコ（アバカスを参照）

インデックスをブックマークしてナビゲーションがしやすくするが、目次には含まれない

終わり